

The Collected Mathematical Papers of  
Arthur Cayley  
Vol. I

Arthur Cayley

Modern L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X reconstruction



# MATHEMATICAL PAPERS



# THE COLLECTED MATHEMATICAL PAPERS

OF

Arthur Cayley, Sc.D., F.R.S.,

Sadlerian Professor of Pure Mathematics in the University of Cambridge.

Vol. I.

Cambridge:  
At the University Press.

1889

[All Rights reserved.]



Cambridge:  
Printed by C. J. Clay, M.A. and Sons,  
At the University Press.





# Preface

Rather more than a year ago I was requested by the Syndics of the University Press to allow my mathematical papers to be reprinted in a collected form: I had great pleasure in acceding to a request so complimentary to myself, and I willingly undertook the work of superintending the impression of them, and of adding such notes and references as might appear to me desirable.

The present volume contains one hundred papers, originally published in the years 1841–1853 inclusive. These papers are arranged chronologically according to the dates of publication; the first paper is dated February 1841, and the last paper December 1853. The volume includes, in particular, the series of papers on Invariants, the series on Linear Transformations, and the series on Elliptic Functions; as well as various papers on Geometry, on the Theory of Curves, on Definite Integrals, and on other subjects.



# Contents

[An Asterisk denotes that the Paper is not printed in full.]

|     |                                                                         |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.  | On a Theorem in the Geometry of Position                                | . 1 |
|     | Camb. Math. Jour. t. ii. (1841), pp. 267–271                            |     |
| 2.  | On the Properties of a Certain Symbolical Ex-<br>pression               | . 7 |
|     | Camb. Math. Jour. t. iii. (1841), pp. 62–71                             |     |
| 3.  | On Certain Definite Integrals                                           | 13  |
|     | Camb. Math. Jour. t. iii. (1843), pp. 138–144                           |     |
| 4.  | On Certain Expansions, in series of Multiple Si-<br>nes and Cosines     | 19  |
|     | Camb. Math. Jour. t. iii. (1842), pp. 162–167                           |     |
| 5.  | On the Intersection of Curves                                           | 25  |
|     | Camb. Math. Jour. t. iii. (1843), pp. 211–213                           |     |
| 6.  | On the Motion of Rotation of a Solid Body                               | 28  |
|     | Camb. Math. Jour. t. iii. (1843), pp. 224–232                           |     |
| 7.  | On the Attraction of Ellipsoids                                         | 37  |
|     | Camb. Math. Jour. t. iii. (1843), pp. 280–284                           |     |
| 8.  | On a particular case of the Rectilinear Motion of<br>a System of Bodies | 41  |
|     | Camb. Math. Jour. t. iii. (1843), pp. 284–287                           |     |
| 9.  | On the Intersection of Two Surfaces                                     | 44  |
|     | Camb. Math. Jour. t. iii. (1843), pp. 290–291                           |     |
| 10. | On the Theory of Analytical Curves                                      | 46  |
|     | Camb. Math. Jour. t. iii. (1843), pp. 292–294                           |     |
| 11. | Note on the Integration of certain Differential<br>Equations            | 49  |
|     | Camb. Math. Jour. t. iii. (1843), pp. 295–296                           |     |
| 12. | On the Theory of Linear Transformations                                 | 51  |
|     | Camb. Math. Jour. t. iii. (1843), pp. 302–304                           |     |

*(Continued in subsequent pages)*

# Classification

## Geometry

- Intersection of curves, 5
- Motion of solid body, 6, 36, 37, 68, 78
- Theory of algebraical curves, 10
- Analytical geometry of  $n$  dimensions, 11
- Curves and developables, 30, 83
- Geometrical involution, 40
- Geometry of position, 50, 55, 70, 95, 98
- Theory of Curves, 53
- Reciprocity, 61
- Transmutations of curves, 80, 81
- Distances of points, 1
- Lines of curvature of ellipsoid, 7
- Pascal's theorem, 9

## Analysis

- Determinants, 1, 9, 12, 52, 61, 69
- Attractions and multiple integrals, 2, 3, 28, 29, 41, 44, 56, 63, 64, 88
- Attraction of Ellipsoids, Legendre, 75; Jacobi, 89
- Linear transformations, &c. 12, 13, 14, 15, 16, 33, 34, 35, 39, 53, 54, 71, 74, 77, 100
- Elliptic functions, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 33, 45, 57, 58, 62, 67, 87, 88, 93, 94, 99



# Kapitel 1

## On a Theorem in the Geometry of Position

[From the Cambridge Mathematical Journal, vol. II. (1841), pp. 267–271.]

We propose to apply the following (new?) theorem to the solution of two problems in Analytical Geometry.

Let the symbols

$$\begin{array}{c} \alpha, \beta \\ \alpha', \beta', \gamma' \\ \alpha'', \beta'', \gamma'', \delta'' \\ \&c. \end{array}$$

denote the quantities

$$\alpha, \quad \alpha\beta' - \alpha'\beta, \quad \alpha\beta'\gamma'' - \alpha\beta''\gamma' + \alpha'\beta''\gamma - \alpha'\beta\gamma'' \\ + \alpha''\beta\gamma' - \alpha''\beta'\gamma, \quad \&c.$$

(the law of whose formation is tolerably well known, but may be shown in a more convenient form than is commonly given to it).

Then, if

$$\begin{array}{cccc} x_1, & y_1, & z_1, & w_1, \quad \&c. \\ x_2, & y_2, & z_2, & w_2, \quad \&c. \\ x_3, & y_3, & z_3, & w_3, \quad \&c. \\ \&c. & \&c. & \&c. \end{array}$$

denote any quantities whatever, we have the theorem

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 & \cdots \\ x_2 & y_2 & z_2 & \cdots \\ x_3 & y_3 & z_3 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 & \cdots \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 & \cdots \\ \alpha_3 & \beta_3 & \gamma_3 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{vmatrix} = \Sigma \left\{ \begin{vmatrix} x_1\alpha_\theta + y_1\beta_\theta + \cdots & x_1\alpha_\phi + y_1\beta_\phi + \cdots \\ x_2\alpha_\theta + y_2\beta_\theta + \cdots & x_2\alpha_\phi + y_2\beta_\phi + \cdots \\ \vdots & \vdots \end{vmatrix} \right.$$

where  $\theta, \phi, \dots$  denote any permutation of  $1, 2, 3, \dots$

*(This theorem admits of a generalisation which we shall not have occasion to make use of, and which therefore we may notice at another opportunity.)*

## Problem I

To find the relation that exists between the distances of five points in space.

We have, in general, whatever  $x_1, y_1, z_1, w_1$ , &c. denote,

$$\begin{vmatrix} x_1^2 + y_1^2 + z_1^2 + w_1^2 & -2x_1 & -2y_1 & -2z_1 & -2w_1 & 1 \\ x_2^2 + y_2^2 + z_2^2 + w_2^2 & -2x_2 & -2y_2 & -2z_2 & -2w_2 & 1 \\ x_3^2 + y_3^2 + z_3^2 + w_3^2 & -2x_3 & -2y_3 & -2z_3 & -2w_3 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{vmatrix} = 0.$$

Write 12 for the distance between points 1 and 2, &c.; then expanding, we obtain

$$\begin{vmatrix} 0 & 12^2 & 13^2 & 14^2 & 15^2 & 1 \\ 21^2 & 0 & 23^2 & 24^2 & 25^2 & 1 \\ 31^2 & 32^2 & 0 & 34^2 & 35^2 & 1 \\ 41^2 & 42^2 & 43^2 & 0 & 45^2 & 1 \\ 51^2 & 52^2 & 53^2 & 54^2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0,$$

which is easily expanded, though from the mere number of terms the process is somewhat long.

Precisely the same investigation is applicable to the case of four points in a plane, or three points in a straight line. Thus the former gives

$$\begin{vmatrix} 0 & 12^2 & 13^2 & 14^2 & 1 \\ 21^2 & 0 & 23^2 & 24^2 & 1 \\ 31^2 & 32^2 & 0 & 34^2 & 1 \\ 41^2 & 42^2 & 43^2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0.$$



The latter gives

$$\begin{vmatrix} 0 & 12^2 & 13^2 & 1 \\ 21^2 & 0 & 23^2 & 1 \\ 31^2 & 32^2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0.$$

## Problem II

To find the relation that exists between the distances of five points on a sphere or four points in a circle.

The (additional) equation that exists between the distances of five points on a sphere or four points in a circle, has such a remarkable analogy with the preceding, that they almost require to be noticed at the same time.



## Kapitel 2

# On the Properties of a Certain Symbolical Expression

[From the Cambridge Mathematical Journal, vol. iii. (1841), pp. 62–71.]

The series

$$S = \frac{1}{2^s \cdot 1 \cdot 2 \cdots s} \left( \frac{d}{da da'} + \frac{d}{db db'} + \&c. \right)^s (aa' + bb' + \&c. - n \text{ terms})^{i+s},$$

possesses some remarkable properties, which it is the object of the present paper to investigate. We shall prove that the symbolical expression

$$\frac{1}{2^s \cdot 1 \cdot 2 \cdots s} \left( \frac{d^2}{da da'} + \frac{d^2}{db db'} + \&c. \right)^s$$

is equivalent to

$$\frac{(-1)^s}{2 \cdot 4 \cdots 2s} \left( \frac{d^2}{da da'} + \frac{d^2}{db db'} + \&c. \right)^s,$$

and that, putting

$$\Delta = \frac{d^2}{da da'} + \frac{d^2}{db db'} + \&c.,$$

the operation  $S$  upon any homogeneous function  $U$  of the order  $2s$  gives

$$S \cdot U = \frac{(-1)^s \cdot 2i \cdot (2i+2) \cdots (2i+2s-2)}{2^s \cdot 1 \cdot 2 \cdots s} U.$$

Considering the expression

$$\frac{1}{2^s \cdot 1 \cdot 2 \cdots s} \left( \frac{d}{da da'} + \&c. \right)^s (aa' + bb' + \&c.)^{i+s},$$

if for a moment we write

$$(l+1)a' = a'_1, \quad \&c.; \quad \lambda_1 = \frac{a'_1}{a'}, \quad \&c.; \quad P_1 = a_1'^2 + b_1'^2 + \&c.,$$

this becomes

$$\frac{1}{2^s \cdot 1 \cdot 2 \cdots s} \left( \frac{d}{da d\lambda_1} + \&c. \right)^s P_1^{i+s}.$$

Now it is immediately seen that  $\Delta_1 - \frac{d^2}{d\lambda_1^2} = \frac{2i'(2i'+2-n)}{P_1}$ ; from which we may deduce

$$\Delta_1^q \cdot P_1^{i'} = \frac{2i' \cdot (2i'+2) \cdots (2i'+2q-2) \cdot (2i'+2-n) \cdots (2i'+2q-n)}{P_1^q}.$$

Now  $U$  representing any homogeneous function of the order  $2s$ , it is easily seen that

$$\Delta \cdot P^{i'} U = 2i' \cdot (2i' + 2s - n) \cdot P^{i'-1} U + P^{i'} \cdot \Delta U,$$

and repeating continually the operation  $\Delta$ , observing that  $\Delta U$ ,  $\Delta^2 U$ ,  $\&c.$  are of the orders  $2(s-1)$ ,  $2(s-2)$ ,  $\&c.$ , we at length arrive at

$$\begin{aligned} \Delta^q \cdot P^{i'} U &= \frac{2i' \cdot (2i' + 2q - 4s - n)}{P_1} \Delta^{q-1} U \\ &+ \frac{2i' \cdot (2i' + 2) \cdot (2i' + 2q - 4s - n) \cdot (2i' + 2q - 4s - n - 2)}{P_1^2} \Delta^{q-2} U \\ &+ \cdots \cdots \cdots \\ &+ 2i' \cdot (2i' + 2) \cdots (2i' + 2q) \cdot (2i' + 2q - 4s - n) \cdots (2i' - 2s - n + 2) \cdot P^{i'+q-s} U. \end{aligned}$$

Substituting for the quantities involved in this expression, and putting, for simplicity,

$$2i + 2 - n = 2i',$$

we have, without any further reduction, except that

$$\Delta^s \cdot P^{i+s} U = \frac{(-1)^s \cdot 2i \cdot (2i+2) \cdots (2i+2s-2)}{2^s \cdot 1 \cdot 2 \cdots s} U,$$

or we have simply

$$S \cdot U = \frac{(-1)^s \cdot 2i \cdot (2i+2) \cdots (2i+2s-2)}{2^s \cdot 1 \cdot 2 \cdots s} U,$$

where

$$\frac{d}{dt} = \frac{d}{da da'} + \frac{d}{db db'} + \&c.,$$

so that  $S = f\left(\frac{d}{dt}\right)$ .

[2.] Being determined by the equation

$$\frac{1}{2^s \cdot 1 \cdot 2 \cdots s} \left( \frac{d}{da da'} + \&c. \right)^s (aa' + bb' + \&c.)^{i+s} = \frac{(-1)^s}{2 \cdot 4 \cdots 2s} \left( \frac{d^2}{da da'} + \&c. \right)^s,$$

or, as it may otherwise be written,

$$\{aa' + bb' + \&c.\}^{i+s} = \frac{(-1)^s}{2 \cdot 4 \cdots 2s} \left( \frac{d^2}{da da'} + \&c. \right)^s (aa' + bb' + \&c.)^{i+s}.$$

[3.] Or the function  $\phi(a-x, b-y, \dots)$  not becoming infinite within the limits of the integration, we have

$$\iint \cdots \phi(a-x, b-y, \dots) dx dy \dots = \phi\left(\frac{d}{da}, \frac{d}{db}, \dots\right) \iint \cdots e^{-(ax+by+\dots)} dx dy \dots$$

since, as applied to the function  $\phi$ ,  $\frac{d^2}{da^2} + \frac{d^2}{db^2} + \&c.$  is equivalent to 0; we have therefore

$$\iint \cdots \phi(a-x, b-y, \dots) dx dy \dots = \frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \int \phi\left(\sqrt{a^2 + b^2 + \&c.}\right) r^{n-1} dr.$$



## Kapitel 3

# On Certain Definite Integrals

[From the Cambridge Mathematical Journal, vol. iii. (1841), pp. 138–144.]

In the first place, we shall consider the integral

$$V = \iint \dots e^{-(ax^2+2hxy+by^2+\dots)} dx dy \dots,$$

taken between the limits  $-\infty$  and  $+\infty$  for each of the variables  $x, y, \dots$

[1.] Let the variable  $x$ , on the second side of the equation, be replaced by  $\xi$ , where we have without difficulty

$$\frac{dV}{da} = \frac{h^2}{a^2} \cdot \frac{\pi^{\frac{1}{2}}}{a^{\frac{1}{2}}} \cdot \frac{dV'}{db'},$$

where  $V'$  denotes the same integral as  $V$ , but with the coefficients modified as above; and we hence obtain

$$\frac{dV}{da} = \frac{h^2}{a^2} V'.$$

[2.] Hence the function  $f_0 e^{-ax^2} dx$  (observing that  $m = n = 0$ ) is given by the equation

$$V = \frac{\pi^{\frac{1}{2}}}{a^{\frac{1}{2}}}, \quad \text{or} \quad V = \frac{\pi^{\frac{1}{2}}}{\sqrt{a}}.$$

In general if  $u$  be any function of  $\xi$ ,

$$\frac{d^r u}{da^r} = \frac{1}{2^r} \cdot \frac{d^r u}{d\xi^r},$$

from which the values of the second side for any particular value of  $u$  may be at once obtained.

[3.] Substituting this value, also

$$\frac{h^2}{a^2} = h'^2, \quad \frac{b}{a} = b', \quad \&c.,$$

and  $f(\xi^m)$  in the value of  $V$ , and observing that

$$m = \frac{1}{2}, \quad n = \frac{3}{2}, \quad \&c.,$$

we obtain the value of the integral in a series, which may be thus written:

$$V = \frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{\sqrt{\Delta}} \left\{ 1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{d}{d\xi} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \cdot \frac{d^2}{d\xi^2} + \&c. \right\} f(\xi^m),$$

where  $\Delta$  denotes the determinant formed from the coefficients  $a, h, b, \dots$



## Kapitel 4

# On Certain Expansions, in series of Multiple Sines and Cosines

[From the Cambridge Mathematical Journal, vol. iii. (1842), pp. 162–167.]

In the following paper I propose to consider certain expansions in series of multiple sines and cosines, which present themselves in the investigation of various problems in pure and applied mathematics. The method which I employ is essentially the same as that made use of by Fourier, Poisson, and others; but the results are obtained in a more general form, and some remarkable properties of the coefficients are pointed out.

[1.] Let  $f(\theta)$  be a function which, between the limits 0 and  $\pi$ , is capable of being expanded in a series of the form

$$f(\theta) = a_0 + a_1 \cos \theta + a_2 \cos 2\theta + \cdots + a_r \cos r\theta + \cdots$$

Then multiplying by  $\cos r\theta$  and integrating from 0 to  $\pi$ , we obtain

$$a_r = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(\theta) \cos r\theta \, d\theta,$$

(for  $r > 0$ ), and

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi f(\theta) \, d\theta.$$

[2.] Now, between the limits 0 and  $\pi$ , the function  $f(e^{i\theta} - e^{-i\theta}) \cos r\theta \cdot (e^{i\theta} - e^{-i\theta})$  will always be expansible in a series of multiple cosines of  $r\theta$ ; and the same is true of any rational function of  $e^{i\theta}$ ,  $e^{-i\theta}$ . Hence, if we write

$$\theta - \theta' = \Sigma - \sigma',$$

and expand  $f(e^{i(\theta-\theta')})$  in a series of multiple cosines of  $r(\theta - \theta')$ , we obtain

$$\cos k(\theta - \theta') = \cos k(\Sigma - \sigma') \{ \cos k(\theta - \sigma) \cos k(\theta' - \sigma') + \sin k(\theta - \sigma) \sin k(\theta' - \sigma') \}.$$

By choosing for  $f(e^{i\theta} - e^{-i\theta}, e^{i\phi} - e^{-i\phi}, \dots)$  functions expansible without sines, or without cosines, various remarkable results may be obtained.

## Kapitel 5

# On the Intersection of Curves

[From the Cambridge Mathematical Journal, vol. iii. (1843), pp. 211–213.]

The following theorem is quoted in a note of Chasles' *Aperçu Historique*, and was suggested to me by a theorem of Steiner's, which will be given hereafter.

Consider generally two curves,  $U_m = 0$ ,  $V_n = 0$ , of the orders  $m$  and  $n$  respectively, and a curve of the  $r^{\text{th}}$  order ( $r$  not less than  $m$  or  $n$ ). The theorem asserts that through the  $mn$  points of intersection of the two curves, there may be drawn

$$\frac{r(r+3)}{2} - \frac{(r-m)(r-m+1)}{2} - \frac{(r-n)(r-n+1)}{2}$$

curves of the  $r^{\text{th}}$  order; and that the number of conditions to be satisfied by the curve of the  $r^{\text{th}}$  order is

$$mn - \frac{1}{2}(m+n-r-1)(m+n-r-2).$$

For the number of terms in the general equation of the  $r^{\text{th}}$  order is  $\frac{1}{2}(r+1)(r+2)$ ; the curve passes through  $\frac{1}{2}r(r+3)$  given points, and through the  $mn - \frac{1}{2}(m+n-r-1)(m+n-r-2)$  remaining points of the intersection of the two curves  $U_m = 0$ ,  $V_n = 0$ .

Such a curve passes through  $\frac{1}{2}r(r+3)$  given points, and though the  $mn - \frac{1}{2}(m+n-r)(m+n-r-1)$  conditions are not explicitly satisfied, the theorem shows that the curve does in fact pass through the remaining points of intersection.

## Kapitel 6

# On the Motion of Rotation of a Solid Body

[From the Cambridge Mathematical Journal, vol. iii. (1843), pp. 224–232.]

In the fifth volume of Liouville's Journal, there is a very elegant paper by M. Ostrogradsky, on the motion of rotation of a solid body about a fixed point. The author deduces the equations of motion by means of the principle of virtual velocities, and obtains some remarkable integrals of these equations. The object of the present paper is to investigate the same problem by a different method, and to obtain some additional results.

Let  $Ax$ ,  $Ay$ ,  $Az$  be the principal axes of the body at the fixed point; and let  $A$ ,  $B$ ,  $C$  be the principal moments of inertia. Let  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  be the direction-cosines of a fixed line in space, with respect to the moving axes; and let  $p$ ,  $q$ ,  $r$  be the angular velocities about these axes. Then the equations of motion are

$$A \frac{dp}{dt} + (C - B)qr = Mg(\mu \cdot z_0 - \nu \cdot y_0), \quad (6.1)$$

$$B \frac{dq}{dt} + (A - C)rp = Mg(\nu \cdot x_0 - \lambda \cdot z_0), \quad (6.2)$$

$$C \frac{dr}{dt} + (B - A)pq = Mg(\lambda \cdot y_0 - \mu \cdot x_0), \quad (6.3)$$

where  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$  are the coordinates of the centre of gravity with respect to the principal axes.

Also, since  $\lambda, \mu, \nu$  are the direction-cosines of a fixed line,

$$\frac{d\lambda}{dt} = \mu r - \nu q, \quad (6.4)$$

$$\frac{d\mu}{dt} = \nu p - \lambda r, \quad (6.5)$$

$$\frac{d\nu}{dt} = \lambda q - \mu p. \quad (6.6)$$

Suppose that  $Ax, Ay, Az$  are referred to axes  $A\xi, A\eta, A\zeta$ , by the quantities  $l, m, n, k$ , analogous to  $\lambda, \mu, \nu$ ; then we have

$$\begin{aligned} a &= \cos^2 l + \sin^2 l \cos \theta, & \beta &= \cos^2 m + \sin^2 m \cos \theta, \\ a' &= \cos l \cos l' + \sin l \sin l' \cos(\Sigma - \sigma'), & \beta' &= \cos m \cos m' + \sin m \sin m' \cos(M - \mu), \\ a'' &= \cos l \cos l'' + \sin l \sin l'' \cos(\Sigma + \sigma'), & \beta'' &= \cos m \cos m'' + \sin m \sin m'' \cos(M + \mu) \end{aligned}$$

and similar expressions for  $\gamma, \gamma', \gamma''$ .

## 10.

### ON THE THEORY OF ALGEBRAIC CURVES.

[From the *Cambridge Mathematical Journal*, vol. IV. (1843), pp. 102—112.]

Also, if  $\theta$  be the number of points through which the curve  $W = 0$  can be drawn, *including* the points of intersection of the curves  $U = 0$ ,  $V = 0$ , then

$$\begin{aligned}\theta &= \phi + (mn - t - t' \dots - t^{(k-1)}) \quad \text{or} \\ \theta &= \frac{1}{2}\rho(\rho + 3) + \frac{1}{2}(\rho - m - n + 1)(\rho - m - n + 2) + \nabla - \Lambda - t - t' \dots - t^{(k-1)}.\end{aligned}\tag{13}$$

Any particular cases may be deduced with the greatest facility from these general formulae. Thus, supposing the curves to intersect in the complete number of points  $mn$ , we have

$$\phi = \frac{1}{2}\rho(\rho + 3) + \frac{1}{2}(1 - \aleph)(\rho - m - n + 1)(\rho - m - n + 2) - mn,$$

$\aleph$  being zero or unity according as  $\rho < m + n - 1$  or  $\rho > m + n - 1$ . Reducing, we have, for  $\rho \not\geq m + n - 3$ ,

$$\begin{aligned}\phi &= \frac{1}{2}\rho(\rho + 3) + \frac{1}{2}(\rho - m - n + 1)(\rho - m - n + 2) - mn, \\ \theta &= \frac{1}{2}\rho(\rho + 3) + \frac{1}{2}(\rho - m - n + 1)(\rho - m - n + 2);\end{aligned}$$

and for  $\rho > m + n - 3$ ,

$$\begin{aligned}\phi &= \frac{1}{2}\rho(\rho + 3) - mn, \\ \theta &= \frac{1}{2}\rho(\rho + 3).\end{aligned}$$

Suppose, in the next place, the curves have  $t$  parallel pairs of

asymptotes, none of these pairs being coincident. Then

$$\rho \not> m + n - t - 2,$$

$$\phi = \frac{1}{2}\rho(\rho + 3) + \frac{1}{2}(\rho - m - n + 1)(\rho - m - n + 2) - mn,$$

$$\theta = \frac{1}{2}\rho(\rho + 3) + \frac{1}{2}(\rho - m - n + 1)(\rho - m - n + 2) - t;$$

$$\rho > m + n - t - 2, \quad \rho \not> m + n - 2,$$

$$\phi = \frac{1}{2}\rho(\rho + 3) + \frac{1}{2}(\rho - m - n + 2)(\rho - m - n + 3) - mn + t,$$

$$\theta = \frac{1}{2}\rho(\rho + 3) + \frac{1}{2}(\rho - m - n + 2)(\rho - m - n + 3);$$

$$\rho > m + n - 2,$$

$$\phi = \frac{1}{2}\rho(\rho + 3) - mn + t,$$

$$\theta = \frac{1}{2}\rho(\rho + 3).$$

In these formulae, if  $t$  be equal to 2 or greater than 2, the limiting conditions are more conveniently written

$$\rho \not> m + n - t - 2; \quad \rho \not> m + n - t - 2 > m + n - 4; \quad \rho > m + n - 4.$$

Similarly may the solution of the question be explicitly obtained when the curves have  $t$  asymptotes parallel, and  $t'$  out of these coincident, but the number of separate formulae will be greater.

In conclusion, I may add the following references to two memoirs on the present subject: the conclusions in one point of view are considerably less general even than those of my former paper, though much more so in another. Jacobi, *Theoremata de punctis intersectionis duarum curvarum algebraicarum*; *Crelle's Journal*, vol. xv. [1836, pp. 285—308]; Plücker, *Théorèmes généraux concernant les équations à plusieurs variables, d'un degré quelconque entre un nombre quelconque d'inconnues*. D<sup>o</sup> vol. xvi. [1837, pp. 47—57].



### Addition.

As an exemplification of the preceding formulae, and besides as a question interesting in itself, it may be proposed to determine the asymptotic curves of the  $r^{\text{th}}$  order of a given curve having all its asymptotic directions distinct,— $r$  being any number less than the degree of the equation of the given curve.

**Definition.** A curve of the  $r^{\text{th}}$  order, which intersects a given curve of the  $m^{\text{th}}$  order in a number of points,  $= mr - \frac{1}{2}r(r+3)$ , is said to be an asymptotic curve of the  $r^{\text{th}}$  order to the curve in question.

Suppose, as before,  $U = 0$  being the equation to the given curve,  $U = E$  and let  $\theta, \theta' \dots \omega$  denote any combination of  $r$  terms out of the series  $\alpha \dots \lambda$ , and  $\theta', \theta'' \dots \omega'$ , &c. &c. the corresponding terms out of  $\alpha' \dots \lambda'$ , &c. Then, writing

$$F = \Sigma\{(\theta - \theta' \dots - \theta^{(m)})(\theta - \theta' \dots - \theta_{(1)}^{(m)}) \dots\},$$

(where the quantities  $\theta^{(m)}, \theta_{(1)}^{(m)}, \theta_{(r)}^{(m)}, \theta' \dots \omega'^{(m)}$  are entirely determinate, since, by what has preceded,  $\theta, \theta' \dots \omega^{(m)}$  satisfy a certain equation,  $\theta', \theta'' \dots \theta^{(m)}$  two equations,  $\theta^{(m)}, \phi^{(m)} - \theta_{(r)}^{(m)} r(m) r(m-1)$  equations), we have  $F = 0$  for the required equation of the asymptotic curve. It is obvious that the whole number of asymptotic curves of the order  $r$ , is  $n(n-1) \dots (n-r+1)$ , viz.  $1 \cdot 2 \dots r$  curves for each combination of asymptotes. Some particular instances of asymptotic curves will be found in a memoir by M. Plücker, *Liouville's Journal*, vol. I. [1836, pp. 229—252], *Enumeration des courbes du quatrième ordre*, &c. The general theory does not seem to be one to which much attention has been paid.

## 6.11

CHAPTERS IN THE ANALYTICAL GEOMETRY OF  $(n)$   
DIMENSIONS.

[From the Cambridge Mathematical Journal, vol. IV. (1843), pp. 119—127.]

## 6.11.1 On some preliminary formulae.

CHAP. 1. *On some preliminary formulae.*

I TAKE for granted all the ordinary formulae relating to determinants. It will be convenient, however, to write down a few, relating to a certain system of determinants, which are of considerable importance in that which follows: they are all of them either known, or immediately deducible from known formulae.

Consider the series of terms

$$\begin{array}{cccc} x_1, & x_2 & \dots & x_n \\ A_1, & A_2 & \dots & A_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ K_1, & K_2 & \dots & K_n \end{array} \quad (1)$$

the number of the quantities  $A \dots K$  being equal to  $q$  ( $q < n$ ). Suppose  $q + 1$  vertical rows selected, and the quantities contained in them formed into a determinant, this may be done in  $\frac{n(n-1) \dots (q+2)}{1 \cdot 2 \dots n - q - 1}$  different ways. The system of determinants so obtained will be represented by the notation

$$\left| \begin{array}{cccc} x_1, & x_2 & \dots & x_n \\ A_1, & A_2 & \dots & A_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ K_1, & K_2 & \dots & K_n \end{array} \right| \quad (2)$$

and the system of equations, obtained by equating each of these determinants to zero, by the notation

$$\left| \begin{array}{cccc} x_1, & x_2 & \dots & x_n \\ A_1, & A_2 & \dots & A_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ K_1, & K_2 & \dots & K_n \end{array} \right| = 0. \quad (3)$$

The  $\frac{n(n-1)\dots(q+2)}{1\cdot 2\dots(n-q+1)}$  equations represented by this formula reduce themselves to  $(n-q)$  independent equations. Imagine these expressed by

$$(1) = 0, \quad (2) = 0 \dots (n-q) = 0, \quad (4)$$

any one of the determinants of (2) is reducible to the form

$$\Theta_1(1) + \Theta_2(2) \dots + \Theta_{n-q}(n-q), \quad (5)$$

where  $\Theta_1, \Theta_2 \dots \Theta_{n-q}$  are coefficients independent of  $x_1, x_2 \dots x_n$ . The equations (3) may be replaced by

$$\begin{vmatrix} \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots \lambda_n x_n, & \mu_1 x_1 + \dots, & \dots & \tau_1 x_1 + \dots \\ \lambda_1 A_1 + \lambda_2 A_2 + \dots \lambda_n A_n, & \mu_1 A_1 + \dots, & \dots & \tau_1 A_1 + \dots \end{vmatrix} = 0, \quad (6)$$

and conversely from (6) we may deduce (3), unless

$$\begin{vmatrix} \lambda_1, & \lambda_2, & \dots & \lambda_n \\ \mu_1, & \mu_2, & \dots & \mu_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \tau_1, & \tau_2, & \dots & \tau_n \end{vmatrix} = 0. \quad (7)$$

(The number of the quantities  $\lambda, \mu \dots \tau$  is of course equal to  $n$ .) The equations (3) may also be expressed in the form

$$\begin{vmatrix} x_1, & x_2, & \dots & x_n \\ \lambda_1 A_1 + \dots \omega_1 K_1, & \lambda_1 A_2 + \dots \omega_1 K_2, & \dots & \lambda_1 A_n + \dots \omega_1 K_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda_q A_1 + \dots \omega_q K_1, & \lambda_q A_2 + \dots \omega_q K_2, & \dots & \lambda_q A_n + \dots \omega_q K_n \end{vmatrix} = 0, \quad (8)$$

the number of the quantities  $\lambda, \mu \dots \omega$  being  $q$ .

And conversely (3) is deducible from (8), unless

$$\begin{vmatrix} \lambda_1, & \dots & \omega_1 \\ \vdots & & \vdots \\ \lambda_q, & \dots & \omega_q \end{vmatrix} = 0. \quad (9)$$

### 6.11.2 On the determination of linear equations.

CHAP. 2. *On the determination of linear equations in  $x_1, x_2, \dots x_n$  which are satisfied by the values of these quantities derived from given systems of linear equations.*

It is required to find linear equations in  $x_1, x_2, \dots x_n$  which are satisfied by the values of these quantities derived—1. from the equations  $\mathfrak{A}' = 0, \mathfrak{B}' = 0 \dots \mathfrak{C}' = 0$ ; 2. from the equations  $\mathfrak{A}'' = 0, \mathfrak{B}'' = 0 \dots \mathfrak{C}'' = 0$ ; 3. from  $\mathfrak{A}''' = 0, \mathfrak{B}''' = 0 \dots \mathfrak{C}''' = 0$ , &c. &c., where

$$\begin{aligned}\mathfrak{A}' &= A_1x_1 + A_2x_2 \dots + A_nx_n, \\ \mathfrak{B}' &= B_1x_1 + B_2x_2 \dots + B_nx_n,\end{aligned}\tag{1}$$

and similarly  $\mathfrak{A}'', \mathfrak{B}'', \dots, \mathfrak{A}', \mathfrak{B}', \dots$ , &c. are linear functions of the coordinates  $x_1, x_2, \dots x_n$ .

Also  $r', r'' \dots$  representing the number of equations in the systems (1), (2) and  $h$  the number of these given systems, assume

$$(n - r') + (n - r'') + \dots \not> n - 1 \quad \text{or} \quad (h - 1)n + 1 > r' + r'' + \dots$$

$$\lambda'\mathfrak{A}' + \mu'\mathfrak{B}' + \dots = \lambda''\mathfrak{A}'' + \mu''\mathfrak{B}'' + \dots = \lambda'''\mathfrak{A}''' + \mu'''\mathfrak{B}''' + \dots = \&c.,\tag{2}$$

the latter equations denoting the equations obtained by equating to zero the terms involving  $x_1$ , those involving  $x_2$ , &c.  $\dots$  separately. Suppose, in addition to these, a set of linear equations in  $\lambda', \mu' \dots \lambda'', \mu'' \dots$  so that, with the preceding ones, there is a sufficient number of equations for the elimination of these quantities. Then, performing the elimination, we thus obtain equations  $\mathfrak{F} = 0$ , where  $\mathfrak{F}$  is a function of  $x_1, x_2 \dots$  which vanishes for the values of these quantities derived from the equations (1) or (2)  $\dots$  &c. The series of equations  $\mathfrak{F} = 0$  may be expressed in the form

$$\begin{vmatrix} \mathfrak{A}', & \mathfrak{B}', & \dots & \mathfrak{C}', \\ A'_1, & B'_1, & \dots & G'_1, & A''_1, & \dots \\ A'_2, & B'_2, & \dots & G'_2, & A''_2, & \dots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \\ A'_n, & B'_n, & \dots & G'_n, & A''_n, & \dots \end{vmatrix} = 0.\tag{3}$$

### 6.11.3 On reciprocal equations.

CHAP. 3. *On reciprocal equations.*

Consider a system of equations

$$\begin{aligned} A_1x_1 + A_2x_2 \dots + A_nx_n &= 0, \\ B_1x_1 + B_2x_2 \dots + B_nx_n &= 0, \\ &\&c.. \end{aligned} \tag{1}$$

( $r$  in number).

The reciprocal system with respect to a given function ( $U$ ) of the second order in  $x_1, x_2 \dots x_n$ , is said to be

$$\begin{vmatrix} \partial_{x_1}U, & \partial_{x_2}U, & \dots & \partial_{x_n}U \\ A_1, & A_2, & \dots & A_n \\ B_1, & B_2, & \dots & B_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \end{vmatrix} = 0, \tag{2}$$

( $n - r$  in number).

It must first be shown that the reciprocal system to (2) is the system (1), or that the systems (1), (2) are reciprocals of each other.

Consider, in general, the system of equations

$$\begin{aligned} a_1\partial_{x_1}U + a_2\partial_{x_2}U \dots + a_n\partial_{x_n}U &= 0, \\ \lambda_1\partial_{x_1}U + \lambda_2\partial_{x_2}U \dots + \lambda_n\partial_{x_n}U &= 0, \end{aligned} \tag{3}$$

Suppose  $2U = \Sigma(\alpha\alpha')x_\alpha^2 + 2\Sigma(\alpha\beta)x_\alpha x_\beta$ , so that

$$\partial_{x_\alpha}U = \Sigma(\beta\alpha)x_\beta. \tag{4}$$

The equations (3) may be written

$$x_1\{a_1(11)+a_2(12)\dots+a_n(1n)\}+\dots+x_n\{a_1(n1)+a_2(n2)\dots+a_n(nn)\}=0, \tag{6}$$

&c.

and forming the reciprocals of these, also replacing  $\partial_{x_1}U, \partial_{x_2}U \dots$  by their values, we have

$$\begin{vmatrix} x_1(11) + x_2(12) + \dots x_n(1n), & \dots & x_1(n1) + x_2(n2) \dots + x_n(nn) \\ a_1(11) + a_2(12) + \dots a_n(1n), & \dots & a_1(n1) + a_2(n2) \dots + a_n(nn) \\ \lambda_1(11) + \lambda_2(12) + \dots \lambda_n(1n), & \dots & \lambda_1(n1) + \lambda_2(n2) \dots + \lambda_n(nn) \end{vmatrix} = 0$$

From these, assuming

$$\begin{vmatrix} (11), & (12), & \dots & (1n) \\ (21), & (22), & \dots & (2n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (n1), & (n2), & \dots & (nn) \end{vmatrix} \neq 0, \quad (7)$$

we obtain, for the reciprocal system of (3),

$$\begin{vmatrix} x_1, & x_2, & \dots & x_n \\ a_1, & a_2, & \dots & a_n \\ \lambda_1, & \lambda_2, & \dots & \lambda_n \end{vmatrix} = 0. \quad (8)$$

Now, suppose the equations (3) represent the system (2); their number in this case must be  $n - r$ . Also if  $\theta$  represent any one of the quantities  $a, \beta \dots \lambda$ , we have

$$A_1\theta_1 + A_2\theta_2 \dots + A_n\theta_n = 0, \quad (10)$$

By means of these equations, the system (8) may be reduced to the form

$$\begin{vmatrix} A_1x_1 + A_2x_2 \dots + A_nx_n, & \dots & K_1x_1 + K_2x_2 \dots + K_nx_n, & x_{r+1} & x_{r+2} \dots x_n \\ 0, & \dots & 0, & a_{r+1} & a_{r+2} \dots a_n \end{vmatrix} = 0 \quad (11)$$

which are satisfied by the equations (1). Hence the reciprocal system to (2) is (1), or (1), (2) are reciprocals to each other.

**Theorem.** Consider the equations

$$(\mathfrak{A}' = 0, \quad \mathfrak{B}' = 0 \dots \mathfrak{C}' = 0), \quad (\mathfrak{A}'' = 0, \quad \mathfrak{B}'' = 0 \dots \mathfrak{C}'' = 0), \quad (\mathfrak{A}''' = 0, \quad \mathfrak{B}''' = 0 \dots \mathfrak{C}''' = 0) \quad (12)$$

&c. of Chap. 2. The equations

$$\begin{vmatrix} \partial_{x_1} U, & \partial_{x_2} U, & \dots & \partial_{x_n} U \\ A_1, & A_2, & \dots & A_n \\ G'_1, & G'_2, & \dots & G'_n \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} \partial_{x_1} U, & \partial_{x_2} U, & \dots & \partial_{x_n} U \\ A''_1, & A''_2, & \dots & A''_n \\ G''_1, & G''_2, & \dots & G''_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \end{vmatrix} = 0, \dots, \quad (13)$$

which are the reciprocals of these systems, represent taken conjointly the reciprocal of the system of equations (3) of the same chapter.

Let this system, which contains  $n - [(n - r) + (n - r') + \dots]$  equations, be represented by

$$\begin{aligned} \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 \dots + \alpha_n x_n &= 0, \\ \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 \dots + \beta_n x_n &= 0, \end{aligned} \quad (14)$$

The reciprocal system is

$$\begin{aligned} \xi_1 x_1 + \xi_2 x_2 \dots + \xi_n x_n &= 0, \\ \begin{vmatrix} \partial_{x_1} U, & \partial_{x_2} U, & \dots & \partial_{x_n} U \\ A_1, & A_2, & \dots & A_n \\ G_1, & G_2, & \dots & G_n \end{vmatrix} &= 0, \end{aligned} \quad (15)$$

containing  $(n - r) + (n - r') + \dots$  equations.

Also, by the formulae in Chap. 2,

$$\begin{aligned} \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n &= \lambda' \mathfrak{A}' + \mu' \mathfrak{B}' + \dots \sigma' \mathfrak{C}' \quad (\lambda', \mu' \dots \sigma' \text{ in number}), \\ \beta_1 x_1 + \dots + \beta_n x_n &= \lambda'' \mathfrak{A}'' + \mu'' \mathfrak{B}'' + \dots \sigma'' \mathfrak{C}'' \\ &\text{\&c.}, \end{aligned} \quad (16)$$

writing  $\theta = n - [(n - r) + (n - r') + \dots]$ .

Also, assuming any arbitrary quantities  $\eta_1, \eta_2 \dots \eta_n \dots \phi_1, \phi_2 \dots \phi_n$  (the number of sets being  $(q - \theta)$ ), such that

$$\begin{aligned} \eta_1 x_1 + \dots + \eta_n x_n &= \lambda^{(q+1)} \mathfrak{A}' + \mu^{(q+1)} \mathfrak{B}' + \dots \sigma^{(q+1)} \mathfrak{C}' \\ \phi_1 x_1 + \dots + \phi_n x_n &= \lambda^{(q)} \mathfrak{A}' + \mu^{(q)} \mathfrak{B}' + \dots \sigma^{(q)} \mathfrak{C}', \end{aligned} \quad (17)$$

From the equations (15) we deduce the  $(n - r)$  equations

$$= 0. \quad (18)$$

Hence, writing

$$\phi_1, \quad \phi_2, \quad \dots \quad \phi_n. \quad (19)$$

$\phi = \lambda' A + \dots \sigma' G$ , and reducing, by the formula (8) of Chap. 1, we have

$$\left| \begin{array}{cccc} \partial_{x_1} U, & \partial_{x_2} U, & \dots & \partial_{x_n} U \\ A_1, & A_2, & \dots & A_n \\ G_1, & G_2, & \dots & G_n \end{array} \right| = 0; \quad (20)$$

and similarly may the remaining formulae of (13) be deduced from the equation (15). Hence the required theorem is demonstrated, a theorem which may be more clearly stated as follows:—

The reciprocals of several systems of equations form together the reciprocal of the equation which is satisfied by the values of the variables which satisfy each of the original systems of equations. (The theorem requires that the number of all the reciprocal equations shall be less than the number of variables.)

Conversely, consider several systems of equations, the whole number of the equations being less than the number of variables. These systems, taken conjointly, have for their reciprocal, the equation which is satisfied by the values satisfying the reciprocal system of each of the given systems.



### 6.11.4 On some properties of functions of the second order.

CHAP. 4. *On some properties of functions of the second order.*

Suppose, as before,  $U$  denotes the general function of the second order, or

$$2U = \Sigma(\alpha\alpha')x_\alpha^2 + 2\Sigma(\alpha\beta)x_\alpha x_\beta. \quad (21)$$

Also let  $V$  denote a function of the second order of the form

$$V = H \begin{pmatrix} x_1, & x_2, & \dots & x_n \\ \alpha_1, & \alpha_2, & \dots & \alpha_n \\ \beta_1, & \beta_2, & \dots & \beta_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \rho_1, & \rho_2, & \dots & \rho_n \end{pmatrix}, \quad (22)$$

( $H$  being the symbol of a homogeneous function of the second order, and the number  $r$  of the quantities  $\alpha, \beta \dots \rho$ , being less than  $n - 1$ ).

[Observe that  $\alpha_1, \beta_1 \dots \rho_1$ , or say the suffixed quantities  $\alpha, \beta, \dots \rho$  ( $r$  in number) are used to denote coefficients:  $\alpha, \beta$ , without suffixes, are any two numbers in the series of suffixes 1, 2, 3,  $\dots n$ .] Then  $2U - 2kV$ ,  $k$  arbitrary, is of the form

$$2[\alpha']x_{\alpha'}^2 + 2\Sigma[\alpha\beta]x_\alpha x_\beta. \quad (23)$$

$$[11]X_1 + [12]X_2 \dots + [1n]X_n = 0,$$

$$[n1]Z_1 + [n2]Z_2 \dots + [nn]X_n = 0;$$

equations that involve the condition that  $k$  satisfies an equation of the order  $n - r$ , as will be presently proved.

Then shall  $x_1 = X_1 \dots x_n = X_n$  satisfy the system of equations, which is the reciprocal of

$$\begin{vmatrix} x_1, & x_2, & \dots & x_n \\ \alpha_1, & \alpha_2, & \dots & \alpha_n \\ \beta_1, & \beta_2, & \dots & \beta_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \rho_1, & \rho_2, & \dots & \rho_n \end{vmatrix} = 0. \quad (25)$$

To prove these properties, in the first place we must find the form of  $V$ . Consider the quantities  $\xi_1, \xi_2 \dots \xi_l$ , ( $l = n - r$ ) in number, of

the form (20),

$$\begin{aligned}
 \xi_1 &= A_1x_1 + A_2x_2 \dots + A_nx_n, \\
 \xi_2 &= B_1x_1 + B_2x_2 \dots + B_nx_n, \\
 &\&c. \\
 \xi_l &= L_1x_1 + L_2x_2 \dots + L_nx_n, \quad (27)
 \end{aligned}$$

where, if  $\theta$  represent any of the quantities  $A, B \dots L$ ,

$$\alpha_1\theta_1 + \alpha_2\theta_2 \dots + \alpha_n\theta_n = 0, \quad \beta_1\theta_1 + \beta_2\theta_2 \dots + \beta_n\theta_n = 0, \quad \dots \quad \rho_1\theta_1 + \rho_2\theta_2 \dots + \rho_n\theta_n = 0$$

$$2V = (A\xi)^2 + (B\xi)^2 + \dots + 2(AB)\xi_A\xi_B + \dots = \Sigma(A\xi)^2 + 2\Sigma(AB)\xi_A\xi_B.$$

Hence, if

$$2V = \Sigma\{\alpha\beta\}x_\alpha x_\beta + 2\Sigma\{\alpha\beta\}x_\alpha x_\beta, \quad (28)$$

we have for the coefficients of this form

$$\{11\} = \Sigma(A\xi)A_1^2 + 2\Sigma(AB)A_1B_1, \quad \{12\} = \Sigma(A\xi)A_1A_2 + \Sigma(AB)(A_1B_2 + A_2B_1),$$

and consequently the coefficients of  $2U - 2kV$  are

$$[11] = (11) - k\{11\}, \quad [12] = (12) - k\{12\}.$$

Hence,  $\theta$  representing any of the quantities  $\alpha, \beta \dots \rho$ ,

$$\begin{aligned}
 \theta_1[11] + \theta_2[12] \dots + \theta_n[1n] &= 0 \dots \\
 \theta_1[n1] + \theta_2[n2] \dots + \theta_n[nn] &= 0; \quad (29)
 \end{aligned}$$

whence also  $\theta_1[11] + \dots \theta_n[1n] = 0$ , &c. &c.

Hence, the equations for determining  $X_1 \dots X_n$  may be reduced to

$$X_1[\alpha_1(11) + \dots \alpha_n(1n)] + X_2[\alpha_1(21) \dots + \alpha_n(2n)] \dots + X_n[\alpha_1(n1) \dots + \alpha_n(nn)] = 0 \quad (30)$$

$$X_1[\beta_1(11) + \dots \beta_n(1n)] + X_2[\beta_1(21) \dots + \beta_n(2n)] \dots + X_n[\beta_1(n1) \dots + \beta_n(nn)] = 0$$

$$X_1[\rho_1(11) + \dots \rho_n(1n)] + X_2[\rho_1(21) \dots + \rho_n(2n)] \dots + X_n[\rho_1(n1) \dots + \rho_n(nn)] = 0,$$

$$X_1[r+1, 1] + X_2[r+1, 2] \dots + X_n[r+1, n] = 0,$$

$$X_1[n, 1] + X_2[n, 2] \dots + X_n[n, n] = 0.$$

Eliminating  $X_1 \dots X_n$ , since the first  $r$  equations do not contain  $k$ , the equation in this quantity is of the order  $n - r$ .

Next form the reciprocals of the equations (25). These are

$$\begin{vmatrix} x_1, & x_2, & \dots & x_n \\ \alpha_1, & \alpha_2, & \dots & \alpha_n \\ \beta_1, & \beta_2, & \dots & \beta_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \end{vmatrix} = 0. \quad (31)$$

From which we may deduce

$$\begin{vmatrix} 0, & 0, & \dots & 0, & x_{r+1} \dots x_n \\ 0, & 0, & \dots & 0, & \alpha_{r+1} \dots \alpha_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \end{vmatrix} = 0, \quad (32)$$

which are evidently satisfied by  $x_1 = X_1, x_2 = X_2 \dots x_n = X_n$ .

In the case of four variables, the above investigation demonstrates the following properties of surfaces of the second order.

**I.** If a cone intersect a surface of the second order, three different cones may be drawn through the curve of intersection, and the vertices of these lie in the plane which is the polar reciprocal of the vertex of the intersecting cone.

**II.** If two planes intersect a surface of the second order through the curve of intersection, two cones may be drawn, and the vertices of these lie in the line which is the polar reciprocal of the line of intersection of the two planes.

Both these theorems are undoubtedly known, though I am not able to refer for them to any given place.

## 6.12

## ON THE THEORY OF DETERMINANTS.

[From the Transactions of the Cambridge Philosophical Society, vol. VIII. (1843), pp. 1—16.]

THE following Memoir is composed of two separate investigations, each of them having a general reference to the Theory of Determinants, but otherwise perfectly unconnected. The name of “Determinants” or “Resultants” has been given, as is well known, to the functions which equated to zero express the result of the elimination of any number of variables from as many linear equations, without constant terms. But the same functions occur in the resolution of a system of linear equations, in the general problem of elimination between algebraic equations, and particular cases of them in algebraic geometry, in the theory of numbers, and, in short, in almost every part of mathematics. They have accordingly been a subject of very considerable attention with analysts. Occurring, apparently for the first time, in Cramer’s *Introduction à l’Analyse des Lignes Courbes*, 1750: they are afterwards met with in a Memoir *On Elimination*, by Bezout, *Mémoires de l’Académie*, 1764; in two Memoirs by Laplace and Vandermonde in the same collection, 1774; in Bezout’s *Théorie générale des Equations algébriques* [1779]; in Memoirs by Binet, *Journal de l’École Polytechnique*, vol. IX. [1813]; by Cauchy, *ditto*, vol. x. [1815]; by Jacobi, *Crelle’s Journal*, vol. xxII. [1841]; Lebesgue, *Liouville*, [vol. II. 1837], &c. The Memoirs of Cauchy and Jacobi contain the greatest part of their known properties, and may be considered as constituting the general theory of the subject. In the first part of the present paper, I consider the properties of certain derivational functions of a quantity  $U$ , linear in two separate sets of variables (by the term “Derivational Function,” I would propose to denote those functions, the nature of which depends upon the form of the quantity to which they refer, with respect to the variables entering into it, e.g. the differential coefficient of any quantity is a derivational function. The theory of derivational functions is apparently one that would admit of interesting developments). The particular functions of this class which are here considered, are closely connected with the theory of the reciprocal polars of surfaces of the second order, which latter is indeed a particular case of the theory of these functions.

In the second part, I consider the notation and properties of cer-

tain functions resolvable into a series of determinants, but the nature of which can hardly be explained independently of the notation.

### **On the properties of certain determinants, considered as Derivational Functions.**

§ 1. *On the properties of certain determinants, considered as Derivational Functions.*

In the first section I have denoted a determinant, by simply writing down in the form of a square the different quantities of which it is made up. This is not concise, but it is clearer than any abridged notation. The ordinary properties of determinants, I have throughout taken for granted; these may easily be learnt by referring to the Memoirs of Cauchy and Jacobi, quoted above. It may however be convenient to write down the following fundamental property, demonstrated by these authors, and by Binet.

$$\left| \begin{array}{cc} pa + \sigma\beta \dots, & pa' + \sigma\beta' \dots, \\ p'a + \sigma'\beta \dots, & p'a' + \sigma'\beta' \dots, \end{array} \right|, \quad (\Theta)$$

an equation, particular cases of which are of very frequent occurrence, e.g. in the investigations on the forms of numbers in Gauss' *Disquisitiones Arithmetica* [1801], in Lagrange's *Determination of the Elements of a Comet's Orbit* [1780], &c. I have applied it in the Cambridge Mathematical Journal [1] to Carnot's problem, of finding the relation between the distances of five points in space, and to another geometrical problem. With respect to the notation of the second section, this is so fully explained there, as to render it unnecessary to say anything further about it at present.

Consider the function

$$U = x(\alpha\xi + \beta\eta + \dots) +, \quad (1)$$

$$x'(\alpha'\xi + \beta'\eta + \dots) +$$

( $n$  lines, and  $n$  terms in each line); and suppose

$$KU = \left| \begin{array}{cc} \alpha, & \beta, \dots \\ \alpha', & \beta', \dots \end{array} \right|. \quad (2)$$

(The single letter  $k$  being employed instead of  $KU$ , in cases where the quantity  $KU$ , rather than the functional symbol  $K$ , is being con-

sidered.) And write

$$FU = \left| \begin{array}{cc} kx + A\xi + \dots, & Bx + B'\xi + \dots, \\ R\xi + S\eta + \dots, & \alpha, \quad \beta \end{array} \right|. \quad (3)$$

$$\mathfrak{J}U = \left| \begin{array}{cc} A\xi + B\eta + \dots, & A'\xi + B'\eta + \dots, \\ R\xi + S\eta + \dots, & \alpha, \quad \beta, \quad \dots \end{array} \right|. \quad (4)$$

The symbols  $K$ ,  $F$ ,  $\mathfrak{J}$  possess properties which it is the object of this section to investigate.

Let  $A, B \dots A', B', \&c.$  be given by the equations;

$$A = \begin{vmatrix} \beta, & \gamma, \dots \\ \beta', & \gamma', \dots \\ \vdots & \vdots \end{vmatrix}, \quad B = - \begin{vmatrix} \alpha, & \gamma, \dots \\ \alpha', & \gamma', \dots \\ \vdots & \vdots \end{vmatrix}, \quad \&c.,$$

$$A' = \pm \begin{vmatrix} \xi, & \eta, \dots \\ \xi', & \eta', \dots \\ \vdots & \vdots \end{vmatrix}, \quad B' = \mp \begin{vmatrix} \xi, & \eta, \dots \\ \xi', & \eta', \dots \\ \vdots & \vdots \end{vmatrix}, \quad \&c.,$$

(The upper or lower signs according as  $n$  is odd or even.)

These quantities satisfy the double series of equations,

$$\begin{aligned} A\alpha + B\beta + \dots &= k, & A\alpha' + B\beta' + \dots &= 0, \\ A'\alpha + B'\beta + \dots &= 0, & A'\alpha' + B'\beta' + \dots &= k, \end{aligned} \quad (5)$$

$$\begin{aligned} A\alpha + A'\alpha' + \dots &= k, & A\beta + A'\beta' + \dots &= 0, \\ B\alpha + B'\alpha' + \dots &= 0, & B\beta + B'\beta' + \dots &= k, \&c.. \end{aligned} \quad (6)$$

the second side of each equation being 0, except for the  $r^{\text{th}}$  equation of the  $r^{\text{th}}$  set of equations in the systems.

Let  $\lambda, \mu, \dots$  represent the  $r^{\text{th}}, r+1^{\text{th}}, \dots$  terms of the series  $\alpha, \beta, \dots$ ;  $A, B, \dots$  the corresponding terms of the series  $A, B, \dots$ , where  $r$  is any number less than  $n$ , and consider the determinant

$$\begin{vmatrix} A, & B, \dots \\ \lambda, & \mu, \dots \end{vmatrix}. \quad (8)$$

which may be expressed as a determinant of the  $n^{\text{th}}$  order, in the form

$$\begin{vmatrix} A, & \dots & L, & 0, & 0, \dots \\ \lambda^{(r-1)}, & \dots & L^{(r-1)}, & 0, & 0, \dots \\ 0, & 0, & \dots & 1, & 0, \dots \\ 0, & 0, & \dots & 0, & 1, \dots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \end{vmatrix}. \quad (9)$$

Multiplying this by the two sides of the equation

$$\begin{vmatrix} \alpha, & \beta, \dots \\ \alpha', & \beta', \dots \end{vmatrix} = k. \quad (10)$$

and reducing the result by the equation (5), and the equations (6), the second side becomes

$$\begin{vmatrix} k, & 0, & \dots & 0, & \lambda, & \mu, \dots \\ 0, & k, & \dots & 0, & \lambda', & \mu', \dots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0, & 0, & \dots & k^{(n)}, & \lambda^{(n)}, & \mu^{(n)} \\ 0, & 0, & \dots & 0, & k, & 0, \dots \\ 0, & 0, & \dots & 0, & 0, & k, \dots \end{vmatrix}, \quad (11)$$

which is equivalent to

$$k^{n-r} \begin{vmatrix} \lambda, & \mu, \dots \\ \lambda', & \mu', \dots \end{vmatrix}, \quad (12)$$

or we have the equation

$$\begin{vmatrix} A, & B, \dots \\ \lambda, & \mu, \dots \end{vmatrix} = k^{n-r-1} \begin{vmatrix} \lambda^{(r-1)}, & \dots, L^{(r-1)} \\ \lambda^{(r+1)}, & \dots, L^{(r+1)} \end{vmatrix}, \quad (13)$$

which in the particular case of  $r = n$ , becomes

$$\begin{vmatrix} A, & B, \dots \\ A', & B', \dots \end{vmatrix} = k^{n-1}, \quad (14)$$

which latter equation is given by M. Cauchy in the memoirs already quoted; the proof in the “Exercices,” being nearly the same with the above one of the more general equation (13). The equation (13) itself has been demonstrated by Jacobi somewhat less directly. Consider now the function  $FU$ , given by the equation (3). This may be expanded in the form

$$FU = (A\xi + B\eta + \dots)(A(\alpha x + \alpha'x' + \dots) + B(\beta x + \beta'x' + \dots) + \dots) + \quad (15)$$

$$(R'\xi + S'\eta + \dots)(A'(\alpha x + \alpha'x' + \dots) + B'(\beta x + \beta'x' + \dots) + \dots) +$$

which may be written

$$\alpha\xi(A\xi + B\eta + \dots) + \dots, \quad (16)$$



by putting

$$\begin{aligned} A &= A(\xi A + \xi' A' + \dots) + B(\eta B + \eta' B' + \dots) + \dots, \\ B &= A(\xi A + \xi' A' + \dots) + B(\eta B + \eta' B' + \dots) + \dots, \\ A' &= \alpha'(\xi A + \xi' A' + \dots) + \eta'(\xi B + \xi' B' + \dots) + \dots, \\ B' &= \beta'(\xi A + \xi' A' + \dots) + \delta'(\xi B + \xi' B' + \dots) + \dots, \end{aligned}$$

Hence,

$$KFU = \left| \begin{array}{cc} A, & B, \dots \\ A', & B', \dots \end{array} \right| \left| \begin{array}{cc} \alpha, & \beta, \dots \\ \alpha', & \beta', \dots \end{array} \right| \left| \begin{array}{cc} R, & S, \dots \\ R', & S', \dots \end{array} \right| \left| \begin{array}{cc} A, & B, \dots \\ A', & B', \dots \end{array} \right|. \quad (17)$$

or observing the equation (14), and writing

$$\left| \begin{array}{cc} A, & B, \dots \\ A', & B', \dots \end{array} \right| \left| \begin{array}{cc} R, & S, \dots \\ R', & S', \dots \end{array} \right| = \mathcal{J}, \quad (18)$$

this becomes

$$KFU = \mathcal{J}(KU)^{n-2}. \quad (19)$$

Hence likewise

$$K'\mathfrak{U} = \mathcal{J}(KU)^{n-2}. \quad (20)$$

Consider next the equation

$$\mathfrak{J}FU = \left| \begin{array}{cc} Ax + A'x' + \dots, & Bx + B'x' + \dots, \\ R\xi + S\eta + \dots, & \alpha, \quad \beta, \dots \end{array} \right|. \quad (21)$$

$$= \mathcal{J} \left| \begin{array}{cc} \alpha x + \alpha'x' + \dots, & \beta x + \beta'x' + \dots, \dots \\ R\xi + S\eta + \dots, & \alpha, \quad \beta, \dots \end{array} \right|. \quad (22)$$

If the two sides of this equation are multiplied by the two sides of the equation (2), written under the form

$$k = \begin{vmatrix} 1, \\ \alpha, & \beta, \dots \\ \alpha', & \beta', \dots \end{vmatrix}, \quad (27)$$

the second side is reduced to

$$-\mathcal{J} \begin{vmatrix} \alpha x + \alpha' x' + \dots, & \beta x + \beta' x' + \dots \\ \alpha \xi + \beta \eta + \dots, & \alpha' \xi + \beta' \eta + \dots \end{vmatrix}$$

and hence

$$\mathfrak{J}FU = -\mathcal{J}(KU)^{n-2} \cdot U. \quad (28)$$

Similarly

$$F\mathfrak{J}U = -\mathcal{J}(KU)^{n-2} \cdot U. \quad (29)$$

also combining these with the equations (19), (20),

$$\frac{KFU}{K\mathfrak{J}U} = \frac{FU}{\mathfrak{J}U} = \frac{KU}{U}. \quad (30)$$

$$\cdot \quad (31)$$

$$\cdot \quad (32)$$

It may be remarked here that if  $U, V$  are functions connected by the equation

$$FU = cFV, \quad \text{or} \quad \mathfrak{J}U = c\mathfrak{J}V, \quad (33)$$

then in general

$$U = c^{n-1}V. \quad (34)$$

To prove this, observing that the first of the equations (33) may be written

$$FU = F(c^{\frac{1}{n-1}}V), \quad (35)$$

we have

$$\frac{1}{\mathcal{J}} \cdot FU = \frac{1}{\mathcal{J}} \cdot F(c^{\frac{1}{n-1}}V), \quad (36)$$

$$\mathcal{J}(KU)^{n-2} \cdot U = \mathcal{J}[K(c^{\frac{1}{n-1}}V)]^{n-2} c^{\frac{1}{n-1}}V. \quad (37)$$

If neither  $\mathcal{J}, \mathcal{I}$  nor  $(KV)$  vanish, this equation is of the form

$$k^{n-2}U = k^{n-2} \cdot kc^{\frac{1}{n-1}}V$$

or

$$U = kc^{\frac{1}{n-1}}V, \quad (38)$$

whence substituting in (33),

$$k^{n-1} = c, \quad (39)$$

which demonstrates the equation (34); and this equation might be proved in like manner from the second of the equations (33). If however,  $\mathcal{J} = 0$ , or  $\mathcal{I} = 0$ , the above proof fails, and if  $KU = 0$ , the proof also fails, unless at the same time  $n = 2$ . In all these cases probably, certainly in the case of  $KU = 0$ ,  $n \neq 2$ , the equation (34) is not a necessary consequence of (33). In fact  $FU$ , or  $\mathfrak{J}U$  may be given, and yet  $U$  remain indeterminate.

Let  $U_1, \alpha_1, \beta_1, \dots, A_1, B_1, \&c.$ —be analogous to  $U, \alpha, \beta, \dots, A, B, \&c.$ ... and consider the equation

$$K(KU_1 \cdot FU + gKU \cdot FU_1), \quad (40)$$

$$\left| \begin{array}{cc} KA_1 + gkA_1, & KB_1 + gkB_1, \dots \\ KA'_1 + gkA'_1, & KB'_1 + gkB'_1, \dots \end{array} \right|$$

Multiply the two sides by the two sides of the equation (2), the second side becomes, after reduction,

$$\left| \begin{array}{cc} k_1k + gk(A_1\alpha + B_1\beta + \dots), & gk(A_1\alpha' + B_1\beta' + \dots), \dots \\ gk(A'_1\alpha + B'_1\beta + \dots), & k_1k + gk(A'_1\alpha' + B'_1\beta' + \dots), \dots \end{array} \right|. \quad (41)$$

Multiplying by the two sides of the analogous equation

$$k_1 = \left| \begin{array}{cc} \alpha_1, & \beta_1, \dots \\ \alpha'_1, & \beta'_1, \dots \end{array} \right|, \quad (42)$$

and reducing, the second side becomes

$$\left| \begin{array}{cc} kk_1(\alpha_1 + g\alpha), & kk_1(\beta_1 + g\beta), \dots \\ kk_1(\alpha'_1 + g\alpha'), & kk_1(\beta'_1 + g\beta'), \dots \end{array} \right|, \quad (43)$$

whence

$$= k^n k_1^n K(U_1 + gU), \quad (44)$$

and similarly

$$K(KU_1 \cdot FU + gKU \cdot FU_1) = (KU)^{n-2}(KU_1)^{n-2}K(U_1 + gU), \quad (45)$$

$$K(KU_1 \cdot \mathfrak{J}U + gKU \cdot \mathfrak{J}U_1) = (KU)^{n-2}(KU_1)^{n-2}K(U_1 + gU). \quad (46)$$

In a similar manner is the following equation to be demonstrated,

$$\mathfrak{J}(KU_1 \cdot FU + gKU \cdot FU_1) = F(KU_1 \cdot \mathfrak{J}U + gKU \cdot \mathfrak{J}U_1) =, \quad (47)$$

$$-\mathfrak{J}(KU)^{n-2}(KU_1)^{n-2} \times$$

$$\left| \begin{array}{cc} \alpha_1x + \alpha'_1x' \dots, & \beta_1x + \beta'_1x' + \dots \\ \alpha\xi + \beta\eta \dots, & \alpha + g\alpha \dots, \quad \beta_1 + g\beta \dots, \end{array} \right|$$

Suppose

$$U = \Sigma(\rho\xi + \sigma\eta + \dots)(\alpha x + \alpha'x' + \dots), \quad (48)$$

this expression being the abbreviation of

$$U = (\rho\xi + \sigma\eta + \dots)(\alpha x + \alpha'x' + \dots) +, \quad (49)$$

[( $n - 1$ ) lines, or a smaller number]. then

$$KU = \begin{vmatrix} \Sigma\alpha\rho, & \Sigma\alpha\sigma, \dots \\ \Sigma\alpha'\rho, & \Sigma\alpha'\sigma, \dots \end{vmatrix} = 0$$

which follows from the equation ( $\Theta$ ).

Conversely, whenever  $KU = 0$ ,  $U$  is of the above form.

Also

$$FU = \begin{vmatrix} Ax + A'x' \dots, & Bx + B'x' \dots \\ R\xi + S\eta + \dots, & \Sigma\alpha\rho, \quad \Sigma\alpha\sigma \end{vmatrix}, \quad (50)$$

which may be transformed into

$$FU = \begin{vmatrix} Ax + A'x' \dots, & Bx + B'x' \dots \\ R\xi + S\eta + \dots, & \Sigma\alpha\rho, \quad \Sigma\alpha\sigma \end{vmatrix} \quad (51)$$

(for shortness, I omit the demonstration of this equation).

And similarly,

$$\mathfrak{J}U = \begin{vmatrix} Bx + B'x' \dots, & Sx + S'x' \dots \\ A\xi + B\eta + \dots, & A\xi + A'\eta + \dots \\ \alpha, & \alpha' \end{vmatrix}. \quad (52)$$

where it is obvious that if the sum  $\Sigma$  contain fewer than  $(n - 1)$  terms,  $FU = 0$ ,  $\mathfrak{J}U = 0$ . The equations (52), (53) express the theorem, that whenever  $KU = 0$ , the functions  $FU$ ,  $\mathfrak{J}U$  are each of them the product of two determinants.

If next

$$U_1 = U + \delta U,$$

then in (45) taking  $g = -1$  [the Numbers (56) &c. which follow are as in the original memoir]

$$\begin{aligned} K\{K(U + \delta U) \cdot FU - KU \cdot F(U + \delta U)\} &= K\{K(U + \delta U) \cdot \mathfrak{J}U - KU \cdot \mathfrak{J}(U + \delta U)\} = 0, \\ &= (KU)^{n-2} \cdot (K(U + \delta U))^{n-2} \cdot K\delta U. \end{aligned} \quad (56)$$

or observing the equation (50),

$$K\{K(U + \delta U) \cdot FU - KU \cdot F(U + \delta U)\} = K\{K(U + \delta U) \cdot \mathfrak{J}U - KU \cdot \mathfrak{J}(U + \delta U)\} \\ = 0. \quad (57)$$

Hence  $F\{K(U + \delta U) \cdot \mathfrak{J}U - KU \cdot \mathfrak{J}(U + \delta U)\} = \mathfrak{J}\{K(U + \delta U) \cdot FU - KU \cdot F(U + \delta U)\}$  are each of them the product of two determinants. But this result admits of a further reduction: we have

$$F\{K(U + \delta U) \cdot \mathfrak{J}U - KU \cdot \mathfrak{J}(U + \delta U)\} = \mathfrak{J}\{K(U + \delta U) \cdot FU - KU \cdot F(U + \delta U)\} \\ (58) \\ = -\mathcal{J}(KU)^{n-2}(K(U + \delta U))^{n-2} \times \\ \left| \begin{array}{cc} \alpha_1 x + \alpha'_1 x' + \dots, & \beta_1 x + \beta'_1 x' + \dots \\ \alpha \xi + \beta \eta + \dots, & \alpha_1 - \alpha', \quad \beta_1 + \beta' \end{array} \right|$$

substituting  $\alpha_1 = \alpha + \delta\rho\alpha$ , &c. . . , also observing that if the second line be multiplied by  $\lambda$ , the third by  $\alpha$  . . . and the sum subtracted from the first line, the value of the determinant is not altered, and that the effect of this is simply to change  $\alpha_1, \alpha' \dots$  into  $\alpha, \alpha' \dots$  in the first line, and introduce into the corner place a quantity  $-U$ , which in the expansion of the determinant is multiplied by zero: this may be written in the form

$$-\mathcal{J}(KU)^{n-2}(K(U + \delta U))^{n-2} \times \\ \left| \begin{array}{cc} \alpha x + \alpha' x' + \dots, & \beta x + \beta' x' + \dots, \dots \\ \alpha \xi + \beta \eta + \dots, & \Sigma \rho \alpha, \quad \Sigma \sigma \alpha \end{array} \right|, \quad (59)$$

which may be reduced to

$$\alpha x + \alpha' x' + \dots, \quad \beta x + \beta' x' + \dots, \dots \\ \mathcal{J} \cdot (KU)^{n-2} \cdot (K(U + \delta U))^{n-2} \times \\ \left| \begin{array}{cc} \alpha x + \alpha' x' + \dots, & \beta x + \beta' x' + \dots, \dots \\ \alpha \xi + \beta \eta + \dots, & \alpha \xi + \beta \eta + \dots, \dots \\ \alpha, & \alpha', \dots \end{array} \right|, \quad (60)$$

If each of these determinants are multiplied by the quantity  $(KU)^{n-2}$ , expressed under the two forms

$$\left| \begin{array}{cc} A, & B, \dots \\ A', & B', \dots \end{array} \right|, \quad \left| \begin{array}{cc} A, & A', \dots \\ B, & B', \dots \end{array} \right|, \quad (61)$$

they would become respectively

$$KU \cdot \left| \begin{array}{cc} A\rho + B\sigma + \dots, & A'\rho + B'\sigma + \dots, \\ \dots & \dots \end{array} \right|, \quad KU \cdot \left| \begin{array}{cc} A\alpha + A'\alpha' + \dots, & B\alpha + B'\alpha' + \dots \\ \dots & \dots \end{array} \right| \quad (62)$$

so that finally

$$\begin{aligned} F\{K(U + \delta U) \cdot \mathfrak{I}U - KU \cdot \mathfrak{I}(U + \delta U)\} \\ = \mathfrak{I}\{K(U + \delta U) \cdot FU - KU \cdot F(U + \delta U)\}. \end{aligned} \quad (63)$$

$$= \left( \frac{K(U + \delta U)}{KU} \right)^{n-2} \times$$

$$\left| \begin{array}{cc} A\rho + B\sigma + \dots, & A'\rho + B'\sigma + \dots, \\ A\alpha + A'\alpha' + \dots, & B\alpha + B'\alpha' + \dots, \end{array} \right|$$

The second side of this may be written under the forms

$$\left( \frac{K(U + \delta U)}{KU} \right)^{n-2}$$

$$[A(A\rho + B\sigma \dots) + A'(A'\rho + B'\sigma \dots) + \dots, \quad B(A\rho + B\sigma \dots) + B'(A'\rho + B'\sigma \dots) + \dots,$$

multiplied into

$$R(A\alpha + A'\alpha' \dots) + S(B\alpha + B'\alpha' \dots) + \dots, \quad R'(A\alpha + A'\alpha' \dots) + S'(B\alpha + B'\alpha' \dots) + \dots,$$

... (64).

And

$$\left( \frac{K(U + \delta U)}{KU} \right)^{n-2}$$

$$\left| \begin{array}{cc} Rx + R'x' + \dots, & Sx + S'x' + \dots \\ R(A\rho + B\sigma \dots) + R'(A'\rho + B'\sigma \dots) + \dots, & S(A\rho + B\sigma \dots) + S'(A'\rho + B'\sigma \dots) + \dots \end{array} \right|$$

multiplied into

$$A\xi + B\eta + \dots, \quad A'\xi + B'\eta + \dots$$

$$A(A\alpha + A'\alpha' \dots) + B(B\alpha + B'\alpha' \dots) + \dots, \quad A'(A\alpha + A'\alpha' \dots) + B'(B\alpha + B'\alpha' \dots) + \dots,$$

And again, by the equations (52), (53), in the new forms

$$\left( \frac{K(U + \delta U)}{KU} \right)^{n-2} \cdot \Sigma[(A\rho + B\sigma \dots)(R\xi + S\eta \dots) + (A'\rho + B'\sigma \dots)(R'\xi + S'\eta \dots) \dots]. \quad (65)$$

$$\times [(A\alpha + A'\alpha' \dots)(\alpha x + \alpha'x' \dots) + (B\alpha + B'\alpha' \dots)(\beta x + \beta'x' \dots) \dots], \quad (66)$$

$$K(V + \delta U) \cdot \mathfrak{I}U - KU \cdot \mathfrak{I}(U + \delta U) - \mathcal{J} \frac{(K(U + \delta U))^{n-2}}{KU} \times$$

Comparing these latter forms with the two equivalent quantities forming the first side of (53), and observing (33), (34), it would appear at first sight that

$$\begin{aligned} & \Sigma[(A\rho + B\sigma \dots)(R\xi + S\eta \dots) + (A'\rho + B'\sigma \dots)(R'\xi + S'\eta \dots) \dots] \\ & \times [(A\alpha + A'\alpha' \dots)(\alpha x + \alpha'x' \dots) + (B\alpha + B'\alpha' \dots)(\beta x + \beta'x' + \dots) \dots] \\ & = \left( \frac{K(U + \delta U)}{KU} \right)^{n-2} \Sigma[(A\rho + B\sigma \dots)(R\xi + S\eta \dots) + (A'\rho + B'\sigma \dots)(R'\xi + S'\eta \dots) \dots] \\ & \times [(A\alpha + A'\alpha' \dots)(\alpha x + \alpha'x' \dots) + (B\alpha + B'\alpha' \dots)(\beta x + \beta'x' + \dots) \dots], \end{aligned}$$

which however are not true, except for  $n = 2$ , on account of the equation (57). In the case of  $n = 2$ , these equations become

$$\begin{aligned} K(U + \delta U) \cdot \mathfrak{I}U - KU \cdot \mathfrak{I}(U + \delta U) \\ = [(A\rho + B\sigma \dots)(A\xi + B\eta \dots) + (A'\rho + B'\sigma \dots)(A'\xi + B'\eta \dots) + \dots] \\ \times [(A\alpha + A'\alpha' \dots)(\alpha x + Bx' \dots) + (B\alpha + B'\alpha' \dots)(\beta x + \beta'x' \dots) \dots] \end{aligned} \quad (68)$$

$$\begin{aligned} K(U + \delta U)FU - KU \cdot F(U + \delta U) \\ = [(A\rho + B\sigma \dots)(R\xi + S\eta \dots) + (A'\rho + B'\sigma \dots)(R'\xi + S'\eta \dots) \dots] \\ \times [(A\alpha + A'\alpha' \dots)(kx + k'x' \dots) + (B\alpha + B'\alpha' \dots)(\beta x + \beta'x' + \dots) \dots] \end{aligned} \quad (69)$$

and it is remarkable that these equations ((68), (69)) are true whatever be the value of  $n$ , provided  $\Sigma$  contains a single term only. The demonstration of this theorem is somewhat tedious, but it may perhaps be as well to give it at full length. It is obvious that the equation (69) alone need be proved, (68) following immediately when this is done.

I premise by noticing the following general property of determinants. The function

$$\begin{vmatrix} \alpha + \Sigma \rho \alpha, & \beta + \Sigma \rho \beta, \dots \\ \alpha', & \beta' + \Sigma \alpha' \beta, \dots \end{vmatrix}, \quad (70)$$



(where  $\Sigma\rho\alpha = \rho_1\alpha_1 + \rho_2\alpha_2 \dots + \rho_r\alpha_r$ ), contains no term whose dimension in the quantities  $\alpha, \alpha' \dots$ , or in the other quantities  $\rho, \sigma \dots$ , is higher than  $s$ . (Of course if the order of the determinant be less than  $s$  or equal to it, this number becomes the limit of the dimension of any term in  $\alpha, \alpha' \dots$  or  $\rho, \sigma \dots$ , and the theorem is useless.) This is easily proved by means of a well-known theorem,

$$\left| \begin{array}{cc} \Sigma\rho\alpha, & \Sigma\sigma\alpha, \dots \\ \Sigma\rho\alpha', & \Sigma\sigma\alpha', \dots \end{array} \right| = 0, \quad (71)$$

whenever  $s$  is less than the number expressing the order of the determinant.

Hence in the formula (70), if  $\Sigma$  contain a single term only, the first side of the equation is linear in  $\rho, \sigma, \dots$  and also in  $\alpha, \alpha'$  i.e. it consists of a term independent of all these quantities, and a second term linear in the products  $\rho\alpha, \rho\alpha', \dots \sigma\alpha, \sigma\alpha', \dots$ . This is therefore the form of  $K(U + \delta U)$ .

Consider the several equations

$$\begin{aligned} k &= KU = A\alpha + B\beta + \dots \\ &= A'\alpha' + B'\beta' + \dots \\ &= \&c. \end{aligned}$$

it is easy to deduce

$$\begin{aligned} k &= K(U + \delta U) = KU + A\rho\alpha + B\sigma\alpha + \dots \\ &\quad + A'\rho\alpha' + B\sigma\alpha' + \dots \end{aligned}$$

where

$$M' = \begin{vmatrix} \gamma'', & \delta'', \dots \\ \gamma, & \delta, \dots \end{vmatrix}, \quad M'' = \pm \begin{vmatrix} \gamma''', & \delta''', \dots \\ \gamma, & \delta, \dots \end{vmatrix}, \quad \&c., \quad (72)$$

$$N' = \pm \begin{vmatrix} \epsilon'', & \zeta'', \dots \\ \epsilon, & \zeta, \dots \end{vmatrix}, \quad N'' = \begin{vmatrix} \epsilon''', & \zeta''', \dots \\ \epsilon, & \zeta, \dots \end{vmatrix}, \quad \&c.. \quad (73)$$

To find the values of  $A, B, \&c.$  corresponding to  $U + \delta U$ , we must write

$$\xi = M'\beta + N'\gamma + \dots, \quad (74)$$

$$\begin{aligned} &= M''\beta + N''\gamma + \dots \\ &= \&c., \end{aligned} \quad (75)$$

the order of each of these determinants being  $n - 2$ , and the upper or lower signs being used according as  $n - 1$  is odd or even, i.e. as  $n$  is even or odd. Hence

$$\begin{aligned} A_1 &= A + M'\alpha\alpha' + N'\Gamma\alpha' + \dots, \\ &\quad + M''\alpha\alpha'' + N''\Gamma\alpha'' + \dots \end{aligned} \quad (76)$$

and therefore

$$\begin{aligned} k_1 A - k A_1 &= A^2 \cdot \rho\alpha + (AB)\sigma\alpha + (AC)\tau\alpha + \dots \\ &\quad + AA'\rho\alpha' + (AB' - kM')\sigma\alpha' + (AC' - kN')\tau\alpha' + \dots \\ &\quad + AA''\rho\alpha'' + (AB'' - kM'')\sigma\alpha'' + (AC'' - kN'')\tau\alpha'' + \dots \end{aligned} \quad (77)$$

the additional quantities  $C$ ,  $\tau$  having been introduced for greater clearness. Now the equations

$$AB' - kM' = A'B, \quad AC - kN' = A'C, \quad (78)$$

$$AB'' - kM'' = A''B, \quad AC'' - kN'' = A''C$$

written under the form

$$AB' - A'B = kM', \quad AC - A'C = kN', \quad (79)$$

$$AB'' - A''B = kM'', \quad AC'' - A''C = kN'',$$

are particular cases of the equation (13), and are therefore identically true. Hence, substituting in (77),

$$\begin{aligned} k_1A - kA_1 &= A^2 \cdot \rho\alpha + AB\sigma\alpha + AC\tau\alpha \dots + \dots \\ &\quad + AA'\rho\alpha' + A'B\sigma\alpha' + A'C\tau\alpha' \dots + \dots \\ &\quad + A''A\rho\alpha'' + A''B\sigma\alpha'' + A''C\tau\alpha'' \dots + \dots \\ &= (\rho A + \sigma B + \dots)(A\alpha + A'\alpha' + \dots).. \end{aligned} \quad (80)$$

Forming in a similar manner, the combinations  $k_1B - kB_1, \dots k_1A' - kA'_1, k_1B' - kB'_1, \dots$ , multiplying by the products of the different quantities  $Ax + A'x' \dots, Bx + B'x' \dots$  &c.  $R\xi + S\eta \dots, R'\xi + S'\eta \dots$ , ... and adding so as to form the function  $K(U + \delta U) \cdot FU - KU \cdot F(U + \delta U)$ , we obtain the required formula, viz. that the value of this quantity is

$$\begin{aligned} &= [(A\rho + \alpha B \dots)(R\xi + S\eta \dots) + (A'\rho + B'\alpha \dots)(R'\xi + S'\eta \dots) + \dots]; \\ &\quad (81) \\ &\quad \times [(A\alpha + A'\alpha' \dots)(\alpha x + \alpha'x' \dots) + (B\alpha + B'\alpha' \dots)(\beta x + \beta'x' \dots) + \dots] \end{aligned}$$

with this theorem, I conclude the present section,—noticing only, as a problem worthy of investigation, the discovery of the forms of the second sides of the equations (68), (69), in the case of  $\Sigma$  containing more than a single term.



writing the mark ( $\dagger$ ) immediately above the rows in question. So that for instance

$$\left\{ \begin{array}{c} \dagger \quad \dagger \\ Ap, \sigma, \dots Ap_k, \sigma_k \end{array} \right\}, \quad (8)$$

the number of rows with the ( $\dagger$ ) being  $x$ , denotes the sum of the

$$(1 \cdot 2 \dots k)^{n-x} \quad (9)$$

terms, of the form

$$\pm_r \pm_s \dots Ap_{r_1} \sigma_{s_1} \dots Ap_k \sigma_k \dots \quad (10)$$

Then it is obvious, that if all the rows have the mark ( $\dagger$ ) the notation (8) denotes a single product only, and if the mark ( $\dagger$ ) be placed over all but one of the rows the notation (8) belongs to a determinant. It is obvious also that we may write

$$\left\{ \begin{array}{c} \dagger \quad \dagger \\ Ap, \sigma, \dots Ap_k, \sigma_k \end{array} \right\} = \Sigma \pm_u \pm_v \dots \left\{ \begin{array}{c} Ap_{u_1} \sigma_{v_1} \dots Ap_{u_k} \sigma_{v_k} \end{array} \right\}, \quad (11)$$

where  $\Sigma$  refers to the different permutations,

$$u_1, \quad u_2, \dots u_k; \quad v_1, \quad v_2, \dots v_k; \&c., \quad (12)$$

which can be formed out of the numbers (2). The equation (11) would still be true, if the mark ( $\dagger$ ) were placed over any number of the columns  $p, \sigma \dots$

Suppose in this equation a single column only is left without the mark ( $\dagger$ ) on the second side of the equation; the first side is then expressed as the sum of a number  $(1 \cdot 2 \dots k)^{n-1}$ , or generally  $(1 \cdot 2 \dots k)^{n-x-1}$  (13),

of determinants, according as we consider the symbol ( $\dagger$ ) or the more general one (8). And this may be done in  $n$  or  $(n-x)$  different ways respectively.

It may be remarked, that the symbol (8) is the same in form as if a single column only had the mark ( $\dagger$ ) over it; the number  $n$  being at the same time reduced from  $n$  to  $(n-x+1)$ : for the marked columns of symbols may be replaced by a single marked column of new symbols. Hence, without loss of generality, the theorems which follow may be stated with reference to a single marked column only.

Suppose the letters

$$p_1, \quad p_2, \dots p_k; \quad \sigma_1, \quad \sigma_2, \dots \sigma_k; \&c. \quad (14)$$

denote certain permutations of

$$\alpha_1, \quad \alpha_2, \dots \alpha_k; \quad \beta_1, \quad \beta_2, \dots \beta_k; \&c., \quad (15)$$

in such a manner that

$$p_1 = \alpha_{g_1}, \quad p_2 = \alpha_{g_2}, \dots p_k = \alpha_{g_k}; \quad \sigma_1 = \beta_{h_1}, \quad \sigma_2 = \beta_{h_2}, \dots \sigma_k = \beta_{h_k}, \quad (16)$$

Then the two following theorems may be proved:

$$\left\{ \begin{array}{c} \dagger \\ A p, \sigma, \dots (n) \\ \left[ \right. \end{array} \right. = \pm_g \pm_h \dots \left\{ \begin{array}{c} \dagger \\ A \alpha, \beta, \dots (n) \\ \left[ \right. \end{array} \right. , \quad (17)$$

if  $n$  be even: but in the contrary case

$$\left\{ \begin{array}{c} \dagger \\ A p, \sigma, \dots (n) \\ \left[ \right. \end{array} \right. = \pm_g \pm_h \dots \left\{ \begin{array}{c} \dagger \\ A \alpha, \beta, \dots (n) \\ \left[ \right. \end{array} \right. . \quad (\overline{17})$$

By means of these, and the equation (11), a fundamental property of the symbol (3) may be demonstrated. We have

$$\left\{ \begin{array}{c} \dagger \\ A \alpha, \beta, \dots (n) \\ \left[ \begin{array}{c} \alpha_k \beta_k \end{array} \right. \end{array} \right. = \Sigma \pm_g \pm_h \left\{ \begin{array}{c} \dagger \\ A p, \sigma, \dots (n) \\ \left[ \begin{array}{c} p_k \sigma_k \end{array} \right. \end{array} \right. , \quad (18)$$

which when  $n$  is even, reduces itself by (17) to

$$\left( \begin{array}{c} \dagger \\ A \alpha, \beta, \dots (n) \\ \left[ \begin{array}{c} \alpha_k \beta_k \end{array} \right. \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c} \dagger \\ A \alpha, \beta, \dots (n) \\ \left[ \begin{array}{c} \alpha_k \beta_k \end{array} \right. \end{array} \right) \Sigma(\pm_g \pm_h) \quad (20)$$

But when  $n$  is odd, from the equation (18),

$$\left\{ \begin{array}{c} \dagger \\ A \alpha, \beta, \dots (n) \\ \left[ \begin{array}{c} \alpha_k \beta_k \end{array} \right. \end{array} \right. = \left\{ \begin{array}{c} \dagger \\ A \alpha, \beta, \dots (n) \\ \left[ \begin{array}{c} \alpha_k \beta_k \end{array} \right. \end{array} \right. \Sigma(\pm_g 1) = 0, \quad (21)$$

since the number of negative and positive values of  $\pm_g$  are equal.

From the equation (20), it follows that when  $n$  is even, the value of a symbol of the form

$$\left\{ \begin{array}{c} A\alpha, \beta, \dots (n) \\ \alpha_k \beta_k \end{array} \right. \quad (22)$$

is the same, over whichever of the columns  $\alpha, \beta \dots$  the mark ( $\dagger$ ) is placed. To denote this indifference, the preceding quantity is better represented by

$$\left\{ \begin{array}{c} A\alpha, \quad \beta \dots (n) \\ \quad \quad \quad \end{array} \right. , \quad (23)$$

this last form being never employed when  $n$  is odd, in which case the same property does not hold. Hence also an ordinary determinant is represented by

$$\left\{ \begin{array}{c} A\alpha, \beta, \dots \\ \alpha_k \beta_k \end{array} \right. , \quad \left\{ \begin{array}{c} A \\ k k \end{array} \right. , \quad (24)$$

the latter form being obviously equally general with the former one.

It is obvious from the equations (17), (18), that the expression (22) vanishes, in the case of  $n$  even whenever any two of the symbols  $\alpha$  are equivalent, or any two of the symbols  $\beta$ , &c.; but if  $n$  be odd, this property holds for the symbols  $\beta$ , &c., but not for the marked ones  $\alpha$ . In fact, the interchange of the two equal symbols, in each case, changes the sign of the expression (22), but they evidently leave it unaltered, i.e. the quantity in question must be zero.

Consider now the symbol

$$\left\{ \begin{array}{c} A 1 \dots (2p) \\ k k \end{array} \right. , \quad (25)$$

which, for shortness, may be denoted by

$$\{A \cdot k \cdot 2p\}. \quad (26)$$

I proceed to prove a theorem, which may be expressed as follows:

$$\{A \cdot k \cdot 2p\} \cdot \{B \cdot k \cdot 2q\} = \{AB \cdot k \cdot 2p + 2q - 2\}, \quad (27)$$

where

$$AB|_{rs...lxy...} = \Sigma \cdot A_{rs...l} B_{xy...l}, \quad (28)$$

the number of the symbols  $r, s, \dots$  being obviously  $2p-1$ , and that of  $x, y, \dots$  being  $2q-1$ . The summatory sign  $\Sigma$  refers to  $l$ , and denotes the sum of the several terms corresponding to values of  $l$  from  $l=1$  to  $l=k$ . Also the theorem would be equally true if  $l$  had been placed in any position whatever in the series  $r, s \dots l$ ; and again, in any position whatever in the series  $x, y \dots l$ , instead of at the end of each of these.

With a very slight modification this may be made to suit the case of an odd number instead of one of the two even numbers  $2p, 2q$ ; (in fact, it is only necessary to place the mark  $(\dagger)$  in  $\{AB|\dots\}$  over the column corresponding to the marked column in  $\{A|\dots\}$ ,  $\{A|\dots\}$  being the symbol for which the number of columns is odd), but it is inapplicable where the two numbers are odd. Consider the second side of (27); this may be expanded in the form

$$\Sigma \pm_s \dots \pm_x \pm_y \cdot AB_{\rho_1 \sigma_1 \dots} \cdot AB_{\rho_2 \sigma_2 \dots} \cdot AB_{\rho_k \sigma_k \dots}, \quad (29)$$

where  $\Sigma$  refers to the different quantities  $s, \dots, x, y, \dots$  as in (11).

Substituting from (28), this becomes

$$\Sigma \cdot \Sigma_l \dots \Sigma_l (\pm_s \dots \pm_x \pm_y A_{\rho_1 \sigma_1 \dots l} \dots A_{\rho_k \sigma_k \dots l} \cdot B_{x_1 y_1 \dots l} \dots B_{x_k y_k \dots l}). \quad (30)$$

Effecting the summation with respect to  $x, y \dots$  this becomes

$$\Sigma \cdot \Sigma_l \dots \Sigma_l \pm_s \dots A_{\rho_1 \sigma_1 \dots l} \dots A_{\rho_k \sigma_k \dots l} \cdot \left\{ \begin{array}{c} \dagger B \ 1 \dots l \\ [ \ kk \dots l \end{array} \right. , \quad (31)$$

$\Sigma$  now referring to  $s, \dots$  only. The quantity under the sign  $\Sigma$  vanishes if any two of the quantities  $l$  are equal, and in the contrary case, we have

$$\left\{ \begin{array}{c} \dagger B \ 1 \dots l \\ [ \ kk \dots l \end{array} \right. = \pm_l \{B \cdot k \cdot 2q\}, \quad (32)$$

which reduces the above to

$$\{B \cdot k \cdot 2q\} \cdot \Sigma \pm_s \dots \pm_l A_{\rho_1 \sigma_1 \dots l} \dots A_{\rho_k \sigma_k \dots l}, \quad (33)$$



$\Sigma$  referring to the quantities  $s \dots$ , and also to the quantities  $l$ . And this is evidently equivalent to

$$\{A \cdot k \cdot 2p\}\{B \cdot k \cdot 2q\}, \quad (34)$$

the theorem to be proved. It is obvious that when  $p = 1$ ,  $q = 1$ , the equation (27), coincides with the theorem  $(\Theta)$ , quoted in the introduction to this paper.

## 6.13

## ON THE THEORY OF LINEAR TRANSFORMATIONS.

[From the *Cambridge Mathematical Journal*, vol. IV. (1845), pp. 193—209.]

THE following investigations were suggested to me by a very elegant paper on the same subject, published in the *Journal* by Mr Boole. The following remarkable theorem is there arrived at. If a rational homogeneous function  $U$ , of the  $n^{\text{th}}$  order, with the  $m$  variables  $x, y \dots$ , be transformed by linear substitutions into a function  $V$  of the new variables  $\xi, \eta \dots$ ; if, moreover,  $\theta U$  expresses the function of the coefficients of  $U$ , which, equated to zero, is the result of the elimination of the variables from the series of equations  $\partial_x U = 0, \partial_y U = 0$ , &c., and of course  $\theta V$  the analogous function of the coefficients of  $V$ : then  $\theta V = E^\alpha \cdot \theta U$ , where  $E$  is the determinant formed by the coefficients of the equations which connect  $x, y \dots$  with  $\xi, \eta \dots$ , and  $\alpha = (m-1)^{n-1}$ . In attempting to demonstrate this very beautiful property, it occurred to me that it might be generalised by considering for the function  $U$ , not a homogeneous function of the  $n^{\text{th}}$  order between  $m$  variables, but one of the same order, containing  $n$  sets of  $m$  variables, and the variables of each set entering linearly. The form which Mr Boole's theorem thus assumes is  $\theta V = E^{\alpha'} \cdot E^{\alpha''} \dots E^{\alpha^{(n)}} \cdot \theta U$ . This it was easy to demonstrate would be true, if  $\theta U$  satisfied a certain system of partial differential equations. I imagined at first that these would determine the function  $\theta U$ , (supposed, in analogy with Mr Boole's function, to represent the result of the elimination of the variables from  $\partial_{x_1} U = 0, \partial_{y_1} U = 0, \dots \partial_{x_2} U = 0$ , &c.) : this I afterwards found was not the case; and thus I was led to a class of functions, including as a particular case the function  $\theta U$ , all of them possessed of the same characteristic property. The system of partial differential equations was without difficulty replaced by a more fundamental system of equations, upon which, assumed as definitions, the theory appears to me naturally to depend; and it is this view of it which I intend partially to develop in the present paper.

1

---

<sup>1</sup>The value of  $\alpha$  was left undetermined, but Mr Boole has since informed me, he was acquainted with it at the time his paper was written; and has given it in a subsequent paper.

I have already employed the notation

$$\left. \begin{array}{cccc} \alpha, & \beta, & \gamma, & \delta, \dots \\ \alpha', & \beta', & \gamma, & \delta', \dots \\ \alpha'', & \beta'', & \gamma'', & \delta'', \dots \end{array} \right\} \quad (1)$$

$$\left. \begin{array}{cccc} \alpha, & \beta, & \gamma, & \dots \\ \alpha', & \beta', & \gamma, & \dots \\ \alpha'', & \beta'', & \gamma'', & \dots \end{array} \right\}, \quad (2)$$

(where the number of horizontal rows is less than that of vertical ones) to denote the series of determinants, which can be formed out of the above quantities by selecting any system of vertical rows; these different determinants not being connected together by the sign +, or in any other manner, but being looked upon as perfectly separate.

The fundamental theorem for the multiplication of determinants gives, applied to these, the formula

$$\left. \begin{array}{cccc} A, & B, & C, & D, \dots \\ A', & B', & C', & D', \dots \\ A'', & B'', & C'', & D'', \dots \end{array} \right\} = E \left. \begin{array}{cccc} \alpha, & \beta, & \gamma, & \delta, \dots \\ \alpha', & \beta', & \gamma', & \delta', \dots \\ \alpha'', & \beta'', & \gamma'', & \delta'', \dots \end{array} \right\}, \quad (3)$$

where

$$\begin{aligned} A &= \lambda\alpha + \lambda'\alpha' + \lambda''\alpha'' + \dots, \\ B &= \lambda\beta + \lambda'\beta' + \lambda''\beta'' + \dots, \\ &\&c. \end{aligned} \quad (4)$$

$$E = \begin{vmatrix} \lambda, & \mu, \dots \\ \lambda', & \mu', \dots \\ \vdots & \vdots \end{vmatrix}. \quad (5)$$

and the meaning of the equation is, that the terms on the first side are equal, each to each, to the terms on the second side.

This preliminary theorem being explained, consider a set of arbitrary coefficients, represented by the general formula

$$r_{st\dots}, \quad (6)$$

in which the number of symbolical letters  $r, s, \dots$  is  $n$ , and where each of these is supposed to assume all integer values, from 1 to  $m$  inclusively.

Let

$$r_1 a_{s_1 t_1 \dots}, \quad r'_1 a_{s'_1 t'_1 \dots}, \quad \dots \quad (7)$$

represent the whole series, taken in any order, in which the first symbolical letter is  $a$ . Similarly,

$$r''_1 a_{s_1 t_1 \dots}, \quad r'''_1 a_{s'_1 t'_1 \dots}, \quad \dots \quad (8)$$

the whole series of those in which the second symbolical letter is  $a$ , and so on.

Imagine a function  $u$  of the coefficients, which is simultaneously of the forms

$$u = H_p \begin{matrix} r_1 a_{t_1 \dots}, & r'_1 a_{t'_1 \dots}, & \dots & r''_1 a_{s_1 \dots}, & r'''_1 a_{s'_1 \dots}, & \dots \\ r_2 a_{t_2 \dots}, & r'_2 a_{t'_2 \dots}, & \dots & r''_2 a_{s_2 \dots}, & r'''_2 a_{s'_2 \dots}, & \dots \\ r_3 a_{t_3 \dots}, & r'_3 a_{t'_3 \dots}, & \dots & r''_3 a_{s_3 \dots}, & r'''_3 a_{s'_3 \dots}, & \dots \end{matrix} = H_p \begin{matrix} r''_1 a_{s_1 \dots}, & r''_2 a_{s_2 \dots}, & \dots \\ r''_2 a_{s_2 \dots}, & r''_3 a_{s_3 \dots}, & \dots \\ r''_3 a_{s_3 \dots}, & & \dots \end{matrix} \quad (A).$$

&c.; in which  $H_p$  denotes a rational homogeneous function of the order  $p$ . The function  $H$  is not necessarily supposed to be the same in the above equations, and in point of fact it will not in general be so. The number of equations is of course  $= n$ .

The function  $u$ , whose properties we proceed to investigate, may conveniently be named a “Hyperdeterminant.” Any function satisfying any of the equations (A), without satisfying all of them, will be an “Incomplete Hyperdeterminant.” But, considering in the first place such as are complete—

Let  $rst \dots$  be a new set of coefficients connected with the former ones by a system of equations of the form

$$rst \dots = \lambda r_1 st \dots + \lambda' r_2 st \dots + \lambda^{(m)} r_m st \dots, \quad (9)$$

(where the  $r$  in  $\lambda^r \dots$  is not an exponent, but an affix).

Suppose  $u$  is the same function of these new coefficients that  $u$  was of the former ones. Then consider the first of the equations (A) and the equation (3), and writing

$$L = \begin{vmatrix} \lambda_1, & \lambda_2, \dots \\ \lambda'_1, & \lambda'_2, \dots \\ \vdots & \vdots \end{vmatrix}, \quad (10)$$

we have immediately the equation

$$u = L^p \cdot u. \quad (11)$$

Consider the new set of coefficients

$$rst \dots = \mu r_1 t \dots + \mu' r_2 t \dots + \dots + \mu^{(m)} r_m t \dots, \quad (12)$$

and  $u$  the analogous function of these; then, from the second of the equations (A) and the equation (3), and writing

$$M = \begin{vmatrix} \mu_1, & \mu_2, \dots \\ \mu'_1, & \mu'_2, \dots \\ \vdots & \vdots \end{vmatrix}, \quad (13)$$

$$u = M^p \cdot u = L^p M^p \cdot u. \quad (14)$$

In like manner, considering the new coefficients  $rst \dots$ , where

$$rst \dots = \nu r_{s1} \dots + \nu' r_{s2} \dots + \nu^{(m)} r_{sm} \dots, \quad (15)$$

the new function  $u$ , and the quantity  $N$  given by

$$N = \begin{vmatrix} \nu_1, & \nu_2, \dots \\ \nu'_1, & \nu'_2, \dots \\ \vdots & \vdots \end{vmatrix}, \quad (16)$$

we have, as before,

$$u = N^p \cdot u = L^p M^p N^p \cdot u, \quad (17)$$

$$u = L^p M^p N^p u; \quad (18)$$

whence, generally, denoting the last result by  $u'$ ,

$$u' = L^p M^p N^p \dots u. \quad (\text{B, } 1)$$

Consider now the function

$$\Sigma \Sigma \Sigma \dots (rst \dots X r \xi y \zeta t \dots), \quad (19)$$

where the  $\Sigma$ 's refer successively to  $r, s, t, \dots$ , and denote summations from 1 to  $m$  inclusively. If  $u$  be looked upon as a derivative from the above function, we may write

$$u = \partial_r \partial_s \partial_t \dots \Sigma \Sigma \Sigma \dots (rst \dots X r \xi y \zeta t \dots). \quad (20)$$

Assume

$$r_1 = M'_1 y_1 + M''_1 y_2 \dots + M_1^{(m)} y_m. \quad (21)$$

It is easy to obtain

$$\Sigma\Sigma\Sigma\dots(rst\dots Xr\xi y\zeta t\dots) = \Sigma\Sigma\Sigma\dots(rst\dots Xr\xi y\zeta t\dots) = \dots = \Sigma\Sigma\Sigma\dots(rst\dots Xr\xi y\zeta t\dots) \quad (22)$$

and the formula for ( $u$ ) becomes

$$\partial_r\partial_s\partial_t\dots\Sigma\Sigma\Sigma\dots(rst\dots Xr\xi y\zeta t\dots) = L^pM^pN^p\dots\partial_r\partial_s\partial_t\dots\Sigma\Sigma\Sigma\dots(rst\dots Xr\xi y\zeta t\dots) \quad (B, 2)$$

Proceeding to obtain the expression of the coefficients  $rst\dots$  in terms of the coefficients  $rst\dots$ , we have

$$r_{k1}\dots = \Sigma\Sigma\dots(\lambda f\mu'g\nu'h\dots fgh\dots), \quad (C)$$

where the  $\Sigma$ 's refer successively to  $g, h, \dots$ , denoting summations from 1 to  $m$  inclusively. Having this equation, it is perhaps as well to retain

$$u' = L^pM^pN^p\dots u, \quad (B, 1)$$

instead of (B, 2), that form being principally useful in showing the relation of the function  $u$  to the theory of the transformation of functions.

It may immediately be seen, that in the equations (B), (C) we may, if we please, omit any number of the marks of variation ( $\partial$ ), omitting at the same time the corresponding signs  $\Sigma$ , and the corresponding factors of the series  $L, M, N \dots$ .

Also, if  $u$  be such as only to satisfy some of the equations (A); then, if in the same formulae we omit the corresponding marks ( $\partial$ ), summatory signs, and terms of the series  $L, M, N \dots$ , the resulting equations are still true.

From the formulae (A) we may obtain the partial differential equations

$$\Sigma\Sigma\dots\partial_{r_\alpha st\dots}\partial_{r_\beta st\dots}\dots u = 0, \quad \text{or} \quad pu, \quad (D)$$

according as  $\alpha$  is not equal, or is equal, to  $\beta$ ; and so on: the summatory signs referring in every case to those of the series  $r, s, t, \dots$ , which are left variable, and extending from 1 to  $m$  inclusively.

To demonstrate this, consider the general form of  $u$ , as given by the first of the equations (A). This is evidently composed of a series of terms, each of the form

$$c \cdot P \cdot Q \cdot R \dots (p \text{ factors}),$$

in which

$$P = \begin{vmatrix} r_1 a_{t_1 \dots}, & r'_1 a_{t'_1 \dots}, \dots & (m \text{ terms}) \\ r_2 a_{t_2 \dots}, & r'_2 a_{t'_2 \dots}, \dots & \\ r_3 a_{t_3 \dots}, & r'_3 a_{t'_3 \dots}, \dots & \end{vmatrix}$$

$Q$ ,  $R$ , &c. being of the same form; and we have

$$\partial_{r_\alpha s t \dots} P = \begin{vmatrix} r_1 a_{t_1 \dots}, & r'_1 a_{t'_1 \dots}, \dots \\ r_2 a_{t_2 \dots}, & r'_2 a_{t'_2 \dots}, \dots \\ r_\alpha a_{t_\alpha \dots}, & \dots \end{vmatrix} \cdot \partial_{r_\alpha s t \dots} + \&c. + \&c.,$$

and

$$\Sigma \Sigma \dots \partial_{r_\alpha s t \dots} \partial_{r_\beta s t \dots} P = \begin{vmatrix} r_1 a_{t'_1 \dots}, & r'_1 a_{t''_1 \dots}, \dots & (m \text{ terms}) \\ r_2 a_{t'_2 \dots}, & r'_2 a_{t''_2 \dots}, \dots & \\ r_\alpha a_{t_\alpha \dots}, & \dots & \end{vmatrix} = 0;$$

so that all the terms on the second side of the equation vanish. If, however,  $\beta = \alpha$ , whence, on the second side, we have

$$cQR \dots P + cPR \dots Q + \&c. = p \cdot cPQR \dots + \&c. + \&c. = pu,$$

or the theorem in question is proved.

In the case of an incomplete hyperdeterminant, the corresponding systems of equations are of course to be omitted. In every case it is from these equations that the form of the function  $u$  is to be investigated; they entirely replace the system (A).

A very important case of the general theory is, when we suppose the coefficients  $rst \dots$  to have the property  $r's't' \dots = r''s''t'' \dots$ , whenever  $r's't' \dots$  and  $r''s''t'' \dots$  denote the same combination of letters; and also that the coefficients  $\lambda$  are equal to the coefficients  $\mu, \nu \dots$ , each to each. In this case the coefficients  $rst \dots$  have likewise the same property, viz. that  $r''s''t'' \dots = r's't' \dots$ , whenever  $r's't' \dots$  and  $r''s''t'' \dots$  denote the same combination of letters.

The equations (B, 1), (B, 2), become in this case

$$u' = u^p \cdot \Theta u, \quad (\text{B, 3})$$

where only different combinations of values are to be taken for  $r, s, t, \dots$  and  $\alpha, \beta, \dots$  express how often the same number occurs in the series. In the equation (C),  $\mu, \nu$  must be replaced by  $\lambda$ , the equations (D) are no longer satisfied; the equations (A) reduce themselves

to a single one, (so that there can be no question here of incomplete hyperdeterminants): but this is no longer sufficient to determine the function sought after. For this reason, the particular case, treated separately, would be far more difficult than the general one; but the formulae of the general case being first established, these apply immediately to the particular one<sup>2</sup>. The case in question may be defined as that of symmetrical hyperdeterminants, (a denomination already adopted for ordinary determinants). It would be easily seen what on the same principle would be meant by partially symmetrical hyperdeterminants.

I have not yet succeeded in obtaining the general expression of a hyperdeterminant; the only cases in which I can do so are the following: **I.**  $p = 1$ ,  $m$  even, (if  $n$  be odd, there only exist incomplete hyperdeterminants). **II.**  $p = 2$ ,  $m = 2$ ,  $n$  even. **III.**  $p = 3$ ,  $m = 2$ ,  $n = 4$ .

---

<sup>2</sup>See concluding paragraph of this paper.



**I.** The first case is, in fact, that of the functions considered at the termination of a paper in the Cambridge Philosophical Transactions, vol. viii. part I. [12]; though at that time I was quite unacquainted with the general theory.

Using the notation there employed, we have

$$u = \left( \Sigma \Sigma \left| \begin{array}{c} 11 \dots (n) \\ mm \end{array} \right| \right)^2$$

a complete hyperdeterminant when  $n$  is even; and when  $n$  is odd the functions

$$\Sigma \Sigma \left| \begin{array}{c} 11 \dots (n) \\ mm \end{array} \right|^2, \quad \Sigma \Sigma \left| \begin{array}{c} 11 \dots (n) \\ mm \end{array} \right|$$

are each of them incomplete hyperdeterminants.

(A) In the case of  $n = 2$ , the complete hyperdeterminant is simply the ordinary determinant

$$\left| \begin{array}{cccc} 11, & 12, & \dots & 1m \\ 21, & 22, & \dots & 2m \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ m1, & m2, & \dots & mm \end{array} \right|$$

Stating the general conclusion as applied to this case, which is a very well known one, "If the function

$$U = \Sigma \Sigma (rs \cdot x_r y_s)$$

be transformed into a similar function

$$\Sigma \Sigma (\overline{rs} \cdot \xi_r \eta_s),$$

by means of the substitutions

$$x_r = \lambda_r^{(1)} \xi_1 + \lambda_r^{(2)} \xi_2 \dots + \lambda_r^{(m)} \xi_m,$$

$$y_s = \mu_s^{(1)} \eta_1 + \mu_s^{(2)} \eta_2 \dots + \mu_s^{(m)} \eta_m;$$

then

$$\left| \begin{array}{ccc} \overline{11}, & \overline{12}, & \dots \\ \overline{21}, & \overline{22}, & \dots \\ \vdots & \vdots & \end{array} \right| = \left| \begin{array}{ccc} \lambda_1, & \lambda_2, & \dots \\ \mu_1, & \mu_2, & \dots \end{array} \right| \left| \begin{array}{ccc} 11, & 12, & \dots \\ 21, & 22, & \dots \\ \vdots & \vdots & \end{array} \right|$$

Also, by what has preceded,

$$H = \Sigma \Sigma (\partial_r \partial_s \cdot x_r y_s);$$

so that the theorem is easily seen to amount to the following one—  
 “If the terms of a determinant of the  $m^{\text{th}}$  order be of the form  $\Sigma_r \Sigma_s (rs \cdot x_r y_s)$ ,  $r, s$  extending as before, from 1 to  $m$  inclusively, the determinant itself is the product of three determinants; the first formed with the coefficients  $rs$ , the second with the quantities  $x$ , and the third with the quantities  $y$ .”

In a following number of the Journal I shall prove, and apply to the theories of Maxima and Minima and of Spherical Coordinates, (I may just mention having obtained, in an elegant form, the formulae for transforming from one oblique set of coordinates to another oblique one) the more general theorem,

“If  $k$  be the order of the determinant formed as above, the determinant itself is a quadratic function, its coefficients being determinants formed with the coefficients  $rs$ , its variables being determinants formed respectively with the variables  $x$  and the variables  $y$ , and the number of variables in each set being the number of combinations of  $k$  things out of  $m$ , ( $= 1$  if  $k = m$ ; if  $k > m$  the determinant vanishes).”

I shall give in the same paper the demonstration of a very beautiful theorem, rather relating, however, to determinants than to quadratic functions, proved by Hesse in a Memoir in Crelle’s Journal, vol. xx., “*De curvis et superficiebus secundi ordinis*,” and from which he has deduced the most interesting geometrical results. Another Memoir, by the same author, Crelle, vol. xxVIII., “*Ueber die Elimination der Variabeln aus drei algebraischen Gleichungen vom zweiter Grade mit zwei Variabeln*,” though relating in point of fact rather to functions of the third order, contains some most important results. A few theorems on quadratic functions, belonging, however, to a different part of the subject, will be found in my paper already quoted in the Cambridge Philosophical Transactions [12]; and likewise in a paper in the Journal, Chapters in the Algebraical Geometry of  $n$  dimensions [11].

I shall, just before concluding this case, write down the particular formula corresponding to three variables, and for the symmetrical case. It is, as is well known, the theorem,

“If  $U = Ax^2 + By^2 + Cz^2 + 2Fyz + 2Gxz + 2Hxy$   
be transformed into  
 $U' = \mathfrak{A}\xi^2 + \mathfrak{B}\eta^2 + \mathfrak{C}\zeta^2 + 2\mathfrak{F}\eta\zeta + 2\mathfrak{G}\xi\zeta + 2\mathfrak{H}\xi\eta$   
by means of  $x = \alpha\xi + \beta\eta + \gamma\zeta$ ,  
 $y = \alpha'\xi + \beta'\eta + \gamma'\zeta$ ,  
 $z = \alpha''\xi + \beta''\eta + \gamma''\zeta$ ;  
then  $(\mathfrak{B}\mathfrak{C}\mathfrak{F}^2 - \mathfrak{A}\mathfrak{F}^2 - \mathfrak{B}\mathfrak{G}^2 - \mathfrak{C}\mathfrak{H}^2 + 2\mathfrak{F}\mathfrak{G}\mathfrak{H}) =$   
 $(\alpha\beta'\gamma'' - \alpha\beta''\gamma' + \alpha'\beta''\gamma - \alpha'\beta\gamma'' + \alpha''\beta\gamma' - \alpha''\beta'\gamma)^2(BCF^2 - AF^2 -$   
 $BG^2 - CH^2 + 2FGH).$ ”

(B) Let  $n = 3$ , and for greater simplicity  $m = 2$ ; write

$$\begin{aligned} a &= 111, & e &= 112, \\ b &= 211, & f &= 212, \\ c &= 121, & g &= 122, \\ d &= 221, & h &= 222, \end{aligned}$$

so that  $U = ax_1y_1z_1 + bx_2y_1z_1 + cx_1y_2z_1 + dx_2y_2z_1 + ex_1y_1z_2 + fx_2y_1z_2 + gx_1y_2z_2 + hx_2y_2z_2$ .

There is no complete hyperdeterminant (i.e. for  $p = 1$ ), and the incomplete ones are

$$\begin{aligned} ah - bg - cf + de &= u_1, & \text{suppose,} \\ ah - de - bg + cf &= u_2, \\ ah - cf - de + bg &= u_3. \end{aligned}$$

Thus, suppose the transforming equations are

$$\begin{aligned} x_1 &= \lambda'_1 \xi_1 + \lambda''_1 \xi_2, \\ x_2 &= \lambda'_2 \xi_1 + \lambda''_2 \xi_2; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_1 &= \mu'_1 \eta_1 + \mu''_1 \eta_2, \\ y_2 &= \mu'_2 \eta_1 + \mu''_2 \eta_2; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z_1 &= \nu'_1 \zeta_1 + \nu''_1 \zeta_2, \\ z_2 &= \nu'_2 \zeta_1 + \nu''_2 \zeta_2; \end{aligned}$$

then  $u_1 = (\lambda'_1 \lambda''_2 - \lambda''_1 \lambda'_2)^2 (\mu'_1 \mu''_2 - \mu''_1 \mu'_2)^2 (\nu'_1 \nu''_2 - \nu''_1 \nu'_2)^2 \cdot u$ , where  $y, z$  are changed into  $\xi, \eta$ ;  $u_2$  and  $u_3$  have similar expressions with appropriate changes of variables.

We might also have assumed

$$\begin{aligned} u_1 &= ad - bc, & \text{or} & \quad eh - gf, \\ u_2 &= af - be, & \text{or} & \quad ch - dg, \\ u_3 &= ag - ce, & \text{or} & \quad bh - df, \end{aligned}$$

but these are ordinary determinants.

(C)  $n = 4, m = 2.$

$$\begin{aligned}
 a &= 1111, & i &= 1112, \\
 b &= 2111, & j &= 2112, \\
 c &= 1211, & k &= 1212, \\
 d &= 2211, & l &= 2212, \\
 e &= 1121, & m &= 1122, \\
 f &= 2121, & n &= 2122, \\
 g &= 1221, & o &= 1222, \\
 h &= 2221, & p &= 2222.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 U &= ax_1y_1z_1w_1 + bx_2y_1z_1w_1 + cx_1y_2z_1w_1 + dx_2y_2z_1w_1 \\
 &+ ex_1y_1z_2w_1 + fx_2y_1z_2w_1 + gx_1y_2z_2w_1 + hx_2y_2z_2w_1 \\
 &+ ix_1y_1z_1w_2 + jx_2y_1z_1w_2 + kx_1y_2z_1w_2 + lx_2y_2z_1w_2 \\
 &+ mx_1y_1z_2w_2 + nx_2y_1z_2w_2 + ox_1y_2z_2w_2 + px_2y_2z_2w_2,
 \end{aligned}$$

we have

$$u = ap - bo - cn + dm - el + fk + gj - hi;$$

so that, with the same sets of transforming equations as above, and the additional one, we have  $u = (\lambda'_1\lambda''_2 - \lambda''_1\lambda'_2)^2(\mu'_1\mu''_2 - \mu''_1\mu'_2)^2(\nu'_1\nu''_2 - \nu''_1\nu'_2)^2(\rho'_1\rho''_2 - \rho''_1\rho'_2)^2 \cdot u$ ; this is important when viewed in reference to a result which will presently be obtained.

If we take the symmetrical case, we have

$$U = ax^4 + 4bx^3y + 6cx^2y^2 + 4dxy^3 + ey^4,$$

which is transformed into

$$U' = a'x'^4 + 4b'x'^3y' + 6c'x'^2y'^2 + 4d'x'y'^3 + e'y'^4,$$

by means of

$$x = \lambda x' + \mu y', \quad y = \lambda' x' + \mu' y';$$

if  $u = ae - 4bd + 3c^2$ ,

$$u' = a'e' - 4b'd' + 3c'^2,$$

we have  $u' = (\lambda\mu' - \lambda'\mu)^4 \cdot u$ .

**II.** Where  $p = 2$ ,  $m = 2$ ,  $n$  is odd.

The expression

$$u = \left\{ \begin{array}{c} \dagger \\ a \end{array} \begin{array}{cccc} 111 \dots (n) \\ [2222 \end{array} \right\} \cdot \left\{ \begin{array}{c} \dagger \\ a \end{array} \begin{array}{cccc} 111 \dots (n) \\ [2222 \end{array} \right\}$$

is a complete hyperdeterminant; and that over whichever row the mark ( $\dagger$ ) of nonpermutation is placed. The different expressions so obtained are not, however, all of them independent functions: thus, in the following example, where  $n = 3$ , the three functions are absolutely identical.

(A).  $n = 3$ , notation as in I. (B).

$$u = a^2h^2 + b^2g^2 + c^2f^2 + d^2e^2 - 2ah \cdot bg - 2ah \cdot cf - 2ah \cdot de - 2bg \cdot cf - 2bg \cdot de - 2cf \cdot de + 4ad \cdot f$$

and then  $u = (\lambda'_1 \lambda''_2 - \lambda''_1 \lambda'_2)^2 (\mu'_1 \mu''_2 - \mu''_1 \mu'_2)^2 (\nu'_1 \nu''_2 - \nu''_1 \nu'_2)^2 \cdot u$ .

This in many respects an interesting example. We see that the function  $u$  may be expressed in the three following forms:

$$u = (ah - bg - cf + de)^2 + 4(ad - bc)(fg - eh), \quad (1)$$

$$u = (ah - bg - de + cf)^2 + 4(af - be)(dg - ch), \quad (2)$$

$$u = (ah - cf - de + bg)^2 + 4(ag - ce)(df - bh), \quad (3)$$

which are indeed the direct results of the general form above given, the sign ( $\dagger$ ) being placed in succession over the different columns: and the three forms, as just remarked, are in this case identical.

We see from the first of these that  $u$  is of the second or third, from the second that  $u$  is of the first or third, from the third that  $u$  is of the first or second of the three following forms:

$$u = H_2 \left| \begin{array}{cccc} a, & b, & c, & d \\ e, & f, & g, & h \end{array} \right|, \quad u = H_2 \left| \begin{array}{cccc} a, & b, & e, & f \\ c, & d, & g, & h \end{array} \right|, \quad u = H_2 \left| \begin{array}{cccc} a, & c, & e, & g \\ b, & d, & f, & h \end{array} \right|$$

which is as it should be.

The following is a singular property of  $u$ . Let

$$a' = \frac{1}{4} \frac{\partial u}{\partial a}, \quad b' = \frac{1}{4} \frac{\partial u}{\partial b}, \quad \dots \quad h' = \frac{1}{4} \frac{\partial u}{\partial h};$$

then,  $u'$  being the same function of these new coefficients that  $u$  is of the former ones.

To prove this, write

$$\begin{aligned} p &= ah - bg - cf + de, & q &= (ad - bc), & r &= (eh - fg); \\ a_1 &= ap - 2qe, & e_1 &= -2rc + pf, \\ b_1 &= bp - 2qf, & f_1 &= -2rb + pf, \\ c_1 &= cp - 2qg, & g_1 &= -2rc + pg, \\ d_1 &= dp - 2qh, & h_1 &= -2rd + ph; \end{aligned}$$

we have, as a particular case of the general formula just obtained,

$$u_1 = (p^2 - 4qr)^2 \cdot u = u^2 \cdot u, \quad = u^4;$$

Also

$$\begin{aligned} a_1 &= h', & e_1 &= d', \\ b_1 &= -g', & f_1 &= -c', \\ c_1 &= -f', & g_1 &= -b', \\ d_1 &= e', & h_1 &= a'; \end{aligned}$$

whence  $u_1 = u'$ , that is  $u = u^2$ .

There is no difficulty in showing also, that if  $a'', b'' \dots h''$  are derived from  $a', b' \dots h'$ , as these are from  $a, b, \dots h$ , then

$$a'' = u^2 a, \quad b'' = u^2 b, \dots h'' = u^2 h.$$

The particular case of this theorem, which corresponds to symmetrical values of the coefficients, is given by M. Eisenstein, Crelle, vol. xxvII. [1844], as a corollary to his researches on the cubic forms of numbers.

Considering this symmetrical case

$$\begin{aligned} U &= ax^3 + 3bx^2y + 3cxy^2 + dy^3, \\ u &= a^2d^2 - 6ab^2cd - 3b^2c^2 + 4b^3d + 4a^3c^3, \end{aligned}$$

so that if  $U$  be transformed into

$$U' = a'x'^3 + 3b'x'^2y' + 3c'x'y'^2 + d'y'^3,$$

by means of  $x = \lambda x' + \mu y', y = \lambda' x' + \mu' y'$ .

then if  $u' = a'^2d'^2 - 6a'b'^2c'd' - 3b'^2c'^2 + 4b'^3d' + 4a'^3c'^3$ , we have  $u' = (\lambda\mu' - \lambda'\mu)^6 \cdot u$ .

**III.**  $p = 3, m = 2, n = 4.$

Notation as in I. ( $C$ ),

$$u = A(\mathfrak{A} + 3\mathfrak{B} + 3\mathfrak{C} + 6\mathfrak{D} + 6\mathfrak{E}) - B(\mathfrak{C} + \mathfrak{D} - 3\mathfrak{E} - \mathfrak{F} + 2\mathfrak{G} + 3\mathfrak{H}),$$

where  $A, B$  are arbitrary constants, and  $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \&c. \dots \mathfrak{H}$  are functions of the coefficients, given as follows:—



$$\begin{aligned}
\mathfrak{A} &= a^2p^2 - b^2o^2 - c^2n^2 + d^2m^2 - e^2l^2 + f^2k^2 + g^2j^2 - h^2i^2, \\
\mathfrak{B} &= -a^2p^2bo + b^2o^2ap + c^2n^2dm - d^2m^2cn + e^2l^2fk - f^2k^2el - g^2j^2hi + h^2i^2gj \\
&\quad - a^2p^2cn + b^2o^2dm + c^2n^2ap - d^2m^2bo + e^2l^2gj - f^2k^2hi - g^2j^2el + h^2i^2fk \\
&\quad - a^2p^2el + b^2o^2fk + c^2n^2gj - d^2m^2hi + e^2l^2ap - f^2k^2bo - g^2j^2cn + h^2i^2dm \\
&\quad - a^2p^2hi + b^2o^2gj + c^2n^2fk - d^2m^2el + e^2l^2dm - f^2k^2cn - g^2j^2bo + h^2i^2ap, \\
\mathfrak{C} &= +a^2p^2dm - b^2o^2cn - c^2n^2bo + d^2m^2ap - e^2l^2hi + f^2k^2gj + g^2j^2fk - h^2i^2el \\
&\quad + a^2p^2fk - b^2o^2el - c^2n^2hi + d^2m^2gj - e^2l^2bo + f^2k^2ap + g^2j^2dm - h^2i^2cn \\
&\quad + a^2p^2gj - b^2o^2hi - c^2n^2el + d^2m^2fk - e^2l^2cn + f^2k^2dm + g^2j^2ap - h^2i^2bo, \\
\mathfrak{D} &= apbocn - apbodm - apcndm + bocndm - elfkgj + elfkhi + elgjhi - higjfk \\
&\quad + apboel - apbofk - cndmgj + dmcnhi - elfkap + elfkbo + gjhicn - higjdm \\
&\quad - apbogj + apbohi + cndmel - dmcnfk + elfkcn - elfkdm - gjhiap + higjbo \\
&\quad + apcnel - bodmfk - cnapgj + dmbohi - elgjap + fkhibo + gjelen - hifkdm \\
&\quad - apcnfk + bodmel + cnaphi - dmboel + elgjbo - fkhia - gjeldnn + hifkcn \\
&\quad - apdmel + bocnkf + cmbogj - dmaphi + elhiap - fkgjbo - gjfkc - hidme, \\
\mathfrak{E} &= apdmfk - bocnel - bocnih + dmapgj - elhibo + fkafej + gjfkdm - hielcn, \\
\mathfrak{F} &= a^2phjo - b^2goip - c^2nflm + d^2emkn - e^2dlkn + f^2ckml + g^2bjpi - h^2aijo \\
&\quad - i^2phbg + j^2ogah + k^2nfde - l^2mecf + m^2ldcf - n^2ckde - o^2bjah + p^2aibg \\
&\quad + a^2phkn - b^2golm - c^2nfip + d^2emjo - e^2dljo + f^2ckip + g^2bjpl - h^2aink \\
&\quad - i^2phcf + j^2ogde + k^2nfuh - l^2mefg + m^2ldbg - n^2ckah - o^2bjde + p^2aicf \\
&\quad + a^2phlm - b^2gokn - c^2nfjo + d^2emip - e^2ldpi + f^2ckjo + g^2bjnk - h^2aiml \\
&\quad - i^2phde + j^2ogcf + k^2nfbg - l^2meah + m^2dlah - n^2ckbg - o^2bjcf + p^2aide \\
&\quad + a^2pdno - b^2cmpo - c^2bpmn + d^2aomn - e^2hijkl + f^2gilg + g^2flij - h^2ekji \\
&\quad - i^2lfgh + j^2kehg + k^2jhef - l^2igfe + m^2pbcd - n^2aode - o^2ndab + p^2mbca \\
&\quad + a^2plng - b^2hkmo - c^2ejpn + d^2fiom - e^2cpjl + f^2doik + g^2anlj - h^2bmki \\
&\quad - i^2odfh + j^2pceg + k^2mhbf - l^2nage + m^2khbd - n^2lgac - o^2ifbd + p^2ieca \\
&\quad + a^2plfo - b^2ekpo - c^2hjmn + d^2gimn - e^2bpkl + f^2aolk + g^2dnij - h^2cmji \\
&\quad - i^2ndgh + j^2mchg + k^2pbe - l^2oafe + m^2jhcd - n^2igcd - o^2lfab + p^2keba, \\
\mathfrak{G} &= apbgkn - boalh - cndiep + dmcjfo - elfocj + fkpied + gjhmla - ignbk \\
&\quad - ihjocf + gjidep + kflamh - lekbn + mndnbg - ncmhal - obpied + paofjc \\
&\quad + apbgln - boahkn - cndejo + dmcjip - elcfip + fkedoj + gjhakn - hibgml \\
&\quad - ihjode + gjipcf + kflmbg - lekna + mdkna - ncmibg - obpicf + paojde \\
&\quad + apcflg - bojehk - cnjehk + dmilgf - elmpbc + fkdno + gjadno - hipmcb \\
&\quad - ihadno + gjbmcp + kfcbbp - eladno + mdjehk - ncilfg - obilfg + pahejk \\
&\quad + apcflm - bodkne - cnahjo + dmbgip - elbgip + fkaajo + gjednk - hicfml \\
&\quad - ihknede + mdahio + kfiaba - bocfml + aicfml - ncniab - leahio + paknde
\end{aligned}$$

We have, as usual,

$$u' = (\lambda'_1 \lambda''_2 - \lambda''_1 \lambda'_2)^6 (\mu'_1 \mu''_2 - \mu''_1 \mu'_2)^6 (\nu'_1 \nu''_2 - \nu''_1 \nu'_2)^6 (\rho'_1 \rho''_2 - \rho''_1 \rho'_2)^6 \cdot u.$$

Particular forms of  $U$  are:

$$A = 1, B = 0:$$

$$u = \mathfrak{A} + 3\mathfrak{B} + 3\mathfrak{C} + 6\mathfrak{D} + 6\mathfrak{E} = (ap - bo - cn + dm - el + fk + gj - hi)^2, \quad = v \text{ suppose.}$$

$$A = 1, B = 9:$$

$$u = \mathfrak{A} + 3\mathfrak{B} - 6\mathfrak{C} - 3\mathfrak{D} + 3\mathfrak{E} + 9\mathfrak{F} - 18\mathfrak{G} - 27\mathfrak{H}, \quad = \Theta U \text{ suppose,}$$

where  $\Theta U = 0$  is the result of the elimination of the variables from the equations  $\partial_{x_1} U = 0$ ,  $\partial_{y_1} U = 0$ ,  $\partial_{z_1} U = 0$ ,  $\partial_{x_2} U = 0$ ,  $\partial_{y_2} U = 0$ ,  $\partial_{z_2} U = 0$ ,  $\partial_{w_1} U = 0$ ,  $\partial_{w_2} U = 0$ . In fact, by an investigation similar to Mr Boole's, applied to a function such as  $U$ , it is shown that  $\Theta U$  has the characteristic property of the function  $u$ : also in the present case  $u$  is the most general function of its kind, so that  $\Theta U$  is obtained from  $U$  by properly determining the constant. This has been effected by comparing the value of  $u$ , in the symmetrical case, with the value of  $\Theta U$ , in the same case, the expanded expression of which is given by Mr Boole in the Journal, vol. iv. p. 169. Assuming  $A = 1$ , the result was  $B = 9$ . *[Incorrect; the result of the elimination is not  $\Theta U = 0$ , but an equation of a higher degree.]*

The general form of  $u$  now becomes

$$u = Av + B\Theta U,$$

in which  $A, B$  are indeterminate.

We have  $u' = M(Av' + B\Theta U')$ , where  $M = (\lambda'_1 \lambda''_2 - \lambda''_1 \lambda'_2)^2 (\mu'_1 \mu''_2 - \mu''_1 \mu'_2)^2 (\nu'_1 \nu''_2 - \nu''_1 \nu'_2)^2 (\rho'_1 \rho''_2 - \rho''_1 \rho'_2)^2$ ; and thence  $v' = Mv$ , which coincides with a previous formula, and

$$\Theta U' = M\Theta U;$$

whence, eliminating  $M$ ,

$$\frac{v'}{\Theta U'} = \frac{v}{\Theta U},$$

an equation which is remarkable as containing only the constants of  $U$  and  $U'$ : it is an equation of condition which must exist among the

constants of  $U$  in order that this function may be derivable by linear substitutions from  $U$ .

In the symmetrical case, or where

$$U = ax^4 + 4bx^3y + 6cx^2y^2 + 4dxy^3 + ey^4,$$

it has been already seen that  $v$  is given by

$$v = ae - 4bd + 3c^2.$$

Proceeding to form  $\Theta U$ , we have, by the pattern established in the general case, the following expression:

$$\begin{aligned} \Theta U = & a^3e^3 - 6a^2b^2de - 12a^2c^2e^2 - 8a^2d^3e - 27a^2b^4 - 27b^4e^2 + 36a^2cd^2e \\ & + 54ab^2c^2e + 54b^2c^2d^2 - 54ac^4e - 54b^2c^4 - 64c^6 + 81ac^3e + 108abc^2d^2 \\ & + 108b^3c^2de - 180ab^2c^2de, \end{aligned}$$

so that this function, divided by  $(ae - 4bd + 3c^2)^3$ , is invariable for all functions of the fourth order which can be deduced one from the other by linear substitutions. The function  $ae - 4bd + 3c^2$  occurs in other investigations: I have met with it in a problem relating to a homogeneous function of two variables, of any order whatever,  $a, b, c, d, e$  signifying the fourth differential coefficients of the function. But this is only remotely connected with the present subject.

Since writing the above, Mr Boole has pointed out to me that in the transformation of a function of the fourth order of the form  $ax^4 + 4bx^3y + 6cx^2y^2 + 4dxy^3 + ey^4$ ,—besides his function  $\Theta u$ , and my quadratic function  $ae - 4bd + 3c^2$ ,—there exists a function of the third order  $ace - b^2e - ad^2 - c^3 + 2bcd$ , possessing precisely the same characteristic property, and that, moreover, the function  $\Theta u$  may be reduced to the form

$$(ae - 4bd + 3c^2)^3 - 27(ace - ad^2 - eb^2 - c^3 + 2bcd)^2;$$

the latter part of which was verified by trial; the former he has demonstrated in a manner which, though very elegant, does not appear to be the most direct which the theorem admits of. In fact, it may be obtained by a method just hinted at by Mr Boole, in his earliest paper on the subject. *Mathematical Journal*, vol. II. p. 70. The equations  $\partial_x^2 u = 0$ ,  $\partial_x \partial_y u = 0$ ,  $\partial_y^2 u = 0$ , imply the corresponding equations for the transformed function: from these equations we might obtain two

relations between the coefficients, which, in the case of a function of the fourth order, are of the orders 3 and 4 respectively: these imply the corresponding relations between the coefficients of the transformed function. Let  $A = 0$ ,  $B = 0$ ,  $A' = 0$ ,  $B' = 0$ , represent these equations; then, since  $A = 0$ ,  $B = 0$ , imply  $A' = 0$ , we must have  $A' = \Lambda A + MB$ ,  $\Lambda$ ,  $M$ , being functions of  $\lambda$ ,  $\lambda'$ ,  $\mu$ , &c. in  $x$ : but  $B$  being of the fourth order, while  $A$ ,  $A'$  are only of the third order in the coefficients of  $u$ , it is evident that the term  $MB$  must disappear, or that the equation is of the form  $A' = \Lambda A$ . The function  $A$  is obviously the function which, equated to zero, would be the result of the elimination of  $x^2$ ,  $xy$ ,  $y^2$ , considered as independent quantities from the equations  $ax^2 + 2bxy + cy^2 = 0$ ,  $bx^2 + 2cxy + dy^2 = 0$ ,  $cx^2 + 2dxy + ey^2 = 0$ , viz. the function given above. Hence the two functions on which the linear transformation of functions of the fourth order ultimately depend are the very simple ones

$$ae - 4bd + 3c^2, \quad ace - ad^2 - eb^2 - c^3 + 2bcd,$$

the function of the sixth order being merely a derivative from these. The above method may easily be extended: thus for instance, in the transformation of functions of any even order, I am in possession of several of the transforming functions; that of the fourth order, for functions of the sixth order, I have actually expanded: but it does not appear to contain the complete theory. Again, in the particular case of homogeneous functions of two variables, the transforming functions may be expressed as symmetrical functions of the roots of the equation  $u = 0$ , which gives rise to an entirely distinct theory. This, however, I have not as yet developed sufficiently for publication. There does not appear to be anything very directly analogous to the subject of this note, in my general theory: if this be so, it proves the absolute necessity of a distinct investigation for the present case, that which I have denominated the symmetrical one.

## 6.14

## ON LINEAR TRANSFORMATIONS.

[From the Cambridge and Dublin Mathematical Journal, vol. I. (1846), pp. 104—122.]

In continuing my researches on the present subject, I have been led to a new manner of considering the question, which, at the same time that it is much more general, has the advantage of applying directly to the only case which one can possibly hope to develop with any degree of completeness, that of functions of two variables. In fact the question may be proposed, "To find all the derivatives of any number of functions, which have the property of preserving their form unaltered after any linear transformations of the variables." By Derivative I understand a function deduced in any manner whatever from the given functions, and I give the name of Hyperdeterminant Derivative, or simply of Hyperdeterminant, to those derivatives which have the property just enunciated. These derivatives may easily be expressed explicitly, by means of the known method of the separation of symbols. We thus obtain the most general expression of a hyperdeterminant. But there remains a question to be resolved, which appears to present very great difficulties, that of determining the independent derivatives, and the relation between these and the remaining ones. I have only succeeded in treating a very particular case of this question, which shows however in what way the general problem is to be attacked.

Imagine  $p$  series each of  $m$  variables

$$x_1, \quad y_1, \dots \&c. \quad x_2, \quad y_2, \dots \&c. \quad x_p, \quad y_p, \dots \&c.,$$

where  $p$  is at least as great as  $m$ .

Similarly  $p'$  series each of  $m'$  variables

$$x'_1, \quad y'_1, \dots \&c. \quad x'_2, \quad y'_2, \dots \&c. \quad \dots x'_{p'}, \quad y'_{p'}, \dots \&c.,$$

$p'$  at least as great as  $m'$ , and so on. Let the analogous variables  $x, y \dots$  be connected with these by the equations

$$x = \lambda \xi + \mu' y + \dots, \quad y = \lambda' \xi + \mu y + \dots,$$

$$x^2 = \lambda' \xi + \mu y'' + \dots, \quad y' = \lambda'' \xi + \mu y + \dots,$$

where  $x, y, \dots$  stand for  $x_1, y_1, \dots$  or  $x_2, y_2, \dots$  or  $x_p, y_p, \dots$ ;  $x', y', \dots$  stand for  $x'_1, y'_1, \dots$  or  $x'_2, y'_2, \dots$  or  $x'_{p'}, y'_{p'}, \dots$  &c.  $\dots$  The coefficients  $\lambda, \mu, \dots \lambda', \mu', \dots$  &c.;  $\lambda'', \mu'', \dots$  remain the same in all these systems. Suppose next,

$$\xi_1 = \partial_{x_1}, \quad \eta_1 = \partial_{y_1}, \dots \zeta_1 = \partial_{z_1}, \dots$$

i.e.  $\xi_1 = \partial_{x_1}, \eta_1 = \partial_{y_1}, \dots$  (where  $\partial_{x_1}, \partial_{y_1}, \dots$  are the symbols of differentiation relative to  $x, y, \dots$ ). Then evidently

$$\xi = \lambda \xi + \lambda' \eta + \dots,$$

with similar equations for  $\eta, \zeta, \dots$  Suppose

$$||\xi|| = \begin{vmatrix} \xi_1 & \xi_2 & \dots & \xi_p \\ \eta_1 & \eta_2 & \dots & \eta_p \end{vmatrix}, \quad ||\xi'|| = \begin{vmatrix} \xi'_1 & \xi'_2 & \dots & \xi'_{p'} \\ \eta'_1 & \eta'_2 & \dots & \eta'_{p'} \end{vmatrix},$$

that is to say  $||\xi||$  is the series of determinants formed by choosing any  $m$  vertical columns to compose a determinant, and similarly  $||\eta||$ , &c. Suppose, besides,

$$E = \begin{vmatrix} \lambda & \mu, \dots \\ \lambda' & \mu', \dots \end{vmatrix}, \quad E' = \begin{vmatrix} \lambda'' & \mu'', \dots \\ \lambda''' & \mu''', \dots \end{vmatrix}, \quad \&c.$$

Then, by the known properties of determinants,

$$||\eta|| = E||\xi||, \quad ||\eta'|| = E'||\xi'|| \quad \&c.,$$

i.e. the terms on the one side are respectively equal to the terms on the other. Hence if

$$\square u = \Phi(||\xi||^f, ||\xi'||^{f'}, \dots),$$

i.e.  $\square$  a rational and integral function, homogeneous of the order  $f$  in the quantities of the series  $||\xi||$ , homogeneous of the order  $f'$  in the quantities of the series  $||\xi'||$ , &c., we have immediately

$$\square U = E^f E'^{f'} \dots \square u.$$

or if  $U$  be any function whatever of the variables  $x, y \dots$  which is transformed by the linear substitutions above into  $U'$ , then

$$\square U = E^f E'^{f'} \dots \square U';$$

or the function  $\square U$  is by the above definition a hyperdeterminant derivative. The symbol  $\square$  may be called "symbol of hyperdeterminant derivation," or simply "hyperdeterminant symbol."

Let  $A, B, \dots$  represent the different quantities of the series  $||\xi||$ ,— $A', B', \dots$  those of the series  $||\xi'||$ , &c. then  $\square$  may be reduced to a single term, and we may write

$$\square = A^\alpha B^\beta \dots A'^{\alpha'} B'^{\beta'} \dots$$

Also  $U$  may be supposed of the form

$$U = \Theta \cdot \Phi \dots$$

where  $\Theta, \Phi$  are functions of the variables of one of the sets  $x, y, \dots$ , of one of the sets  $x'', y'', \dots$ , &c., thus  $\Theta$  is of the form

$$F(x_1, y_1, \dots x'_1, y'_1, \dots),$$

and so on. The functions  $\Theta, \Phi \dots$  may be the same or different. It may be supposed after the differentiations that several of the sets  $x, y, \dots$  or of the sets  $x', y', \dots$  become identical: in such cases it will always be assumed that the functions  $\Theta, \dots$  into which these sets of variables enter, are similar; so that they become absolutely identical, when the variables they contain are made so. Thus the general expression of a hyperdeterminant is

$$\square U = \partial^\alpha \partial^\beta \dots \partial'^{\alpha'} \partial'^{\beta'} \dots \Theta \cdot \Phi \dots$$

in which, after the differentiations, any number of the sets of variables are made equal. For instance, if all the sets  $x, y \dots$  and all the sets  $x', y' \dots$  are made equal, the hyperdeterminant refers to a single function  $F(x, y \dots x', y' \dots)$ . In any other case it refers not to a single function but to several.

What precedes, is the general theory: it might perhaps have been made clearer by confining it to a particular case: and by doing this from the beginning it will be seen that it presents no real difficulties. Passing at present to some developments, to do this, I neglect entirely

the sets  $x'', y'' \dots$  and I assume that the number  $m$  of variables in each of the sets  $x, y \dots$  reduces itself to two; so that I consider functions of two variables  $x, y$  only. The functions  $\Theta, \Phi, \&c.$  reduce themselves to functions  $F_1, F_2 \dots F_p$  of the variables  $x_1, y_1$ , or  $x_2, y_2, \dots$  or  $x_p, y_p$ . Writing also

$$\xi_r = \partial_{x_r}, \quad \eta_r = \partial_{y_r},$$

the symbols  $A, B \dots$  reduce themselves to 12, 13  $\dots$ . Hence for functions of two variables, there results the following still tolerably general form

$$\square U = 12^\alpha 13^\beta \dots 24^\gamma \dots 34^\delta \dots F_1 F_2 F_3 F_4 \dots$$



The functions  $F_1, F_2, \dots$  may be the same or different: but they will be supposed the same whenever the corresponding variables are made equal. This equality will be denoted by writing, for instance,

$$\square U \cdot U \cdot U \cdot U \dots$$

to represent the value assumed by

$$\square U_1 U_2 U_3 U_4 \dots$$

when after the differentiations

$$x_1 = x_2 = x_3 = x_4, \quad y_1 = y_2 = y_3 = y_4,$$

&c.

It is easy to determine the general term of  $\square U$ . To do this, writing for shortness

$$\alpha + \beta + \gamma \dots = f_1, \quad \alpha' + \beta' + \gamma' \dots = f_2, \quad \&c.$$

the general term is

$$\frac{\partial^{f_1+f_2+f_3+\dots} U}{\partial x_1^\alpha \partial y_1^\beta \partial x_2^\gamma \dots} \quad \text{or} \quad \partial_{x_1}^\alpha \partial_{y_1}^\beta \partial_{x_2}^\gamma \dots U = F_1^{-\alpha} F_2^{-\beta} F_3^{-\gamma} \dots,$$

where  $r, s, t, \dots s', t', \dots t'', \dots$  extend from 0 to  $\alpha, \beta, \gamma \dots \beta', \gamma', \dots \gamma'', \dots$  respectively. It would be easy to change this general term in a way similar to that which will be employed presently for the particular case of  $\square = 12^\alpha \partial_{x_1}^\alpha \partial_{x_2}^\beta$ .

If several of the functions become identical, and for these some of the letters  $f$  are equivalent, it is clear that the derivative  $\square U$  refers to a certain number of functions  $F_1, F_2, \dots$  the same or different, of the variables  $x, y; x', y', \dots$  and besides that this derivative is homogeneous, of the degrees  $\theta_1, \theta'_1, \dots$  with respect to the differential coefficients of the orders  $f_1, f'_1, \dots$  &c. of  $F_1$ , (consequently homogeneous of the order  $\theta_1 + \theta'_1 + \dots$  with respect to these differential coefficients collectively), homogeneous and of the degrees  $\theta_2, \theta'_2, \dots$  with respect to the differential coefficients of the orders  $f_2, f'_2 \dots$  of  $F_2$ , (consequently of the order  $\theta_2 + \theta'_2 \dots$  with respect to these collectively), and so on. The degree with respect to all the functions is of course  $\theta_1 + \theta_1 \dots + \theta_2 + \theta'_2 + \dots = p$  suppose. In general, only a single function will be considered,

and it will be assumed that  $\square U$  only contains the differential coefficients of the  $f^{\text{th}}$  order. In this case, the derivative is said to be of the degree  $p$  and of the order  $f$ . The most convenient classification is by degrees, rather than by orders.

Commencing with the simplest case, that of functions of the second order (and writing  $V, W$  instead of  $V_1, V_2$ ), we have

$$\square VW = \partial^\alpha VW,$$

(where  $\xi_1, \eta_1$  apply to  $V$  and  $\xi_2, \eta_2$  to  $W$ ). This will be constantly represented in the sequel by the notation

$$\square VW = B_\alpha(V, W).$$

Hence, writing  $\partial_{x_1}^{\alpha-r} \partial_{y_1}^r V = V^{(r)}$ ,  $\partial_{x_2}^{\alpha-r} \partial_{y_2}^r W = W^{(r)}$  . . . , we have

$$B_\alpha(V, W) = V^{(0)}W^{(\alpha)} - V^{(1)}W^{(\alpha-1)} + V^{(2)}W^{(\alpha-2)} - \dots;$$

and in particular, according as  $\alpha$  is odd or even,

$$B_\alpha(V, V) = 0,$$

$$B_\alpha(V, V) = V^{(0)}W^{(\alpha)} - V^{(1)}W^{(\alpha-1)} + V^{(2)}W^{(\alpha-2)} + \dots,$$

continued to the term which contains  $V^{(\frac{\alpha}{2})}W^{(\frac{\alpha}{2})}$ , the coefficient of this last term being divided by two.

Thus, for the functions  $\frac{1}{2}(ax^2 + 2bxy + cy^2)$ ,  $\frac{1}{2}(ax^4 + 4bx^3y + 6cx^2y^2 + 4dxy^3 + ey^4)$ , &c., if  $\alpha$  be made equal to 2, 4, &c. respectively, we have the constant derivatives

$$\begin{aligned} ac - b^2, \\ ag - 6bf + 15ce - 10d^2, \\ ai - 8bh + 28cg - 56df + 35e^2, \end{aligned}$$

which have all of them the property of remaining unaltered, *a un facteur près*, when the variables are transformed by means of  $x = \lambda x + \mu y$ ,  $y = \lambda' x + \mu' y$ . Thus, for instance, if these equations give

$$(ax^2 + 2bxy + cy^2) = a'x'^2 + 2b'xy + c'y'^2,$$

then  $a'c' - b'^2 = (\lambda\mu' - \lambda'\mu)^2 \cdot (ac - b^2)$ .

and so on. This is the general property, which we call to mind for the case of these constant derivatives.

The above functions may be transformed by means of the identical equation

$$B_{\alpha}(V, W) = \partial_{x_1}^{\alpha-2\lambda} \partial_{x_2}^{\lambda} (V, W),$$

to make use of which, it is only necessary to remark the general formula

$$B_{\alpha}(V, W) = B_{\alpha-2\lambda}(\partial^{\lambda} V, \partial^{\lambda} W).$$

Thus, if  $\lambda = 1$ , we obtain for the above series, the new forms

$$\begin{aligned} & ac - b^2, \\ & (ae - bd) - 3(bd - c^2), \\ & (ag - bf) - 5(bf - ce) + 10(ce - d^2), \\ & (ai - bh) - 7(bh - cg) + 21(cg - df) - 35(df - e^2), \\ & \quad \&c., \end{aligned}$$

the law of which is evident. This shows also that these functions may be linearly expressed by means of the series of determinants

$$\begin{vmatrix} a, & b \\ b, & c \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} a, & b, & c \\ b, & c, & d \\ c, & d, & e \end{vmatrix} \quad \&c.$$

We may also immediately deduce from them the derivatives  $B$  which relate to two functions. For example, for functions of the sixth order this is

$$ag' + a'g - 6(bf' + b'f) + 15(ce' + c'e) - 20dd',$$

which has an obvious connection with

$$ag - 6bf + 15ce - 10d^2;$$

and the same is the case for functions of any order.

The following theorem is easily verified; but I am unacquainted with the general theory to which it belongs.

“If  $U, V$  are any functions of the second order, and  $W = \lambda U + \mu V$ ; then

$$B_2[B_2(W, W), \quad B_2(W, W)] = 0$$

(where  $B_2$  relates to  $\lambda, \mu$ ) is the same that would be obtained by the elimination of  $x, y$  between  $U = 0, V = 0$ .” (See Note<sup>3</sup>.)

---

<sup>3</sup>Not given with the present paper.

In fact this becomes

$$4[(ac - b^2)(a'c' - b'^2) - (ac' + a'c - 2bb')^2] = 0,$$

which is one of the forms under which the result of the elimination of the variables from two quadratic equations may be written. This is a result for which I am indebted to Mr Boole.

Passing to the third degree, we may consider in particular the derivatives

$$\square uvw = \Sigma \Sigma' \partial^\alpha uvw = C_\alpha(u, v, w).$$

writing for shortness

$$\partial_{x_1}^{\alpha-r} \partial_{y_1}^r u = u^{(r)}, \quad \partial_{x_2}^{\alpha-s} \partial_{y_2}^s v = v^{(s)}, \quad \partial_{x_3}^{\alpha-t} \partial_{y_3}^t w = w^{(t)},$$

we have the general term

$$u^{(r)} v^{(s)} w^{(t)},$$

where  $r, s, t$  extend from 0 to  $\alpha$ . By changing the suffixes  $r, s$  the following more convenient formula

$$C_\alpha(u, v, w) = \Sigma(-)^{\rho+\sigma} \frac{\partial^\alpha u^{(\rho)} \partial^\alpha v^{(\sigma)} \partial^\alpha w^{(3\alpha-\rho-\sigma)}}{\partial x^\alpha} \dots$$

where  $t$  extends from 0 to  $2\alpha$ ;  $\rho, \sigma$ , and  $3\alpha - \rho - \sigma$  must be positive and not greater than  $2\alpha$ .

In particular, according as  $\alpha$  is odd or even,

$$C_\alpha(u, u, u) = 0,$$

$$C_\alpha(u, u, u) = \Sigma \Sigma \{ (-)^{\rho+\sigma} u^{(\rho+\sigma-\alpha)} u^{(-\rho+\alpha)} u^{(-\sigma+\alpha)} \\ [(-)^\rho \partial_{x_1}^\rho \partial_{y_1}^{\alpha-\rho} \partial_{x_2}^\rho \dots] u,$$

omitting therein those values of  $\rho, \sigma$  for which  $\rho > \alpha$  or  $\sigma > 3\alpha - \rho - \sigma$ , and dividing by two the terms in which  $\rho = \sigma$  or  $\sigma = 3\alpha - \rho - \sigma$ , and by six the term for which  $\rho = \sigma = 3\alpha - \rho - \sigma, = \alpha$ .

In particular, for functions of the fourth or eighth orders we have the constant derivatives

$$ace - ad^2 - b^2e - c^3 + 2bcd;$$

$$aei - 4bd - 4afh + 3ag^2 + 3ic^2 + 12beh - 8chd - 8bgf - 22ceg + 24cf^2 \\ + 24d^2g - 36def + 15e^3$$

the first of which is a simple determinant. Thus we have been led to the functions  $ae - 4bd + 3c^2$  and  $ace - ad^2 - eb^2 - c^3 + 2bcd$ , which occur in my "Note sur quelques formules &c." (Crelle, vol. xxix. [1845] [15]),

and in the forms which M. Eisenstein has given for the solutions of equations of the first four degrees.

Let  $U$  be a function of the order  $4\alpha$ : the derivative  $C$  may be expressed by means of the derivatives  $B$ .

For, consider the function

$$B_\alpha[U, B_\alpha(V, W)];$$

paying attention to the signification of  $B$ , this may be written

$$\partial_{x_2}^\alpha \partial_{x_3}^\alpha UVW,$$

where the symbols  $\xi_2, \eta_2$  refer to the two systems  $x_1, y_1 : x_2, y_2$ . Thus it is easily seen that we may write

$$\xi_0 = \xi_2 + \xi_3, \quad \eta_1 = \eta_2 + \eta_3, \quad \text{or} \quad \xi_0 = \xi_2 + \xi_3 = \xi_2 - \xi_1,$$

whence the function becomes

$$(\xi_2 - \xi_1)^\alpha \partial^\alpha UVW,$$

of which all the terms vanish except

$$\xi_2^\alpha \xi_3^\alpha \partial^{2\alpha} UVW.$$

Hence putting

$$K = \frac{[4\alpha]^{2\alpha}}{2^\alpha \cdot 1 \cdot 3 \dots (4\alpha - 1)} \cdot \frac{2^\alpha \cdot 1 \cdot 3 \dots}{2 \cdot 4 \dots 4\alpha}$$

we have  $B_\alpha[U, B_\alpha(V, W)] = KC_\alpha(U, V, W)$ , or in particular

$$B_\alpha[U, B_\alpha(U, U)] = KC_\alpha(U, U, U).$$

Thus for example, neglecting a numerical factor,

$$\begin{aligned} & (ax^2 + 2bxy + cy^2)(ex^2 + 2dxy + ey^2) - (bx^2 + 2cxy + dy^2) \\ &= (ac - b^2)x^4 + 2(ad - bc)x^3y + (ae + 2bd - 3c^2)x^2y^2 + 2(be - cd)xy^3 + (ce - d^2)y^4 \end{aligned}$$

and then

$$c(ac - b^2) - 4d(ad - bc) + 6c(ae + 2bd - 3c^2) - 4b(be - cd) + a(ce - d^2) = 3(ace - ad^2 - b^2e - c^3)$$

We have likewise the singular equation

$$B_\alpha(V, W) = K(\partial^{\frac{4\alpha-2}{2}} \partial^{\frac{4\alpha-2}{2}} \dots \partial^{2\alpha})C_\alpha(U, V, W)$$

where  $U = \frac{1}{[4\alpha]}(ace \dots x^{4\alpha} + \dots)$ , &c.

If however  $U = V = W$ , we must write

$$B_{\alpha}(U, U) = K(\partial^{\frac{4\alpha-2}{2}} \partial^{\frac{4\alpha-2}{2}} \dots \partial^{2\alpha})C_{\alpha}(U, U, U).$$

the reason of which is easily seen. This subject will be resumed in the sequel.

The functions  $C$  may be transformed in the same way as the functions  $B$  have been. In fact

$$C_\alpha(U, V, W) = 12^{\alpha-t} 23^{\alpha-t} 31^{\alpha-t} C_t(U, V, W);$$

if in particular  $\lambda = 1$ , then

$$\begin{array}{ccc} U^{-t}, & U^{\alpha-t}, & U^\alpha \\ V^\alpha, & V^{-t}, & V^{\alpha-t} \\ W^{\alpha-t}, & W^\alpha, & W^{-t} \end{array} \quad \text{for } U^{-t}, \&c.$$

but in general

$$\partial_{x_1}^\rho \partial_{y_1}^{\rho'} U \cdot \partial_{x_2}^\sigma \partial_{y_2}^{\sigma'} V \cdot \partial_{x_3}^\tau \partial_{y_3}^{\tau'} W \cdot C_t(U, V, W), \text{ where } \rho + \rho' = \sigma + \sigma' = \tau + \tau' = 2\alpha - 2,$$

$$\begin{array}{ccc} U^{-\rho}, & U^{-\sigma+1}, & U^{-(2\alpha-\rho-\sigma-1)} \\ U^{-\rho+1}, & U^{-\sigma}, & U^{-(2\alpha-\rho-\sigma-1)} \end{array} \quad \text{for } U^{-\rho}, \&c.$$

whence

$$\begin{array}{ccc} C_\alpha(U, V, W) = \Sigma \Sigma (-)^{\rho+\sigma+t} \\ U^{-\rho}, & U^{\alpha-t}, & U^{-(2\alpha-\rho-\sigma-2)} \\ U^{-\rho+1}, & U^{-\sigma}, & U^{-(2\alpha-\rho-\sigma-1)} \\ U^{-\rho+2}, & U^{-\sigma+1}, & U^{-(2\alpha-\rho-\sigma)} \end{array}$$

where  $K = \frac{[4\alpha]^{2\alpha}}{2 \cdot 4 \dots 4\alpha}$ ;  $t$  extends from 0 to  $\alpha - 1$ ;  $\rho, \sigma - 1$ , and  $3\alpha - \rho - \sigma - 2$  may have each of them any positive values not greater than  $2\alpha - 2$ .

In particular

$$\begin{aligned} C_\alpha(U, U, U) &= \Sigma \Sigma (-)^t \\ &[(-)^\rho \partial_{x_1}^\rho \partial_{y_1}^{\alpha-t} \partial_{x_1}^{2\alpha-\rho-\sigma-2} U \\ &(-)^\sigma \partial_{x_1}^{\rho+1} \partial_{y_1}^\sigma \partial_{x_1}^{2\alpha-\rho-\sigma-1} U \\ &(-)^{2\alpha-\rho-\sigma-2} \partial_{x_1}^{\rho+2} \partial_{y_1}^{\sigma+1} \partial_{x_1}^{2\alpha-\rho-\sigma} U] \end{aligned}$$

where  $\rho, \sigma$  need only have such values that  $\rho < \alpha - 1$ ,  $\sigma - 1 < 3\alpha - \rho - \sigma - 2$ .

In particular the derivative  $aei - \dots + 15e^3$  may be transformed into

$$-3 \begin{vmatrix} a, & d, & g \\ a, & e, & f \\ b, & c, & g \end{vmatrix} + 6 \begin{vmatrix} b, & d, & f \\ b, & e, & h \\ c, & f, & g \end{vmatrix} - 15 \begin{vmatrix} c, & d, & e \\ b, & f, & g \\ c, & g, & h \end{vmatrix} + 6 \begin{vmatrix} b, & d, & f \\ c, & f, & i \\ d, & e, & g \end{vmatrix} - 15 \begin{vmatrix} c, & d, & e \\ c, & g, & h \\ d, & h, & i \end{vmatrix}$$



in which form it is obviously a linear function of the determinants

$$\begin{vmatrix} a, & b, & c, & d, & e, & f, & g \\ b, & c, & d, & e, & f, & g, & h \\ c, & d, & e, & f, & g, & h, & i \end{vmatrix}$$

which is true generally.

Omitting for the present the theory of derivatives of the form

$$\square = 23^\alpha 31^\beta 12^\gamma UVW,$$

we pass on to the derivatives of the fourth degree, considering those forms in which all the differential coefficients are of the same order. We may write

$$\square UVWX = (12 \cdot 34)^\alpha (13 \cdot 24)^\beta (14 \cdot 23)^\gamma UVWX = D_{\alpha, \beta, \gamma}(U, V, W, X);$$

or if for shortness

$$12 \cdot 34 = \mathfrak{A}, \quad 13 \cdot 42 = \mathfrak{B}, \quad 14 \cdot 23 = \mathfrak{C},$$

we have

$$D_{\alpha, \beta, \gamma} = \mathfrak{A}^\alpha \mathfrak{B}^\beta \mathfrak{C}^\gamma UVWX.$$

Suppose  $U = V = W = X$ , and consider the derivatives which correspond to the same value  $f$  of  $\alpha + \beta + \gamma$ . The question is to determine how many of these are independent, and to express the remaining ones in terms of these. Since the functions become equal after the differentiations, we are at liberty before the differentiations to interchange the symbolic numbers 1, 2, 3, 4 in any manner whatever. We have thus

$$D_{\alpha, \beta, \gamma} = D_{\beta, \gamma, \alpha} = D_{\gamma, \alpha, \beta} = D_{\alpha, \gamma, \beta} = D_{\gamma, \beta, \alpha} = D_{\beta, \alpha, \gamma};$$

but the identical equation

$$\mathfrak{A} + \mathfrak{B} + \mathfrak{C} = 0,$$

multiplied by  $\mathfrak{A}^\alpha \mathfrak{B}^\beta \mathfrak{C}^\gamma$  and applied to the product  $UVWX$ , gives

$$D_{\alpha+1, \beta, \gamma} + D_{\alpha, \beta+1, \gamma} + D_{\alpha, \beta, \gamma+1} = 0 :$$

whence if  $\alpha + \beta + \gamma = f - 1$ , we have a set of equations between the derivatives  $D_{\alpha, \beta, \gamma}$  for which  $\alpha + \beta + \gamma = f$ . Reducing these by the

conditions first found, suppose  $\Theta_f$  is the number of divisions of an integer  $f$  into three parts, zero admissible, but permutations of the same three parts rejected. The number of derivatives is  $\Theta_f$ , and the number of relations between them is  $\Theta(f-1)$ . Hence  $\Theta_f - \Theta(f-1)$  of these derivatives are independent: only when  $f$  is even, one of these is  $B_{\frac{f}{2}, \frac{f}{2}}$ , i.e.  $12 \cdot 34 \cdot UVWX$ , i.e.  $12^{\frac{f}{2}} VV \cdot WWX$ , or  $B_{\frac{f}{2}}(U, V)B_{\frac{f}{2}}(X, W)$ , i.e.  $[B_{\frac{f}{2}}(U, U)]^2$ ; rejecting this, the number of independent derivatives, when  $f$  is even, is  $\Theta_f - \Theta(f-1) - 1$ . Let  $E\frac{f}{2}$  be the greatest integer contained in the fraction  $\frac{f}{2}$ ; the number required may be shown to be

$$E\frac{f+3}{2} - E\frac{f}{2}.$$

# **The Collected Mathematical Papers of Arthur Cayley**

Volume I

Pages 105–156

[14]

## On Linear Transformations.

*[This paper is continued from the previous pages. The paper first appeared in the Cambridge Mathematical Journal, vol. IV. (1845), pp. 193–209.]*

according as  $f$  is even or odd. Giving to  $f$  the six forms  $6g, 6g+1, 6g+2, 6g+3, 6g+4, 6g+5$ , the corresponding numbers of the independent derivatives are  $g, g, g, g+1, g, g+1$ ; thus there is a single derivative for the orders 3, 5, 6, 7, 8, 10, . . . two for the orders 9, 11, 12, 13, 14, 16, . . . &c.

When  $f$  is even, the terms  $D_{f,0,0}, D_{f-3,1,0}, \dots$  and when  $f$  is odd, the terms  $D_{f-1,1,0}, D_{f-4,4,0}, D_{f-7,7,0}, \&c.$  may be taken for independent derivatives: by stopping immediately before that in which the second suffix exceeds the  $\frac{1}{2}f$  or  $\frac{1}{2}(f-1)$ , the right number of terms is always obtained. Thus, when  $f=9$  the independent derivatives are  $D_{9,0}, D_{6,1}$ , and we have the system of equations

$$\begin{aligned} D_{900} &= 0, \\ D_{801} + D_{810} &= 0, \\ D_{702} + D_{720} + D_{711} &= 0, \\ D_{603} + D_{630} + D_{612} + D_{621} &= 0, \\ D_{504} + D_{540} + D_{513} + D_{531} + D_{522} &= 0, \\ D_{405} + D_{450} + D_{414} + D_{441} + D_{423} + D_{432} &= 0, \end{aligned}$$

which are to be reduced by

$$D_{900} = 0, \quad D_{810} = D_{801} = -D_{7,1,0}, \quad \&c.$$

It is easy to form the table

$$\begin{aligned}
 D_{9,0,0} &= B_9, & D_{8,1,0} &= 0, & D_{7,2,0} &= 0, \\
 D_{6,3,0} &= 0, & D_{5,4,0} &= 0, & D_{4,5,0} &= B_9, \\
 D_{3,6,0} &= -B_9, & D_{2,7,0} &= 0, & D_{1,8,0} &= 0, \\
 D_{0,9,0} &= B_9, & D_{7,1,1} &= 0, & D_{6,2,1} &= 0, \\
 D_{5,3,1} &= 0, & D_{4,4,1} &= 0, & D_{3,5,1} &= 0, \\
 D_{2,6,1} &= 0, & D_{1,7,1} &= 0, & D_{5,2,2} &= 0, \\
 D_{4,3,2} &= -B_9, & D_{3,4,2} &= B_9, & D_{2,5,2} &= 0, \\
 D_{4,2,3} &= B_9, & D_{3,3,3} &= 0.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
D_{810} &= 0, \\
D_{630} &= -\frac{1}{2}B_{810} + \frac{1}{2}B_{630}, \\
D_{821} &= 2B_{810} + 3B_{630}, \\
D_{031} &= -2B_{810} - 2B_{630}, \\
D_{522} &= 7B_{810} + \frac{9}{2}B_{630}, \\
D_{441} &= 0, \\
D_{432} &= 2B_{810} + 3B_{630}, \\
D_{333} &= 0.
\end{aligned}$$

Whatever be the value, all the tables except the three first commence thus, according as  $f$  is even or odd,

$$\begin{aligned}
D_{f,0,0} &= B_f, & \text{or } D_{f,0,0} &= 0, \\
D_{f-1,1,0} &= -B_f, & D_{f-1,1,0} &= 0, \\
D_{f-2,2,0} &= -\frac{1}{2}D_{f-1,1,0} + \frac{1}{2}B_f, & D_{f-2,2,0} &= -D_{f-1,1,0},
\end{aligned}$$

but beyond this I am not acquainted with the law.

To give some formulae for the transformation of these derivatives; we have, for example,

$$D_{f-1,1,0} = (12 \cdot 34)^f - (13 \cdot 42) \&c. = (13 \cdot 42) B_{f-1}(U, U) B_{f-1}(U, U).$$

But

$$13 \cdot 42 = \xi_1 \eta_2 \xi_3 \eta_4 - \xi_1 \eta_3 \xi_4 \eta_2 - \xi_2 \eta_1 \xi_3 \eta_4 + \xi_2 \eta_1 \xi_4 \eta_3,$$

and

$$\begin{aligned}
\xi_1 \eta_2 \xi_3 \eta_4 B_{f-1}(U, U) B_{f-1}(U, U) &= B_{f-1}(\xi U, \eta U) B_{f-1}(\xi U, \eta U) \\
&= B_{f-1}(U^{1,0}, U^{0,1}) B_{f-1}(U^{1,0}, U^{0,1}), \&c.
\end{aligned}$$

(where  $U^{1,0}$ ,  $U^{0,1}$  stand for  $U^{1,0}$ ,  $U^{0,1}$ , &c.); or

$$\begin{aligned}
D_{f-1,1,0} &= -2\{B_{f-1}(U^{1,0}, U^{0,1})B_{f-1}(U^{1,0}, U^{0,1}) \\
&\quad - B_{f-1}(U^{1,0}, U^{0,1})B_{f-1}(U^{1,0}, U^{0,1})\},
\end{aligned}$$

which reduces itself to

$$\begin{aligned}
D_{f-1,1,0} &= -2\{B_{f-1}(U^{1,0}, U^{0,1})\}^2, \\
D_{f-1,1,0} &= -2\{B_{f-1}(U^{1,0}, U^{0,1})B_{f-1}(U^{1,0}, U^{0,1}) - [B_{f-1}(U^{1,0}, U^{0,1})]^2\},
\end{aligned}$$

according as  $f$  is even or odd.

For example, for the orders 3, 5, 7, 9, we have

$$\begin{aligned}
 D_{1,0,0} &= -2\{4(ac - b^2)(bd - c^2) - (ad - bc)^2\}, \\
 D_{3,0,0} &= -2\{4(ae - 4bd + 3c^2)(bf - 4ce + 3d^2) - (af - 3be + 2cd)^2\}, \\
 D_{5,0,0} &= -2\{4(ag - 6bf + 15ce - 10d^2)(bh - 6cg + 15df - 10e^2) \\
 &\quad - (ah - 5bg + 9cf - 8de)^2\}, \\
 D_{7,0,0} &= -2\{4(ai - 8bh + 28cg - 56df + 35e^2)(bj - 8ci + 28dh - 56eg + 35f^2) \\
 &\quad - (aj - 7bi + 21ch - 28dg + 14ef)^2\}.
 \end{aligned}$$

The derivatives  $D$  will be presently calculated in a completely expanded form up to the ninth order. We have, therefore, still to find the derivatives of the sixth and eighth orders, and a second derivative of the ninth order. For the sixth order, the simplest method is to make use of  $D_{0,0}$ , which is easily seen to be equal to

$$24 \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ b & c & d & e \\ c & d & e & f \\ d & e & f & g \end{vmatrix}.$$

For the two others we have the general formulae

$$\begin{aligned}
 D_{f-2,2,0} &= 2[B_{f-1}(U^{1,0}, U^{0,1})B_{f-1}(U^{1,0}, U^{0,1}) - 4B_{f-1}(U^{1,0}, U^{0,1})B_{f-1}(U^{1,0}, U^{0,1}) \\
 &\quad + B_{f-1}(U^{1,0}, U^{0,1})B_{f-1}(U^{1,0}, U^{0,1}) + 2\{B_{f-1}(U^{1,0}, U^{0,1})\}^2],
 \end{aligned}$$

where  $U^{1,0}, U^{0,1}$  have been written for  $U^{1,0}, U^{0,1}$ ; a formula which is demonstrated in precisely the same way as that for  $D_{f-1,1,0}$ .

$$\begin{aligned}
 D_{f-3,3,0} &= -2\{B_{f-1}(U^{1,0}, U^{0,1})B_{f-1}(U^{1,0}, U^{0,1}) - 6B_{f-1}(U^{1,0}, U^{0,1})B_{f-1}(U^{1,0}, U^{0,1}) \\
 &\quad + 6B_{f-1}(U^{1,0}, U^{0,1})B_{f-1}(U^{1,0}, U^{0,1}) + 9B_{f-1}(U^{1,0}, U^{0,1})B_{f-1}(U^{1,0}, U^{0,1}) \\
 &\quad - 9B_{f-1}(U^{1,0}, U^{0,1})B_{f-1}(U^{1,0}, U^{0,1}) - B_{f-1}(U^{1,0}, U^{0,1})B_{f-1}(U^{1,0}, U^{0,1})\},
 \end{aligned}$$

(in which  $U^{1,0}, \&c.$  stand for  $U^{1,0}, \&c.$ ). In particular

$$\begin{aligned}
 D_{4,2,0} &= 2\{4(ag - 6bf + 15ce - 10d^2)(ci - 6dh + 15eg - 10f^2) \\
 &\quad - 4(ah - 5bg + 9cf - 8de)(bi - 5ch + 9dg - 6ef) \\
 &\quad + (ai - 6bh + 15cg - 20df + 15e^2)^2 + 8(bh - 6cg + 15df - 10e^2)^2\},
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
D_{3,3,0} = & -2 \{ 4(ag - 6bf + 15ce - 10d^2)(dj - 6ei + 15fh - 10g^2) \\
& - 6(ah - 5bg + 9cf - 8de)(cj - 5di + 9eh - 6fg) \\
& + 6(ai - 6bh + 15cg - 20df + 15e^2)(bj - 6ci + 15dh - 20eg + 15f^2) \\
& + 36(bh - 6cg + 15df - 10e^2)(ci - 6dh + 15eg - 10f^2) - 9(bi - 5ch + 9dg - 6ef)^2 \\
& - (aj - 6bi + 15ch - 20dg + 14ef)^2 \}.
\end{aligned}$$

Hence we have all the elements necessary for the calculation of the following table of the independent constant derivatives of the fourth degree, up to the ninth order. [I have arranged the terms alphabetically and in tabular form as in my Memoirs on Quantics, and have corrected some inaccuracies];



$$\begin{aligned}
D_{0,0} = 24 \times & \begin{array}{lll}
+1 ace^3 f & +1 a^2 d^2 e^2 & -2 abcdef \\
+1 ac^3 e^2 & +1 a^2 e^4 & +1 a^2 b^2 f^2 \\
-2 ac^2 d^2 g & -3 a^2 cde^2 & +2 a^2 b^2 eg \\
+1 ac^2 efg & +2 a^2 cd^2 g & -2 a^2 b^2 fh \\
+1 ac^2 e^2 h & -1 a^2 c^2 f^2 & +1 a^2 bce f \\
-2 a^2 c^2 eg & -2 a^2 c^2 fh & +1 a^2 b^2 g^2 \\
+1 a^2 c^2 h^2 & +1 a^2 bcdg & -2 a^2 bceg \\
+4 ae^3 & -1 a^2 bc^2 i & +2 a^2 bcdh \\
-1 a^2 bde^2 & +1 a^2 b^2 ei & -3 a^2 c^2 ei \\
+2 a^2 bc^2 g & -1 a^2 b^2 ej & +1 a^2 bc^2 j \\
+1 a^2 c^2 g^2 & +4 a^2 cdef & +2 ab^2 c^2 g \\
-6 a^2 cd^2 f & +1 a^2 c^2 ij & -2 ab^2 cde \\
+4 a^2 ce^2 f & -1 a^2 cd^2 i & +1 ab^2 c^2 h \\
+1 a^2 c^2 fi & +2 a^2 cd^2 h & -2 ab^2 c^2 f \\
-2 a^2 cde^2 & +2 a^2 c^2 gi & -1 ab^2 d^3 \\
+1 a^2 de^3 & -2 a^2 cdfg & +2 ab^2 ce f \\
+1 a^2 df^2 g & +1 a^2 c^2 hj & -2 ab^2 cdg \\
-2 a^2 def^2 & -2 a^2 cdeg & +1 ab^2 de^2 \\
+1 a^2 e^2 g^2 & +1 a^2 cdhj & -1 ab^2 c^2 i \\
-2 a^2 efg^2 & -2 a^2 ce^2 g & +1 ab^2 cdh \\
+1 a^2 f^2 g^2 & +2 a^2 cefh & -2 ab^2 ceg \\
+1 a^2 eg^3 & -1 a^2 cf^2 h & +1 ab^2 cf^2 \\
-2 a^2 fg^3 & +2 a^2 cfg^2 & -1 ab^2 ceh \\
+1 a^2 g^4 & -2 a^2 cgh^2 & +1 ab^2 cgi \\
+1 a^2 ch^2 i & & -1 ab^2 c^2 j \\
+1 a^2 c^2 g^2 & & +1 ab^2 df^2 \\
-2 a^2 c^2 gi & & -2 ab^2 def \\
+1 a^2 c^2 h^2 & & +1 ab^2 e^2 f \\
+1 a^2 c^2 ij & & -2 ab^2 e^2 g \\
+1 a^2 cd^2 f & & +1 ab^2 eg^2 \\
+1 a^2 c^2 fj & & -2 ab^2 f^2 g \\
+1 a^2 c^2 gk & & +1 ab^2 g^3 \\
-2 a^2 cd^2 e & & \\
+1 a^2 cde^2 & & 
\end{array}
\end{aligned}$$

We may now proceed to demonstrate an important property of the derivatives of the fourth degree, analogous to the one which exists for the third degree. Let  $U, V, W, X$  be functions of any order  $f$ : then, investigating the value of the expression

$$B_\gamma\{B_\alpha(U, V), B_\beta(W, X)\},$$

this reduces itself in the first place to

$$(\xi_1 + \xi_2 + \xi_3 + \xi_4)^{f-\alpha}(\eta_1 + \eta_2 + \eta_3 + \eta_4)^{f-\beta}\square UVWX,$$

where  $\xi_1, \eta_2$  refer to  $U$  and  $V$ , and  $\xi_3, \eta_4$  to  $W$  and  $X$ : this comes to writing  $\xi_2 = \xi_1 + \xi_2$ ,  $\eta_2 = \eta_1 + \eta_2$ , and  $\xi_4 = \xi_3 + \xi_4$ ,  $\eta_4 = \eta_3 + \eta_4$ ; whence

$$\xi_2 = 13 + 14 + 23 + 24,$$

or the function in question is

$$(13 + 14 + 23 + 24)^{f-\gamma}\square^{f-\alpha}\square^{f-\beta}UVWX.$$

But all the terms of this where the sum of the indices of  $\xi, \eta$ , or  $\xi_3, \eta_4$  or  $\xi_2, \eta_3$  or  $\xi_1, \eta_4$ , exceed  $f$ , vanish: whence it is only necessary to consider those of the form

$$K_r(13 \cdot 42)^r(14 \cdot 23)^{f-\alpha-r}(12 \cdot 34)^\alpha UVWX,$$

where  $K_r$  denotes the numerical coefficient

$$(-)^r \frac{[2f-2\alpha]^r}{[r]^r[f-\alpha-r]^{f-\alpha-r}} \frac{[f-\alpha-r]^{f-\alpha-r}[f-\alpha-r]^{f-\alpha-r}}{[f-\alpha-r]^{f-\alpha-r}[f-\alpha-r]^{f-\alpha-r}},$$

or

$$B_\gamma\{B_\alpha(U, V), B_\beta(W, X)\} = \Sigma\{K_r D_{\alpha,r,f-\alpha-r}(U, V, W, X)\}.$$

In particular, if  $U = V = W = X$ , writing also  $B_\alpha$  for  $B_\alpha(U, U)$ ,

$$B_{f-2\alpha}\{B_\alpha, B_\alpha\} = \Sigma(K_r D_{\alpha,r,f-\alpha-r}).$$

If  $\alpha$  is odd, this becomes

$$0 = \Sigma(K_r D_{\alpha,r,f-\alpha-r}),$$

an equation which must be satisfied identically by the relations that exist between the quantities  $D$ : if, on the contrary,  $\alpha$  is even, we see that there are as many independent functions of the form

$$B_{f-2\alpha}\{B_\alpha, B_\alpha\}$$

as there are of the form  $D$ ; and that these two systems may be linearly expressed, either by means of the other. Thus, for the orders 3, 5, 7, the derivatives  $D$  are respectively equal, neglecting a numerical factor, to

$$B_1(U^2, U^2), \quad B_{1,1}(U^2, U^2), \quad B_{1,1,1}(U^2, U^2);$$

for the sixth order they may be linearly expressed by means of

$$B_{1,1}(U^2, U^2), \quad B_2,$$

and so on. All that remains to complete the theory of the fourth degree is to find the general solution of this system of equations, as also of the system connecting the derivatives  $D$ .

Passing on to a more general property; let  $U_1, V_1, \dots U_p$  be functions of the orders  $f_1, f_2, \dots f_p$ ; and suppose

$$\theta(U_1, \dots U_p) = aU_1 \dots U_p,$$

a function of the degree  $f$  in the variables: suppose that  $\theta(U_1, \dots U_p)$  contains the differential coefficients of the order  $r_1$  for  $U_1$ ,  $r_2$  for  $U_2$ , &c., so that  $f = (f_1 - r_1) + \dots (f_p - r_p)$ . Consider the expression

$$B_\gamma\{U_p, \theta(U_1, \dots U_p)\},$$

which reduces itself in the first place to

$$(12 + 13 \dots + 1p) \square^{f-\gamma} \square U_1 U_2 \dots U_p,$$

then to  $K\theta' \square^{f_1-r_1} \xi_2 \square^{f_2-r_2} \dots \xi_p \square^{f_p-r_p} U_1 U_2 \dots U_p$ ; where for shortness

$$\theta' = [f_1 - r_1]^{f_1-r_1} \dots [f_p - r_p]^{f_p-r_p}.$$

For if one of the indices were smaller another would be greater, for instance that of 12: and the symbols  $\xi_2, \eta_2$  in  $12 \square \square$  would rise to an order higher than  $f_2$ , or the term would vanish. Hence, writing

$$D = 12 \square^{f_1-r_1} 13 \square^{f_2-r_2} \dots 1p \square^{f_p-r_p},$$

and  $\nabla(fU_p, U_1, \dots, U_p) = aU_1 U_2 \dots U_p$ , we have  $B_\gamma\{U_p, \theta(U_1, \dots U_p)\} = K\nabla\{U_p, U_1, \dots U_p\}$ ; i.e. the first side is a constant derivative of  $U_1, U_2 \dots U_p$ .

Suppose

$$\theta(U_1, \dots U_p) = \frac{1}{r_1! \dots r_p!} \square^{r_1} \xi_2 \square^{r_2} \dots \xi_p \square^{r_p} (ax^{f_1} y^{r_1} + \dots),$$

then

$$\begin{aligned} K\nabla\theta(U_1 \dots U_p) &= a_{r_1} \nabla U_p - \frac{1}{r_1} a_{r_1+1} \nabla_{r_1+1} U_p + \dots \\ &\quad \pm \frac{1}{[r_1]^{r_1}} a_{2r_1} \nabla_{2r_1} U_p, \end{aligned}$$

i.e.  $A_{r_1} = K\xi_1 \nabla\theta(U_1 \dots U_p)$ ,  $\frac{1}{[r_1]^{r_1}} A_{2r_1} = K\xi_1 \nabla\theta(U_1, U_2 \dots U_p) \dots$ , or finally,

$$\theta(U_1 \dots U_p) = \frac{1}{K} \frac{d}{dA_{r_1}} (A_{r_1} \nabla_{r_1} \nabla - A_{r_1+1} \nabla_{r_1+1} \nabla + \dots) \theta'(U_1 \dots U_p),$$

an equation which holds good (changing, however, the numerical factor,) when several of the functions  $U_1 \dots U_p$  become identical. Hence the theorem: if  $U$  be a function given by

$$\theta(U) = aU^p,$$

and  $\theta$  be any constant derivative whatever of  $U$ , then

$$\frac{d}{dx} \frac{d}{dy} \square \dots \theta$$

is a derivative of  $U$ , and its value, neglecting a numerical factor, may be found by omitting in the symbol  $D$  which corresponds to the derivative  $\theta$ , the factors which contain any one, no matter which, of the symbolical numbers.

If, for example,

$$\theta = D_{2,1,0} = 6abcd - 4ac^2 - 4bd^2 + 3b^2c^2 - a^2d^2$$

or

$$\theta = 12^2 \cdot 34^2 \cdot 13 \cdot 42;$$

$\frac{d}{da} \frac{dda}{dx}$  reduces itself, omitting a numerical factor, to

$$12^2 \cdot 13 \square UUU = \frac{1}{6} B_1 \{U, B_2(U, U)\}.$$

This may be compared with some formulae of M. Eisenstein's (Crelle, vol. xxvii. [1844, pp. 105, 106]); adopting his notation, we have

$$\Phi = ax^4 + 4bx^3y + 6cx^2y^2 + 4dxy^3 + ey^4,$$

$$F = \frac{1}{6} B_1(\Phi, \Phi) = (ac - b^2)x^2 + (ad - bc)xy + (bd - c^2)y^2;$$

$\frac{d\Phi}{da}$  where  $D$  is the same as  $\theta$ . Hence to the system of formulae which he has given, we may add the two following:

$$\begin{aligned} & \frac{d^2\Phi}{dx^2} \frac{d^2F}{dy^2} - 2 \frac{d^2\Phi}{dx dy} \frac{d^2F}{dx dy} + \frac{d^2\Phi}{dy^2} \frac{d^2F}{dx^2} \\ &= \frac{d^4\Phi}{dx^4} \frac{d^4\Phi}{dy^4} - 4 \frac{d^4\Phi}{dx^3 dy} \frac{d^4\Phi}{dx dy^3} + 3 \left( \frac{d^4\Phi}{dx^2 dy^2} \right)^2, \\ & \frac{d^2F}{dx^2} \frac{d^2\Phi}{dy^2} - 2 \frac{d^2F}{dx dy} \frac{d^2\Phi}{dx dy} + \frac{d^2F}{dy^2} \frac{d^2\Phi}{dx^2} \\ &= \frac{d^4\Phi}{dx^4} \left( \frac{d^4\Phi}{dx^3 dy} \right)^2 - 2 \frac{d^4\Phi}{dx^3 dy} \frac{d^4\Phi}{dx^2 dy^2} \frac{d^4\Phi}{dx dy^3} + \frac{d^4\Phi}{dy^4} \left( \frac{d^4\Phi}{dx^2 dy^2} \right)^2, \end{aligned}$$

the first of which explains most simply the origin of the function  $\Phi$ .

It will be sufficient to indicate the reductions which may be applied to derivatives of the form

$$C_{\alpha,\beta,\gamma}(U, V, W) = \nabla^\alpha \xi^\beta \square^\gamma WUVW,$$

where  $U, V, W$  are homogeneous functions. In fact, if

$$\xi x + \eta y = \square,$$

the above becomes, neglecting a numerical factor,

$$(\xi_1 \cdot 23)^\alpha \cdot (\xi_2 \cdot 31)^\beta \cdot (\xi_3 \cdot 12)^\gamma UVW,$$

where the symbols  $\xi, \eta$  are supposed not to affect the  $x, y$  which enter into the expressions  $\xi$ . But we have identically

$$\xi_1 \eta_2 \cdot 23 + \xi_2 \eta_3 \cdot 31 + \xi_3 \eta_1 \cdot 12 = 0,$$

an equation which gives rise to reductions similar to those which have been found for the derivatives  $D_{\alpha, \beta, \gamma}$ , but which require to be performed with care, in order to avoid inaccuracies with respect to the numerical factors. It may, however, be at once inferred, that the number of independent derivatives  $C_{\alpha, \beta, \gamma}$  is the same with that of the independent derivatives  $D_{\alpha, \beta, \gamma}$  for the same value of  $\alpha + \beta + \gamma$ .

From similar reasonings to those by which  $B\{U, B(U, U)\}$  has been found, the following general theorem may be inferred.

“The derivative of any number of the derivatives of one or more functions, or even of any number of functions of these derivatives, is itself a derivative of the original functions.”

For the complete reduction of these double derivatives, it would be sufficient, theoretically, to be able to reduce to the smallest number possible, the derivatives of any given degree whatever. This has been done for the derivatives of the third degree  $C_{\alpha, \beta, \gamma}$ , and for those of the fourth degree, in which all the differentiations rise to the same order ( $D_{\alpha, \beta, \gamma}$ ): it seems, however, very difficult to extend these methods even to the next simplest cases,—extensive researches in the theory of the division of numbers would probably be necessary. Important results might be obtained by connecting the theory of hyperdeterminants with that of elimination, but I have not yet arrived at anything satisfactory upon this subject. I shall conclude with the remark, that it is very easy to find a series, or rather a series of series of hyperdeterminants of all degrees, viz. the determinants

$$\begin{vmatrix} a & b \\ b & c \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & d \\ c & d & e \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ b & c & d & e \\ c & d & e & f \\ d & e & f & g \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} a & b & c & d & e \\ b & c & d & e & f \\ c & d & e & f & g \\ d & e & f & g & h \\ e & f & g & h & i \end{vmatrix}, \text{ \&c.}$$

[I have inserted in these determinants the numerical coefficients which were by mistake omitted.]

However, these functions are not all independent; e.g. the last may be linearly expressed by the square of the second and the cube of  $(ae - 4bd + 3c^2)$ ; nor do I know the symbolical form of these hyperdeterminant determinants.



[15]

## Note sur deux formules donnees par M. M. Eisenstein et Hesse.

[From the *Journal fur die reine und angewandte Mathematik (Crelle)*, vol. *xxix.* (1845), pp. 54—57.]

M. Eisenstein a donne [Journal, t. xxvii. (1844), pp. 105—106] cette formule assez remarquable:

$$(a'd'' - 3b''c'' + 40^2 + 4d'' - 6abcdef)^2 \\ = A'D^3 - 3B'C^3 + 4A'C^3 + 4B'D - 6A'B'CD,$$

ou  $A, B, C, D$  sont des fonctions donnees de  $a, b, c, d$ . Cela peut se generaliser comme suit.

Soit

$$u = a^2 + b^2 + c^2 + d^2 - 2ab - 2ac - 2ad - 2bc - 2bd - 2cd \\ + 4adfg + 4bceh,$$

et de plus

$$\frac{d}{da}, \quad \frac{d}{db}, \quad \frac{d}{dc}, \quad \frac{d}{dh}.$$

Representons par  $U$  la meme fonction de  $A, B, C, \dots H$ , que la fonction  $u$  l'est des quantites  $a, b, c, \dots h$ , l'on a l'equation

$$U = u^2.$$

C'est un cas particulier d'une propriete generale de la fonction  $u$ , que l'on peut enoncer ainsi. Imaginons la fonction

$$ax_1y_1z_1 + bx_2y_2z_2 + cx_3y_3z_3 + dx_4y_4z_4 + ex_1y_2z_3 + fx_2y_1z_4 + gx_3y_4z_1 + hx_4y_3z_2,$$

transformee en

$$a'x'_1y'_1z'_1 + b'x'_2y'_2z'_2 + \dots + h'x'_4y'_4z'_4,$$

par les substitutions

$$x_1 = \lambda_1x'_1 + \lambda_2x'_2, \quad y_1 = \mu_1y'_1 + \mu_2y'_2, \quad z_1 = \nu_1z'_1 + \nu_2z'_2,$$

et soit  $u'$ , la fonction analogue a  $u$ , des nouveaux coefficients  $a'$ ,  $b'$ ,  $c'$ ,  $\dots h'$ : alors

$$u' = (\lambda_1\mu'_2 - \lambda_2\mu'_1)^2(\nu_1\nu'_2 - \nu_2\nu'_1)^2 \cdot u.$$

En échangeant seulement les  $z$ , ceci donne

$$u' = (\nu_1\nu'_2 - \nu_2\nu'_1)^2 \cdot U,$$

ou  $a' = \nu_1a + \nu_2e$ ,  $b' = \nu_1b + \nu_2f$ ,  $c' = \nu_1c + \nu_2g$ ,  $d' = \nu_1d + \nu_2h$ ,  
 $e' = \nu_2a + \nu_1e$ ,  $f' = \nu_2b + \nu_1f$ ,  $g' = \nu_2c + \nu_1g$ ,  $h' = \nu_2d + \nu_1h$ .

Soit  $\nu_1 = ah - bg - cf - de$ ,

$$\nu_2 = -2(ad - bc),$$

$$\nu_3 = -2(eh - fg),$$

$$\nu_4 = ah - bg - cf - de \quad (= \nu_1),$$

on trouve d'abord

$$(\nu_1\nu'_4 - \nu_2\nu'_3) = U^2, \quad \text{ou } u' = u^2,$$

et puis, en ayant égard aux valeurs de  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ,  $\dots H$ :

$$a' = H, \quad b' = -G, \quad c' = -F, \quad d' = E, \quad e' = D, \quad f' = -B, \quad g' = -C, \quad h' = A,$$

de manière que  $u' = U$ , d'où enfin

$$U = u^2.$$

La propriete de la fonction  $u$  que je viens d'enoncer, se rapporte a une theorie assez generale, d'une nouvelle espece de fonctions algebriques dont je m'occupe actuellement, et lesquelles a cause de leur analogie avec les determinantes, on pourrait comme je crois nommer "Hyperdeterminantes." Je me propose de poser les premiers fondemens de cette theorie dans un memoire qui va paraître dans le prochain No. du Cambridge Mathematical Journal (No. xxiii.) [13].

A present je passe a une formule de Mr. Hesse [Journal, t. xxviii. (1844), p. 88], qui se rapporte aussi a la meme theorie. Soit

$$\nabla U,$$

une fonction homogene du troisieme ordre, et a trois variables  $x, y, z$ . Soit  $\nabla U$ , la determinante formee avec les coefficients du second ordre de  $U$ , arrangees en cette forme:

$$\begin{vmatrix} \frac{d^2U}{dx^2} & \frac{d^2U}{dx\,dy} & \frac{d^2U}{dx\,dz} \\ \frac{d^2U}{dy\,dx} & \frac{d^2U}{dy^2} & \frac{d^2U}{dy\,dz} \\ \frac{d^2U}{dz\,dx} & \frac{d^2U}{dz\,dy} & \frac{d^2U}{dz^2} \end{vmatrix}.$$

soit  $\alpha$  une quantite constante quelconque et soient  $A$  et  $B$  deux autres constantes determinees: Mr. Hesse a demontre l'equation remarquable

$$\nabla(U + \alpha \nabla U) = AU + B \nabla U;$$

mais sans donner la forme des coefficients  $A$  et  $B$ , ce qui parait etre tres difficile a effectuer. En considerant le cas d'une fonction homogene de deux variables seulement, mais d'ailleurs d'un ordre quelconque, on parvient a un theoreme analogue qui m'a paru interessant.

“Soit  $U$  une fonction homogene et de l'ordre  $n$  des deux variables  $x, y$ , et  $\nabla U$  la determinante  $\frac{d^2 U}{dx^2} \frac{d^2 U}{dy^2} - \left( \frac{d^2 U}{dx dy} \right)^2$ .

L'on a

$$\begin{aligned} & n^2(n-2)^2(n-3)^2 \cdot \nabla\{U + \alpha \nabla U\} \\ &= \{-n(n-1)(n-2)^3 \alpha + \nabla[n(n-1)(2n-3)^2 \alpha^2]\}U \\ &+ [(n-2)^2(n-3)^2 + (n-2)(n-3)(2n-5) \nabla \alpha^2] \nabla U. \end{aligned}$$

En representant par  $i, j, k, l, m$ , les coefficients differentiels du quatrieme ordre de  $U$ , on a

$$\begin{aligned} I &= ikm - il^2 - jm^2 - k^2 + 2jkl, \\ J &= 4jl - 3k^2 - mi, \end{aligned}$$

de maniere que  $I, J$  sont des fonctions de  $x, y$  des ordres  $3(n-4)$  et  $2(n-4)$  respectivement.”

Ce qu'il y a de remarquable, c'est la forme de ces deux quantites  $I, J$ . On voit d'abord que la fonction  $I$  est la determinante formee avec les termes

$$\begin{vmatrix} i & j & k \\ j & k & l \\ k & l & m \end{vmatrix}.$$

Mais de plus les deux fonctions  $I, J$  ont la propriete suivante. Si l'on imagine une fonction du quatrieme ordre

$$it^4 + 4jt^3\eta + 6kt^2\eta^2 + 4lt\eta^3 + m\eta^4,$$

transformee en

$$i'\xi^4 + 4j'\xi^3\eta' + 6k'\xi'^2\eta'^2 + 4l'\xi'\eta'^3 + m'\eta'^4,$$

au moyen de

$$\xi = \lambda \xi' + \mu \eta', \quad \eta = \lambda_1 \xi' + \mu_1 \eta',$$

en representant par  $I'$ ,  $J'$ , les memes fonctions de  $i'$ ,  $j'$ ,  $k'$ ,  $l'$ ,  $m'$ , on a

$$J' = (\lambda \mu_1 - \lambda_1 \mu)^4 \cdot J, \quad I' = (\lambda \mu_1 - \lambda_1 \mu)^6 \cdot I.$$

L'on parviendrait, je crois, a des resultats plus simples en considerant une fonction  $U$ , homogene en  $x, y$ , et aussi en  $x_1, y_1$ , et en posant

$$\nabla U = \frac{d^2 V}{dx dx_1} \cdot \frac{d^2 V}{dy dy_1} - \frac{d^2 V}{dx dy_1} \cdot \frac{d^2 V}{dy dx_1}.$$

Par exemple, si  $U$  est du second ordre en  $x, y$  et aussi en  $x_1, y_1$ , de maniere que

$$\begin{aligned} U = x_1^2(Ax^2 + 2Bxy + Cy^2) \\ + 2x_1y_1(A'x^2 + 2B'xy + C'y^2) \\ + y_1^2(A''x^2 + 2B''xy + C''y^2); \end{aligned}$$

on a simplement

$$\nabla = 2^4(ABC' + A'B''C'' + A''BC - AC'A'' - A'B'^2 - B'^2C'),$$

en representant par  $\nabla$  la determinante formee avec les coefficients

$$\begin{vmatrix} A & B & C \\ A' & B' & C' \\ A'' & B'' & C'' \end{vmatrix},$$

et multipliee par  $2^4$ . Mais il faudrait developper tout cela beaucoup plus loin.

*P.S.* Je ne sais pas si l'on a jamais discute la question suivante, qui doit conduire, il me semble, a des resultats importants. Soient  $L, M, L', M', U, V$  des fonctions de  $x$ . En eliminant cette variable entre les Equations  $LU + MV = 0$  et  $L'U + M'V = 0$ , et en representant l'equation ainsi obtenue par  $[LU + MV, L'U + M'V] = 0$ , et de meme par  $[U, V] = 0$  l'equation obtenue en eliminant  $x$  entre  $U = 0, V = 0$ , il est clair que  $[LU + MV, L'U + M'V]$  contiendra  $[U, V]$  comme facteur: quelles sont maintenant les proprietes de l'autre facteur qu'on peut ecrire sous les trois formes:  $[LU + MV, L'U + M'V] : [U, V]$ ,  $[LU + MV, LM' - L'M] : [L, M]$  et  $[L'U + M'V, LM' - L'M] : [L', M']$  ?

[16]

**Memoire sur les Hyperdeterminants (Traduction d'un Memoire Anglais insere dans le "Cambridge Mathematical Journal" avec quelques additions de l'Auteur).**

*[From the Journal fur die reine und angewandte Mathematik (Crelle), vol. XXX. (1846), pp. 1–37.]*

This is a translation of the foregoing papers, [13] and [14], On Linear Transformations, the additions are inconsiderable: in date of publication it was subsequent to [13] but I think preceded [14].

[17]

## Note on Mr Bronwin's Paper on Elliptic Integrals.

[From the *Cambridge Mathematical Journal*, vol. III. (1843), pp. 197–198.]

This Note was in answer to objections raised by Mr Bronwin in his paper “On Elliptic Functions” *Camb. Math. Jour.* vol. iii. (1843) pp. 123—131, to some of the formulae of transformation in the *Fundamenta Nova*. There is in it a serious error which was afterwards pointed out by Mr Bronwin. The Note is omitted, as are also the other papers, [18] and part of [21], which refer to the same subject.



[18]

**Remarks on the Rev. B. Bronwin's Paper on  
Jacobi's Theory of Elliptic Functions.**

*[From the Philosophical Magazine, vol. xxii. (1843), pp. 358—368.]*

This paper is omitted: see [17].

[19]

## Investigation of the Transformation of Certain Elliptic Functions.

[From the *Philosophical Magazine*, vol. xxv. (1844), pp. 352—354.]

The function  $\sin \operatorname{am} u$  ( $\phi u$  for shortness) may be expressed in the form

$$\phi u = u \prod \prod \frac{1 + \frac{u}{2mK + 2m'K'i}}{1 + \frac{u}{2mK + (2m' + 1)K'i}},$$

where  $m, m'$  receive any integer, positive or negative, values whatever, omitting only the combination  $m = 0, m' = 0$  in the numerator (Abel, *Œuvres*, t. i. p. 212 [Ed. 2, p. 343] but with modifications to adapt it to Jacobi's notation; also the positive and negative values of  $m, m'$  are not collected together as in Abel's formulae). We deduce from this

$$\phi(u + e)\phi(u - e) = \prod \prod \frac{1 + \frac{2mK + 2m'K'i + e}{u}}{1 + \frac{2mK + (2m' + 1)K'i + e}{u}} \cdots (2).$$

Suppose now  $K = aH + a'H'i, K'i = bH + b'H'i, a, b, a', b'$  integers, and  $ab' - a'b = \nu$  a positive number. Also let  $e = fH + f'H'i; f, f'$  integers such that  $af' - a'f, bf' - b'f, \nu$ , have not all three any common factor. Consider the expression

$$\frac{\phi u \cdot \phi(u + 2\theta) \cdots \phi(u + 2(\nu - 1)\theta)}{\phi(2\theta) \cdots \phi(2(\nu - 1)\theta)} \cdots (3),$$

from which

$$\prod \prod \frac{1 + \frac{2mK + 2m'K'i + 2r\theta}{u}}{1 + \frac{2mK + (2m' + 1)K'i + 2r\theta}{u}} \cdots (4)$$

where  $r$  extends from 0 to  $\nu - 1$  inclusively, the single combination  $m = 0, m' = 0, r = 0$  being omitted in the numerator. We may write

$$mK + m'K'i + r\theta = \mu H + \mu'H'i,$$

$\mu, \mu'$  denoting any integers whatever. Also to given values of  $\mu, \mu'$  there corresponds only a single system of values of  $m, m', r$ .

To prove this we must show that the equations

$$\begin{aligned} ma + m'b + rf &= \mu, \\ ma' + m'b' + rf' &= \mu', \end{aligned}$$

can always be satisfied, and satisfied in a single manner only. Observing the value of  $\nu$ ,

$$\nu m + r(b'f - bf') = \mu b' - \mu' b;$$

then if  $\nu$  and  $b'f - bf'$  have no common factor, there is a single value of  $r$  less than  $\nu$ , which gives an integer value for  $m$ . This being the case,  $m'b$  and  $m'h'$  are both integers, and therefore, since  $b, b'$  have no common factor (for such a factor would divide  $\nu$  and  $b'f - bf'$ ),  $m'$  is also an integer. If, however,  $\nu$  and  $b'f - bf'$  have a common factor  $c$ , so that  $\nu = ab' - a'b = c\nu_1$ ,  $b'f - bf' = c\phi'$ ; then  $(af' - a'f)b' = c(\phi'f - \phi f')$ , or since no factor of  $c$  divides  $af' - a'f$ ,  $c$  divides  $b'$ , and consequently  $b$ .

Hence in every case there is a single system of values of  $m, m', r$ , corresponding to any assumed integer values whatever of  $\mu, \mu'$ . Hence

$$\frac{\phi u \cdot \phi(u + 2\theta) \dots \phi(u + 2(\nu - 1)\theta)}{\phi(2\theta) \dots \phi(2(\nu - 1)\theta)} = \phi_1 \left( \frac{u}{\nu} \right),$$

$\phi_1 u$  being a function similar to  $\phi u$ , or  $\sin am u$ , but to a different modulus, viz. such that the complete functions are  $H, H'$  instead of  $K, K'$ . We have therefore

$$\phi_1 x = \frac{\phi(\nu x) \cdot \phi(\nu x + 2\theta) \dots \phi(\nu x + 2(\nu - 1)\theta)}{\phi(2\theta) \dots \phi(2(\nu - 1)\theta)} \dots (5).$$

Expressing  $u$  in terms of  $K, K'$ , we have  $\nu H = b'K - a'K'i$ ,  $-\nu H'i = bK - aK'i$ , and therefore  $\nu\omega = (b'f - bf)K - (a'f - af)K'i$ . Let  $g, g'$  be any two integers whatever.

The above supposition,  $f' = 0$ , is, however, only a particular one; omitting it, the conditions to be satisfied by  $a, b, a', b'$ , may be written under the form

$$\begin{aligned} ab' - a'b &= \nu, \\ ag - bg' &\equiv 0 \pmod{\nu}, \\ a'g - b'g' &\equiv 0 \pmod{\nu}, \end{aligned}$$

to which we may join the equations before obtained,

$$\begin{aligned} \nu H &= b'K - a'K'i, \\ -\nu H'i &= bK - aK'i, \end{aligned}$$

which contain the theory of the modular equation. This, however, involves some further investigations, which are not sufficiently connected with the present subject to be attempted here.

[20]

## On Certain Results Relating to Quaternions.

[From the *Philosophical Magazine*, vol. xxvi. (1845), pp. 141—145.]

In his last paper on Quaternions [Phil. Mag. vol. xxv. (1844), p. 491] Sir William R. Hamilton has alluded to a paper of mine on the Analytical Geometry of ( $n$ ) Dimensions, in the Cambridge Mathematical Journal [11], as one that might refer to the same subject. It may perhaps be as well to notice that the investigations there contained have no reference whatever to Sir William Hamilton's very beautiful theory; a more correct title for them would have been, a Generalization of the Analysis which occurs in ordinary Analytical Geometry.

I take this opportunity of communicating one or two results relating to quaternions; the first of them does appear to me rather a curious one.

Observing that

$$(A + Bi + Cj + Dk)^{-1} = (A - Bi - Cj - Dk) \div (A^2 + B^2 + C^2 + D^2)$$

it is easy to form the equation

$$\begin{aligned} & (A + Bi + Cj + Dk)^{-1}(\alpha + \beta i + \gamma j + \delta k)(A + Bi + Cj + Dk) \\ & \quad = \frac{1}{A^2 + B^2 + C^2 + D^2} \\ & \times \{ \alpha(A^2 + B^2 + C^2 + D^2) + i[\beta(A^2 + B^2 - C^2 - D^2) + 2\gamma(BC + AD) + 2\delta(BD - AC)] \\ & \quad + j[2\beta(BC - AD) + \gamma(A^2 - B^2 + C^2 - D^2) + 2\delta(CD + AB)] \\ & \quad + k[2\beta(BD + AC) + 2\gamma(CD - AB) + \delta(A^2 - B^2 - C^2 + D^2)] \} \end{aligned}$$

which I have given with these letters for the sake of reference; it will be convenient to change the notation and write

$$\begin{aligned} & (1 + \lambda i + \mu j + \nu k)^{-1}(ix + jy + kz)(1 + \lambda i + \mu j + \nu k) \\ & \quad = \frac{1}{1 + \lambda^2 + \mu^2 + \nu^2} \\ & \quad \times \{ i[x(1 + \lambda^2 - \mu^2 - \nu^2) + 2y(\lambda\mu - \nu) + 2z(\lambda\nu + \mu)] \\ & \quad + j[2x(\lambda\mu + \nu) + y(1 - \lambda^2 + \mu^2 - \nu^2) + 2z(\mu\nu - \lambda)] \\ & \quad + k[2x(\lambda\nu - \mu) + 2y(\mu\nu + \lambda) + z(1 - \lambda^2 - \mu^2 + \nu^2)] \} \cdots (4) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= i(\alpha x + \alpha' y + \alpha'' z) \\
&\quad + j(\beta x + \beta' y + \beta'' z) \\
&\quad + k(\gamma x + \gamma' y + \gamma'' z) \cdots (5)
\end{aligned} \tag{6.7}$$

suppose. The peculiarity of this formula is, that the coefficients  $\alpha, \beta, \dots$  are precisely such that a system of formulae

$$\begin{aligned}
x_1 &= \alpha x + \alpha' y + \alpha'' z, \\
y_1 &= \beta x + \beta' y + \beta'' z, \\
z_1 &= \gamma x + \gamma' y + \gamma'' z
\end{aligned}$$

denotes the transformation from one set of rectangular axes to another set, also rectangular. Nor is this all, the quantities  $\lambda, \mu, \nu$  may be geometrically interpreted. Suppose the axes  $Ax, Ay, Az$  could be made to coincide with the axes  $Ax_1, Ay_1, Az_1$  by means of a revolution through an angle  $\theta$  round an axis  $AF$  inclined to  $Ax, Ay, Az$ , at angles  $f, g, h$  then

$$\lambda = \tan \frac{1}{2}\theta \cos f, \quad \mu = \tan \frac{1}{2}\theta \cos g, \quad \nu = \tan \frac{1}{2}\theta \cos h.$$

In fact the formulae are precisely those given for such a transformation by M. Olinde Rodrigues, Liouville, t. v., “Des lois geometriques qui regissent les deplacemens d’un systeme solide” (or Camb. Math. Journal, t. iii. p. 224 [6]). It would be an interesting question to account, a priori, for the appearance of these coefficients here.

The ordinary definition of a determinant naturally leads to that of a quaternion determinant. We have, for instance,

$$\begin{vmatrix} \varpi & \varpi' \\ \chi & \chi' \end{vmatrix} = \varphi(\phi'x' - \phi''x') + \psi'(\psi''x - \psi x'') + \chi''(\psi x' - \psi'x) \cdots (6), \tag{6.8}$$

and so on, the same as for common determinants, only here the order of the factors on each term of the second side of the equation is essential, and not, as in the other case, arbitrary. Thus, for instance,

$$\begin{vmatrix} \varpi & \varpi' \\ \varpi & \varpi' \end{vmatrix} = \varpi\varpi' - \varpi\varpi' = 0 \cdots (7), \tag{6.9}$$

but

$$\begin{vmatrix} \varpi & \varpi \\ \varpi' & \varpi' \end{vmatrix} = \varpi\varpi' - \varpi\varpi' \neq 0.$$

that is, a quaternion determinant does not vanish when two vertical rows become identical. One is immediately led to inquire what the value of such determinants is. Suppose

$$\varpi = x + iy + jz + kw, \quad \varpi' = x' + iy' + jz' + kw', \text{ \&c.},$$

it is easy to prove

$$\begin{vmatrix} \varpi & \varpi' \\ \chi & \chi' \end{vmatrix} = -2 \begin{vmatrix} 1 & i & j & k \\ x & y & z & w \\ x' & y' & z' & w' \end{vmatrix} \cdots (9), \quad (6.10)$$

$$\begin{vmatrix} \varpi & \varpi' & \varpi'' \\ \chi & \chi' & \chi'' \\ \psi & \psi' & \psi'' \end{vmatrix} = -2 \begin{vmatrix} 1 & i & j & k \\ x & y & z & w \\ x' & y' & z' & w' \\ x'' & y'' & z'' & w'' \end{vmatrix} \cdots (10), \quad (6.11)$$

$$\begin{vmatrix} \varpi & \varpi' & \varpi'' & \varpi''' \\ \chi & \chi' & \chi'' & \chi''' \\ \psi & \psi' & \psi'' & \psi''' \\ \omega & \omega' & \omega'' & \omega''' \end{vmatrix} = 0 \cdots (11), \quad (6.12)$$

or a quaternion determinant vanishes when four or more of its vertical rows become identical.



Again, it is immediately seen that

$$\begin{vmatrix} \varpi & \varpi' \\ \phi & \phi' \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \varpi & \varpi' \\ \psi & \psi' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \varpi & \varpi' \\ \phi + \psi & \phi' + \psi' \end{vmatrix} \cdots (12). \quad (6.13)$$

But we cannot in general write  $\varpi(\phi' + \psi') - \varpi'(\phi + \psi)$  instead of  $\varpi\phi' - \varpi'\phi + \varpi\psi' - \varpi'\psi$ , on account of the order of the factors in each term being fixed. This will cause some modification in the ordinary theory of determinants.

To form the equation of the line of intersection of two planes

$$\varpi = 0, \quad \varpi' = 0,$$

we may proceed as follows. Eliminating  $x, y$  between  $\varpi = 0, \varpi' = 0$ , we find

$$\begin{aligned} (yz' - zy') + i(zy' - yz') &= 0, \\ (zx' - xz') + j(xz' - zx') &= 0, \\ (xy' - yx') + k(yx' - xy') &= 0, \end{aligned}$$

which are, in fact, the equations of three planes through the line of intersection.

On the contrary, the result of this elimination is the very different equation

$$M\psi^{-1} \cdot \varpi - M\varpi^{-1} \cdot \psi = 0 \cdots (15), \quad (6.14)$$

equivalent of course to four independent equations, one of which may evidently be replaced by

$$M\psi \cdot M\varpi' - M\varpi \cdot M\psi' = 0 \cdots (16), \quad (6.15)$$

if  $M\varpi$ , &c. denotes the modulus of  $\varpi$ , &c. An equation analogous to this last will undoubtedly hold for any number of equations, but it is difficult to say what is the equation analogous to the one immediately preceding this, in the case of a greater number of equations, or rather, it is difficult to give the result in a symmetrical form independent of extraneous factors.

I may just, in conclusion, mention what appears to me a possible application of Sir William Hamilton's interesting discovery. In the same way that the circular functions depend on infinite products, such as

$$\sin x = x \prod \left(1 + \frac{x}{m\varpi}\right) \cdots (17), \quad (6.16)$$

( $m$  any integer from  $\infty$  to  $-\infty$ , omitting  $m = 0$ ) and the inverse elliptic functions on the doubly infinite products

$$x \prod \prod \left(1 + \frac{x}{m\varpi + n\varpi i}\right) \cdots (18), \quad (6.17)$$

( $m$  and  $n$  integers from  $\infty$  to  $-\infty$ , omitting  $m = 0$ ,  $n = 0$ ), may not the inverse ultra-elliptic functions of the next order of complexity depend on the quadruply infinite products

$$x \prod \prod \prod \prod \left(1 + \frac{x}{m\varpi + n\varpi i + o\rho j + p\rho k}\right) \cdots (19), \quad (6.18)$$

( $m$ ,  $n$ ,  $o$ ,  $p$  integers from  $\infty$  to  $-\infty$ , omitting  $m = 0$ ,  $n = 0$ ,  $o = 0$ ,  $p = 0$ ). It seems as if some supposition of this kind would remove a difficulty started by Jacobi (Crelle, t. ix.) with respect to the multiple periodicity of these functions.

[21]

## On Jacobi's Elliptic Functions, in reply to the Rev. B. Bronwin; and on Quaternions.

[From the *Philosophical Magazine*, vol. xxvi. (1845), pp. 208, 211.]

The first part of this Paper is omitted, see [17]: only the Postscript on Quaternions, pp. 210, 211, is printed.

It is possible to form an analogous theory with seven imaginary roots of  $(-1)$  (with  $v = 2^n - 1$  roots when  $v$  is a prime number). Thus if these be  $i_1, i_2, i_3, i_4, i_5, i_6, i_7$ , which group together according to the types

$$123, 145, 624, 653, 726, 734, 176,$$

i.e. the type 123 denotes the system of equations

$$i_1 i_2 = i_3, \quad i_2 i_3 = i_1, \quad i_3 i_1 = i_2,$$

$$i_2 i_1 = -i_3, \quad i_3 i_2 = -i_1, \quad i_1 i_3 = -i_2,$$

&c. We have the following expression for the product of two factors:

$$\begin{aligned} &(x_0 + x_1 i_1 + \dots + x_7 i_7) \times (x'_0 + x'_1 i_1 + \dots + x'_7 i_7) \\ &= (01) + [12((0023))]i_1 + [13((0045))]i_2 + [14((0067))]i_3 \\ &+ [15((0147))]i_4 + [16((0153))]i_5 + [17((0162))]i_6 + [18((0246))]i_7, \end{aligned}$$

where  $(01) = x_0 x'_0 + x_1 x'_1 + \dots$ ;  $12 = x_1 x'_2 - x_2 x'_1$ , &c.;

and the modulus of this expression is the product of the moduli of the factors. The above system of types requires some care in writing down, and not only with respect to the combinations of the letters, but also to their order; it would be vitiated, e.g. by writing 716 instead of 176. A theorem analogous to that which I gave before, for quaternions, is the following:—If  $A = 1 + \lambda_1 i_1 \dots + \lambda_7 i_7$ ,  $X = \alpha_1 i_1 \dots + \alpha_7 i_7$ : it is immediately shown that

$$A^{-1} X A = \frac{1}{1 + \lambda_1^2 + \dots + \lambda_7^2} (X + S),$$

where  $S$  is a expression similar to  $X$ .

[22]

## On Algebraical Couples.

[From the *Philosophical Magazine*, vol. xxvii. (1845), pp. 38—40.]

It is worth while, in connection with the theory of quaternions and the researches of Mr Graves (*Phil. Mag.* [Vol. xxvi. (1845), pp. 315—320]), to investigate the properties of a couple  $ix + jy$  in which  $i, j$  are symbols such that

$$\begin{aligned} ij &= \alpha i + \beta' j, \\ ji &= \gamma i + \delta j, \\ j^2 &= \gamma' i + \delta' j. \end{aligned}$$

If  $ix + jy \cdot ix_1 + jy_1 = iX + jY$ , then  $X = \alpha xx_1 + \alpha' xy_1 + \beta' x_1 y + \gamma' yy_1$ ,  $Y = \beta xx_1 + \beta' xy_1 + \delta x_1 y + \delta' yy_1$ .

Imagine the constants  $\alpha, \beta, \dots$  so determined that  $ix + jy$  may have a modulus of the form  $K(x + \lambda y)(x + \mu y)$ ; there results one of the four following essentially independent systems

$$\text{A. } i^2 = \alpha i + \beta j, \quad ij = ji = \gamma i + \delta j,$$

$$j^2 = \gamma' i + \delta' j,$$

$$i^2 = -(\gamma + \lambda\delta + \mu\delta')i - \beta j,$$

$$ij = ji = \gamma i + \delta j,$$

$$j^2 = \gamma' i + (\gamma + \lambda\delta + \mu\delta')j,$$

$$X + \lambda Y = -(\gamma + \lambda\delta)(x + \lambda y)(x_1 + \lambda y_1),$$

$$X + \mu Y = -(\gamma + \mu\delta)(x + \mu y)(x_1 + \mu y_1).$$

The couple may be said to have the two linear moduli, as well as the quadratic one,

$$-(\gamma + \lambda\delta)(\gamma + \mu\delta)(x + \lambda y)(x + \mu y),$$

the product of these, which is the modulus, and the only modulus in the remaining systems.

**B.**  $i^2 = -(\gamma + \lambda\delta + \mu\delta')i - \beta j,$

$$ij = ji = \gamma i + \delta j,$$

$$j^2 = (\lambda + \mu)\gamma + \lambda\mu\delta)i - \gamma j,$$

$$X + \lambda Y = (\gamma + \lambda\delta)(x + \lambda y)(x_1 + \mu y_1),$$

$$X + \mu Y = -(\gamma + \mu\delta)(x + \mu y)(x_1 + \mu y_1).$$

**C.**  $i^2 = -(\gamma + \lambda\delta + \mu\delta')i - \beta j,$

$$ij = ji = \gamma i + \delta j,$$

$$j^2 = (\lambda + \mu)\gamma + \lambda\mu\delta)i + (-\delta - \lambda\delta - \mu\delta')j,$$

$$X + \lambda Y = -(\gamma + \lambda\delta)(x + \lambda y)(x_1 + \lambda y_1),$$

$$X + \mu Y = -(\gamma + \mu\delta)(x + \lambda y)(x_1 + \mu y_1).$$

**D.**  $i^2 = -\beta i + (\gamma + \lambda\delta + \mu\delta')j,$

$$ji = \gamma i + \delta j,$$

$$j^2 = -\lambda\mu\beta i + (\gamma + \lambda\delta + \mu\delta')j,$$

$$X + \lambda Y = -(\gamma + \lambda\delta)(x + \mu y)(x_1 + \lambda y_1),$$

$$X + \mu Y = -(\gamma + \mu\delta)(x + \lambda y)(x_1 + \lambda y_1).$$

The formulae are much simpler and not essentially less general, if  $\mu = -\lambda$ . They thus become

$$\mathbf{A}'. \quad i^2 = \delta i + \beta j,$$

$$ij = ji = \gamma i + \delta j,$$

$$j^2 = \lambda^2 \delta i - \gamma j,$$

$$X \pm \lambda Y = \pm(\gamma \pm \lambda \delta)(x \pm \lambda y)(x_1 \pm \lambda y_1).$$

(Two linear moduli.)

$$\mathbf{B}'. \quad i^2 = -\beta i - \gamma j,$$

$$ij = ji = \gamma i + \delta j,$$

$$j^2 = -\lambda^2 \beta i - \gamma j,$$

$$X \pm \lambda Y = \pm(\gamma \pm \lambda \delta)(x + \lambda y)(x_1 \pm \lambda y_1).$$

$$\mathbf{C}'. \quad i^2 = -\gamma i - \beta j,$$

$$ij = ji = \gamma i + \delta j,$$

$$j^2 = -\lambda^2 \gamma i - \gamma j,$$

$$X \pm \lambda Y = \pm(\gamma \pm \lambda \delta)(x \pm \lambda y)(x_1 \pm \lambda y_1).$$

$$\mathbf{D}'. \quad i^2 = -\delta i - \beta j,$$

$$ij = -ji = \gamma i + \delta j,$$

$$ji = \gamma i + \delta j,$$

$$j^2 = \lambda^2 \delta i + \gamma j,$$

$$X \pm \lambda Y = \mp(\gamma + \lambda \delta)(x + \lambda y)(x_1 + \lambda y_1).$$

There is a system more general than (A.) having a single linear modulus  $q(\theta X + Y)$ : this is

$$\mathbf{E}. \quad i^2 = \alpha(i - \theta j) + \theta' \sigma j,$$

$$ij = \alpha'(i - \theta j) + \theta \sigma j,$$

$$ji = \gamma(i - \theta j) + \theta \sigma j,$$

$$j^2 = \gamma'(i - \theta j) + \sigma j,$$

$$\theta X + Y = q(\theta x + y)(\theta x_1 + y_1);$$

or, without real loss of generality,

$$\mathbf{E}'. \quad i^2 = \alpha i,$$

$$ij = ji = \gamma i,$$

$$j^2 = \gamma i + qj,$$

$$X = qyy_1 + \alpha xx_1 + \gamma(xy_1 + x_1y),$$

$$Y = q(xy_1 + x_1y).$$

To complete the theory of this system, one may add the identical equation

$$\begin{vmatrix} \alpha & \gamma & \gamma \\ \gamma & q & \gamma \\ \gamma & \gamma & q \end{vmatrix} = -q \cdot \alpha q^2 - [\gamma^2 + \alpha q \gamma][q^2 - \alpha q \gamma - 2\gamma^2],$$

where

$$\frac{1}{\alpha - q\omega} \cdot \frac{1}{\alpha - q\omega_1} = \frac{1}{\alpha^2 - \alpha q(\omega + \omega_1) + q^2\omega\omega_1}.$$

By determining the constants, so that  $\alpha - q\omega$ , &c. the system would reduce itself to the form A.

[23]

## On the Transformation of Elliptic Functions.

[From the *Philosophical Magazine and Journal of Science*, vol. xxvii. (1845), pp. 424—427.]

In a former paper [19] I gave a proof of Jacobi's theorem, which I suggested [21] would lead to the resolution of the very important problem of finding the relation between the complete functions. This is in fact effected by the formulae there given, but there is an apparent indeterminateness in them, the cause of which it is necessary to explain, and which I shall now show to be inherent in the problem. For the sake of supplying an omission, for the detection of which I am indebted to Mr Bronwin, I will first recapitulate the steps of the demonstration.

If  $\phi\omega$ ,  $\phi\omega'$  be the complete functions corresponding to  $\phi$ ,  $x$ , then this function is expressible in the form

$$\phi x = x \prod \prod \left(1 + \frac{x}{m\omega + n\omega'}\right) \left(1 + \frac{x}{m\omega + (n + \frac{1}{2})\omega'}\right).$$

Let  $p$  be any prime number,  $\mu$ ,  $\nu$  integers not divisible by  $p$ , and

$$\theta = \frac{\mu\omega + \nu\omega'}{p}.$$

The function

$$\frac{\phi(x + 2\theta) \phi(x + 4\theta) \dots \phi(x + 2(p-1)\theta)}{\phi(2\theta) \dots \phi(2(p-1)\theta)}$$

is always reducible to the form

$$x \prod \prod \left(1 + \frac{x}{m'\omega' + n'\nu}\right) \left(1 + \frac{x}{m' + \frac{1}{2}\omega' + n' + \frac{1}{2}\nu}\right),$$

and thus  $\phi_1 x$  is an inverse function, the complete functions of which are  $\frac{1}{p}\omega'$ ,  $\frac{1}{p}\nu$ ; and  $\omega'$ ,  $\nu$  are connected with  $\omega$ ,  $\nu$  by the equations

$$\omega' = \frac{1}{p}(\alpha\omega + \beta\nu), \quad \nu = \frac{1}{p}(\alpha'\omega + \beta'\nu),$$



$\alpha, \beta, \alpha', \beta'$  being any integers subject to the conditions that  $\alpha, \beta'$  are odd and  $\alpha', \beta$  even; also  $\alpha\beta' - \alpha'\beta = p$ ,

$$\mu\beta' - \nu\alpha = l'p, \quad \mu\beta - \nu\alpha = lp,$$

$l, l'$  being any integers whatever. In fact, to prove this, we have only to consider the general form of a factor in the numerator of  $\phi_1 x$ . Omitting a constant factor, this is

$$(x + m\omega + n\omega' + 2r\theta),$$

and it is to be shown that we can always satisfy the equation

$$m\omega + n\nu + 2r\theta = m'\omega' + n'\nu',$$

or the equations

$$\begin{aligned} pm + 2r\mu &= m'\alpha + n'\alpha', \\ pn + 2r\nu &= m'\beta + n'\beta'; \end{aligned}$$

and also that to each set of values of  $m, n, r$ , there is a unique set of values of  $m', n'$ , and vice versa. This is done in the paper referred to.

Moreover, with the suppositions just made as to the numbers  $\alpha$ ,  $\beta'$  being odd and  $\alpha'$ ,  $\beta$  even, it is obvious that  $m'$  is odd or even, according as  $m$  is, and  $n'$  according as  $n$  is, which shows that we can likewise satisfy

$$m + \frac{1}{2}\alpha + n + \frac{1}{2}\nu + 2r\theta = m' + \frac{1}{2}\omega' + n' + \frac{1}{2}\nu';$$

and thus the denominator of  $\phi_1x$  is also reducible to the required form.

Now proceeding to the immediate object of this paper,  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\alpha'$ ,  $\beta'$ , and consequently  $\omega'$ ,  $\nu$  are to a certain extent indeterminate. Let  $A$ ,  $B$ ,  $A'$ ,  $B'$  be a particular set of values of  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\alpha'$ ,  $\beta'$ , and  $\Omega$ ,  $\Upsilon$  the corresponding values of  $\omega'$ ,  $\nu$ . We have evidently  $A$ ,  $B$  odd and  $A'$ ,  $B$  even. Also  $AB' - A'B = p$ .

By eliminating  $\omega$ ,  $\nu$  from these equations and the former system, it is easy to obtain

$$\begin{aligned}\omega' &= a\Omega + b\Upsilon, \\ \nu' &= a'\Omega + b'\Upsilon,\end{aligned}$$

where

$$\begin{aligned}a &= \frac{1}{p}(\alpha B' - \beta A'), & b &= -\frac{1}{p}(\alpha B - \beta A), \\ a' &= -\frac{1}{p}(\alpha' B' - \beta' A'), & b' &= \frac{1}{p}(\alpha' B - \beta' A).\end{aligned}$$

The coefficients  $a, b, a', b'$  are integers, as is obvious from the equation  $\mu(\alpha B - \beta' A) = p(L'\alpha - lA')$ , and the others analogous to it; moreover,  $a, b'$  are odd and  $a', b$  are even, and

$$ab' - a'b = \frac{1}{p^2}(A'B - AB')(\alpha\beta' - \alpha'\beta);$$

that is  $ab' - a'b = 1$ .

Hence the theorem, — “The general values  $\omega', \nu$  of the complete functions are linearly connected with the particular system of values  $\Omega, \Upsilon$  by the equations,  $\omega' = a\Omega + b\Upsilon$ ,  $\nu' = a'\Omega + b'\Upsilon$ , in which  $a, b'$  are odd integers and  $a', b$  even ones, satisfying the condition  $ab' - a'b = 1$ .”

We derive from the above the somewhat singular conclusion, that the complete functions are not absolutely determinate functions of the modulus; notwithstanding that they are given by the apparently determinate conditions,

$$\omega = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - c^2 \sin^2 \varphi}}, \quad \omega' = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\varphi}{\sqrt{1 + e^2 \sin^2 \varphi}}.$$

In fact definite integrals are in many cases really indeterminate, and acquire different values according as we consider the variable to pass through real values, or through imaginary ones. Where the limits are real, it is tacitly supposed that the variable passes through a succession of real values, and thus  $\omega$ ,  $\nu$  may be considered as completely determined by these equations, but only in consequence of this tacit supposition. If  $c$  and  $e$  are imaginary, there is absolutely no system of values to be selected for  $\omega$ ,  $\nu$  in preference to any other system.

[24]

## On the Inverse Elliptic Functions.

[From the *Cambridge Mathematical Journal*, t. iv. (1845), pp. 257—277.]

The properties of the inverse elliptic functions have been the object of the researches of the two illustrious analysts, Abel and Jacobi. Among their most remarkable ones may be reckoned the formulae given by Abel (*Œuvres*, t. i. p. 212 [Ed. 2, p. 343]), in which the functions  $\phi a$ ,  $f a$ ,  $F a$ , (corresponding to Jacobi's  $\sin \operatorname{am} a$ ,  $\cos \operatorname{am} a$ ,  $\Delta \operatorname{am} a$ , though not precisely equivalent to these, Abel's radical being  $[(1-c^2x^2)(1+e^2x^2)]^{\frac{1}{2}}$ , and Jacobi's, like that of Legendre's  $[(1-x^2)(1-k^2x^2)]^{\frac{1}{2}}$ ), are expressed in the form of fractions, having a common denominator; and this, together with the three numerators, resolved into a doubly infinite series of factors; i.e. the general factor contains two independent integers. These formulae may conveniently be referred to as "Abel's double factorial expressions" for the functions  $\phi$ ,  $f$ ,  $F$ . By dividing each of these products into an infinite number of partial products, and expressing these by means of circular or exponential functions, Abel has obtained (pp. 216—218) two other systems of formulae for the same quantities, which may be referred to as "Abel's first and second single factorial systems." The theory of the functions forming the above numerators and denominator, is mentioned by Abel in a letter to Legendre (*Œuvres*, t. ii. p. 259 [Ed. 2, p. 272]), as a subject to which his attention had been directed, but none of his researches upon them have ever been published. Abel's double factorial expressions have nowhere anything analogous to them in Jacobi's *Fund. Nova*; but the system of formulae analogous to the first single factorial system is given by Jacobi (p. 86), and the second system is implicitly contained in some of the subsequent formulae. The functions forming the numerator and denominator of  $\sin \operatorname{am} u$ , Jacobi represents, omitting a constant factor, by  $H(u)$ ,  $\Theta(u)$ ; and proceeds to investigate the properties of these new functions. This he principally effects by means of a very remarkable equation of the form

$$\frac{d^2\Theta(u)}{du^2} = i \cdot Au + B \int_0^u du \sin^2 \operatorname{am} u,$$

(Fund. Nova, pp. 145, 133), by which  $\Theta(u)$  is made to depend on the known function  $\sin am u$ . The other two numerators are easily expressed by means of the two functions  $H, \Theta$ .

From the omission of Abel's double factorial expressions, which are the only ones which display clearly the real nature of the functions in the numerators and denominators; and besides, from the different form of Jacobi's radical, which complicates the transformation from an impossible to a possible argument, it is difficult to trace the connection between Jacobi's formulae; and in particular to account for the appearance of an exponential factor which runs through them. It would seem therefore natural to make the whole theory depend upon the definitions of the new transcendental functions to which Abel's double factorial expressions lead one, even if these definitions were not of such a nature, that one only wonders they should never have been assumed a priori from the analogy of the circular functions  $\sin, \cos$ , and quite independently of the theory of elliptic integrals. This is accordingly what I have done in the present paper, in which therefore I assume no single property of elliptic functions, but demonstrate them all, from my fundamental equations. For the sake however of comparison, I retain entirely the notation of Abel. Several of the formulae that will be obtained are new.

The infinite product

$$x \prod \left(1 + \frac{x}{m\omega}\right) \cdots (1),$$

where  $m$  receives the integer values  $+1, +2, \dots +r$ , converges, as is well known, as  $r$  becomes indefinitely great to a determinate function  $\sin \frac{x}{\omega}$  of  $x$ ; the theory of which might, if necessary, be investigated from this property assumed as a definition. We are thus naturally led to investigate the properties of the new transcendent

$$u = u = x \prod \prod \left(1 + \frac{x}{m\omega + n\omega' i}\right) \cdots (2) :$$

$m$  and  $n$  are integer numbers, positive or negative; and it is supposed that whatever positive value is attributed to either of these, the corresponding negative one is also given to it.  $i = \sqrt{-1}$ ,  $\omega$  and  $\omega'$  are real positive quantities. (At least this is the standard case, and the only one we shall explicitly consider. Many of the formulae obtained are true, with slight modifications, whatever  $\omega$  and  $\omega'$  represent, provided only  $\omega : \omega'$  be not a real quantity; for if it were so,  $m\omega + n\omega'$  for some values of  $m, n$  would vanish, or at least become indefinitely small, and  $u$  would cease to be a determinate function of  $x$ .)

Now the value of the above expression, or, as for the sake of shortness it may be written, of the function

$$u = u = x \prod \prod \left(1 + \frac{x}{m\omega + n\omega'}\right) \cdots (3),$$

depends in a remarkable manner on the mode in which the superior limits of  $m, n$  are assigned. Imagine  $m, n$  to have any positive or negative integer values satisfying the equation

$$\phi(m^2, n^2) < T \cdots (4).$$

depends in a remarkable manner on the mode in which the superior limits of  $m, n$  are assigned. Imagine  $m, n$  to have any positive or negative integer values satisfying the equation

$$\phi(m^2, n^2) < T \cdots (4).$$

Consider, for greater distinctness,  $m, n$  as the coordinates of a point; the equation  $\phi(m^2, n^2) = T$  belongs to a certain curve symmetrical with respect to the two axes. I suppose besides that this is a continuous curve without multiple points, and such that the minimum value of a radius vector through the origin continually increases as  $T$  increases, and becomes infinite with  $T$ . The curve may be analytically discontinuous, this is of no importance. The condition with respect to the limits is then that  $m$  and  $n$  must be integer values denoting the coordinates of a point *within* the above curve, the whole system of such integer values being successively taken for these quantities.

Suppose, next,  $u'$  denotes the same function as  $u$ , except that the limiting condition is

$$\phi'(m^2, n'^2) < T' \cdots (5).$$

Then  $u'$  may be obtained from  $u$  by multiplying the latter by the factors corresponding to points included between the two curves, and dividing by those corresponding to points included between the two curves, but taken negatively. Whence it is easy to see that  $u'$  differs from  $u$  only by an exponential factor; and we may write

$$u' = e^{ax+bx^2} \cdot u \cdots (6).$$



To determine the coefficients  $a$ ,  $b$ , we must observe that when  $T$  and  $T'$  become infinite, the two curves include between them an infinite number of integer points, and the sum of the ordinates, abscissae, squares of ordinates, &c., of these points will be respectively equal to the corresponding area included between the curves; whence  $a$  and  $b$  become definitely equal to the differential coefficients of the area, taken with respect to the parameters, divided by  $\omega$  or  $\omega'$ , or by the square of these quantities.

The area included between the curves will evidently be of the form  $AB + A'B'$ , where  $A$ ,  $A'$  depend on the one curve,  $B$ ,  $B'$  on the other. We have therefore  $a = \alpha\beta + \alpha'\beta'$ ,  $b = \alpha\gamma + \alpha'\gamma'$ , where  $\alpha$ ,  $\alpha'$  depend on the one curve,  $\beta$ ,  $\beta'$ ,  $\gamma$ ,  $\gamma'$  on the other. In particular, let  $\phi = \phi'$ , but  $T' = T + dT$ , then  $u = u'$ , and therefore  $a = 0$ ,  $b = 0$ ; whence  $\alpha\delta\beta + \alpha'\delta\beta' = 0$ ,  $\alpha\delta\gamma + \alpha'\delta\gamma' = 0$ . But it is easy to see that  $\beta$ ,  $\beta'$ ,  $\gamma$ ,  $\gamma'$  must be proportional to  $\omega$ ,  $\omega'$ ,  $\omega^2$ ,  $\omega'^2$ ; we have therefore

$$a = p\omega + q\omega', \quad b = \frac{1}{2}(r\omega^2 + s\omega\omega' + t\omega'^2),$$

where  $p$ ,  $q$ ,  $r$ ,  $s$ ,  $t$  are constant coefficients, the same for all forms of the function  $\phi$ .

To find  $p, q, r, s, t$ , we may suppose  $\phi = m^2 + n^2$ , i.e. the limiting curve is a circle. Then

$$\log u = \log x + \Sigma \Sigma \log \left( 1 + \frac{x}{m\omega + n\omega'} \right),$$

where the summation extends to all integer values of  $m, n$ , such that  $m^2 + n^2 < r^2$ . The factor corresponding to the origin is omitted. The area is  $\pi r^2$ , and the number of points is approximately  $\pi r^2$ . The sum  $\Sigma \Sigma \frac{1}{m\omega + n\omega'}$  taken over the circle may be found by means of the integral

$$\iint \frac{dm \, dn}{m\omega + n\omega'} = \frac{1}{\omega} \int \log(m\omega + n\omega') \, dn,$$

and we thus obtain  $p = 0, q = 0$ .

Similarly, for the coefficient  $b$ , we have

$$\Sigma \Sigma \frac{1}{(m\omega + n\omega')^2} = \iint \frac{dm \, dn}{(m\omega + n\omega')^2} = -\frac{1}{\omega} \int \frac{dn}{m\omega + n\omega'},$$

and integrating over the circle, we find

$$r = -\frac{\pi}{3}, \quad s = 0, \quad t = -\frac{\pi}{3}.$$

Hence in general

$$\frac{u'}{u} = \exp \left\{ -\frac{\pi}{6} \left( \frac{\omega^2 + \omega'^2}{\omega\omega'} \right) (T' - T)x^2 \right\},$$

and for the particular case where the limits are rectangular, i.e.  $|m| < M$ ,  $|n| < N$ , we have  $T = M^2$ ,  $T' = N^2$  (supposing the same limit for both variables), and

$$\frac{u'}{u} = \exp \left\{ -\frac{\pi}{3} \left( \frac{\omega^2 + \omega'^2}{\omega\omega'} \right) (N^2 - M^2)x^2 \right\}.$$

This completely determines the exponential factor which appears in Jacobi's formulae, and shows that it depends entirely on the mode in which the limits are assigned.

### **Fundamental Properties of the Function $u$ .**

The function  $u$ , as defined by the product (2), has the following fundamental properties:

*Property I.* — The function  $u$  is odd; i.e.  $u(-x) = -u(x)$ .

This is evident from the form of the product, since each factor  $(m, n)$  corresponds to a factor  $(-m, -n)$ , and the two together give

$$\left( 1 + \frac{x}{m\omega + n\omega'} \right) \left( 1 - \frac{x}{m\omega + n\omega'} \right) = 1 - \frac{x^2}{(m\omega + n\omega')^2}.$$

*Property II.* — The function  $u$  vanishes for  $x = 0$ , and for  $x = m\omega + n\omega'$ , where  $m, n$  are any integers.

*Property III.* — The function  $u$  has the periodicity property

$$u(x + 2\omega) = -e^{Ax+B} \cdot u(x),$$

where  $A$  and  $B$  are constants depending on  $\omega$  and  $\omega'$ .

To prove this, observe that  $u(x + 2\omega)$  is obtained from  $u(x)$  by changing  $m$  into  $m + 1$  in all the factors. The new factors introduced are those for which  $m + 1$  takes the place of  $m = -M - 1$  (where  $M$  is the superior limit), and the factors lost are those for which  $m = M$ . By the preceding theory, the ratio is an exponential factor  $e^{Ax+B}$ , and the change of sign comes from the factor corresponding to the origin.

Similarly,

$$u(x + 2\omega') = -e^{A'x+B'} \cdot u(x).$$

*Property IV.* — The function  $u$  satisfies the differential equation

$$\frac{d^2 \log u}{dx^2} = \frac{1}{x^2} + \Sigma \Sigma \frac{1}{(x + m\omega + n\omega')^2},$$

the summation extending to all integer values of  $m, n$ , except  $m = 0, n = 0$ .

The functions  $f$  and  $F$  may be defined in a similar manner by products. We have

$$f(x) = \prod \prod \frac{1 + \frac{x}{m\omega + (n + \frac{1}{2})\omega'}}{1 + \frac{x}{(m + \frac{1}{2})\omega + n\omega'}},$$

$$F(x) = \prod \prod \frac{1 + \frac{x}{(m + \frac{1}{2})\omega + (n + \frac{1}{2})\omega'}}{1 + \frac{x}{m\omega + n\omega'}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{x}{(m + \frac{1}{2})\omega + n\omega'}}.$$

These functions have properties analogous to those of  $u$ , with similar periodicity and exponential factors.

### Connection with Elliptic Integrals.

The connection of these functions with elliptic integrals may be established as follows. Let

$$\frac{du}{dx} = \sqrt{(1 - c^2u^2)(1 + e^2u^2)},$$

then we have

$$x = \int_0^u \frac{du}{\sqrt{(1 - c^2u^2)(1 + e^2u^2)}}.$$

The quantities  $c$  and  $e$  are connected with  $\omega$  and  $\omega'$  by the equations

$$\omega = 2 \int_0^{\frac{1}{c}} \frac{du}{\sqrt{(1 - c^2u^2)(1 + e^2u^2)}}, \quad \omega' = 2 \int_0^{\frac{1}{e}} \frac{du}{\sqrt{(1 - c^2u^2)(1 + e^2u^2)}}.$$

The addition formulae for the function  $u$  may be obtained from the product expression. We have

$$\phi(x+y)\phi(x-y) = \frac{\phi^2x - \phi^2y}{1 - c^2e^2\phi^2x\phi^2y},$$

and similar formulae for  $f$  and  $F$ . From these, by differentiation and elimination, we obtain the differential equations

$$\begin{aligned}\frac{d\phi x}{dx} &= fx \cdot Fx, \\ \frac{dfx}{dx} &= -\phi x \cdot Fx \cdot c^2, \\ \frac{dFx}{dx} &= \phi x \cdot fx \cdot e^2.\end{aligned}$$

These are the fundamental differential equations of the elliptic functions, from which all their other properties may be derived.

#### **The Functions H and Theta.**

Jacobi's functions H and  $\Theta$  may be expressed in terms of our fundamental functions as follows:

$$H(x) = C \cdot \phi x \cdot \Theta(x), \quad \Theta(x) = C' \cdot \prod \prod \left(1 - \frac{x^2}{(m\omega + n\omega')^2}\right),$$

where  $C, C'$  are constant factors. The function  $\Theta$  satisfies the partial differential equation

$$\frac{d^2\Theta}{dx^2} = \frac{4}{\omega^2} \cdot \Theta \cdot \frac{d \log \Theta}{dq} \cdot \frac{dq}{dx},$$

where  $q = e^{-\pi\omega'/\omega}$ .

The functions  $H$  and  $\Theta$  may be expanded in series of the form

$$\Theta(x) = 1 - 2q \cos \frac{2\pi x}{\omega} + 2q^4 \cos \frac{4\pi x}{\omega} - 2q^9 \cos \frac{6\pi x}{\omega} + \cdots,$$

$$H(x) = 2q^{\frac{1}{4}} \sin \frac{\pi x}{\omega} - 2q^{\frac{9}{4}} \sin \frac{3\pi x}{\omega} + 2q^{\frac{25}{4}} \sin \frac{5\pi x}{\omega} - \cdots.$$

These series converge rapidly when  $q$  is small, i.e. when  $\omega'$  is large compared to  $\omega$ . They are precisely the series given by Jacobi (*Fund. Nova*, pp. 84, 85), and from them all the other properties of the elliptic functions may be derived.

### **Transformation of the Function $u$ .**

The problem of the transformation of elliptic functions is, in our notation, to find the relation between the function  $u$  corresponding to periods  $\omega, \omega'$ , and the function  $u_1$  corresponding to periods  $\frac{\omega}{n}, \omega'$  (or other combinations of the periods), where  $n$  is an integer. This may be effected by means of the product expression.

Let

$$u_1 = x \prod \prod \left( 1 + \frac{x}{m \frac{\omega}{n} + n' \omega'} \right),$$

then  $u_1$  is connected with  $u$  by an algebraic equation of degree  $n$ . For example, when  $n = 2$ , we have

$$\phi_1 x = \frac{\phi x \cdot \phi(x + \omega)}{\phi(\omega)},$$

and more generally, when  $n$  is any integer,

$$\phi_1 x = \frac{\phi x \cdot \phi(x + 2\theta) \dots \phi(x + 2(n-1)\theta)}{\phi(2\theta) \dots \phi(2(n-1)\theta)},$$

where  $\theta = \frac{\omega}{n}$ .

The modular equation connecting the moduli  $c$ ,  $e$  and  $c_1$ ,  $e_1$  may be obtained by comparing the periods. We have

$$\frac{\omega'_1}{\omega_1} = n \frac{\omega'}{\omega},$$

and therefore

$$q_1 = q^n,$$

where  $q = e^{-\pi \omega' / \omega}$ ,  $q_1 = e^{-\pi \omega'_1 / \omega_1}$ .



From this we obtain the following expression for the transformed modulus:

$$c_1 = c^n \prod_{r=1}^{n-1} \sin^2 \frac{r\pi}{n} \cdot \frac{\vartheta_3^2(0|n\tau)}{\vartheta_3^2(0|\tau)},$$

where  $\vartheta_3$  is Jacobi's theta function. The complete expression for the transformation of the second order is particularly simple:

$$c_1 = \frac{1 - e'}{1 + e'}, \quad e'_1 = \frac{2\sqrt{c'}}{1 + c'},$$

where  $c' = \sqrt{1 - c^2}$ ,  $e' = \sqrt{1 + e^2}$ .

### **Multiplication of the Argument.**

The formula for the multiplication of the argument may be obtained as a particular case of the transformation. We have

$$\phi(nx) = \frac{P_n(\phi x)}{Q_n(\phi x)},$$

where  $P_n$  and  $Q_n$  are polynomials of degree  $n^2$  and  $n^2 - 1$  respectively. The first few are:

$$\begin{aligned} \phi(2x) &= \frac{2\phi x \cdot f x \cdot F x}{1 - c^2 e^2 \phi^4 x}, \\ \phi(3x) &= \frac{3\phi x - 4(1 + c^2)\phi^3 x + 6c^2 e^2 \phi^5 x - c^4 e^4 \phi^9 x}{1 - 6c^2 e^2 \phi^4 x + 4c^2 e^2 (1 + c^2)\phi^6 x - 3c^4 e^4 \phi^8 x}. \end{aligned}$$

### Division of the Argument.

The division formulae may be obtained by reversing the multiplication formulae. If  $\phi x = u$ , then  $\phi \frac{x}{n}$  is an algebraic function of  $u$ , satisfying an equation of degree  $n^2$ . The solution of this equation depends on the theory of the transformation.

For the case of bisection, we have

$$\phi^2 \frac{x}{2} = \frac{1 - fx}{c^2(1 + e^2 \phi^2 x)} = \frac{1 - Fx}{e^2(1 - c^2 \phi^2 x)}.$$

### Integration of Elliptic Differentials.

The integration of elliptic differentials may be reduced to the integration of rational functions by means of the substitution

$$\phi x = t,$$

which gives

$$dx = \frac{dt}{\sqrt{(1 - c^2 t^2)(1 + e^2 t^2)}}.$$

The integral  $\int R(t, \sqrt{(1 - c^2 t^2)(1 + e^2 t^2)}) dt$ , where  $R$  is a rational function, may be reduced to the three fundamental forms:

$$\begin{aligned} \int \frac{dt}{\sqrt{(1 - c^2 t^2)(1 + e^2 t^2)}} &= x, \\ \int \frac{t^2 dt}{\sqrt{(1 - c^2 t^2)(1 + e^2 t^2)}} &= \frac{1}{ce} \left( \frac{fx \cdot Fx}{\phi x} - E(x) \right), \\ \int \frac{dt}{(1 + \alpha^2 t^2) \sqrt{(1 - c^2 t^2)(1 + e^2 t^2)}} &= \Pi(x, \alpha), \end{aligned}$$

where  $E(x)$  is the elliptic integral of the second kind, and  $\Pi(x, \alpha)$  is the elliptic integral of the third kind.

The elliptic integral of the second kind may be expressed in terms of the function  $\Theta$  as follows:

$$E(x) = \frac{\Theta'(0)}{\Theta(0)} \cdot x + \log \frac{\Theta(x)}{\Theta(0)}.$$

This expression shows the connection between the elliptic integrals of the first and second kinds, and enables us to reduce the integration of any elliptic differential to the integration of rational functions.

### **Landen's Transformation.**

Landen's transformation is a particular case of the general transformation theory. It consists in changing the modulus  $c$  into a new modulus  $c_1$  given by

$$c_1 = \frac{1 - c'}{1 + c'}, \quad \text{where } c' = \sqrt{1 - c^2},$$

and the corresponding change of the amplitude is

$$\sin(2\phi_1 - \phi) = c \sin \phi.$$

This transformation has the effect of making the new modulus  $c_1$  smaller than  $c$ , and by repeated applications we may make the modulus as small as we please. The complete function  $\omega$  is then transformed according to the formula

$$\omega = (1 + c_1)\omega_1,$$

and by successive applications we obtain

$$\omega = (1 + c_1)(1 + c_2)(1 + c_3) \dots \omega_\infty,$$

where  $c_n \rightarrow 0$  and  $\omega_\infty = \frac{\pi}{2}$ . This gives the well-known expression for  $\omega$  as an infinite product:

$$\omega = \frac{\pi}{2}(1 + c_1)(1 + c_2)(1 + c_3) \dots$$

**Expression of Elliptic Functions by Infinite Series.**

The functions  $\phi$ ,  $f$ ,  $F$  may be expressed as quotients of infinite series in the following manner. Let

$$q = e^{-\pi\omega'/\omega},$$

then

$$\begin{aligned}\phi\left(\frac{\omega x}{\pi}\right) &= \frac{2}{c} \cdot \frac{q^{\frac{1}{4}} \sin x + q^{\frac{9}{4}} \sin 3x + q^{\frac{25}{4}} \sin 5x + \dots}{1 - 2q \cos 2x + 2q^4 \cos 4x - 2q^9 \cos 6x + \dots}, \\ f\left(\frac{\omega x}{\pi}\right) &= \frac{2c'}{c} \cdot \frac{q^{\frac{1}{4}} \cos x + q^{\frac{9}{4}} \cos 3x + q^{\frac{25}{4}} \cos 5x + \dots}{1 - 2q \cos 2x + 2q^4 \cos 4x - 2q^9 \cos 6x + \dots}, \\ F\left(\frac{\omega x}{\pi}\right) &= c' \cdot \frac{1 + 2q \cos 2x + 2q^4 \cos 4x + 2q^9 \cos 6x + \dots}{1 - 2q \cos 2x + 2q^4 \cos 4x - 2q^9 \cos 6x + \dots}.\end{aligned}$$

These series converge with great rapidity when  $q$  is small. When  $q$  is not small, we may use the modular transformation to reduce to a case where  $q$  is small.

The formulae for the addition of parameters in the elliptic integrals of the third kind may be obtained from the product expression for the function  $u$ . The fundamental formula is

$$\Pi(x, \alpha) + \Pi(x, \beta) = \Pi(x, \gamma) + x \cdot (\text{algebraic function of } \phi\alpha, \phi\beta),$$

where  $\gamma$  is determined by the equation

$$\phi\gamma = \frac{\phi\alpha \cdot f\beta \cdot F\beta + \phi\beta \cdot f\alpha \cdot F\alpha}{1 - c^2 e^2 \phi^2 \alpha \phi^2 \beta}.$$

**Conclusion.**

The theory which has been developed in this paper is founded entirely on the product expression for the function  $u$ . From this expression, by purely algebraical operations, all the properties of the elliptic functions may be derived. The method has the advantage of making the theory depend on a single fundamental definition, instead of a series of disconnected formulae; and it displays clearly the analogy between the elliptic functions and the circular functions, which is obscured by the ordinary method of treatment.

The functions  $H$  and  $\Theta$  of Jacobi are essentially the same as the numerators and denominator of our expressions for  $\phi$ ,  $f$ ,  $F$ ; and the various modular equations, addition formulae, and transformation formulae, are all consequences of the single product formula from which we started.



[25]

## Memoire sur les Fonctions Doublement Periodiques.

[From *Liouville's Journal*, t. X. (1845), pp. 385—420.]

This memoir contains a development of the theory of doubly periodic functions, based upon the product expressions which Abel first gave for the elliptic functions. The author assumes as fundamental the existence of a function  $u$ , defined by the infinite product

$$u = x \prod \prod \left( 1 + \frac{x}{m\omega + n\omega'} \right),$$

where  $m$  and  $n$  take all integer values, positive and negative. From this definition he derives all the properties of the elliptic functions by purely algebraic methods.

The memoir is divided into the following sections:

1. Definition of the fundamental function  $u$ , and proof of its existence as a uniform function of  $x$ .
2. Determination of the exponential factor which arises from a change in the mode of assigning the limits of the product.
3. Establishment of the fundamental properties of the function  $u$ : its zeros, its periodicity, and its differential equation.
4. Definition of the functions  $f$  and  $F$ , and derivation of their properties.
5. Connection with elliptic integrals: proof that  $x$ , considered as a function of  $u$ , is an elliptic integral.
6. Addition formulae for the functions  $\phi$ ,  $f$ ,  $F$ .
7. Transformation theory: connexion between different pairs of periods.
8. Expansion of the functions in infinite series and products.
9. Applications to the integration of elliptic differentials.

The method employed in this memoir has the advantage of making the whole theory depend upon a single fundamental definition; and it brings into clear light the analogy between the elliptic functions and the circular functions, which was the guiding principle of Abel's researches.

## 25.

# MÉMOIRE SUR LES FONCTIONS DOUBLEMENT PÉRIODIQUES.

[From the *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées*  
(Liouville), tome X. (1845),  
pp. 385–420.]

[157]

théorie des fonctions elliptiques, je déduis les propriétés fondamentales des fonctions en question, et de là des fonctions elliptiques. On a ainsi quatre fonctions à considérer au lieu des deux  $H$ ,  $\Theta$ , dont l'une est pour ainsi dire analogue à un sinus et les autres à des cosinus. **Mais ce qu'il y a de remarquable**, c'est l'apparition d'un facteur exponentiel qui entre presque partout. On le prévoyait d'après les formules de M. Jacobi, mais ces formules n'expliquent pas, ce me semble, pourquoi ce facteur s'y rencontre: mon analyse le fait voir de la manière la plus satisfaisante. Ce facteur résulte, en effet, de ce que, pour les produits infinis doubles, il ne suffit pas, pour obtenir un résultat déterminé, d'attribuer aux deux entiers variables des valeurs quelconques depuis  $-\infty$  jusqu'à  $\infty$ , même en supposant l'égalité des valeurs positives et négatives; il faut, en outre, établir une relation entre les valeurs infinies que reçoivent les deux variables. **Mais dans les produits** que je considère, on démontre qu'en supposant toujours cette égalité des valeurs positives et négatives, quelque liaison que l'on établisse entre les valeurs infinies, il résulte toujours la même valeur du produit, à un facteur exponentiel près, dont l'indice est le carré de  $x$ , multiplié par une constante dont la valeur s'exprime au moyen d'une intégrale définie double, et qui dépend de la liaison établie entre les valeurs infinies des variables. C'est-à-dire qu'en multipliant par un facteur exponentiel de cette forme, convenablement choisi, on peut changer à volonté la relation en question sans affecter la valeur du produit. **Voilà l'idée fondamentale du Mémoire qui suit.**

En me servant de quelques formules de M. Cauchy, relatives à la décomposition des fonctions en fractions simples, j'établis d'une manière rigoureuse des relations entre les trois quotients de mes quatre fonctions, qui sont les mêmes par lesquelles Abel démontre les propriétés fondamentales des fonctions  $\phi$ ,  $f$ ,  $F$ . Ces formules une fois

obtenues, on peut supposer connue toute la théorie des fonctions elliptiques. Ces théorèmes de M. Cauchy me conduisent, en outre, à un grand nombre de nouvelles formules qui contiennent des suites infinies doubles. Parmi celles-ci, il y en a une qui me fournit la démonstration du théorème déjà cité de M. Jacobi, théorème duquel il déduit une foule de résultats intéressants. Je finis en citant ceux qui se rapportent de plus près aux fonctions dont je parle. J'espère reprendre une autre fois la considération d'une autre partie de la théorie, dans laquelle j'entrevois des conclusions intéressantes.

Soient  $\Omega$ ,  $\Upsilon$  des quantités finies quelconques, assujetties à la seule condition que la fraction  $\Omega : \Upsilon$  ne soit pas réelle. En représentant par  $m$ ,  $n$  des entiers positifs ou négatifs quelconques, mettons, pour abréger,

$$m\Omega + n\Upsilon = (m, n), \quad (1)$$

et considérons une expression de cette forme

$$u = x \Pi \left\{ 1 + \frac{x}{(m, n)} \right\}, \quad (2)$$

où le symbole  $\Pi$  dénote, comme à l'ordinaire, le produit d'un nombre infini de facteurs que l'on obtient en donnant à  $m$ ,  $n$  des valeurs entières quelconques, depuis  $-\infty$  jusqu'à  $+\infty$ , en excluant seulement la combinaison  $(m = 0, n = 0)$ . Pour qu'une telle expression soit finie, il faut que pour chaque combinaison de valeurs de  $m$ ,  $n$ , il y en ait une autre des mêmes valeurs avec les signes contraires. Cependant, comme on l'a déjà expliqué, cela ne suffit pas pour rendre déterminée la valeur de  $u$ . Soit  $\phi$  une fonction de  $m$ ,  $n$  qui ne change pas en changeant à la fois les signes de ces deux quantités; et imaginons que l'équation

$$\phi = T$$

représente une courbe fermée, dont tous les points s'éloignent, au cas limite de  $T = \infty$ , d'une distance infinie de l'origine. Cela posé, en donnant à  $m$ ,  $n$  des valeurs entières qui satisfont à cette condition  $\phi \leq T$ , et puis faisant  $T = \infty$ , on obtient pour  $u$  une valeur parfaitement déterminée, qui dépend de la forme de la fonction  $\phi$ . Soit  $u'$  ce que devient la fonction  $u$  en changeant seulement l'équation aux limites dans l'équation analogue

$$\phi' = T;$$

on peut, pour simplifier, supposer que la courbe représentée par cette équation soit située entièrement en dehors de celle que représente l'équation

$$\phi = T,$$

mais cela n'est pas essentiel. Il est facile de trouver une relation très-simple qui existe entre ces deux expressions  $u'$  et  $u$ . En effet,

$$u' : u = \Pi \left\{ 1 + \frac{x}{(m, n)} \right\},$$

en donnant à  $m, n$  des valeurs qui satisfont à la fois aux deux conditions  $\phi > T, \phi' < T$ . Donc, en considérant toujours ces valeurs,

$$\log u' - \log u = \log \Pi \left\{ 1 + \frac{x}{(m, n)} \right\} = \Sigma \log \left\{ 1 + \frac{x}{(m, n)} \right\} = x \Sigma \frac{1}{(m, n)} - \frac{1}{2} x^2 \Sigma \frac{1}{(m, n)^2},$$

Dans cette expression, les termes qui contiennent les puissances impaires  $x$  s'évanouissent, à cause des valeurs égales positives et négatives. Mais puisque, à la limite,  $m, n$  ne reçoivent que des valeurs infinies, on peut négliger les termes multipliés par  $x^4$ , etc. Donc

$$\log u' - \log u = -\frac{1}{2} x^2 \Sigma \frac{1}{(m, n)^2},$$

ou enfin,

$$\log u' - \log u = -\frac{1}{2} A x^2, \quad u' = u \epsilon^{-\frac{1}{2} A x^2}, \quad (3)$$

où j'ai représenté par  $\epsilon$  la base du système hyperbolique de logarithmes, et où  $A$  est donné par l'équation

$$A = \Sigma \frac{1}{(m, n)^2}. \quad (4)$$

### [158]

Il est facile de voir que l'on peut changer la sommation en intégration double, et écrire

$$A = \iint \frac{dm \, dn}{(m, n)^2}, \quad (5)$$

entre les mêmes limites qu'auparavant, c'est-à-dire que  $m, n$  doivent satisfaire aux deux conditions  $\phi > T, \phi' < T$ .

Prenons par exemple, pour limite supérieure,

$$(m^2 = m^2, \quad n^2 = n^2),$$

et pour limite inférieure,

$$(m^2 + n^2 = T^2);$$

$m, n$  sont censés contenir  $T$  comme facteur, de manière qu'ils deviennent infinis avec cette quantité; on suppose aussi  $m > T, n > T$ , mais cela est seulement pour la clarté.

Il devient nécessaire à ce point de définir de plus près les valeurs de  $\Omega, \Upsilon$ ; nous écrirons

$$\Omega = \omega + \omega' i, \quad \Upsilon = v + v' i, \quad (6)$$

où  $i = \sqrt{-1}$ ;  $\omega, \omega', v, v'$  sont des quantités réelles, telles que  $\omega v' - \omega' v$  ne s'évanouit pas; c'est la condition pour que  $\Omega : \Upsilon$  contienne une partie imaginaire.

Avec les coordonnées polaires

$$A = \iint \frac{dr d\theta}{r (\Omega \cos \theta + \Upsilon \sin \theta)^2} = \int \frac{d\theta (\log r - \log T)}{(\Omega \cos \theta + \Upsilon \sin \theta)^2}, \quad (7)$$

en représentant par  $r$  ce que devient  $r$  à la limite supérieure; l'intégrale doit être prise depuis  $\theta = 0$  jusqu'à  $\theta = 2\pi$ . On voit tout de suite que la partie qui contient  $\log T$  s'évanouit; donc

$$A = \int_0^{2\pi} \frac{\log r d\theta}{(\Omega \cos \theta + \Upsilon \sin \theta)^2}.$$

Soit  $\alpha$  un angle positif plus petit que  $\frac{1}{2}\pi$ , tel que  $\tan \alpha = \frac{m}{n}$ , on a évidemment

$$r = \frac{\pm m}{\cos \theta},$$

depuis  $\theta = -\alpha$  jusqu'à  $\theta = +\alpha$ , ou depuis  $\theta = \pi - \alpha$  jusqu'à  $\theta = \pi + \alpha$ , et

$$r = \frac{\pm n}{\cos \theta},$$

depuis  $\theta = \alpha$  jusqu'à  $\theta = \pi - \alpha$ , ou depuis  $\theta = \pi + \alpha$  jusqu'à  $\theta = 2\pi - \alpha$  (le signe ambigu, de manière que  $r$  soit toujours positif). En réunissant les parties opposées de l'intégrale, on obtient

$$A = 2 \int_{-\alpha}^{\alpha} \frac{(\log m - \log \cos \theta) d\theta}{(\Omega \cos \theta + \Upsilon \sin \theta)^2} + 2 \int_{\alpha}^{\pi-\alpha} \frac{(\log n - \log \sin \theta) d\theta}{(\Omega \cos \theta + \Upsilon \sin \theta)^2}.$$

**[159]**

ou, en mettant dans la seconde intégrale  $\frac{1}{2}\pi - \alpha = \alpha'$ , et  $\frac{1}{2}\pi - \theta$  au lieu de  $\theta$ ,

$$A = 2 \int_{-\alpha}^{\alpha} \frac{(\log m - \log \cos \theta) d\theta}{(\Omega \cos \theta + \Upsilon \sin \theta)^2} + 2 \int_{-\alpha'}^{\alpha'} \frac{(\log n - \log \cos \theta) d\theta}{(\Upsilon \cos \theta + \Omega \sin \theta)^2}.$$

La première intégrale se réduit à

$$\begin{aligned} & -2(\log m - \log \cos \theta) \frac{1}{\Upsilon(\Omega + \Upsilon \tan \theta)} \quad (\text{entre les limites}) \\ & \quad + \frac{2}{\Upsilon} \int_{-\alpha}^{\alpha} \frac{\tan \theta d\theta}{(\Omega + \Upsilon \tan \theta)} \\ & = \frac{4(\log m - \log \cos \alpha) \tan \alpha}{\Omega^2 - \Upsilon^2 \tan^2 \alpha} - 4 \int_0^{\alpha} \frac{\tan^2 \theta d\theta}{\Omega^2 - \Upsilon^2 \tan^2 \theta} \\ & = \frac{4(\log m - \log \cos \alpha) \tan \alpha}{\Omega^2 - \Upsilon^2 \tan^2 \alpha} + \frac{4}{\Omega^2 + \Upsilon^2} \int_0^{\alpha} d\theta \left[ 1 - \frac{\Omega^2(1 + \tan^2 \theta)}{\Omega^2 - \Upsilon^2 \tan^2 \theta} \right]. \end{aligned}$$

L'intégrale, dans cette formule

$$\int_0^{\alpha} \frac{(1 + \tan^2 \theta) d\theta}{\Omega^2 - \Upsilon^2 \tan^2 \theta} = \int_0^{\tan \alpha} \frac{dx}{\Omega^2 - \Upsilon^2 x^2},$$

s'exprime tout de suite par les logarithmes, mais il faut apporter une attention particulière à la manière de déterminer quelle valeur doit être attribuée à ce logarithme, dans le cas où la partie réelle en est négative. Je renvoie cette discussion à une Note. Voici le résultat auquel j'arrive.

En représentant par  $Lu$  la valeur principale du logarithme de  $u$ , quand il y a une valeur principale (c'est-à-dire quand la partie réelle de  $u$  est positive), et écrivant

$$L_{\pm\pi i} u = Lu, \text{ ou } L(-u) \pm \pi i,$$

selon qu'il y a une valeur principale de  $\log u$ , ou de  $\log(-u)$ , on a

$$\int_0^{\tan \alpha} \frac{dx}{\Omega^2 - \Upsilon^2 x^2} = \frac{1}{2\Omega\Upsilon} L_{\pm\pi i} \left( \frac{\Omega + \Upsilon \tan \alpha}{\Omega - \Upsilon \tan \alpha} \right), \quad (8)$$

en prenant le signe supérieur pour  $\omega v' - \omega' v$  positif, et le signe inférieur pour  $\omega v' - \omega' v$  négatif.

**[160]**

Pour avoir la seconde partie de  $A$ , il faut changer  $m, n, \Omega, \Upsilon$  en  $n, m, \Upsilon, \Omega$ . En faisant cela, on change le signe de  $\omega v' - \omega' v$ ; ainsi il faut écrire  $L_{\mp \pi i}$  au lieu de  $L_{\pm \pi i}$ . En réunissant les deux parties, et mettant  $\frac{1}{2}\pi$  au lieu de  $\arctan \frac{n}{m} + \arctan \frac{m}{n}$ , on obtient enfin

$$A = \frac{2}{\Omega^2 + \Upsilon^2} \left\{ \pi + \frac{\Omega}{\Upsilon} L_{\pm \pi i} \left( \frac{m\Omega + n\Upsilon}{m\Omega - n\Upsilon} \right) - \frac{\Upsilon}{\Omega} L_{\pm \pi i} \left( \frac{n\Upsilon + m\Omega}{n\Upsilon - m\Omega} \right) \right\}. \quad (9)$$

formule que l'on pourrait rendre plus simple en distinguant les deux cas où le premier ou le second logarithme a une valeur principale; mais il vaut mieux la laisser sous cette forme.

On aurait pu croire que la valeur de  $A$  pourrait s'obtenir plus facilement en réduisant  $A$  à la différence de deux intégrales définies, les conditions pour les limites étant données, dans la première, par  $m^2 < m^2, n^2 < n^2$ , et, pour la seconde, par  $m^2 + n^2 < T^2$ , en désignant généralement les coordonnées par  $m, n$ . Cependant, de cette manière, on admet dans les deux intégrales les valeurs  $m = 0, n = 0$ , qui rendent infinie la fonction à intégrer. Ainsi la valeur de l'intégrale dépendrait du choix des variables, et l'on obtiendrait des résultats inexacts. Autrement dit, on obtiendrait de cette façon la valeur de  $A$ , à une quantité  $\nabla$  près, qui est la différence de deux intégrales de la même forme, entre des limites  $m^2 < \mu^2, n^2 < \nu^2$  ou  $m^2 + n^2 < \tau^2$ ,  $\mu, \nu, \tau$  des quantités infiniment petites. On voit tout de suite que  $\nabla$  n'est pas pour cela infiniment petit (en effet, sa valeur dépend du rapport  $\mu : \nu$  et nullement des valeurs absolues de ces quantités), et, pour en trouver la valeur, il faudrait se servir de l'analyse précédente.

Soit, comme exemple,  $\frac{m}{n} = \infty$ ,

$$\begin{aligned} A &= \frac{2}{\Omega^2 + \Upsilon^2} \left\{ \pi - \frac{\Omega}{\Upsilon} L_{\pm \pi i}(1) - \frac{\Upsilon}{\Omega} L_{\mp \pi i}(-1) \right\} \\ &= \frac{2\pi}{\Omega^2 + \Upsilon^2} \left( 1 \pm \frac{\Upsilon i}{\Omega} \right) = \frac{2\pi}{\Omega(\Omega \mp \Upsilon i)} = -\frac{2\pi i}{\Omega \Upsilon} \cdot \frac{\Upsilon}{\Omega \mp \Upsilon i}. \end{aligned}$$



De même, pour  $\frac{n}{m} = \infty$ ,

$$\begin{aligned} A &= \frac{2}{\Omega^2 + \Upsilon^2} \left\{ \pi - \frac{\Omega}{\Upsilon} L_{\pm\pi i}(-1) - \frac{\Upsilon}{\Omega} L_{\mp\pi i}(1) \right\} \\ &= \frac{2\pi}{\Omega^2 + \Upsilon^2} \left( 1 \mp \frac{\Omega i}{\Upsilon} \right) = \pm \frac{2\pi i}{\Upsilon(\Omega \mp \Upsilon i)} = \mp \frac{2\pi i}{\Omega \Upsilon} \cdot \frac{\Omega}{\Omega \mp \Upsilon i}. \end{aligned}$$

En représentant par  $A'$ ,  $A''$  ces deux valeurs de  $A$ , on a

$$A' - A'' = \frac{\mp 2\pi i}{\Omega \Upsilon} = -2\mathfrak{G}, \quad (10)$$

où j'écris

$$\mathfrak{G} = \pm \frac{\pi i}{\Omega \Upsilon}. \quad (11)$$

[161]

en prenant toujours le signe supérieur pour  $\omega v' - \omega' v$  positif, et le signe inférieur pour  $\omega v' - \omega' v$  négatif.

Soient  $u_{\mathfrak{G}}$  ce que devient  $u$  en prenant  $\frac{m}{n} = \infty$ ,  $u_{-\mathfrak{G}}$  ce que devient cette même fonction en prenant  $\frac{n}{m} = \infty$ ; on a évidemment

$$u_{-\mathfrak{G}} : u_{\mathfrak{G}} = \epsilon^{-\frac{1}{2}(A' - A'')x^2} = \epsilon^{\mathfrak{G}x^2}.$$

On peut donc s'imaginer une fonction  $U$  donnée par les équations

$$U = \epsilon^{-\frac{1}{2}\mathfrak{G}x^2} u_{-\mathfrak{G}} = \epsilon^{\frac{1}{2}\mathfrak{G}x^2} u_{\mathfrak{G}}. \quad (12)$$

On verra dans la suite que  $u_{\mathfrak{G}}$  est analogue à la fonction  $H(u)$  de M. Jacobi. Il convient cependant, pour la symétrie, de considérer, au lieu de  $u_{\mathfrak{G}}$ , la nouvelle fonction  $U$  qui vient d'être définie. Quoique suffisamment donnée par ces équations, nous allons en chercher encore une autre définition. Pour cela, il faut trouver la valeur de l'intégrale définie qui détermine  $A$ , prise depuis la même limite inférieure jusqu'à celle donnée par l'équation

$$\text{mod } (m, n) = T.$$

Mettons, comme auparavant,

$$m = r \cos \theta, \quad n = r \sin \theta;$$

soient aussi

$$\Omega_1 = \omega - \omega' i, \quad \Upsilon_1 = v - v' i.$$

L'équation pour la limite supérieure se réduit à

$$r^2 (\Omega \cos \theta + \Upsilon \sin \theta) (\Omega_1 \cos \theta + \Upsilon_1 \sin \theta) = T^2,$$

et celle pour la limite inférieure, à

$$r = T.$$

On trouve tout de suite

$$\begin{aligned} A &= -\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \frac{\log (\Omega \cos \theta + \Upsilon \sin \theta) (\Omega_1 \cos \theta + \Upsilon_1 \sin \theta) d\theta}{(\Omega \cos \theta + \Upsilon \sin \theta)^2} \\ &= \frac{1}{2\Upsilon} \frac{1}{(\Omega + \Upsilon \tan \theta)} \log (\Omega \cos \theta + \Upsilon \sin \theta) (\Omega_1 \cos \theta + \Upsilon_1 \sin \theta) \text{ (entre } \theta = 0, \theta = 2\pi) \\ &\quad - \frac{1}{2\Upsilon} \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{\Omega + \Upsilon \tan \theta} \left( \frac{\Upsilon - \Omega \tan \theta}{\Omega + \Upsilon \tan \theta} + \frac{\Upsilon_1 - \Omega_1 \tan \theta}{\Omega_1 + \Upsilon_1 \tan \theta} \right) \\ &= -\frac{1}{\Upsilon} \int_{-\frac{1}{2}\pi}^{\frac{1}{2}\pi} \frac{d\theta}{\Omega + \Upsilon \tan \theta} \left( \frac{\Upsilon - \Omega \tan \theta}{\Omega + \Upsilon \tan \theta} + \frac{\Upsilon_1 - \Omega_1 \tan \theta}{\Omega_1 + \Upsilon_1 \tan \theta} \right) \end{aligned} \quad (13)$$

[162]

D'abord

$$\begin{aligned} \int_{-\frac{1}{2}\pi}^{\frac{1}{2}\pi} \frac{d\theta}{\Omega + \Upsilon \tan \theta} \frac{\Upsilon_1 - \Omega_1 \tan \theta}{\Omega_1 + \Upsilon_1 \tan \theta} &= \int_{-\frac{1}{2}\pi}^{\frac{1}{2}\pi} \left( \frac{M}{\Omega + \Upsilon \tan \theta} + \frac{M_1}{\Omega_1 + \Upsilon_1 \tan \theta} \right) d\theta, \\ \int_{-\frac{1}{2}\pi}^{\frac{1}{2}\pi} \frac{d\theta}{\Omega + \Upsilon \tan \theta} &= 2\Omega \int_0^{\frac{1}{2}\pi} \frac{d\theta}{\Omega^2 - \Upsilon^2 \tan^2 \theta} = \frac{2\Omega}{\Omega^2 + \Upsilon^2} \int_0^{\frac{1}{2}\pi} \left[ 1 + \frac{\Upsilon^2}{\Omega^2} \tan^2 \theta \right] d\theta \\ &= \frac{2\Omega}{\Omega^2 + \Upsilon^2} \left\{ \theta + \frac{\Upsilon}{2\Omega} L_{\pm\pi i} \left( \frac{\Omega + \Upsilon \tan \theta}{\Omega - \Upsilon \tan \theta} \right) \right\} \text{ (entre } \theta = 0, \theta = \frac{1}{2}\pi) \\ &= \frac{2\Omega}{\Omega^2 + \Upsilon^2} \left( \frac{1}{2}\pi \pm \frac{\Upsilon}{2\Omega} \pi i \right) = \frac{\pi}{\Omega \mp \Upsilon i}. \end{aligned}$$

On a de même, en remarquant qu'en changeant  $\Omega, \Upsilon$  en  $\Upsilon, \Omega$ , on change le signe de  $\omega v' - \omega' v$ ,

$$\int_{-\frac{1}{2}\pi}^{\frac{1}{2}\pi} \frac{d\theta}{\Omega_1 + \Upsilon_1 \tan \theta} = \frac{\pi}{\Omega_1 \pm \Upsilon_1 i}.$$

D'un autre cote,

$$M = \frac{\Upsilon\Upsilon_1 + \Omega\Omega_1}{\Upsilon\Omega_1 - \Upsilon_1\Omega}, \quad M_1 = -\frac{\Upsilon_1^2 + \Omega_1^2}{\Upsilon\Omega_1 - \Upsilon_1\Omega};$$

cela donne

$$\begin{aligned} \int_{-\frac{1}{2}\pi}^{\frac{1}{2}\pi} \frac{d\theta}{\Omega + \Upsilon \tan \theta} \frac{\Upsilon_1 - \Omega_1 \tan \theta}{\Omega_1 + \Upsilon_1 \tan \theta} &= \frac{\pi}{\Upsilon\Omega_1 - \Upsilon_1\Omega} \left\{ \frac{\Upsilon\Upsilon_1 + \Omega\Omega_1}{\Omega \mp \Upsilon i} - (\Omega \mp \Upsilon i) \right\} \\ &= \pm \frac{\pi i}{\Omega \mp \Upsilon i} \pm \frac{2\Upsilon_1 \pi i}{\Upsilon\Omega_1 - \Upsilon_1\Omega}, \end{aligned}$$

ou enfin

$$\int_{-\frac{1}{2}\pi}^{\frac{1}{2}\pi} \frac{d\theta}{\Omega + \Upsilon \tan \theta} \frac{\Upsilon_1 - \Omega_1 \tan \theta}{\Omega_1 + \Upsilon_1 \tan \theta} = \pm \frac{\pi i}{\Omega \mp \Upsilon i} \pm \frac{\pi\Upsilon_1}{\omega v' - \omega' v};$$

et de même

$$\int_{-\frac{1}{2}\pi}^{\frac{1}{2}\pi} \frac{d\theta (\Upsilon - \Omega \tan \theta)}{(\Omega + \Upsilon \tan \theta)^2} = \frac{\pm \pi i}{\Omega \mp \Upsilon i},$$

en omettant seulement le dernier terme de l'autre intégrale; ce que l'on peut vérifier, au reste, en différenciant par rapport à  $\Omega$ ,  $\Upsilon$  l'équation

$$\int_{-\frac{1}{2}\pi}^{\frac{1}{2}\pi} \frac{d\theta}{\Omega + \Upsilon \tan \theta} = \frac{\pi}{\Omega \mp \Upsilon i}.$$

**[163]**

On a donc, en ajoutant les deux parties qui composent l'intégrale,

$$A = \mp \frac{2\pi i}{\Omega\Upsilon} \frac{\Omega}{\Omega \mp \Upsilon i} \mp \frac{\Upsilon_1 \pi}{\Upsilon (\omega v' - \omega' v)}. \quad (14)$$

Il est facile de voir, en écrivant

$$A = \mp \frac{2\pi i}{\Omega\Upsilon} \frac{\Omega}{\Omega \mp \Upsilon i} \pm \frac{\pi\Upsilon_1 i}{\Upsilon (\Upsilon\Omega_1 - \Upsilon_1\Omega)},$$

que cette expression ne change pas de valeur en mettant  $\Omega_1$ ,  $\Upsilon_1$ ,  $\Omega$ ,  $\Upsilon$  au lieu de  $\Omega$ ,  $\Upsilon$ ,  $\Omega_1$ ,  $\Upsilon_1$ , pourvu qu'on change aussi le signe de  $i$ ; cela doit évidemment être ainsi et peut servir de vérification.

Soit, pour un moment,  $u_1$  ce que devient  $u$  en prenant pour limite l'équation

$$m^2 + n^2 = T^2,$$

et supposons que dans la fonction  $u$  on ait pour limite l'équation

$$\bmod (m, n) = T.$$

En retenant la valeur de  $A$ , qui vient d'être trouvée,

$$u = \epsilon^{-\frac{1}{2}Ax^2} u_1;$$

mais aussi

$$U = \epsilon^{\mp \frac{1}{2} \frac{\pi i}{\Omega \Upsilon} x^2} u_{-\mathfrak{G}} = \epsilon^{\left(\mp \frac{1}{2} \frac{\pi i}{\Omega \Upsilon} \pm \frac{\pi i}{\Omega \Upsilon} \frac{\Omega}{\Omega \mp \Upsilon i}\right) x^2} u_1,$$

à cause de l'équation, conséquence facile des résultats précédents,

$$u_{-\mathfrak{G}} = \epsilon^{\pm \frac{\pi i}{\Omega \Upsilon} \frac{\Omega}{\Omega \mp \Upsilon i} x^2} u_1.$$

En éliminant  $u_1$ , on obtient, entre  $u$ ,  $U$ , une équation de la forme

$$U = \epsilon^{-\frac{1}{2}Bx^2} u. \quad (15)$$

dans laquelle

$$\begin{aligned} B &= -A \pm \frac{\pi i}{\Omega \Upsilon} \mp \frac{2\pi i}{\Omega \mp \Upsilon i} = \pm \frac{\pi i}{\Omega \Upsilon} \pm \frac{\Upsilon_1 \pi}{\Upsilon (\omega v' - \omega' v)} \\ &= \frac{\pm \pi}{\Omega \Upsilon (\omega v' - \omega' v)} [2(\omega v' - \omega' v) + (\omega + \omega' i)(v - v' i)], \end{aligned}$$

ou enfin

$$B = \frac{\pm \pi (\omega v + \omega' v')}{\Omega \Upsilon (\omega v' - \omega' v)} = \frac{\pi (\omega v' + \omega' v')}{\Omega \Upsilon \bmod (\omega v' - \omega' v)}. \quad (16)$$

En rassemblant tous ces resultats, on a le systeme de formules

$$(A) \quad \left\{ \begin{array}{l} U = \epsilon^{-\frac{1}{2}Bx^2} u = \epsilon^{-\frac{1}{2}\mathfrak{G}x^2} u_{-\mathfrak{G}} = \epsilon^{\frac{1}{2}\mathfrak{G}x^2} u_{\mathfrak{G}}, \\ u = \epsilon^{\frac{1}{2}(B-\mathfrak{G})x^2} u_{-\mathfrak{G}} = \epsilon^{\frac{1}{2}(B+\mathfrak{G})x^2} u_{\mathfrak{G}}, \\ \mathfrak{G} = \frac{\pi i}{\Omega \Upsilon} \frac{(\omega v' - \omega' v)}{\text{mod } (\omega v' - \omega' v)}, \\ B = \frac{\pi (\omega v + \omega' v')}{\text{mod } (\omega v' - \omega' v)}, \\ u, u_{\mathfrak{G}}, u_{-\mathfrak{G}} \text{ des fonctions de la forme} \\ \quad x \Pi \left\{ 1 + \frac{x}{(m, n)} \right\}, \\ \text{mais avec des limites differentes, savoir:} \\ \quad \text{mod } (m, n) = T, \quad T = \infty, \quad \text{pour la fonction } u; \\ m^2 = m^2, \quad n^2 = n^2, \quad m = \infty, \quad n = \infty, \quad \frac{m}{n} = \infty, \text{ pour } u_{\mathfrak{G}}; \\ m^2 = m^2, \quad n^2 = n^2, \quad m = \infty, \quad n = \infty, \quad \frac{n}{m} = \infty, \text{ pour } u_{-\mathfrak{G}}. \end{array} \right.$$

A present, il importe de remarquer que la fonction  $u_{\mathfrak{G}}$  est periodique a l'egard de  $\Omega$ , de la maniere d'un sinus ou d'un cosinus, mais ne l'est pas a l'egard de  $\Upsilon$ ; de meme  $u_{-\mathfrak{G}}$  est periodique a l'egard de  $\Upsilon$ , mais non a l'egard de  $\Omega$ . Quant a  $U, u$ , elles ne sont simplement periodiques ni a l'egard de  $\Omega$ , ni a l'egard de  $\Upsilon$ . Pour demontrer cela, considerons, par exemple, l'equation

$$u_{\mathfrak{G}} = x \Pi \left( 1 + \frac{x}{(m, n)} \right). \quad (17)$$

[ $m$  depuis  $-\infty$  jusqu'a  $\infty$ ,  $n$  depuis  $-\infty$  jusqu'a  $\infty$ ,  $m = \infty, n = \infty, \frac{m}{n} = \infty$ , le systeme  $(m = 0, n = 0)$  toujours exclu]; en representant par  $u'_{\mathfrak{G}}$  ce que devient  $u_{\mathfrak{G}}$  quand on ecrit  $x + \Omega$  au lieu de  $x$ , on a evidemment

$$\begin{aligned} u'_{\mathfrak{G}} &= (x + \Omega) \Pi \left( 1 + \frac{x + \Omega}{(m, n)} \right) \\ &= -x \Pi \left( 1 + \frac{1}{(m + 1, n)} \right) : \Pi \frac{(m + 1, n)}{(m, n)}, \end{aligned}$$

en admettant dans le premier produit la combinaison  $(m = 0, n = 0)$ , mais excluant  $(m + 1 = 0, n = 0)$ , et excluant l'une et l'autre du

second produit. Cette equation est de la forme

$$u'_{\mathfrak{G}} = A'x\Pi\left(1 + \frac{x}{(m+1, n)}\right),$$

avec les memes limites que dans  $u$ ; donc

$$u'_{\mathfrak{G}} : u_{\mathfrak{G}} = A' \Pi\left(1 + \frac{x}{(m+1, n)}\right) : \Pi\left(1 + \frac{x}{(-m, n)}\right),$$

**[165]**

ou  $\Pi$  se rapporte a la seule variable  $n$  qui doit s'étendre depuis  $-n$  jusqu'à  $n$ . Puisqu'ainsi  $n$  ne recoit jamais des valeurs qui soient comparables a  $m$ , chacun de ces produits se reduit a l'unité, et l'on obtient

$$u'_{\mathfrak{G}} : u_{\mathfrak{G}} = A',$$

ou enfin

$$u'_{\mathfrak{G}} = -u_{\mathfrak{G}}, \quad (18)$$

en posant

$$x = -\frac{1}{2}\Omega,$$

et remarquant que  $u$  est fonction impaire de  $x$ , ce qui donne

$$A' = -1.$$

Soit de meme  $u''_{\mathfrak{G}}$  ce que devient  $u_{\mathfrak{G}}$  en changeant  $x$  en  $x + \Upsilon$ . On a pareillement

$$u''_{\mathfrak{G}} : u_{\mathfrak{G}} = A''\Pi\left(1 + \frac{x}{(m, n+1)}\right) : \Pi\left(1 + \frac{x}{(m, -n)}\right),$$

ou  $\Pi$  se rapporte a la seule variable  $m$ . Mais ici les produits ne se reduisent point a l'unité; en effet,

$$\begin{aligned} \Pi\left(1 + \frac{x}{(m, n+1)}\right) &\text{ ou } \Pi\left(1 + \frac{x}{(m, n)}\right) \\ &= (x + n\Upsilon) \Pi\left(1 + \frac{x - n\Upsilon}{m\Omega}\right) : n\Upsilon \Pi\left(1 + \frac{n\Upsilon}{m\Omega}\right) \\ &= \sin \frac{\pi}{\Omega} (x + n\Upsilon) : \sin \frac{\pi}{\Omega} n\Upsilon. \end{aligned}$$

Mais quand la partie imaginaire de  $\theta$  est infinie, on trouve

$$\sin \theta = \frac{1}{2i} (\epsilon^{\theta i} - \epsilon^{-\theta i}) = \pm \frac{1}{2i} \epsilon^{\pm \theta i},$$

selon que la partie réelle de  $\theta i$  est positive ou négative. Or la partie réelle de  $\frac{i\Upsilon}{\Omega}$  est de signe contraire à  $\omega v' - \omega' v$ ; on a donc

$$\Pi \left( 1 + \frac{x}{(m, n+1)} \right) = \epsilon^{\mp \frac{\pi i}{\Omega} x} = \epsilon^{-\mathfrak{G}\Upsilon x};$$

de même,

$$\Pi \left( 1 + \frac{x}{(m, -n)} \right) = \epsilon^{\mathfrak{G}\Upsilon x},$$

et de là

$$u''_{\mathfrak{G}} = A'' \epsilon^{-2\mathfrak{G}\Upsilon x} u_{\mathfrak{G}}, \quad (19)$$

équation de la même forme que celle que l'on obtiendrait en posant

$$u_{\mathfrak{G}} = \epsilon^{-\mathfrak{G}x^2} u_{-\mathfrak{G}},$$

et remarquant que  $u_{-\mathfrak{G}}$  est périodique à l'égard de  $\Upsilon$ . On voit aussi qu'en sommant par rapport à  $m$ , il est permis d'exprimer  $u_{\mathfrak{G}}$  par un produit infini simple, dont chaque facteur est de la forme

$$\sin \frac{\pi}{\Omega} (x + n\Upsilon),$$

mais qu'on n'arrive pas à un tel résultat, en sommant par rapport à  $n$ . En effet, l'équation

$$u_{\mathfrak{G}} = \epsilon^{-\mathfrak{G}x^2} u_{-\mathfrak{G}}$$

fait voir que  $u_{\mathfrak{G}}$  s'exprime par un tel produit ou chaque terme est de la forme

$$\sin \frac{\pi}{\Upsilon} (x + m\Omega),$$

multiplie par le facteur exponentiel  $\epsilon^{-\mathfrak{G}x^2}$ . On établit de cette façon l'identité, à un facteur constant près, de  $u_{\mathfrak{G}}$  à  $H(u)$ ; mais, à présent, pour éviter les longueurs, je ne me propose de considérer aucun de ces produits infinis simples.

Il faut maintenant, pour le développement de la théorie, introduire les trois fonctions qui correspondent au cosinus. Mettant, pour abréger,

$$\bar{m} = m + \frac{1}{2}, \quad \bar{n} = n + \frac{1}{2}, \quad (20)$$

j'écris

$$(B) \quad \begin{cases} yx = \epsilon^{-\frac{1}{2}Bx^2} x \Pi \left\{ 1 + \frac{x}{(\bar{m}, n)} \right\}, & \text{mod } (m, n) = T, \quad T = \infty, \\ gx = \epsilon^{-\frac{1}{2}Bx^2} \Pi \left\{ 1 + \frac{x}{(\bar{m}, n)} \right\}, & \text{mod } (\bar{m}, n) = T, \\ Gx = \epsilon^{-\frac{1}{2}Bx^2} \Pi \left\{ 1 + \frac{x}{(m, \bar{n})} \right\}, & \text{mod } (m, \bar{n}) = T, \\ Zx = \epsilon^{-\frac{1}{2}Bx^2} \Pi \left\{ 1 + \frac{x}{(\bar{m}, \bar{n})} \right\}, & \text{mod } (\bar{m}, \bar{n}) = T. \end{cases}$$

En representant par  $y_{\mathfrak{G}}x$ ,  $y_{-\mathfrak{G}}x$ , etc., ce que deviennent ces fonctions, et prenant pour limites

$$\begin{aligned} (m^2 = \mathfrak{m}^2, \quad n^2 = \mathfrak{n}^2), \quad (\bar{m}^2 = \bar{\mathfrak{m}}^2, \quad n^2 = \mathfrak{n}^2), \\ (m^2 = \mathfrak{m}^2, \quad \bar{n}^2 = \bar{\mathfrak{n}}^2), \quad (\bar{m}^2 = \bar{\mathfrak{m}}^2, \quad \bar{n}^2 = \bar{\mathfrak{n}}^2), \end{aligned}$$

ou

$$\frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{n}} = \infty \text{ pour } y_{\mathfrak{G}}x, \text{ etc.}, \quad \frac{\mathfrak{n}}{\mathfrak{m}} = \infty \text{ pour } y_{-\mathfrak{G}}x, \text{ etc.},$$

on a, en general, en mettant  $J$  au lieu de l'une quelconque des lettres  $y, g, G, Z$ ,

$$Jx = \epsilon^{\frac{1}{2}\mathfrak{G}x^2} J_{\mathfrak{G}}x = \epsilon^{-\frac{1}{2}\mathfrak{G}x^2} J_{-\mathfrak{G}}x, \quad (21)$$

ou  $J_{\mathfrak{G}}x$  est periodique a l'egard de  $\Omega$ , et  $J_{-\mathfrak{G}}x$  a l'egard de  $\Upsilon$ . C'est cette equation remarquable qui definit la loi de periodicite des fonctions  $J$ , et de laquelle se deduisent presque toutes les proprietes de ces fonctions.

### [166]

Il est clair qu'en changeant entre elles les quantites  $\Omega, \Upsilon$  (quantites que nous designerons comme les *fonctions completes*), on ne change pas les fonctions  $yx, Zx$ , tandis que  $gx$  se change en  $Gx$ , et  $Gx$  en  $gx$ . On change de cette maniere  $\mathfrak{G}$  en  $-\mathfrak{G}$  et  $B$  en  $-B$  (par exemple,  $y_{\mathfrak{G}}x$  se change en  $y_{-\mathfrak{G}}x$ , etc.). Cette consideration fait voir que toute propriete des fonctions  $J$  est double, et donne le moyen le plus facile pour passer d'une propriete quelconque a la propriete correspondante.

On tire immediatement des definitions memes les equations

$$(C) \quad \begin{cases} y(-x) = -yx, & g(-x) = gx, & G(-x) = Gx, & Z(-x) = Zx; \\ y0 = 0, & g0 = 1, & G0 = 1, & Z0 = 1; \\ y'0 = 1. \end{cases}$$



Il est facile de demontrer, de la meme maniere dont nous avons prouve la periodicit  de  $J_{\mathfrak{G}}x$  a l'egard de  $\Omega$ , que ces fonctions se changent l'une en l'autre, a un facteur constant pres, en changeant  $x$  en  $x + \frac{1}{2}\Omega$ . Faisant donc attention a l'equation qui lie ensemble  $Jx$  et  $J_{\mathfrak{G}}x$ , on obtient le systeme de formules

$$\begin{cases} y\left(x + \frac{1}{2}\Omega\right) = \epsilon^{\frac{1}{2}\beta\Omega x} Agx, \\ g\left(x + \frac{1}{2}\Omega\right) = \epsilon^{\frac{1}{2}\beta\Omega x} Byx, \\ G\left(x + \frac{1}{2}\Omega\right) = \epsilon^{\frac{1}{2}\beta\Omega x} CZx, \\ Z\left(x + \frac{1}{2}\Omega\right) = \epsilon^{\frac{1}{2}\beta\Omega x} DGx, \end{cases} \quad (22)$$

Pour determiner  $A, B, C, D$ , posons

$$x = 0 \quad \text{ou} \quad x = -\frac{1}{2}\Omega.$$

En ecrivant, pour abreger,

$$(D) \quad \epsilon^{\mathfrak{G}\Omega x} = \epsilon^{\pm \frac{\pi\Omega i}{\Upsilon}} = q_1^{-1},$$

on trouve

$$\begin{cases} A = y\left(\frac{1}{2}\Omega\right), \\ B = -q_1^{-\frac{1}{2}} : y\left(\frac{1}{2}\Omega\right), \\ C = G\left(\frac{1}{2}\Omega\right) = q_1^{-\frac{1}{2}} : Z\left(\frac{1}{2}\Omega\right), \\ D = Z\left(\frac{1}{2}\Omega\right) = q_1^{-\frac{1}{2}} : G\left(\frac{1}{2}\Omega\right); \end{cases} \quad (23)$$

d'ou l'on deduit cette equation de condition,

$$G\left(\frac{1}{2}\Omega\right) Z\left(\frac{1}{2}\Omega\right) = q_1^{-\frac{1}{2}}. \quad (24)$$

On a de meme le systeme

$$\begin{cases} y\left(x + \frac{1}{2}\Upsilon\right) = \epsilon^{-\frac{1}{2}\mathfrak{G}\Upsilon x} A'Gx, \\ g\left(x + \frac{1}{2}\Upsilon\right) = \epsilon^{-\frac{1}{2}\mathfrak{G}\Upsilon x} B'Zx, \\ G\left(x + \frac{1}{2}\Upsilon\right) = \epsilon^{-\frac{1}{2}\mathfrak{G}\Upsilon x} C'yx, \\ Z\left(x + \frac{1}{2}\Upsilon\right) = \epsilon^{-\frac{1}{2}\mathfrak{G}\Upsilon x} D'gx, \end{cases} \quad (25)$$

De la, si

$$\epsilon^{-\mathfrak{G}\Upsilon^2} = \epsilon^{\pm \frac{\pi\Upsilon i}{\Omega}} = q^{-1},$$

ce qui donne

$$(E) \quad \log q \log q_1 = -\pi^2,$$

il resulte

$$\begin{cases} A' = y \left( \frac{1}{2} \Upsilon \right), \\ B' = g \left( \frac{1}{2} \Upsilon \right) = q^{-\frac{1}{2}} : Z \left( \frac{1}{2} \Upsilon \right), \\ C' = -q^{-\frac{1}{2}} : y \left( \frac{1}{2} \Upsilon \right), \\ D' = Z \left( \frac{1}{2} \Upsilon \right) : g \left( \frac{1}{2} \Upsilon \right); \end{cases} \quad (26)$$

d'où nous tirons l'équation de condition

$$g \left( \frac{1}{2} \Upsilon \right) Z \left( \frac{1}{2} \Upsilon \right) = q^{-\frac{1}{2}}. \quad (27)$$

En posant  $x = \frac{1}{2} \Upsilon$  dans l'équation pour  $y \left( x + \frac{1}{2} \Omega \right)$  et  $x = \frac{1}{2} \Omega$  dans l'équation pour  $y \left( x + \frac{1}{2} \Upsilon \right)$ , on obtient aussi

$$y \left( \frac{1}{2} \Omega \right) g \left( \frac{1}{2} \Upsilon \right) = -iy \left( \frac{1}{2} \Upsilon \right) G \left( \frac{1}{2} \Omega \right), \quad (28)$$

et l'on deduirait cette meme equation, ou une equation equivalente, des autres formules, de maniere qu'on ne peut pas trouver d'autres equations de condition.

Enfin, en rapprochant ces systemes, on obtient

$$\begin{cases} y \left( x + \frac{1}{2} \Omega + \frac{1}{2} \Upsilon \right) = \epsilon^{\frac{1}{2} \beta \Omega x (\Omega - \Upsilon)} A'' Z x, \\ g \left( x + \frac{1}{2} \Omega + \frac{1}{2} \Upsilon \right) = \epsilon^{\frac{1}{2} \beta \Omega x (\Omega - \Upsilon)} B'' g x, \\ G \left( x + \frac{1}{2} \Omega + \frac{1}{2} \Upsilon \right) = \epsilon^{\frac{1}{2} \beta \Omega x (\Omega - \Upsilon)} C'' G x, \\ Z \left( x + \frac{1}{2} \Omega + \frac{1}{2} \Upsilon \right) = \epsilon^{\frac{1}{2} \beta \Omega x (\Omega - \Upsilon)} D'' y x, \end{cases} \quad (29)$$

avec les equations suivantes pour les coefficients,

$$\begin{cases} A'' = (-1)^{\frac{1}{2}} y \left( \frac{1}{2} \Omega \right) g \left( \frac{1}{2} \Upsilon \right), \\ B'' = -(-1)^{\frac{1}{2}} q_1^{-\frac{1}{4}} y \left( \frac{1}{2} \Upsilon \right) : y \left( \frac{1}{2} \Omega \right), \\ C'' = (-1)^{\frac{1}{2}} G \left( \frac{1}{2} \Omega \right) Z \left( \frac{1}{2} \Upsilon \right), \\ D'' = -(-1)^{\frac{1}{2}} q^{-\frac{1}{4}} Z \left( \frac{1}{2} \Omega \right) : y \left( \frac{1}{2} \Upsilon \right). \end{cases} \quad (30)$$

En rassemblant les equations entre  $J\left(\frac{1}{2}\Omega\right)$ ,  $J\left(\frac{1}{2}\Upsilon\right)$ , on a

$$\left\{ \begin{array}{l} g\left(\frac{1}{2}\Omega\right) = 0, \\ G\left(\frac{1}{2}\Upsilon\right) = 0, \\ G\left(\frac{1}{2}\Omega\right) Z\left(\frac{1}{2}\Omega\right) = q_1^{-\frac{1}{2}}, \\ g\left(\frac{1}{2}\Upsilon\right) Z\left(\frac{1}{2}\Upsilon\right) = q^{-\frac{1}{2}}, \\ y\left(\frac{1}{2}\Omega\right) g\left(\frac{1}{2}\Upsilon\right) = -iy\left(\frac{1}{2}\Upsilon\right) G\left(\frac{1}{2}\Omega\right), \end{array} \right. \quad (31)$$

[168]

d'ou l'on conclut les formules

$$\left\{ \begin{array}{l} B''C'' : A''D'' = B'D' : A'C' = CD : AB = -1, \\ A'B' : C'D' = -A''B'' : C''D'' = -y^2\left(\frac{1}{2}\Upsilon\right) : Z^2\left(\frac{1}{2}\Upsilon\right), \\ A''C'' : B''D'' = -A'C' : B'D' = y^2\left(\frac{1}{2}\Omega\right) : Z^2\left(\frac{1}{2}\Omega\right), \\ AD : BC = -A'D' : B'C' = y^2\left(\frac{1}{2}\Omega\right) : G^2\left(\frac{1}{2}\Omega\right), \\ \qquad \qquad \qquad = -y^2\left(\frac{1}{2}\Upsilon\right) : g^2\left(\frac{1}{2}\Upsilon\right), \end{array} \right. \quad (32)$$

dont nous aurons bientôt besoin.

On peut passer maintenant a ce systeme general de formules, ou

j'écris  $(-)^m$  au lieu de  $(-1)^m$ :

$$(F) \left\{ \begin{array}{l} \Theta = (-)^{mn} \epsilon^{\mathfrak{G}x(m, -n)} q_1^{-\frac{1}{2}m^2} q^{-\frac{1}{2}n^2}, \\ \text{la, comme toujours, } (m, -n) = m\Omega - n\Upsilon; \\ y\{x + (m, n)\} = (-)^{m+n} \Theta yx, \\ g\{x + (m, n)\} = (-)^m \Theta gx, \\ G\{x + (m, n)\} = (-)^n \Theta Gx, \\ Z\{x + (m, n)\} = \Theta Zx; \\ \Phi = (-)^{mn+\frac{1}{2}n} \epsilon^{\mathfrak{G}x(\bar{m}, -n)} q_1^{-\frac{1}{2}m^2-\frac{1}{2}m} q^{-\frac{1}{2}n^2}; \\ y\{x + (\bar{m}, n)\} = (-)^{m+n} \Phi Agx, \\ g\{x + (\bar{m}, n)\} = (-)^m \Phi B yx, \\ G\{x + (\bar{m}, n)\} = (-)^n \Phi C Zx, \\ Z\{x + (\bar{m}, n)\} = \Phi D Gx; \\ \Psi = (-)^{mn+\frac{1}{2}m} \epsilon^{\mathfrak{G}x(m, -\bar{n})} q_1^{-\frac{1}{2}m^2} q^{-\frac{1}{2}n^2-\frac{1}{2}n}, \\ y\{x + (m, \bar{n})\} = (-)^{m+n} \Psi A' Gx, \\ g\{x + (m, \bar{n})\} = (-)^m \Psi B' Zx, \\ G\{x + (m, \bar{n})\} = (-)^n \Psi C' yx, \\ Z\{x + (m, \bar{n})\} = \Psi D' gx; \\ X = (-)^{mn+\frac{1}{2}m+\frac{1}{2}n} \epsilon^{\mathfrak{G}x(\bar{m}, -\bar{n})} q_1^{-\frac{1}{2}m^2-\frac{1}{2}m} q^{-\frac{1}{2}n^2-\frac{1}{2}n}, \\ y\{x + (\bar{m}, \bar{n})\} = (-)^{m+n} X A'' Zx, \\ g\{x + (\bar{m}, \bar{n})\} = (-)^m X B'' Gx, \\ G\{x + (\bar{m}, \bar{n})\} = (-)^n X C'' gx, \\ Z\{x + (\bar{m}, \bar{n})\} = X D'' yx. \end{array} \right.$$

Soit  $x = 0$ :

$$(G) \quad \left\{ \begin{array}{l} \Theta_0 = (-)^{mn} q_1^{-\frac{1}{2}m^2} q^{-\frac{1}{2}n^2}; \\ y(m, n) = 0, \quad y'(m, n) = (-)^{m+n} \Theta_0, \\ g(m, n) = (-)^m \Theta_0, \\ G(m, n) = (-)^n \Theta_0, \\ Z(m, n) = \Theta_0; \\ \Phi_0 = (-)^{mn+\frac{1}{2}m} q_1^{-\frac{1}{2}m^2-\frac{1}{2}m} q^{-\frac{1}{2}n^2}; \\ y(\bar{m}, n) = (-)^{m+n} \Phi_0 A, \\ g(\bar{m}, n) = 0, \quad g'(\bar{m}, n) = (-)^m \Phi_0 B, \\ G(\bar{m}, n) = (-)^n \Phi_0 C, \\ Z(\bar{m}, n) = \Phi_0 D; \\ \Psi_0 = (-)^{mn+\frac{1}{2}n} q_1^{-\frac{1}{2}m^2} q^{-\frac{1}{2}n^2-\frac{1}{2}n}; \\ y(m, \bar{n}) = (-)^{m+n} \Psi_0 A', \\ g(m, \bar{n}) = (-)^m \Psi_0 B', \\ G(m, \bar{n}) = 0, \quad G'(m, \bar{n}) = (-)^n \Psi_0 C', \\ Z(m, \bar{n}) = \Psi_0 D'; \\ X_0 = (-)^{mn+\frac{1}{2}m+\frac{1}{2}n} q_1^{-\frac{1}{2}m^2-\frac{1}{2}m} q^{-\frac{1}{2}n^2-\frac{1}{2}n}; \\ y(\bar{m}, \bar{n}) = (-)^{m+n} X_0 A'', \\ g(\bar{m}, \bar{n}) = (-)^m X_0 B'', \\ G(\bar{m}, \bar{n}) = (-)^n X_0 C'', \\ Z(\bar{m}, \bar{n}) = 0, \quad Z'(\bar{m}, \bar{n}) = X_0 D''. \end{array} \right.$$

On a de suite, en prenant les différentielles des logarithmes des fonctions  $Jx$ ,

$$(H) \quad \left\{ \begin{array}{l} y'x : yx = -Bx + \Sigma \{x - (m, n)\}^{-1}, \\ g'x : gx = -Bx + \Sigma \{x - (\bar{m}, n)\}^{-1}, \\ G'x : Gx = -Bx + \Sigma \{x - (m, \bar{n})\}^{-1}, \\ Z'x : Zx = -Bx + \Sigma \{x - (\bar{m}, \bar{n})\}^{-1}. \end{array} \right.$$

( $B$  est le coefficient de  $x^2$ , dans l'exponentielle  $\epsilon^{-\frac{1}{2}Bx^2}$  des équations (B); il n'y a pas à craindre de le confondre avec le  $B$  qui entre dans les équations pour  $y(\bar{m}, n)$ , etc.: c'est par hasard que j'ai pris deux fois la même lettre.)

[170]

Reduisons en fractions simples la fonction

$$gx Gx : yx Zx.$$

En écrivant

$$gx Gx : yx Zx = \Sigma [L \{x - (m, n)\}^{-1} + M \{x - (\bar{m}, \bar{n})\}^{-1}],$$

on obtient

$$\begin{aligned} L &= g(m, n) G(m, n) : y'(m, n) Z(m, n) = 1, \\ M &= g(\bar{m}, \bar{n}) G(\bar{m}, \bar{n}) : y(\bar{m}, \bar{n}) Z'(\bar{m}, \bar{n}) = B''C'' - A''D'' = 1. \end{aligned}$$

Donc

$$gx Gx : yx Zx = \Sigma \{x - (m, n)\}^{-1} - \Sigma \{x - (\bar{m}, \bar{n})\}^{-1},$$

c'est-à-dire

$$gx Gx : yx Zx = (y'x : yx) - (Z'x : Zx).$$

(Nous allons bientôt justifier, au moyen d'un theoreme de M. Cauchy, l'emploi de cette methode de decomposition en fractions simples qui ne s'applique pas toujours aux fonctions transcendantes.)

On obtient de meme

$$(I) \quad \begin{cases} gx Zx : yx Gx = (y'x : yx) - (G'x : Gx), \\ Gx Zx : yx gx = (y'x : yx) - (g'x : gx), \\ -b^2 yx Zx : gx Gx = (g'x : gx) - (G'x : Gx), \\ e^2 yx gx : Gx Zx = (G'x : Gx) - (Z'x : Zx), \\ c^2 yx Gx : Zx yx = (Z'x : Zx) - (y'x : yx), \end{cases}$$

en mettant, pour abréger,

$$(J) \quad \begin{cases} y(\frac{1}{2}\Upsilon) : Z(\frac{1}{2}\Omega) = \frac{i}{e}, \\ y(\frac{1}{2}\Omega) : Z(\frac{1}{2}\Omega) = \frac{1}{c}, \\ y(\frac{1}{2}\Omega) : G(\frac{1}{2}\Omega) = -iy(\frac{1}{2}\Upsilon) \div g(\frac{1}{2}\Upsilon) = \frac{1}{b}. \end{cases}$$

Donc, en éliminant les fonctions dérivées,

$$\begin{aligned} G^2x - Z^2x &= e^2y^2x, \\ g^2x - G^2x &= -b^2y^2x, \\ Z^2x - g^2x &= c^2y^2x, \end{aligned}$$

ce qui donne, en ajoutant,

$$(K) \quad b^2 = e^2 + c^2, \quad \text{ou} \quad b = \sqrt{e^2 + c^2},$$

en nous retiendrons désormais la lettre  $b$  dans cette signification. Puis

$$(L) \quad \begin{cases} g^2x = Z^2x - c^2y^2x, \\ G^2x = Z^2x + e^2y^2x. \end{cases}$$

[171]

Soient maintenant

$$(M) \quad \begin{cases} \phi x = yx : Zx, \\ fx = gx : Zx, \\ Fx = Gx : Zx. \end{cases}$$

On obtient

$$(N) \quad \begin{cases} f^2x = 1 - c^2\phi^2x, \\ F^2x = 1 + e^2\phi^2x; \end{cases}$$

$$(O) \quad \begin{cases} \phi'x = fx Fx, \\ f'x = -c^2\phi x Fx, \\ F'x = e^2\phi x fx. \end{cases}$$

Ces équations sont précisément les équations fondamentales d'Abel (*OEuvres*, t.I., p. 143 [Ed. 2, p. 268]), et il en déduit

$$(P) \quad \begin{cases} \phi(x+y) = \frac{\phi x fy Fy + \phi y fx Fx}{1 + e^2c^2\phi^2x \phi^2y}, \\ f(x+y) = \frac{fx fy - c^2\phi x \phi y Fx Fy}{1 + e^2c^2\phi^2x \phi^2y}, \\ F(x+y) = \frac{Fx Fy + e^2\phi x \phi y fx fy}{1 + e^2c^2\phi^2x \phi^2y}, \end{cases}$$

qui sont les formules connues pour l'addition des fonctions elliptiques.

En effet, on peut écrire l'équation

$$\phi'x = fx Fx$$

sous la forme

$$1 = \frac{\phi'x}{\sqrt{(1 - c^2\phi^2x)(1 + e^2\phi^2x)}},$$

ou, en mettant  $y = \phi x$ ,

$$(Q) \quad x = \int_0^{\phi x} \frac{dy}{\sqrt{(1 - c^2y^2)(1 + e^2y^2)}};$$

et de la

$$(R) \quad \begin{cases} \frac{1}{2}\Omega = \int_0^{\frac{1}{c}} \frac{dy}{\sqrt{(1 - c^2y^2)(1 + e^2y^2)}}, \\ \frac{1}{2}\Upsilon = \int_0^{\frac{i}{e}} \frac{dy}{\sqrt{(1 - c^2y^2)(1 + e^2y^2)}}, \end{cases}$$

qui déterminent  $\Omega$ ,  $\Upsilon$  en fonction de  $c$ ,  $e$ .

On peut, à l'aide des équations entre  $y$  ( $\frac{1}{2}\Omega$ ), etc., et les quantités  $c$ ,  $e$ , exprimer cette suite de fonctions en termes de  $c$ ,  $e$ . On déduit:

$$(S) \quad \begin{cases} y(\frac{1}{2}\Omega) = b^{-\frac{1}{2}}c^{-\frac{1}{2}}q_1^{-\frac{1}{2}}, & y(\frac{1}{2}\Upsilon) = ib^{-\frac{1}{2}}e^{-\frac{1}{2}}q^{-\frac{1}{2}}; \\ g(\frac{1}{2}\Omega) = 0, & g(\frac{1}{2}\Upsilon) = b^{\frac{1}{2}}e^{-\frac{1}{2}}q^{-\frac{1}{2}}; \\ G(\frac{1}{2}\Omega) = b^{\frac{1}{2}}c^{-\frac{1}{2}}q_1^{-\frac{1}{2}}, & G(\frac{1}{2}\Upsilon) = 0; \\ Z(\frac{1}{2}\Omega) = b^{-\frac{1}{2}}c^{\frac{1}{2}}q_1^{-\frac{1}{2}}, & Z(\frac{1}{2}\Upsilon) = b^{-\frac{1}{2}}e^{\frac{1}{2}}q^{-\frac{1}{2}}; \end{cases}$$

et de la

$$(T) \quad \begin{cases} A = b^{-\frac{1}{2}}c^{-\frac{1}{2}}q_1^{-\frac{1}{2}}, & A' = ib^{-\frac{1}{2}}e^{-\frac{1}{2}}q^{-\frac{1}{2}}, & A'' = (-)^{\frac{1}{2}}c^{-\frac{1}{2}}e^{-\frac{1}{2}}q_1^{-\frac{1}{2}}q^{-\frac{1}{2}}; \\ B = -b^{\frac{1}{2}}c^{\frac{1}{2}}q_1^{-\frac{1}{2}}, & B' = b^{\frac{1}{2}}e^{-\frac{1}{2}}q^{-\frac{1}{2}}, & B'' = -(-)^{\frac{1}{2}}ic^{\frac{1}{2}}e^{-\frac{1}{2}}q_1^{-\frac{1}{2}}q^{-\frac{1}{2}}; \\ C = b^{\frac{1}{2}}c^{-\frac{1}{2}}q_1^{-\frac{1}{2}}, & C' = -ib^{\frac{1}{2}}e^{\frac{1}{2}}q^{-\frac{1}{2}}, & C'' = (-)^{\frac{1}{2}}c^{-\frac{1}{2}}e^{\frac{1}{2}}q_1^{-\frac{1}{2}}q^{-\frac{1}{2}}; \\ D = b^{-\frac{1}{2}}c^{\frac{1}{2}}q_1^{-\frac{1}{2}}, & D' = b^{-\frac{1}{2}}e^{\frac{1}{2}}q^{-\frac{1}{2}}, & D'' = -(-)^{\frac{1}{2}}ic^{\frac{1}{2}}e^{\frac{1}{2}}q_1^{-\frac{1}{2}}q^{-\frac{1}{2}}; \end{cases}$$

qu'on doit introduire dans toutes les formules ou entrent les quantités  $A$ ,  $B$ , etc.



**[172]**

Voici le theoreme de M. Cauchy (*Exercices de Mathematiques*, tome II. page 289):

“Si, en attribuant au module  $r$  de la variable

$$z = r(\cos p + i \sin p)$$

des valeurs infiniment grandes, on peut les choisir de maniere que les deux fonctions

$$\frac{fz + f(-z)}{2}, \quad \frac{fz - f(-z)}{2z}$$

deviennent sensiblement nulles, quel que soit l'angle  $p$ , ou du moins que chacune de ces fonctions reste toujours finie ou infiniment petite, et ne cesse d'être infiniment

**[173]**

petite, en demeurant finie, que dans le voisinage de certaines valeurs particulieres de  $p$ , on aura

$$fx = \mathfrak{C} \frac{((fz))}{x - z},$$

pourvu qu'on reduise le residu integral a sa valeur principale.”

On se rappelle que cela veut dire qu'en supposant ces conditions satisfaites, la fonction  $fx$  peut s'exprimer de la maniere ordinaire comme la somme d'une suite de fractions simples, mais qu'il faut etendre d'abord la sommation aux racines de l'equation

$$\frac{1}{fx} = 0,$$

dont les modules sont inferieurs a une certaine limite qu'on fait alors infinie.

Soit, par exemple,

$$fx = \epsilon^{\frac{1}{2}ax^2+bx} \frac{T(x)}{T_1(x)}, \quad (33)$$

ou  $Tx$ ,  $T_1x$  ne contiennent que des facteurs qui sont des puissances entieres des fonctions  $yx$ ,  $gx$ ,  $Gx$ ,  $Zx$ . En supposant que  $r$  n'est d'aucune des formes

$$\text{mod } (m, n), \quad \text{mod } (\bar{m}, n), \quad \text{mod } (m, \bar{n}), \quad \text{mod } (\bar{m}, \bar{n}),$$

mais, d'ailleurs, une quantité infinie quelconque, on peut toujours écrire

$$z = r(\cos p + i \sin p) = (m, n) + \theta, \quad (34)$$

ou  $\theta$  est une quantité finie telle qu'aucune des fonctions  $y\theta$ ,  $g\theta$ ,  $G\theta$ ,  $Z\theta$  ne s'évanouit,  $m$ ,  $n$  sont des entiers dont l'un au moins est infini, mais qui varient depuis  $-\infty$  jusqu'à  $\infty$ , avec l'angle  $p$ . Soit  $\aleph$  le degré de  $Tx$ ,  $\aleph_1$  celui de  $T_1x$  à l'égard de  $yx$ , etc.; soit aussi  $\lambda = \aleph_1 - \aleph$ ; on a, en général, une équation de cette forme,

$$fz = \epsilon^{\frac{1}{2}a(m,n)^2} q_1^{\frac{1}{2}\lambda m^2} q^{\frac{1}{2}\lambda n^2} \epsilon^{Im+Jn} F, \quad (35)$$

ou  $F$  est fini. En supposant donc que la partie réelle de

$$a(m, n)^2 - \lambda \mathfrak{G} \Omega^2 m^2 + \lambda \mathfrak{G} \Upsilon^2 n^2 \quad (36)$$

est négative quelles que soient les valeurs de  $m$ ,  $n$ , on a

$$fz = 0,$$

et de même

$$\frac{fz + f(-z)}{2} = 0, \quad \frac{fz - f(-z)}{2z} = 0.$$

Si, au contraire, cette partie réelle est positive, ces trois fonctions sont toujours infinies. Il y a cependant un cas particulier à considérer, savoir, celui où cette partie réelle se réduit à  $Pm^2$  ou  $Qn^2$ ,  $P$ ,  $Q$  étant des quantités positives. Il faut ici que le

**[174]**

coefficient de  $n$  ou de  $m$  dans la partie réelle de  $Im + Jn$  s'évanouisse. Enfin, si les parties réelles s'évanouissent entièrement, ce qui ne peut arriver que pour

$$a = 0, \quad b = 0, \quad \lambda = 0,$$

$fx$  est fini. On a donc pour  $fx$  fonction impaire,

$$\frac{fz + f(-z)}{2} = 0, \quad \frac{fz - f(-z)}{2z} = 0$$

(la seconde équation a cause du dénominateur infini  $z$ ). Il est cependant certain que, dans plusieurs cas pour lesquels  $fx$  est fonction

paire, on peut reduire  $fx$  en une suite de fractions simples: par exemple,  $yx : gx$  est une fonction impaire que l'on peut, par ce qui precede, developper en suite de fractions simples; en ecrivant  $x + \frac{1}{2}\Upsilon$  au lieu de  $x$ , on deduit un pareil developpement pour  $Gx : Zx$  qui est fonction paire.

Remarquons que quand la partie reelle de

$$a(m, n)^2 - \lambda \mathfrak{G} \Omega^2 m^2 + \lambda \mathfrak{G} \Upsilon^2 n^2$$

est negative pour toute valeur de  $m$  ou  $n$ , la suite pour  $fx$  est toujours convergente. En effet, les numerateurs des fractions simples contiennent ce facteur de  $fz$ ,

$$\epsilon^{\frac{1}{2}a(m,n)^2} q_1^{\frac{1}{2}\lambda m^2} q^{\frac{1}{2}\lambda n^2},$$

qui s'évanouit pour les valeurs infiniment grandes de  $m, n$ . Dans le cas ou la partie reelle est positive, le developpement ne peut jamais etre vrai; je crois qu'en general il est vrai, dans les cas limites, quand la suite que l'on obtient est convergente. Il y a des exceptions cependant; on en verra une en developpant  $\phi^2 x$ .

Avant de passer aux exemples, developpons la condition pour que la partie reelle en question soit toujours negative.

En supposant

$$a = h + ki,$$

on obtient pour cette quantite l'expression

$$\left\{ \begin{aligned} & m^2 \left\{ h(\omega^2 - \omega'^2) - 2k\omega\omega' - \frac{\lambda\pi \bmod (\omega v' - \omega'v)}{v^2 + v'^2} \right\} \\ & + n^2 \left\{ h(v^2 - v'^2) - 2kvv' - \frac{\lambda\pi \bmod (\omega v' - \omega'v)}{\omega^2 + \omega'^2} \right\} \\ & + 2mn \{ h(\omega v - \omega'v') - k(\omega v' + \omega'v) \}, \end{aligned} \right. \quad (37)$$

qui doit toujours rester negative. Cela donne, apres quelques reductions, la condition

$$\left\{ \begin{aligned} & h^2 + k^2 + \frac{2\lambda\pi(\omega v + \omega'v')}{(\omega^2 + \omega'^2)(v^2 + v'^2) \bmod (\omega v' - \omega'v)} [(\omega v - \omega'v')h + (\omega v' + \omega'v)k] \\ & - \frac{\lambda^2\pi^2}{(\omega^2 + \omega'^2)(v^2 + v'^2)} < 0. \end{aligned} \right. \quad (38)$$

[175]

Les valeurs

$$h = 0, \quad k = 0$$

satisfont a cette condition, laquelle du reste (en considerant  $h, k$  comme les coordonnees d'un point) est satisfaite pour tout point situe en dedans d'un certain cercle qui inclut l'origine, et dont on aurait l'equation en remplaçant le signe  $<$  par le signe  $=$  dans la formule (38).

On obtient de cette facon une grande variete de formules particulieres. Par exemple celles-ci:

$$(U) \quad \begin{cases} \epsilon^{\frac{1}{2}ax^2+bx} : yx = & \Sigma [(-)^{-mn-m-n} \epsilon^{\frac{1}{2}a(m,n)^2+b(m,n)} q_1^{\frac{1}{2}m^2} q^{\frac{1}{2}n^2} \{x - \\ \epsilon^{\frac{1}{2}ax^2+bx} : gx = -b^{-\frac{1}{2}}c^{-\frac{1}{2}} \Sigma [(-)^{-mn-m-\frac{1}{2}n} \epsilon^{\frac{1}{2}a(\bar{m},n)^2+b(\bar{m},n)} q_1^{\frac{1}{2}(m+\frac{1}{2})^2} q^{\frac{1}{2}n^2} \{x - \\ \epsilon^{\frac{1}{2}ax^2+bx} : Gx = ib^{-\frac{1}{2}}c^{-\frac{1}{2}} \Sigma [(-)^{-mn-\frac{1}{2}m-n} \epsilon^{\frac{1}{2}a(m,\bar{n})^2+b(m,\bar{n})} q_1^{\frac{1}{2}m^2} q^{\frac{1}{2}(n+\frac{1}{2})^2} \{x - \\ \epsilon^{\frac{1}{2}ax^2+bx} : Zx = ic^{-\frac{1}{2}}e^{-\frac{1}{2}} \Sigma [(-)^{-(m+\frac{1}{2})(n+\frac{1}{2})} \epsilon^{\frac{1}{2}a(\bar{m},\bar{n})^2+b(\bar{m},\bar{n})} q_1^{\frac{1}{2}(m+\frac{1}{2})^2} q^{\frac{1}{2}(n+\frac{1}{2})^2} \{x - \end{cases}$$

dans lesquelles, pour trouver les limites de  $a$ , il faut faire  $\lambda = 1$  dans la formule (38).

On a ensuite ce systeme de formules sans exponentielles,

$$(V) \quad \begin{cases} gx : yx = & \Sigma [(-)^n \{x - (m, n)\}^{-1}], \\ Gx : yx = & \Sigma [(-)^m \{x - (m, n)\}^{-1}], \\ Zx : yx = & \Sigma [(-)^{m+n} \{x - (m, n)\}^{-1}], \\ yx : gx = -b^{-1}c^{-1} \Sigma [(-)^n \{x - (\bar{m}, n)\}^{-1}], \\ Gx : gx = -c^{-1} \Sigma [(-)^{m+n} \{x - (\bar{m}, n)\}^{-1}], \\ Zx : gx = -b^{-1} \Sigma [(-)^m \{x - (\bar{m}, n)\}^{-1}], \\ yx : Gx = -b^{-1}e^{-1} \Sigma [(-)^m \{x - (m, \bar{n})\}^{-1}], \\ gx : Gx = ie^{-1} \Sigma [(-)^{m+n} \{x - (m, \bar{n})\}^{-1}], \\ Zx : Gx = ib^{-1} \Sigma [(-)^n \{x - (m, \bar{n})\}^{-1}], \\ yx : Zx = ic^{-1}e^{-1} \Sigma [(-)^{m+n} \{x - (\bar{m}, \bar{n})\}^{-1}], \\ gx : Zx = e^{-1} \Sigma [(-)^m \{x - (\bar{m}, \bar{n})\}^{-1}], \\ Gx : Zx = ic^{-1} \Sigma [(-)^n \{x - (\bar{m}, \bar{n})\}^{-1}], \end{cases}$$

dont quelques-unes ont ete donnees par Abel. Il faut remarquer que celles de ces equations ou la fonction est impaire sont justifiees par

le theoreme de M. Cauchy, et que les autres se deduisent de celles-ci. On peut trouver de meme le developpement des fonctions

$$\frac{1}{yx \, gx}, \dots, \frac{Gx}{yx \, gx}, \dots, \frac{yx \, gx}{Zx \, Gx},$$

(celles-ci, qui sont toutes impaires, ont ete deja considerees; nous venons de faire voir que le developpement est admissible);

$$\frac{1}{yx \, gx \, Gx}, \dots, \frac{Zx}{yx \, gx \, Gx}, \dots, \frac{1}{yx \, gx \, Zx}, \dots,$$

chacune, excepte celles de la suite  $\frac{yx \, gx}{Gx \, Zx}$ , multipliee par un facteur exponentiel  $\epsilon^{\frac{1}{2}ax^2+bx}$ .

Par exemple,

$$(W) \quad \left\{ \begin{aligned} \frac{1}{yx \, gx \, Gx \, Zx} &= \Sigma [\epsilon^{\frac{1}{2}a(m,n)^2+b(m,n)} q_1^{2m^2} q^{2n^2} \{x - (m, n)\}^{-1}] \\ &- \Sigma [\epsilon^{\frac{1}{2}a(\bar{m},n)^2+b(\bar{m},n)} q_1^{2(m+\frac{1}{2})^2} q^{2n^2} \{x - (\bar{m}, n)\}^{-1}] \\ &+ \Sigma [\epsilon^{\frac{1}{2}a(m,\bar{n})^2+b(m,\bar{n})} q_1^{2m^2} q^{2(n+\frac{1}{2})^2} \{x - (m, \bar{n})\}^{-1}] \\ &- \Sigma [\epsilon^{\frac{1}{2}a(\bar{m},\bar{n})^2+b(\bar{m},\bar{n})} q_1^{2(m+\frac{1}{2})^2} q^{2(n+\frac{1}{2})^2} \{x - (\bar{m}, \bar{n})\}^{-1}]. \end{aligned} \right.$$

Mais on est conduit a un resultat beaucoup plus important en considerant, par exemple, le developpement de  $\phi^2 x$ . Cette fonction contient non-seulement une suite de fractions simples, mais aussi un terme constant; nous ecrivons

$$\phi^2 x = J + \Sigma [L \{x - (\bar{m}, \bar{n})\}^{-2} + M \{x - (\bar{m}, \bar{n})\}^{-1}]. \quad (39)$$

Pour determiner  $L$ ,  $M$  de la maniere la plus simple, changeons  $x$  en  $x + \frac{1}{2}\Omega + \frac{1}{2}\Upsilon$ . En faisant attention a la valeur de  $\phi x = yx : Zx$ , on obtient

$$-e^{-2} c^{-2} (\phi x)^{-2} = J + \Sigma [L \{x - (m, n)\}^{-2} + M \{x - (m, n)\}^{-1}];$$

de la

$$\begin{aligned} L &= -e^{-2} c^{-2} \{x - (m, n)\}^2 (\phi x)^{-2}, \\ M &= -e^{-2} c^{-2} \frac{d}{dx} [\{x - (m, n)\}^2 (\phi x)^{-2}], \quad x = (m, n), \end{aligned}$$

ou enfin

$$\begin{aligned} L &= -e^{-2} c^{-2} x^2 (\phi x)^{-2}, \quad \text{pour } x = 0, \\ M &= -e^2 c^2 \frac{d}{dx} [x^2 (\phi x)^{-2}], \end{aligned}$$

ce qui donne

$$\begin{cases} L = -e^{-2} c^{-2}, & M = 0, \\ \phi^2 x = J - e^{-2} c^{-2} \Sigma \{x - (\bar{m}, \bar{n})\}^{-2}. \end{cases} \quad (40)$$

En integrant deux fois

$$\int_0^x dx \int_0^x \phi^2 x dx = \frac{1}{2} J x^2 + e^{-2} c^{-2} \Sigma \log \{x - (\bar{m}, \bar{n})\}. \quad (41)$$

[176]

ou, a cause de  $\log Zx = -\frac{1}{2} Bx^2 + \Sigma \log \{x - (\bar{m}, \bar{n})\}$ ,

$$\int_0^x dx \int_0^x \phi^2 x dx = \frac{1}{2} I x^2 + e^{-2} c^{-2} \log Zx, \quad (42)$$

en mettant, pour abreger,

$$I = J - e^{-2} c^{-2} B$$

(on n'a pas ajoute de constante arbitraire, parce que  $Zx$  est fonction paire de  $x$  qui se reduit a l'unité pour  $x = 0$ ). Puis, on a

$$Zx = \epsilon^{-\frac{1}{2} e^2 c^2 I x^2 + e^2 c^2 \int_0^x dx \int_0^x \phi^2 x dx}. \quad (43)$$

De la il est facile de determiner la valeur de  $I$ . Soit, pour un moment,

$$\phi_1 x = \int_0^x \phi^2 x dx, \quad \phi_{11} x = \int_0^x \phi_1 x dx.$$

Puisque

$$\phi^2 (x + \Omega) - \phi^2 x = 0,$$

on a

$$\begin{aligned} \phi_1 (x + \Omega) &= \phi_1 x - \phi_1 \Omega, \\ \phi_{11} (x + \Omega) - \phi_{11} x &= x \phi_1 \Omega. \end{aligned}$$

Mais de l'équation

$$\phi^2 x - \phi^2 (\Omega - x) = 0$$

on déduit

$$\phi_1 x + \phi_1 (\Omega - x) = \phi_1 \Omega, \quad \phi_{11} x - \phi_{11} (\Omega - x) = x \phi_1 \Omega,$$

ou, en faisant  $x = \frac{1}{2}\Omega$ ,

$$\phi_1 \Omega = 2\phi_1 \left(\frac{1}{2}\Omega\right), \quad \phi_{11} \Omega = \Omega \phi_1 \left(\frac{1}{2}\Omega\right),$$

c'est-à-dire

$$\phi_{11} (x + \Omega) - \phi_{11} x = (2x + \Omega) \phi_1 \left(\frac{1}{2}\Omega\right);$$

et de là

$$Z(x + \Omega) = \epsilon^{-\frac{1}{2}e^2c^2[I - \frac{2}{\Omega}\phi_1(\frac{1}{2}\Omega)] \cdot 2(\Omega x + \Omega^2)} Zx.$$

Mais on a déjà

$$Z(x + \Omega) = \epsilon^{\mathfrak{G}\Omega x} q_1^{-\frac{1}{2}} Zx = \epsilon^{\frac{1}{2}\mathfrak{G}(2\Omega x + \Omega^2)} Zx;$$

donc enfin

$$-e^2c^2 \left[ I - \frac{2}{\Omega} \phi_1 \left(\frac{1}{2}\Omega\right) \right] = \mathfrak{G},$$

c'est-à-dire

$$-\frac{1}{2}e^2c^2 I = \frac{1}{2}\mathfrak{G} - \frac{e^2c^2}{\Omega} \phi_1 \left(\frac{1}{2}\Omega\right) = \frac{1}{2}\mathfrak{G} - \frac{e^2c^2}{\Omega} \int_0^{\frac{1}{2}\Omega} \phi^2 x \, dx. \quad (44)$$

[177]

Soit, pour abréger,

$$M = \frac{e^2c^2}{\Omega} \int_0^{\frac{1}{2}\Omega} \phi^2 x \, dx; \quad (45)$$

on a cette équation,

$$(X) \quad Zx = \epsilon^{(\frac{1}{2}\mathfrak{G} - M)x^2 + e^2c^2 \int_0^x dx \int_0^x \phi^2 x \, dx},$$

qui exprime la fonction  $Zx$  au moyen de  $\phi x$ . C'est, en effet, la formule remarquable de M. Jacobi, que nous avons citée dans l'introduction de ce Mémoire.

En changeant seulement la notation, on a, d'après M. Jacobi,

$$\phi^2(x+a) - \phi^2(x-a) = \frac{4(\phi a f a F a \phi x f x F x)}{(1 + e^2 c^2 \phi^2 a \phi^2 x)^2}, \quad (46)$$

$$\int_0^x \{\phi^2(x+a) - \phi^2(x-a)\} dx = \frac{2\phi a f a F a \phi^2 x}{1 + e^2 c^2 \phi^2 a \phi^2 x}, \quad (47)$$

ou, ce qui est la meme chose,

$$\int_{-a}^x \phi^2(x+a) dx - \int_a^x \phi^2(x-a) dx - 2 \int_0^x \phi^2 a da = \frac{2\phi a f a F a \phi^2 x}{1 + e^2 c^2 \phi^2 a \phi^2 x}. \quad (48)$$

De la, en multipliant par  $e^2 c^2$ , et faisant attention a la valeur de  $Zx$ ,

$$\frac{Z'(x+a)}{Z(x+a)} - \frac{Z'(x-a)}{Z(x-a)} - \frac{2Z'a}{Za} = \frac{2e^2 c^2 \phi a f a F a \phi^2 x}{1 + e^2 c^2 \phi^2 a \phi^2 x}. \quad (49)$$

Ecrivant dans cette equation  $a, x$  au lieu de  $x, a$ , et ajoutant, on obtient

$$\frac{Z'x}{Zx} + \frac{Z'a}{Za} - \frac{Z'(x+a)}{Z(x+a)} = e^2 c^2 \phi a \phi x \phi(a+x). \quad (50)$$

En integrant la meme equation par rapport a  $a$ ,

$$\begin{cases} \log Z(x+a) + \log Z(x-a) - 2 \log Zx - 2 \log Za \\ = \log(1 + e^2 c^2 \phi^2 a \phi^2 x) \end{cases} \quad (51)$$

c'est-a-dire

$$Z(x+a) Z(x-a) = Z^2 x Z^2 a (1 + e^2 c^2 \phi^2 a \phi^2 x), \quad (52)$$

ou, ce qui est la meme chose,

$$Z(x+a) Z(x-a) = Z^2 x Z^2 a + e^2 c^2 y^2 x y^2 a, \quad (53)$$

de laquelle on deduit facilement, en écrivant  $x + \frac{1}{2}\Omega$ ,  $x + \frac{1}{2}\Upsilon$ ,  $x + \frac{1}{2}\Omega + \frac{1}{2}\Upsilon$  au lieu de  $x$ , les equations complementaires

$$(Y) \quad \begin{cases} y(x+a) y(x-a) = y^2 x Z^2 a - y^2 a Z^2 x, \\ g(x+a) g(x-a) = g^2 x Z^2 a - c^2 g^2 a Z^2 x, \\ G(x+a) G(x-a) = G^2 x Z^2 a + e^2 G^2 a Z^2 x. \end{cases}$$



Quoiqu'elle ne soit pas liée très-étroitement avec la théorie actuelle, on peut ajouter ici cette autre formule de M. Jacobi, qu'il obtient en intégrant par rapport à  $x$ , au lieu de  $a$ ,

$$\Pi(x, a) = \int_0^x \frac{-e^2 c^2 \phi a f a F a \phi^2 x dx}{1 + e^2 c^2 \phi^2 a \phi^2 x} = \frac{1}{2} \log \frac{Z(x-a)}{Z(x+a)} + x \frac{Z'a}{Za}, \quad (54)$$

au moyen de laquelle il déduit des formules pour l'addition des arguments ou des paramètres des fonctions de la troisième espèce. On trouve aussi, dans les *Fund. Nova*, quelques formules déduites de l'équation (49) pour exprimer  $\frac{Z(x-a)Z(y-a)Z(x+y+a)}{Z(x+a)Z(y+a)Z(x+y-a)}$  au moyen de la fonction  $\phi$ ; il serait facile de déduire des équations semblables pour les autres fonctions  $y, g, G$ .

*Note sur une intégrale définie.*

Soient  $k_1, k$  des quantités réelles dont la première est la plus grande;  $\Omega = \omega + \omega'i, \Upsilon = v + v'i$  des quantités quelconques, telles que  $\omega v' - \omega'v$  ne s'évanouisse pas, et écrivons

$$u = \int_k^{k_1} \frac{dx}{\Omega + \Upsilon x}. \quad (55)$$

L'intégrale  $u$  a toujours une valeur finie et déterminée, puisque le dénominateur ne devient jamais zéro. On a évidemment

$$u = \int_0^\infty dx \left[ \frac{1}{\Omega + \Upsilon(x+k)} - \frac{1}{\Omega + \Upsilon(x+k_1)} \right], \quad (56)$$

et l'intégrale indéfinie est

$$u = -\frac{1}{\Upsilon} \log \left\{ \pm \frac{\Omega + \Upsilon(x+k)}{\Omega + \Upsilon(x+k_1)} \right\}; \quad (57)$$

il faut passer de la à l'intégrale définie, entre les limites  $0, \infty$ . Soit

$$\frac{\Omega + \Upsilon(x+k)}{\Omega + \Upsilon(x+k_1)} = A_x + iB_x. \quad (58)$$

**[178]**

Il est facile de voir qu'en faisant abstraction d'un dénominateur toujours positif,  $A_x$  est une fonction du second degré en  $x$ , et  $B_x$  se

reduit a la quantite constante  $(\omega v' - \omega' v)(k_1 - k)$ . Le signe de  $B_x$  est donc toujours le meme que celui de  $\omega v' - \omega' v$ ; quant a celui de  $A_x$ , puisque evidemment  $A_\infty = 1$ , il est clair que si  $A_0$  est positif,  $A_x$  reste toujours positif, ou change deux fois de signe quand  $x$  passe de 0 a  $\infty$ . Si, au contraire,  $A_0$  est negatif,  $A_x$  est negatif depuis  $x = 0$  jusqu'a une certaine valeur positive de  $x$ ,  $x = \alpha$ , et positif depuis  $x = \alpha$  jusqu'a  $x = \infty$ . Considerons d'abord ce dernier cas. En representant par  $Lx$  la valeur principale de  $\log x$  (cela suppose que la partie reelle de  $x$  est positive), on obtient cette valeur de  $u$ ,

$$u = \frac{1}{\Upsilon} L \left[ -\frac{\Omega + \Upsilon k_1}{\Omega + \Upsilon k} \right] - \frac{1}{\Upsilon} L \left[ -\frac{\Omega + \Upsilon(x + k - \epsilon)}{\Omega + \Upsilon(x + k_1 - \epsilon)} \right] - \frac{1}{\Upsilon} L \left[ \frac{\Omega + \Upsilon(\alpha + k_1 + \epsilon)}{\Omega + \Upsilon(\alpha + k + \epsilon)} \right],$$

ou  $\epsilon$  est suppose une quantite infiniment petite positive. La somme des derniers termes se reduit a

$$\frac{i}{\Upsilon} \left( -\arctan \frac{B_\alpha}{A_{\alpha-\epsilon}} + \arctan \frac{B_\alpha}{A_{\alpha+\epsilon}} \right), \quad (59)$$

ou, comme a l'ordinaire,  $\arctan x$  doit etre situe entre les limites  $\pm \frac{1}{2}\pi$ .

Dans cette formule,  $A_{\alpha-\epsilon}$  est une quantite infiniment petite et negative;  $A_{\alpha+\epsilon}$  est une quantite infiniment petite et positive; donc, quand  $B_\alpha$  est negatif, les arcs se reduisent a  $\frac{1}{2}\pi$ ,  $-\frac{1}{2}\pi$ , et si  $B_\alpha$  est positif, a  $-\frac{1}{2}\pi$ ,  $\frac{1}{2}\pi$ . On a donc

$$u = \frac{1}{\Upsilon} L \left( -\frac{\Omega + \Upsilon k_1}{\Omega + \Upsilon k} \right) \pm \frac{1}{\Upsilon} \pi i, \quad (60)$$

ou il faut se servir du signe superieur ou inferieur selon que  $\omega v' - \omega' v$  est positif ou negatif. Dans le cas ou  $A_0$  est positif, si  $A_x$  reste toujours positif, on obtient tout de suite

$$u = \frac{1}{\Upsilon} L \left( \frac{\Omega + \Upsilon k_1}{\Omega + \Upsilon k} \right). \quad (61)$$

Si  $A_x$  change deux fois de signe, par exemple pour  $x = \alpha$  et  $x = \mathfrak{G}$ , il faut introduire les corrections

$$\frac{i}{\Upsilon} \left( -\arctan \frac{B_\alpha}{A_{\alpha-\epsilon}} + \arctan \frac{B_\alpha}{A_{\alpha+\epsilon}} \right) + \frac{i}{\Upsilon} \left( -\arctan \frac{B_{\mathfrak{G}}}{A_{\mathfrak{G}-\epsilon}} + \arctan \frac{B_{\mathfrak{G}}}{A_{\mathfrak{G}+\epsilon}} \right),$$

qui se detruisent l'une l'autre, en sorte que l'on a le meme resultat que si  $A_x$  etait toujours positif. En se servant de la notation employee

dans le Memoire, on a dans tous les cas

$$u = L_{\pm\pi i} \left( \frac{\Omega + \Upsilon k_1}{\Omega + \Upsilon k} \right), \quad (62)$$

ou le signe se determine d'apres celui de  $\omega v' - \omega' v$ .

En particulier,

$$\int_{-k}^k \frac{dx}{\Omega + \Upsilon x} = \Omega \int_0^k \frac{dx}{\Omega^2 - \Upsilon^2 x^2} = \frac{1}{\Upsilon} L_{\pm\pi i} \left( \frac{\Omega + \Upsilon k}{\Omega - \Upsilon k} \right),$$

ou

$$\int_0^{\tan \alpha} \frac{dx}{\Omega^2 - \Upsilon^2 x^2} = \frac{1}{2\Omega\Upsilon} L_{\pm\pi i} \left( \frac{\Omega + \Upsilon \tan \alpha}{\Omega - \Upsilon \tan \alpha} \right). \quad (63)$$

Je ne sais pas si l'on a cherche avant moi la valeur exacte de cette integrale definie, qui est cependant la plus simple qu'on puisse imaginer, et qui devrait, je crois, trouver place dans les livres elementaires.

NOTA. Une partie de ces recherches a ete deja imprimee dans le *Cambridge Mathematical Journal* [24]; je me suis borne au cas ou  $\Omega$ ,  $\Upsilon$  sont de la forme  $\omega$ ,  $\nu i$ , ce qui simplifie beaucoup la determination des integrales definies doubles; mais la forme generale des resultats en est tres-peu affectee.

## 26.

MEMOIRE SUR LES COURBES DU TROISIEME  
ORDRE.

[From the *Journal de Mathematiques Pures et Appliquees*  
(Liouville), tome IX. (1844),  
pp. 285–293.]

## [183]

Considerons d'abord la surface du troisieme ordre qui passe par les six aretes d'un tetraedre quelconque. Cette surface sera touchee selon chaque arete par un seul plan; je dis que: "les plans tangents selon les aretes opposees se rencontrent en trois droites qui sont dans le meme plan, et chacune de ces droites est situee entierement sur la surface."

En effet, si nous representons par  $P = 0$ ,  $Q = 0$ ,  $R = 0$ ,  $S = 0$ , les equations des quatre plans du tetraedre, et par  $\alpha$ ,  $\mathfrak{E}$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$  des constantes arbitraires, l'equation de la surface ne peut avoir que la forme

$$\alpha QRS + \mathfrak{E}PRS + \gamma PQS + \delta PQR = 0.$$

## [184]

Soient  $\mathfrak{P}$ ,  $\mathfrak{Q}$ ,  $\mathfrak{R}$ ,  $\mathfrak{S}$  ce que deviennent les quantites  $P$ ,  $Q$ ,  $R$ ,  $S$ , quand on change les coordonnees  $x$ ,  $y$ ,  $z$  en de nouvelles variables  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$ ; l'equation du plan tangent se reduit facilement a la forme

$$(\mathfrak{P} - P)(\mathfrak{E}RS + \gamma QS + \delta QR) + (\mathfrak{Q} - Q)(\alpha RS + \gamma PS + \delta PR) \\ + (\mathfrak{R} - R)(\alpha QS + \mathfrak{E}PS + \delta PQ) + (\mathfrak{S} - S)(\alpha QR + \mathfrak{E}PR + \gamma PQ) = 0.$$

Soient  $P = 0$ ,  $Q = 0$ ; cette equation devient

$$\mathfrak{E}\mathfrak{P} + \alpha\mathfrak{Q} = 0;$$

et de meme, si  $R = 0$ ,  $S = 0$ , l'equation devient

$$\delta\mathfrak{R} + \gamma\mathfrak{S} = 0.$$

De ces equations on deduit les deux suivantes:

$$\alpha\mathfrak{Q}\mathfrak{R}\mathfrak{S} + \mathfrak{E}\mathfrak{P}\mathfrak{R}\mathfrak{S} + \gamma\mathfrak{P}\mathfrak{Q}\mathfrak{S} + \delta\mathfrak{P}\mathfrak{Q}\mathfrak{R} = 0,$$

$$\frac{1}{\alpha} \mathfrak{P} + \frac{1}{\mathfrak{G}} \mathfrak{Q} + \frac{1}{\gamma} \mathfrak{R} + \frac{1}{\delta} \mathfrak{S} = 0.$$

On conclut de la premiere, que la droite d'intersection des deux plans tangents est situee sur la surface; et de la seconde, que cette droite est dans un meme plan, quelles que soient les deux aretes opposees par lesquelles on a mene les deux plans tangents. Ainsi le theoreme est demontre.

En considerant une section quelconque de cette surface, ou meme en supposant que  $P, Q, R, S$  ne contiennent que deux variables  $x, y$ , nous avons ce theoreme:

“Etant donnee une courbe du troisieme ordre qui passe par les six points d'inter- section de quatre droites, les tangentes a la courbe en ces six points se rencontrent deux a deux en trois points qui sont les points d'intersection de la courbe par une droite. Les tangentes qui doivent etre prises ensemble sont les tangentes en deux points  $A, A'$ , tels que  $A$  est l'intersection de deux des quatre lignes donnees, et  $A'$  l'intersection des deux autres lignes, points que l'on peut nommer *opposes*.

“De meme, si une courbe du troisieme ordre passe par cinq de ces points, de telle maniere que l'intersection des tangentes a la courbe en deux points opposes soit situee sur la courbe, la courbe passe par le sixieme point, et par les points d'inter- section des tangentes menees par les deux autres paires de points opposes.”

A present, posons une courbe quelconque du troisieme ordre et deux points  $A, A'$  sur la courbe, tels que les tangentes en ces deux points se rencontrent sur la courbe (cela suppose que la courbe est de la sixieme ou quatrieme classe, et non pas de la troisieme). Un autre point  $B$  sur la courbe etant pris a volonte, les droites  $AB, A'B$  rencontrent la courbe en  $H$  et  $h$ ; et les droites  $Ah, A'H$  se rencontrent en un point  $B'$  situe sur la courbe. Les tangentes en  $B, B'$ , et de meme les tangentes en  $H, h$ , se rencontrent sur la courbe en deux points qui sont en ligne droite avec le point d'intersection des tangentes en  $A$  et  $A'$ .

On peut dire que les deux points  $B, B'$ , ou les deux points  $H, h$ , sont une paire de points correspondante a la paire  $A, A'$ . Les deux paires  $B, B'$  et  $H, h$  sont evidem- ment correspondantes l'une a l'autre, et, de plus,  $A, A'$  correspond a ces deux paires, de la meme maniere que  $H, h$  correspond a  $A, A'$ , et  $B, B'$ ; de sorte que l'on

peut dire que les trois paires  $A, A'; B, B'; H, h$  sont supplementaires l'une aux deux autres.

[185]

Soit  $C, C'$  une autre paire de points correspondante a  $A, A'$ ; je dis que  $B, B'$  et  $C, C'$  sont des paires correspondantes l'une a l'autre; et, de plus, si d'un point  $P$  quelconque de la courbe, l'on mene des lignes aux points  $A, A', B, B', C, C'$ , ces lignes forment un faisceau en involution.

En effet, considerons six points quelconques  $A, A', B, B', C, C'$  dans le meme plan, et representons par  $f, g, h$  les points d'intersection de  $BC'$  et  $B'C$ ,  $CA'$  et  $C'A$ ,  $AB'$  et  $A'B$ , et par  $F, G, H$  les points d'intersection de  $CB$  et  $C'B'$ ,  $CA$  et  $C'A'$ ,  $AB$  et  $A'B'$ . Nous allons faire voir que le lieu d'un point  $P$  qui se meut de telle maniere que les lignes menees aux points  $A, B, C, A', B', C'$  forment toujours un faisceau en involution, est une courbe du troisieme ordre qui passe par ces six points, et aussi par les points  $f, g, h, F, G, H$ .

Soient  $\alpha, \alpha', \mathfrak{G}, \mathfrak{G}', \gamma, \gamma'$  les tangentes trigonometriques des inclinaisons des lignes  $PA, PA', PB, PB', PC, PC'$ , sur une ligne fixe quelconque que l'on peut prendre pour l'axe des  $x$ . Pour que ces lignes forment un faisceau en involution, nous devrions avoir la relation

$$\alpha\alpha'(\mathfrak{G} + \mathfrak{G}' - \gamma - \gamma') + \mathfrak{G}\mathfrak{G}'(\gamma + \gamma' - \alpha - \alpha') + \gamma\gamma'(\alpha + \alpha' - \mathfrak{G} - \mathfrak{G}') = 0,$$

ou, ce qui revient a la meme chose, l'une quelconque des quatre equations

$$(\alpha - \mathfrak{G}')(\mathfrak{G} - \gamma')(\gamma - \alpha') + (\alpha' - \mathfrak{G})(\mathfrak{G}' - \gamma)(\gamma' - \alpha) = 0,$$

$$(\alpha' - \mathfrak{G}')(\mathfrak{G} - \gamma')(\gamma - \alpha) + (\alpha - \mathfrak{G})(\mathfrak{G}' - \gamma)(\gamma' - \alpha') = 0,$$

$$(\alpha - \mathfrak{G})(\mathfrak{G}' - \gamma')(\gamma - \alpha') + (\alpha' - \mathfrak{G}')(\mathfrak{G} - \gamma)(\gamma' - \alpha) = 0,$$

$$(\alpha' - \mathfrak{G})(\mathfrak{G}' - \gamma')(\gamma - \alpha) + (\alpha - \mathfrak{G}')(\mathfrak{G} - \gamma)(\gamma' - \alpha') = 0.$$

Soient  $x_P, y_P, x_A, y_A$ , etc., les coordonnees de  $P, A$ , etc.

$$\alpha = \frac{y_P - y_A}{x_P - x_A},$$

$$\alpha - \mathfrak{G}' = \frac{y_P - y_A}{x_P - x_A} - \frac{y_P - y_{B'}}{x_P - x_{B'}} = -\frac{1}{(x_P - x_A)(x_P - x_{B'})}(PAB'),$$

en representant par  $(PAB')$ , etc., les quantites telles que

$$x_P(y_A - y_{B'}) + y_P(x_A - x_{B'}) + x_A y_{B'} - x_{B'} y_A.$$

L'equation de la courbe peut donc se mettre sous l'une quelconque des quatre formes

$$\begin{aligned} PAB' \cdot PBC' \cdot PCA' + PA'B \cdot PB'C \cdot PC'A &= 0, \\ PA'B \cdot PBC' \cdot PCA + PAB \cdot PB'C \cdot PC'A' &= 0, \\ PAB \cdot PB'C' \cdot PCA' + PA'B' \cdot PBC \cdot PC'A &= 0, \\ PA'B \cdot PB'C' \cdot PCA + PAB' \cdot PBC \cdot PC'A' &= 0, \end{aligned}$$

qui sont du troisieme ordre. La premiere fait voir que la courbe cherchee passe par les neuf points  $A, B, C, A', B', C', f, g, h$ . La troisieme ou la quatrieme fait voir qu'elle passe de plus par le point  $F$ ; la quatrieme ou la seconde, qu'elle passe par le point  $G$ ; la seconde ou la troisieme, qu'elle passe par le point  $H$ . Ainsi la courbe passe par les douze points  $A, B, C, A', B', C', f, g, h, F, G, H$ .

On peut remarquer qu'une courbe du troisieme ordre qui passe par dix quelconques de ces points, ou meme par neuf quelconques, pourvu que nous exceptions les combinaisons de  $A, B, C, A', B', C'$ , avec  $f, g, h$ , ou  $f, G, H$ , ou  $F, g, H$ , ou  $F, G, h$ , ne peut être que la courbe que nous venons de trouver. On peut aussi remarquer en passant que si  $A, A', B, B', C, C'$  sont les points d'intersection de quatre droites, l'equation ci-dessus trouvee est satisfaite identiquement, de sorte que la position du point  $P$  est absolument arbitraire. Cela etant connu, je ne m'arrete pas pour le demontrer.

### [186]

Revenons au cas d'une courbee donnee, avec trois paires de points  $A, A'; B, B'; C, C'$ , comme auparavant, tels que  $B, B'$  et  $C, C'$  sont des paires correspondantes a  $A, A'$ . Les tangentes en  $A, A'$  se rencontrent en un point  $\alpha$  situe sur la courbe; de meme les tangentes en  $B, B'$  se rencontrent en  $\beta$ , et les tangentes en  $C, C'$  en  $\gamma$ . Je dis que les points  $\alpha, \beta, \gamma$  sont en ligne droite. En effet, les points  $A, A', \beta, \gamma$  forment une involution; donc les tangentes en  $A, A'$ , c'est-a-dire les droites  $A\alpha, A'\alpha$ , et les droites  $\beta\alpha, \gamma\alpha$  forment une involution; c'est-a-dire que  $\alpha$  est un point du lieu determine par les points  $A, A', \beta, \gamma$ ; et de meme  $\beta, \gamma$  en sont aussi des points. Mais ce lieu est une courbe du troisieme ordre; donc la droite  $\alpha\beta\gamma$  la rencontre en un point au plus au dela des trois points  $\alpha, \beta, \gamma$ ; et comme la courbee donnee passe par ces quatre points, les deux courbes coincident identiquement; donc le lieu de  $P$  est la courbee donnee. De la le theoreme suivant:

“Les tangentes aux points  $A, A'$  se rencontrent en  $\alpha$ ; les tangentes

en  $B, B'$  en  $\beta$ , et les tangentes en  $C, C'$  en  $\gamma$ . Les trois points  $\alpha, \beta, \gamma$  sont en ligne droite."

On deduit aussitot le theoreme analogue pour une surface du troisieme ordre:

"Soient  $A, A'; B, B'; C, C'; D, D'$  quatre paires de points correspondants d'une surface du troisieme ordre; les plans tangents en  $A, A'$  se rencontrent selon une droite  $\alpha$ , les plans tangents en  $B, B'$  selon une droite  $\beta$ , et ainsi de suite. Les six droites  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$  sont dans le meme plan."

### [187]

Ces theoremes contiennent comme cas particuliers les proprietes de la courbe ou de la surface du troisieme ordre qui passent par les aretes d'un tetraedre quelconque.

Revenons encore au cas d'une courbee du troisieme ordre et d'une paire  $A, A'$  de points correspondants. Menons par  $A, A'$  une droite qui rencontre la courbee en un troisieme point  $A''$ . Soit  $P$  un point quelconque de la courbee. Les droites  $PA, PA', PA''$  forment une involution; donc les droites  $PA, PA'$  sont des rayons correspondants de l'involution dont l'axe est  $AA''$ . Soit  $Q$  un point quelconque de la courbee, et menons les droites  $QA, QA', QA''$ ; le lieu de l'intersection des droites correspondantes  $PA, QA; PA', QA'; PA'', QA''$  est une conique. Soit  $\alpha$  l'intersection des tangentes en  $A, A'$ ; les droites  $PA, PA'$  se rencontrent en  $A$  et  $A'$  et en un point  $\Pi$ ; de meme  $QA, QA'$  se rencontrent en  $A, A'$  et en un point  $K$ ; le lieu de l'intersection des droites correspondantes est une conique qui passe par  $A, A', \alpha, \Pi, K$ ; c'est-a-dire qu'a un point quelconque  $P$  de la courbee correspond un point  $\Pi$  de la conique; et que de meme a un point  $Q$  correspond un point  $K$  de la meme conique; et que le point d'intersection des droites  $PA, QA$  (ou  $PA', QA'$ , ou  $PA'', QA''$ ) est un point de la conique. Or il est clair que le point d'intersection des tangentes en  $P, Q$  a la courbee est aussi un point de la conique. En effet, quand  $Q$  vient en  $P$ ,  $K$  vient en  $\Pi$ , et le point d'intersection des tangentes est le point ou la tangente en  $P$  rencontre la droite correspondante a elle-meme, c'est-a-dire la tangente a la conique en  $\Pi$ . Ainsi, le point d'intersection des tangentes en  $P, Q$  est un point de la conique; ce qui fait voir que les points  $P, Q$  de la courbee du troisieme ordre correspondent aux points  $\Pi, K$  de la conique de telle maniere que le point d'intersection des tangentes en  $P, Q$  correspond au point



d'intersection des tangentes en  $\Pi$ ,  $K$ .

Il est facile de voir que la conique correspondante a la droite  $AA''$  est la droite meme  $AA''$  prise deux fois. En effet, soient  $P$ ,  $Q$  deux points quelconques de la courbee; les droites  $PA$ ,  $PA'$ ,  $PA''$  forment une involution; donc les droites  $PA$ ,  $PA'$  sont des rayons correspondants de l'involution dont l'axe est  $AA''$ . Soit  $R$  l'intersection de  $PA$ ,  $QA''$ ; et soit  $R'$  l'intersection de  $PA'$ ,  $QA$ ; les points  $R$ ,  $R'$  sont en ligne droite avec  $A''$ . Or les droites  $PA$ ,  $PA'$  rencontrent  $AA''$  en  $A$ ,  $A''$ ; de meme  $QA$ ,  $QA'$  rencontrent  $AA''$  en  $A$ ,  $A''$ ; et les points  $R$ ,  $R'$  sont les points correspondants de l'involution sur la droite  $AA''$ . Donc la conique correspondante a  $AA''$  se reduit a la droite  $AA''$  prise deux fois.

De meme, la conique correspondante a la droite qui joint les points d'intersection des tangentes en  $A$ ,  $A'$  et en  $B$ ,  $B'$  est la droite  $AB$  prise deux fois, et aussi la droite  $A'B'$  prise deux fois; c'est-a-dire que cette conique se decompose en les droites  $AB$ ,  $A'B'$ .

Il est a remarquer que si la courbee est de la troisieme classe, les points correspondants  $A$ ,  $A'$  sont tels que la tangente en  $A$  passe par  $A'$ , et la tangente en  $A'$  par  $A$ . Dans ce cas, la droite  $AA''$  est la tangente en  $A''$ , et la conique correspondante se reduit a cette tangente prise deux fois.

[188]

On peut demontrer le theoreme suivant:

“Si l'on prend une courbee du troisieme ordre et deux points  $A$ ,  $A'$  sur la courbee, tels que les tangentes en ces points se rencontrent sur la courbee, et si l'on considere une droite quelconque comme l'axe d'une involution de points correspondants, alors les tangentes a la courbee aux points correspondants se rencontrent deux a deux sur une conique; et cette conique est la meme pour tous les axes d'involution.”

En effet, soient  $B$ ,  $B'$  et  $C$ ,  $C'$  deux paires de points correspondants; les tangentes en  $B$ ,  $B'$  se rencontrent en  $\beta$ , et les tangentes en  $C$ ,  $C'$  se rencontrent en  $\gamma$ ; les points  $\beta$ ,  $\gamma$  sont en ligne droite avec le point  $\alpha$ , intersection des tangentes en  $A$ ,  $A'$ . Soient  $\Pi$ ,  $K$  les points ou les droites  $BB'$ ,  $CC'$  rencontrent l'axe de l'involution; les points  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\Pi$ ,  $K$  sont sur la conique correspondante. Cette conique passe aussi par les points  $A$ ,  $A'$ ; car la tangente en  $B$  rencontre la courbee en  $B''$ , et le point d'intersection des tangentes en  $B$ ,  $B'$  est sur la courbee; donc

la droite  $BB''$  est un axe d'involution, et le point correspondant a  $B$  est  $B''$ ; or la tangente en  $B$  rencontre la tangente en  $B''$  en  $B$ ; donc  $B$  est un point de la conique; et de meme  $B'$  est un point de la conique. Ainsi la conique passe par  $B, B', \beta, \Pi$ ; et comme elle passe aussi par  $C, C', \gamma, K$ , elle est la meme conique pour tous les axes d'involution. Cela etant, les tangentes en  $B, C$  se rencontrent en un point de la conique; les tangentes en  $B', C'$  se rencontrent aussi en un point de la conique; et les tangentes en  $B, C'$  et en  $B', C$  se rencontrent sur la courbee; ce qui complete la demonstration.

De ce theoreme on deduit immediatement le theoreme suivant:

“Soient  $A, A'; B, B'; C, C'$  trois paires de points correspondants; les tangentes en  $A, B, C$  se rencontrent en un point  $\Pi$  de la conique, et les tangentes en  $A', B', C'$  se rencontrent en un point  $\Pi'$  de la meme conique; les tangentes en  $A, B', C'$  se rencontrent en un point  $K$ , et les tangentes en  $A', B, C$  se rencontrent en un point  $K'$ ; et ainsi de suite. Les points  $\Pi, \Pi', K, K'$ , etc., sont tous sur la meme conique.”

### [189]

On peut encore demontrer le theoreme suivant:

“Soient  $A, A'; B, B'; C, C'$  trois paires de points correspondants; les droites  $AB', A'B$  se rencontrent en  $F$ ;  $AC', A'C$  se rencontrent en  $G$ ;  $BC', B'C$  se rencontrent en  $H$ . Les droites  $FG, AB, A'B'$  se rencontrent en un point; les droites  $FH, AC, A'C'$  se rencontrent en un point; et les droites  $GH, BC, B'C'$  se rencontrent en un point.”

En effet, les droites  $AB', A'B, AC', A'C, BC', B'C$  forment un faisceau en involution; donc les droites  $AB, A'B', FG$  se rencontrent en un point; et de meme pour les autres.

On deduit de la le theoreme suivant:

“Soit  $P$  un point quelconque de la courbee; les droites  $PA, PA'$  rencontrent la courbee en  $Q, Q'$ ; les droites  $PB, PB'$  rencontrent la courbee en  $R, R'$ ; les droites  $PC, PC'$  rencontrent la courbee en  $S, S'$ . Les droites  $QR', Q'R$  se rencontrent en un point sur la droite  $FG$ ; les droites  $QS', Q'S$  se rencontrent en un point sur la droite  $FH$ ; et les droites  $RS', R'S$  se rencontrent en un point sur la droite  $GH$ .”

Ce theoreme se deduit du precedent en considerant les points  $Q, Q'$  comme une paire de points correspondants; les droites  $AB', A'B$  se rencontrent en  $F$ ; donc les droites  $QB', Q'B$  se rencontrent en un

point sur la droite  $FG$ ; et de meme les droites  $QC'$ ,  $Q'C$  se rencontrent en un point sur la droite  $FH$ ; donc les droites  $QR'$ ,  $Q'R$  se rencontrent en un point sur la droite  $FG$ ; et ainsi de suite.

[190]

On peut demontrer encore le theoreme suivant:

“Soient  $A, A'; B, B'; C, C'$  trois paires de points correspondants; les tangentes en  $A, A'$  se rencontrent en  $\alpha$ ; les tangentes en  $B, B'$  se rencontrent en  $\beta$ ; les tangentes en  $C, C'$  se rencontrent en  $\gamma$ . Les droites  $A\beta, A'\beta$  rencontrent la courbee en  $H, H'$ ; les droites  $B\gamma, B'\gamma$  rencontrent la courbee en  $K, K'$ ; les droites  $C\alpha, C'\alpha$  rencontrent la courbee en  $L, L'$ . Les droites  $HH', KK', LL'$  se rencontrent en un meme point.”

En effet, les droites  $A\beta, A'\beta$  rencontrent la courbee en  $H, H'$ ; les tangentes en  $H, H'$  se rencontrent en un point  $\eta$  sur la droite  $\alpha\beta$ ; et de meme les tangentes en  $K, K'$  se rencontrent en un point  $\kappa$  sur la droite  $\beta\gamma$ ; et les tangentes en  $L, L'$  se rencontrent en un point  $\lambda$  sur la droite  $\gamma\alpha$ . Les points  $\eta, \kappa, \lambda$  sont sur la droite  $\alpha\beta\gamma$ ; donc les droites  $HH', KK', LL'$  se rencontrent en un meme point.

[191]

Je vais maintenant considerer le cas ou la courbee est de la troisieme classe. Dans ce cas, les points correspondants  $A, A'$  sont tels que la tangente en  $A$  passe par  $A'$ , et la tangente en  $A'$  par  $A$ . La conique correspondante a une droite quelconque se reduit a cette droite prise deux fois. Les theoremes precedents prennent une forme plus simple. Par exemple, le theoreme:

“Les tangentes en  $A, B, C$  se rencontrent en un point  $\Pi$  de la conique, et les tangentes en  $A', B', C'$  se rencontrent en un point  $\Pi'$  de la meme conique;” devient:

“Les droites  $AA', BB', CC'$  se rencontrent en un meme point  $\Pi$ ; et les droites  $AB', BA', CB', BC', AC', CA'$  se rencontrent deux a deux sur une droite  $\Pi'$ .”

De meme, le theoreme:

“Les droites  $AB', A'B$  se rencontrent en  $F$ ;  $AC', A'C$  se rencontrent en  $G$ ;  $BC', B'C$  se rencontrent en  $H$ . Les droites  $FG, AB, A'B'$  se rencontrent en un point;” devient:

“Les droites  $AB', A'B$  se rencontrent en  $F$ ;  $AC', A'C$  se rencontrent en  $G$ ;  $BC', B'C$  se rencontrent en  $H$ . Les droites  $FG, AA', BB'$  se

rencontrent en un point.”

Et ainsi de suite pour les autres theoremes.

On peut remarquer que dans le cas d'une courbee de la troisieme classe, les points correspondants  $A, A'$  sont tels que la tangente en  $A$  passe par  $A'$ , et la tangente en  $A'$  par  $A$ . Les points d'intersection des tangentes en  $A, A'$  est donc le point  $A$  lui-meme (ou  $A'$ ); et la droite  $\alpha\beta\gamma$  est la droite qui joint les points  $A, B, C$  (ou  $A', B', C'$ ).

[192]

Je terminerai ce Memoire par quelques remarques sur la theorie des points correspon- dants.

Soit  $U = 0$  l'equation d'une courbee du troisieme ordre; et soient  $A, A'$  deux points correspondants. L'equation de la tangente en un point  $(x, y, z)$  de la courbee est

$$\xi \frac{dU}{dx} + \eta \frac{dU}{dy} + \zeta \frac{dU}{dz} = 0.$$

Pour que les tangentes en  $A, A'$  se rencontrent sur la courbee, il faut que l'equation du lieu des points d'intersection des tangentes en  $A, A'$  soit satisfaite quand on y remplace les coordonnees courantes par celles du point d'intersection des tangentes.

On peut aussi considerer la question sous le point de vue suivant. Soit  $P$  un point quelconque de la courbee; les droites  $PA, PA'$  rencontrent la courbee en  $Q, Q'$ . Le lieu des points d'intersection des droites  $AQ, A'Q'$  est une courbee du troisieme ordre qui passe par  $A, A'$ . Pour que les tangentes en  $A, A'$  se rencontrent sur la courbee, il faut que cette courbee coincide avec la courbee donnee; ce qui donne une condition entre les points  $A, A'$ .

Cette condition peut s'exprimer de la maniere suivante. Soit  $U = 0$  l'equation de la courbee; on peut ecrire

$$U = \alpha u + \beta v + \gamma w,$$

ou  $u = 0, v = 0, w = 0$  sont les equations de trois droites quelconques, et  $\alpha, \beta, \gamma$  sont des constantes. En particulier, si  $u = 0, v = 0$  sont les equations des tangentes en  $A, A'$ , et  $w = 0$  est l'equation de la droite  $AA'$ , on a cette condition: que le point d'intersection des tangentes

en  $A$ ,  $A'$  est situe sur la courbee, lorsque le determinant

$$\begin{vmatrix} \frac{du}{dx} & \frac{du}{dy} & \frac{du}{dz} \\ \frac{dv}{dx} & \frac{dv}{dy} & \frac{dv}{dz} \\ \frac{dw}{dx} & \frac{dw}{dy} & \frac{dw}{dz} \end{vmatrix} = 0.$$

Cette condition est evidemment satisfaite quand les points  $A$ ,  $A'$  sont tels que les tangentes en ces points se rencontrent sur la courbee; et reciproquement, si cette condition est satisfaite, les tangentes en  $A$ ,  $A'$  se rencontrent sur la courbee.

## 27.

NOUVELLES REMARQUES SUR LES COURBES DU  
TROISIEME ORDRE.

[From the *Journal de Mathematiques Pures et Appliquees*  
(Liouville), tome x. (1845),  
pp. 127–129.]

[193]

J'ai demontre dans le Memoire precedent [26] le theoreme suivant:

“Soient  $A, A'; B, B'; C, C'$  trois paires de points correspondants d'une courbe du troisieme ordre; les tangentes en  $A, A'$  se rencontrent en  $\alpha$ ; les tangentes en  $B, B'$  en  $\beta$ ; les tangentes en  $C, C'$  en  $\gamma$ . Les points  $\alpha, \beta, \gamma$  sont en ligne droite.”

J'ajoute ici quelques autres theoremes relatifs aux memes points.

“Soient  $A, A'; B, B'; C, C'$  trois paires de points correspondants. Les droites  $AB', A'B$  se rencontrent en  $F$ ;  $AC', A'C$  se rencontrent en  $G$ ;  $BC', B'C$  se rencontrent en  $H$ . Les points  $F, G, H$  sont en ligne droite.”

Cela resulte immediatement du theoreme: “Les droites menes d'un point quelconque  $P$  de la courbe aux six points  $A, A', B, B', C, C'$  forment un faisceau en involution.” En effet, en prenant pour point  $P$  le point  $F$ , intersection de  $AB', A'B$ , les droites  $FA, FA', FB, FB'$  forment une involution; donc la droite  $FC$  est la conjuguee harmonique de  $FC'$  par rapport aux droites  $FA, FA'$ ; c'est-a-dire que  $FC$  et  $FC'$  sont les memes droites; donc  $F, C, C'$  sont en ligne droite; ce qui est absurde, a moins que le point  $F$  ne soit sur la droite  $CC'$ ; c'est-a-dire que  $F, G, H$  soient en ligne droite.

“Soient  $A, A'; B, B'; C, C'$  trois paires de points correspondants. Les droites  $AB, A'B'$  se rencontrent en  $\Phi$ ;  $AC, A'C'$  se rencontrent en  $\Gamma$ ;  $BC, B'C'$  se rencontrent en  $\Psi$ . Les points  $\Phi, \Gamma, \Psi$  sont en ligne droite.”

En effet, en considerant les points  $A, A'$  comme une paire de points correspondants, et les points  $B, B'$  comme une autre paire, on voit que les droites  $AB, A'B'$  se rencontrent en un point  $\Phi$  de la courbee; et de meme pour les autres. Or les points  $\Phi, \Gamma, \Psi$  sont les points d'intersection des tangentes aux points correspondants; donc, d'apres

le premier theoreme, ils sont en ligne droite.

**[194]**

“Soient  $A, A'; B, B'; C, C'$  trois paires de points correspondants. Les droites  $AB', A'C$  se rencontrent en  $L$ ;  $AC', A'B$  se rencontrent en  $M$ ;  $BC', B'A'$  se rencontrent en  $N$ ;  $BA', B'C$  se rencontrent en  $P$ ;  $CA', C'B$  se rencontrent en  $Q$ ;  $CB', C'A$  se rencontrent en  $R$ . Les six points  $L, M, N, P, Q, R$  sont sur une meme conique.”

En effet, considerees les paires  $A, A'; B, B'; C, C'$ , les droites  $AB', A'B$  se rencontrent en un point  $F$  de la courbee; et les droites  $AC', A'C$  se rencontrent en un point  $G$  de la courbee. Donc, en considerant  $F, G$  comme une paire de points correspondants, les droites  $FA, GA$  se rencontrent en  $A$ ; les droites  $FA', GA'$  se rencontrent en  $A'$ ; donc les droites  $FB', GB'$  se rencontrent en un point de la courbee; c'est-a-dire que  $B'$  est un point de la conique qui passe par  $A, A', F, G$ ; et de meme  $C'$  est un point de cette conique. Ainsi les points  $A, A', B', C', F, G$  sont sur une meme conique; et de meme les points  $A, A', B, C, F, G$  sont sur une meme conique; donc les deux coniques coincident; c'est-a-dire que les huit points  $A, A', B, B', C, C', F, G$  sont sur une meme conique. De la on deduit facilement que les six points  $L, M, N, P, Q, R$  sont sur une meme conique.

On peut aussi demontrer le theoreme suivant:

“Soient  $A, A'; B, B'; C, C'$  trois paires de points correspondants. Les droites  $AA', BB', CC'$  se rencontrent en un meme point  $S$ . Les coniques qui passent par  $A, A', B, B', C, C'$  se coupent en un autre point  $S'$ .”

En effet, les coniques qui passent par cinq des six points  $A, A', B, B', C, C'$  forment un faisceau; donc elles se coupent en un sixieme point  $S'$ , qui est le meme pour toutes les coniques du faisceau.

**[195]**

On peut encore demontrer le theoreme suivant:

“Soient  $A, A'; B, B'$  deux paires de points correspondants d'une courbee du troisieme ordre. Les tangentes en  $A, A'$  se rencontrent en  $\alpha$ ; les tangentes en  $B, B'$  se rencontrent en  $\beta$ . La droite  $\alpha\beta$  rencontre la courbee en un troisieme point  $\gamma$ , qui est le point d'intersection des tangentes en  $C, C'$ , ou  $C, C'$  sont les points ou la droite  $\alpha\beta$  rencontre la courbee.”

En effet, les points  $\alpha, \beta$  sont sur la courbee; donc la droite  $\alpha\beta$

rencontre la courbee en un troisieme point  $\gamma$ . Or, en considerant  $\gamma$  comme l'intersection des tangentes en  $C, C'$ , on voit que  $C, C'$  sont des points correspondants; donc le theoreme est demontre.

### [196]

“Soient  $A, A'; B, B'; C, C'$  trois paires de points correspondants. Les droites  $AA', BB'$  se rencontrent en  $S$ ;  $AB', A'B$  se rencontrent en  $F$ ;  $AC', A'C$  se rencontrent en  $G$ ;  $BC', B'C$  se rencontrent en  $H$ . Les droites  $AA', FG$  se rencontrent en un point; et de meme pour les autres.”

En effet, les droites  $AA', BB', CC'$  se rencontrent en un meme point  $S$ ; donc les droites  $AA', FG$  se rencontrent en un point de la courbee; et de meme pour les autres.

On peut remarquer que les theoremes precedents sont encore vrais quand les points  $A, A'; B, B'; C, C'$  sont les points d'intersection de quatre droites. Dans ce cas, les points correspondants sont definis de la maniere suivante:  $A, A'$  sont les intersections de deux des droites;  $B, B'$  les intersections des deux autres droites; et  $C, C'$  les intersections des droites qui restent.

### [197]

On peut encore considerer le cas ou la courbee est de la troisieme classe. Dans ce cas, les points correspondants  $A, A'$  sont tels que la tangente en  $A$  passe par  $A'$ , et la tangente en  $A'$  par  $A$ . Les theoremes precedents prennent alors une forme plus simple. Par exemple, le theoreme: “Les droites  $AA', BB', CC'$  se rencontrent en un meme point  $S$ ” devient: “Les droites  $AA', BB', CC'$  se rencontrent en un meme point  $S$ , et les droites  $AB', BA', CB', BC', AC', CA'$  se rencontrent deux a deux sur une droite  $S'$ .” Et ainsi de suite pour les autres theoremes.



28.

## SUR QUELQUES INTEGRALES MULTIPLES.

[From the *Journal de Mathematiques Pures et Appliquees*  
(Liouville), tome x. (1845),  
pp. 140-142.]

[198]

Je vais considerer quelques integrales multiples qui se presentent dans la theorie de l'attraction. Soit  $V$  le potentiel d'une masse attirante; on sait que  $V$  satisfait a l'equation

$$\frac{d^2V}{dx^2} + \frac{d^2V}{dy^2} + \frac{d^2V}{dz^2} = 0.$$

On peut deduire de cette equation plusieurs integrales multiples interessantes. En particulier, on peut obtenir des expressions pour le potentiel d'une couche attirante, qui sont souvent plus commodes que l'expression ordinaire.

Soit  $\rho$  la densite de la masse attirante; on a

$$V = \iiint \frac{\rho dx dy dz}{r},$$

ou  $r$  est la distance du point attire au point  $(x, y, z)$  de la masse attirante. En supposant que le point attire est a l'exterieur de la masse attirante, on peut developper  $1/r$  en serie, et integrer terme a terme. On obtient ainsi des expressions pour le potentiel qui sont tres-utiles dans plusieurs cas.

Je vais maintenant considerer un cas particulier, celui ou la masse attirante est une couche spherique. Soient  $a, b$  les rayons des deux surfaces spheriques qui limitent la couche; soit  $\rho$  la densite, que je suppose uniforme. Le potentiel d'un point exterieur a la couche est

$$V = \frac{4\pi\rho}{3} \frac{b^3 - a^3}{r},$$

ou  $r$  est la distance du point attire au centre de la couche. Le potentiel d'un point interieur a la couche est

$$V = \frac{4\pi\rho}{3} \left( \frac{3b^3 - 3a^3}{2r} - \frac{r^2}{2} \right),$$

ou  $r$  est la distance du point attire au centre de la couche. Le potentiel d'un point situe entre les deux surfaces spheriques est

$$V = \frac{4\pi\rho}{3} \left( \frac{3b^3}{2r} - \frac{r^2}{2} - \frac{a^3}{2r} \right).$$

**[199]**

Ces formules sont bien connues; mais on peut en deduire d'autres qui le sont moins. En particulier, on peut obtenir des expressions pour le potentiel d'une couche ellipsoidale. Soit

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

l'equation de l'ellipsoide; le potentiel d'un point exterieur  $(\xi, \eta, \zeta)$  est

$$V = \pi\rho abc \int_0^\infty \frac{1 - \frac{\xi^2}{a^2+\lambda} - \frac{\eta^2}{b^2+\lambda} - \frac{\zeta^2}{c^2+\lambda}}{\sqrt{(a^2+\lambda)(b^2+\lambda)(c^2+\lambda)}} d\lambda.$$

Cette formule est due a M. Ivory; elle est tres-remarquable, et conduit a plusieurs consequences interessantes.

**[200]**

On peut aussi obtenir des expressions pour le potentiel d'une couche parabolique. Soit

$$z = \frac{x^2}{4p} + \frac{y^2}{4q}$$

l'equation de la surface; le potentiel d'un point  $(\xi, \eta, \zeta)$  est

$$V = 2\pi\rho\sqrt{pq} \int_0^\infty e^{-\lambda\zeta} J_0(\lambda\xi) J_0(\lambda\eta) d\lambda,$$

ou  $J_0$  est la fonction de Bessel de la premiere espece d'ordre zero.

Cette formule est analogue a celle de M. Ivory pour l'ellipsoide; elle conduit a plusieurs consequences interessantes, et peut etre etendue a d'autres surfaces.

**[201]**

On peut aussi considerer le cas ou la masse attirante est une couche cylindrique. Soit

$$x^2 + y^2 = a^2$$

l'équation du cylindre; soit  $\rho$  la densité, que je suppose uniforme. Le potentiel d'un point  $(\xi, \eta, \zeta)$  est

$$V = 2\pi\rho a \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dz}{\sqrt{(\xi - a \cos \theta)^2 + (\eta - a \sin \theta)^2 + (\zeta - z)^2}}.$$

Cette intégrale peut être évaluée, et l'on obtient

$$V = 4\pi\rho a \log \frac{R + \sqrt{R^2 - a^2}}{a},$$

ou  $R$  est la distance du point attiré à l'axe du cylindre.

### [202]

On peut aussi obtenir des expressions pour le potentiel d'une couche conique. Soit

$$z^2 = x^2 + y^2$$

l'équation du cône; soit  $\rho$  la densité, que je suppose uniforme. Le potentiel d'un point  $(\xi, \eta, \zeta)$  est

$$V = \pi\rho \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\infty} \frac{r dr}{\sqrt{(\xi - r \cos \theta)^2 + (\eta - r \sin \theta)^2 + (\zeta - r)^2}}.$$

Cette intégrale peut être évaluée par des méthodes connues; elle conduit à des résultats intéressants, que je ne développerai pas ici.

### [203]

Je vais maintenant considérer quelques intégrales multiples qui se présentent dans la théorie de la chaleur. Soit  $u$  la température d'un corps; on sait que  $u$  satisfait à l'équation

$$\frac{du}{dt} = k \left( \frac{d^2u}{dx^2} + \frac{d^2u}{dy^2} + \frac{d^2u}{dz^2} \right).$$

On peut déduire de cette équation plusieurs intégrales multiples intéressantes. En particulier, on peut obtenir des expressions pour la température d'un corps qui se refroidit, qui sont souvent plus commodes que l'expression ordinaire.

Soit  $u_0$  la température initiale du corps; on a

$$u = \frac{1}{(4\pi kt)^{\frac{3}{2}}} \iiint u_0 e^{-\frac{(x-\xi)^2 + (y-\eta)^2 + (z-\zeta)^2}{4kt}} d\xi d\eta d\zeta.$$

Cette formule est due a Fourier; elle est tres-remarquable, et conduit a plusieurs consequences interessantes.

**[204]**

On peut aussi obtenir des expressions pour la temperature d'un corps qui se chauffe. Soit  $f(x, y, z)$  la source de chaleur; on a

$$u = \frac{1}{(4\pi kt)^{\frac{3}{2}}} \iiint f(\xi, \eta, \zeta) e^{-\frac{(x-\xi)^2 + (y-\eta)^2 + (z-\zeta)^2}{4kt}} d\xi d\eta d\zeta.$$

Cette formule est analogue a la precedente; elle conduit a plusieurs consequences interessantes, et peut etre etendue a d'autres cas.

**[205]**

On peut aussi considerer le cas ou le corps est une sphere. Soit  $R$  le rayon de la sphere; soit  $u_0$  la temperature initiale, que je suppose uniforme. La temperature a l'instant  $t$  est

$$u = \frac{2u_0 R}{\pi r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} e^{-\frac{n^2 \pi^2 kt}{R^2}} \sin \frac{n\pi r}{R},$$

ou  $r$  est la distance du point au centre de la sphere.

Cette formule est bien connue; mais on peut en deduire d'autres qui le sont moins. En particulier, on peut obtenir des expressions pour la temperature d'un corps qui est refroidi par rayonnement.

**[206]**

On peut aussi obtenir des expressions pour la temperature d'un corps qui est chauffe par un point lumineux. Soit  $P$  le point lumineux; soit  $I$  l'intensite de la lumiere. La temperature a l'instant  $t$  est

$$u = \frac{I}{4\pi k} \frac{1}{r} \left( 1 - \frac{r}{2\sqrt{kt}} \right),$$

ou  $r$  est la distance du point a  $P$ , et  $\sqrt{kt}$  est la fonction erreur.

Cette formule est tres-remarquable; elle conduit a plusieurs consequences interessantes, et peut etre etendue a d'autres cas.

**[207]**

Je terminerai ces remarques par une formule generale pour le potentiel d'une masse attirante. Soit  $\rho$  la densite de la masse; soit  $r$  la distance du point attire au point  $(x, y, z)$  de la masse. On a

$$V = \iiint \frac{\rho dx dy dz}{r}.$$

En developpant  $1/r$  en serie de fonctions spheriques, on obtient

$$V = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{r^{n+1}} \iiint \rho r^n P_n(\cos \gamma) dx dy dz,$$

ou  $P_n$  est la fonction de Legendre de degre  $n$ , et  $\gamma$  est l'angle que fait le rayon vecteur avec l'axe des  $z$ .

Cette formule est tres-generale; elle s'applique a toutes les masses attirantes, et conduit a des resultats interessants dans un grand nombre de cas.

30.

# MEMOIRE SUR LES COURBES A DOUBLE COURBURE.

[From the *Journal de Mathematiques Pures et Appliquees*  
(Liouville), tome X. (1845),  
pp. 153–157.]

[208]

Je vais considerer dans ce Memoire les courbes gauches, ou courbes a double courbure, qui sont definies comme l'intersection de deux surfaces du second ordre.

Soient

$$U = 0, \quad V = 0$$

les equations de deux surfaces du second ordre; l'intersection de ces deux surfaces est une courbe du quatrieme ordre. Cette courbe peut etre une courbe gauche, ou elle peut se decomposer en deux coniques, ou en une cubique plane et une droite, ou en quatre droites.

Je vais d'abord considerer le cas ou la courbe est une courbe gauche du quatrieme ordre. Dans ce cas, les deux surfaces  $U = 0$ ,  $V = 0$  sont telles qu'aucune combinaison lineaire  $\alpha U + \beta V$  ne se decompose en deux facteurs reels. La courbe a alors plusieurs proprietes remarquables, dont je vais indiquer quelques-unes.

Premierement, la courbe est une courbe unicursale; c'est-a-dire que ses coordonnees peuvent s'exprimer rationnellement en fonction d'un parametre. En effet, on peut toujours trouver un plan qui rencontre la courbe en quatre points; et si l'on prend un de ces points comme origine, les coordonnees des autres points peuvent s'exprimer rationnellement en fonction du parametre qui definit le plan.

Deuxiemement, la courbe a seize points de rebroussement; c'est-a-dire que la courbe a seize points ou la tangente rencontre la courbe en trois points confondus. Ces points sont les points ou la courbe touche les seize droites qui sont les generatrices des deux surfaces.

Troisiemement, la courbe peut etre projetee sur un plan de maniere a devenir une courbe plane du quatrieme ordre. Cette projection a plusieurs proprietes remarquables; en particulier, elle a deux points

doubles, qui correspondent aux deux points ou la droite de projection rencontre la courbe.

Quatriemement, la courbe peut etre definie comme le lieu des points d'intersection de deux faisceaux de surfaces du second ordre. En effet, si l'on considere les surfaces  $\alpha U + \beta V = 0$ , ou  $\alpha, \beta$  sont des parametres variables, on obtient un faisceau de surfaces du second ordre; et le lieu des points d'intersection de deux surfaces quelconques de ce faisceau est la courbe  $U = 0, V = 0$ .

Ces proprietes, et plusieurs autres que je ne developperai pas ici, font des courbes gauches du quatrieme ordre un sujet d'etude tres-interessant, qui presente plusieurs analogies avec la theorie des courbes planes du quatrieme ordre.

## MÉMOIRE SUR LES COURBES DU TROISIÈME ORDRE.

A présent, en examinant la figure, on voit qu'il est permis de prendre pour  $A_1, A_2, A_3, A_4$  les points  $A, A', F, f$ , et pour  $B_1, B_2, B_3, B_4$  les points  $B, B', G, g$ , pour que les systèmes  $A_1, A_2, A_3, A_4; B_1, B_2, B_3, B_4$  aient la corrélation ci-devant trouvée. Le système  $C, C', H, h$  est supplémentaire à ces deux-ci.

Toutes les propriétés que je viens de trouver sont telles qu'il y a à chacune une propriété correspondante que l'on peut obtenir par la théorie des polaires réciproques. Nous avons ainsi des propriétés non moins intéressantes des courbes de la troisième classe et du sixième ou quatrième ordre.

En prenant pour la courbe du troisième ordre l'ensemble d'une section conique et d'une droite, pour que les tangentes en  $A, A'$  se rencontrent sur la courbe, il faut que  $A, A'$  soient situées sur la section conique de telle manière que  $AA'$  passe par le pôle de la droite à l'égard de la conique. Alors  $B, B'; C, C'$  étant pris de la même manière,  $BC', B'C$  et  $BC, B'C$  se rencontrent sur la droite.

Les lignes tirées d'un point  $P$  quelconque de la conique, ou de la droite à  $A, B, C; A', B', C'$ , forment un faisceau en involution.

Le premier théorème et la première partie du second sont très-bien connus; je ne sais s'il en est de même de la dernière partie de ce théorème.

---

### ADDITION.

*La droite  $PP'$ , menée par deux points  $P, P'$  d'une courbe du troisième ordre, qui correspondent toujours à une paire correspondante donnée de points  $A, A'$ , est toujours tangente à une certaine courbe de la troisième classe.*

Pour démontrer ce théorème, imaginons une paire fixe  $B, B'$  de points qui corresponde à la paire donnée  $A, A'$ . Soient  $P = 0, Q = 0, R = 0, S = 0$  les équations des lignes qui joignent  $A, A'$  avec  $B, B'$ ; l'équation de la courbe donnée du troisième ordre peut se mettre sous la forme

$$\frac{\alpha}{P} + \frac{\beta}{Q} + \frac{\gamma}{R} + \frac{\delta}{S} = 0 \quad (1).$$



On peut toujours supposer, sans perte de généralité, que l'équation

$$P + Q + R + S = 0 \quad (2)$$

soit identiquement vraie, car chaque équation de la forme  $P = 0$  peut être censée contenir une constante arbitraire qui en multiplie tous les termes.

Donc, en faisant

$$P + R = \theta, \quad P = \theta - R,$$

on peut toujours supposer,

$$Q + S = -\theta, \quad Q = -\theta - S.$$

[26]

et l'équation de la courbe se transforme en

$$\frac{\alpha}{\theta - R} + \frac{\beta}{-\theta - S} + \frac{\gamma}{R} + \frac{\delta}{S} = 0 \quad (3),$$

ce que l'on peut écrire aussi sous la forme

$$(\theta + \lambda R)(\theta + \mu R) \cdot (-\theta + \nu S)(-\theta + \rho S)$$

en déterminant convenablement les constantes  $\lambda, \mu, \nu, \rho$ . En effet, en réduisant, les deux équations deviennent identiques au moyen des quatre conditions

$$\begin{aligned} \alpha + \beta + \gamma + \delta &= 0, & \alpha\lambda + \beta\mu - \gamma &= 0, & \alpha\lambda\mu + \beta &= 0, \\ \alpha\nu + \beta\rho - \delta &= 0, & \alpha\nu\rho + \beta &= 0 \end{aligned} \quad (4), (5).$$

Ces équations donnent d'abord

$$\lambda\mu = \nu\rho = -\frac{\beta}{\alpha},$$

et de plus

$$\gamma = \alpha\lambda + \beta\mu, \quad \delta = \alpha\nu + \beta\rho.$$

Or, l'équation (1) peut s'écrire sous la forme

$$(\alpha S + \delta P)(\alpha R + \gamma P) \cdot (QS) \cdot (QR) = (\alpha S + \gamma Q)(\alpha R + \delta Q) \cdot (PS) \cdot (PR),$$

et l'équation (2), en y substituant les valeurs de  $P$  et  $Q$ , devient identique à l'équation (3).

On voit ainsi que la droite  $PP'$  est toujours tangente à la courbe de la troisième classe représentée par l'équation

$$(\alpha\nu\rho + \beta)(\theta + \lambda R)(\theta + \mu R) \cdot (-\theta + \nu S)(-\theta + \rho S) = 0,$$

ce qui démontre le théorème énoncé.

On peut remarquer que ce théorème est une conséquence du théorème fondamental de M. Plücker sur les courbes de la troisième classe. En effet, les points  $P, P'$  correspondent à la même droite dans la courbe de la troisième classe qui est la polaire réciproque de la courbe donnée; la droite  $PP'$  est donc tangente à cette polaire réciproque, qui est une courbe de la troisième classe.

Pour donner un exemple du théorème, considérons la courbe du troisième ordre définie par l'équation

$$xyz + yzw + zwx + wxy = 0,$$

ou, en coordonnées homogènes,

$$xyz + yzt + ztx + txy = 0,$$

où  $x = 0, y = 0, z = 0, t = 0$  représentent les côtés du quadrilatère de référence. La courbe passe par les points  $(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)$ , qui sont les sommets du quadrilatère, et les droites  $x = 0, y = 0, z = 0, t = 0$  sont tangentes à la courbe en ces points.

Soient  $A, A'$  les points  $(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0)$ ; la droite  $AA'$  est la droite  $z = 0, t = 0$ . Pour trouver les points  $P, P'$  qui correspondent à la paire  $A, A'$ , on remarque que la droite  $PP'$  doit couper la courbe en deux points qui correspondent à  $A, A'$ . Or, en prenant un point quelconque sur la courbe, les droites qui le joignent aux sommets du quadrilatère forment un faisceau en involution, et les points correspondants sont ceux qui correspondent dans cette involution.

On trouve ainsi que la droite  $PP'$  est toujours tangente à la conique

$$\sqrt{xz} + \sqrt{yz} + \sqrt{xt} + \sqrt{yt} = 0,$$

ce qui vérifie le théorème, puisque cette conique est une courbe de la troisième classe.

On peut généraliser le théorème précédent en considérant une courbe de l'ordre  $m$ . Soient  $A, A'$  deux points fixes sur la courbe; les points  $P, P'$  qui correspondent à la paire  $A, A'$  sont tels que la droite  $PP'$  est tangente à une certaine courbe de la classe  $m$ . La démonstration est analogue à celle du cas particulier.

En particulier, pour une courbe de la quatrième ordre, la droite  $PP'$  est tangente à une courbe de la quatrième classe, c'est-à-dire à une courbe dont l'équation tangentielle est du quatrième degré.

On peut aussi considérer le cas où les points  $A, A'$  sont des points doubles de la courbe. Dans ce cas, les points  $P, P'$  correspondent de telle manière que la droite  $PP'$  passe par le point double, et est tangente à une courbe de la troisième classe.

Il y a encore une généralisation importante du théorème. Au lieu de considérer une courbe du troisième ordre, on peut considérer une courbe de la troisième classe. Soient  $L, L'$  deux tangentes fixes à la courbe; les tangentes  $M, M'$  qui correspondent à la paire  $L, L'$  se coupent en un point qui est situé sur une certaine courbe du troisième ordre.

Ce théorème est le réciproque du précédent, et se démontre de la même manière en échangeant les rôles des points et des droites.

On peut aussi étendre ces théorèmes aux courbes de degré supérieur. Par exemple, pour une courbe du quatrième ordre, on peut considérer trois points fixes  $A, A', A''$ ; les points  $P, P'$  qui correspondent à la paire  $A, A'$  de manière que  $P''$  corresponde à  $A''$  sont tels que les droites  $PP', P'P'', P''P$  sont tangentes à une même courbe de la quatrième classe.

Ces théorèmes sont très-utiles dans l'étude des propriétés des courbes algébriques, et conduisent à des résultats intéressants sur les contacts des courbes et sur les singularités.

---

On peut remarquer, en terminant ce Mémoire, que la théorie des polaires réciproques permet de transformer tous les résultats obtenus en résultats relatifs aux courbes de la troisième classe et du sixième ou quatrième ordre. On obtient ainsi une grande variété de théorèmes sur les contacts, les tangentes communes, et les autres propriétés des courbes planes.

Les méthodes employées dans ce Mémoire peuvent aussi s'appliquer à l'étude des surfaces et des courbes à double courbure. On peut, par exemple, étudier les propriétés d'une surface du troisième ordre en considérant les sections planes et les génératrices droites de la surface.

Il serait intéressant de chercher quels sont les théorèmes correspondants pour les courbes de la quatrième classe. On sait que ces courbes sont les polaires réciproques des courbes du troisième ordre, et que leurs propriétés peuvent être déduites de celles des courbes du troisième ordre par la théorie des polaires réciproques.

En particulier, on peut démontrer que pour une courbe de la quatrième classe, les tangentes menées par un point quelconque à la courbe forment un faisceau en involution, et que les points de contact de ces tangentes avec la courbe ont des propriétés analogues à celles des points correspondants sur une courbe du troisième ordre.



On peut aussi appliquer les mêmes principes à l'étude des courbes de la cinquième classe et des courbes du quatrième ordre. Ces courbes présentent des singularités plus compliquées que celles des courbes du troisième ordre, mais les méthodes générales restent les mêmes.

Enfin, on peut considérer les courbes de la sixième classe, qui sont les polaires réciproques des courbes du troisième ordre ayant un point double. Ces courbes ont des propriétés très-intéressantes, et méritent une étude spéciale.

Le présent Mémoire contient les recherches que j'ai faites sur les courbes du troisième ordre et sur les courbes qui en dérivent par la théorie des polaires réciproques. J'ai cherché à établir les propriétés fondamentales de ces courbes, et à montrer comment on peut en déduire des propriétés des courbes de classes supérieures.

Les résultats obtenus me semblent propres à faire connaître l'importance de la théorie des polaires réciproques dans l'étude des courbes algébriques, et à montrer l'utilité des méthodes géométriques employées dans ce Mémoire.

28.

SUR QUELQUES INTÉGRALES MULTIPLES.

[From the *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées*  
(Liouville), tome x. (1845),  
pp. 185—196.]

Le terme entier devient, après quelques réductions très-simples,

$$\frac{(-)^f \pi^{\frac{1}{2}n} t^{2p+f}}{2^{2p+k+f} \Gamma \left( p + k + f + \frac{1}{2}n + 1 \right)}$$
$$\times \frac{L_1 \dots M_{f+1} \dots}{[r_1]^{r_1} \dots} h_1^{2\alpha_1+2r_1+3} \dots h_{f+1}^{2\alpha_{f+1}+2r_{f+1}+1} \left( \frac{d}{d\alpha_1} \right)^{2r_1+1} \dots \left( \frac{d}{d\alpha_{f+1}} \right)^{2r_{f+1}} \dots \phi($$

où l'on écrit, pour un moment,

$$L_1 = (2r_1 + 3)(2r_1 + 5) \dots (2r_1 + 2\alpha_1 + 1),$$
$$\vdots$$
$$M_{f+1} = (2r_{f+1} + 1)(2r_{f+1} + 3) \dots (2r_{f+1} + 2\alpha_{f+1} - 1);$$

puis on le transforme en

$$\frac{(-)^f \pi^{\frac{1}{2}n} t^{2p+f}}{2^{2p+k+f} \Gamma(p+k+f+\frac{1}{2}n+1)} \\ \times \left( \frac{d}{d\alpha_1} \dots \frac{d}{d\alpha_f} \right) \left( h_1^2 \frac{d}{dh_1} \right)^{\alpha_1} \dots h_1^2 \dots h_{f+1} \dots \frac{1}{[r_1]^{r_1}} \left( h_1^2 \frac{d^2}{d\alpha_1^2} \right)^{r_1} \dots \phi(\alpha_1, \dots).$$

En effet, les symboles  $\frac{d}{d\alpha_1}$  et  $h_1^2 \frac{d}{dh_1}$  étant convertibles, on a

$$\frac{d}{d\alpha_1} \left( h_1^2 \frac{d}{dh_1} \right)^{\alpha_1} h_1^{2r_1+3} \left( \frac{d}{d\alpha_1} \right)^{2r_1} = L_1 h_1^{2r_1+2\alpha_1+3} \left( \frac{d}{d\alpha_1} \right)^{2r_1+1};$$

et ainsi de suite.

En prenant la somme de tous les termes qui correspondent à une même valeur de  $p$ , on a

$$\mathcal{S} \frac{1}{[r_1]^{r_1}} \left( h_1^2 \frac{d^2}{d\alpha_1^2} \right)^{r_1} \dots = \frac{1}{[p]^p} \nabla^p,$$

en posant

$$\nabla = \left( h_1^2 \frac{d^2}{d\alpha_1^2} + \dots \right);$$

puis, en observant que  $p$  doit s'étendre depuis 0 jusqu'à  $\infty$ , on a, pour l'intégrale cherchée,

$$\begin{aligned} V &= \frac{(-)^f \pi^{\frac{1}{2}n}}{2^{k+f}} \left( \frac{d}{d\alpha_1} \dots \frac{d}{d\alpha_f} \right) \left( h_1^2 \frac{d}{dh_1} \right)^{\alpha_1} \dots \\ &\times \left[ h_1^2 \dots h_{f+1} \dots t^f \mathcal{S}_{p=0}^{p=\infty} \left( \frac{t^{2p}}{2^{2p} [p]^p \Gamma(p+k+f+\frac{1}{2}n+1)} \nabla^p \phi(\alpha_1, \dots) \right) \right], \end{aligned}$$

ce qui fait voir que l'intégrale  $V$  dépend de cette seule expression,

$$U = \mathcal{S}_0^\infty \left( \frac{t^{2p}}{2^{2p} [p]^p \Gamma(p+k+f+\frac{1}{2}n+1)} \nabla^p \phi(\alpha_1, \dots) \right).$$

On peut aussi écrire  $U$  sous la forme d'une intégrale définie. On a, en effet,

$$\frac{1}{\Gamma(p+k+f+\frac{1}{2}n+1)} = \frac{1}{2\pi i} \int \frac{e^\tau d\tau}{\tau^{p+k+f+\frac{1}{2}n+1}},$$

l'intégrale étant prise le long d'un contour fermé entourant l'origine. En substituant cette valeur dans l'expression de  $U$ , on obtient

$$U = \frac{1}{2\pi i} \int \frac{e^\tau d\tau}{\tau^{k+f+\frac{1}{2}n+1}} \mathcal{S}_0^\infty \frac{1}{[p]^p} \left( \frac{t^2 \nabla}{4\tau} \right)^p \phi(\alpha_1, \dots),$$

c'est-à-dire

$$U = \frac{1}{2\pi i} \int \frac{e^\tau d\tau}{\tau^{k+f+\frac{1}{2}n+1}} e^{\frac{t^2 \nabla}{4\tau}} \phi(\alpha_1, \dots),$$

ou, enfin,

$$U = \frac{1}{2\pi i} \int \frac{e^{\tau + \frac{t^2 \nabla}{4\tau}}}{\tau^{k+f+\frac{1}{2}n+1}} d\tau \phi(\alpha_1, \dots).$$

Cette formule donne la valeur de l'intégrale cherchée sous forme d'une intégrale simple, et fait voir que cette intégrale dépend des coefficients différentiels de la fonction  $\phi$  par rapport aux variables  $\alpha_1, \alpha_2$ , etc.

Pour obtenir une formule plus explicite, on peut développer l'exponentielle  $e^{\frac{t^2 \nabla}{4\tau}}$  en série. On a alors

$$U = \frac{1}{2\pi i} \int \frac{e^\tau}{\tau^{k+f+\frac{1}{2}n+1}} \left\{ 1 + \frac{t^2 \nabla}{4\tau} + \frac{1}{1 \cdot 2} \left( \frac{t^2 \nabla}{4\tau} \right)^2 + \dots \right\} \phi(\alpha_1, \dots) d\tau,$$

et en intégrant terme à terme,

$$U = \sum_{p=0}^{\infty} \frac{t^{2p}}{2^{2p} [p]^p \Gamma(p+k+f+\frac{1}{2}n+1)} \nabla^p \phi(\alpha_1, \dots),$$

ce qui coïncide avec la formule primitive.

On peut appliquer ces formules à quelques exemples particuliers. Supposons d'abord que  $n = 1$ , et que la fonction  $\phi$  soit égale à l'unité; l'intégrale devient

$$V = \int_{-t}^{+t} dx \phi(\alpha + x) = 2t \cdot \phi(\alpha) + \frac{t^3}{3} \phi''(\alpha) + \frac{t^5}{3 \cdot 5 \cdot 2} \phi^{(\text{iv})}(\alpha) + \dots,$$

et l'on retrouve ainsi la formule connue pour le développement d'une intégrale définie.

Supposons ensuite que  $n = 2$ , et que la fonction  $\phi$  soit encore égale à l'unité; l'intégrale devient

$$V = \iint dx dy = \pi t^2,$$

pour le cercle de rayon  $t$ ; ce qui vérifie la formule générale.



Prenons pour troisième exemple le cas où  $n = 3$ , et où la fonction  $\phi$  est égale à l'unité; l'intégrale devient

$$V = \iiint dx dy dz = \frac{4}{3}\pi t^3,$$

pour la sphère de rayon  $t$ ; ce qui vérifie encore la formule générale.

On peut aussi considérer le cas où la fonction  $\phi$  n'est pas égale à l'unité, mais est une fonction quelconque des variables. Dans ce cas, les formules données plus haut permettent d'exprimer l'intégrale multiple au moyen d'une série de termes qui dépendent des coefficients différentiels de la fonction  $\phi$ .

M. G. Boole, de Lincoln, a déduit une équation semblable de mes formules dans le *Mathematical Journal*. C'est à lui qu'on doit l'introduction dans l'intégrale proposée de cette quantité  $t$ , ce qui, au reste, n'est pas d'une grande importance ici; mais j'ai cru devoir la conserver, à cause de cette même quantité  $t$  qui se présente d'une manière naturelle dans les formules.

Les formules que j'ai obtenues peuvent être appliquées à un grand nombre de questions de physique mathématique, et en particulier à la théorie de la chaleur et à celle des probabilités. Elles permettent de résoudre des problèmes que l'on ne pouvait pas aborder par les méthodes ordinaires.

On peut remarquer, en passant, que cette quantité satisfait à cette équation différentielle,

$$\frac{d^2u}{dt^2} + \frac{n+2k+2f}{t} \frac{du}{dt} - \nabla u = 0,$$

et que les solutions de cette équation peuvent être exprimées au moyen des fonctions de Bessel. On a, en effet,

$$u = t^{-\frac{1}{2}n-k-f} J_{\frac{1}{2}n+k+f}(t\sqrt{-\nabla}),$$

où  $J$  dénote la fonction de Bessel de première espèce.

Les résultats obtenus dans ce Mémoire me semblent propres à faire connaître l'importance de la théorie des intégrales multiples dans l'analyse, et à montrer l'utilité des méthodes que j'ai employées. On peut espérer que ces méthodes conduiront à de nouveaux résultats dans d'autres branches des mathématiques.

**29.**

**ADDITION À LA NOTE SUR QUELQUES  
 INTÉGRALES MULTIPLES.**

[From the *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées*  
 (Liouville), tome x. (1845),  
 pp. 196—198.]

$$V = \int dx_1 \dots dx_n x_1^{r_1} \dots x_n^{r_n} \phi(x_1, \dots, x_n),$$

$$W = \int dx_1 \dots dx_n \psi(Tx_1, \dots, Tx_n),$$

où  $V$  s'exprime au moyen des coefficients différentiels par rapport à  
 $A, A_\alpha$ , de l'intégrale

$\mathcal{E}$ .

MÉMOIRE SUR LES COURBES À DOUBLE  
 COURBURE ET LES  
 SURFACES DÉVELOPPABLES.

[From the *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées*  
 (Liouville), tome x. (1845),  
 pp. 245—250.]

On trouve, dans la *Théorie des courbes algébriques* de M. Plücker, de très-belles recherches sur le nombre des différentes singularités (points d'inflexion, tangentes doubles, &c.) des courbes planes. Les mêmes principes peuvent s'appliquer au cas des courbes à trois dimensions. Pour cela, considérons une suite continue de points dans l'espace, les lignes qui passent par deux points consécutifs, et les plans qui passent par trois points consécutifs; ou, en envisageant autrement la même figure, une suite de lignes dont chacune rencontre la ligne consécutive, les points d'intersection de deux lignes consécutives, et les plans qui contiennent ces lignes; ou encore de cette manière: une suite de plans, les lignes d'intersection de deux plans consécutifs, les points d'intersection de trois plans consécutifs. C'est ce que l'on peut nommer *un système simple*. Ce système est évidemment formé d'une courbe à double courbure et d'une surface développable; la courbe est l'arête de rebroussement de la surface, la surface est l'osculatrice développable de la courbe. Les points du système sont des points dans la courbe, les lignes du système sont les tangentes à la courbe, les plans du système sont les plans osculateurs de la courbe. De même, les plans sont les plans tangents de la surface, les lignes sont les génératrices de la surface; pour les points, on peut les nommer les points de rebroussement de la surface. J'entendrai dans la suite par les termes *ligne par deux points*, *ligne dans deux plans*, une ligne menée par deux points quelconques (non consécutifs en général) du système, et la ligne d'intersection de deux plans quelconques (non consécutifs en général) du système. Enfin, chaque ligne du système est rencontrée, en général, par un certain nombre d'autres lignes non

consécutives du système. Je nommerai le point de rencontre d'une telle paire de lignes *point dans deux lignes*, et le plan qui contient une telle paire *plan par deux lignes*.

Supposons qu'un plan donné contient, en général,  $m$  points du système, qu'une ligne donnée rencontre, en général,  $r$  lignes du système, qu'un point donné est situé, en général, dans  $n$  plans du système. Le système est dit être de l'ordre  $m$ , du rang  $r$ , de la classe  $n$ . On voit tout de suite que l'ordre de la courbe est égal à l'ordre du système, ou à  $m$ ; la classe de la courbe (nombre des plans osculateurs passant par un point donné) est égale à la classe du système, ou à  $n$ ; le nombre des tangentes qui rencontrent une ligne donnée est égal au rang du système, ou à  $r$ . Pour la surface développable: l'ordre (nombre des génératrices dans un plan donné) est égal au rang du système, ou à  $r$ ; la classe (nombre des plans tangents passant par un point donné) est égal au rang du système, ou à  $r$ ; l'ordre de la courbe de rebroussement est l'ordre du système, ou  $m$ ; la classe de la courbe de rebroussement est la classe du système, ou  $n$ .



Les singularités du système correspondent à celles des courbes planes de la manière suivante:

Un *plan stationnaire* (plan osculateur en un point d'inflexion de la courbe à double courbure) correspond à une tangente d'inflexion;

Un *plan de rebroussement* (plan osculateur en un point de rebroussement de la courbe) correspond à une tangente de rebroussement;

Un *point stationnaire* (point de la courbe où deux points consécutifs coïncident) correspond à un point double;

Un *point de rebroussement* (point où trois points consécutifs coïncident) correspond à un point de rebroussement;

Une *ligne stationnaire* (tangente en un point stationnaire) correspond à une tangente double;

Une *ligne de rebroussement* (tangente en un point de rebroussement) correspond à une tangente de rebroussement.

Ces définitions étant posées, on peut établir les formules qui relient les différentes singularités du système. Soient

$\iota$  le nombre des plans stationnaires,

$\kappa$  le nombre des plans de rebroussement,

$\delta$  le nombre des points stationnaires,

$\rho$  le nombre des points de rebroussement,

$D$  le nombre des lignes stationnaires,

$R$  le nombre des lignes de rebroussement,

$j$  le nombre des points dans deux lignes (points d'intersection de deux tangentes non consécutives),

$q$  le nombre des plans par deux lignes (plans contenant deux tangentes non consécutives).

On a alors les formules suivantes:

$$\begin{aligned}\iota &= 3m + 6n - 3r, \\ \kappa &= 3m + 3n - 2r, \\ \delta &= r(r - 1) - m - n, \\ \rho &= 2r - m - 2n, \\ D &= r(r - 1) - 2m - 3n, \\ R &= 2r - 2m - 3n, \\ j &= \frac{1}{2}r(r - 1)(r - 2) - (r - 2)(m + n) + \frac{1}{2}(m + n), \\ q &= \frac{1}{2}r(r - 1)(r - 2) - (r - 2)(m + n) + \frac{1}{2}(m + n).\end{aligned}$$

Ces formules sont analogues à celles de Plücker pour les courbes planes, et se déduisent des mêmes principes.

On peut vérifier ces formules sur quelques exemples. Pour la courbe d'intersection de deux surfaces du second ordre, on a

$$m = 4, \quad n = 4, \quad r = 6,$$

et par suite

$$\iota = 12 + 24 - 18 = 18, \quad \kappa = 12 + 12 - 12 = 12, \quad \text{etc.}$$

Pour la courbe gauche du troisième ordre (courbe d'intersection d'une surface réglée du second ordre et d'un plan), on a

$$m = 3, \quad n = 3, \quad r = 4,$$

et par suite

$$\iota = 9 + 18 - 12 = 15, \quad \kappa = 9 + 9 - 8 = 10, \quad \text{etc.}$$

On peut aussi considérer les courbes de la quatrième ordre. Pour la courbe gauche du quatrième ordre la plus générale, on a

$$m = 4, \quad n = 4, \quad r = 6,$$

et les formules donnent

$$\iota = 24, \quad \kappa = 12, \quad \delta = 26, \quad \rho = 0, \quad D = 18, \quad R = 0.$$

La courbe n'a pas de points de rebroussement, mais elle a des points stationnaires, ce qui correspond au fait que la courbe peut avoir des points doubles.

Les formules que j'ai données peuvent être appliquées à l'étude des surfaces développables. Une surface développable est déterminée par sa courbe de rebroussement, et les singularités de la surface correspondent à celles de la courbe. On peut ainsi trouver le nombre des arêtes de rebroussement, des points coniques, et des autres singularités de la surface.

Pour une surface développable du quatrième ordre, on trouve qu'elle a généralement  $d$  plans de rebroussement et  $r$  lignes de rebroussement, où  $d$  et  $r$  sont donnés par les formules ci-dessus.

On peut aussi appliquer ces principes à l'étude des congruences de droites. Une congruence de droites est un système de droites dépendant de deux paramètres; on peut considérer les droites comme les génératrices d'une famille de surfaces développables, et appliquer les formules précédentes à chacune de ces surfaces.

On obtient ainsi des résultats intéressants sur le nombre des droites singulières de la congruence, et sur les singularités de la surface focale.

Le présent Mémoire contient les recherches que j'ai faites sur les courbes à double courbure et sur les surfaces développables. J'ai cherché à établir les analogies entre les singularités de ces courbes et celles des courbes planes, et à montrer comment on peut appliquer les principes de Plücker à l'étude des courbes à trois dimensions.

Les résultats obtenus me semblent propres à faire connaître l'importance de la théorie des systèmes de droites dans l'espace, et à montrer l'utilité des méthodes géométriques employées dans ce Mémoire.



## 32.

**ON SOME ANALYTICAL FORMULAE, AND  
THEIR APPLICATION  
TO THE THEORY OF SPHERICAL  
COORDINATES.**

[From the *Cambridge and Dublin Mathematical Journal*, vol. 1.  
(1846),  
pp. 104—114.]

Imagine now a line  $AO$ , and let  $\alpha, \beta, \gamma$  be the cosines of its inclinations to the three axes. Suppose also,  $\theta, \phi, \chi$  being its inclinations to the coordinate planes, we write

$$\alpha = \sqrt{\frac{\sin \theta}{a}}, \quad \beta = \sqrt{\frac{\sin \phi}{b}}, \quad \gamma = \sqrt{\frac{\sin \chi}{c}} \quad (20).$$

If we consider a point  $P$  on the line  $AO$ , at a distance unity from the origin,

[32

we have

$$\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1,$$

et par suite

$$\frac{\sin \theta}{a} + \frac{\sin \phi}{b} + \frac{\sin \chi}{c} = 1.$$

Cette équation peut être considérée comme l'équation de la sphère de rayon unité, référée aux coordonnées  $\theta, \phi, \chi$ .

We have besides, by projecting on the line  $AO'$ , the equation

$$\cos \Theta = \alpha' \alpha + \beta' \beta + \gamma' \gamma \quad (40),$$

or the analogous one

$$\cos \Theta = \alpha' \alpha + \beta' \beta + \gamma' \gamma \quad (41).$$

From either of which we deduce

$$\cos \Theta = \sqrt{\frac{\sin \theta \sin \theta'}{aa'}} + \sqrt{\frac{\sin \phi \sin \phi'}{bb'}} + \sqrt{\frac{\sin \chi \sin \chi'}{cc'}}.$$

This formula gives the angle between two lines  $AO, AO'$  in terms of their directions. It may be written in the more symmetric form

$$\cos \Theta = \sqrt{\frac{aa' \sin \theta \sin \theta' + bb' \sin \phi \sin \phi' + cc' \sin \chi \sin \chi'}{aa' + bb' + cc'}}.$$

The formula is analogous to the well-known formula for the cosine of the angle between two lines in terms of their direction cosines.

We can apply this formula to find the equation of a great circle on the sphere. Let  $A, B, C$  be the angles of the spherical triangle formed by the great circle and the coordinate planes. We have then

$$\cos A = \sqrt{\frac{\sin b \sin c}{aa'}}, \quad \cos B = \sqrt{\frac{\sin c \sin a}{bb'}}, \quad \cos C = \sqrt{\frac{\sin a \sin b}{cc'}},$$

où  $a, b, c$  sont les côtés du triangle sphérique, et  $a', b', c'$  les côtés opposés.

The formula (20) may also be applied to find the area of a spherical triangle. Let  $A, B, C$  be the angles of the triangle, and  $a, b, c$  the sides. We have then

$$\sin A = \sqrt{\frac{1 - \cos^2 A - \cos^2 B - \cos^2 C + 2 \cos A \cos B \cos C}{\sin b \sin c}},$$

et la surface du triangle est

$$S = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - 2bc \cos A - 2ca \cos B - 2ab \cos C}.$$

These formulae may be applied to various problems of spherical trigonometry. For example, to find the distance between two points on the sphere, given their coordinates; or to find the angle between two great circles, given their equations.

The formulae are also applicable to the theory of errors in observations, and to the method of least squares. They give a simple and elegant way of expressing the relations between the errors of observation and the elements of the orbit.

We can also apply these formulae to the theory of attractions. If we consider a body as composed of particles, each of which attracts according to the law of nature, we can express the components of the attraction in terms of the coordinates of the particle and the direction of the attracted point.

The formulae thus obtained are of great use in the theory of the figure of the earth, and in the calculation of the perturbations of the planets.



The formulae (20) may be generalized by considering the case where the coordinates are not rectangular. Let  $a, b, c$  be the angles of the coordinate planes; then we have

$$\alpha = \sqrt{\frac{\sin \theta \sin a}{\sin b \sin c}}, \quad \beta = \sqrt{\frac{\sin \phi \sin b}{\sin c \sin a}}, \quad \gamma = \sqrt{\frac{\sin \chi \sin c}{\sin a \sin b}}.$$

These formulae reduce to the preceding ones when the coordinates are rectangular.

The present paper contains the analytical formulae which I have obtained for the theory of spherical coordinates, and their application to various problems of trigonometry and astronomy. The formulae appear to me to be of considerable utility, and to offer advantages in point of simplicity and elegance over those commonly employed.

34.

NOTE ON THE MAXIMA AND MINIMA OF  
 FUNCTIONS OF  
 THREE VARIABLES.

[From the *Cambridge and Dublin Mathematical Journal*, vol. I.  
 (1846),  
 pp. 74, 75.]

If  $A, B, C, F, G, H$  be any real quantities, such that

$$BC + CA + AB - F^2 - G^2 - H^2,$$

and

$$(A + B + C)(ABC - AF^2 - BG^2 - CH^2 + 2FGH)$$

are positive; the six quantities

$$BC - F^2, \quad CA - G^2, \quad AB - H^2, \quad AK, \quad BK, \quad CK,$$

(where  $K = ABC - AF^2 - BG^2 - CH^2 + 2FGH$ ) are all of them positive. It is

[34

easy to see that the conditions for a maximum or minimum of a function of three variables can be expressed in terms of these quantities.

Let  $u$  be a function of three variables  $x, y, z$ ; then, for a maximum or minimum, we must have

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial z} = 0,$$

et les conditions pour que ce soit un maximum sont

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} < 0, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} < 0, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} < 0,$$

et

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} - \left( \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial z} \right)^2 > 0,$$

et deux conditions analogues.

These conditions may be written in the form

$$A < 0, \quad B < 0, \quad C < 0, \quad BC - F^2 > 0, \quad CA - G^2 > 0, \quad AB - H^2 > 0,$$

où  $A, B, C, F, G, H$  dénotent les dérivées partielles secondes de  $u$ .

Il suit de là que les conditions pour un maximum sont que les quantités

$$BC - F^2, \quad CA - G^2, \quad AB - H^2, \quad (A + B + C)(ABC - AF^2 - BG^2 - CH^2 + 2FGH)$$

soient toutes positives, et que  $A + B + C$  soit négatif.

Pour un minimum, les conditions sont les mêmes, sauf que  $A+B+C$  doit être positif, et que les quantités  $BC - F^2$ ,  $CA - G^2$ ,  $AB - H^2$  doivent être positives.

On peut aussi exprimer ces conditions au moyen des racines de l'équation

$$\begin{vmatrix} A - \lambda & H & G \\ H & B - \lambda & F \\ G & F & C - \lambda \end{vmatrix} = 0.$$

Pour un maximum, les trois racines doivent être négatives; pour un minimum, elles doivent toutes trois être positives.

Ces conditions sont analogues à celles que l'on connaît pour les fonctions de deux variables. Pour une fonction de deux variables, on a

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} < 0, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} < 0, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \right)^2 > 0,$$

pour un maximum; et les signes sont changés pour un minimum.

On peut généraliser ces résultats à un nombre quelconque de variables. Pour une fonction de  $n$  variables, les conditions pour un maximum sont que les déterminants

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \dots & a_{kk} \end{vmatrix}$$

doient avoir des signes alternés pour  $k = 1, 2, \dots, n$ , le premier étant négatif.



Pour un minimum, les signes doivent être tous positifs. Ces conditions sont nécessaires et suffisantes pour qu'un point critique soit un maximum ou un minimum.

On peut aussi exprimer ces conditions au moyen des racines de l'équation caractéristique

$$\det(A - \lambda I) = 0,$$

où  $A$  est la matrice des dérivées secondes. Pour un maximum, toutes les racines doivent être négatives; pour un minimum, toutes positives.

Ces résultats peuvent être appliqués à divers problèmes de géométrie et de mécanique. Par exemple, à la recherche des maxima et minima des distances, des aires, des volumes, etc.; ou à la détermination des positions d'équilibre d'un système de corps.

Dans tous ces cas, les conditions que nous avons établies permettent de distinguer les maxima des minima, et de déterminer la nature du point critique.

On peut aussi appliquer ces principes à la théorie des erreurs. Si l'on considère une fonction des éléments d'une orbite, et que l'on cherche les valeurs de ces éléments qui rendent la fonction maximum ou minimum, on est conduit aux conditions que nous avons établies.

Ces conditions sont d'une grande importance dans la méthode des moindres carrés, où l'on cherche à rendre minimum la somme des carrés des erreurs.

The present Note contains the conditions which I have obtained for the maxima and minima of functions of three variables. The results are analogous to those which are known for functions of two variables, and may be extended to any number of variables. The conditions appear to me to be of considerable utility in various branches of mathematics and physics.

36.

ON THE GEOMETRICAL REPRESENTATION OF  
THE MOTION  
OF A SOLID BODY.

[From the *Cambridge and Dublin Mathematical Journal*, vol. I.  
(1846),  
pp. 164—166.]

$$\begin{aligned}u &= \alpha p + \beta q + \gamma r, \\u' &= \alpha' p' + \beta' q' + \gamma' r',\end{aligned}$$

(the remaining terms vanishing as is well known); and therefore

$$\begin{aligned}vw' - v'w &= \alpha(qr' - q'r) + \beta(rp' - r'p) + \gamma(pq' - p'q), \\wu' - w'u &= \alpha'(qr' - q'r) + \beta'(rp' - r'p) + \gamma'(pq' - p'q), \\uv' - u'v &= \alpha''(qr' - q'r) + \beta''(rp' - r'p) + \gamma''(pq' - p'q).\end{aligned}$$

Hence

[36

these formulae give the geometrical representation of the motion of a solid body round a fixed point. They show that the motion can be represented by means of a system of coordinates which move with the body, and that the components of the velocity can be expressed in terms of the angular velocities  $p, q, r$ .

The formulae are of great use in the theory of the gyroscope, and in the study of the motion of a top.

37.

ON THE ROTATION OF A SOLID BODY ROUND  
A FIXED  
POINT.

[From the *Cambridge and Dublin Mathematical Journal*, vol. I.  
(1846),  
pp. 167—173 and 264—274.]

The difficulty of completing elegantly the solution of this problem,  
in the case

[37]

where the momental ellipsoid is not of revolution, has been felt by all those who have attacked this question. The equations of motion were first given by Euler, in terms of the angles which the principal axes make with the axes fixed in space; but these equations are of such a form that they cannot be integrated in a simple manner.

coefficients as fractions, the numerators of which are very simple rational functions of the second order of  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$ , and which have the common denominator  $(1 + \lambda^2 + \mu^2 + \nu^2)$ . These quantities may conveniently be termed the “coordinates of the resultant rotation,” and the denominator or the square of the secant of the semi-angle of resultant rotation will be the “modulus” of the rotation. The elegance of these results led me to apply them to the mechanical question, and I gave in the Journal (vol. iii. p. 224), [6], the differential equations of motion obtained in terms of  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$ . which I integrated as in the



paper already quoted. The variables  $\lambda, \mu, \nu$  are connected with the angular velocities  $p, q, r$  by the equations

$$p = \frac{d\lambda}{dt} + \mu \frac{d\nu}{dt} - \nu \frac{d\mu}{dt}, \quad \text{etc.},$$

and the equations of motion become

$$A \frac{dp}{dt} + (C - B)qr = 0, \quad \text{etc.}$$

The integration of these equations leads to elliptic functions, and the solution can be expressed in terms of the theta functions of Jacobi.

The present paper contains the researches which I have made on the rotation of a solid body round a fixed point. I have given the differential equations of motion in terms of the coordinates  $\lambda, \mu, \nu$ , and shown how they can be integrated by means of elliptic functions. The results appear to me to be of considerable elegance, and to offer advantages over those previously obtained.

[40]

# ON THE THEORY OF INVOLUTION IN GEOMETRY.

[From the Cambridge and Dublin Mathematical Journal, vol. ii. (1847), pp. 185-188.]

represented by  $[p, \theta]$ ; then the function  $\Theta$  contains apparently a number

$$([r - m, \theta] + [r - n, \theta] + \dots)$$

of arbitrary constants.

But since we should have identically  $\Theta = 0$  by assuming  $u = LV$ ,  $v = -LU$ ,  $w = 0$ , &c... ( $L$  the general function of the order  $r - m - n$ ), or  $u = MW$ ,  $v = 0$ ,  $w = -MU$  ( $M$  the general function of the order  $r - m - p$ ) &c., the number  $N$  must be diminished by

$$[r - m - n, \theta] + [r - m - p, \theta] + [r - n - p, \theta] + \dots;$$

but the equations just obtained are themselves not linearly independent, and in consequence of this the number of arbitrary constants has to be increased by

$$[r - m - n - p, \theta] + \dots;$$

and so on. Hence finally the whole number of arbitrary constants in the function  $\Theta$  is

$$\begin{aligned} N = & [r - m, \theta] + [r - n, \theta] + [r - p, \theta] + \dots \\ & - [r - m - n, \theta] - [r - m - p, \theta] - [r - n - p, \theta] - \dots \\ & + [r - m - n - p, \theta] + \dots \pm \text{&c. \&c..} \quad (\text{A}) \end{aligned}$$

This however supposes that all the numbers  $r - m$ ,  $r - n$ ... ,  $r - m - n$ ... , are positive: whenever this is not the case for any one of them, the corresponding term is obviously to be omitted. With this convention the equation (A) gives always the correct number of arbitrary constants in  $\Theta$ : it will be convenient to represent it in the abbreviated form

$$N = \{r : m, n, p, \dots : \theta\}.$$

An expression analogous to this, for the particular case of  $r = m$ , but incorrect on account of the omission of all the terms after the

second line, has been given by M. Plücker (*Crelle*, tom. XVI. p. 55), and even some of his particular formulæ are incorrect.

But proceeding to examine some particular cases: if  $r > m + n + p + \dots - \theta - 1$ , then in the expression (A) either no terms are to be omitted, or else the terms to be omitted reduce themselves to zero, so that  $N$  is given by this formula continued to its last term. It will be subsequently shown that in this case

$$\{r : m, n, p \dots : \theta\} = [r, \theta] - mnp \dots;$$

or in the case of two or three variables, we have the theorem, "If a curve or surface of the order  $r$  be determined to pass through the  $mn$  points of intersection of two curves of the orders  $m$  and  $n$ , or the  $mnp$  points of intersection of three surfaces of the orders  $m, n, p$ ; then if  $r > m + n - 3$ , or  $r > m + n + p - 4$ , the curve or surface contains precisely the same number of arbitrary constants as if the  $mn$  or  $mnp$  points were perfectly arbitrary."

This is natural enough; the peculiarity is in the case where  $r \not> m + n - 3$ , or  $r \not> m + n + p - 4$ . For instance, for two curves,  $r \not> m + n - 3$ , we have

$$\{r : m, n : 2\} = [r - m, 2] + [r - n, 2] = [r, 2] - mn + [r - m - n, 2],$$

or the new curve contains  $\frac{1}{2}[m+n-r-1]^2$  more arbitrary constants than it would do if the  $mn$  points, through which it was made to pass, had been perfectly arbitrary; a result given before in the Journal, [5].

In the case of surfaces, if  $r \not\geq m+n+p-4$ . Then assuming  $r \not\geq m+n-4$ ,  $m+p-4$ , or  $n+p-4$ , we have

$$\begin{aligned} \{r : m, n, p : 3\} &= [r-m, 3] + [r-n, 3] + [r-p, 3] \\ &\quad - [r-m-n, 3] - [r-m-p, 3] - [r-n-p, 3] \\ &\quad + [r-m-n-p, 3]; \end{aligned}$$

or the surface contains  $\frac{1}{2}[m+n+p-r-1]^2$  more arbitrary constants than it would do if the  $mnp$  points, through which it was made to pass, had been perfectly arbitrary.

Similarly, in the case where  $r$  is not greater than one or more of the quantities  $m+n-4$ ,  $m+p-4$ ,  $n+p-4$ . Thus in particular, if  $r$  be not greater than the least of these quantities

$$\begin{aligned} \{r : m, n, p : 3\} &= [r, 3] - mnp + [r-n-p, 3] + [r-m-p, 3] \\ &\quad + [r-m-n, 3] - [r-m-n-p, 3]; \end{aligned}$$

or the surface contains

$$\frac{1}{2}[m+n+p-r-1]^2 - \frac{1}{2}[n+p-r-1]^2 - \frac{1}{2}[m+p-r-1]^2 - \frac{1}{2}[m+n-r-1]^2$$

more arbitrary constants than it would otherwise have done. Again, for a surface of the  $r^{\text{th}}$  order, subjected to pass through the curve of intersection of two surfaces of the orders  $m, n$ ,

$$\{r : m, n, 3\} = [r-m, 3] + [r-n, 3] - [r-m-n, 3];$$

in which the last term, or  $\frac{1}{2}[m+n-r-1]^2$ , is to be omitted when  $r \not\geq m+n-4$ .

The function of the  $r^{\text{th}}$  order, which is satisfied by the systems of values which satisfy the equations of the orders  $m, n, \dots$  contains, we have seen,  $[r, m, n, p \dots \theta]$  arbitrary constants; hence it may be determined so as to pass through this number, diminished by unity, of arbitrary points. But the equation being determined in general by the condition of being satisfied by  $[r, \theta] - 1$  systems of variables, it will be completely determined if, in addition to the above number of arbitrary systems, we suppose it to be satisfied by a number  $N =$

$[r, \theta] - \{r : m, n, p \dots : \theta\}$  of systems satisfying the equations above. Hence the theorem

“The equation of the  $r^{\text{th}}$  order which is satisfied by a number

$$N = [r, \theta] - \{r : m, n, p \dots : \theta\}$$

of systems satisfying the equations of the orders  $m, n, p \dots$  is satisfied by any systems whatever which satisfy these equations.”

In particular—“The surface of the  $r^{\text{th}}$  order which passes through a number

$$[r, \theta] - \{r : m, n : \theta\}$$

of points in the curve of intersection of two surfaces of the orders  $m, n$ , — or through  $[r, \theta] - \{r : m, n, p : \theta\}$  of the  $mnp$  points of intersection of three surfaces of the orders  $m, n, p$ , — passes through the curve of intersection, or through the  $mnp$  points of intersection.”

Thus a surface of the second order which passes through eight points of the curve of intersection of two surfaces of the second order passes through this curve; and any surface of the second order which passes through seven of the points of intersection of three surfaces of the second order passes through the eighth point. (The first theorem obviously fails if the eight points have the relation in question, i.e. if they are the eight points of intersection of three surfaces of the second order.)

Again—“The curve of the  $r^{\text{th}}$  order which passes through  $[r, \theta] - \{r : m, n : \theta\}$  of the points of intersection of two curves of the orders  $m, n$ , passes through the remaining points of intersection.” e.g. “Any curve of the third order which passes through eight of the points of intersection of two curves of the third order, passes also through the ninth point.”

Consider next the following question, which [as regards particular cases] has been treated of by Jacobi in the memoir already quoted (Crelle, tom. xv.). “To find the number of relations which must exist between  $K(\theta+1)$  variables, forming  $K$  systems, each of which satisfies simultaneously equations of the orders  $m, n, p \dots$  respectively; the number  $\theta$  of these equations being anything less than  $\theta$ ; or  $\theta$  being equal to  $\theta$ , provided at the same time  $K = mnp \dots$ ”

Suppose  $m < n, m < p \dots$  and write

$$\begin{aligned} [m, \theta] - \{m : m, n, p \dots : \theta\} &= N, \\ [n, \theta] - \{n : n, p \dots : \theta\} &= N', \\ &\&c. \end{aligned}$$

Imagine the equations of the orders  $n, p \dots$  given. Any function of the  $m^{\text{th}}$  order which is satisfied by  $N$  of the systems of values which satisfy the given equations, and any particular equation of the  $m^{\text{th}}$  order, is satisfied by the remaining  $K - N$  systems of values. Hence assuming  $N$  systems, satisfying the equations of the orders  $n, p \dots$  but otherwise arbitrary, the remaining systems must satisfy these equations, and a completely determinate equation of the  $m^{\text{th}}$  order; i.e. there must be  $\theta$  relations between the variables of each system, and consequently  $\theta(K - N)$  relations in all. Similarly, if the

equations of the orders  $p \dots$  were given,  $N'$  systems of variables might be assumed satisfying these equations, but otherwise arbitrary; the remaining  $N - N'$  systems satisfy  $(\theta - 1)$  determinate equations, or the number of relations between the variables is  $(\theta - 1)(N - N') \dots$ ; continuing in the same manner the total number of relations between the variables is

$$\theta(K - N) + (\theta - 1)(N - N') + (\theta - 2)(N' - N'') + \dots$$

in which however any term  $(\theta - 1)(N - N')$  or  $(\theta - 2)(N' - N'') \dots$  &c., which becomes negative, must be omitted. It is obvious that we may write more simply

$$\begin{aligned} N &= [m, \theta] - \{m : n, p \dots \theta\}, \\ N' &= [n, \theta] - \{n : p \dots \theta\}, \quad \&c. \end{aligned}$$



In particular, to find the relations which must exist between the coordinates of  $mn$  points in order that they may be the points of intersection of two curves of the orders  $m, n$  respectively: here  $K = mn$ ,  $N = \frac{1}{2}[m+2]^2 - \frac{1}{2}[m-n+2]^2 = \frac{1}{2}(2mn - n^2 + 3n)$ ,  $N' = \frac{1}{2}(n^2 + 3n + 2)$ , so that  $N - N' = m(m-n) - 1$  which becomes negative when  $m = n$ ; hence in general the required number of conditions is  $mn - 2n + 1$ , but when  $m = n$ , the number in question becomes  $(n-1)(n-2)$ .

Passing to the case of surfaces; to determine the number of relations which must exist between the coordinates of  $mnp$  points, in order that they may be the points of intersection of surfaces of the orders  $m, n, p$  respectively. The number required is

$$3(mnp - N) + 2(N - N') + (N' - N''),$$

where

$$N = [m, 3] - 1 - [m-n, 3] - [m-p, 3] + [m-n-p, 3]$$

(this last term to be omitted when  $m < n+p-3$ ),

$$N' = [n, 3] - 1 - [n-p, 3],$$

$$N'' = [p, 2] - 1.$$

If, for instance,  $m > n+p-2$ , so as to retain the term  $[m-n-p, 3]$ , and  $n > p$ , so as to retain the term  $N' - N''$ , the number becomes, after all reductions,

$$2mnp + np^2 - 4np - 2p^2 - \frac{1}{6}(p-1)(p-2)(p-3),$$

a formula given by Jacobi. If, however,  $n = p$ , this number must be augmented by unity. Again, for  $m < n+p-3$ , the required number is

$$2mnp + np^2 - 4np - 2p^2 - \frac{1}{6}(p-1)(p-2)(p-3) \\ - \frac{1}{6}(n+p-m-1)(n+p-m-2)(n+p-m-3),$$

which however must be augmented by unity if  $m = n$  or  $n = p$ , and by 3 if  $m = n = p$ .

But without entering into further details about this part of the subject, which has been sufficiently illustrated by the examples that have been given, I pass on to notice the application of the above theory to the problem of elimination. Imagine  $(\theta + 1)$  equations

between the  $(\theta + 1)$  variables, the first sides of these being, as before, rational and integral homogeneous functions of the variables of the orders  $m, n, p \dots$  respectively. Writing  $m + n + p \dots - \theta = r$ , and multiplying the first equation by all the terms of the form  $x^i y^j \dots$  of the degree  $r - m$ , the second equation by all the terms of the same form, of the degree  $r - n$ , and so on, there result a certain number of equations, containing all the terms  $x^i y^j \dots$  of the degree  $r$ . But these equations are not independent; and the reasoning in the former part of the present paper shows that the number of independent equations is given by the symbol  $\{r : m, n, p \dots : \theta\}$ ; the number of terms  $x^i y^j \dots$  is evidently  $[r, \theta]$ ; and it will be shown immediately that for the actual value of  $r$ ,

$$[r, \theta] - \{r : m, n, p \dots : \theta\} = 0; \quad (\text{B})$$

so that the number of quantities to be linearly eliminated is precisely equal to the number of equations, or the elimination is always possible. I may mention also that

supposing the coefficients of all the equations to be of the order unity, the order of the result, free from extraneous factors, may be shown to be

$$[r-m, \theta] + \dots - 2\{[r-m-n, \theta] + \dots\} + 3\{[r-m-n-p, \theta] + \dots\} - \&c. \\ = mn \dots + mp \dots + np \dots + \&c., \quad (C)$$

(the equality of which will be presently proved) a result which agrees with that deduced from the theory of symmetrical functions; but I am not in possession of any mode of directly obtaining the final result in this its most simplified form. My method, which it is not necessary to explain here more particularly, leads me to the formation of a set of functions

$$P, Q, \dots X, Y, Z,$$

$\theta$  in number, such that  $Z$  divides  $P$ , this quotient divides  $X$ , and so on until we have a certain quotient which divides  $P$ , and this quotient equated to zero is the result of the elimination freed from extraneous factors. It only remains to demonstrate the formulæ (A), (B), and (C). Suppose in general that  $(k)$  denotes the sum of all the terms of the form  $m^a n^b \dots$ , which can be formed with a given combination of  $k$  letters out of the  $\phi$  letters  $m, n, p \dots$ ; and let  $\Sigma(k)$  denote the sum of all the series  $(k)$  obtained by taking all the possible different combinations of  $k$  letters. It is evident that  $\Sigma(k)$  is a multiple of  $(\phi)$ ,  $((\phi))$  denoting of course the sum of all the terms  $m^a n^b \dots, m, n \dots$  being any letters whatever out of the series  $m, n, p \dots$ . Let  $\phi$  be the number of exponents  $a, b, \dots$ , then  $(\phi)$  contains  $[\phi]^2$  terms, also  $(k)$  contains  $[k]^2$  terms, and the number of terms such as  $(k)$  in the sum  $\Sigma(k)$  is  $[\phi]^{2-k} \div [\phi - k]^{2-k}$ . Hence evidently

$$\Sigma(k) = \frac{[\phi]^{2-k}}{[\phi - k]^{2-k}} (k),$$

or, what comes to the same thing.

Let  $A$  be an indeterminate coefficient,  $\sigma$  a summatory sign referring to different systems of exponents; then

$$\Sigma \sigma A(\phi - k) = \sigma \frac{[\phi]^{2-k}}{[\phi - k]^{2-k}} A(\phi),$$

or, giving to  $k$  the values  $1, 2 \dots \phi$ , multiplying each equation by an arbitrary coefficient, and adding, putting also for shortness  $\sigma A(\phi -$

$k) = U_{\phi-k}$ , we have

$$\sigma^{\phi}U_{\phi} + \sigma^{\phi-1}U_{\phi-1} + \dots = \sigma \left( \sigma^{\phi} + \sigma^{\phi-1} \frac{[\phi]^1}{[\phi-1]^1} + \dots \right) A(\phi);$$

whence in particular,

$$\Sigma U_{\phi} - 2\Sigma U_{\phi-1} + \dots = \sigma \left( (\phi - \phi) \theta^{\phi-\phi'} A(\phi) \right) \cdot mn \dots$$

which are still equations of considerable generality. If now  $\phi = \theta$  and  $U_\theta$  is a function of  $m + n + p + \dots$  of the order  $\theta$ , the quantity  $\sigma(\theta^{\phi-\theta'} A(\theta))$  reduces itself to the single term of  $U_\theta$  which contains the product  $mnp\dots$ . Hence, if

$$U_\theta = [\alpha + m + n + p\dots, \theta]$$

in which afterwards  $\alpha = r - m - n - p - \dots$ , we have the formula (A). Again, if  $\phi = \theta + 1$ , and  $U_{\theta+1}$  is a function of  $m + n + p\dots$  of the order  $\theta$ , the sum  $\sigma(\theta^{\phi-1'} A(\phi))$  vanishes; whence writing  $U_{\theta+1} = [m + n + p\dots - \theta, \theta]$ , we have the formula (B). Similarly, if in the second formula  $\phi = \theta + 1$ , and  $U_{\theta+1}$  is a function of  $m + n + p\dots$  of the degree  $\theta$ , then

$$\sigma((\theta + 1 - \phi) \theta^{\phi-\theta'} A(\theta + 1))$$

reduces itself to the term which contains  $mn\dots + np\dots + mp\dots + \&c.$ ; whence, if

$$U_{\theta+1} = [m + n + p + \dots - \theta, \theta],$$

we have the formula (C).

[41]

**ON CERTAIN FORMULAE FOR  
DIFFERENTIATION WITH APPLICATIONS  
TO THE EVALUATION OF DEFINITE INTEGRALS.**

*[From the Cambridge and Dublin Mathematical Journal, vol. ii.  
(1847), pp. 122—128.]*

In attempting to investigate a formula in the theory of multiple definite integrals (which will be noticed in the sequel), I was led to the question of determining the  $(i+1)^{\text{th}}$  differential coefficient of the  $2i^{\text{th}}$  power of  $\sqrt{(x+\lambda)} - \sqrt{(x+\mu)}$ ; the only way that occurred for effecting this was to find the successive differential coefficients of this quantity, which may be effected as follows. Assume

$$U_{k,i} = \{(x+\lambda)(x+\mu)\}^{\frac{1}{2}k} \{\sqrt{(x+\lambda)} - \sqrt{(x+\mu)}\}^{2i},$$

then

$$\begin{aligned} \frac{dU_{k,i}}{dx} &= \frac{U_{k,i}}{\{(x+\lambda)(x+\mu)\}^{\frac{1}{2}}} \cdot \frac{2x+\lambda+\mu}{\sqrt{\{(x+\lambda)(x+\mu)\}}} \\ &= \frac{U_{k,i}}{\{(x+\lambda)(x+\mu)\}^{\frac{1}{2}}} [\{\sqrt{(x+\lambda)} + \sqrt{(x+\mu)}\}^2 - 2\sqrt{(x+\lambda)(x+\mu)}] \\ &= \frac{\{\sqrt{(x+\lambda)} - \sqrt{(x+\mu)}\}^2}{(x+\lambda)(x+\mu)} \cdot U_{k,i} \cdot \frac{k+1}{\sqrt{\{(x+\lambda)(x+\mu)\}}}, \end{aligned}$$

or, attending to the signification of  $U_{k,i}$ ,

$$\frac{dU_{k,i}}{dx} = k(\lambda - \mu)^2 U_{k-2,i+1} - (k+i) U_{k-2,i}.$$

Hence  $\frac{d}{dx} U_{0,i} = U_{-2,i}$ , &c.

from which the law is easily seen to be of the form

$$\frac{d^r}{dx^r} U_{0,i} = \Sigma K_{r,\theta} U_{-2r+2\theta, i-r+\theta},$$

(where the extreme values of  $\theta$  are 0 and  $(r-1)$  respectively) and  $K_{r,\theta}$  is determined by

$$K_{r+1,\theta+1} = (r-i-\theta) K_{r,\theta+1} + (\lambda-\mu)^2 (i-3r+2+2\theta) K_{r,\theta}.$$

This equation is satisfied by

$$K_{r,\theta} = \frac{\Gamma(r-i-\theta) \Gamma(2r+\theta) \Gamma(i-r+\theta+1)}{\Gamma^2 r \Gamma(\theta+1) \Gamma(2r-1-2\theta) \Gamma(i-r+1)},$$

for in the first place this gives

$$\begin{aligned} K_{r+1,\theta+1} &= \frac{(r-i-\theta) \Gamma(r-i-\theta) \Gamma(2r-2-\theta) \Gamma(i-r+\theta+2)}{\Gamma^2(r+1) \Gamma(\theta+2) \Gamma(2r-3-2\theta) \Gamma(i-r)} \\ &\times \frac{\Gamma(2r+\theta) \Gamma(2r-2-\theta)}{\Gamma(2r-2-\theta) \Gamma(2r-1-2\theta)} \cdot \frac{\Gamma(\theta+1)}{\Gamma(\theta+2)} \cdot \frac{\Gamma(i-r+1)}{\Gamma(i-r)}, \end{aligned}$$

and hence the second side of the equation reduces itself to

$$K_{r+1,\theta+1} = (r-i-\theta) K_{r,\theta+1} + (\lambda-\mu)^2 (i-3r+2+2\theta) K_{r,\theta},$$

where the quantity within brackets reduces itself to  $(i-r)(2r-1-\theta)$ , so that the above value reduces itself to  $K_{r+1,\theta+1}$ , which verifies the equation in question. Also by comparing the first few terms, it is immediately seen that the above is the correct value of  $K_{r,\theta}$ , so that

$$\frac{d^r}{dx^r} U_{0,i} = \Sigma \frac{\Gamma r \Gamma(r-i-\theta) \Gamma(2r+\theta) \Gamma(i-r+\theta+1)}{\Gamma^2 r \Gamma(\theta+1) \Gamma(2r-1-2\theta) \Gamma(i-r+1)} U_{-2r+2\theta, i-r+\theta} \dots (1),$$

$\theta$  extending as before from 0 to  $(r-1)$ . In particular if  $i$  be integer and  $r = i+1$ ,

$$\frac{d^{i+1}}{dx^{i+1}} U_{0,i} = (-)^i 1.2 \dots (2i+1) \frac{(\lambda-\mu)^{2i}}{\{(x+\lambda)(x+\mu)\}^{i+\frac{1}{2}}},$$

(since the factor  $\Gamma(i-r+\theta+1) \div \Gamma(i-r+1)$  vanishes except for  $\theta = 0$  on account of  $\Gamma(i-r+1) = \infty$ ). Thus also, if  $r$  be greater than  $(i+1)$ ,  $= i+1+s$  suppose, then

$$\frac{d^{i+1+s}}{dx^{i+1+s}} U_{0,i} = \Sigma \frac{\Gamma(i+s+1-\theta) \Gamma(2i+2s+1-\theta) \Gamma(\theta-s)}{\Gamma^2(i+s+1) \Gamma(\theta+1) \Gamma(2i+2s-2\theta) \Gamma(-s)} \dots (2),$$

where  $\theta$  extends only from  $\theta = 0$  to  $\theta = s$ , on account of the factor  $\Gamma(\theta - s) \div \Gamma(-s)$ , which vanishes for greater values of  $\theta$ : a rather better form is obtained by replacing this factor by

$$(-)^{\theta} \frac{\Gamma(1+s)}{\Gamma(1+s-\theta)}.$$

The above formulæ have been deduced on the supposition of  $i$  being an integer; Assuming that they hold generally, the equation (2) gives, by writing  $(i - \frac{1}{2})$  for  $i$ ,

$$\frac{d^{i+\frac{1}{2}}}{dx^{i+\frac{1}{2}}} U_{0, i-\frac{1}{2}} = \Sigma (-)^{\theta} \frac{\Gamma(\frac{1}{2} + s + 1 - \theta) \Gamma(2i + 2s + 1 - 2\theta)}{\Gamma^2(i + s + 1) \Gamma(1 + s - \theta) \Gamma(2i + 2s - 2\theta)} U_{-2s+2\theta, -\frac{1}{2}-s+\theta},$$

$\Sigma$  extending from  $\theta = 0$  to  $\theta = s$ , i.e.

$$\begin{aligned} & \frac{d^{i+\frac{1}{2}}}{dx^{i+\frac{1}{2}}} \{(x+\lambda)(x+\mu)\}^{i-\frac{1}{2}} \{\sqrt{(x+\lambda)} - \sqrt{(x+\mu)}\}^{2i-1} \\ &= \Sigma (-)^{\theta} \frac{\Gamma(i+s+1-\theta) \Gamma(2i+2s+1-2\theta)}{\Gamma^2(i+s+1) \Gamma(1+s-\theta) \Gamma(2i+2s-2\theta)} \dots (2'), \end{aligned}$$



which however is only a particular case of

$$\int_0^1 \frac{x^{i-1} dx}{(1-2\gamma x+x^2)^i} = \frac{\Gamma(i)\Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(i+\frac{1}{2})} \cdot \frac{1}{(1-\gamma^2)^{i-\frac{1}{2}}},$$

which supposes  $\gamma$  and  $-\gamma$  each less than unity. This formula was obtained in the case of  $(i+\frac{1}{2})$  an integer, from a theorem, Leg. Cal. Int., tom. II. p. 258, but there is no doubt that it is generally true.

From (9), by writing  $x = \cos \theta$ , we have

$$\int_0^\pi \frac{\sin^{2i-1} \theta d\theta}{(1-2\gamma \cos \theta + \gamma^2)^i} = \frac{\Gamma(i)\Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(i+\frac{1}{2})} \cdot \frac{1}{(1-\gamma^2)^{i-\frac{1}{2}}} \dots (9'),$$

which may also be demonstrated by the common equation in the theory of elliptic functions  $\sin(\phi - \delta) = \gamma \sin \phi$ , as was pointed out to me by Mr [Sir W.] Thomson. It may be compared with the following formula of Jacobi's, Crelle, tom. xv. [1836] p. 7,

$$\int_0^\pi \frac{\sin^{2i-1} \theta d\theta}{(1-2\gamma \cos \theta + \gamma^2)^i} = \frac{1}{\Gamma(i+\frac{1}{2})} \int_0^\pi \frac{\cos(i-\frac{1}{2})\theta d\theta}{\sqrt{(1-2\gamma \cos \theta + \gamma^2)}} \dots (9''),$$

Consider the multiple integral

$$W = \iint \frac{dx dy \dots}{\{(x-a)^2 + y^2 \dots + u^2\}^i (x^2 + \dots + v^2)^{\frac{1}{2}n+i}},$$

the number of variables being  $(2i+1)$  (not necessarily odd), and the equation of the limits being

$$x^2 + y^2 \dots = h^2;$$

then, as will presently be shown,  $W$  may be expanded in the form

$$W = \Sigma A_\sigma \frac{d^\sigma}{dh^\sigma} \frac{h^{2i+1}}{\{(h+u)^2 + v^2\}^{\frac{1}{2}n+i}},$$

where  $A = a^2 + b^2 + \dots$  and  $\lambda$  extends from 0 to  $\infty$ . Suppose next

$$V = \iint \frac{dx dy \dots}{\{(x-a)^2 \dots + u^2\}^i (x^2 + \dots + v^2)^{\frac{1}{2}n+i}},$$

the number of variables as before, and the limits for each variable being  $-\infty, \infty$ . We have immediately

$$\int_0^\infty \frac{dx}{(x^2 + u^2)^i} = \frac{\Gamma(\frac{1}{2})\Gamma(i-\frac{1}{2})}{\Gamma(i)} \cdot \frac{1}{(2u)^{2i-1}},$$

$W$  as before, i.e.

$$V = \frac{\pi^{i+\frac{1}{2}}}{2^{2i} \Gamma(i+1) \Gamma(\frac{1}{2}n+i)} \frac{d^{2i}}{du^{2i}} \frac{1}{\{(u+v)^2 + A\}^{\frac{1}{2}n}} \dots (10),$$

or

$$V = \frac{\pi^{i+\frac{1}{2}}}{2^{2i} \Gamma(i+1) \Gamma(\frac{1}{2}n+i)} \frac{d^{2i}}{du^{2i}} \frac{1}{\{(u+v)^2 + A\}^{\frac{1}{2}n}}.$$

But writing  $u, v$  for  $\lambda, \mu$  in the formula (5) ( $u$  and  $v$  being supposed positive), the integral in this formula is

$$\frac{\sqrt{\pi} \Gamma(i + \frac{1}{2})}{\Gamma(i + 1)} \cdot \frac{1}{\sqrt{(u + v)^{2i}}},$$

hence, after a slight reduction,

$$\begin{aligned} V &= \frac{\pi^{i+1}}{2^{2i} \Gamma(i + 1) \Gamma(\frac{1}{2}n + i)} \cdot \frac{\Gamma(\frac{1}{2}n + i) \Gamma(i + \frac{1}{2})}{\Gamma(i + 1) \Gamma(\frac{1}{2}n + i)} \cdot \frac{A^i}{\{(u + v)^2 + A\}^{\frac{1}{2}n+i}} \\ &= \frac{\pi^{i+\frac{1}{2}}}{2^{2i} \Gamma(i + 1)} \cdot \frac{A^i}{\{(u + v)^2 + A\}^{\frac{1}{2}n+i}} \dots (10'), \end{aligned}$$

a remarkable formula, the discovery of which is due to Mr Thomson. It only remains to prove the formula for  $W$ . Out of the variety of ways in which this may be accomplished, the following is a tolerably simple one. In the first place, by a linear transformation corresponding to that between two sets of rectangular axes, we have

$$W = \iint \frac{dx dy \dots}{\{(x - \sqrt{A})^2 + y^2 \dots + u^2\}^i (x^2 + \dots + v^2)^{\frac{1}{2}n+i}},$$

or expanding in powers of  $A$ , and putting for shortness  $R = x^2 + y^2 \dots + w^2$ , the general term of  $W$  is

$$W_\sigma = \iint \frac{dx dy \dots A^\sigma x^\sigma}{\{(x^2 - 2\sqrt{A}x + A) + y^2 \dots + u^2\}^i (R + v^2)^{\frac{1}{2}n+i}},$$

the limits being as before  $x^2 + y^2 + \dots = h^2$ . To effect the integrations, write  $\sqrt{\xi}, \sqrt{\eta}$ , &c. for  $x, y, \dots$  so that the equation of the limits becomes  $\xi + \eta + \dots = 1$ . Also restricting the integral to positive values, we must multiply it by  $2^{2i+1}$ : the integral thus becomes

$$2^{\sigma+i+1} \iint \xi^{\frac{1}{2}\sigma-\frac{1}{2}} \eta^{-\frac{1}{2}} \dots \{R(\xi + \eta \dots) + u^2\}^{-i-\frac{1}{2}n} d\xi d\eta \dots,$$

equivalent to

$$\frac{2^{\sigma+i+1} \Gamma(\frac{1}{2}\sigma + \frac{1}{2})}{\Gamma(\frac{1}{2}\sigma + i + 1)} \int_0^1 \frac{\xi^{\frac{1}{2}\sigma-\frac{1}{2}} (1 - \xi)^{i-1} d\xi}{\{(\xi + h^2) + u^2\}^{i+\frac{1}{2}n}};$$

i.e.

$$= \frac{2^{\sigma+i+1} \Gamma(\frac{1}{2}\sigma + \frac{1}{2}) \Gamma(i)}{\Gamma(\frac{1}{2}\sigma + i + 1)} \int_0^1 \frac{\xi^{\frac{1}{2}\sigma-\frac{1}{2}} (1 - \xi)^{i-1} d\xi}{\{(\xi + h^2) + u^2\}^{i+\frac{1}{2}n}}.$$

Hence, after a slight reduction, the general term of  $W$  is

$$W_{\sigma} = \frac{\pi^{i+\frac{1}{2}} \Gamma(\sigma + \frac{1}{2})}{2^{\sigma} \Gamma(i+1) \Gamma(\frac{1}{2}n+i) \Gamma(\sigma+i+1)} A^{\sigma} \frac{d^{\sigma}}{dh^{\sigma}} \frac{h^{2i+1}}{\{(h+u)^2 + v^2\}^{\frac{1}{2}n+i}},$$

where  $\sigma$  may be considered as extending from 0 to  $\infty$  inclusively, and then  $\lambda$  from 0 to  $\infty$ . But by a formula easily proved

$$\Sigma \frac{\Gamma(\sigma + \frac{1}{2})}{\Gamma(\sigma+i+1)} A^{\sigma} = \frac{\sqrt{\pi}}{\Gamma(i+\frac{1}{2})} \cdot \frac{1}{(1-A)^{\frac{1}{2}}},$$

where  $\sigma$  extends from 0 to  $\infty$ . Hence, substituting and prefixing the summatory sign,

$$W = \frac{\pi^{i+1}}{\Gamma(i+\frac{1}{2}) \Gamma(\frac{1}{2}n+i)} \Sigma \frac{A^{\sigma}}{2^{2\sigma} \Gamma(\sigma+1) \Gamma(i+\sigma+1)} \frac{d^{2\sigma}}{dh^{2\sigma}} \frac{h^{2i+1}}{\{(h+u)^2 + v^2\}^{\frac{1}{2}n+i}},$$

where  $\lambda$  extends from 0 to  $\infty$ , the formula required.

[I annex the following Note added in MS. in my copy of the Journal, and referring to the formula, ante p. 267;  $\alpha$  is written to denote  $\lambda - \mu$ .]

N.B. It would be worth while to find the general differential coefficient of  $\sqrt{(x+\lambda)} - \sqrt{(x+\mu)}$ .

$$U_{k,i} \cdot \frac{d^r}{dx^r} U_{k,i} = \Sigma K_{r,\theta} U_{k-2r+2\theta, i-r+\theta},$$

from which it is easy to see that

$$K_{r+1,\theta+1} = -(k+i-2\theta-2-r) K_{r,\theta+1} \\ + (k-r-\theta)(i-r-\theta) K_{r,\theta}.$$

The general term of  $\frac{d^r}{dx^r} U_{k,i}$  is

$$K_{r,\theta} = \frac{(k+i-2\theta-2-r)!}{(k-r-\theta)!(i-r-\theta)!\theta!},$$

which must be equal to

$$\frac{(k+i-2\theta-2-r)!}{(k-r-\theta)!(i-r-\theta)!\theta!},$$

therefore

$$K_{r+1,\theta+1} = [-(k+i-2\theta-2-r) U_{k-2r-2+2\theta+2, i-r-1+\theta+1}],$$

$$K_{r+1,\theta+1} = (k+i-2\theta-2) K_{r,\theta+1} + \frac{1}{2}(k-i-\theta) K_{r,\theta},$$

$$K_{r+1,1} - (k+i-r) K_{r,1} = 0,$$

$$K_{r+1,1} - (k+i-r-2) K_{r,1} = \frac{1}{2}(k-r) K_{r,0},$$

$$K_{r+1,r+1} - (k-r) K_{r,r} = 0,$$

whence

$$K_{r,1} = kr\{k^2 + (i-r)k - \frac{1}{4}(r-1)i\} [k+i-2]^{r-2},$$

which appears to indicate a complicated general law.

Even the verification of  $K_{r,1}$  is long, thus the equation becomes

$$\begin{aligned} & r+1 [k+i-2]^{r-2} \{k^2 + (i-r-1)k - \frac{1}{4}ri\} \\ & - (k+i-r-2) r \{k^2 + (i-r)k - \frac{1}{4}(r-1)i\} [k+i-2]^{r-2} = (i-r)[k+i-1], \end{aligned}$$

or

$$\begin{aligned} & r+1 (k+i-r) \{k^2 + (i-r-1)k - \frac{1}{4}ri\} \\ & - r(k+i-r-2) \{k^2 + (i-r)k - \frac{1}{4}(r-1)i\} = (i-r)(k+i)(k+i-1), \end{aligned}$$

which is identical, as may be most easily seen by taking first the coefficient of  $k^2$ , and then writing  $k=r$ ,  $k=-i$ ,  $k=-i-1$ .]

---

[42]

ON THE CAUSTIC BY REFLECTION AT A  
CIRCLE.

[From the Cambridge and Dublin Mathematical Journal, vol. ii.  
(1847), pp. 128—130.]

The following solution of the problem is that given by M. de St-Laurent (Annales de Gergonne, t. xvii. [1826] pp. 128—134); the process of elimination is somewhat different.

The centre of the circle being taken for the origin, let  $k$  be its radius;  $a, b$  the coordinates of the luminous point;  $\xi, \eta$  those of the point at which the reflection takes place;  $x, y$  those of any point in the reflected ray: we have in the first place

$$\xi^2 + \eta^2 = k^2 \quad (1).$$

There is no difficulty in finding the equation of the reflected ray<sup>4</sup>;

---

<sup>4</sup>To do this in the simplest way, write

$$\rho^2 = (\xi - x)^2 + (\eta - y)^2, \quad \sigma^2 = (\xi - a)^2 + (\eta - b)^2,$$

then, by the condition of reflection,

$$\rho + \sigma = \min.,$$

$\xi, \eta$  being considered as functions of the variables  $\xi, \eta$  which are connected by the equation (1). Hence

$$\frac{\xi - x}{\rho} + \frac{\xi - a}{\sigma} = \lambda \xi, \quad \frac{\eta - y}{\rho} + \frac{\eta - b}{\sigma} = \lambda \eta,$$

or, eliminating  $\lambda$ ,

$$\eta \left( \frac{\xi - x}{\rho} + \frac{\xi - a}{\sigma} \right) - \xi \left( \frac{\eta - y}{\rho} + \frac{\eta - b}{\sigma} \right) = 0,$$

whence  $(\eta x - \xi y) \frac{1}{\rho} = [(\xi - a)^2 + (\eta - b)^2] = (\eta a - \xi b)^2 [(\xi - x)^2 + (\eta - y)^2]$ .

This may be written

$$\{(\eta x - \xi y)(\xi - a) - (\eta a - \xi b)(\xi - x)\} \{(\eta x - \xi y)(\xi - a) + (\eta a - \xi b)(\xi - x)\} \\ + \{(\eta x - \xi y)(\eta - b) - (\eta a - \xi b)(\eta - y)\} \{(\eta x - \xi y)(\eta - b) + (\eta a - \xi b)(\eta - y)\} = 0;$$

the factors in  $\{\}$  reduce themselves respectively to  $\xi P$  and  $\eta P$ , where  $P = \eta(x - y) - \xi(a - x) + a\eta - bx$ ; omitting the factor  $P$ , (which equated to zero, is the equation of the line through  $(a, b)$  and  $(\xi, \eta)$ ), and replacing  $\xi(\xi - a) + \eta(\eta - b)$  and  $\xi(\xi - x) + \eta(\eta - y)$  by  $k^2 - a\xi - b\eta$  and  $k^2 - \xi x - \eta y$ , respectively, we have the equation given above. C. 35

this is

$$(\eta x - a\eta)(\xi x + \eta y - k^2) + (\eta y - x\eta)(a\xi + b\eta - k^2) = 0 \quad (2),$$

or, arranging the terms in a more convenient order,

$$(bx+ay)(\xi^2-\eta^2)+2(by-ax)\xi\eta-k^2(b+y)\xi+k^2(a+x)\eta=0 \quad (2').$$

Hence, considering  $\xi, \eta$  as indeterminate parameters connected by the equation (1), the locus of the curve generated by the continued intersections of the lines (2) will be found by eliminating  $\xi, \eta, \lambda$  from these equations and the system

$$\xi[\lambda+2(bx+ay)]+\eta[2(by-ax)]-k^2(b+y)=0 \quad (3),$$

$$\xi[2(by-ax)]+\eta[\lambda-2(bx+ay)]+k^2(a+x)=0 \quad (4),$$

and from these, multiplying by  $\xi, \eta$ , adding and reducing by (2), we have

$$-\xi^2(b+y)+\eta^2(a+x)-k^2\lambda=0 \quad (5),$$

which replaces the equation (2) or (2'). Thus the equations from which  $\xi, \eta, \lambda$  are to be eliminated are (1), (3), (4), (5).

From (3), (4), (5), by the elimination of  $\xi, \eta$ , we have

$$\begin{aligned} -\lambda\{k^4-4(bx+ay)^2\}-k^2(by-ax)(a+x)(b+y) \\ -k^2(a+x)^2[\lambda+2(bx+ay)] \\ -k^2(b+y)^2[\lambda-2(bx+ay)] \\ +k^2\lambda(by-ax)^2=0 \end{aligned} \quad (6),$$

or, reducing,

$$-\lambda^2+\lambda\{4(a^2+b^2)(x^2+y^2)-k^2[(a+x)^2+(b+y)^2]\}-3k^2(bx-ay)(x^2+y^2-a^2-b^2)=0$$

which may be represented by

$$-\lambda^3+\lambda Q-2R=0 \quad (7').$$

Again, from the equations (4), (3), transposing the last terms and adding the squares, also reducing by (1),

$$\begin{aligned} k^4[(a+x)^2+(b+y)^2]=k^4\lambda^2+4k^4(a^2+b^2)(x^2+y^2) \\ +k^2\lambda\{(y^2-x^2)(bx+ay)+2xy(by-ax)\} \end{aligned} \quad (8);$$

but from the same equations, multiplying by  $\xi, \eta$  and adding, also reducing by (1),

$$k^2\lambda+2(bx+ay)(\xi^2-\eta^2)+4\xi\eta(by-ax)+k^2[-\xi(b+y)+\eta(a+x)]=0 \quad (9),$$

or reducing by (5) and dividing by two,

$$k^2\lambda+(bx+ay)(\xi^2-\eta^2)+2\xi\eta(by-ax)=0 \quad (10).$$



Using this to reduce (8),

$$\frac{1}{2}k^2[(a+x)^2 + (b+y)^2] = \frac{1}{2}(a^2 + b^2)(x^2 + y^2) + 3\lambda^2 \quad (11),$$

or, from the value of  $P$ ,

$$-3\lambda^2 + Q = 0 \quad (12),$$

which singularly enough is the derived equation of (7') with respect to  $\lambda$ : so that the equation of the curve is obtained by expressing that two of the roots of the equation (7') are equal. Multiplying (12) by  $\lambda$  and reducing by (7'),

$$-\lambda Q + 3R = 0,$$

or, combining this with (12),

$$\lambda : Q : R = 3 : 6\lambda : \lambda Q = 3 : 6\lambda : 2Q;$$

whence, replacing  $R$ ,  $Q$  by their values, we find

$$27k^6(bx - ay)^2(x^2 + y^2 - a^2 - b^2) - \{4(a^2 + b^2)(x^2 + y^2) - k^2[(a+x)^2 + (b+y)^2]\}^3 = 0,$$

the equation of M. de St-Laurent.

[43]

# ON THE DIFFERENTIAL EQUATIONS WHICH OCCUR IN DYNAMICAL PROBLEMS.

[From the *Cambridge and Dublin Mathematical Journal*, vol. ii.  
(1847), pp. 210—219.]

Jacobi, in a very elaborate memoir, “*Theoria novi multiplicatoris systemati aequationum differentialium vulgarium applicandi*”<sup>5</sup>, has demonstrated a remarkable property of an extensive class of differential equations, namely, that when all the integrals of the system except a single one are known, the remaining integral can always be determined by a quadrature. Included in the class in question are, as Jacobi proceeds to show, the differential equations corresponding to any dynamical problem in which neither the forces nor the equations of condition involve the velocities; i.e. in all ordinary dynamical problems, when all the integrals but one are known, the remaining integral can be determined by quadratures. In the case where the forces and equations of condition are likewise independent of the time, it is immediately seen that the system may be transformed into a system in which the number of equations is less by unity than in the original one, and which does not involve the time, which may afterwards be determined by a quadrature<sup>6</sup>; and, Jacobi’s theorem applying to this new system, he arrives at the proposition “In any dynamical problem where the forces and equations of condition contain only the coordinates of the different points of the system, when all the integrals but two are determined, the remaining integrals may be found by quadratures only.” In the following paper, which contains the demonstrations of these propositions, the analysis employed by Jacobi has been considerably varied in the details, but the leading features of it are preserved.

1 Let the variables  $x, y, z, \dots$  &c. be connected with the variables

<sup>5</sup>Crelle, t. xxvii. [1844], pp. 199—268 and t. xxix. [1845], pp. 213—279 and 333—376. Compare also the memoir in Liouville, t. x. [1845], pp. 337—346.

<sup>6</sup>For, representing the velocities by  $x', y', \dots$  the dynamical system takes the form

$$dt : dx : dy \dots : dx' : dy' \dots = 1 : x' : y' \dots : X : Y \dots,$$

and the system in question is simply  $dx : dy \dots : dx' : dy' \dots = x' : y' \dots : X : Y \dots$

$u, v, w, \dots$  by the same number of equations, so that the variables of each set may be considered as functions of those of the other set. And assume

$$dx dy \dots = V du dv \dots;$$

if from the functions which equated to zero express the relations between the two sets of variables we form two determinants, the former with the differential coefficients of these functions with respect to  $u, v, \dots$  and the latter with the differential coefficients of the same functions with respect to  $x, y, \dots$  the quotient with its sign changed obtained by dividing the first of these determinants by the second is, as is well known, the value of the function  $V$ .

Putting for shortness

$$\frac{dx}{du} = \alpha, \quad \frac{dy}{du} = \beta, \quad \&c. \quad \frac{dx}{dv} = \alpha', \quad \frac{dy}{dv} = \beta', \quad \&c.$$

$$\frac{du}{dx} = A, \quad \frac{du}{dy} = B, \quad \&c. \quad \frac{dv}{dx} = A', \quad \frac{dv}{dy} = B', \quad \&c.$$

$V$  is the reciprocal of the determinant formed with  $A, B, \dots; A', B', \dots, \&c.$ ; or it is the determinant formed with  $\alpha, \beta, \dots \alpha', \beta', \dots, \&c.$

From the first of these forms, i.e. considering  $V$  as a function of  $A, B, \dots$

$$\frac{dV}{dA} = \frac{\alpha}{V}, \quad \frac{dV}{dB} = \frac{\beta}{V}, \quad \&c. \quad \frac{dV}{dA'} = \frac{\alpha'}{V}, \quad \frac{dV}{dB'} = \frac{\beta'}{V}, \quad \&c.,$$

where the quantities  $\alpha, \beta, \dots \alpha', \beta', \dots$  and  $A, B, \dots A', B', \dots$  may be interchanged provided  $-V$  be substituted for  $V$ . (Demonstrations of these formulæ or of some equivalent to them will be found in Jacobi's memoir "De determinantibus functionalibus," Crelle, t. xxii. [(1841) pp. 319—359].)

Hence

$$\frac{1}{V} dV + \alpha dA + \beta dB + \dots - \alpha' dA' + \beta' dB' + \dots = 0,$$

or reducing by

$$\frac{dA}{dy} = \frac{dB}{dx}, \quad \frac{dA'}{dy} = \frac{dB'}{dx}, \quad \&c.,$$

this becomes

$$\frac{1}{V} dV + \alpha \left( \frac{dA}{dx} dx + \frac{dB}{dy} dy + \dots \right) + \beta \left( \frac{dA}{dy} dx + \frac{dB}{dy} dy + \dots \right) + \dots \\ - \alpha' \left( \frac{dA'}{dx} dx + \frac{dB'}{dy} dy + \dots \right) + \beta' \left( \frac{dA'}{dy} dx + \frac{dB'}{dy} dy + \dots \right) + \dots = 0;$$

or, reducing,

$$\begin{aligned} \frac{1}{V} dV + \left( \frac{dA}{dx} + \frac{dA'}{dx} + \dots \right) (\alpha dx + \beta dy + \dots) \\ + \left( \frac{dB}{dx} + \frac{dB'}{dx} + \dots \right) (\alpha' dx + \beta' dy + \dots) + \dots = 0; \end{aligned}$$

whence separating the differentials and replacing  $A, A', \dots; B, B', \dots;$  by their values

$$\begin{aligned} \frac{1}{V} \frac{dV}{dx} &= \frac{d}{du} \frac{du}{dx} + \frac{d}{dv} \frac{dv}{dx} + \dots, \\ \frac{1}{V} \frac{dV}{dy} &= \frac{d}{du} \frac{du}{dy} + \frac{d}{dv} \frac{dv}{dy} + \dots, \end{aligned}$$

(in which  $-V, u, v, \dots; x, y, \dots$  may be substituted for  $V, x, y, \dots; u, v, \dots$ ).

2 Let  $X, Y, \dots$  be any functions of the variables  $x, y, \dots$  and assume

$$U = \frac{du}{dx} X + \frac{du}{dy} Y + \dots, \quad V = \frac{dv}{dx} X + \frac{dv}{dy} Y + \dots,$$

$U, V, \dots$  being expressed in terms of  $u, v, \dots$ . Then

$$\begin{aligned} \frac{dU}{du} + \frac{dV}{dv} + \dots &= \Sigma \left( \frac{d}{du} \frac{du}{dx} + \frac{d}{dv} \frac{dv}{dx} + \dots \right) X + \Sigma \left( \frac{d}{du} \frac{du}{dy} + \frac{d}{dv} \frac{dv}{dy} + \dots \right) Y + \dots \\ &= \Sigma \left( \frac{dX}{du} \frac{du}{dx} + \frac{dX}{dv} \frac{dv}{dx} + \dots \right) + \Sigma \left( \frac{dY}{du} \frac{du}{dy} + \frac{dY}{dv} \frac{dv}{dy} + \dots \right) + \dots \\ &= \Sigma \frac{dU}{dx} + \Sigma \frac{dV}{dy} + \dots = \Sigma \left( \frac{dV}{dx} + \frac{dV}{dy} + \dots \right), \end{aligned}$$

i.e.

$$\frac{dU}{du} + \frac{dV}{dv} + \dots = \frac{dX}{dx} + \frac{dY}{dy} + \dots$$

Also, whatever be the value of  $M$ ,

$$\frac{d}{du} MVU + \frac{d}{dv} MVV + \dots = \frac{d}{dx} MVX + \frac{d}{dy} MUY + \dots,$$

and from these two properties,

$$\frac{dMVU}{du} + \frac{dMVV}{dv} + \dots = \nabla \left( \frac{dMX}{dx} + \frac{dMY}{dy} + \dots \right).$$

3 Consider the system of differential equations

$$dx : dy : dz \dots = X : Y : Z \dots$$

(where, for greater clearness, an additional letter  $z$  has been introduced). From these we deduce the equivalent system

$$du : dv : dw \dots = U : V : W \dots$$

Suppose that  $u$  and  $v$  continue to represent arbitrary functions of  $x, y, z, \dots$  but that the remaining functions  $w, \dots$  are such as to satisfy  $W = 0, \dots$  (so that  $w, \dots$  may be considered as the constants introduced by obtaining all the integrals but one of the system of differential equations in  $x, y, z, \dots$ ), we have

$$\frac{dMVU}{du} + \frac{dMVV}{dv} = \nabla \left( \frac{dMX}{dx} + \frac{dMY}{dy} + \frac{dMZ}{dz} + \dots \right).$$

Also the only one of the transformed equations which remains to be integrated is

$$du : dv = U : V, \quad \text{or} \quad V du - U dv = 0,$$

(in which it is supposed that  $U$  and  $V$  are expressed by means of the other integrals in terms of  $u$  and  $v$ ).

Suppose  $M$  can be so determined that

$$\frac{dMX}{dx} + \frac{dMY}{dy} + \frac{dMZ}{dz} + \dots = 0,$$

( $M$  is what Jacobi terms the multiplier of the proposed system of differential equations): then

$$\frac{dMVU}{du} + \frac{dMVV}{dv} = 0,$$

or  $MV$  is the multiplier of  $V du - U dv = 0$ , so that

$$\int MV (V du - U dv) = \text{const.}$$

Hence the theorem:—"Given a multiplier of the system of equations

$$dx : dy : dz, \dots = X : Y : Z \dots$$

(the meaning of the term being defined as above), then if all the integrals but one of this system are known, the remaining integral depends upon a quadrature."

Jacobi proceeds to discuss a variety of different systems of equations in which it is possible to determine the multiplier  $M$ . Among the most important of these may be considered the system corresponding to the general problem of Dynamics, which may be discussed under three different forms.

4 Lagrange's first form<sup>7</sup>.

Let the *whole series* of coordinates, each of them multiplied by the square root of the corresponding mass, be represented by  $x, y, \dots$  and in the same way the whole series of forces, each of them multiplied by the square root of the corresponding mass, by  $P, Q, \dots$ ; then the equations of motion are

$$\frac{d^2x}{dt^2} = X, \quad \frac{d^2y}{dt^2} = Y, \dots;$$

where

$$X = P + \lambda \frac{d\Theta}{dx} + \mu \frac{d\Phi}{dx} + \dots,$$

where  $\Theta = 0, \Phi = 0, \dots$  are the equations of condition connecting the variables, and  $\lambda, \mu, \dots$  coefficients to be determined by substituting the values of  $\frac{d^2x}{dt^2}$ , &c. in the equations  $\Theta = 0, \frac{d\Theta}{dt} = 0$ , &c. It is supposed that as well  $P, Q, \dots$  as  $\Theta, \Phi, \dots$  are independent of the velocities.

---

<sup>7</sup>I have slightly modified the form so as to avoid the introduction of the masses, and to allow  $x$  (for instance) to stand for any one of the coordinates of any of the points, instead of standing for a coordinate parallel to a particular axis.



In order to reduce these to an analogous form to that previously employed, we have only to write

$$\frac{dx}{dt} = x', \quad \frac{dy}{dt} = y', \dots;$$

which gives

$$\begin{aligned} dt : dx : dy : dz \dots : dx' : dy' : dz' \dots \\ = 1 : x' : y' : z' \dots : X : Y : Z \dots \end{aligned}$$

Supposing that  $M$  is independent of  $x', y', z', \dots$  the equation on which it depends becomes immediately

$$\delta M + M \left( \frac{dX}{dx'} + \frac{dY}{dy'} + \frac{dZ}{dz'} + \dots \right) = 0,$$

where for shortness

$$\delta = \frac{d}{dt} + x' \frac{d}{dx} + y' \frac{d}{dy} + z' \frac{d}{dz} + \dots$$

To reduce this we must first determine the values of  $\lambda, \mu, \dots$ , and for this we have

$$\frac{d^2\Theta}{dt^2} = \frac{d\Theta}{dx} \frac{d^2x}{dt^2} + \frac{d\Theta}{dy} \frac{d^2y}{dt^2} + \dots + x'^2 \frac{d^2\Theta}{dx^2} + \dots = 0,$$

i.e.

$$\frac{d\Theta}{dx} X + \frac{d\Theta}{dy} Y + \dots + x'^2 \frac{d^2\Theta}{dx^2} + \dots = 0,$$

where for greater clearness an additional letter of the series  $\Theta, \Phi \dots$  has been introduced, and where

$$h = \Sigma \left( \frac{d\Theta}{dx} \right)^2, \quad a = -\frac{d\Theta}{dx} \frac{d\Phi}{dx} - \frac{d\Theta}{dy} \frac{d\Phi}{dy} - \dots$$

Hence differentiating with respect to  $x'$ ,

$$\begin{aligned} \frac{d\Theta}{dx} \frac{dX}{dx'} + \frac{d\Theta}{dy} \frac{dY}{dx'} + \dots + \frac{d\lambda}{dx'} h + \frac{d\mu}{dx'} a + \dots &= 0, \\ \frac{d\Phi}{dx} \frac{dX}{dx'} + \frac{d\Phi}{dy} \frac{dY}{dx'} + \dots + \frac{d\lambda}{dx'} a + \frac{d\mu}{dx'} b + \dots &= 0, \\ &\&c.; \end{aligned}$$

or representing by  $K$  the determinant formed with the quantities  $a, h, g, \dots h, b, f, \dots g, f, c, \dots$  and by  $A, H, G, \dots H, B, F, \dots G, F, C, \dots$  the inverse system of coefficients, we have

$$\begin{aligned} \frac{dX}{dx'} &= A \frac{d\Theta}{dx} + H \frac{d\Phi}{dx} + \dots, \\ \frac{dY}{dy'} &= H \frac{d\Theta}{dy} + B \frac{d\Phi}{dy} + \dots, \\ 2(G \frac{d\Theta}{dz} + F \frac{d\Phi}{dz} + C \frac{d\Psi}{dz} \dots) + K \frac{dZ}{dz'} &= 0, \end{aligned}$$

whence, multiplying by  $\frac{dx'}{dx}, \frac{dy'}{dy}, \frac{dz'}{dz}, \dots$  and adding,

$$A\delta a + B\delta b + C\delta c \dots + 2F\delta f + 2G\delta g + 2H\delta h \dots + K \left( \frac{dX}{dx'} + \frac{dY}{dy'} + \frac{dZ}{dz'} + \dots \right) = 0;$$

and, forming the similar equations with the remaining variables and adding,

$$A\delta a + B\delta b + C\delta c \dots + 2F\delta f + 2G\delta g + 2H\delta h \dots + K \left( \frac{dX}{dx'} + \frac{dY}{dy'} + \frac{dZ}{dz'} \dots \right) = 0 :$$

i.e.

$$\delta K + K \left( \frac{dX}{dx'} + \frac{dY}{dy'} + \frac{dZ}{dz'} + \dots \right) = 0,$$

or

$$\frac{dX}{dx'} + \frac{dY}{dy'} + \frac{dZ}{dz'} + \dots = -\frac{\delta K}{K}.$$

Thus the equation in  $M$  reduces itself to

$$\delta M - M \frac{\delta K}{K} = 0,$$

which is satisfied by  $M = K$ . It may be remarked that  $K$  reduces itself to the sum of the squares of the different functional determinants formed with the differential coefficients of  $\Theta, \Phi \dots$  with respect to the different combinations of as many variables out of the series  $x, y \dots$

5 Lagrange's second form.

Here the equations of motion are assumed to be

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \frac{dT}{dx'} - \frac{dT}{dx} - P &= 0, \\ \frac{d}{dt} \frac{dT}{dy'} - \frac{dT}{dy} - Q &= 0, \\ \frac{d}{dt} \frac{dT}{dz'} - \frac{dT}{dz} - R &= 0, \end{aligned}$$

where  $2T$  represents the *vis viva* of the system,  $x, y, z, \dots$  are the independent variables on which the solution of the problem depends, and  $x', y', z', \dots$  their differential coefficients with respect to the time. It is assumed as before  $P, Q, R \dots$  do not contain  $x', y', z', \dots$

Suppose these equations give

$$\begin{aligned} dt : dx : dy : dz \dots : dx' : dy' : dz' \dots \\ = 1 : x' : y' : z' \dots : X : Y : Z \dots; \end{aligned}$$

then the equation which determines the multiplier  $M$  takes as before the form

$$\delta M + M \left( \frac{dX}{dx'} + \frac{dY}{dy'} + \frac{dZ}{dz'} + \dots \right) = 0.$$

To reduce this equation, substituting for  $T$  its value which is of the form

$$T = \frac{1}{2}(ax'^2 + by'^2 + cz'^2 \dots + 2fy'z' + 2gz'x' + 2hx'y' \dots),$$

and putting for shortness

$$\begin{aligned} L &= ax' + hy' + gz' \dots, \\ M &= hx' + by' + fz' \dots, \\ N &= gx' + fy' + cz' \dots \end{aligned}$$

the equations which determine  $X, Y, Z \dots$  are

$$\begin{aligned} aX + hY + gZ \dots + \delta L - P &= 0, \\ hX + bY + fZ \dots + \delta M - Q &= 0, \\ gX + fY + cZ \dots + \delta N - R &= 0. \end{aligned}$$

Hence, differentiating with respect to  $x'$ ,

$$\begin{aligned} a \frac{dX}{dx'} + h \frac{dY}{dx'} + g \frac{dZ}{dx'} \dots + \frac{d\delta L}{dx'} - \frac{dP}{dx'} &= 0, \\ h \frac{dX}{dx'} + b \frac{dY}{dx'} + f \frac{dZ}{dx'} \dots + \frac{d\delta M}{dx'} - \frac{dQ}{dx'} &= 0, \\ g \frac{dX}{dx'} + f \frac{dY}{dx'} + c \frac{dZ}{dx'} \dots + \frac{d\delta N}{dx'} - \frac{dR}{dx'} &= 0, \end{aligned}$$

or representing by  $K$  the determinant formed with  $a, h, g, \dots h, b, f, \dots g, f, c, \dots$  and by  $A, H, G, \dots H, B, F, \dots G, F, C \dots$  the inverse system of coefficients, we have

$$\begin{aligned} \frac{dL}{dz} &= a \frac{dX}{dx'} + h \frac{dY}{dx'} + g \frac{dZ}{dx'} \dots + \frac{d\delta L}{dx'} = 0, \\ \frac{dM}{dz} &= h \frac{dX}{dx'} + b \frac{dY}{dx'} + f \frac{dZ}{dx'} \dots + \frac{d\delta M}{dx'} = 0, \\ \frac{dN}{dz} &= g \frac{dX}{dx'} + f \frac{dY}{dx'} + c \frac{dZ}{dx'} \dots + \frac{d\delta N}{dx'} = 0. \end{aligned}$$

and similarly

$$\begin{aligned} Ka + \delta h + B\delta b + F\delta f \dots + H \left( \frac{dM}{dy} - \frac{dL}{dx} \right) + F \left( \frac{dN}{dy} - \frac{dM}{dz} \right) \dots &= 0, \\ Kg + \delta h + B\delta b + F\delta f \dots + H \left( \frac{dM}{dy} - \frac{dL}{dx} \right) + * \left( \frac{dN}{dy} - \frac{dM}{dz} \right) \dots &= 0, \\ K \frac{dZ}{dz'} + f \left( \frac{dL}{dy} - \frac{dM}{dx} \right) + \dots + h \left( \frac{dL}{dz} - \frac{dN}{dx} \right) \dots &= 0. \end{aligned}$$

Hence, adding,

$$K \left( \frac{dX}{dx'} + \frac{dY}{dy'} + \frac{dZ}{dz'} \dots \right) + A\delta a + B\delta b + C\delta c \dots + 2F\delta f + 2G\delta g + 2H\delta h \dots = 0;$$

and thus we have as before, though with symbols bearing an entirely different signification,

$$\delta M + M \left( \frac{dX}{dx'} + \frac{dY}{dy'} + \frac{dZ}{dz'} + \dots \right) = 0,$$

and thence  $\delta M - M \frac{\delta K}{K} = 0$ , and  $M = K$ .



(The value of  $K$  in this section may I think be conveniently termed “the determinant of the *vis viva*,” with respect to the variables  $x, y, z, \dots$ —It may be remarked that “the determinant of the *vis viva*” with respect to any other system of variables  $u, v, w, \dots$  is  $= V^2 K$ ,  $V$  as before.)

6 Third form of the equations of motion. [Hamiltonian form.]

Here writing

$$\xi = \frac{dT}{dx'}, \quad \eta = \frac{dT}{dy'}, \dots;$$

and taking  $t, x, y, \dots, \xi, \eta, \dots$  for the variables of the problem [and considering  $T$  to be expressed as a function of these variables: to denote this change it would have been proper to use instead of  $T$  a new letter  $\mathfrak{T}$ ] the equations of motion reduce themselves to

$$\frac{d\xi}{dt} = -\frac{dT}{dx} + P, \quad \frac{d\eta}{dt} = -\frac{dT}{dy} + Q, \dots;$$

or putting for shortness

$$\begin{aligned} \frac{d\xi}{dt} &= -\frac{dT}{dx} + X, & \frac{dx}{dt} &= \frac{dT}{d\xi}, \\ \frac{d\eta}{dt} &= -\frac{dT}{dy} + Y, & \frac{dy}{dt} &= \frac{dT}{d\eta}, \\ \frac{d\zeta}{dt} &= -\frac{dT}{dz} + Z, & \frac{dz}{dt} &= \frac{dT}{d\zeta}, \dots \end{aligned}$$

they become

$$\begin{aligned} dt : dx : dy : dz \dots : d\xi : d\eta : d\zeta \dots \\ = 1 : \frac{dT}{d\xi} : \frac{dT}{d\eta} : \frac{dT}{d\zeta} \dots : X : Y : Z \dots \end{aligned}$$

Hence writing the equation in  $M$  under the form

$$\begin{aligned} \delta M + M \left( \frac{d}{d\xi} \frac{dT}{dx} + \frac{d}{d\eta} \frac{dT}{dy} + \dots + \frac{d}{dx} \frac{dT}{d\xi} + \frac{d}{dy} \frac{dT}{d\eta} + \dots \right) \\ + M \left( \frac{dX}{d\xi} + \frac{dY}{d\eta} + \frac{dZ}{d\zeta} + \dots \right) = 0, \end{aligned}$$

where  $\delta = \frac{d}{dt} + \frac{dT}{d\xi} \frac{d}{dx} + \frac{dT}{d\eta} \frac{d}{dy} + \dots + X \frac{d}{d\xi} + Y \frac{d}{d\eta} + \dots$

we see immediately that ( $P, Q \dots$  being as before independent of the velocities, and consequently of  $\xi, \eta, \zeta, \dots$ ),

$$\frac{dX}{d\xi} = \frac{d^2T}{dx\,d\xi} = 0, \quad \frac{dY}{d\eta} = \frac{d^2T}{dy\,d\eta} = 0, \quad \&c.$$

Hence  $\delta M = 0$ , which is satisfied by  $M = 1$ .



[44]

**ON A MULTIPLE INTEGRAL CONNECTED WITH  
THE  
THEORY OF ATTRACTIONS.**

*[From the Cambridge and Dublin Mathematical Journal, vol. ii.  
(1847), pp. 219—223.]*

Mr Boole [in the Memoir “On a Certain Multiple definite Integral” Irish Acad. Trans. vol. XXI. (1848), pp. 40—150] has given for the integral with  $n$  variables

$$\iint \frac{\phi(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \dots) dx dy \dots}{(x^2 + y^2 \dots + u^2)^{\frac{1}{2}n+i} \{(x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 \dots + v^2\}^{\frac{1}{2}n+j}},$$

limits  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \dots - 1$ , the following formula, or one which may readily be reduced to that form<sup>8</sup>,

$$\frac{\pi^{\frac{1}{2}n} \Gamma i}{\Gamma(\frac{1}{2}n + i)} \int_0^\infty \frac{S ds}{(Rs + f)^{\frac{1}{2}n+i} (s + S^{-1})^{\frac{1}{2}n+j-1}} \quad (1'),$$

where

$$S = \frac{a^{s-1} b^{s-1} \dots}{\pi^{\frac{1}{2}n}} \int_0^1 dt t^{-\frac{1}{2}} (1-t)^{\frac{1}{2}n-1} \phi[\sigma + t(1-\sigma)] \quad (3);$$

in which

$$\sigma = \frac{a^2}{a^2 + \eta}, \quad \frac{b^2}{b^2 + \eta}, \dots \quad (4)$$

and  $\eta$  is determined by

$$\frac{\alpha^2}{a^2 + \eta} + \frac{\beta^2}{b^2 + \eta} + \dots + \frac{v^2}{\eta} = 1. \quad (5')$$

Suppose  $f = g = \dots = \infty$ ; also assume

$$\phi(\xi) = (f^2 \xi + v^2)^{-\frac{1}{2}n-q'},$$

---

<sup>8</sup>See note at the end of this paper.



then the integral becomes

$$\begin{aligned} & \iint \frac{dx dy \dots}{(x^2 + y^2 \dots + u^2)^{\frac{1}{2}n+i} \{(x-\alpha)^2 + (y-\beta)^2 \dots + v^2\}^{\frac{1}{2}n+q}} \\ &= \iint \frac{dx dy \dots}{(x^2 + y^2 \dots + u^2)^{\frac{1}{2}n+i} \{(x-\alpha)^2 + (y-\beta)^2 \dots + v^2\}^{\frac{1}{2}n+q}} \end{aligned} \quad (6'),$$

the limits for each variable being  $-\infty, \infty$ .

Now, writing  $f^2s$  for  $s$  and  $f^2\eta$  for  $\eta$ , the new value of  $\eta$  reduces itself to zero, and

$$\frac{\pi^{\frac{1}{2}n} \Gamma i}{\Gamma(\frac{1}{2}n+i)} \int_0^\infty \frac{S ds}{(Rs + f^2)^{\frac{1}{2}n+i}}.$$

Also  $\sigma = 0$ ; but

$$S = \frac{a^{s-1} b^{s-1} \dots}{\pi^{\frac{1}{2}n}} \int_0^1 dt t^{-\frac{1}{2}} (1-t)^{\frac{1}{2}n-1} (f^2 t + v^2)^{-\frac{1}{2}n-q},$$

where  $r^2 = \alpha^2 + \beta^2 + \dots$  whence also putting  $\frac{v^2}{f^2}$  for  $t$ ,  $\phi[\sigma + t(1-\sigma)]$  becomes

$$(f^2 - \sigma + t(1-\sigma) + v^2)^{-\frac{1}{2}n-q} = \frac{1}{(t + \frac{v^2}{f^2})^{\frac{1}{2}n+q}},$$

i.e.

$$\xi = r^2 \cdot \frac{1}{1+s} + \frac{v^2}{s}.$$

Hence

$$\frac{\Gamma(-q) \Gamma(\frac{1}{2}n+q)}{\pi^{\frac{1}{2}n} \Gamma(\frac{1}{2}n+q+q')} \cdot \frac{p^{2q}}{(t + \frac{v^2}{f^2})^{\frac{1}{2}n+q}},$$

or substituting in  $U$ , and replacing  $A$  by its value,

$$\frac{\pi^{\frac{1}{2}n} \Gamma(\frac{1}{2}n+q+q')}{\Gamma(\frac{1}{2}n+i) \Gamma(\frac{1}{2}n+q')} \int_0^\infty \frac{s^{-\frac{1}{2}n-q-q'} ds}{\left(\frac{r^2}{1+s} + \frac{v^2}{s}\right)^{\frac{1}{2}n+i}},$$

or, what comes to the same,

$$\int_0^\infty \frac{s^{-\frac{1}{2}n-q-q'} ds}{\{s(r^2 + v^2) + r^2\}^{\frac{1}{2}n+i}},$$

where

$$J = m^2 + n^2 + v^2.$$

The only practicable case is that of  $q' = -q$ , for which

$$\frac{\Gamma(\frac{1}{2}n+q)\Gamma(\frac{1}{2}n-q)}{\pi^{\frac{1}{2}n}\Gamma(\frac{1}{2}n+i)} \int_0^\infty \frac{s^{-\frac{1}{2}n} ds}{\{(s+\frac{1}{2})^2+v^2\}^{\frac{1}{2}n+i}} \quad (7').$$

Consider the more general expression

$$\Theta = \int_0^\infty s^{-\frac{1}{2}n-q} \left( \frac{s}{s+\frac{1}{2}} \right)^{\frac{1}{2}n+q+i} \phi \left( \frac{u^2}{s} + \frac{v^2}{s+\frac{1}{2}} \right) ds \quad (9);$$

by writing  $2uv\sqrt{s} = \sqrt{(s^2+4uv)} \pm \sqrt{s'}$ , the upper sign from  $s = \infty$  to  $s = \frac{1}{2}$ , and the lower one from  $s = \frac{1}{2}$  to  $s = 0$ , it is easy to derive

$$\Theta = \frac{\pi^{\frac{1}{2}}}{\Gamma(\frac{1}{2}n+q)} \int_0^\infty \frac{e^{-u} du}{u^{\frac{1}{2}n+q}} \int_0^\infty s^{-\frac{1}{2}n-q} (s+4uv)^{-\frac{1}{2}n-q} e^{-\frac{u^2}{s}} ds \quad (10).$$

Now, by a formula which will presently be demonstrated,

$$\int_0^\infty s^{-\frac{1}{2}n-q} (s+4uv)^{-\frac{1}{2}n-q} e^{-\frac{u^2}{s}} ds = \frac{\pi^{\frac{1}{2}}}{\Gamma(\frac{1}{2}n+q)} \cdot \frac{e^{-2uv}}{(4uv)^{\frac{1}{2}n+q-\frac{1}{2}}} \int_0^\infty s^{-\frac{1}{2}n-q} (s+4uv)^{-\frac{1}{2}n-q} ds$$

whence

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \frac{\{\sqrt{(s+4uv)} + \sqrt{s}\}^{-\frac{1}{2}n-q} + \{\sqrt{(s+4uv)} - \sqrt{s}\}^{-\frac{1}{2}n-q}}{\sqrt{s}\sqrt{(s+4uv)}} ds \\ = \frac{\pi^{\frac{1}{2}}}{\Gamma(\frac{1}{2}n+q)} \cdot \frac{e^{-2uv}}{(uv)^{\frac{1}{2}n+q-\frac{1}{2}}} \end{aligned} \quad (12).$$

Thus, by merely changing the function,

$$\Theta = \frac{\Gamma(\frac{1}{2}-q)}{\Gamma(\frac{1}{2}n+q)} \int_0^\infty (s+4uv)^{-\frac{1}{2}n-q} \left( \phi(s+\xi) - \frac{d\phi}{d\xi} \right) (uv)^{\frac{1}{2}n+q-1} ds \quad (13);$$

and hence in the particular case in question

$$U = \frac{\pi^{\frac{1}{2}n}\Gamma(\frac{1}{2}n+q)}{\Gamma(\frac{1}{2}n+i)} \int_0^\infty s^{-\frac{1}{2}n-q} (s+4uv)^{-\frac{1}{2}n-q} (s+\xi+2uv)^{-\frac{1}{2}n+i} ds \quad (14),$$

by means of the formula

$$\frac{d^{\frac{1}{2}n}}{ds^{\frac{1}{2}n}} e^{-s} = (-)^{\frac{1}{2}n} s^{-\frac{1}{2}n} e^{-s}.$$

But as there may be some doubt about this formula, which is not exactly equivalent either to Liouville's or Peacock's expression for the general differential coefficient of a

power, it is worth while to remark that, by first transforming the  $\frac{1}{2}n^{\text{th}}$  power into an exponential, and then reducing as above (thus avoiding the general differentiation), we should have obtained

$$\frac{\Gamma(\frac{1}{2}-q)\Gamma(\frac{1}{2}n+q)\Gamma(\frac{1}{2}n-q)}{\pi^{\frac{1}{2}n}\Gamma(\frac{1}{2}n+i)}\int_0^\infty\int_0^\infty\frac{e^{-s}dsd\theta}{(s+\xi+2uv\cos\theta)^{\frac{1}{2}n+i}},$$

which reduces itself to the equation (14) by simply performing the integration with respect to  $\theta$ ; thus establishing the formula beyond doubt<sup>9</sup>. The integral may evidently be effected in finite terms when either  $\frac{1}{2}n$  or  $\frac{1}{2}n-q$  is integral. Thus for instance in the simplest case of all, or when  $q = -\frac{1}{2}$ ,

$$\iint\frac{dx\,dy\dots}{(x^2+y^2\dots+u^2)^{\frac{1}{2}n+1}\{(x-\alpha)^2+\dots+v^2\}^{\frac{1}{2}n-\frac{1}{2}}}=\frac{\pi^{\frac{1}{2}n+1}}{(n+1)(v^2+2uv)^{\frac{1}{2}n}}\cdot\frac{1}{(u^2+\dots)}$$

a formula of which several demonstrations have already been given in the Journal.

The following is a demonstration, though an indirect one, of the formula (11): in the first place

$$\begin{aligned}&\int_0^\infty\frac{\{\sqrt{(s+4uv)}+\sqrt{s}\}^{-\frac{1}{2}n-q}+\{\sqrt{(s+4uv)}-\sqrt{s}\}^{-\frac{1}{2}n-q}}{\sqrt{s}\sqrt{(s+4uv)}}ds\\&=\frac{\pi^{\frac{1}{2}}}{\Gamma(\frac{1}{2}n+q)}\cdot\frac{e^{-2uv}}{(uv)^{\frac{1}{2}n+q-\frac{1}{2}}}\int_0^\infty\frac{e^{-u}du}{u^{\frac{1}{2}n+q}}\int_0^\infty s^{-\frac{1}{2}n-q}(s+4uv)^{-\frac{1}{2}n-q}e^{-\frac{u}{s}}ds\end{aligned}\quad (16).$$

(where as usual  $i = \sqrt{-1}$ ): to prove this, we have

$$\begin{aligned}\int_0^\infty(4u^2v^2+x^2)^{\frac{1}{2}n-1}e^{ixs}dx&=\frac{\pi^{\frac{1}{2}}}{\Gamma(\frac{1}{2}n+q)}\cdot\frac{e^{-2uvs}}{(2uv)^{\frac{1}{2}n+q-1}},\\ \int_0^\infty\frac{dx}{(4u^2v^2+x^2)^{\frac{1}{2}n+q}}&=\frac{\pi^{\frac{1}{2}}}{\Gamma(\frac{1}{2}n+q)}\cdot\frac{1}{(2uv)^{2\frac{1}{2}n+2q-1}}\int_0^\infty dt\,t^{-\frac{1}{2}n-q}e^{-u^2t-\frac{4u^2v^2}{t}};\\ &=\frac{\pi^{\frac{1}{2}}}{\Gamma(\frac{1}{2}n+q)(2uv)^{\frac{1}{2}n+q-1}}\int_0^\infty dt\,t^{-\frac{1}{2}n-q}e^{-u^2t-\frac{4u^2v^2}{t}},\end{aligned}$$

<sup>9</sup>A paper by M. Schlömilch "Note sur la variation des constantes arbitraires d'une Intégrale définie," Crelle, t. xxviii. [1846], pp. 268—280, will be found to contain formules analogous to some of the preceding ones.

or, putting  $iuv\sqrt{t} = \sqrt{(s+4uv)} + \sqrt{s}$  (which is a transformation already employed in the present paper), the formula required follows immediately.

Now, by a formula due to M. Catalan, but first rigorously demonstrated by M. Serret,

$$\int_0^\infty (4u^2v^2 + x^2)^{\frac{1}{2}n-1} e^{ixs} dx = \frac{\pi^{\frac{1}{2}}}{\Gamma(\frac{1}{2}n+q)} \cdot \frac{e^{-2uvs}}{(2uv)^{\frac{1}{2}n+q-1}},$$

(Liouville, t. viii. [1843] p. 1), and by a slight modification in the form of this equation

$$\int_0^\infty (4u^2v^2 + x^2)^{\frac{1}{2}n-1} e^{ixs} dx = \frac{\pi^{\frac{1}{2}}}{\Gamma(\frac{1}{2}n+q)} \cdot \frac{e^{-2uvs}}{(2uv)^{\frac{1}{2}n+q-1}},$$

$$\int_0^\infty \frac{e^{-s} ds}{s^{\frac{1}{2}n+q} (s+4uv)^{\frac{1}{2}n+q}} = \frac{\pi^{\frac{1}{2}}}{\Gamma(\frac{1}{2}n+q)} \cdot \frac{e^{-2uv}}{(uv)^{\frac{1}{2}n+q-\frac{1}{2}}},$$

which, compared with (16), gives the required equation.

**Note.**—One of the intermediate formulæ of Mr Boole [in the Memoir referred to] may be written as follows: or what comes to the same thing, putting  $t = \sqrt{-1}$ , and rejecting the impossible part of the integral,

$$S = - \int_0^\infty \int_0^\infty d\alpha \int_0^\pi dv \psi e^{i(a-\sigma)z} \cos[(a-\sigma)z + \frac{1}{2}q\pi] \phi\alpha,$$

$$S = \int_0^\infty \int_0^\pi d\alpha dz \int_0^\pi \frac{dv}{\pi} \psi e^{i(a-\sigma)z} \cos[(a-\sigma)z + \frac{1}{2}q\pi] \phi\alpha,$$

Now  $(a-\sigma)$  being positive,

$$I = - \frac{e^{i\frac{1}{2}q\pi}}{\pi} \Gamma(q+1) e^{i(q+1)\pi} (a-\sigma)^{-q-1};$$

or, retaining the real part only,

$$I = \sin \frac{1}{2}q\pi \Gamma(q+1) (a-\sigma)^{-q-1};$$

i.e.

$$I = \frac{\sin \frac{1}{2}q\pi}{\pi} \Gamma(q+1) (a-\sigma)^{-q-1}.$$

But  $(a - \sigma)$  being negative,

$$I = -\frac{e^{i\frac{1}{2}q\pi}}{\pi} \Gamma(q+1) e^{-i(q+1)\pi} (\sigma - a)^{-q-1};$$

i.e.

$$I = -\frac{e^{-\frac{1}{2}iq\pi}}{\pi} \Gamma(q+1) (\sigma - a)^{-q-1},$$

or, retaining the real part only,  $I = 0$ .

Hence

$$S = \frac{\sin \frac{1}{2}q\pi}{\pi} \Gamma(q+1) \int_0^\infty (a - \sigma)^{-q-1} \phi \alpha d\alpha,$$

or putting  $a = \sigma + t(1 - \sigma)$ , or  $a - \sigma = t(1 - \sigma)$ ,

$$S = \frac{\sin \frac{1}{2}q\pi}{\pi} \Gamma(q+1) \int_0^1 t^{-\frac{1}{2}}(1-t)^{\frac{1}{2}n-1} \phi[\sigma + t(1-\sigma)] dt;$$

the expression in the text. Mr Boole's final value is

$$S = \frac{\Gamma(q+1)}{\pi} \int_0^1 t^q(1-t)^{-q-1} \phi[\sigma + t(1-\sigma)] dt,$$

which, though simpler, appears to me to be in some respects less convenient.

[45]

# ON THE THEORY OF ELLIPTIC FUNCTIONS.

[From the Cambridge and Dublin Mathematical Journal, vol. ii.  
(1847), pp. 256—266.]

Adopting the notation of the Fund. Nova, except that for shortness  $u$ ,  $u$ ,  $u$  are written instead of  $\sin am\ u$ ,  $\cos am\ u$ ,  $\Delta am\ u$ , let the functions  $\Theta(u)$ ,  $H(u)$  be defined by the equations

$$\Theta u = C e^{\frac{1}{2}(\frac{E-K}{K})u^2} \int_0^{2K} \int_0^{2K} du\ du^2 u \quad (1),$$

$$H u = -i e^{\frac{1}{2}(\frac{E-K}{K})(u+iK')^2} \Theta(u+iK') \quad (2),$$

it is required from these equations to express  $u$  in terms of the functions  $H(u)$ ,  $\Theta(u)$ . To accomplish this we have

$$\begin{aligned} \frac{d^2}{du^2} \log u &= \frac{1}{u} \frac{d^2}{du^2} u - \frac{1}{2u} \left( \frac{d}{du} u \right)^2 \\ &= -(1+k^2) + 2k^2 u - \{1 - (1+k^2)^2 u + k^2 u^4\} \\ &= k^2 u - \frac{1}{2u}; \end{aligned}$$

whence also

$$\frac{d^2}{du^2} \log u = k^2 u - k^2 (u + iK').$$

If for a moment

$$\psi_n u = \int_0^u du^2 u,$$

then

$$\log u = k^2 \psi_1 u - k^2 \psi_1 (u + iK') - \frac{Au}{2K} + B;$$

or writing  $-u$  for  $u$  and subtracting,  $\psi_n u$  being an even function,

$$2Au = \frac{i\pi u}{2K} - k^2 \psi_n(iK' - u) + k^2 \psi_n(iK' + u),$$

or putting  $u = K$ ,

$$2AK = \frac{i\pi K}{2K} - k^2 \psi_n(iK' - K) + k^2 \psi_n(iK' + K).$$

Now  ${}^2(u+K) - {}^2(u-K) = 0$ , and therefore  $\psi_n(u+K) - \psi_n(u-K) = 2\psi_n K$ , or  $\psi_n(iK' + K) - \psi_n(iK' - K) = 2iK' \psi_n K$ .

Also  $E(u) = u - k^2 \psi_n u$ ,

$$E = K - k^2 \psi_n K, \quad \text{i.e.} \quad \psi_n K = \frac{K - E}{k^2}.$$

Hence

$$\frac{i\pi}{2K} = k^2 \psi_n u - k^2 \psi_n(u + iK') + \frac{u}{2K} \{(K - E) - K'k^2\} + B',$$

$$\log u = \log \Theta(u + iK') - \log \Theta u + \frac{i\pi u}{2K} + B';$$

or, changing the constant,

$$u = C e^{\frac{i\pi u}{2K}} \frac{\Theta(u + iK')}{\Theta u},$$

Now, to determine  $C$ , write  $u - iK'$  for  $u$ ; this gives

$$k u = C e^{\frac{i\pi(u-iK')}{2K}} \frac{\Theta u}{\Theta(u - iK')};$$

and again changing  $u$  into  $-u$ ,

$$-u = C e^{-\frac{i\pi(u+iK')}{2K}} \frac{\Theta u}{\Theta(u + iK')};$$

whence, multiplying these last two equations,

$$-k^2 u = C^2 \cdot \frac{e^{\frac{i\pi u}{2K} - \frac{\pi K'}{2K}} \cdot e^{-\frac{i\pi u}{2K} - \frac{\pi K'}{2K}} \cdot \Theta^2 u}{\Theta(u - iK') \Theta(u + iK')};$$

or

$$-k = C^2 \cdot e^{-\frac{\pi K'}{K}} \cdot \frac{1}{\Theta^2 0},$$

whence

$$\log C = \frac{1}{2} \log k - \frac{\pi K'}{2K} + \log \Theta 0,$$

$$k u = \frac{H(u)}{\Theta u} \quad (3);$$

and the equations (1), (2) and (3) may be considered as comprehending the theory of the functions  $H(u)$ ,  $\Theta(u)$ . The preceding process is, in fact, the converse of that made use of in the *Fund. Nova*; Jacobi having obtained for  $u$  an expression in the form of a fraction, takes the numerator of it for  $H(u)$  and the denominator for  $\Theta(u)$ , and thence deduces the equations (1), (2), the intermediate steps of the demonstration being conducted by means of infinite series; the necessity of which is avoided by the preceding investigation.

I proceed to investigate certain results relating to these functions, and to the theory of elliptic functions which have been given by Jacobi in two papers, "Suite des notices sur les fonctions elliptiques," *Crelle*, t. III. [1828] p. 306, and t. iv. [1829] p. 185, but without demonstration.

In the first place, the equation

$$\frac{d^2 z}{du^2} - 2 \frac{E - K}{K} u \frac{dz}{du} + 2k^2 k'^2 z = 0 \quad (4)$$

is satisfied by  $z = \Theta(u)$  or  $z = H(u)$ . It will be sufficient to prove this for  $z = \Theta(u)$ , since a similar demonstration may easily be found for the other value. The following preliminary formulæ will be required:

$$\begin{aligned} \frac{dk}{dk} &= \frac{k'^2}{k}, & \frac{dK}{dk} &= \frac{E - k'^2 K}{k k'^2}, \\ \frac{dE}{dk} &= \frac{E - K}{k}, & KK' - EK' - E'K &= -\frac{1}{2}\pi, \end{aligned}$$

which are all of them known.

Now, writing  $\Theta(u)$  under the slightly more convenient form

$$\Theta u = C e^{\frac{1}{2}(\frac{E-K}{K})u^2} \int_0^{2K} \int_0^{2K} du du^2 u - \frac{u^2}{2K} E,$$

we have

$$\frac{d\Theta u}{du} = \left( \int_0^u du^2 u - \frac{E}{K} u \right) \Theta u = u \left( k'^2 - \frac{E}{K} \right) + \int_0^u du^2 u \Theta u,$$



$$\frac{d^2 \Theta u}{du^2} = \left\{ {}^2u - \frac{E}{K} + \left( \int_0^u du {}^2u - \frac{E}{K} u \right)^2 \right\} \Theta u,$$

The success of the process depends upon a transformation of the double integral to effect this we have

$$\int_0^u du \int_0^u du \frac{d}{dk} {}^2u;$$

$$\frac{d}{dk} {}^2u = -\frac{2k}{k'^2} u (u + k^2 \frac{d}{dk} u);$$

but, by a known formula,

$$k'^2 \frac{d}{dk} u = -k u u \int_0^u {}^2u du + k^2 u u;$$

hence

$$u + k \frac{d}{dk} u = \frac{1}{k'^2} u {}^2u - \frac{k}{k'^2} u u \int_0^u {}^2u du,$$

whence

$$\begin{aligned} \frac{d}{dk} {}^2u &= -\frac{2k}{k'^4} ({}^2u {}^2u - k^2 u u \int_0^u {}^2u du) \\ &= -\frac{2k}{k'^4} {}^2u {}^2u + \frac{2k^3}{k'^4} {}^2u \int_0^u {}^2u du; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dk} \int_0^u du \int_0^u du {}^2u &= -\frac{2k}{k'^4} \left\{ \int_0^u du \int_0^u du {}^2u {}^2v + \frac{1}{2} k^2 \int_0^u du ({}^2u \int du {}^2u - \int du {}^4) \right. \\ &= -\frac{2k}{k'^4} \left\{ \int_0^u du \int_0^u du (2 {}^2u {}^2u - k^2 {}^4u) + \frac{1}{2} k^2 \left( \int_0^u du {}^2u \right)^2 \right\}. \end{aligned}$$

But

$$\frac{d^2}{du^2} {}^2u = 2({}^2u {}^2u - {}^2u {}^2u - k^2 {}^2u {}^2u) = 2(k'^2 - 2 {}^2u {}^2u + k^2 {}^4u);$$

or, integrating,

$${}^2u = k'^2 u^2 - 2 \int_0^u du \int_0^u du (2 {}^2u {}^2u - k^2 {}^4u);$$

whence at length

$$\frac{d}{dk} \int_0^u du \int_0^u du {}^2u = -\frac{k}{2k'^4} u^2 + \frac{k}{2k'^4} \psi_n^2 u + \frac{k^3}{2k'^4} \left( \int_0^u du {}^2u \right)^2.$$

Also

$$\frac{d}{dk} \frac{E-K}{K} = \frac{1}{k} \frac{E-K}{k'^2 K} - \frac{1}{K} \frac{dE}{dk} + \frac{E}{K^2} \frac{dK}{dk} = \frac{1}{kk'^2} - \frac{E}{kk'^2 K} - \frac{E-K}{kK} + \frac{E(E-k'^2 K)}{kk'^2 K^2},$$

so that

$$\begin{aligned} \frac{d^2 \Theta u}{du^2} - 2 \frac{E-K}{K} u \frac{d \Theta u}{du} + 2k^2 k'^2 \Theta u \\ = \left\{ \frac{d^2}{du^2} - 2 \frac{E-K}{K} u \frac{d}{du} + 2k^2 k'^2 \right\} \Theta u = 0. \end{aligned}$$

Substituting these values of  $\frac{d^2 \Theta u}{du^2}$ ,  $\frac{d \Theta u}{du}$ ,  $\Theta u$  and  $\frac{d \Theta u}{du}$  in the equation (4) in the place of the corresponding differential coefficients of  $z$ , all the terms vanish, or the equation is satisfied by  $z = \Theta(u)$ , and similarly it would be satisfied by  $z = H(u)$ .

Assume now

$$\omega = \frac{\pi K'}{2K}, \quad v = \frac{\pi u}{2K},$$

then observing the equation

$$KK' - EK' - E'K = -\frac{1}{2}\pi,$$

we have

$$\frac{du}{dv} = \frac{2K}{\pi}, \quad \frac{du^2}{dv^2} = \frac{4K^2}{\pi^2}, \quad \frac{d}{du} = \frac{\pi}{2K} \frac{d}{dv}, \quad \frac{d^2}{du^2} = \frac{\pi^2}{4K^2} \frac{d^2}{dv^2},$$

whence, substituting in the equation (4), this becomes

$$\frac{d^2 z}{dv^2} - 4\omega \frac{dz}{dv} + z = 0 \quad (5)$$

which is of course satisfied as before by  $z = \Theta(u)$ , or  $z = H(u)$ , an equation demonstrated in a different manner (by means of expansions) by Jacobi in the Memoirs referred to.

Consider next the equation

$$\frac{d^2 z}{du^2} - 2n \frac{E - K}{K} u \frac{dz}{du} + 2nk^2 k'^2 z = 0 \quad (6),$$

( $n$  being any positive integer number). Then, by assuming

$$\omega = n \frac{\pi K'}{2K}, \quad v = \frac{n\pi u}{2K},$$

we should be led as before to the equation (5). Hence, considering  $\Theta(u)$  or  $H(u)$  as functions of  $u$  and  $\frac{K'}{K}$ , the equation (6) is satisfied by assuming for  $z$  a corresponding function of  $nu$  and  $\frac{nK'}{K}$ . Let  $\lambda$  be the modulus corresponding to a transformation of the  $n^{\text{th}}$  order; then  $\Lambda$ ,  $\Lambda'$  being the complete functions corresponding to this modulus.  $\frac{\Lambda'}{\Lambda} = n \frac{K'}{K}$ ; so that the equation (6) will be satisfied by assuming  $z = \Theta_1(nu)$ , or  $z = H_1(nu)$ , where  $\Theta_1$ ,  $H_1$  correspond to the new modulus  $\lambda$ .

Assume now in the equation (6),

$$z = e^{nu^2(\frac{E-K}{K})} (Kk')^{\frac{1}{2}n(n-1)} \Theta^n u \cdot t;$$

Hence, substituting,

$$\begin{aligned} \frac{d^2}{du^2} (\Theta^n u \cdot t) - 2nu \left( k'^2 - \frac{E}{K} \right) \frac{d}{du} (\Theta^n u \cdot t) \\ + 2nk^2 k'^2 (Kk')^{\frac{1}{2}n(n-1)} \Theta^n u \cdot t = 0; \end{aligned}$$

but

$$\frac{d}{du} (\Theta^n u \cdot t) = n \Theta^{n-1} u \cdot \frac{d\Theta u}{du} \cdot t + \Theta^n u \cdot \frac{dt}{du},$$

or effecting the differentiation, and eliminating  $\frac{d^2 \Theta u}{du^2}$  by means of the equation obtained from (4) by writing  $z = \Theta u$ ,

$$\begin{aligned} (Kk')^{\frac{1}{2}n(n-1)} \frac{d^2}{du^2} [(Kk')^{-\frac{1}{2}n(n-1)} \Theta^n u \cdot z] \\ = \frac{d^2 \Theta^n u}{du^2} z + 2 \frac{d\Theta^n u}{du} \frac{dz}{du} + \Theta^n u \frac{d^2 z}{du^2} \\ - 2n \left( k'^2 - \frac{E}{K} \right) u \left( \frac{d\Theta^n u}{du} z + \Theta^n u \frac{dz}{du} \right) + 2nk^2 k'^2 \Theta^n u \cdot z = 0. \end{aligned}$$

Substituting in (6) and reducing,

$$\frac{d^2 t}{du^2} + n(n-1) k^2 {}^2u \cdot t = 0,$$

whence

$$\begin{aligned} \frac{d^2 \log \Theta u}{du^2} = u \left( k'^2 - \frac{E}{K} \right) = k^2 \int_0^u du {}^2u, \\ \frac{d^2 \log \Theta u}{du^2} + 2nk^2 \int_0^u du {}^2u - \frac{1}{2}n + 2nkk'^2 \frac{d}{dk} = 0, \\ \frac{d^2 \log \Theta u}{du^2} + n(n-1) k^2 {}^2u \cdot z = 0. \end{aligned}$$

which is therefore satisfied by

$$z = e^{nu^2(\frac{E-K}{K})} (Kk')^{\frac{1}{2}n(n-1)} \Theta^n u \quad (7);$$

or

$$z = e^{nu^2(\frac{E-K}{K})} (Kk')^{\frac{1}{2}n(n-1)} \Theta^n u.$$

and each of these values is an algebraical function of  $u$ , (viz. either a rational function or a rational function multiplied by  $u$ ). Also, in the transformation of the  $n^{\text{th}}$  order,

$$\sqrt[n]{nu} = \frac{H_1(nu)}{\Theta_1(nu)},$$

so that it is clear that the above values of  $z$  may be taken for the denominator and numerator respectively of  $\sqrt[n]{nu}$ ; i.e. these quantities each of them satisfy the equation (7).

By assuming

$$x = \sqrt[n]{nu}, \quad z = \frac{d^2x}{du^2} = ax - \frac{1}{x^3},$$

this becomes

$$n(n-1)a^2x + (n-1)(ax^2 - 2a^2)\frac{dz}{dx} + (1 - ax^2 + a^2)\frac{d^2z}{dx^2} - 2n(a^2 - 4)\frac{dz}{dx} = 0 \quad (8);$$

which is therefore satisfied by assuming for  $z$  either the numerator or the denominator of  $\sqrt[n]{nu}$  (the transformation of the  $n^{\text{th}}$  order), which is the form in which the property is given by Jacobi.

In the case where  $n$  is odd, the denominator is of the form

$$B_{\frac{1}{2}(n-1)}x^{n-1} + B_{\frac{1}{2}(n-3)}x^{n-3} + \dots + B_0x,$$

and then the numerator is

$$x(B_{\frac{1}{2}(n-1)}x^{n-1} \dots + B_1x^{n-2} + B_0x^{-1}),$$

where

$$B_0 = \frac{1}{\sqrt[n]{K}}, \quad B_{\frac{1}{2}(n-1)} = \frac{1}{\sqrt[n]{(K + iK')}},$$

and all the remaining coefficients may be determined from these, the modular equation being supposed known. But the principal use of the formula is for the multiplication of elliptic functions, which it is well known corresponds to the case where  $n$  is a square number. Writing  $n = \nu^2$ , when  $\nu$  is odd, the denominator is

$$1 + B_2x^{\nu^2-2} \dots + B_{\frac{1}{2}(\nu^2-3)}x^{\nu^2-1} \pm \nu x^{\nu^2-1},$$

(the  $\pm$  sign according as  $\nu = (4p+1)$  or  $(4p-1)$ ); and the numerator is obtained from this by multiplying by  $x$  and reversing the order of the coefficients. When  $\nu$  is even the denominator is

$$1 + B_2 x^{\nu^2-2} \dots + B_{\frac{1}{2}\nu^2-1} x^{\nu^2-2} \pm x^{\nu^2},$$

(+ or  $-$ , according as  $\nu = 4p$  or  $\nu = 4p+2$ ), so that there are only half as many coefficients to be determined; but then the numerator must be separately investigated.

In general, by leaving  $n$  indeterminate, and integrating in the form of a series arranged according to ascending powers of  $x^2$ ; then, whenever  $n$  is a square number, the series terminates and gives the denominator of the corresponding formula of multiplication; but the general form of the coefficients has not hitherto been discovered. By writing  $\frac{1}{x}$  instead of  $x$ , and then making  $n$  infinite, the equation (8) takes the form

$$\frac{d^2 z}{dx^2} + \frac{1-a}{x} \frac{dz}{dx} - 2(a^2 - 4)z = 0 \quad (8 \text{ bis}),$$

and it is worth while, before attempting the solution of the general case, to discuss this more simple one<sup>10</sup>.

Assume

$$z = 1 + C_1 x^2 + C_2 \frac{x^4}{1.2} + \dots + C_r \frac{x^{2r}}{1.2 \dots 2r} + \dots,$$

then it is easy to obtain

$$C_{r+1} = -(2r+1)(2r+2)C_r - (2r+2)a^2 C_{r+1} + 2(a^2 - 4)C'_r.$$

The general form may be seen to be

$$C_r = (-)^{r+1} \{ 2^{2r-2} C'_r a^{2r-2} + 2^{2r-4} C''_r a^{2r-4} + \dots \},$$

and then

$$C''_{r+1} - p C''_r = -r(2r-1)C''_{r-1} + 16(r+2-2p)C_r^{(p-1)}.$$

The complete value of  $C_r^p$  (assuming  $C_r^0 = 0$ ) is given by an equation of the form

$$C_r^p = {}^0 C_r^p + {}^1 C_r^p 2^2 + {}^2 C_r^p 2^4 \dots + {}^{p-1} C_r^p 2^{2p-2},$$

---

<sup>10</sup>Writing  $(\beta + 2)$  for  $a$ , and putting  $z = e^{\beta u^2} p$ , this becomes

$$\frac{d^2 p}{du^2} + 2\beta u \frac{dp}{du} + 2\beta p = 0;$$

and if  $p = \Sigma Z_n$ ,

$$Z_n = \frac{(-)^n}{n!} (\beta u^2)^n \times \frac{1}{n!} (\beta u^2)^n;$$

$$(8n+1)Z_n = \left( \frac{d}{d(\beta u^2)} \right)^n (Z_0 \cdot 2\beta u^2);$$

$$Z_n = 2n(2n-1)Z_{n-1} - \beta u^2 \cdot Z_{n-2};$$

from which the successive values of  $Z_0$ ,  $Z_1$ , &c. might be calculated.



where  ${}^0C_r^p$ ,  ${}^1C_r^p$  are algebraical functions of  $r$  of the degrees  $2p - 2$ ,  $2p - 4$ , &c. respectively; but as I am not able completely to effect the integration, and my only object being to give an idea of the law of the successive terms, it will be sufficient to consider the first or algebraical term  ${}^0C_r^p$ , which is determined by the same equation as  $C_r^p$ , and is moreover completely determined by this equation and the single additional

relation  $C_1^1 = 1$ , since the arbitrary constants of the integration affect only the terms multiplied by  $2^2, 3^2$ , &c.

Assume

$$C_r^p = \frac{(-)^{r+1}}{2^{2p-2}} \{2^{2p-2} L^p [r-2]^{2p-2} + 2^{2p-4} M^p [r-3]^{2p-4} + \dots 2^{-p+1} X^p [r-2p]^2\};$$

and substituting this value,

$$(1-p) L^p = (1-p) \{L^{p-1} - \dots\},$$

$$(1-p) M^p - 2p(2-2p) L^p = (1-p) \{M^{p-1} - 14L^{p-1} \dots\},$$

$$(1-p) N^p - 2p(3-2p) M^p = (1-p) \{N^{p-1} - 7M^{p-1} + 122^{p-1}\},$$

$$(1-p) O^p - 2p(4-2p) N^p = (1-p) \{O^{p-1} - 3N^{p-1} + 30M^{p-1}\},$$

the law of which is obvious, the coefficients on the second side in the  $q^{\text{th}}$  line being 1,  $4q-19$ , and  $(2q-3)(2q-2)$  respectively. By successive integrations and substitutions

$$L^p - L^{p-1} = 0,$$

$$L^p = 1,$$

$$M^p - M^{p-1} = 4p - 11,$$

$$M^p = (p-1)(2p-7),$$

$$N^p - N^{p-1} = -8p^2 + 26p + 49p - 114;$$

(the constants determined by  $M^1 = 0, N^1 = 0, O^1 = 0, P^1 = 0, \dots$  so as to make  $C_r^p$  contain positive powers only of  $r$ ).

The following are a few of the complete values of  $C_r^p$ , the constants determined so as to satisfy  $C_{p+1}^p = 0$  (except  $C_1^1 = 1$ ), and the factorials being partially developed in powers of  $r$ , viz.

$$C_1^1 = 1,$$

$$C_2^2 = (r-3)(2r-7),$$

$$C_3^3 = \frac{1}{2}(r-4)(r-5)(4r^2 - 24r + 51),$$

$$C_4^4 = \frac{1}{6}\{(r-5)(r-6)(r-7)(8r^3 - 60r^2 + 286r + 63) + 384(9r^2 - 93r + 242 - 2 \cdot 4 \dots\}$$

&c.

(it is curious that  $C_2^4, C_3^4, C_4^4$  all three of them vanish). It seems hopeless to continue this investigation any further.

Returning to the equation (8), and assuming for  $z$  an expression of the same form as before, we have, corresponding to the equations before found for the coefficients  $C_r$ ,

$$\begin{aligned} a_{r+1} = & -(2r+1)(2r+2)(n-2r)(n-2r-1) a_r \\ & - (2r+2)(n-2r-2) a^2 a_{r+1} + 2n(a^2 - 4) a_r'. \end{aligned}$$

The case corresponding to the denominator in the multiplication of elliptic functions is that of  $a_0 = 1$ ,  $a_1 = 0$ . It is easy to form the table—

$$\begin{aligned}
 C_0 &= 1, \\
 C_1 &= 0, \\
 C_2 &= -2n(n-1), \\
 C_3 &= 8n(n-1)(n-4)a, \\
 C_4 &= -4n(n-1)(n-4)[n+7a] - 32n(n-1)(n-4)(n-9)a^2, \\
 C_5 &= 96n(n-1)(n-4)(n-9)[n+4a]a \\
 &\quad + 128n(n-1)(n-4)(n-9)(n-16)a^3, \\
 C_6 &= -24n(n-1)(n-4)(n-9)[17n^2 + 403n + 9000] \\
 &\quad - 960n(n-1)(n-4)(n-9)(n-16)[n+41]a^2 \\
 &\quad - 512n(n-1)(n-4)(n-9)(n-16)(n-25)a^4, \\
 C_7 &= +96n(n-1)(n-4)(n-9)(n-16)[79n^2 + 2825n + 36180]a \\
 &\quad + 7168n(n-1)(n-4)(n-9)(n-16)(n-25)[n+42]a^3 \\
 &\quad + 2048n(n-1)(n-4)(n-9)(n-16)(n-25)(n-36)a^5, \\
 C_8 &= -48n(n-1)(n-4)(n-9)[283n^4 - 26978n^3 + 277827n^2 - 5491932n + 12776] \\
 &\quad - 3840n(n-1)(n-4)(n-9)(n-16)(n-25)[23n^2 + 1069n + 23436]a^2 \\
 &\quad - 15360n(n-1)(n-4)(n-9)(n-16)(n-25)(n-36)[3n+133]a^4 \\
 &\quad - 8192n(n-1)(n-4)(n-9)(n-16)(n-25)(n-36)(n-49)a^6, \\
 &\text{\&c.}
 \end{aligned}$$

in which of course the coefficient of the highest power of  $n$ , in the successive coefficients  $C_r$ , is the value of  $C_r$  obtained from the equation (8 bis). With regard to the law of these coefficients I have found that

$$\begin{aligned}
 C_r &= (-)^{r+1} 2^{2r-2} n(n-1^2) \dots \{n-(r-1)^2\} b_r^0 a^{r-1} \\
 &\quad + 2^{2r-4} n(n-1^2) \dots \{n-(r-2)^2\} b_r^1 a^{r-2} \\
 &\quad + 2^{2r-6} n(n-1^2) \dots \{n-(r-3)^2\} b_r^2 a^{r-3} \\
 &\quad + \text{\&c.}
 \end{aligned}$$

(where however the next term does not contain, as would at first sight

be supposed, the factor  $n(n-1^2)\dots\{n-(r-4)^2\}$ . And then

$$\begin{aligned} C_1^0 &= 1, \\ C_2^1 &= (r-3)[n(2r-7) + (r-1)(8r-7)], \\ C_3^2 &= \frac{1}{2}(r-4)(r-5)[n^2(4r^2-24r+51) \\ &\quad + n(32r^3-220r^2+412r-255) \\ &\quad + 2(r-1)(r-2)(32r^2-88r+151)]. \end{aligned}$$

In conclusion may be given the following results, in which, recapitulating the notation

$$x = \sqrt[4]{k} u, \quad a = k + \frac{1}{k}, \quad \mu = \sqrt{(1 - ax^2 + x^4)},$$

$$\sqrt[4]{k} 2u = \frac{2x\mu}{1 - x^4},$$

$$\sqrt[4]{k} 4u = \frac{4x\mu \{2 - (2a + 16a^2)x^4 + 32ax^8 - 20x^{12} + x^{16}\}}{1 - 20x^4 + (62 + 16a^2)x^8 - 80ax^{12} + (16 + 64a^2)x^{16} - 80ax^{20} + (62 + 16a^2)x^{24} - 50x^{28} + x^{32}},$$

$$\begin{aligned} \sqrt[4]{k} 5u = & x(5 - 20ax^2 + (62 + 16a^2)x^4 - 80ax^6 - 10x^8 + 360ax^{10} \\ & - (300 + 240a^2)x^{12} + (368a + 64a^3)x^{14} - (125 + 160a^2)x^{16} + 160ax^{18} \\ & - 50x^{20} + x^{24}) \\ & \div \{1 - 50x^4 + 160ax^6 - (125 + 160a^2)x^8 + (368a + 64a^3)x^{10} \\ & - (300 + 240a^2)x^{12} + 360ax^{14} - 10x^{16} - 80ax^{18} \\ & + (62 + 16a^2)x^{20} - 20ax^{22} + 5x^{24}\} \end{aligned}$$

&c.

Thus, writing  $-x^2$  for  $x^2$ ,  $k = 1$ , and therefore  $a = 2$ ,

$$\tan 3u = \frac{x(3 + 8x^2 + 6x^4 - x^6)}{1 - 6x^4 - 8x^6 - 3x^8} = \frac{x(3 - x^2)(1 + x^2)^2}{(1 - 3x^2)(1 + x^2)^2} = \frac{x(3 - x^2)}{1 - 3x^2},$$

where  $x = \tan u$ . (And in general in reducing  $\tan nu$  the extraneous factor in the numerator and denominator is  $(1 + x^2)^{\frac{1}{2}n(n-1)}$ .)

[46]

## NOTE ON A SYSTEM OF IMAGINARIES.

[From the *Philosophical Magazine*, vol. xxx. (1847), pp. 257—258.]

The octuple system of imaginary quantities  $i_1, i_2, i_3, i_4, i_5, i_6, i_7$ , which I mentioned in a former paper [21], (and the conditions for the combination of which are contained in the symbols

$$123, \quad 246, \quad 374, \quad 145, \quad 275, \quad 365, \quad 167,$$

i.e. in the formulæ

$$\begin{aligned} i_1 i_2 &= i_3, & i_2 i_4 &= i_6, & i_3 i_7 &= i_4, & i_1 i_4 &= -i_5, \\ i_1 i_6 &= -i_7, & i_5 i_6 &= -i_2, \end{aligned}$$

with corresponding formulæ for the other triplets  $i_r i_s$ , &c.) possesses the following property; namely, if  $i_\alpha, i_\beta, i_\gamma$  be any three of the seven quantities which do not form a triplet, then

$$(i_\alpha i_\beta) \cdot i_\gamma = -i_\alpha \cdot (i_\beta i_\gamma).$$

Thus, for instance,

$$(i_2 i_3) \cdot i_5 = -i_1 \cdot i_5 = -i_6,$$

but

$$i_2 \cdot (i_3 i_5) = i_2 \cdot i_4 = i_6.$$

and similarly for any other such combination. When  $i_\alpha, i_\beta, i_\gamma$  form a triplet, the two products are equal, and reduce themselves each to  $-1$ , or each to  $+1$ , according to the order of the three quantities forming the triplet. Hence in the octuple system in question neither the commutative nor the distributive law holds, which is a still wider departure from the laws of ordinary algebra than that which is presented by Sir W. Hamilton's quaternions.

I may mention, that a system of coefficients, which I have obtained for the rectangular transformation of coordinates in  $n$  dimensions (Crelle, t. xxxii. [1846] "Sur quelques propriétés des Déterminans gauches" [52]), does not appear to be at all connected with any system of imaginary quantities, though coinciding in the case of  $n = 3$  with those mentioned in my paper "On Certain Results relating to Quaternions," Phil. Mag. Feb. 1845, [20].



[47]

## SUR LA SURFACE DES ONDES.

[From the *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées*  
(Liouville), tom. XI. (1846), pp. 291—296.]

La surface des ondes est un cas particulier d'une autre surface à laquelle on peut donner le nom de *Tetraedroïde*, et dont voici la propriété fondamentale:

“Le tetraedroïde est une surface du quatrième ordre, qui est couplée par les plans d'un certain tétraèdre suivant des paires de coniques par rapport auxquelles les trois sommets du tétraèdre dans ce plan sont des points conjugués. De plus: les seize points d'intersection des quatre paires de coniques sont des points singuliers de la surface, c'est-à-dire des points où, au lieu d'un plan tangent, il y a un cône tangent du second ordre.”

On verra plus loin que la surface eût été suffisamment définie en disant qu'un seul de ces points était un point singulier; l'existence des quinze autres points singuliers est donc une propriété assez remarquable. Mais, avant d'aller plus loin, il convient de rappeler la signification des points conjugués par rapport à une conique: cela veut dire que la polaire de chacun des trois points passe par les deux autres. Parmi les propriétés d'un tel système, on peut citer celle-ci:

“Les points d'intersection de deux coniques, par rapport auxquelles les mêmes trois points sont des points conjugués, sont situés deux à deux sur six droites, lesquelles passent deux à deux par ces trois points.”

De là: “Les quatre points singuliers compris dans chaque face du tétraèdre sont situés deux à deux sur trois paires de droites, lesquelles passent par les trois sommets dans cette face.”

Autrement dit, les seize points singuliers sont situés deux à deux sur vingt-quatre droites, lesquelles passent six à six par les sommets et sont situées six à six dans les plans du tétraèdre. Donc, en considérant les six droites qui passent par le même



sommet, par ces droites combinees deux a deux, il passe quinze plans, y compris trois plans du tetraedre; en excluant ceux-ci, il y a pour chaque sommet douze plans, chacun desquels passe par quatre points singuliers; done la courbe d'intersection d'un de ces plans avec la surface a quatre points doubles, ce qui ne peut pas arriver pour une courbe du quatrieme ordre, a moins qu'elle ne se reduise a deux coniques.

Done: "Il y a, outre les plans du tetraedre, quarante-huit plans, douze par chaque sommet, lesquels rencontrent la surface suivant des paires de coniques."

On pourrait de meme chercher combien il y a de plans qui rencontrent la surface suivant des courbes avec trois points doubles, &c. Passons aux cones circonscrits; on demontre facilement par l'analyse cette propriete:

"Les cones circonscrits a la surface ayant pour sommets les sommets du tetraedre, se reduisent a des paires de cones du second ordre, lesquelles la touchent suivant les deux coniques de la face opposee."

De plus: "Les seize plans qui touchent quatre a quatre ces paires de cones sont plans tangents singuliers, dont chacun touche la surface suivant une conique."

Il y a de plus, entre ces plans, des relations analogues a celles qui existent entre points singuliers, de maniere que l'on deduit de meme le theoreme:

"Il y a quarante-huit points, douze a douze dans les quatre plans du tetraedre, pour chacun desquels les cones circonscrits se reduisent a des paires de cones du second ordre."

Ajoutons que ces quarante-huit points correspondent d'une maniere particuliere aux quarante-huit plans, et que les cones circonscrits touchent la surface suivant les coniques situees dans les plans correspondants.

La reciproque d'une surface du quatrieme ordre est, en general, de l'ordre trente-six; mais ici, a cause des seize points singuliers, cet ordre se reduit de trente-deux, savoir, a quatre. Et les proprietes qui viennent d'etre enoncees par rapport aux cones circonscrits montrent que la reciproque etant de cet ordre est necessairement une surface de la meme espece; c'est-a-dire:

"La reciproque d'un tetraedroide est aussi un tetraedroide."

Done le tetraedroide est surface de la quatrieme classe. Puisque cette surface n'a pas de lignes doubles ou de lignes de rebroussement, il n'y a pas de reduction dans le nombre qui exprime le rang de la

surface, lequel est ainsi égal a douze, c'est-a-dire le cone circonscrit est ordinairement de l'ordre douze. Mais nous venons de voir que ce cone est seulement de la quatrieme classe (en effet, la classe du cone est la meme chose que celle de la surface); donc il y a reduction de cent vingt-huit dans la classe du cone. Les seize points singuliers de la surface donnent lieu a autant de lignes doubles dans le cone, ce qui effectue une reduction de trente-deux; il y a encore une reduction a effectuer de quatre-vingt-seize, qui doit avoir lieu a cause des lignes doubles ou des lignes de rebroussement du cone. En supposant qu'il y a,  $y$  de celles-ci et  $x$  de celles-la (outre les seize lignes doubles dont on a fait mention), il faut que l'on ait

$$2x + 3y = 96,$$

ou  $x + y$  ne doit pas être plus grand que trente-neuf; mais cela ne suffit pas pour déterminer ces deux nombres.

Nous pouvons encore ajouter que les seize cônes qui touchent la surface aux points singuliers sont circonscrits, quatre à quatre, à quatre surfaces du second ordre, et que les seize courbes de contact des plans singuliers sont situées quatre à quatre sur quatre surfaces du second ordre.

Je vais donner maintenant une idée de la théorie analytique. En représentant par

$$x = 0, \quad y = 0, \quad z = 0, \quad w = 0$$

les équations des quatre faces du tétraèdre, et par

$$U = 0$$

l'équation de la surface,  $U$  sera une fonction homogène du quatrième degré de  $x, y, z, w$ , laquelle, en faisant évanouir une quelconque des variables, doit se diviser en deux facteurs du second degré, fonctions paires des trois autres variables; de plus, à cause de la condition par rapport aux points singuliers,  $U$  ne peut pas contenir de terme  $xyzw$ . On doit donc avoir

$$U = Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dw^2 + Fy^2z^2 + Gz^2x^2 + Hx^2y^2 + Ly^2w^2 + Mz^2w^2 + Nx^2w^2 = 0,$$

ou il faut que les coefficients  $A, B, C, D, F, G, H, L, M, N$  aient un système inverse<sup>11</sup> de la forme  $0, 0, 0, 0, f, g, h, l, m, n$ . Donc, en formant l'inverse de ce système, on obtient, toute réduction accomplie,

$$\begin{aligned} U = mnfx^2 + nlgy^2 + lmhz^2 + fghw^2 \\ + (lf - mg - nh)(ly^2z^2 + fw^2x^2) \\ + (-lf + mg - nh)(mz^2x^2 + gy^2w^2) \\ + (-lf - mg + nh)(nx^2y^2 + hz^2w^2) = 0. \end{aligned}$$

---

<sup>11</sup>En général, quand deux systèmes de quantités sont exprimés linéairement les uns au moyen des autres, on dit que les deux systèmes de coefficients sont des systèmes inverses; on passe facilement de la à l'idée du système inverse des coefficients d'une fonction du second ordre, et de tels systèmes se rencontrent si souvent, que l'on doit avoir un terme pour exprimer sans circonlocution cette relation.

En effet, en écrivant

$$\begin{aligned} X &= lf - mg - nh, & Y &= -lf + mg - nh, \\ Z &= -lf - mg + nh, & W &= lf + mg + nh, \\ V &= f^2l^2 + m^2g^2 + n^2h^2 - 2mngh - 2nlhf - 2lmfg, \end{aligned}$$

l'équation de la courbe pourra s'écrire sous les quatre formes

$$\begin{aligned} (2mnfx^2 + nvy^2 + mfx^2 + flw^2)^2 &= V(n^2y^4 + m^2z^4 + f^2w^4 - 2mfy^2z^2 - 2fnz^2w^2 - 2fmw^2y^2) \\ (nvx^2 + 2nlgy^2 + lhz^2 + gfw^2)^2 &= V(l^2z^4 + g^2w^4 + n^2x^4 - 2gnw^2x^2 - 2nlx^2z^2 - 2lgnx^2w^2) \\ (mfx^2 + lhy^2 + 2lmhz^2 + hw^2)^2 &= V(h^2w^4 + m^2x^4 + l^2y^4 - 2mlx^2y^2 - 2lhy^2z^2 - 2lmhxy^2) \\ (flx^2 + gfy^2 + hvz^2 + 2fghw^2)^2 &= V(f^2x^4 + g^2y^4 + h^2z^4 - 2ghy^2z^2 - 2hfx^2z^2 - 2fghx^2y^2) \end{aligned}$$

ce qui met en Evidence les Equations des sections de la surface par les quatre plans du tetraedre, et aussi celles des points singuliers, lesquelles sont, en effet,

$$\begin{aligned} ny \pm mz \pm fw &= 0, & lz \pm gw \pm nx &= 0, \\ hw \pm mx \pm ly &= 0, & fx \pm gy \pm hz &= 0; \end{aligned}$$

et ces plans touchent la surface suivant les courbes d'intersection avec les surfaces

$$2mnfx^2 + nvy^2 + mfcz^2 + flw^2 = 0, \quad \&c., \quad \&c.,$$

ce qui demontre le theoreme enonce par rapport aux seize courbes de contact des plans singuliers, et de la celui pour les seize cones tangents aux points singuliers.

Pour deduire de la la forme ordinaire de l'equation de la surface des ondes, ecrivons

$$\begin{aligned} l &= a\beta\gamma(b\gamma - c\beta), & m &= a\beta\gamma(c\alpha - a\gamma), & n &= a\beta\gamma(a\beta - b\alpha), \\ f &= ka\alpha(b\gamma - c\beta), & g &= kb\beta(c\alpha - a\gamma), & h &= kc\gamma(a\beta - b\alpha), \end{aligned}$$

equations qui suffisent pour determiner les rapports

$$a : b : c : \alpha : \beta : \gamma : k$$

au moyen de  $l, m, n, f, g, h$ . De cette maniere, l'equation de la surface se reduit a

$$\alpha\beta\gamma(aa^2 + by^2 + cz^2)(\alpha x^2 + \beta y^2 + \gamma z^2) - ka\alpha(b\gamma + c\beta)x^2w^2 - kb\beta(c\alpha + a\gamma)y^2w^2 - kc\gamma(a\beta + b\alpha)z^2w^2 + k^2abcw^4 = 0,$$

laquelle se reduit a la surface des ondes en ecrivant

$$\xi = \frac{x}{f}, \quad \eta = \frac{y}{g}, \quad \zeta = \frac{z}{h},$$

$\xi, \eta, \zeta$  etant des coordonnees rectangulaires, c'est-a-dire en faisant la transformation homographique du tetraedroide, de maniere que l'un des plans du tetraedre passe a l'infini, et que les trois autres deviennent rectangulaires. De plus, en particulierisant la transformation de maniere que trois des coniques d'intersection se reduisent a des cercles, cette surface rentre dans la surface des ondes. Il va sans

dire que, dans le cas general, plusieurs des points ou des plans dont nous avons parle sont necessairement imaginaires; l'enumeration de tous les cas differents aurait ete d'une longueur effrayante. Il y aurait beaucoup a dire sur les cas particuliers ou quelques-unes des coniques se reduisent a des paires de droites (reelles ou imaginaires). Je me contente d'enoncer cette propriete, tres-facile a demontrer, de la surface ordinaire des ondes: au cas ou  $c = 0$ , cette surface peut etre engendree par un cercle (ayant le centre de la surface pour centre, et dans un plan passant par l'axe des  $z$ ), lequel se meut de maniere a passer par la conique

$$a^2x^2 + c^2y^2 = a^2b^2.$$

On trouve, dans le Cambridge and Dublin Mathematical Journal, t. i. [1846], p. 208, [38] la demonstration d'une autre propriete de la surface des ondes par rapport aux lignes de courbure des surfaces du second ordre.

---

[48]

# NOTE SUR LES FONCTIONS DE M. STURM.

[From the *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées*  
(Liouville), tom. XI. (1846), pp. 297—299.]

On sait que la suite des fonctions

$$\begin{aligned}fx &= (x-a)(x-b)(x-c)(x-d)\dots, \\f_1x &= \Sigma(x-b)(x-c)(x-d)\dots, \\f_2x &= \Sigma(a-b)^2(x-c)(x-d)\dots, \\f_3x &= \Sigma(a-b)^2(b-c)^2(c-a)^2(x-d)\dots,\end{aligned}$$

est de la plus grande utilité dans la théorie de la résolution numérique des équations. En effet, on obtient tout de suite à leur moyen le nombre de racines réelles comprises entre deux limites quelconques. Il était donc intéressant de chercher la manière d'exprimer ces fonctions par les coefficients de  $fx$ .

Soit, pour cela,  $m$  un nombre quelconque, pas plus grand que le degré  $n$  de cette fonction. En prenant  $k$  pour  $m^{\text{ième}}$  racine de la suite  $a, b, c, \dots$ , et mettant, pour abréger,

$$P = \frac{(-)^{\frac{1}{2}m(m-1)}}{(a-b)(a-c)\dots(a-k)(b-c)\dots(b-k)\dots(j-k)},$$

Cela donne

$$f_mx : fx = \Sigma \frac{P}{(x-a)(x-b)\dots(x-k)},$$

dans laquelle expression

$$f_mx : fx = \Sigma \frac{P}{(x-a)(x-b)\dots(x-k)},$$

$$\begin{vmatrix}1, & a, & \dots, & a^{m-1}, \\1, & b, & \dots, & b^{m-1}, \\\dots & \dots & \dots & \dots \\1, & k, & \dots, & k^{m-1},\end{vmatrix}$$

et, de plus,

$$\frac{f_m x}{f x} = \frac{(-)^{\frac{1}{2}m(m-1)}}{(x-a)(x-b)\dots(x-k)} \begin{vmatrix} 1, & a, & \dots, & a^{m-1} \\ 1, & b, & \dots, & b^{m-1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1, & k, & \dots, & k^{m-1} \end{vmatrix}$$

dans laquelle le coefficient de  $x^{n-m}$  est egal a

$$\frac{(-)^{\frac{1}{2}m(m-1)}}{m!} [a^{m-1}(b-c)\dots(b-k)\dots(j-k) + \dots].$$

c'est-a-dire a

$$\frac{(-)^{\frac{1}{2}m(m-1)}}{m!} \begin{vmatrix} 1, & a, & \dots, & a^{m-2}, & a^{m-1} \\ 1, & b, & \dots, & b^{m-2}, & b^{m-1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1, & k, & \dots, & k^{m-2}, & k^{m-1} \end{vmatrix}$$

Done enfin le coefficient de  $x^{n-m}$  dans  $f_m x : f x$  est egal a

$$\Sigma \begin{vmatrix} 1, & a, & \dots, & a^{m-1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1, & k, & \dots, & k^{m-1} \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} 1, & a, & \dots, & a^{m-1}, & x^{n-m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1, & k, & \dots, & k^{m-1}, & k^{n-m} \end{vmatrix}$$

ou, au moyen d'une propriete connue des determinants, en representant comme a l'ordinaire par  $S_q$  la somme des  $q^{\text{iemes}}$  puissances de toutes les racines, ce coefficient devient egal a

$$\begin{vmatrix} s_0, & s_1, & \dots, & s_{m-2}, & s_{m-1} \\ s_1, & s_2, & \dots, & s_{m-1}, & s_m \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ s_{m-1}, & s_m, & \dots, & s_{2m-3}, & s_{2m-2} \end{vmatrix}$$

De la, en mettant

$$\frac{f_m x}{f x} = \Sigma a_m x^{n-m},$$

en multipliant par  $f x$ , et mettant

$$Q_{m,r} = s_{m+r-1} - p_1 s_{m+r-2} \dots + (-)^r p_r s_{m-1},$$

ou l'on suppose

$$f x = x^n - p_1 x^{n-1} \dots + (-)^n p_n,$$



on obtient

$$f_mx = \begin{vmatrix} s_0, & s_1, & \dots, & s_{m-2}, & s_{m-1}, & Q_{m,0} \\ s_1, & s_2, & \dots, & s_{m-1}, & s_m, & Q_{m,1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ s_{m-1}, & s_m, & \dots, & s_{2m-3}, & s_{2m-2}, & Q_{m,m-1} \\ 1, & x, & \dots, & x^{m-2}, & x^{m-1}, & x^m \end{vmatrix}$$

où  $r$  peut ne s'étendre que depuis 0 jusqu'à  $n - m$ , puisque  $f_mx$  est fonction entière.

Au moyen des relations connues qui existent entre les quantites  $S_q$ , on a

$$Q_{m+s,r} = (-)^r p_{r-m} s_{m+s-1} \dots + (-)^n p_n s_{r+m+s-n-1} \dots \quad [r+m+s > n],$$

et de la, en posant

$$Q_{m+s,r} = (-)^{r+m-1} p_{r+m} s_{m-1} \dots + (-)^{n-1} p_n s_{r+m+s-n-1} \dots \quad [r+m+s > n]$$

ou l'on peut, par les proprietes des determinants, reduire  $Q_{m+s,r}$  a  $Q'_{m+s,r}$  dans l'expression de  $f_m x$ . Nous avons donc exprime cette fonction au moyen des coefficients  $p_1, p_2, \dots$  et des sommes  $s_1, s_2, \dots, s_{2m-2}$ , lesquelles s'expriment facilement par ces memes coefficients (et pour calculer  $f_1 x, f_2 x, f_3 x$ , on aurait seulement besoin de calculer ces sommes une fois pour toutes jusqu'a  $s_{2m-2}$ ); il serait donc facile de former des tables de ces fonctions, pour les Equations d'un degre quelconque, ce qui pourrait a peine s'effectuer d'aucune autre maniere.

[49]

# SUR QUELQUES FORMULES DU CALCUL INTEGRAL.

[From the *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées* (Liouville), tom. xii. (1847), pp. 231—240.]

Soit  $x+iy\sqrt{-1}$  ou  $x+iy$  une quantité imaginaire quelconque; faisons

$$\rho = \sqrt{(x^2 + y^2)}, \quad \theta = \arctan \frac{y}{x} \quad (1),$$

$\rho$  étant une quantité positive, et  $\theta$  un arc compris entre les limites  $\frac{1}{2}\pi$ ,  $-\frac{1}{2}\pi$ . Cela pose, écrivons

$$(x+iy)^m = \rho^m e^{im\theta} \quad (x \text{ positif}), \quad (x+iy)^m = \rho^m e^{im(\theta \pm \pi)} \quad (x \text{ négatif}); \quad (2),$$

(dans la seconde de ces formules, il faut prendre le signe supérieur ou inférieur, selon que  $y$  est positif ou négatif.) Au cas de  $x$  positif, la valeur du second membre sera ce que M. Cauchy a appelé valeur principale de  $(x + iy)^m$ . Au cas de  $x$  négatif, on peut aussi, à ce qu'il me semble, nommer cette valeur valeur principale. Cela paraît contraire à la théorie de M. Cauchy (*Exercices de Mathématiques*, t. I. [1826] p. 2); mais la démonstration que l'on y trouve de l'impossibilité d'une valeur principale pour  $x$  négatif ne s'applique qu'au cas où l'on suppose que le signe  $+$  est toujours le même sans avoir égard au signe de  $y$ . Seulement, selon nos définitions, il importe de remarquer qu'il n'y a pas de valeur principale pour  $x$  négatif, au cas particulier où  $y = 0$ ; ou plutôt dans ce cas, et dans ce cas seulement, la valeur principale devient indéterminée.

Soit, en particulier,  $x = 0$ ; les deux formules conduisent au même résultat, savoir

$$(iy)^m = (\pm y)^m e^{\pm \frac{1}{2}im\pi} \quad (3)$$

le signe comme auparavant. Car en considérant  $x$  comme infiniment petit positif, on obtient

$$\theta = \pm \frac{1}{2}\pi,$$

et, en considérant  $x$  comme infiniment petit négatif,

$$\theta = \mp \frac{1}{2}\pi,$$

et de la

$$\theta \pm \frac{1}{2}\pi = \pm \frac{1}{2}\pi.$$

Ainsi cette formule est toujours vraie, sans qu'il soit necessaire de considerer  $iy$  comme limite de  $x + iy$ ,  $x$  positif ou  $x$  negatif.

Remarquons encore que cette fonction  $(iy)^m$  reste continue quand  $y$  passe par zero, ce qui a lieu aussi pour  $(x + iy)^m$ ,  $x$  positif, mais non pas pour  $(x + iy)^m$ ,  $x$  negatif.

Les memes remarques s'appliquent aux valeurs principales des logarithmes, lesquelles doivent se definir d'une maniere analogue par les Equations

$$\log(x+iy) = \log \rho + i\theta \quad (x \text{ positif}), \quad \log(x+iy) = \log \rho + i(\theta \pm \pi) \quad (x \text{ negatif});$$

On demontre sans difficulte que ces valeurs principales satisfont en tout cas aux Equations

$$(x+iy)^m(x'+iy')^m = [(x+iy)(x'+iy')]^m, \quad \log(x+iy) + \log(x'+iy') = \log[(x+iy)(x'+iy')]$$

seulement ces Equations deviennent indeterminées au cas ou, l'une des quantites  $x$ ,  $x'$ ,  $xx' - yy'$  etant negative, la quantite correspondante  $y$ ,  $y'$ ,  $xy' + x'y$  s'évanouit.

Au moyen de cette definition de la valeur principale d'un logarithme, on obtient

$$\int \frac{dx}{x + \alpha + \beta i} = \log(x + \alpha + \beta i) \quad (6),$$

ou  $\alpha$ ,  $\beta$  sont reels, et  $A$ ,  $B$  sont assujettis a la seule condition qu'au cas ou  $\alpha$ ,  $\beta$  seraient de signes contraires, la partie imaginaire de  $\frac{A}{B}$  ne s'évanouisse pas. En effet, dans ce cas, l'integrale et la valeur principale du logarithme deviennent toutes les deux indeterminées. Sans doute il y a une valeur que l'on peut appeler principale de l'integrale, mais cette valeur n'est egale a aucun des logarithmes de  $\frac{A}{B}$ ; et les notions des valeurs principales d'une integrale et d'un logarithme n'ont pas de rapport ensemble. Ce resultat s'accorde avec celui que j'ai trouve dans mon Memoire "Sur les fonctions doublement periodiques," [25].

Je passe a quelques autres applications de ces principes, qui ont rapport a la theorie des fonctions  $\Gamma$ . Soit d'abord  $r$  un nombre positif plus petit que l'unite, et ecrivons

$$U = \int_{-\infty}^{\infty} (ix)^{r-1} e^x dx;$$

on obtient

$$U = e^{\frac{1}{2}i(r-1)\pi} \int_0^{\infty} x^{r-1} e^{ix} dx + e^{-\frac{1}{2}i(r-1)\pi} \int_0^{\infty} x^{r-1} e^{-ix} dx;$$

ou enfin, puisque  $x$  est positif dans ces deux integrales,

$$U = e^{\frac{1}{2}i(r-1)\pi} \int_0^{\infty} x^{r-1} e^{ix} dx + e^{-\frac{1}{2}i(r-1)\pi} \int_0^{\infty} x^{r-1} e^{-ix} dx;$$

au moyen de la formule connue,

$$\int_0^{\infty} x^{r-1} e^{-x} dx = \Gamma r,$$

on en conclut

$$U = 2 \cos \left( r - \frac{1}{2} \right) \pi \cdot \Gamma r = 2 \sin r\pi \cdot \Gamma r,$$

savoir

$$\sin r\pi \cdot \Gamma r = \int_0^{\infty} (ix)^{r-1} e^{-x} dx.$$

On obtiendrait de meme

$$U = 2 \cos \left( r - \frac{1}{2} \right) \pi \cdot \Gamma r = 2 \sin r\pi \cdot \Gamma r,$$

$$\sin r\pi \cdot \Gamma r = \int_{-\infty}^0 (-ix)^{r-1} e^x dx,$$

$$0 = \int_{-\infty}^0 (-ix)^{r-1} e^x dx.$$

Au premier coup d'oeil, ces Equations pourraient paraitre en contradiction l'une avec l'autre: mais cela n'est pas ainsi, parce qu'il n'est pas vrai que  $(-ix)^{r-1}$  soit egal a  $(-i)^{r-1}(ix)^{r-1}$ ,  $(-1)^{r-1}$  etant facteur invariable; mais au contraire  $(-ix)^{r-1} = e^{\pm i(r-1)\pi}(ix)^{r-1}$ , selon que  $x$  est positif ou negatif.

Dans la premiere de ces Equations, on peut remplacer  $ix$  par  $c+ix$ , et dans la seconde,  $-ix$  par  $c-ix$ ,  $c$  etant positif; mais cela n'est pas permis pour  $c$  negatif, a cause de la discontinuite de valeur de  $(c+ix)^{r-1}$  ou  $(c-ix)^{r-1}$  dans ce cas, quand  $x$  passe par zero. En multipliant la premiere Equation par  $e^{-c}$ , et differenciant un nombre quelconque de fois, en admettant, pour les valeurs negatives de  $r$ , l'equation

$$r(r+1) = r\Gamma r,$$

la formule ne change pas de forme, et l'on obtient

$$\sin r\pi \Gamma r e^{-c} = \int_{-\infty}^{\infty} (c+ix)^{r-1} e^{ix} dx \quad (7);$$

le meme, au moyen de la seconde Equation,

$$0 = \int_{-\infty}^{\infty} (c-ix)^{r-1} e^{ix} dx \quad (8),$$

dans lesquelles  $c$  est positif, et  $r$  est un nombre quelconque entre 1,  $-\infty$ , sans exclure la limite superieure; seulement, pour  $r = 0$ , le facteur  $\sin r\pi \Gamma r$  se reduit a  $\pi$ . Au cas ou  $r$  est plus grand que zero, on peut, si l'on veut, ecrire aussi  $c = 0$ . Dans tous les cas, on peut remplacer  $\sin r\pi \Gamma r$  par  $\frac{\pi}{\Gamma(1-r)}$ . Il importe de remarquer que ces memes integrales sont absolument inexprimables au cas ou  $c$  est negatif: en effet, en ecrivant  $-c$  au lieu de  $c$  ( $c$  positif), on obtiendrait

$$\int_{-\infty}^{\infty} (-c+ix)^{r-1} e^{ix} dx = e^{i(r-1)\pi} \int_0^{\infty} (c-ix)^{r-1} e^{ix} dx + e^{-(r-1)i\pi} \int_{-\infty}^0 (c-ix)^{r-1} e^{ix} dx.$$

Mais, par la seconde des Equations dont il s'agit,

$$0 = \int_0^{\infty} (c-ix)^{r-1} e^{ix} dx + \int_{-\infty}^0 (c-ix)^{r-1} e^{ix} dx;$$

done

$$\int_{-\infty}^{\infty} (-c+ix)^{r-1} e^{ix} dx = -2i \sin r\pi \int_0^{\infty} (c-ix)^{r-1} e^{ix} dx.$$

Or l'integrale au second membre ne peut pas s'exprimer par les transcendantes connues, a moins que  $r$  ne soit entier. Ecrivons encore,  $c$  etant toujours positif,

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\infty} (c+ix)^{r-1} e^{ix} dx, & I_1 &= \int_0^{\infty} (c-ix)^{r-1} e^{ix} dx, \\ I_2 &= \int_0^{\infty} (c+ix)^{r-1} e^{-ix} dx, & I_3 &= \int_0^{\infty} (c-ix)^{r-1} e^{-ix} dx. \end{aligned} \quad (9).$$

Toutes les fonctions

$$\int (\pm c \pm ix)^{r-1} e^{\pm ix} dx,$$

entre les limites 0,  $\infty$ , ou  $-\infty$ , 0, ou  $-\infty$ ,  $\infty$ , s'expriment facilement au moyen de  $I$ ,  $I_1$ ,  $I_2$ ,  $I_3$ . Mais ces quatre fonctions ne sont pas connues; seulement, au moyen des equations qui viennent d'etre trouvees, on obtient

$$\begin{aligned} 2 \sin r\pi \Gamma r e^{-c} &= I + I_2, \\ 0 &= I_1 + I_3, \end{aligned}$$

On deduit encore de ces memes formules:

$$\begin{aligned} \sin r\pi \Gamma r e^{-c} &= \int_{-\infty}^{\infty} (c + ix)^{r-1} \cos x \, dx = i \int_{-\infty}^{\infty} (c + ix)^{r-1} \sin x \, dx, \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} (c - ix)^{r-1} \cos x \, dx = -i \int_{-\infty}^{\infty} (c - ix)^{r-1} \sin x \, dx. \end{aligned} \tag{11}.$$

---



**The Collected Mathematical Papers of Arthur  
Cayley**

**Volume I**

**Pages 313–364 (Papers 45–53)**

or

$$C = \frac{1}{i\sqrt{k}} e^{-\frac{\pi K'}{4K}};$$

whence

$$\text{snu} = \frac{1}{i\sqrt{k}} e^{-\frac{\pi(K'-2iu)}{4K}} \frac{\Theta(u + iK')}{\Theta u},$$

i.e.

$$\sqrt{k}\text{snu} = \frac{(u)}{\Theta(u)}; \quad (3)$$

and the equations (1), (2) and (3) may be considered as comprehending the theory of the functions  $(u)$ ,  $\Theta(u)$ . The preceding process is, in fact, the converse of that made use of in the *Fund. Nova*; Jacobi having obtained for  $\text{snu}$  an expression in the form of a fraction, takes the numerator of it for  $(u)$  and the denominator for  $\Theta(u)$ , and thence deduces the equations (1), (2), the intermediate steps of the demonstration being conducted by means of infinite series; the necessity of which is avoided by the preceding investigation.

I proceed to investigate certain results relating to these functions, and to the theory of elliptic functions which have been given by Jacobi in two papers, "Suite des notices sur les fonctions elliptiques," *Crelle*, t. III. [1828] p. 306, and t. IV. [1829] p. 185, but without demonstration.

In the first place, the equation

$$\frac{d^2\Sigma}{du^2} - 2u \left( k'^2 - \frac{E}{K} \right) \frac{d\Sigma}{du} + 2kk'^2 \frac{d\Sigma}{dk} = 0 \quad (4)$$

is satisfied by  $\Sigma = \Theta(u)$  or  $\Sigma = (u)$ . It will be sufficient to prove this for  $\Sigma = \Theta(u)$ , since a similar demonstration may easily be found for the other value. The following preliminary formulæ will be required:

$$\begin{aligned} k \frac{dK}{dk} &= \frac{E}{k'^2} - K, & k \frac{dE}{dk} &= E - K, \\ k \frac{dK'}{dk} &= -\frac{E'}{k'^2} + \frac{k^2 K}{k'^2}, & KK' - EK' - E'K &= -\frac{1}{2}\pi, \end{aligned}$$

which are all of them known.

Now, writing  $\Theta(u)$  under the slightly more convenient form

$$\Theta u = \sqrt{\left( \frac{2Kk'}{\pi} \right)} e^{\int_0^u du \int_0^u du \, \text{dn}^2 u - \frac{1}{2} u^2 \frac{E}{K}},$$

we have

$$\begin{aligned}\frac{d\Theta u}{du} &= \left\{ \int_0 du \operatorname{dn}^2 u - \frac{E}{K} u \right\} \Theta u = \left\{ u \left( k'^2 - \frac{E}{K} \right) + k^2 \int_0 du \operatorname{cn}^2 u \right\} \Theta u, \\ \frac{d^2 \Theta u}{du^2} &= \left[ \operatorname{dn}^2 u - \frac{E}{K} + \left\{ u \left( k'^2 - \frac{E}{K} \right) + k^2 \int_0 du \operatorname{cn}^2 u \right\}^2 \right] \Theta u, \\ \frac{d\Theta u}{dk} &= \left[ \frac{1}{2Kk'} \frac{dKk'}{dk} - \frac{1}{2} u^2 \frac{d}{dk} \frac{E}{K} + \int_0 du \int_0 du \frac{d}{dk} \operatorname{dn}^2 u \right] \Theta u.\end{aligned}$$

The success of the process depends upon a transformation of the double integral

$$\int_0 du \int_0 du \frac{d}{dk} \operatorname{dn}^2 u;$$

to effect this we have

$$\frac{d}{dk} \operatorname{dn}^2 u = -2k \operatorname{sn} u \left( \operatorname{sn} u + k \frac{d}{dk} \operatorname{sn} u \right);$$

but, by a known formula,

$$k'^2 \frac{d}{dk} \operatorname{sn} u = -k \operatorname{cn} u \operatorname{dn} u \int_0 \operatorname{cn}^2 u du + k \operatorname{cn}^2 u \operatorname{sn} u;$$

whence

$$\operatorname{sn} u + k \frac{d}{dk} \operatorname{sn} u = \frac{1}{k'^2} \operatorname{sn} u \operatorname{dn}^2 u - k^2 \operatorname{cn} u \operatorname{dn} u \int_0 du \operatorname{cn}^2 u,$$

or

$$\begin{aligned}\frac{d}{dk} \operatorname{dn}^2 u &= -\frac{2k}{k'^2} (\operatorname{sn}^2 u \operatorname{dn}^2 u - k^2 \operatorname{sn} u \operatorname{cn} u \operatorname{dn} u \int_0 du \operatorname{cn}^2 u) \\ &= -\frac{2k}{k'^2} \left\{ \operatorname{sn}^2 u \operatorname{dn}^2 u + \frac{1}{2} k^2 \left( \frac{d}{du} \operatorname{cn}^2 u \right) \int_0 du \operatorname{cn}^2 u \right\};\end{aligned}$$

whence

$$\begin{aligned}\int_0 du \int_0 du \frac{d}{dk} \operatorname{dn}^2 u &= -\frac{2k}{k'^2} \left\{ \int_0 du \int_0 du \operatorname{sn}^2 u \operatorname{dn}^2 u + \frac{1}{2} k^2 \int_0 du (\operatorname{cn}^2 u \int du \operatorname{cn}^2 u - \int du \operatorname{cn}^4 u) \right\} \\ &= -\frac{k}{k'^2} \left\{ \int_0 du \int_0 du (2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{dn}^2 u - k^2 \operatorname{cn}^4 u) + \frac{1}{2} k^2 \left( \int_0 du \operatorname{cn}^2 u \right)^2 \right\}.\end{aligned}$$

But

$$\frac{d^2}{du^2} \operatorname{sn}^2 u = 2(\operatorname{cn}^2 u \operatorname{dn}^2 u - \operatorname{sn}^2 u \operatorname{dn}^2 u - k^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{cn}^2 u) = 2(k'^2 - 2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{dn}^2 u + k^2 \operatorname{cn}^4 u);$$

or, integrating,

$$\operatorname{sn}^2 u = k'^2 u^2 - 2 \int_0^u du \int_0^u du (2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{dn}^2 u - k^2 \operatorname{cn}^4 u);$$

whence at length

$$\int_0^u du \int_0^u du \frac{d}{dk} \operatorname{dn}^2 u = -\frac{1}{2} k u^2 + \frac{1}{2} \frac{k}{k'^2} \operatorname{sn}^2 u + \frac{k^2}{2k'^2} \left( \int_0^u du \operatorname{cn}^2 u \right)^2.$$

Also

$$\frac{d}{dk} K k' = \frac{E - K}{k k'}, \quad \frac{d}{dk} \frac{E}{K} = \frac{1}{k K'^2} \left\{ k'^2 \left( \frac{2E}{K} - 1 \right) - \frac{E^2}{K^2} \right\},$$

so that

$$\frac{d \Theta u}{dk} = \frac{1}{2K k'^2} \left\{ \frac{E}{K} - \operatorname{dn}^2 u - u^2 \left( k'^2 - \frac{E}{K} \right)^2 - k^4 \left( \int_0^u du \operatorname{cn}^2 u \right)^2 \right\} \Theta u.$$

Substituting these values of  $\frac{d \Theta u}{du}$ ,  $\frac{d^2 \Theta u}{du^2}$  and  $\frac{d \Theta u}{dk}$  in the equation (4) in the place of the corresponding differential coefficients of  $\Sigma$ , all the terms vanish, or the equation is satisfied by  $\Sigma = \Theta(u)$ , and similarly it would be satisfied by  $\Sigma = (u)$ .

Assume now

$$\omega = \frac{\pi K'}{K}, \quad v = \frac{\pi u}{2K};$$

then observing the equation

$$\frac{d}{dk} \frac{K'}{K} = \frac{1}{K^2 k k'^2} (K K' - K E' - K' E) = -\frac{\pi}{2K^2 k k'^2},$$

we have

$$\begin{aligned} \frac{d \Sigma}{du} &= \frac{\pi}{2K} \frac{d \Sigma}{dv}, & \frac{d^2 \Sigma}{du^2} &= \frac{\pi^2}{4K^2} \frac{d^2 \Sigma}{dv^2}, \\ \frac{d \Sigma}{dk} &= \frac{v}{k k'^2} \left( k'^2 - \frac{E}{K} \right) \frac{d \Sigma}{dv} - \frac{\pi^2}{2K^2 k k'^2} \frac{d \Sigma}{d \omega}; \end{aligned}$$

whence, substituting in the equation (4), this becomes

$$\frac{d^2 \Sigma}{dv^2} - 4 \frac{d \Sigma}{d \omega} = 0, \tag{5}$$

which is of course satisfied as before by  $\Sigma = \Theta(u)$ , or  $\Sigma = (u)$ , an equation demonstrated in a different manner (by means of expansions) by Jacobi in the Memoirs referred to.

Consider next the equation

$$\frac{d^2\Sigma}{du^2} - 2nu \left( k'^2 - \frac{E}{K} \right) \frac{d\Sigma}{du} + 2nkk'^2 \frac{d\Sigma}{dk} = 0, \quad (6)$$

( $n$  being any positive integer number). Then, by assuming

$$\omega = n \frac{\pi K'}{K}, \quad v = \frac{n\pi u}{K},$$

we should be led as before to the equation (5). Hence, considering  $\Theta u$  or  $u$  as functions of  $u$  and  $\frac{K'}{K}$ , the equation (6) is satisfied by assuming for  $\Sigma$  a corresponding function of  $nu$  and  $\frac{nK'}{K}$ . Let  $\lambda$  be the modulus corresponding to a transformation of the  $n^{\text{th}}$  order; then  $\Lambda, \Lambda'$  being the complete functions corresponding to this modulus,  $\frac{\Lambda'}{\Lambda} = n \frac{K'}{K}$ , so that the equation (6) will be satisfied by assuming  $\Sigma = \Theta_r(nu)$  or  $\Sigma = {}_r(nu)$ , where  $\Theta_r, r$  correspond to the new modulus  $\lambda$ .

Assume now in the equation (6),

$$\Sigma = \left( \frac{\pi}{2} \right)^{\frac{1}{2}(n-1)} (Kk')^{-\frac{1}{2}(n-1)} \Theta^n u \cdot z.$$

Hence, substituting,

$$\frac{d^2}{du^2} (\Theta^n u \cdot z) - 2nu \left( k'^2 - \frac{E}{K} \right) \frac{d}{du} (\Theta^n u \cdot z) + 2nkk'^2 (Kk')^{\frac{1}{2}(n-1)} \frac{d}{dk} [(Kk')^{-\frac{1}{2}(n-1)} \Theta^n u \cdot z]$$

but

$$(Kk')^{\frac{1}{2}(n-1)} \frac{d}{dk} [(Kk')^{-\frac{1}{2}(n-1)} \Theta^n u \cdot z] = \frac{d}{dk} (\Theta^n u \cdot z) - \frac{n-1}{2Kk'} \frac{dKk'}{dk} \Theta^n u \cdot z,$$

or effecting the differentiation, and eliminating  $\frac{d\Theta u}{dk}$  by means of the equation obtained from (4) by writing  $\Sigma = \Theta u$ ,

$$\begin{aligned} & (Kk')^{\frac{1}{2}(n-1)} \frac{d}{dk} [(Kk')^{-\frac{1}{2}(n-1)} \Theta^n u \cdot z] \\ &= \Theta^n u \left[ \frac{dz}{dk} - \frac{nz}{2kk'^2 \Theta u} \left\{ \frac{d^2 \Theta u}{du^2} - 2 \left( k'^2 - \frac{E}{K} \right) \frac{d\Theta u}{du} \right\} + \frac{n-1}{2kk'^2} \left( 1 - \frac{E}{K} \right) z \right]. \end{aligned}$$

Substituting in (6) and reducing,

$$\begin{aligned} \frac{d^2 z}{du^2} + 2n \left[ \frac{1}{\Theta u} \frac{d\Theta u}{du} - u \left( k'^2 - \frac{E}{K} \right) \right] \frac{dz}{du} + 2n k k'^2 \frac{dz}{dk} \\ + n(n-1) \left\{ \left[ \frac{1}{\Theta^2 u} \left( \frac{d\Theta u}{du} \right)^2 - \frac{1}{\Theta u} \frac{d^2 \Theta u}{du^2} \right] + \left( 1 - \frac{E}{K} \right) \right\} z = 0, \end{aligned}$$

i.e.

$$\begin{aligned} \frac{d^2 z}{du^2} + 2n \left[ \frac{d \log \Theta u}{du} - u \left( k'^2 - \frac{E}{K} \right) \right] \frac{dz}{du} + 2n k k'^2 \frac{dz}{dk} \\ + n(n-1) \left[ -\frac{d^2 \log \Theta u}{du^2} + \left( 1 - \frac{E}{K} \right) \right] z = 0. \end{aligned}$$

But

$$\begin{aligned} \frac{d \log \Theta u}{du} &= u \left( k'^2 - \frac{E}{K} \right) = k^2 \int_0^1 du \operatorname{cn}^2 u, \\ \frac{d^2 \log \Theta u}{du^2} &= 1 - \frac{E}{K} - k^2 \operatorname{sn}^2 u; \end{aligned}$$

whence

$$\frac{d^2 z}{du^2} + 2n k^2 \left( \int_0^1 du \operatorname{cn}^2 u \right) \frac{dz}{du} + 2n k k'^2 \frac{dz}{dk} + n(n-1) k^2 \operatorname{sn}^2 u \cdot z = 0; \quad (7)$$

which is therefore satisfied by

$$z = \left( \frac{2Kk'}{\pi} \right)^{\frac{1}{2}(n-1)} \frac{\Theta_r n u}{\Theta^n u}, \quad z = \left( \frac{2Kk'}{\pi} \right)^{\frac{1}{2}(n-1)} \frac{r n u}{\Theta^n u}.$$

and each of these values is an algebraical function of  $\operatorname{sn} u$ , (viz. either a rational function or a rational function multiplied by  $\operatorname{cn} u \operatorname{dn} u$ ). Also, in the transformation of the  $n^{\text{th}}$  order,

$$\sqrt{\lambda} \operatorname{sn}_r u = \frac{r(nu)}{\Theta_r(nu)},$$

so that it is clear that the above values of  $z$  may be taken for the denominator and numerator respectively of  $\sqrt{\lambda} \operatorname{sn}_r u$ ; i.e. these quantities each of them satisfy the equation (7).

By assuming

$$x = \sqrt{k} \operatorname{sn} u, \quad \alpha = k + \frac{1}{k},$$

this becomes

$$n(n-1)x^2z + (n-1)(\alpha x - 2x^2)\frac{dz}{dx} + (1 - \alpha x^2 + x^4)\frac{d^2z}{dx^2} - 2n(\alpha^2 - 4)\frac{dz}{d\alpha} = 0; \quad (8)$$

which is therefore satisfied by assuming for  $z$  either the numerator or the denominator of  $\sqrt{\lambda} \operatorname{sn}_r u$  (the transformation of the  $n^{\text{th}}$  order), which is the form in which the property is given by Jacobi.

In the case where  $n$  is odd, the denominator is of the form

$$B_0 + B_1x^2 \dots + B_{\frac{1}{2}(n-1)}x^{n-1},$$

and then the numerator is

$$x(B_{\frac{1}{2}(n-1)} \dots + B_1x^{n-3} + B_0x^{n-1}),$$

where

$$B_0 = \sqrt{\left(\frac{\lambda'}{k'M}\right)}, \quad B_{\frac{1}{2}(n-1)} = \sqrt{\left(\frac{\lambda\lambda'}{kk'M^2}\right)};$$

and all the remaining coefficients may be determined from these, the modular equation being supposed known. But the principal use of the formula is for the multiplication of elliptic functions, which it is well known corresponds to the case where  $n$  is a square number. Writing  $n = \nu^2$ , when  $\nu$  is odd, the denominator is

$$1 + B_1x^4 \dots + B_{\frac{1}{2}(\nu-1)}x^{\nu^2-3} \pm \nu x^{\nu^2-1},$$

(the  $\pm$  sign according as  $\nu = (4p+1)$  or  $(4p-1)$ ); and the numerator is obtained from this by multiplying by  $x$  and reversing the order of the coefficients. When  $\nu$  is even the denominator is

$$1 + B_1x^4 \dots \pm B_{\frac{1}{2}\nu^2-1}x^{\nu^2-4} \pm x^{\nu^2},$$

(+ or  $-$ , according as  $\nu = 4p$  or  $\nu = 4p+2$ ), so that there are only half as many coefficients to be determined; but then the numerator must be separately investigated.

In general, by leaving  $n$  indeterminate, and integrating in the form of a series arranged according to ascending powers of  $x^2$ ; then, whenever  $n$  is a square number, the series terminates and gives the denominator of the corresponding formula of multiplication; but the general form of the coefficients has not hitherto been discovered.

By writing  $\frac{x}{\sqrt{n}}$  instead of  $x$ , and then making  $n$  infinite, the equation (8) takes the form

$$x^2 z + \alpha x \frac{dz}{dx} + \frac{d^2 z}{dx^2} - 2(\alpha^2 - 4) \frac{dz}{d\alpha} = 0 : \quad (9)$$

and it is worth while, before attempting the solution of the general case, to discuss this more simple one<sup>12</sup>.

Assume

$$z = 1 + C_1 \frac{x^2}{1.2} \dots + C_r \frac{x^{2r}}{1.2 \dots 2r} + \dots;$$

then it is easy to obtain

$$C_{r+2} = -(2r+1)(2r+2) C_r - (2r+2) \alpha C_{r+1} + 2(\alpha^2 - 4) \frac{dC_{r+1}}{d\alpha}.$$

The general form may be seen to be

$$C_r = (-)^{r+1} \{ 2^{2r-3} C_r^1 \alpha^{r-2} + 2^{2r-6} C_r^2 \alpha^{r-4} + \dots \},$$

and then

$$C_{r+1}^p - p C_r^p = -r(2r-1) C_{r-1}^{p-1} + 16(r+2-2p) C_r^{p-1}.$$

The complete value of  $C_r^p$  (assuming  $C_r^0 = 0$ ) is given by an equation of the form

$$C_r^p = {}^0 C_r^p + {}^1 C_r^p 2^r + {}^2 C_r^p 3^r \dots + {}^{p-1} C_r^p p^r,$$

where  ${}^0 C_r^p$ ,  ${}^1 C_r^p$ ,  $\dots$  are algebraical functions of  $r$  of the degrees  $2p-2$ ,  $2p-4$ , &c. respectively; but as I am not able completely to effect the integration, and my only object being to give an idea of the law of the successive terms, it will be sufficient to consider the first or algebraical term  ${}^0 C_r^p$ , which is determined by the same equation as  $C_r^p$ , and is moreover completely determined by this equation and the single additional

Writing  $(\beta + 2)$  for  $\alpha$ , and putting  $z = e^{\frac{1}{2}x^2} \rho$ , this becomes

$$\frac{d^2 \rho}{dx^2} - \rho = \beta x^2 \rho - \beta x \frac{d\rho}{dx} + (8\beta + 2\beta^2) \frac{d\rho}{d\beta};$$

---

<sup>12</sup>The solution here given was pointed out to me by Mr. Boole, who has been led to it by considerations connected with the transformation of the differential equation in a memoir (presented to the Royal Society) on the inverse method for definite integrals.



and if  $\rho = \Sigma Z_n \beta^n$ ,

$$\frac{d^2 Z_n}{dx^2} - (8n + 1) Z_n = \left( x^2 + 2n - 2 - x \frac{d}{dx} \right) Z_{n-1};$$

from which the successive values of  $Z_0$ ,  $Z_1$ , &c. might be calculated.

relation  $C_r^1 = 1$ , since the arbitrary constants of the integration affect only the terms multiplied by  $2^r$ ,  $3^r$ , &c.

Assume  $C_r^p$

$$= \frac{1}{[p-1]^{p-1}} \{ 2^{p-1} L^p [r-2]^{2p-2} + 2^{p-2} M^p [r-3]^{2p-3} + \dots 2^{-p+1} X^p [r-2p]^0 \};$$

and substituting this value,

$$\begin{aligned} (1-p) L^p &= (1-p) \{ L^{p-1} \}, \\ (1-p) M^p - 2p(2-2p) L^p &= (1-p) \{ M^{p-1} - 11L^{p-1} \}, \\ (1-p) N^p - 2p(3-2p) M^p &= (1-p) \{ N^{p-1} - 7M^{p-1} + 12L^{p-1} \}, \\ (1-p) O^p - 2p(4-2p) N^p &= (1-p) \{ O^{p-1} - 3N^{p-1} + 30M^{p-1} \}, \\ &\vdots \end{aligned}$$

The law of which is obvious, the coefficients on the second side in the  $q$ th line being 1,  $4q-19$ , and  $(2q-3)(2q-2)$  respectively. By successive integrations and substitutions

$$\begin{aligned} L^p - L^{p-1} &= 0, & L^p &= 1, \\ M^p - M^{p-1} &= 4p-11, & M^p &= (p-1)(2p-7), \\ N^p - N^{p-1} &= -8p^3 + 26p^2 + 49p - 114; & &\vdots \end{aligned}$$

(the constants determined by  $M^1 = 0$ ,  $N^1 = 0$ ,  $O^2 = 0$ ,  $P^2 = 0$ , ... so as to make  $C_r^p$  contain positive powers only of  $r$ ).

The following are a few of the complete values of  $C_r^p$ , the constants determined so as to satisfy  $C_{p+1}^p = 0$  (except  $C_2^1 = 1$ ), and the factorials being partially developed in powers of  $r$ , viz.

$$\begin{aligned} C_r^1 &= 1, \\ C_r^2 &= (r-3)(2r-7), \\ C_r^3 &= \frac{1}{2}(r-4)(r-5)(4r^2-24r+51), \\ C_r^4 &= \frac{1}{6}\{(r-5)(r-6)(r-7)(8r^3-60r^2+286r+63) + 384(9r^2-93r+242-2 \cdot 4 \\ &\quad \&c. \end{aligned}$$

(it is curious that  $C_5^4, C_6^4, C_7^4$ , all three of them vanish). It seems hopeless to continue this investigation any further.

Returning to the equation (8), and assuming for  $z$  an expression of the same form as before, we have, corresponding to the equations before found for the coefficients  $C_r$ ,

$$C_{r+2} = -(2r+1)(2r+2)(n-2r)(n-2r-1) C_r - (2r+2)(n-2r-2) \alpha C_{r+1} + 2n(\alpha^2 - 4) \frac{dC_r}{d\alpha}.$$

The case corresponding to the denominator in the multiplication of elliptic functions is that of  $C_0 = 1, C_1 = 0$ . It is easy to form the table—

$$C_0 = 1,$$

$$C_1 = 0,$$

$$C_2 = -2n(n-1),$$

$$C_3 = 8n(n-1)(n-4)\alpha,$$

$$C_4 = -4n(n-1)(n-4)[n+75] \\ - 32n(n-1)(n-4)(n-9)\alpha^2,$$

$$C_5 = 96n(n-1)(n-4)(n-9)[n+44]\alpha \\ + 128n(n-1)(n-4)(n-9)(n-16)\alpha^3,$$

$$C_6 = -24n(n-1)(n-4)(n-9)[17n^2 + 403n + 9000] \\ - 960n(n-1)(n-4)(n-9)(n-16)[n+41]\alpha^2 \\ - 512n(n-1)(n-4)(n-9)(n-16)(n-25)\alpha^4,$$

$$C_7 = +96n(n-1)(n-4)(n-9)(n-16)[79n^2 + 2825n + 36180]\alpha \\ + 7168n(n-1)(n-4)(n-9)(n-16)(n-25)[n+42]\alpha^3 \\ + 2048n(n-1)(n-4)(n-9)(n-16)(n-25)(n-36)\alpha^5,$$

$$C_8 = -48n(n-1)(n-4)(n-9)[283n^4 - 26978n^3 + 277827n^2 - 5491932n + 12776] \\ - 3840n(n-1)(n-4)(n-9)(n-16)(n-25)[23n^2 + 1069n + 23436] \\ - 15360n(n-1)(n-4)(n-9)(n-16)(n-25)(n-36)[3n + 133]\alpha^4 \\ - 8192n(n-1)(n-4)(n-9)(n-16)(n-25)(n-36)(n-49)\alpha^6,$$

&c.

in which of course the coefficient of the highest power of  $n$ , in the successive coefficients  $C_r$ , is the value of  $C_r$  obtained from the equation

(8). With regard to the law of these coefficients I have found that

$$\begin{aligned} C_r = & (-)^{r+1} 2^{2r-3} n(n-1^2) \dots \{n-(r-1)^2\} C_r^1 \alpha^{r-2} \\ & + 2^{2r-6} n(n-1^2) \dots \{n-(r-2)^2\} C_r^2 \alpha^{r-4} \\ & + 2^{2r-9} n(n-1^2) \dots \{n-(r-3)^2\} C_r^3 \alpha^{r-6} \\ & + \&c. \end{aligned}$$

(where however the next term does not contain, as would at first sight be supposed, the factor  $n(n-1^2) \dots \{n-(r-4)^2\}$ ). And then

$$\begin{aligned} C_r^1 &= 1, \\ C_r^2 &= (r-3) [n(2r-7) + (r-1)(8r-7)], \\ C_r^3 &= \frac{1}{2}(r-4)(r-5) [n^2(4r^2-24r+51) \\ &\quad + n(32r^2-220r+412r-255) \\ &\quad + 2(r-1)(r-2)(32r^2-88r+51)]. \end{aligned}$$

In conclusion may be given the following results, in which, recapitulating the notation

$$x = \sqrt{k} \operatorname{sn} u, \quad \alpha = k + \frac{1}{k}, \quad \Delta x = \sqrt{(1 - \alpha x^2 + x^4)},$$

$$\sqrt{k} \operatorname{sn} 2u = \frac{2x \Delta x}{1 - x^4},$$

$$\sqrt{k} \operatorname{sn} 3u = \frac{x(3 - 4\alpha x^2 + 6x^4 - x^8)}{1 - 6x^4 + 4\alpha x^6 - 3x^8},$$

$$\sqrt{k} \operatorname{sn} 4u = \frac{4x \Delta x (1 - x^4) (1 - 2\alpha x^2 + 6x^4 - 2\alpha x^6 + x^8)}{1 - 20x^4 + 32\alpha x^6 - (26 + 16\alpha^2)x^8 + 32\alpha x^{10} - 20x^{12} + x^{16}},$$

$$\begin{aligned} \sqrt{k} \operatorname{sn} 5u = & x \{5 - 20\alpha x^2 + (62 + 16\alpha^2)x^4 - 80\alpha x^6 - 105x^8 + 360\alpha x^{10} - (300 + 240\alpha \\ & + (368\alpha + 64\alpha^3)x^{14} - (125 + 160\alpha^2)x^{16} + 140\alpha x^{18} - 50x^{20} + x^{24}\} \\ & / \{1 - 50x^4 + 140\alpha x^6 - (125 + 160\alpha^2)x^8 + (368\alpha + 64\alpha^3)x^{10} - (300 + 240\alpha \\ & + 360\alpha x^{14} - 105x^{16} - 80\alpha x^{18} + (62 + 16\alpha^2)x^{20} - 20\alpha x^{22} + 5x^{24}\}, \end{aligned}$$

&c.

Thus, writing  $-x^2$  for  $x^2$ ,  $k = 1$ , and therefore  $\alpha = 2$ ,

$$\tan 3u = x \frac{(3 + 8x^2 + 6x^4 - x^8)}{1 - 6x^4 - 8x^6 - 3x^8} = \frac{x(3 - x^2)(1 + x^2)^3}{(1 - 3x^2)(1 + x^2)^3} = \frac{x(3 - x^2)}{1 - 3x^2},$$

where  $x = \tan u$ . (And in general in reducing  $\tan nu$  the extraneous factor in the numerator and denominator is  $(1 + x^2)^{\frac{1}{2}n(n-1)}$ .)

## 46. Note on a System of Imaginaries.

[From the *Philosophical Magazine*, vol. xxx. (1847), pp. 257—258.]

THE octuple system of imaginary quantities  $i_1, i_2, i_3, i_4, i_5, i_6, i_7$ , which I mentioned in a former paper [21], (and the conditions for the combination of which are contained in the symbols

$$123, \quad 246, \quad 374, \quad 145, \quad 275, \quad 365, \quad 167,$$

ie. in the formulæ

$$i_2 i_3 = i_1, \quad i_3 i_1 = i_2, \quad i_1 i_2 = i_3, \quad i_3 i_4 = -i_1, \quad i_1 i_5 = -i_2, \quad i_2 i_1 = -i_3,$$

with corresponding formulæ for the other triplets  $i_3 i_4 i_5$ , &c.,) possesses the following property; namely, if  $i_\alpha, i_\beta, i_\gamma$  be any three of the seven quantities which do *not* form a triplet, then

$$(i_\alpha i_\beta) \cdot i_\gamma = -i_\alpha \cdot (i_\beta i_\gamma).$$

Thus, for instance,

$$(i_3 i_4) \cdot i_5 = -i_7 \cdot i_5 = -i_2;$$

but

$$i_3 \cdot (i_4 i_5) = i_3 \cdot i_1 = i_2,$$

and similarly for any other such combination. When  $i_\alpha, i_\beta, i_\gamma$  form a triplet, the two products are equal, and reduce themselves each to  $-1$ , or each to  $+1$ , according to the order of the three quantities forming the triplet. Hence in the octuple system in question neither the commutative nor the distributive law holds, which is a still wider departure from the laws of ordinary algebra than that which is presented by Sir W. Hamilton's quaternions.

I may mention, that a system of coefficients, which I have obtained for the rectangular transformation of coordinates in  $n$  dimensions (Crelle, t. XXXII. [1846] "*Sur quelques propriétés des Déterminans gauches*" [52]), does not appear to be at all connected with any system of imaginary quantities, though coinciding in the case of  $n = 3$  with those mentioned in my paper "On Certain Results relating to Quaternions," *Phil. Mag.* Feb. 1845, [20].

## 47. Sur la surface des ondes.

[From the *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées* (Liouville), tom. XI. (1846), pp. 291—296.]

LA surface des ondes est un cas particulier d'une autre surface à laquelle on peut donner le nom de *tetraedroïde*, et dont voici la propriété fondamentale :

“Le tetraedroïde est une surface du quatrième ordre, qui est coupée par les plans d'un certain tetraedre suivant des paires de coniques par rapport auxquelles les trois sommets du tetraedre dans ce plan sont des points conjugués. De plus : les seize points d'intersection des quatre paires de coniques sont des points singuliers de la surface, c'est-à-dire des points où, au lieu d'un plan tangent, il y a un cône tangent du second ordre.”

On verra plus loin que la surface eût été suffisamment définie en disant qu'un seul de ces points était un point singulier; l'existence des quinze autres points singuliers est donc une propriété assez remarquable. Mais, avant d'aller plus loin, il convient de rappeler la signification des points conjugués par rapport à une conique : cela veut dire que la polaire de chacun des trois points passe par les deux autres. Parmi les propriétés d'un tel système, on peut citer celle-ci :

“Les points d'intersection de deux coniques, par rapport auxquelles les mêmes trois points sont des points conjugués, sont situés deux à deux sur six droites, lesquelles passent deux à deux par ces trois points.”

De là : “Les quatre points singuliers compris dans chaque face du tetraedre sont situés deux à deux sur trois paires de droites, lesquelles passent par les trois sommets dans cette face.”

Autrement dit, les seize points singuliers sont situés deux à deux sur vingt-quatre droites, lesquelles passent six à six par les sommets et sont situées six à six dans les plans du tetraedre. Donc, en considérant les six droites qui passent par le même sommet, par ces droites combinées deux à deux, il passe quinze plans, y compris trois plans du tetraedre; en excluant ceux-ci, il y a pour chaque sommet douze plans, chacun desquels passe par quatre points singuliers; donc la courbe d'intersection d'un de ces plans avec la surface a quatre points doubles, ce qui ne peut pas arriver pour une courbe du quatrième ordre, à moins qu'elle ne se réduise à deux coniques.

Donc : “Il y a, outre les plans du tetraedre, quarante-huit plans,

douze par chaque sommet, lesquels rencontrent la surface suivant des paires de coniques.”

On pourrait de meme chercher combien il y a de plans qui rencontrent la surface suivant des courbes avec trois points doubles, &c. Passons aux cones circonscrits; on demontre facilement par l’analyse cette propriete :

“Les cones circonscrits a la surface ayant pour sommets les sommets du tetraedre, se reduisent a des paires de cones du second ordre, lesquelles la touchent suivant les deux coniques de la face opposee.”

De plus : “Les seize plans qui touchent quatre a quatre ces paires de cones sont des plans tangents singuliers, dont chacun touche la surface suivant une conique.”

Il y a de plus, entre ces plans, des relations analogues a celles qui existent entre les points singuliers, de maniere que l’on deduit de meme le theoreme :

“Il y a quarante-huit points, douze a douze dans les quatre plans du tetraedre, pour chacun desquels les cones circonscrits se reduisent a des paires de cones du second ordre.”

Ajoutons que ces quarante-huit points correspondent d’une maniere particuliere aux quarante-huit plans, et que les cones circonscrits touchent la surface suivant les coniques situees dans les plans correspondants.

La reciproque d’une surface du quatrieme ordre est, en general, de l’ordre trente-six; mais ici, a cause des seize points singuliers, cet ordre se reduit de trente-deux, savoir, a quatre. Et les proprietes qui viennent d’etre enoncees par rapport aux cones circonscrits montrent que la reciproque etant de cet ordre est necessairement une surface de la meme espece; c’est-a-dire :

“La reciproque d’un tetraedroide est aussi un tetraedroide.”

Donc le tetraedroide est surface de la quatrieme classe. Puisque cette surface n’a pas de lignes doubles ou de lignes de rebroussement, il n’y a pas de reduction dans le nombre qui exprime le *rang* de la surface, lequel est ainsi egal a douze, c’est-a-dire le cone circonscrit est ordinairement de l’ordre douze. Mais nous venons de voir que ce cone est seulement de la quatrieme classe (en effet, la classe du cone est la meme chose que celle de la surface); donc il y a reduction de cent vingt-huit dans la classe du cone. Les seize points singuliers de la surface donnent lieu a autant de lignes doubles dans le cone, ce qui effectue une reduction de trente-deux; il y a encore une reduction a effectuer de quatre-vingt-seize, qui doit avoir lieu a cause des lignes

doubles ou des lignes de rebroussement du cone. En supposant qu'il y a  $y$  de celles-ci et  $x$  de celles-la (outre les seize lignes doubles dont on a fait mention), il faut que l'on ait

$$2x + 3y = 96,$$

ou  $x + y$  ne doit pas etre plus grand que trente-neuf; mais cela ne suffit pas pour determiner ces deux nombres.

Nous pouvons encore ajouter que les seize cones qui touchent la surface aux points singuliers sont circonscrits, quatre a quatre, a quatre surfaces du second ordre, et que les seize courbes de contact des plans singuliers sont situees quatre a quatre sur quatre surfaces du second ordre.

Je vais donner maintenant une idee de la theorie analytique. En representant par

$$x = 0, \quad y = 0, \quad z = 0, \quad w = 0$$

les equations des quatre faces du tetraedre, et par

$$U = 0$$

l'equation de la surface,  $U$  sera une fonction homogene du quatrieme degre de  $x, y, z, w$ , laquelle, en faisant evanouir une quelconque des variables, doit se diviser en deux facteurs du second degre, *fonctions paires* des trois autres variables; de plus, a cause de la condition par rapport aux points singuliers,  $U$  ne peut pas contenir de terme  $xyzw$ . On doit donc avoir

$$U = Ax^4 + By^4 + Cz^4 + 2Fy^2z^2 + 2Gz^2x^2 + 2Hx^2y^2 + 2Lx^2w^2 + 2My^2w^2 + 2Nz^2w^2 + F$$

ou il faut que les coefficients  $A, B, C, P, F, G, H, L, M, N$  aient un systeme inverse<sup>13</sup> de la forme  $0, 0, 0, 0, f, g, h, l, m, n$ . Donc, en for-

---

<sup>13</sup>En general, quand deux systemes de quantites sont exprimes lineairement les uns au moyen des autres, on dit que les deux systemes de coefficients sont des systemes inverses; on passe facilement de la a l'idee du systeme inverse des coefficients d'une fonction du second ordre, et de tels systemes se rencontrent si souvent, que l'on doit avoir un terme pour exprimer sans circonlocution cette relation.



mant l'inverse de ce systeme, on obtient, toute reduction accomplie,

$$\begin{aligned} U = & mnfx^4 + nlg y^4 + lmhz^4 + fghw^4 \\ & + (lf - mg - nh)(ly^2z^2 + fx^2w^2) \\ & + (-lf + mg - nh)(mz^2x^2 + gy^2w^2) \\ & + (-lf - mg + nh)(nx^2y^2 + hz^2w^2) = 0. \end{aligned}$$

En effet, en ecrivant

$$\begin{aligned} \lambda = & lf - mg - nh, & \mu = & -lf + mg - nh, \\ \nu = & -lf - mg + nh, & \omega = & lf + mg + nh, \\ \nabla = & l^2f^2 + m^2g^2 + n^2h^2 - 2mngh - 2nlhf - 2lmfg, \end{aligned}$$

l'equation de la courbe pourra s'ecire sous les quatre formes

$$\begin{aligned} (2mnfx^2 + \nu y^2 + m\mu z^2 + f\lambda w^2)^2 &= \nabla (n^2y^4 + m^2z^4 + f^2w^4 - 2mfz^2w^2 - 2fnw^2y^2 - 2nmy^2z^2) \\ ( \nu x^2 + 2nlgy^2 + l\lambda z^2 + g\mu w^2)^2 &= \nabla (l^2z^4 + g^2w^4 + n^2x^4 - 2gnw^2x^2 - 2nlx^2z^2 - 2lgz^2w^2), \\ ( m\mu x^2 + l\lambda y^2 + 2lmhz^2 + h\nu w^2)^2 &= \nabla (h^2w^4 + m^2x^4 + l^2y^4 - 2mlx^2y^2 - 2lhy^2w^2 - 2hmv^2x^2) \\ ( f\lambda x^2 + g\mu y^2 + h\nu z^2 + 2fghw^2)^2 &= \nabla (f^2x^4 + g^2y^4 + h^2z^4 - 2ghy^2z^2 - 2hfz^2x^2 - 2fgx^2y^2) \end{aligned}$$

ce qui met en evidence les equations des sections de la surface par les quatre plans du tetraedre, et aussi celles des points singuliers, lesquelles sont, en effet,

$$\begin{aligned} ny \pm mz \pm fw &= 0, & lz \pm gw \pm nx &= 0, \\ hw \pm mx \pm ly &= 0, & fx \pm gy \pm hz &= 0; \end{aligned}$$

et ces plans touchent la surface suivant les courbes d'intersection avec les surfaces

$$2mnfx^2 + \nu y^2 + m\mu z^2 + f\lambda w^2 = 0, \quad \&c., \&c.,$$

ce qui demontre le theoreme enonce par rapport aux seize courbes de contact des plans singuliers, et de la celui pour les seize cones tangents aux points singuliers.

Pour deduire de la la forme ordinaire de l'equation de la surface des ondes, ecrivons

$$\begin{aligned} l = & \alpha\beta\gamma(b\gamma - c\beta), & m = & \alpha\beta\gamma(c\alpha - a\gamma), & n = & \alpha\beta\gamma(a\beta - b\alpha), \\ f = & ka\alpha(b\gamma - c\beta), & g = & kb\beta(c\alpha - a\gamma), & h = & kc\gamma(a\beta - b\alpha), \end{aligned}$$

equations qui suffisent pour determiner les rapports

$$a : b : c : \alpha : \beta : \gamma : k$$

au moyen de  $l, m, n, f, g, h$ . De cette maniere, l'equation de la surface se reduit a

$$\alpha\beta\gamma(ax^2 + by^2 + cz^2)(\alpha x^2 + \beta y^2 + \gamma z^2) - k\alpha\alpha(b\gamma + c\beta)x^2w^2 - kb\beta(c\alpha + a\gamma)y^2w^2 - kc\gamma(a\beta + b\alpha)z^2w^2 + k^2abcw^4 = 0,$$

laquelle se reduit a la surface des ondes en ecrivant

$$\frac{x}{w}\sqrt{\frac{\alpha}{k}} = \xi, \quad \frac{y}{w}\sqrt{\frac{\beta}{k}} = \eta, \quad \frac{z}{w}\sqrt{\frac{\gamma}{k}} = \zeta,$$

$\xi, \eta, \zeta$  etant des coordonnees rectangulaires, c'est-a-dire en faisant la transformation homographique du tetraedroide, de maniere que l'un des plans du tetraedre passe a l'infini, et que les trois autres deviennent rectangulaires. De plus, en particulierisant la transformation de maniere que trois des coniques d'intersection se reduisent a des cercles, cette surface rentre dans la surface des ondes. Il va sans dire que, dans le cas general, plusieurs des points ou des plans dont nous avons parle sont necessairement imaginaires; l'enumeration de tous les cas differents aurait ete d'une longueur effrayante. Il y aurait beaucoup a dire sur les cas particuliers ou quelques-unes des coniques se reduisent a des paires de droites (reelles ou imaginaires). Je me contente d'enoncer cette propriete, tres-facile a demontrer, de la surface ordinaire des ondes: au cas ou  $c = 0$ , cette surface peut etre engendree par un cercle (ayant le centre de la surface pour centre, et dans un plan passant par l'axe des  $z$ ), lequel se meut de maniere a passer par la conique

$$a^2x^2 + c^2y^2 = a^2b^2.$$

On trouve, dans le *Cambridge and Dublin Mathematical Journal*, t. I. [1846], p. 208, [38] la demonstration d'une autre propriete de la surface des ondes par rapport aux lignes de courbure des surfaces du second ordre.



où

$$\phi t = (t - l)(t - m) \dots \quad (\text{les } n - m \text{ facteurs restants}).$$

Mais on a identiquement

$$\frac{\phi t}{\theta t} = A + \frac{A_1}{t - a} + \frac{A_2}{t - b} + \dots + \frac{A_m}{t - k},$$

et je dis que le produit en question sera

$$(-)^{\frac{1}{2}m(m-1)} \theta' a \cdot \theta' b \dots \theta' k \cdot (A_1 + A_2 + \dots + A_m),$$

où  $\theta' t = \frac{d\theta t}{dt}$ .

## 49. Sur quelques formules du calcul intégral.

[From the *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées* (Liouville), tom. XII. (1847), pp. 231—240.]

EN supposant que  $r - 1$  est entier négatif, l'intégrale

$$\int_0^\infty (c^2 + x^2)^{r-1} \cos x \, dx$$

se décompose facilement dans une suite d'intégrales de la forme

$$\int_{-\infty}^\infty (c \pm ix)^{r-1} \cos x \, dx;$$

et, en prenant la somme de celles-ci, on obtient la formule

$$\int_0^\infty (c^2 + x^2)^{r-1} \cos x \, dx = \frac{\pi e^{-c} (2c)^{2r-1}}{\Gamma^2(1-r)} \int_0^\infty \theta^{-r} (\theta + 2c)^{-r} e^{-\theta} d\theta \quad \dots\dots\dots (12),$$

laquelle est due à M. Catalan. Cependant, ni cette démonstration ni celle de M. Catalan ne s'appliquent au cas où  $r$  n'est pas entier; la formule subsiste encore dans ce cas, comme M. Serret l'a démontré rigoureusement. En essayant de la vérifier, je suis tombé sur cette autre formule:

$$\left. \begin{aligned} & \int_0^\infty (c^2 + x^2)^{r-1} \cos x \, dx \\ &= \frac{\sqrt{\pi} e^{-c} (2c)^{2r-1}}{2\Gamma(1-r)} \int_0^\infty \frac{(\sqrt{\theta + 2c} + \sqrt{\theta})^{1-2r} + (\sqrt{\theta + 2c} - \sqrt{\theta})^{1-2r}}{\sqrt{\theta} \sqrt{\theta + 2c}} e^{-\theta} d\theta \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots$$

ce qui suppose, comme auparavant, que  $r - 1$  soit négatif; en comparant les deux valeurs, on est conduit au résultat singulier (en écrivant  $\alpha$  au lieu de  $2c$ , et  $\frac{1}{2}(1 - p)$  pour  $r$ ):

$$\left. \begin{aligned} & \int_0^\infty \frac{(\sqrt{\theta + \alpha} + \sqrt{\theta})^p + (\sqrt{\theta + \alpha} - \sqrt{\theta})^p}{\sqrt{\theta} \sqrt{\theta + \alpha}} e^{-\theta} d\theta \\ &= \frac{2\sqrt{\pi}}{\Gamma_{\frac{1}{2}}(p+1)} \int_0^\infty \theta^{\frac{1}{2}(p-1)} (\theta + \alpha)^{\frac{1}{2}(p-1)} e^{-\theta} d\theta \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots (14),$$

lequel peut se démontrer sans difficulté, quand  $p$  est entier positif impair, en développant les deux membres suivant les puissances de  $\alpha$ ; cela se fait au moyen de

$$\frac{(\sqrt{1+x} + 1)^p + (\sqrt{1+x} - 1)^p}{\sqrt{1+x}} = \mathcal{S}_r \left[ x^r \frac{2^{p-2r} \Gamma(p-r)}{\Gamma(p-2r) \Gamma(r+1)} \right] \quad \dots\dots\dots (15),$$

où  $r$  s'étend depuis 0 jusqu'à  $\frac{1}{2}(p-1)$ . J'ai déduit de cette formule (14) des formules assez remarquables qui se rapportent aux attractions, lesquelles paraîtront dans un numéro prochain du *Cambridge and Dublin Mathematical Journal*, [41]. On peut encore démontrer cette formule singulière:

$$\Gamma(r+a-1) = \frac{1}{2 \sin r\pi} \int_{-\infty}^{\infty} (ix)^{r-1} (-ix)^{a-1} e^{ix} dx \dots\dots\dots (16);$$

en effet, pour la vérifier, il suffit de réduire l'intégrale, d'abord a

$$\int_0^{\infty} (ix)^{r-1} (-ix)^{a-1} e^{ix} dx + \int_0^{\infty} (-ix)^{r-1} (ix)^{a-1} e^{-ix} dx,$$

puis a

$$e^{\frac{1}{2}(r-a)\pi i} \int_0^{\infty} x^{r+a-2} e^{ix} dx + e^{\frac{1}{2}(a-r)\pi i} \int_0^{\infty} x^{r+a-2} e^{-ix} dx,$$

dont les deux parties s'obtiennent au moyen d'une formule donnée ci-dessus. Si, au lieu de  $(-ix)^{a-1}$ , l'on avait  $(ix)^{a-1}$ , l'intégrale se réduirait a zéro; mais cela rentre dans une formule plus simple.

J'ajouterai encore ces deux formules-ci,

$$\left. \begin{aligned} 2\pi c^a e^{-c} &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{(-ix)^a}{c+ix} e^{ix} dx, \\ 0 &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{(ix)^a}{c+ix} e^{-ix} dx, \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots (17),$$

dont je supprime la démonstration. En écrivant dans la dernière  $-x$  au lieu de  $x$ , puis ajoutant, on a

$$\pi c^{a-1} e^{-c} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{(-ix)^a}{c^2+x^2} e^{ix} dx \dots\dots\dots (18);$$

d'où l'on déduit tout de suite cette formule de M. Cauchy

$$\frac{1}{2}\pi c^{a-1} e^{-c} = \int_0^{\infty} \frac{x^a}{c^2+x^2} \cos(\frac{1}{2}a\pi - x) dx \dots\dots\dots (19).$$

La formule (7) peut être considérée comme une définition de la fonction  $\Gamma r$  au cas de  $r$  négatif; et, a ce point de vue, elle a, ce me semble, quelques avantages sur celle que M. Cauchy a donnée

au moyen des intégrales extraordinaires. Je passe a la définition, au moyen d'une intégrale définie, de la seconde intégrale eulérienne,

$$\mathfrak{F}(m, n) = \frac{\Gamma m \Gamma n}{\Gamma(m+n)} \dots\dots\dots (20),$$

quand  $m$  ou  $n$ , ou tous les deux, sont négatifs. Soit d'abord  $m$  et  $n$  tous les deux positifs, mais  $n$  plus petit que l'unité; on obtient au moyen de la formule (7) et de la définition ordinaire des fonctions  $\Gamma$ ,

$$\Gamma m \Gamma n = \frac{1}{2 \sin n\pi} \int_0^\infty dx \int_{-\infty}^\infty dy x^{m-1} (iy)^{n-1} e^{-x+iy},$$

et de là, en mettant

$$y = \alpha x, \quad dy = x d\alpha,$$

et intégrant par rapport a  $x$ ,

$$\mathfrak{F}(m, n) = \frac{1}{2 \sin n\pi} \int_{-\infty}^\infty \frac{(i\alpha)^{n-1} d\alpha}{(1-i\alpha)^{m+n}},$$

ou en écrivant  $k + \alpha i$  au lieu de  $\alpha i$ ,  $k$  étant positif,

$$\mathfrak{F}(m, n) = \frac{1}{2 \sin n\pi} \int_{-\infty}^\infty \frac{(k + \alpha i)^{n-1} d\alpha}{(1 - k - \alpha i)^{m+n}} \dots\dots\dots (21),$$

formule qui est vraie, même pour les valeurs négatives de  $n$ . En effet, si cette formule est vraie pour une valeur quelconque particulière de  $n$ , elle sera aussi vraie pour la valeur  $n + p$ ,  $p$  étant entier positif quelconque; ce qui se démontre au moyen des formules de réduction: donc il ne s'agit que de la démontrer au cas où  $n$  est positif et plus petit que l'unité, et dans ce cas, puisque la fonction a intégrer est toujours finie, on peut écrire sans crainte  $k + \alpha i$  au lieu de  $\alpha i$ , ce qui la réduit a la formule qui vient d'être démontrée; donc cette formule (21) est la définition cherchée, au cas où  $n$  est négatif, ou positif et plus petit que l'unité.

Si, de plus,  $m$  est négatif, ou positif et plus petit que l'unité,  $l - m$  sera positif, et l'on déduira

$$\mathfrak{F}(m, n) = \frac{\Gamma m \Gamma n}{\Gamma(m+n)} = \frac{\Gamma(1-m-n) \Gamma n}{\Gamma(1-m)} \frac{\sin(m+n)\pi}{\sin m\pi},$$

c'est-à-dire

$$\mathfrak{F}(m, n) = \frac{\sin(m+n)\pi}{\sin m\pi} \mathfrak{F}(1-m-n, n);$$

ou enfin, par l'équation (21),

$$\mathfrak{F}(m, n) = \frac{\sin(m+n)\pi}{2 \sin m\pi \sin n\pi} \int_{-\infty}^{\infty} (k+i\alpha)^{n-1} (1-k-i\alpha)^{m-1} d\alpha,$$

laquelle suppose seulement que  $m+n$  soit négatif, ou positif et plus petit que l'unité. Elle présente une analogie assez frappante avec l'équation ordinaire

$$\mathfrak{F}(m, n) = \int_0^1 \alpha^{n-1} (1-\alpha)^{m-1} d\alpha$$

qui correspond aux valeurs positives de  $m, n$ ; de même que l'équation (21) est analogue a cette autre forme

$$\mathfrak{F}(m, n) = \int_0^{\infty} \frac{\alpha^{n-1} d\alpha}{(1+\alpha)^{m+n}},$$

qui correspond aussi aux valeurs positives de  $m$  et  $n$ .

On peut se proposer de vérifier l'équation ( $m$  et  $n$  positifs et plus petits que l'unité)

$$\Gamma m \Gamma n = \frac{1}{4 \sin m\pi \sin n\pi} \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-\infty}^{\infty} dy (ix)^{m-1} (iy)^{n-1} e^{i(x+y)},$$

en transformant le second membre au moyen de  $x = \alpha y$ . Pour cela, on distinguera quatre cas, selon que  $x$  et  $y$  sont tous les deux positifs ou négatifs, ou l'un positif et l'autre négatif. En mettant dans les deux premiers

$$x = \alpha y, \quad dx = y d\alpha,$$

et en intégrant par rapport a  $y$ , on trouvera que les deux portions correspondantes de l'intégrale double se réuniront en

$$-\Gamma(m+n) \cdot 2 \cos(m+n)\pi \int_0^{\infty} \frac{\alpha^{m-1} d\alpha}{(1+\alpha)^{m+n}},$$

c'est-à-dire a

$$-2 \cos(m+n)\pi \Gamma m \Gamma n.$$



Pour les deux autres portions de l'intégrale double, en écrivant

$$x = -\alpha y,$$

on verra qu'il faut encore distinguer les deux cas  $\alpha < 1$  et  $\alpha > 1$ . Les quatre intégrales ainsi obtenues se réuniront cependant dans les deux

$$2 \cos n\pi \Gamma(m+n) \int_0^1 \frac{\alpha^{m-1} d\alpha}{(1-\alpha)^{m+n}}, \quad 2 \cos m\pi \Gamma(m+n) \int_1^\infty \frac{\alpha^{m-1} d\alpha}{(\alpha-1)^{m+n}},$$

savoir, après quelques réductions faciles, dans celles-ci,

$$\frac{2 \cos n\pi \sin m\pi}{\sin(m+n)\pi} \Gamma m \Gamma n, \quad \frac{2 \cos m\pi \sin m\pi}{\sin(m+n)\pi} \Gamma m \Gamma n,$$

lesquelles se réuniront en

$$\cos(m-n)\pi \Gamma m \Gamma n.$$

On obtient donc enfin l'équation identique

$$4 \sin m\pi \sin n\pi = 2 \cos(m-n)\pi - 2 \cos(m+n)\pi;$$

ce qui suffit pour la vérification dont il s'agit.

## 50. Sur quelques théorèmes de la géométrie de position.

[From the *Journal für die reine und angewandte Mathematik* (Crelle), tom. XXXI. (1846), pp. 213—227.]

### § I.

EN prenant pour donné un système quelconque de points et de droites, on peut mener par deux points donnés des nouvelles droites, ou trouver des points nouveaux, savoir les points d'intersection de deux des droites données; et ainsi de suite. On obtient de cette manière un nouveau système de points et de droites, qui peut avoir la propriété que plusieurs des points sont situés dans une même droite, ou que plusieurs des droites passent par le même point; ce qui donne lieu à autant de théorèmes de géométrie de position. On a déjà étudié la théorie de plusieurs de ces systèmes; par exemple de celui de quatre points; de six points, situés deux à deux sur trois droites qui se rencontrent dans un même point; de six points trois à trois sur deux droites, ou plus généralement, de six points sur une conique (ce dernier cas, celui de l'hexagramme mystique de Pascal, n'est pas encore épuisé; nous y reviendrons dans la suite), et même de quelques systèmes dans l'espace. Cependant il existe des systèmes plus généraux que ceux qui ont été examinés, et dont les propriétés peuvent être aperçues d'une manière presque intuitive, et qui, à ce que je crois, sont nouveaux. Commençons par le cas le plus simple. Imaginons un nombre  $n$  de points situés d'une manière quelconque dans l'espace, et que nous désignerons par 1, 2, 3, . . .  $n$ . Qu'on fasse passer par toutes les combinaisons de deux points des droites, et par toutes les combinaisons de trois points des plans; puis coupons ces droites et ces plans par un plan quelconque, les droites selon des points, et les plans selon des droites. Soit  $\alpha\beta$  le point qui correspond à la droite menée par les deux points  $\alpha$ ,  $\beta$ ; soit de même  $\beta\gamma$  le point qui correspond à celle menée par les points  $\beta$ ,  $\gamma$ , et ainsi de suite. Soit de plus  $\alpha\beta\gamma$  la droite qui correspond au plan passant par les trois points  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , etc. Il est clair que les trois points  $\alpha\beta$ ,  $\alpha\gamma$ ,  $\beta\gamma$  seront situés dans la droite  $\alpha\beta\gamma$ . Donc en représentant par  $N_2$ ,  $N_3$ , . . . les nombres des combinaisons de  $n$  lettres prises deux à deux, trois à trois etc. à la fois, on a le théorème suivant:

*Théorème I. On peut former un système de  $N_2$  points situés trois à*

*trois sur  $N_3$  droites: savoir en représentant les points par 12, 13, 23, etc. et les droites par 123, etc., les points 12, 13, 23 seront situés sur la droite 123, et ainsi de suite.*

Pour  $n = 3$ , ou  $n = 4$ , cela est tout simple; on aura trois points sur une droite, ou six points trois à trois sur quatre droites; il n'en résulte aucune propriété géométrique. Pour  $n = 5$  on a dix points, trois à trois sur autant de droites, savoir les points

$$12, \quad 13, \quad 14, \quad 15, \quad 23, \quad 24, \quad 25, \quad 34, \quad 35, \quad 45$$

et les droites

$$123, \quad 124, \quad 125, \quad 134, \quad 135, \quad 145, \quad 234, \quad 235, \quad 245, \quad 345.$$

Les points 12, 13, 14, 23, 24, 34 sont les angles d'un quadrilatère quelconque<sup>14</sup>, le point 15 est tout à fait arbitraire, le point 25 est situé sur la droite passant par les points 12 et 15, mais sa position sur cette droite est arbitraire. On déterminera depuis les points 35, 45; 35 comme point d'intersection des droites passant par 13 et 15 et par 23 et 25, c'est-à-dire des droites 135 et 235, et de même 45 comme point d'intersection des lignes 145 et 245. Les points 35 et 45 auront la propriété géométrique d'être en ligne droite avec 34, ou bien tous les trois seront dans une même droite 345.

Étudions de plus près la figure que nous venons de former. En prenant le cinq numéros dans un ordre déterminé, par exemple dans l'ordre naturel 1, 2, 3, 4, 5, les cinq points 12, 23, 34, 45, 51 pourront être considérés comme formant un pentagone que nous représenterons par la notation (12345). Les côtés de ce pentagone sont évidemment 123, 234, 345, 451, 512. De même les points 13, 35, 52, 24, 41 peuvent être considérés comme formant le pentagone (13524) dont les côtés sont 135, 352, 524, 241, 413. Ce pentagone est circonscrit au premier, car ses côtés passent évidemment par les angles 15, 23, 45, 12, 34 du premier: mais il est de même inscrit à celui-ci, car ses angles sont situés respectivement dans les côtés 123, 345, 512, 234, 451 de ce même pentagone. Donc les pentagones

$$(12345), \quad (13524)$$

sont à la fois circonscrits et inscrits l'un à l'autre, donc:

<sup>14</sup>Il faut avoir égard toujours à la différence entre *quadrilatère* et *quadrangle*; chaque quadrilatère a quatre côtés et six angles, chaque quadrangle a quatre angles et six côtés.

*Théorème II. La figure composée de dix points, trois à trois dans dix droites, peut être considérée (même de six manières différentes) sous la forme de deux pentagones, inscrits et circonscrits l'un à l'autre.*

Ou encore

*Théorème III. Étant donné un pentagone quelconque, on peut toujours trouver un autre pentagone qui y est à la fois circonscrit et inscrit. Ce second pentagone peut satisfaire à une seule condition donnée quelconque.*

Si par exemple le second pentagone doit avoir un de ses angles sur un point donné d'un côté du premier, la construction se déduit tout de suite de ce qui précède.

Ces paires correspondantes de pentagones forment une figure connue. On en trouve la construction dans une note de M. [J. T.] Graves dans le *Philosophical Magazine* [vol. xv. 1839], mais la même figure est encore mieux connue sous un autre point de vue. En effet, considérons le point 12, et les droites 123, 124, 125 qui passent par ce point; puis les triangles dont les angles sont 13, 14, 15 et 23, 24, 25. Les côtés de ces mêmes triangles sont 134, 135, 145 et 234, 235, 245, et les côtés correspondants se rencontrent dans les points 34, 35, 45 qui sont en ligne droite. Donc le théorème sur les pentagones est le suivant:

*“Si les angles de deux triangles sont situés deux à deux dans trois droites qui se rencontrent dans un point, leurs côtés homologues se coupent dans trois points en ligne droite.”*

Remarquons aussi que ce théorème particulier (en n'empruntant rien des trois dimensions de l'espace) reproduit le théorème général relatif au nombre  $n$ . Il n'y a pour cela qu'à considérer  $n$  droites passant par le même point, et qui peuvent être désignées par 1, 2, 3, ...  $n$ . En choisissant d'abord les points 12, 13, tout triangle dont les trois angles sont situés dans les droites 1, 2, 3, pendant que deux de ses côtés passent par 12, 13, a la propriété que le troisième côté passe par un point déterminé 23 situé dans la droite passant par 12, 13. En prenant arbitrairement le point 14, on obtient avec les droites 1, 3, 4 ou 1, 2, 4 les nouveaux points 34, 24 qui sont en ligne droite avec 23, et ainsi de suite.

Passons au cas  $n = 6$ . Il existe ici quinze points situés trois à trois sur vingt droites, ou bien vingt droites qui se coupent quatre à quatre

en quinze points. Il n'y a point ici des systèmes d'hexagones, mais il existe un système de neuf points qui est assez remarquable. Divisons d'une manière quelconque les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6 en deux suites par trois, par exemple en 1, 3, 5 et 2, 4, 6, et considérons les neuf points

$$\begin{array}{ccc} 12, & 14, & 16, \\ 32, & 34, & 36, \\ 52, & 54, & 56. \end{array}$$

Les droites qui passent par 12 et 32, 14 et 34, 16 et 36, savoir 132, 134, 136, se rencontrent dans le même point 13. De même les droites qui passent par 32 et 52, 34 et 54, 36 et 56 se rencontrent dans 35, et les droites qui passent par 12 et 52, 14 et 54, 16 et 56 se rencontrent dans 15. Les points 13, 15 et 35 sont sur la même droite 135. En considérant les points 12, 14, 16 comme formant un triangle, et de même les points 32, 34, 36 et 52, 54, 56, cela revient à dire que les droites menées par les angles homologues des triangles prises deux à deux, se rencontrent trois à trois dans trois points situés dans la même droite. Ou bien, ce que l'on savait déjà par le théorème 3: les côtés homologues des triangles se rencontrent trois à trois dans trois points situés en ligne droite. En effet, les côtés des triangles sont 124, 126, 146 pour la première, et 324, 326, 346 et 524, 526, 546 pour les deux autres. Les trois premiers côtés se

peuvent être déterminés au moyen de six points de l'espace  $A, B, C, \alpha, \beta, \gamma$ , de manière que  $A\alpha$ , etc. représente le point d'intersection de la droite passant par  $A, \alpha$  avec le plan de la figure. Les points sont correspondants entre eux de cette manière:

$$\begin{array}{ccc} A\alpha, & A\beta, & A\gamma \\ B\alpha, & B\beta, & B\gamma \\ C\alpha, & C\beta, & C\gamma \end{array}$$

seulement les points 36, 23, 34 etc. sont en ligne droite, ce qui n'aurait pas lieu pour les points  $A\alpha, B\beta, C\gamma$ , si la position de  $A, B, C, \alpha, \beta, \gamma$  était arbitraire. On est donc conduit à ce problème:

Trouver six points  $A, B, C, \alpha, \beta, \gamma$  dans l'espace, tels, qu'en représentant par  $A\alpha$ , etc. l'intersection de la droite menée par  $A\alpha$  avec un plan donné, les combinaisons des points

$$\begin{array}{ccc} (A\alpha, & B\beta, & C\gamma) \\ (A\beta, & B\gamma, & C\alpha) \\ (A\gamma, & B\alpha, & C\beta) \\ (A\alpha, & B\gamma, & C\beta) \\ (A\beta, & B\alpha, & C\gamma) \\ (A\gamma, & B\beta, & C\alpha) \end{array}$$

soient en ligne droite.

Pour le théorème de Pascal, cela donne:

*Théorème XII. Soient 1, 3, 5 et 2, 4, 6 des points d'une conique, les neuf lignes*

$$\begin{array}{ccc} 36, & 45, & 12 \\ 14, & 23, & 56 \\ 25, & 61, & 34 \end{array}$$

*peuvent être considérés comme les projections des lignes*

$$\begin{array}{ccc} A\alpha, & A\beta, & A\gamma \\ B\alpha, & B\beta, & B\gamma \\ C\alpha, & C\beta, & C\gamma \end{array}$$

*sur le plan de la figure, où  $A, B, C, \alpha, \beta, \gamma$  sont six plans, dont la relation reste encore à déterminer.*

En effectuant la solution du problème que j'ai indiquée on aurait, à ce qu'il me semble, un point de vue tout à fait nouveau d'envisager les coniques.

---

## § II.

### Sur le théorème de Pascal.

En considérant six points sur la même conique, et les prenant dans un ordre déterminé, pour en former un hexagone, on sait que les côtés opposés se rencontrent dans trois points situés en ligne droite. En prenant les points dans un ordre quelconque, on en peut former soixante hexagones, à chacun desquels correspond une droite; il s'agit maintenant de trouver les relations entre ces droites.

M. Steiner a prouvé dans son ouvrage *Systematische Entwicklungen u. s. w.* [1832], que ces soixante droites passent trois à trois par vingt points, et il ajoute que ces vingt points sont situés quatre à quatre sur quinze droites. La première partie de ce théorème peut être démontrée assez facilement, comme nous le verrons: mais pour la seconde partie, je n'ai pas réussi à trouver les combinaisons de quatre points qui doivent être situés en ligne droite, et il me paraît même qu'il est impossible de les trouver<sup>15</sup>.

Cherchons les combinaisons des droites qui doivent passer trois à trois par le même point.

Soient 1, 2, 3, 4, 5, 6 les six points situés sur la même conique. Considérons d'abord l'hexagone 123456 que l'on obtient en prenant les points dans un ordre déterminé. Suivant le théorème de Pascal les trois points

$$12.45, \quad 23.56, \quad 34.61$$

(où 12.45 désigne le point d'intersection des lignes passant par les points 1, 2 et 4, 5) sont situés en ligne droite. Considérons les six hexagones

$$\begin{array}{cccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 4 & 3 & 6 & 5 & 2 \\ 1 & 6 & 3 & 2 & 5 & 4 \\ 1 & 4 & 3 & 2 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 6 & 5 & 4 \\ 1 & 6 & 3 & 4 & 5 & 2 \end{array}$$

qu'on tire du premier en permutant les nombres 2, 4, 6 correspondants aux sommets alternés de l'hexagone. Pour les trois premiers on fait les

<sup>15</sup>Je ne sais pas s'il existe une démonstration de la seconde partie du théorème; je n'ai pu la trouver nulle part. Au cas que cette partie du théorème n'était pas correcte, il paraît que l'on devra peut-être lui substituer la proposition suivante: "Les vingt points déterminent deux à deux dix lignes qui passent trois à trois par dix points." On verra dans ce qui suit, de quelle manière il faudrait combiner ces points. [Voir 55.]

permutations cycliques de ces nombres (savoir 246, 462, 624), pour les trois autres on fait d'abord une inversion 426, puis les permutations cycliques (426, 264, 642). En écrivant les combinaisons des points qui doivent être situés en ligne droite, on a

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 12.45 | 23.56 | 34.61 |
| 36.12 | 56.14 | 52.34 |
| 45.36 | 14.23 | 16.52 |
| 14.25 | 43.56 | 32.61 |
| 36.14 | 56.12 | 54.42 |
| 25.36 | 12.34 | 61.54 |

Suivant cette table les points sur la même horizontale sont en ligne droite.

On remarquera d'abord que les trois premières droites passent par les angles des triangles dont les côtés sont 36, 45, 12 et 14, 23, 56. Les côtés homologues de ces triangles se rencontrent en 36.14, 45.23, 12.56 qui sont en ligne droite, c'est-à-dire, par un théorème déjà cité: les trois lignes passent par un même point. On aurait été conduit au même résultat en observant que les trois premières droites passent par les triangles dont les côtés sont 14, 23, 56 et 52, 16, 34 ou enfin 52, 16, 34 et 36, 45, 12. De même les trois dernières droites passent par le même point. Donc il a été démontré ce qui suit:

*Théorème X. En considérant les trois hexagones qu'on obtient en permutant cycliquement les angles alternés du premier, les trois droites qui y correspondent se rencontrent dans un même point. Les soixante lignes passent donc trois à trois par vingt points.*

Ajoutons qu'aux trois hexagones de ce théorème correspondent d'une manière particulière trois autres hexagones, ou que les vingt points doivent se combiner deux à deux d'une manière particulière.

Mais on se formera une idée plus claire du système en remarquant que les neuf droites

|            |
|------------|
| 36, 45, 12 |
| 14, 23, 56 |
| 25, 61, 34 |

ont entre elles une relation qui est polaire réciproque de celle entre les neuf points du théorème IV. Pour faciliter cette comparaison, je prendrai d'abord le théorème analogue pour les tangentes d'une conique.



*Théorème XI. Soient 1, 3, 5 et 2, 4, 6 des tangentes à une même conique et 12, etc. les points d'intersection de ces droites: les neuf points*

$$\begin{array}{ccc} 36, & 45, & 12 \\ 14, & 23, & 56 \\ 25, & 61, & 34 \end{array}$$

*peuvent être déterminés au moyen de six points de l'espace A, B, C,  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , de manière que A $\alpha$ , etc. représente le point d'intersection de la droite passant par A,  $\alpha$  avec le plan de la figure.*

Écrivons les équations des lignes comprises dans la table de neuf points ci-dessus donnés. On a d'abord

$$\begin{array}{lll} \mu\nu P + \mu Q + \nu R = 0, & P + \nu Q + \mu R = 0, & P = 0, \\ \lambda P + \mu Q + \lambda\mu R = 0, & \mu P + \lambda Q + R = 0, & R = 0, \\ \lambda P + \nu\lambda Q + \nu R = 0, & \nu P + Q + \lambda R = 0, & Q = 0. \end{array}$$

En combinant la seconde et la troisième colonne verticale du tableau, on obtient pour les trois points d'intersection des côtés opposés de l'hexagone 123456, les équations

$$\begin{array}{l} (P = 0, \quad \mu Q + \nu R = 0), \\ (R = 0, \quad \lambda P + \mu Q = 0), \\ (Q = 0, \quad \lambda P + \nu R = 0), \end{array}$$

qui appartiennent à trois points situés sur la droite

$$\lambda P + \mu Q + \nu R = 0,$$

ce qui suffit pour démontrer le théorème de Pascal.

On obtient de même, en combinant les autres paires de colonnes verticales, deux systèmes de trois points, respectivement situés dans les droites

$$\frac{P}{\lambda} + \frac{Q}{\mu} + \frac{R}{\nu} = 0 \quad \text{et}$$

$$\left( \frac{P}{\lambda} + \frac{Q}{\mu} + \frac{R}{\nu} \right) \lambda\mu\nu + \lambda P + \mu Q + \nu R = 0,$$

lesquelles, avec la droite qu'on vient de trouver,

$$\lambda P + \mu Q + \nu R = 0,$$

se rencontrent évidemment dans un même point, déterminé par les deux équations

$$\lambda P + \mu Q + \nu R = 0 \quad \text{et} \quad \frac{P}{\lambda} + \frac{Q}{\mu} + \frac{R}{\nu} = 0.$$

Voilà une démonstration de la première partie du théorème de M. Steiner. Les équations que nous venons de trouver appartiennent au point d'intersection des trois droites qui correspondent au premier des trois hexagones du symbole 1.3.5. Pour trouver l'autre point correspondant de la même manière à ce symbole, il faut combiner les colonnes horizontales, ce qui donne pour les coordonnées de ce point:

$$(\lambda - \mu\nu) P = (\mu - \nu\lambda) Q = (\nu - \lambda\mu) R.$$

En cherchant de même les expressions des points qui correspondent aux symboles 1.3.6 et 1.5.6, on obtient des résultats moins élégants, mais qui valent peut-être la peine d'être énoncés ici.

Je forme cette table complète:

*Systèmes de trois lignes, qui se rencontrent dans un point.*

*Pour 1.3.5*

$$\begin{aligned} \text{I.} \quad & \begin{cases} \lambda P + \mu Q + \nu R = 0, \\ \frac{P}{\lambda} + \frac{Q}{\mu} + \frac{R}{\nu} = 0, \\ \lambda P + \mu Q + \nu R + \lambda\mu\nu \left( \frac{P}{\lambda} + \frac{Q}{\mu} + \frac{R}{\nu} \right) = 0; \end{cases} \\ \text{II.} \quad & \begin{cases} (\lambda - \mu\nu) P = (\nu - \lambda\mu) R, \\ (\nu - \lambda\mu) R = (\mu - \nu\lambda) Q, \\ (\mu - \nu\lambda) Q = (\lambda - \mu\nu) P; \end{cases} \end{aligned}$$

*Pour 1.3.6*

$$\begin{aligned} \text{I.} \quad & \begin{cases} \mu P + \lambda Q + \lambda\mu\nu R = 0, \\ \nu\lambda P + \mu\nu Q + R = 0, \\ (\mu P + \lambda Q + \lambda\mu\nu R) + (\nu\lambda P + \mu\nu Q + R) = 0; \end{cases} \\ \text{II.} \quad & \begin{cases} (\mu - \nu\lambda) P + (1 - \mu\nu\lambda) R = 0, \\ (1 - \nu\lambda\mu) R + (\lambda - \nu\mu) Q = 0, \\ (\lambda - \mu\nu) Q - (\mu - \nu\lambda) P = 0; \end{cases} \end{aligned}$$

Pour 1.5.6

$$\begin{aligned} \text{I.} \quad & \begin{cases} (\mu\nu - \lambda\mu^2\nu^2 - \lambda + \lambda\mu^2) P + (\mu - \nu\lambda) Q + (\mu^2\nu - \lambda\mu\nu^2) R = 0, \\ (\mu\nu - \lambda\mu^2\nu^2 - \lambda + \lambda\nu^2) P + (\mu\nu^2 - \lambda\mu^2\nu) Q + (\nu - \lambda\mu) R = 0, \\ (\lambda\mu^2 - \lambda\nu^2) P + (\mu - \nu\lambda - \mu\nu^2 + \lambda\mu^2\nu) Q + (\mu^2\nu - \lambda\mu\nu^2 - \nu + \lambda\mu) R = 0; \end{cases} \\ \text{II.} \quad & \begin{cases} (\lambda - \lambda\nu^2 + \mu\nu - \lambda\mu^2) P + (\mu - \lambda\mu^2\nu) Q + (\nu - \lambda\mu\nu^2) R = 0, \\ (\lambda\nu^2 - \lambda\mu^2\nu^2 - \mu\nu + \lambda\mu^2) P + (\nu\lambda - \mu\nu^2) Q + (\lambda\mu - \mu^2\nu) R = 0, \\ (\lambda - \lambda\mu^2\nu^2) P + (\nu\lambda - \mu\nu^2 + \mu - \lambda\mu^2\nu) Q + (\lambda\mu - \mu^2\nu + \nu - \lambda\mu\nu^2) R = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

*Note sur le théorème de M. Brianchon.*

On peut donner une démonstration semblable de ce théorème, en prenant pour les équations des six tangentes celles-ci:

$$\begin{aligned} 1. \quad & P = 0, \\ 3. \quad & Q = 0, \\ 5. \quad & R = 0, \\ 4. \quad & \alpha P + \beta Q + \gamma R = 0, \\ 6. \quad & \alpha' P + \beta' Q + \gamma' R = 0, \\ 2. \quad & \alpha'' P + \beta'' Q + \gamma'' R = 0, \end{aligned}$$

et en cherchant la relation entre les coefficients qui est nécessaire pour que ces six équations appartiennent aux tangentes d'une même conique. On obtient facilement

$$(\alpha\gamma' - \alpha'\gamma) (\beta'\alpha'' - \beta''\alpha') (\gamma''\beta - \gamma\beta'') = (\alpha'\gamma'' - \alpha''\gamma') (\beta''\alpha - \beta\alpha'') (\gamma\beta' - \gamma'\beta),$$

ce qui exprime aussi la condition pour que les trois diagonales se rencontrent dans un même point.

51. Problème de géométrie analytique.

[From the *Journal für die reine und angewandte Mathematik* (Crelle), tom. XXXI. (1846), pp. 227—230.]

*Trouver explicitement les coordonnées des centres de similitude de deux surfaces du second ordre, dont chacune est circonscrite à une même surface de cet ordre.*

**Lemme.**  
Soit

$$U = Ax^2 + By^2 + Cz^2 + 2Fyz + 2Gzx + 2Hxy + 2Lxw + 2Myw + 2Nzw + Pw^2 \dots\dots (1)$$

l'expression générale d'une fonction homogène du second ordre à quatre variables, et considérons les dérivées

$$KU = \begin{vmatrix} A, & H, & G, & L \\ H, & B, & F, & M \\ G, & F, & C, & N \\ L, & M, & N, & P \end{vmatrix}, \quad F_{po}U = \begin{vmatrix} \xi, & \eta, & \rho, & \omega \\ \alpha, & A, & H, & G, & L \\ \beta, & H, & B, & F, & M \\ \gamma, & G, & F, & C, & N \\ \delta, & L, & M, & N, & P \end{vmatrix} \dots\dots\dots (2),$$

où dans  $F_{po}U$  les lettres  $o, p$  écrites en bas servent à indiquer les variables  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$  et  $\xi, \eta, \rho, \omega$  qui doivent entrer dans l'expression de cette fonction; par exemple  $F'U$  est ce que devient  $F_{po}U$ , en écrivant  $\xi, \eta, \rho, \omega$  au lieu de  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ .

Cela posé, soit

$$U = Ax^2 + By^2 + Cz^2 + 2Fyz + 2Gzx + 2Hxy + 2Lxw + 2Myw + 2Nzw + 2Pw^2, \quad \dots (3),$$

$$V = \alpha x + \beta y + \gamma z + \delta w, \quad \dots\dots\dots (4).$$

## 52. Sur quelques propriétés des déterminants gauches.

[From the *Journal für die reine und angewandte Mathematik* (Crelle), tom. XXXII. (1846), pp. 119—123.]

### I.

JE donne le nom de *déterminant gauche*, à un déterminant formé par un système de quantités  $\lambda_{r,s}$  qui satisfont aux conditions

$$\lambda_{r,s} = -\lambda_{s,r} \quad [r \neq s] \quad \dots\dots\dots (1).$$

J'appelle aussi un tel système, *système gauche*. On obtiendra des formules plus simples (quoique cette supposition ne soit pas essentielle), en considérant seulement les systèmes pour lesquels on a aussi

$$\lambda_{r,r} = 1 \quad \dots\dots\dots (2).$$

Je suppose dans tout ce qui va suivre, que le déterminant est de l'ordre  $n$ , et que par conséquent les suffixes variables  $r, s$ , &c., s'étendent toujours depuis l'unité jusqu'à  $n$ .

En posant les équations

$$\sum_r \lambda_{r,s} x_r = P_s, \quad \sum_s \lambda_{r,s} x_s = Q_r \quad \dots\dots\dots (3),$$

j'exprime les systèmes inverses qui déterminent les  $P, Q$  par les  $x$ , de la manière suivante:

$$K x_r = \sum_s \Lambda_{r,s} P_s, \quad \text{et} \quad K x_s = \sum_r \Lambda_{r,s} Q_r \quad \dots\dots\dots (4),$$

où  $K$  désigne le déterminant formé avec les quantités  $\lambda_{r,s}$ , et  $\Lambda_{r,s}$  le coefficient différentiel de  $K$  par rapport à  $\lambda_{r,s}$ ; bien entendu, que la différentiation doit être effectuée avant d'avoir particularisé ces quantités par les équations (1), (2). On sait que ces fonctions  $\Lambda$  satisfont aux conditions

$$\left. \begin{aligned} \sum_r \lambda_{r,s} \Lambda_{r,s'} &= 0, \quad s \neq s', \\ \sum_r \lambda_{r,s} \Lambda_{r,s} &= K, \\ \sum_s \lambda_{r,s} \Lambda_{r',s} &= 0, \quad r \neq r', \\ \sum_s \lambda_{r,s} \Lambda_{r,s} &= K. \end{aligned} \right\} \quad \dots\dots\dots (5).$$

Je tire des équations (4), en échangeant  $r$  et  $s$  dans la dernière de ces équations:

$$\Sigma_s \Lambda_{r,s} P_s = \Sigma_s \Lambda_{s,r} Q_s \quad \dots\dots\dots (6),$$

et de là, en multipliant respectivement les différentes équations de ce système par  $\lambda_{s',r}$ , et prenant la somme de ces produits:

$$\Sigma_s (\Sigma_r \lambda_{s',r} \Lambda_{r,s}) P_s = \Sigma_s (\Sigma_r \lambda_{s',r} \Lambda_{s,r}) Q_s \quad \dots\dots\dots (7).$$

On a d'abord par les équations (5)

$$\Sigma_s (\Sigma_r \lambda_{s',r} \Lambda_{s,r}) Q_s = K Q_{s'} \quad \dots\dots\dots (8);$$

puis par les équations (1) et (2)

$$\Sigma_r \lambda_{s',r} \Lambda_{r,s} = 2 \Lambda_{s',s} - \Sigma_r \lambda_{r,s'} \Lambda_{r,s} \quad \dots\dots\dots (9),$$

c'est-à-dire par les équations (5):

$$\left. \begin{array}{l} \Sigma_r \lambda_{s',r} \Lambda_{r,s} = 2 \Lambda_{s',s}; \quad s' \neq s \\ \Sigma_r \lambda_{s',r} \Lambda_{r,s'} = 2 \Lambda_{s',s'} - K \end{array} \right\} \quad \dots\dots\dots (10);$$

et ce qui donne

$$\Sigma_s (\Sigma_r \lambda_{s',r} \Lambda_{r,s}) P_s = 2 (\Sigma_s \Lambda_{s',s} P_s) - K P_{s'} \quad \dots\dots\dots (11).$$

Substituant les équations (8) et (11) dans la formule (7), on obtiendra, en écrivant  $r$  au lieu de  $s'$ :

$$K Q_r = 2 (\Sigma_s \Lambda_{r,s} P_s) - K P_r \quad \dots\dots\dots (12),$$

et également

$$K P_s = 2 (\Sigma_r \Lambda_{r,s} Q_r) - K Q_s \quad \dots\dots\dots (13).$$

Posant maintenant

$$\left. \begin{array}{l} K a_{r,s} = 2 \Lambda_{r,s}; \quad r \neq s \\ K a_{r,r} = 2 \Lambda_{r,r} - K \end{array} \right\} \quad \dots\dots\dots (14) :$$

et les formules (12), (13) se changeront en

$$Q_r = \Sigma_s a_{r,s} P_s \quad \text{et} \quad P_s = \Sigma_r a_{r,s} Q_r \quad \dots\dots\dots (15) :$$

équations qui sont nécessairement équivalentes. On a donc identiquement

$$\left. \begin{aligned} (1) \quad & \left\{ \begin{aligned} \Sigma_r a_{r,s} a_{r,s'} &= 0; \quad s \neq s', \\ \Sigma_r a_{r,s} a_{r,s} &= 1, \end{aligned} \right\} \\ (2) \quad & \left\{ \begin{aligned} \Sigma_s a_{r,s} a_{r',s} &= 0; \quad r \neq r', \\ \Sigma_s a_{r,s} a_{r,s} &= 1 : \end{aligned} \right\} \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots (16),$$

c'est-à-dire, on a trouvé un système de  $n^2$  quantités  $a_{r,s}$ , fonctions explicites et rationnelles d'un nombre  $\frac{1}{2}n(n-1)$  de variables indépendantes, qui satisfont identiquement aux formules (16, 1) et (16, 2). On sait qu'en géométrie cela veut dire que pour  $n = 2$  ou  $n = 3$  de tels systèmes donnent les coefficients propres à effectuer la transformation de deux systèmes de coordonnées rectangulaires; nous dirons par analogie, que des systèmes qui satisfont aux équations (16) pour une valeur quelconque de  $n$ , sont propres à effectuer la transformation entre deux systèmes de coordonnées rectangulaires. On a donc le théorème suivant:

*Les coefficients propres à la transformation de coordonnées rectangulaires, peuvent être exprimés rationnellement au moyen de quantités arbitraires  $\lambda_{r,s}$ , soumises aux conditions*

$$\lambda_{s,r} = -\lambda_{s,r} \quad [r \neq s]; \quad \lambda_{r,r} = 1.$$

*Pour développer les formules, il faut d'abord former le déterminant  $K$  de ce système, puis le système inverse  $\Lambda_{r,s}$ , ... et écrire*

$$K a_{r,s} = 2 \Lambda_{r,s} \quad [r \neq s]; \quad K a_{r,r} = 2 \Lambda_{r,r} - K;$$

*ce qui donne le système cherché.*

Soit par exemple  $n = 3$ . Écrivons pour le système des quantités  $\lambda_{r,s}$ :

$$\left. \begin{aligned} & 1, \quad \nu, \quad -\mu, \\ -\nu, & \quad 1, \quad \lambda, \\ \mu, & \quad -\lambda, \quad 1, \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots (17),$$

ce qui donne  $K = 1 + \lambda^2 + \mu^2 + \nu^2$ , et pour le système des fonctions  $\Lambda_{r,s}$

$$\left. \begin{aligned} & 1 + \lambda^2, \quad \lambda\mu + \nu, \quad \nu\lambda - \mu, \\ \lambda\mu - \nu, & \quad 1 + \mu^2, \quad \mu\nu + \lambda, \\ \nu\lambda + \mu, & \quad \mu\nu - \lambda, \quad 1 + \nu^2. \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots (18).$$

De là on obtient pour le système de coefficients  $\alpha, \beta, \gamma; \alpha', \beta', \gamma'; \alpha'', \beta'', \gamma''$ :

$$\left. \begin{aligned} K\alpha &= 1 + \lambda^2 - \mu^2 - \nu^2, & K\alpha' &= 2(\lambda\mu + \nu), & K\alpha'' &= 2(\nu\lambda - \mu), \\ K\beta &= 2(\lambda\mu - \nu), & K\beta' &= (1 + \mu^2 - \nu^2 - \lambda^2), & K\beta'' &= 2(\mu\nu + \lambda), \\ K\gamma &= 2(\nu\lambda + \mu), & K\gamma' &= 2(\mu\nu - \lambda), & K\gamma'' &= (1 + \nu^2 - \lambda^2 - \mu^2); \end{aligned} \right\}$$

ce qui se rapporte à la transformation

$$\left. \begin{aligned} x &= \alpha x_1 + \beta y_1 + \gamma z_1, & x_1 &= \alpha x + \alpha' y + \alpha'' z, \\ y &= \alpha' x_1 + \beta' y_1 + \gamma' z_1, & y_1 &= \beta x + \beta' y + \beta'' z, \\ z &= \alpha'' x_1 + \beta'' y_1 + \gamma'' z_1, & z_1 &= \gamma x + \gamma' y + \gamma'' z, \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots (20),$$

de deux systèmes de coordonnées rectangulaires. En effet, les coefficients  $\lambda, \mu, \nu$  ont une signification géométrique: Les axes  $Ax_1, Ay_1, Az_1$  vont coïncider avec les axes  $Ax, Ay, Az$ , par la rotation  $\theta$  autour d'un certain axe  $AR$  (qu'on peut nommer "Axe résultant"). En prenant  $f, g, h$  pour les inclinaisons de cet axe à  $Ax, Ay, Az$ , on a  $\lambda = \tan \frac{1}{2}\theta \cos f, \mu = \tan \frac{1}{2}\theta \cos g, \nu = \tan \frac{1}{2}\theta \cos h$ . Cette expression de l'axe  $AR$  est due à Euler; les quantités  $\lambda, \mu, \nu$  ont été introduites pour la première fois, par M. Olinde Rodrigues, dans un mémoire "Sur les lois géométriques qui régissent les déplacements d'un système solide" (Liouville, tom. v. [1840]), où il donne [des expressions semblables à celles] qu'on vient de trouver ici, pour les coefficients de la transformation, en termes de  $\lambda, \mu, \nu$ . Ces mêmes quantités  $\lambda, \mu, \nu$  (il y a à remarquer cela en passant) sont liées de la manière la plus étroite avec celles de la belle théorie de Sir W. Hamilton sur les Quaternions. Je les ai appliquées à la théorie de la rotation d'un corps solide. Avant de donner une idée des résultats auxquels je suis parvenu, je passe aux formules de transformation qui se rapportent au cas de  $n = 4$ . Je prends ici pour le système des quantités  $\lambda$ :

$$\left. \begin{aligned} 1, & \quad a, & b, & \quad c, \\ -a, & \quad 1, & -h, & \quad g, \\ -b, & \quad h, & 1, & \quad -f, \\ -c, & \quad -g, & f, & \quad 1, \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots (21),$$

ce qui donne, en mettant pour abréger,  $af + bg + ch = \theta$ ,

$$K = 1 + a^2 + b^2 + c^2 + f^2 + g^2 + h^2 + \theta^2 \dots\dots\dots (22),$$



et puis pour les quantités  $\Lambda_{r,s}$  le système

$$\left. \begin{array}{ll} 1 + f^2 + g^2 + h^2, f\theta + a + bh - cg, & g\theta + b + cf - ah, h\theta + c + ag - bf, \\ -f\theta - a + bh - cg, 1 + f^2 + b^2 + c^2, & -c\theta - h + fg - ab, b\theta + g + hf - ca, \\ -g\theta - b + cf - ah, c\theta + h + fg - ab, & 1 + g^2 + c^2 + a^2, -a\theta - f + gh - bc, \\ -h\theta - c + ag - bf, -b\theta - g + hf - ca, & a\theta + f + gh - bc, 1 + h^2 + a^2 + b^2, \end{array} \right\} \dots$$

de manière que pour

$$\left. \begin{array}{llll} K\alpha, & K\alpha', & K\alpha'', & K\alpha''', \\ K\beta, & K\beta', & K\beta'', & K\beta''', \\ K\gamma, & K\gamma', & K\gamma'', & K\gamma''', \\ K\delta, & K\delta', & K\delta'', & K\delta''', \end{array} \right\} \dots\dots\dots (24),$$

on obtient le système suivant:

$$\begin{array}{llll} 1 + f^2 + g^2 + h^2 - a^2 - b^2 - c^2, & 2(f\theta + a + bh - cg), & 2(g\theta + b + cf - ah), & 2(h\theta + c + ag - bf), \\ 2(-f\theta - a + bh - cg), & 1 + f^2 + b^2 + c^2 - g^2 - h^2 - a^2, & 2(-c\theta - h + fg - ab), & 2(b\theta + g + hf - ca), \\ 2(-g\theta - b + cf - ah), & 2(c\theta + h + fg - ab), & 1 + g^2 + c^2 + a^2 - f^2 - h^2 - b^2, & 2(-a\theta - f + gh - bc), \\ 2(-h\theta - c + ag - bf), & 2(-b\theta - g + hf - ca), & 2(a\theta + f + gh - bc), & 1 + h^2 + a^2 + b^2 - f^2 - g^2 - c^2, \end{array}$$

et ainsi de suite pour des valeurs quelconques de  $n$ .

## II.

Maintenant je vais citer les formules que j'ai présentées dans le *Journal de Cambridge*, t. III. (1843) p. 225, [6], pour la rotation d'un corps solide autour d'un point fixe. Mettant, comme à l'ordinaire, les vitesses angulaires autour des axes principaux  $p, q, r$ , les *moments* du corps pour ces mêmes axes =  $A, B, C$ , et la fonction des forces =  $V$ : les équations citées pourront être écrites sous la forme

$$dt = \frac{dp}{P} = \frac{dq}{Q} = \frac{dr}{R} = \frac{d\lambda}{\Lambda} = \frac{d\mu}{M} = \frac{d\nu}{N} \dots\dots\dots (26),$$

$$\left. \begin{array}{l} P = \frac{1}{A} \left( (B - C)qr + \frac{1}{2} \left\{ (1 + \lambda^2) \frac{dV}{d\lambda} + (\lambda\mu + \nu) \frac{dV}{d\mu} + (\lambda\nu - \mu) \frac{dV}{d\nu} \right\} \right), \\ Q = \frac{1}{B} \left( (C - A)rp + \frac{1}{2} \left\{ (\mu\lambda - \nu) \frac{dV}{d\lambda} + (1 + \mu^2) \frac{dV}{d\mu} + (\mu\nu + \lambda) \frac{dV}{d\nu} \right\} \right), \\ R = \frac{1}{C} \left( (A - B)pq + \frac{1}{2} \left\{ (\nu\lambda + \mu) \frac{dV}{d\lambda} + (\mu\nu - \lambda) \frac{dV}{d\mu} + (1 + \nu^2) \frac{dV}{d\nu} \right\} \right), \\ \Lambda = \frac{1}{2} \{ (1 + \lambda^2)p + (\lambda\mu - \nu)q + (\lambda\nu + \mu)r \}, \\ M = \frac{1}{2} \{ (\mu\lambda + \nu)p + (1 + \mu^2)q + (\mu\nu - \lambda)r \}, \\ N = \frac{1}{2} \{ (\nu\lambda - \mu)p + (\nu\mu + \lambda)q + (1 + \nu^2)r \}. \end{array} \right\} \dots (27)$$

En effet, pour obtenir ces formules, il n'y a qu'à chercher au moyen de  $\lambda, \mu, \nu$ , et de leurs dérivées par rapport aux temps  $\lambda', \mu', \nu'$ , l'expression de la fonction  $T = \frac{1}{2}(Ap^2 + Bq^2 + Cr^2)$  {qui exprime la demi-somme des forces vives}: cela fait, les formules générales que Lagrange a données pour la solution des problèmes de dynamique, conduisent immédiatement aux équations en question. Dans le mémoire cité j'ai intégré ces équations pour le cas où la fonction  $V$  est zéro, et en prenant, comme dans la théorie ordinaire, le plan invariable pour plan des deux axes. Ce n'est que dernièrement que j'ai trouvé la manière convenable de traiter ce système d'équations; je le fais au moyen de deux nouvelles variables  $\Omega, \nu$ , entre lesquelles je trouve une équation différentielle dont les variables sont séparées, et j'exprime en termes de celles-ci les autres variables du problème, y compris le temps; et cela sans aucune supposition particulière, relative à la position des axes des coordonnées par rapport au plan invariable. Le développement de cette théorie paraîtra dans le prochain No. du *Cambridge and Dublin Mathematical Journal*, [37]. Je m'occupe aussi de la recherche des formules pour les variations des constantes arbitraires relatives aux perturbatrices. Il serait bien intéressant (comme problème d'analyse pure) d'étendre ces recherches au cas d'une valeur quelconque de  $n$ ; il faudrait pour cela, chercher les valeurs des quantités analogues à  $p, q, r$ , former une fonction  $T$ , en prenant la somme des carrés de chacune de ces quantités, chaque carré multiplié par un coefficient constant, et puis former les équations  $\frac{d}{dt} \frac{dT}{d\lambda'} - \frac{dT}{d\lambda} = 0$ , &c., analogues aux équations de Dynamique. Mais je n'ai encore rien trouvé sur ce sujet.

### 53. Recherches sur l'élimination, et sur la théorie des courbes.

[From the *Journal für die reine und angewandte Mathematik* (Crelle), tom. XXXIV. (1847), pp. 30—45.]

EN désignant par  $U, V, W, \dots$  des fonctions homogènes des ordres  $m, n, p, \&c.$  et d'un nombre égal de variables respectivement, et en supposant que ces fonctions soient les plus générales possibles, c'est-à-dire que le coefficient de chaque terme soit une lettre indéterminée: on sait que les équations  $U = 0, V = 0, W = 0, \dots$  offrent une relation  $\Theta = 0$ , dans laquelle les variables n'entrent plus, et où la fonction  $\Theta$ , que l'on peut nommer *Résultant complet des équations*, est homogène et de l'ordre  $np \dots$  par rapport aux coefficients de  $U$ , de l'ordre  $mp \dots$  par rapport à ceux de  $V$ , et ainsi de suite, tandis qu'elle n'est pas décomposable en facteurs. Cela posé, supposons que les coefficients de  $U, V, \dots$ , au lieu d'être tous indéterminés, soient des fonctions quelconques d'un certain nombre de quantités arbitraires. Substituant ces valeurs dans la fonction  $\Theta$ , cette fonction sera toujours le *Résultant complet* des équations. Mais  $\Theta$  peut quelquefois être décomposable en facteurs, dont quelques-uns doivent être éliminés. En effet les coefficients de  $U, V, \dots$  peuvent contenir des quantités  $\xi, \eta, \dots$  censées comme variables, et d'autres quantités  $\alpha, \beta, \dots$  qui sont constantes, et il peut s'agir de la relation entre  $\xi, \eta, \dots$  qui est nécessaire pour que les équations  $U = 0, V = 0, \&c.$  puissent subsister conjointement. Dans ce cas tout facteur  $\Lambda$  du résultant complet  $\Theta$ , qui ne contient pas les coefficients variables  $\xi, \eta, \dots$ , doit être rejeté. En supprimant ces facteurs, et exprimant par  $\Phi$  le facteur qui reste, cette fonction est alors ce que nous nommerons *Résultant réduit*. Cependant les facteurs  $\Lambda$ , proprement dits, ne sont jamais des facteurs étrangers, et ce n'est qu'à cause du point de vue particulier, auquel on a envisagé la question, qu'ils ont été rejetés; d'un autre point de vue ces facteurs auraient pu devenir le *Résultant réduit*. Nous les nommerons donc, à l'exemple de M. Sylvester, *Facteurs spéciaux*.

En mettant  $x, y, z$  à la place de  $\beta\zeta - \gamma\eta, \gamma\xi - \alpha\zeta, \alpha\eta - \beta\xi$ ,  $\Phi$  devient une fonction de l'ordre  $n(n-1)$  par rapport à  $x, y, z$ , et de l'ordre  $2(n-1)$ , comme elle l'était ci-dessus, par rapport aux coefficients de  $U$ . Nous désignerons cette nouvelle valeur de  $\Phi$  par  $\mathbf{F}U$ ; c'est-à-dire

nous représenterons par  $\mathbf{F}U$  le résultant réduit des équations

$$\left. \begin{aligned} U &= 0, \\ \alpha \frac{dU}{dx} + \beta \frac{dU}{dy} + \gamma \frac{dU}{dz} &= 0, \text{ et } \\ xx + yy + zz &= 0, \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots (3),$$

$\mathbf{F}U$  étant une fonction des ordres  $n(n-1)$  et  $2(n-1)$  par rapport à  $x, y, z$ , et aux coefficients de  $U$ . On sait que l'équation  $\mathbf{F}U = 0$  est celle de la polaire réciproque de la courbe, par rapport à la conique auxiliaire  $x^2 + y^2 + z^2 = 0$ .

Or les équations (2) peuvent être écrites aussi sous la forme

$$\left. \begin{aligned} U &= 0, \\ \alpha \frac{dU}{dx} + \beta \frac{dU}{dy} + \gamma \frac{dU}{dz} &= 0, \\ \xi \frac{dU}{dx} + \eta \frac{dU}{dy} + \zeta \frac{dU}{dz} &= 0. \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots (4).$$

Ici le résultant complet est de l'ordre  $n(n-1)$  par rapport à  $\alpha, \beta, \gamma$ , ou à  $\xi, \eta, \zeta$  (car ce résultant complet doit être comme ci-dessus fonction de ce même ordre de  $\beta\zeta - \gamma\eta, \gamma\xi - \alpha\zeta$  et  $\alpha\eta - \beta\xi$ ) et de l'ordre  $(n-1)(3n-1)$  par rapport aux coefficients de  $U$ . Le facteur spécial dans ce cas est donc une fonction de l'ordre  $3(n-1)^2$  des coefficients de  $U$ , et il est facile de trouver sa forme; car on satisferait aux équations (4) en posant

$$\frac{dU}{dx} = 0, \quad \frac{dU}{dy} = 0, \quad \frac{dU}{dz} = 0 \quad \dots\dots\dots (5);$$

le résultant de ces équations, que nous désignerons toujours par  $KU$ , doit donc se présenter comme facteur spécial du résultant complet du système. Mais  $KU$  étant une fonction des coefficients de l'ordre  $3(n-1)^2$ , elle est précisément le facteur spécial dont il s'agit. (Il est clair que l'équation  $KU = 0$  serait la condition nécessaire, pour que la courbe pût avoir un point multiple.)

Reprenons le premier système. On satisfait à la dernière équation en écrivant

$$x = \alpha l + \xi m, \quad y = \beta l + \eta m, \quad z = \gamma l + \zeta m \quad \dots\dots\dots (6).$$

Soient  $[U]$ ,  $[V]$  ce que deviennent  $U$ ,  $V$  par cette substitution. En éliminant  $l$ ,  $m$  entre les deux équations

$$[U] = 0, \quad [V] = 0,$$

on obtiendra le même résultant  $\Theta$  que ci-dessus. En effet, le résultant de ces deux équations est des ordres  $n$  et  $m$  par rapport aux coefficients de  $U$  et  $V$ , et de l'ordre  $2mn$  par rapport à  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$ : donc il faut qu'il soit égal à  $\Theta$ , à un facteur numérique près. On a donc le théorème suivant:

*Théorème I. L'équation du système des droites menées par un point donné  $(\alpha, \beta, \gamma)$  aux points d'intersection des deux courbes  $U = 0$ ,  $V = 0$ , se trouve en éliminant les nouvelles variables  $l$ ,  $m$  entre les deux équations  $[U] = 0$  et  $[V] = 0$ , où  $[U]$ ,  $[V]$  sont ce que deviennent  $U$  et  $V$  par les substitutions*

$$x = \alpha l + \xi m, \quad y = \beta l + \eta m, \quad z = \gamma l + \zeta m \quad \dots\dots\dots (7).$$

En opérant également sur le second système d'équations, on obtient directement le résultant réduit, sans que l'opération soit embarrassée par aucun facteur spécial. En effet, on peut remplacer le système par

$$\left. \begin{aligned} \alpha \frac{dU}{dx} + \beta \frac{dU}{dy} + \gamma \frac{dU}{dz} &= 0, \\ \xi \frac{dU}{dx} + \eta \frac{dU}{dy} + \zeta \frac{dU}{dz} &= 0, \\ x(\beta\zeta - \gamma\eta) + y(\gamma\xi - \alpha\zeta) + z(\alpha\eta - \beta\xi) &= 0, \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots (8),$$

et en faisant les substitutions (6) dans la dernière équation, les deux autres équations se changent en

$$\frac{d[U]}{dl} = 0 \quad \text{et} \quad \frac{d[U]}{dm} = 0,$$

où  $[U]$  est ce que devient  $U$  par cette substitution. Le résultant de ces équations est de l'ordre  $2n(n-1)$  par rapport à  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  (c'est-à-dire une fonction de  $\beta\zeta - \gamma\eta$ ,  $\gamma\xi - \alpha\zeta$ ,  $\alpha\eta - \beta\xi$ , de l'ordre  $n(n-1)$ ), et de l'ordre  $2(n-1)$  par rapport aux coefficients de  $U$ ; donc il n'y a plus de facteur spécial. De là suit:

*Théorème II. L'équation du système de tangentes menées du point donné  $(\alpha, \beta, \gamma)$  à la courbe  $U = 0$ , se trouve en éliminant  $l, m$  entre les équations*

$$\frac{d[U]}{dl} = 0, \quad \frac{d[V]}{dl} = 0,$$

*[U] étant ce que devient U par les substitutions  $x = \alpha l + \xi m$ ,  $y = \beta l + \eta m$  et  $z = \gamma l + \zeta m$ .*

En représentant l'équation par  $\Phi = 0$ ,  $\Phi$  est une fonction de  $\beta\zeta - \gamma\eta$ ,  $\gamma\xi - \alpha\zeta$ ,  $\alpha\eta - \beta\xi$ , et en remplaçant ces fonctions par  $x, y, z$ , on obtient l'équation de la polaire réciproque (par rapport à  $x^2 + y^2 + z^2 = 0$ ) de la courbe donnée.

Ce beau théorème est dû à M. Joachimsthal, qui me l'a communiqué l'été passé pendant mon séjour à Berlin, avec une démonstration.

On déduit de là, comme cas très particulier, une forme du résultant des deux équations  $ax^2 + 2bxy + cy^2 = 0$  et  $a'x^2 + 2b'xy + c'y^2 = 0$ , citée dans mon mémoire sur les hyperdéterminants (t. XXX. de ce journal, [16]). En effet, soit  $x^2 = z$ ,  $xy = -y$ ,  $y^2 = x$ , et  $U = xz - y^2$ , on aura évidemment  $U = 0$ ,

$$a \frac{dU}{dx} + b \frac{dU}{dy} + c \frac{dU}{dz} = 0, \quad \text{et} \quad a' \frac{dU}{dx} + b' \frac{dU}{dy} + c' \frac{dU}{dz} = 0,$$

donc en cherchant le résultant de ces équations de la manière indiquée dans le théorème, on obtient la formule en question  $4(ac - b^2)(a'c' - b'^2) - (ac' + a'c - 2bb')^2 = 0$ . Cependant la véritable généralisation de cette formule, à ce que je crois, reste encore à trouver.

Il suit des principes développés dans le mémoire cité, que le résultant des deux équations  $L = 0$ ,  $M = 0$  (où  $L, M$  sont des fonctions homogènes des deux variables  $l, m$ ) peut toujours être présenté sous la forme  $\Theta = \nabla LL \dots MM \dots$ , où  $\nabla$  est une composition d'expressions symboliques, telles que  $(12)^\alpha (13)^\beta \dots$ , dans lesquelles  $(12) = \partial_{l_1} \partial_{m_2} - \partial_{m_1} \partial_{l_2}$ , &c. Par exemple pour  $L = al^2 + 2blm + cm^2$ ,  $M = a'l^2 + 2b'lm + c'm^2$ , on a

$$\Theta = \{(12)^2(34)^2 - (13)^2(24)^2\} LL MM,$$

{c'est-à-dire, comme ci-dessus,  $\Theta = 4(ac - b^2)(a'c' - b'^2) - (ac' + a'c - 2bb')^2$ }. En appliquant cette théorie à l'élimination des inconnues entre les équations  $[U] = 0$ ,  $[V] = 0$ , on obtient

$$\partial_l = \alpha \partial_x + \beta \partial_y + \gamma \partial_z, \quad \text{et} \quad \partial_m = \xi \partial_x + \eta \partial_y + \zeta \partial_z,$$

et en faisant

$$\beta\zeta - \gamma\eta = x, \quad \gamma\xi - \alpha\zeta = y, \quad \alpha\eta - \beta\xi = z,$$

et

$$\partial_{y_1}\partial_{z_2} - \partial_{z_2}\partial_{y_1} = (12)', \quad \partial_{z_1}\partial_{x_2} - \partial_{x_2}\partial_{z_1} = (12)'', \quad \partial_{x_1}\partial_{y_2} - \partial_{x_2}\partial_{y_1} = (12)''',$$

cela donne

$$(12) = x(12)' + y(12)'' + z(12)''' :$$

équation qui peut être présentée sous la forme abrégée

$$(12) = (P12).$$

On obtient le résultant cherché en faisant cette substitution dans tous les symboles que contient  $\nabla$ , et en introduisant  $U, V$  au lieu de  $[U], [V]$ .

Les mêmes remarques peuvent être appliquées au cas d'une élimination entre les deux équations  $\frac{dL}{dl} = 0, \frac{dL}{dm} = 0$ , car le résultant sera exprimé ici sous la même forme  $\Theta = \nabla LL \dots$ . Cherchons par exemple l'équation de la polaire réciproque d'une courbe du second ordre: en observant que le résultant des équations  $\frac{dL}{dl} = 0, \frac{dL}{dm} = 0$  (où  $L$  est une fonction du second degré) sera exprimé sous la forme  $\Theta = (12)^2 LL$ , on obtient immédiatement pour la réciproque de la courbe du second ordre  $U = 0$ , l'équation

$$\mathbf{F}U = (P12)^2 UU = 0,$$

laquelle se réduit en effet à la forme connue.

Passons au cas d'une courbe du *troisième ordre*. Comme pour une fonction de deux variables, le résultant des équations

$$\frac{dL}{dl} = 0, \quad \frac{dL}{dm} = 0,$$

aura la forme

$$\Theta = (12)^2 (34)^2 (13) (42) LLLL,$$

on a pour la polaire de  $U = 0$ ,

$$-2\mathbf{F}U = (P12)^2 (P34)^2 (P13) (P42) UUUU = 0,$$

et il serait facile de calculer par là le coefficient d'une puissance ou d'un produit quelconque des variables. Par exemple le coefficient de  $z^2$  se réduit à

$$\{(12)'''\}^2 \{(34)'''\}^2 \{(13)'''\} \{(42)'''\} UUUU,$$

ou, toute réduction faite, et en supposant

$$6U = ax^3 + by^3 + cz^3 + 3i_1y^2z + 3jz^2x + 3kx^2y + 3i_1yz^2 + 3j_1zx^2 + 3k_1xy^2 + 6lxyz$$

à:  $2(6bcii_1 - 4i^3c - 4i_1^3b + 3i^2i_1^2 - b^2c^2)$ . L'équation complètement développée, que j'ai donnée pour cette polaire dans le *Cambridge and Dublin Mathematical Journal*, t. I. [1846], p. 97 [35], et que j'ai obtenue par une élimination directe, pourra ainsi être vérifiée.

Nous allons passer maintenant à la théorie des *points d'inflexion* et des *tangentes doubles* de la courbe  $U = 0$ . Ces singularités peuvent être traitées par une analyse semblable, en remarquant que parmi les  $n(n-1)$  tangentes, menées à la courbe d'un point  $P$  situé sur la courbe, la tangente en ce point se présente généralement deux fois, et trois fois, selon que le point  $P$  est un point d'inflexion, ou un point de contact d'une tangente double.

Désignons comme ci-dessus par  $(U)$  ce que devient  $U$  en écrivant  $lx + m\xi$ ,  $ly + m\eta$ ,  $lz + m\zeta$  à la place de  $x$ ,  $y$  et  $z$ . En mettant  $\xi\partial_x + \eta\partial_y + \zeta\partial_z = \partial$ , on a évidemment

$$[U] = l^n U + l^{n-1} m \partial U + \frac{1}{1.2} l^{n-2} m^2 \partial^2 U + \dots;$$

et en éliminant  $l$ ,  $m$  entre  $\frac{d[U]}{dl} = 0$ ,  $\frac{d[U]}{dm} = 0$ , on obtient un résultat  $\Theta = 0$ , où  $\Theta$  est une fonction de  $U$ ,  $\partial U$ ,  $\partial^2 U$ , ...  $\partial^n U$ , et qui a, comme le remarque M. Joachimsthal, la propriété dont il s'agit. En écrivant  $U = 0$ ,  $\Theta$  contient le facteur  $(\partial U)^2$ , et en mettant de côté ce facteur et écrivant  $\partial U = 0$ ,  $\Theta$  contient le facteur  $(\partial^2 U)^2$ ; et ainsi de suite. Nous avons supposé que le point  $P$ , auquel appartiennent les coordonnées  $x$ ,  $y$  et  $z$ , est un point de la courbe; de manière que l'on a actuellement  $U = 0$ . En faisant donc cette supposition et en éliminant le facteur  $(\partial U)^2$ , l'équation  $\Theta = 0$  prend la forme  $X\partial U + Y(\partial^2 U)^2 = 0$  {puisque'en mettant  $\partial U = 0$ , l'équation contiendra à gauche le facteur  $(\partial^2 U)^2$ }. Dans le cas où  $P$  est un point d'inflexion, ou un point de contact d'une tangente double, cette équation contiendra  $\partial U$  comme facteur: donc il faut que  $Y(\partial^2 U)^2$  contienne ce facteur, c'est-à-dire:



ou  $\partial^2 U$ , ou  $Y$ , contiendra le facteur  $\partial U$ . Dans le premier cas il s'agit d'un point d'inflexion, dans le second cas d'un point de contact d'une tangente double.

Considérons d'abord les points d'inflexion. Comme  $\partial^2 U$  contient  $\partial U$  comme facteur, il faut que cette fonction devienne zéro pour toutes les valeurs de  $\xi, \eta, \zeta$  qui font

## 6.15 53. Recherches sur l'élimination, et sur la théorie des courbes.<sup>16</sup>

(Page 365 of the present volume continues the paper.)

Désignons par  $L$ ,  $M$ ,  $N$  les coefficients différentiels du premier ordre de  $U$ , de manière que  $dU = L\xi + M\eta + N\zeta$ . Cette quantité s'évanouit identiquement en faisant  $\xi = \beta N - \gamma M$ ,  $\eta = \gamma L - \alpha N$ ,  $\zeta = \alpha M - \beta L$ : donc il faut que  $d^2U$  s'évanouisse par la substitution de ces valeurs, quelles que soient les quantités  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ . En désignant par  $D$  ce que devient le symbole  $\Delta$  par cette substitution, c'est-à-dire en faisant

$$D = \alpha(M\partial_y - N\partial_z) + \beta(N\partial_z - L\partial_x) + \gamma(L\partial_x - M\partial_y),$$

la condition d'un point d'inflexion se réduit tout simplement à

$$D^2U = 0,$$

équation dans laquelle les symboles  $\partial_x$ ,  $\partial_y$ ,  $\partial_z$  ne doivent pas contenir  $L$ ,  $M$ ,  $N$ .

Nous reviendrons sur cette équation dans une note; pour le moment il suffit de remarquer, qu'en vertu de relations qui existent entre  $L$ ,  $M$ ,  $N$  et les dérivés  $a$ ,  $b$ ,  $c$ ,  $f$ ,  $g$ ,  $h$  du second ordre, on a identiquement

$$(n-1)^2 D^2U = n(n-1)\Phi \cdot U'' - (\alpha x + \beta y + \gamma z)^2 (\nabla U),$$

où  $\Phi$  est une fonction de  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  et des dérivés  $a$ ,  $b$ ,  $c$ ,  $f$ ,  $g$ ,  $h$ , dont la forme sera donnée dans la suite, et

$$\nabla U = abc - af^2 - bg^2 - ch^2 + 2fgh.$$

Donc à cause de  $U = 0$ , la seule condition pour déterminer les points d'inflexion est l'équation

$$\nabla U = 0,$$

qui est de l'ordre  $3(n-2)$  par rapport aux variables, et de l'ordre 3 par rapport aux coefficients de  $U$ . Cela est déjà connu par les recherches de M. Hesse. J'ai donné ici cette équation pour faire voir la liaison qui existe entre cette question et celle de trouver les tangentes doubles, à laquelle je vais passer maintenant.

<sup>16</sup>From the *Journal für die reine und angewandte Mathematik* (Crelle), tome xxxiv. (1847), pp. 30-45.

On obtient l'équation qui détermine les points de contact de ces tangentes, en faisant les mêmes substitutions  $\xi = \beta N - \gamma M$ , &c. dans la fonction  $Y$ , et en égalant à zéro les coefficients des différentes puissances ou produits de  $\alpha, \beta, \gamma$ . Remarquons que cette fonction  $Y$  s'obtient par une fonction de l'ordre  $n^2 - n$  par rapport à  $x, y, z$ , ou à  $\xi, \eta, \zeta$ , et de l'ordre  $2(n-1)$  par rapport aux coefficients, en éliminant les facteurs  $(\partial_\xi U)^2$  et  $(\partial_\eta U)^2$ , qui ensemble montent au degré  $4n-6$  par rapport à  $x, y, z$ , à 6 par rapport à  $\xi, \eta, \zeta$ , et à 4 par rapport aux coefficients. Donc  $Y$  est des degrés  $n^2 - n - 6, n^2 - 5n - 6$  et  $2n - 6$  par rapport à  $x, y, z$ , à  $\xi, \eta, \zeta$ , et aux coefficients de  $U$ , respectivement. En substituant donc  $\xi, \eta, \zeta$ , cette fonction devient de l'ordre  $n^2 - n - 6$  par rapport à  $\alpha, \beta, \gamma$ , de l'ordre  $n^3 - 2n^2 - 10n + 12$  par rapport à  $x, y, z$ , et de l'ordre  $n^2 + n - 12$  par rapport aux coefficients. Mais on sait que les conditions de l'évanouissement de  $Y$  doivent se réduire à une seule équation; et cela ne peut arriver que de la même manière dont la réduction analogue a eu lieu pour les points d'inflexion. En écrivant donc  $[Y]$  à la place de ce que devient  $Y$  après la substitution, il faut que l'on ait identiquement:

$$[Y] = \Lambda U + N \cdot \nabla U,$$

$N$  étant une fonction de  $\alpha, \beta, \gamma$  du degré  $n^2 - n - 6$ . Il paraît de plus probable que cette fonction aura la même forme que celle pour les points d'inflexion, savoir  $N = (\alpha x + \beta y + \gamma z)^{n^2 - n - 6}$ . ( $\nabla U$ , comme ci-dessus  $\nabla U$ , est censé exprimer non pas un produit, mais une dérivée de  $U$ : de même plus bas  $\Phi U$  et  $\Theta U$ .)

Cela étant,  $\Pi U$  sera du degré  $(n-2)(n^2-9)$  par rapport à  $x, y, z$  (c'est-à-dire  $n^3 - 2n^2 - 10n + 12 - (n^2 - n - 6)$ ), et du degré  $n^2 + n - 12$  par rapport aux coefficients. On a donc le théorème suivant:

**Theorem.** *On trouve les points de contact de tangentes doubles, en combinant avec l'équation de la courbe une équation  $\Pi U = 0$  de l'ordre  $(n-2)(n^2-9)$  par rapport aux variables, et de l'ordre  $n^2 + n - 12$  par rapport aux coefficients.*

(Page 367 presents the following summary table:)

| Équation                                                    | Degrés par rapport         |                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
|                                                             | aux variables              | aux coefficients |
| Équation de la courbe $U = 0$                               | $n$                        |                  |
| Condition d'un point multiple $\nabla U = 0$                | 0                          | $3(n-1)$         |
| Polaire réciproque $\Phi U = 0$                             | $n(n-1)$                   | $2n(n-1)$        |
| Courbe des inflexions $\nabla^2 U = 0$                      | $3(n-2)$                   |                  |
| Courbes des contacts des tangentes doubles $\Pi U = 0$      | $(n-2)(n^2-9)$             | $(n+1)(n-2)$     |
| Système des tangentes aux points d'inflexion $\Theta U = 0$ | $3n(n-2)$                  | $3n(n-2)$        |
| Système des tangentes doubles $PU = 0$                      | $\frac{1}{2}n(n-2)(n^2-9)$ | $2n(n-2)$        |

La polaire de la polaire réciproque  $\Phi\Phi U$  sera évidemment du degré  $(n^2-n)(n^2-n-1)$  par rapport aux variables, et du degré  $2(n-1)(n^2-n-1)$  par rapport aux coefficients.

**(Pages 368–373. Further developments.)**

Les pages suivantes contiennent des développements algébriques détaillés concernant:

- Les relations entre les dérivés secondes  $a, b, c, f, g, h$  et les fonctions  $L, M, N$ ;
- Des identités déterminantales pour les points de contact des tangentes doubles;
- La vérification que  $\Omega = 0$  pour la courbe des contacts;
- Des formules pour les points doubles et les points de rebroussement de la courbe  $U = 0$ .

## 6.16 54. Note sur les hyperdéterminants.<sup>17</sup>

**I.** Soit  $V$  une fonction homogène de  $x, y$  de  $p^{\text{ème}}$  ordre. En égalant à zéro les coefficients différentiels du  $p^{\text{ème}}$  ordre de cette fonction, pris par rapport à  $x, y$ , et en éliminant ces variables, on obtiendra entre les coefficients de la fonction un nombre  $p$  d'équations. Or parmi ces équations il y aura toujours une seule du second ordre, savoir

$$\Theta(U, U) = 0$$

(suivant la notation dans mon mémoire sur les hyperdéterminants, t. XXX. [(1846), 16].

Par exemple, en écrivant  $t$  au lieu de  $x : y$  on a, identiquement

$$V = (a, b, \dots \bar{\chi}1, t)^n.$$

(Page 375 continues with further formulas for hyperdeterminants.)

**II.** Pour les fonctions de deux variables, en éliminant  $x, y$  entre  $\frac{\partial U}{\partial x} = 0, \frac{\partial U}{\partial y} = 0$ , le résultat  $\Theta = 0$  de l'élimination donne une équation remarquable.

(Page 376 presents a detailed calculation showing:)

$$V_1 = 243(pr - q^2)^2 = 3V^2; \quad M = \frac{243}{\sqrt{3}}V^2.$$

voilà l'équation qu'il s'agissait de démontrer.

**III.** En considérant  $a : d, b : d, c : d$  comme représentants les trois coordonnées d'un point, ou, si l'on veut, des fonctions linéaires de ces coordonnées, l'équation  $V = 0$  appartient évidemment à une surface développable (de quatrième ordre). Mais la condition pour que l'équation  $U = 0$  ( $V$  étant une fonction homogène de quatre variables) appartienne à une surface développable, est, que le déterminant formé avec les coefficients différentiels du second ordre de la fonction, s'évanouisse (théorème de M. Hesse, t. xxviii. [(1844) pp. 97–107, “Ueber die Wendepunkte der Curven dritter Ordnung”]). Donc il faut que  $V_1$  s'évanouisse au moyen de  $V = 0$ , c'est-à-dire, il faut que  $V_1$  contienne le facteur  $V$ ; ce qui s'accorde parfaitement avec l'équation qui vient d'être présentée.

(Page 377 continues with a discussion of developable surfaces and their properties:)

---

<sup>17</sup>From the *Journal für die reine und angewandte Mathematik* (Crelle), tome xxxiv. (1847), pp. 148–152.

La surface développable qui correspond à une équation du  $m^{\text{ème}}$  ordre, est de l'ordre  $2(m-1)$ ; l'arête de rebroussement est de l'ordre  $3(m-2)$ , et il y a dans cette courbe un nombre  $4(m-3)$  de points de rebroussement. Il faut toujours se rappeler que ces surfaces développables ne sont pas les surfaces développables les plus générales qui existent de l'ordre  $2(m-1)$ , exceptés dans le cas des surfaces développables du quatrième ordre.

---

# 6.17 55. Sur quelques théorèmes de la géométrie de position.<sup>18</sup>

## § III.

Lorsque j'avais sous la plume la première partie de ce mémoire, je ne savais pas que la dernière partie du théorème de M. Steiner sur l'hexagramme de Pascal (savoir que les vingt points d'intersection des soixante droites sont situés, par quatre, dans quinze droites) avait déjà été démontrée d'une manière aussi simple qu'élégante par M. Plücker dans son mémoire, "Ueber ein neues Princip der Geometrie" (t. v. [1828] p. 269). En supposant maintenant cette démonstration connue, je veux examiner de plus près la corrélation de ces vingt points, en adoptant une notation plus commode.

Soit  $\alpha\beta\gamma\delta\epsilon\zeta$  une permutation quelconque des nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6: cette permutation peut être nommée directe ou inverse, selon qu'elle est formée par un nombre pair ou impair d'inversions. Des six permutations  $\alpha\beta\gamma\delta\epsilon\zeta$ ,  $\alpha\beta\delta\gamma\epsilon\zeta$ ,  $\alpha\gamma\beta\delta\epsilon\zeta$ ;  $\alpha\delta\gamma\beta\epsilon\zeta$ ,  $\alpha\gamma\delta\beta\epsilon\zeta$ ,  $\alpha\delta\beta\gamma\epsilon\zeta$ , les trois premières ou les trois dernières sont directes. Nous représenterons les trois permutations directes par  $(\alpha\gamma\epsilon)$ . Les trois droites que donne le théorème de Pascal, appliqué aux hexagones correspondants à ce symbole, se coupent dans un même point.

(Page 379. Les vingt points.)

Les six permutations des lettres  $\alpha$ ,  $\gamma$ ,  $\epsilon$  ne donnent qu'un seul point; de manière que les vingt points, dont il s'agit, sont

123, 124, 125, 126, 134, 135, 136, 145, 146, 156,  
234, 235, 236, 245, 246, 256, 345, 346, 356, 456.

Or, pour trouver comment il faudra combiner ces points, j'écris

$$\begin{array}{ccc} \alpha & \gamma & \epsilon \\ \beta & \delta & \zeta \end{array}$$

et je tire de là le système

Les quatre points

$$\begin{array}{cccc} \alpha\gamma\epsilon & \alpha\delta\zeta & \beta\gamma\zeta & \beta\delta\epsilon \\ \beta\delta\zeta' & \beta\gamma\epsilon' & \alpha\delta\epsilon' & \alpha\gamma\zeta' \end{array}$$

seront situés sur la même droite, que l'on peut représenter par  $\alpha\beta \cdot \gamma\delta \cdot \epsilon\zeta$ .

<sup>18</sup>From the *Journal für die reine und angewandte Mathematik* (Crelle), tome xxxiv. (1847), pp. 270–275. Continued from t. xxxi. p. 227, [50].

Les quinze combinaisons, quatre à quatre, des vingt points, seront:

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| 135, 146, 236, 245 | dans la droite 12.34.56 |
| 136, 154, 234, 256 | 12.36.45                |
| 134, 165, 235, 264 | 13.45.62                |
| 146, 152, 342, 356 | 13.46.25                |
| 142, 165, 345, 362 | 13.42.56                |
| 145, 126, 346, 325 | 14.56.23                |
| 152, 163, 453, 462 | 14.52.36                |
| 153, 126, 456, 423 | 14.53.62                |
| 156, 132, 452, 436 | 15.62.34                |
| 163, 124, 564, 523 | 15.63.42                |
| 164, 132, 562, 534 | 15.64.23                |
| 162, 143, 563, 542 | 16.23.45                |
| 124, 135, 625, 634 | 16.24.53                |
| 125, 143, 623, 645 | 16.25.34                |

(Page 380. Nouvelle notation.)

Pour adopter une autre notation, je forme le tableau auxiliaire suivant, dont l'arrangement est assez clair:

|     |            |     |            |     |            |
|-----|------------|-----|------------|-----|------------|
| 135 | <i>ace</i> | 351 | <i>cea</i> | 513 | <i>eac</i> |
| 246 | <i>bdf</i> | 246 | <i>fbd</i> | 246 | <i>dfb</i> |
| 146 | <i>acb</i> | 235 | <i>edf</i> |     |            |
| 236 | <i>acd</i> | 145 | <i>bef</i> |     |            |
| 346 | <i>cef</i> | 251 | <i>abd</i> |     |            |
| 256 | <i>ceb</i> | 341 | <i>fad</i> |     |            |
| 546 | <i>ead</i> | 213 | <i>cfb</i> |     |            |
| 216 | <i>eaf</i> | 543 | <i>deb</i> |     |            |
| 245 | <i>acf</i> | 241 | <i>ced</i> | 243 | <i>eab</i> |
| 136 | <i>bde</i> | 356 | <i>fba</i> | 516 | <i>dfc</i> |

De là, en écrivant

$123 = bcf, \quad 124 = cde, \quad 125 = abd, \quad 126 = aef, \quad 234 = abe, \quad 235 = def,$   
 $236 = acd, \quad 245 = acf, \quad 134 = adf, \quad 135 = aee, \quad 246 = bdf, \quad 256 = bee,$   
 $136 = bde, \quad 145 = bef, \quad 146 = abc, \quad 156 = cdf, \quad 345 = bcd, \quad 346 = cef,$   
 $356 = abf, \quad 456 = ade;$

(Page 381. Théorèmes XIV et XIII.)

**Theorem (XIV).** *Les soixante droites correspondantes aux hexagones formés par six points d'une conique se coupent trois à trois*



*dans vingt points qui peuvent être considérés comme les projections des points d'intersection d'un système de six plans (dont d'ailleurs la liaison reste encore à chercher).*

**Theorem (XIII).** *Les soixante points correspondants aux hexagones formés par six tangentes d'une conique sont situés trois à trois sur vingt droites déterminées par des plans qui passent par trois points quelconques d'un système de six points dans l'espace (la liaison de ce système restant encore à chercher).*

(Page 382–383. Continuation avec des démonstrations sur la polarité et les quadrilatères inscrits et circonscrits.)

---

## 6.18 56. Demonstration of a Geometrical Theorem of Jacobi's.<sup>19</sup>

The theorem in question (Crelle, t. xii. [1834] p. 137) may be thus stated:

“If a cone be circumscribed about a surface of the second order, the focal lines of the cone are generating lines of a surface of the second order confocal to the given surface and which passes through the vertex of the cone.”

Let  $(\alpha, \beta, \gamma)$  be the coordinates of the given point,

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

the equation to the given surface. The equation of the circumscribed cone referred to its vertex is

$$\left(\frac{\alpha x}{a^2} + \frac{\beta y}{b^2} + \frac{\gamma z}{c^2}\right)^2 - \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}\right) = 0,$$

whence it is easily seen that the equation of the supplementary cone (i.e. the cone generated by lines through the vertex at right angles to the tangent planes of the cone in question) is

$$(\alpha x + \beta y + \gamma z)^2 - a^2 x^2 - b^2 y^2 - c^2 z^2 = 0. \quad (*)$$

Suppose we have identically

$$(\alpha x + \beta y + \gamma z)^2 - a^2 x^2 - b^2 y^2 - c^2 z^2 - h(x^2 + y^2 + z^2) = (lx + my + nz)(l'x + m'y + n'z);$$

$lx + my + nz = 0$  will determine the direction of one of the cyclic planes of the supplementary cone, and hence taking the centre for the origin the equations of the focal lines of the circumscribed cone are

$$\frac{x - \alpha}{l} = \frac{y - \beta}{m} = \frac{z - \gamma}{n}.$$

(Page 385. Détermination des valeurs de  $l, m, n$ .)

It only remains therefore to determine the values of  $l, m, n$  from the last equation but one. The condition which expresses that the

---

<sup>19</sup>From the *Cambridge and Dublin Mathematical Journal*, vol. iii. (1848), pp. 48–49.

first side of this equation divides itself into factors is easily reduced to

$$\frac{\alpha^2}{a^2+h} + \frac{\beta^2}{b^2+h} + \frac{\gamma^2}{c^2+h} = 1. \quad (\text{A})$$

Next, since the equation is identical, write

$$\xi = \frac{l}{\sqrt{(a^2+h)}}, \quad \eta = \frac{m}{\sqrt{(b^2+h)}}, \quad \zeta = \frac{n}{\sqrt{(c^2+h)}};$$

we deduce

$$\frac{\alpha^2}{a^2+h} + \frac{\beta^2}{b^2+h} + \frac{\gamma^2}{c^2+h} = 1.$$

Again, putting

$$\xi' = \frac{l'}{\sqrt{(a^2+h)}}, \quad \eta' = \frac{m'}{\sqrt{(b^2+h)}}, \quad \zeta' = \frac{n'}{\sqrt{(c^2+h)}},$$

the whole equation divides by

$$\frac{ll'}{a^2+h} + \frac{mm'}{b^2+h} + \frac{nn'}{c^2+h} + 1,$$

a factor whose value is easily seen to be  $= -1$ . And rejecting this, we have

$$\frac{l^2}{a^2+h} + \frac{m^2}{b^2+h} + \frac{n^2}{c^2+h} = 0. \quad (\text{C})$$

Thus of the three equations (A), (B), and (C), the first determines  $h$ , and the remaining two give the ratios  $l : m : n$ . It is obvious that

$$\frac{x^2}{a^2+h} + \frac{y^2}{b^2+h} + \frac{z^2}{c^2+h} = 1$$

is the equation of the surface confocal with the given surface which passes through the point  $(\alpha, \beta, \gamma)$ . The generating lines at this point are found by combining this equation with that of the tangent plane at the same point, viz.

$$\frac{\alpha x}{a^2+h} + \frac{\beta y}{b^2+h} + \frac{\gamma z}{c^2+h} = 1,$$

and since these agree with the equations of the focal lines, the theorem is proved.

## 6.19 57. On the Theory of Elliptic Functions.<sup>20</sup>

We have seen [46] that the equation

$$n(n-1)x'^2 + (n-1)(ax - 2n')x' + (1 - a^2 + n'')x - 2n(a^2 - 4) = 0$$

is integrable, in the case of  $n$  an odd number, in the form  $x' = B_1 + B_3x^2 + \dots + B_{\frac{1}{2}(n-1)}x^{n-1}$ ; and the coefficients at the beginning of the series have already been determined; to find those at the end of it, the most convenient mode of writing the series will be

$$x' = D_1 + \frac{D_2}{1 \cdot 2}x^2 + \frac{D_3}{1 \cdot 2 \cdot 3}x^3 + \dots + \frac{D_r}{1 \cdot 2 \dots (2r+1)}x^{2r+1} + \dots,$$

and then the coefficients  $D_r$  are determined by

$$D_{r+3} = (2r+3)(n-2r-3)D_{r+1}a - 2n(a^2-4)D_r - (2r+3)(2r+2)(n-2r-2)(n-2r-1)D_r$$

(Page 386. First coefficients.)

The first coefficients then are:

$$D_1 = 1,$$

$$D_2 = (n-1)a,$$

$$D_3 = 2(n-1)(n+6) + (n-1)(n-9)a^2,$$

$$D_4 = 6(n-1)(n-9)(n+10)a + (n-1)(n-9)(n-25)a^3,$$

$$\begin{aligned} D_5 = & -36(n-1)(n^2 - 13n^2 + 36n + 420) \\ & + 12(n-1)(n-9)(n-25)(n+14)a^2 \\ & + (n-1)(n-9)(n-25)(n-49)a^4, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D_6 = & -12(n-1)(n-9)(47n^3 - 800n^2 + 3188n + 31500)a \\ & + 20(n-1)(n-9)(n-25)(n-49)(n+18)a^3 \\ & + (n-1)(n-9)(n-25)(n-49)(n-81)a^5, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D_7 = & -24(n-1)(n-9)(23n^4 + 2375n^3 - 14638n^2 + 116100n + 693000) \\ & - 12(n-1)(n-9)(493n^3 - 8882n^2 + 70317n - 361641n - 7276500)a^2 \\ & + 30(n-1)(n-9)(n-25)(n-49)(n-81)(n+22)a^4 \\ & + (n-1)(n-9)(n-25)(n-36)(n-49)(n-81)(n-121)a^6, \end{aligned}$$

---

<sup>20</sup>From the *Cambridge and Dublin Mathematical Journal*, vol. iii. (1848), pp. 50–51.

&c.

(Page 387. General formula.)

And, in general,

$$D_r = (n-1)(n-9) \dots \{n - (2r-1)^2\} a^r \\ + r(r-1)(n-1)(n-9) \dots \{n - (2r-3)^2\} (n+4r-2) a^{r-2},$$

&c. (where however the next term does not contain the factor  $(n-1)(n-9) \dots \{n - (2r-5)^2\}$ ).

In the case when  $n = \mu^2$ , then in order that the constant term may reduce itself to unity, we must assume

$$x' = \left(\frac{-1}{\mu}\right)^{\mu-1} \xi;$$

this is evident from what has preceded.

---

## 6.20 58. Notes on the Abelian Integrals.— Jacobi's System of Differential Equations.<sup>21</sup>

The theory of elliptic functions depends, it is well known, on the differential equation  $\frac{dx}{\sqrt{(fx)}} + \frac{dy}{\sqrt{(fy)}} = 0$  ( $fx$  denoting a rational and integral function of the fourth order), the integral of which was discovered by Euler, though first regularly derived from the differential equation by Lagrange. The theory of the Abelian integrals depends in like manner, as is proved by Jacobi, in the memoir "Considerationes generales de transcendentibus Abelianis" (*Crelle*, t. ix. [1832] p. 394) to depend, upon the system of equations

$$\sum \frac{dx}{\sqrt{(fx)}} = 0, \quad \sum \frac{x dx}{\sqrt{(fx)}} = 0, \quad \dots \quad \sum \frac{x^{n-1} dx}{\sqrt{(fx)}} = 0,$$

where  $fx$  is a rational and integral function of the order  $2n-1$  or  $2n$ , and the sums  $\Sigma$  contain  $n$  terms.

(Page 389. Process of integration.)

Denoting the variables by  $x_1, x_2, \dots x_n$ , and writing

$$Fa = (a - x_1)(a - x_2) \dots (a - x_n),$$

so that

$$F'x_1 = (x_1 - x_2) \dots (x_1 - x_n), \quad \&c.$$

then the system of differential equations is satisfied by assuming that  $x_1, x_2, \dots x_n$  are functions of a new variable  $t$ , determined by the equations

$$\frac{dx_1}{dt} = \frac{\sqrt{(fx_1)}}{F'x_1}, \quad \&c.$$

(Page 390–391. Derivation of the integral.)

From these we deduce, by differentiation,

$$\frac{d^2x_1}{dt^2} = \frac{\sqrt{(fx_1)}}{(F'x_1)^2} \sum' \frac{fx_1 - fx}{(x_1 - x)F'x},$$

(where  $\Sigma'$  refers to all the roots except  $x_1$ ) and a set of analogous equations for  $\frac{d^2x}{dt^2}$ .

---

<sup>21</sup>From the *Cambridge and Dublin Mathematical Journal*, vol. iii. (1848), pp. 51–54.

(Page 391. Final integral formula.)

Hence replacing  $y$  and  $\frac{dy}{dt}$  by their values  $\sqrt{(Fa)}$  and  $-\sqrt{(Fa)} \sum \frac{\sqrt{(fx)}}{(a-x)F'x}$ , we have

$$\sum \frac{\sqrt{(fx)}}{(a-x)F'x} = \frac{\sqrt{C}}{\sqrt{(Fa)}},$$

for one of the integrals of the proposed system of equations: and since  $a$  is arbitrary, the complete system is obtained by giving any  $(n-1)$  particular values to  $a$ , and changing the value of the constant of integration  $C$ ; or by expanding the first side of the equation in terms of  $a$ , and equating the different coefficients to arbitrary constants. The *a posteriori* demonstration that all the results so obtained are equivalent to  $(n-1)$  independent equations would probably be of considerable interest.

---

# 6.21 59. On the Theory of Elimination.<sup>22</sup>

Suppose the variables  $X_1, X_2, \dots, g$  in number, are connected by the  $h$  linear equations

$$\theta_1 = \alpha_{11}X_1 + \alpha_{12}X_2 + \dots = 0,$$

$$\theta_2 = \alpha_{21}X_1 + \alpha_{22}X_2 + \dots = 0,$$

these equations not being all independent, but connected by the  $k$  linear equations

$$\phi_1 = a'_1\theta_1 + a'_2\theta_2 + \dots = 0,$$

these last equations not being independent, but connected by the  $l$  linear equations

$$\psi_1 = a''_1\phi_1 + a''_2\phi_2 + \dots = 0,$$

and so on for any number of systems of equations.

Suppose also that  $g - h + k - l + \dots = 0$ ; in which case the number of quantities  $X_1, X_2, \dots$  will be equal to the number of really independent equations connecting them, and we may obtain by the elimination of these quantities a result  $V = 0$ .

(Page 393. Formation of the final result.)

To explain the formation of this final result, write

$$V = \begin{vmatrix} \Omega & \Omega' & \Omega'' & \Omega''' \end{vmatrix}$$

which for shortness may be thus represented,

$$V = \begin{vmatrix} \Omega & \Omega' & \Omega'' & \Omega''' \end{vmatrix}$$

where  $\Omega, \Omega', \Omega'', \Omega''', \dots$  contain respectively  $h, h, l, l, n, n, \dots$  vertical rows, and  $g, k, k, m, m, p, \dots$  horizontal rows.

(Page 394. General rule.)

Suppose that there are three sets of equations, or  $g = h - k + l$ : we have here three systems,  $\Omega, \Omega', \Omega''$ , of which  $\Omega$  contains  $h$  vertical and  $h - k + l$  horizontal rows,  $\Omega'$  contains  $h$  vertical and  $k$  horizontal rows,  $\Omega''$  contains  $l$  vertical and  $k$  horizontal rows. From any  $l$  of the  $k$  horizontal rows of  $\Omega''$  form a determinant, and call this  $Q''$ ; from the  $k - l$  supplementary horizontal rows of  $\Omega'$ , choosing the

<sup>22</sup>From the *Cambridge and Dublin Mathematical Journal*, vol. iii. (1848), pp. 116-120.



vertical rows at pleasure, form a determinant, and call this  $Q'$ ; from the  $h - k + l$  supplementary vertical rows of  $\Omega$  form a determinant, and call this  $Q$ : then  $Q''$  divides  $Q'$ , this quotient divides  $Q$ , and we have  $V = Q \div (Q' \div Q'')$ .

(Page 395–396. Example with three quadratic forms.)

(Page 396. Final remarks on the theory.)

The mode of proceeding is obvious. It is clear, that if all the coefficients  $\alpha, \beta, \dots$  be considered of the order unity,  $V$  is of the order  $g - k + m - \dots$  or  $h - l + n - \dots$ .

---

## 6.22 60. On the Expansion of Integral Functions in a Series of Laplace's Coefficients.<sup>23</sup>

Suppose

$$S = a_0 Q_0 + a_1 Q_1 + a_2 Q_2 + \dots, \quad (1)$$

where, as usual,  $Q_0, Q_1, \&c.$  are the coefficients of the successive powers of  $\rho$  in  $(1 - 2\mu\rho + \rho^2)^{-\frac{1}{2}}$ . Assume

$$\frac{1}{\sqrt{(1 + A\partial_\mu)^2}} \frac{S}{\sqrt{(1 - 2\mu A + A^2)}} = a_0 + a_1 Q_1 + a_2 Q_2 + \dots, \quad (2)$$

where  $A$  refers to  $\partial_\mu$ ; then expanding this expression, first in powers of  $\mu$ , and then in a series of terms of the form  $\sqrt{(1 + A\partial_\mu)^2} \cdot Q$ , and comparing these with the preceding values of  $S$ ,

$$a_{-r} = \frac{1 \cdot 3 \dots (2q - 1)}{2 \cdot 4 \dots 2q} \frac{2A}{(1 + A\partial_\mu)^2} a_{-r-1},$$

$$a_{-r-1} = \sqrt{(1 + A\partial_\mu)^2} \cdot A^{-1} \cdot 0. \quad (3)$$

(Page 398. Expansion in powers of  $S$ .)

Or, expanding this last equation in powers of  $S$ ,

$$a_r = \frac{2 \cdot 4 \dots 2r}{3 \cdot 5 \dots (2r + 1)} S \cdot \left\{ 1 + \frac{(2r + 3)S^2}{3 \cdot 2^2} + \frac{(2r + 5)(2r + 7)S^4}{3 \cdot 5 \cdot 2^4} + \dots \right\} Q.$$

Thus, if  $S = \mu^2$ , so that  $a_{-r-1} = 0$ , except in the particular case  $q = 1$ ,

$$a_{-2k-1} = 0, \quad a_{-2k} = \frac{2 \cdot 4 \dots (2k + 2)}{3 \cdot 5 \dots (2s - 2k + 1)} \cdot \frac{2S}{2^s}.$$

By substituting the expanded values of the coefficients  $Q$ , or again, by determining the value of  $(1 - \mu)^s$  in terms of these coefficients, and equating it with that given in Murphy's *Electricity*, [8<sup>vo</sup> Cambridge, 1833], p. 10, or in a variety of other ways, a series of identical equations involving sums of factorials may readily be obtained. The mode of employing the general theory of the separation of symbols made use of in the preceding example, may easily be applied to the solution of analogous questions.

---

<sup>23</sup>From the *Cambridge and Dublin Mathematical Journal*, vol. iii. (1848), pp. 120-121.

## 6.23 61. On Geometrical Reciprocity.<sup>24</sup>

The fundamental theorem of reciprocity in plane geometry may be thus stated.

“The points and lines of a plane  $P$  may be considered as corresponding to the lines and points of a plane  $P'$  in such a manner that to a set of points in a line in the first figure, there corresponds a set of lines through a point in the second figure, (namely through the point corresponding to the line); and to a set of lines through a point in the first figure, there corresponds a set of points in a line in the second figure, (namely in the line corresponding to the point).”

And from this theorem, without its being in any respect necessary further to particularize the nature of the correspondence, or to consider in any manner the relative position of the two planes, an endless variety of propositions and theories may be deduced, as, for instance, the duality of all theorems which relate to the purely descriptive properties of figures, the theory of the singular points and tangents of curves, &c.

(Page 399. General theory.)

Suppose, however, that the two planes coincide, so that a point may be considered indifferently as belonging to the first or to the second figure: an entirely independent series of propositions (which, properly speaking, form no part of the general theory of reciprocity) result from this particularization. In general, the line in the second figure which corresponds to a point considered as belonging to the first figure, and the line in the first figure which corresponds to the same point considered as belonging to the second figure, will not be identical; neither will the point in the first figure which corresponds to a line considered as belonging to the second figure, and the point in the second figure which corresponds to the same line considered as belonging to the first figure, be identical.

(Page 400. Reciprocal polars.)

In the particular case where these lines and points are respectively identical (the identity of the lines implies that of the points and *vice*

---

<sup>24</sup>From the *Cambridge and Dublin Mathematical Journal*, vol. iii. (1848), pp. 173–179.

*versâ*) we have the theory of “reciprocal polars.” Here, where it is unnecessary to define whether the points or lines belong to the first or second figures, the line corresponding to a point and the point corresponding to a line are spoken of as the polar of the point and the pole of the line, or as reciprocal polars.

“The points which lie in their respective polars are situated in a conic, to which the polars are tangents.” Or, stating the same theorem conversely,

“The lines which pass through their respective poles are tangents to a conic, the points of contact being the poles.”

To determine the polar of a point, let two tangents be drawn through this point to the conic, the points of contact are the poles of the tangents; hence the line joining them is the polar of the point of intersection of the tangents, that is, “The polar of a point is the line joining the points of contact of the tangents which pass through the point.”

Conversely, and by the same reasoning,

“The pole of a line is the intersection of the tangents at the points where the line meets the conic.”

(Page 401–402. Construction of corresponding lines and points.)

Passing to the general case where the lines and points in question are not identical, which I should propose to term the theory of “Skew Polars” (*Polaires Gauches*), we have the theorem:

“Considering the points in the first figure which lie in a line  $A$ , the corresponding lines in the second figure envelope a conic which touches the line of contact of the pole conic and polar conic; and the point corresponding to the line  $A$  is the pole of  $A$  with respect to this conic.”

(Page 402–403. Analytical determination.)

If the point be given, “Through the point draw tangents to the polar conic, meeting the pole conic in  $A_1$ ,  $A_2$  and  $B_1$ ,  $B_2$  (so that  $A_1B_2$  and  $A_2B_1$  intersect on the line joining the points of contact of the conics), then  $A_1B_1$  and  $A_2B_2$  are the required lines.”

(Page 403. Equation of the corresponding line.)

The equation of one of the corresponding lines is found to be:

$$(a'x+b'y+c'z)(\alpha x+\beta y+\gamma z)-(ax^2+by^2+cz^2+2fyz+2gzx+2hxy)=0.$$

(Page 403–404. Final verification.)

Writing for shortness

$$\begin{aligned}\mathfrak{A} &= bc - f^2, & \mathfrak{B} &= ca - g^2, & \mathfrak{C} &= ab - h^2, \\ \mathfrak{F} &= gh - af, & \mathfrak{G} &= hf - bg, & \mathfrak{H} &= fg - ch,\end{aligned}$$

it may be seen by expansion that the following equation is identically true,

$$V = \frac{1}{4}\nabla U - [x(\mathfrak{A}h'' - \mathfrak{A}''h + \mathfrak{G}'c - \mathfrak{G}c') + \dots],$$

which proves the property in question.

Suppose the equations of the two conics to be given, and let it be required to determine the corresponding lines to the point defined by the coordinates  $\alpha, \beta, \gamma$ . Writing, to abbreviate,

$$\begin{aligned}U &= Ax^2 + By^2 + Cz^2 + 2Fyz + 2Gzx + 2Hxy, \\ U_0 &= A\alpha^2 + B\beta^2 + C\gamma^2 + 2F\beta\gamma + 2G\gamma\alpha + 2H\alpha\beta, \\ W &= A\alpha x + B\beta y + C\gamma z + F(\beta z + \gamma y) + G(\gamma x + \alpha z) + H(\alpha y + \beta x),\end{aligned}$$

suppose  $U = 0$  represents the equation of the polar conic,  $U - P^2 = 0$  that of the pole conic. The two tangents drawn to the polar conic are represented by  $UU_0 - W^2 = 0$ , and by determining  $k$  in such a way that  $UU_0 - W^2 - k(U - P^2)$  may divide into factors the equation

$$UU_0 - W^2 - k(U - P^2) = 0,$$

represents the lines passing through the points of intersection of the tangents with the pole conic. Thus if  $k = U_0$ , the equation reduces itself to  $U_0P^2 - W^2 = 0$ , or  $W = \pm\sqrt{U_0} \cdot P$ , the equation of two straight lines each of which passes through the point of intersection of the lines  $P = 0, W = 0$ .

## 6.24 62. On an Integral Transformation.<sup>25</sup>

The following transformation, given for elliptic functions by Gudermann (*Crelle*, t. xxiii. [1842], p. 330) is useful for some other integrals.

If

$$y = \frac{abc - dba - dca + abc - (bc - ad)z}{(bc - ad) + (d - b - c + a)z},$$

then, putting  $K = (bc - ad) + (d - b - c + a)z$ , we have, supposing  $a < b < c < d$ , so that  $(b - a)$ ,  $(c - a)$ ,  $(d - b)$ ,  $(d - c)$  are positive,

$$K(y - a) = (b - a)(c - a)(d - z),$$

$$K(y - b) = (b - a)(d - b)(c - z),$$

$$K(y - c) = (c - a)(d - c)(b - z),$$

$$K(y - d) = (d - b)(d - c)(a - z),$$

$$K' dy = -(b - a)(c - a)(d - b)(d - c) dz.$$

In particular, if  $\alpha + \beta + \gamma + \delta = -2$ ,

$$(y - a)^\alpha (y - b)^\beta (y - c)^\gamma (y - d)^\delta dy = -M(z - a)^\alpha (z - b)^\beta (z - c)^\gamma (z - d)^\delta dz,$$

where  $M = (b - a)^{\alpha + \beta + \gamma + 1} (c - a)^{\alpha + \gamma + 1} (d - b)^{\beta + \gamma + 1} (d - c)^{\gamma + \delta + 1}$ .

Thus if  $\alpha = \beta = \gamma = \delta = -\frac{1}{2}$ ,

$$\frac{dy}{\sqrt{-(y - a)(y - b)(y - c)(y - d)}} = \frac{-dz}{\sqrt{-(z - a)(z - b)(z - c)(z - d)}}.$$

In any case when  $y = a$ ,  $y = b$ , the corresponding values of  $z$  are  $z = d$ ,  $z = c$ ; the last formula becomes by this means

$$\int_a^b \frac{dy}{\sqrt{-(y - a)(y - b)(y - c)(y - d)}} = \int_c^d \frac{dz}{\sqrt{-(z - a)(z - b)(z - c)(z - d)}}.$$

<sup>25</sup>From the *Cambridge and Dublin Mathematical Journal*, vol. III. (1848), pp. 286-287.

## 6.25 63. Démonstration d'un théorème de M. Boole concernant des intégrales multiples.<sup>26</sup>

**Théorème.** “Soient  $P, Q$  des fonctions de  $n$  variables  $x, y, \dots$ ; lesquelles fonctions satisfont à la condition

$$\int_{-\infty}^{\infty} \dots \int dx dy \dots e^{-(vP+iwQ)} = \frac{G(v, w)}{H(v, w)}, \quad (1)$$

où, comme à l'ordinaire,  $i = \sqrt{-1}$ ;  $\Theta(v, w), H(v, w)$  sont des fonctions homogènes de  $v, w$  des ordres  $l$  et  $m$  respectivement (on verra, dans la suite, qu'il y a plusieurs fonctions  $P, Q$  qui satisfont à une équation de cette forme).

Cela étant, posons

$$V = \int \dots \int dx dy \dots \cdot Q^{\frac{p}{n}-1}, \quad (2)$$

les limites de l'intégration étant données par la condition  $P = 1$ ; et soient

$$\Phi(1 : s) = \sigma, \quad \Psi(1 : s) = s^{-m}\Theta. \quad (3)$$

On aura pour l'intégrale  $V$  cette formule,

$$V = \frac{\Gamma(\frac{p}{n} + q)}{\Gamma(\frac{p}{n})\Gamma(q)} \int_0^\infty \frac{S ds}{s^{1-q}H(1, s)}, \quad (4)$$

dans laquelle

$$S = \frac{(-\sigma)^{-q}}{\Gamma(1-q)} \int_0^\sigma dv v^{p-1} e^{-v} [\sigma + t(\sigma - v)] dt. \quad (5)$$

”

(Page 387. Démonstration.)

Ce théorème remarquable est dû à M. Boole, qui me l'a communiqué sous une forme un peu différente, en me priant d'y suppléer la démonstration et d'en faire part aux géomètres; il ne m'a fallu, pour le prouver, que modifier un peu le procédé dont s'est servi M. Boole même, dans son Mémoire: “On a certain Multiple Definite Integral,” *Irish Transactions*, t. xxi. [1848].

<sup>26</sup>From the *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées* (Liouville), tome xiii. (1848), pp. 245–248.

Je vais donc reproduire cette démonstration en l'appliquant au problème dont il s'agit.

On démontre par une analyse semblable à peu près à celle par laquelle se démontre le théorème de Fourier, que l'expression

$$\frac{1}{\pi\Gamma(\frac{p}{n}+q)}\int_0^\infty dv\int_0^\infty dw\,v^{\frac{p}{n}-1}w^{q-1}e^{-vP-iwQ+tvw}$$

se réduit (en n'y faisant attention qu'à la partie réelle) à  $Av^{\frac{p}{n}+q-1}$  ou à zéro, selon que la quantité  $P$  se trouve ou ne se trouve pas comprise entre les limites 0, 1. Donc, en substituant cette intégrale triple dans l'expression de  $V$ , on peut étendre depuis  $-\infty$  jusqu'à  $\infty$  les intégrations par rapport aux variables  $x, y, \dots$ ; de cette manière, et en réduisant par l'équation (1), on obtient tout de suite

$$V=\frac{1}{\pi\Gamma(\frac{p}{n}+q)}\int_0^\infty dv\int_0^\infty dw\,v^{\frac{p}{n}-1}w^{q-1}\frac{G(v,w)}{H(v,w)}e^{tvw}. \tag{7}$$

Done, en écrivant

$$w=\frac{v}{s}, \quad dw=\frac{v\,ds}{s^2},$$

(ce qui donne, par les équations (3),

$$G(v,w)=v^l\sigma, \quad H(v,w)=v^ms^{-m}\Theta),$$

les limites par rapport à la nouvelle variable  $s$  seront  $\infty, 0$ , et l'on obtiendra, en changeant l'ordre des intégrations,

$$V=\frac{\Gamma(\frac{p}{n}+q)}{\Gamma(\frac{p}{n})\Gamma(q)}\int_0^\infty \frac{S\,ds}{s^{1-q}H(1,s)},$$

dans laquelle expression

$$S=\frac{e^{ti\sigma}}{\Gamma(q)}\int_0^\infty dv\int_0^\sigma dv\,v^{p-1}e^{-v}[\sigma+t(\sigma-v)]. \tag{9}$$

(Page 408. Identity of the two expressions for  $S$ .)



## 6.26 64. Sur la généralisation d'un théorème de M. Jellett, qui se rapporte aux attractions.<sup>27</sup>

Les formules qu'a données M. Jellett pour exprimer les attractions d'un ellipsoïde au moyen de l'expression de la surface de l'ellipsoïde réciproque (t. xi. de ce Journal, [1846], page 92) peuvent s'étendre au cas d'un nombre quelconque de variables.

Pour démontrer cela, je pars de cette formule

$$\int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int \frac{\phi(r^2 + a^2 + b^2 + \dots) dx dy \dots}{[(a-x)^2 + (b-y)^2 + \dots]^{\frac{1}{2}n+q}} \\ = \frac{1}{\Gamma(\frac{1}{2}n+q)} \int_0^{\infty} \frac{8s^{\frac{1}{2}n+q-1} ds}{\sqrt{(s+f^2)(s+g^2)} \dots}, \quad (1)$$

dans laquelle  $n$  est le nombre des variables  $x, y, \dots$ , et où

$$r^2 = x^2 + y^2 + \dots, \quad 1 = \frac{x^2}{s+f^2} + \frac{y^2}{s+g^2} + \dots \quad (2)$$

(Page 411. Formula for attractions.)

On déduit de là, en écrivant  $fx, gy, \dots$  au lieu de  $x, y, \dots$ , en réduisant à zéro les quantités  $a, b, \dots, u$  (ce qui donne aussi  $\eta = 0$ ), et en donnant une forme convenable à la fonction  $\phi$ ,

$$\int \cdots \int \frac{(f^2x^2 + g^2y^2 + \dots)^{\frac{1}{2}q-1} dx dy \dots}{(f^2x^2 + g^2y^2 + \dots)^{\frac{1}{2}n}} = \frac{\Gamma(\frac{1}{2}n)}{\Gamma(\frac{1}{2}n+q)} \int_0^{\infty} \frac{8s^{\frac{1}{2}n+q-1} ds}{\sqrt{(s+f^2)(s+g^2)} \dots}, \quad (3)$$

(les limites de l'intégrale au premier membre de cette équation étant données par  $x^2 + y^2 + \dots = 1$ ).

(Page 412. Final formula and particular cases.)

Donc enfin

$$\int_0^{\infty} \frac{8s^{\frac{1}{2}n+q-1} ds}{\sqrt{(s+f^2)(s+g^2)} \dots} = \frac{\Gamma(\frac{1}{2}n+q)}{\Gamma(\frac{1}{2}n)} fgh \dots, \quad (11)$$

c'est-à-dire

$$\int \cdots \int \frac{dx dy \dots}{(f^2x^2 + g^2y^2 + \dots)^{\frac{1}{2}n}} = \frac{\Gamma(\frac{1}{2}n-2)}{fgh \dots}. \quad (12)$$

<sup>27</sup>From the *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées* (Liouville), tome xiii. (1848), pp. 264–268.

(Page 413. Expression for surface of ellipsoid.)

L'expression de  $\Sigma$ , en écrivant  $r \cos \alpha, r \cos \beta, \dots$  au lieu de  $x, y, \dots$ , remplaçant  $dx dy \dots$  par  $r^{n-1} dr dS$ , et intégrant depuis  $r = 0$  jusqu'à  $r = 1$ , se réduit à

$$\Sigma = fgh \dots \int \frac{dS}{(f^2 \cos^2 \alpha + g^2 \cos^2 \beta + \dots)^{\frac{1}{2}n}}, \quad (15)$$

de sorte qu'au cas de  $n = 3$  cette fonction se réduit à l'expression que donnée M. Jellett pour la surface d'un ellipsoïde.

(Page 413. Expression for the surface of an ellipsoid.)

L'expression encore plus simple que donne l'équation (4), savoir,

$$S = -\frac{1}{2}f'g'h' \int_0^\infty \frac{s^{-\frac{1}{2}} ds}{\sqrt{(s+f'^2)(s+g'^2)(s+h'^2)}}, \quad (17)$$

n'est pas exempte de difficulté à cause de la valeur apparemment infinie du second membre de l'équation.

Au cas d'une sphère, cela se réduit à

$$S = -f'^3 \int_0^\infty \frac{ds}{(1+s)^2},$$

ce qui serait, en effet, exact si la formule

$$\int_0^\infty \frac{ds}{(1+s)^m} = \frac{1}{m-1}$$

subsistait pour les valeurs négatives de  $m$ .

---

## 6.27 65. Nouvelles recherches sur les fonctions de M. Sturm.<sup>28</sup>

En développant une remarque faite par M. Sylvester dans un Mémoire publié il y a huit ou neuf ans dans le *Philosophical Magazine*, j'ai trouvé des expressions assez simples des fonctions de M. Sturm, composées au moyen des coefficients mêmes; ce qui convient mieux que d'exprimer ces fonctions, comme je l'ai déjà fait dans le t. xi. de ce Journal, p. 297, [48], par les sommes des puissances. D'ailleurs il ne m'est plus nécessaire de parler des expressions de M. Sylvester, ou même des divisions successives de M. Sturm; mais ma méthode fait voir directement que les fonctions que je vais définir sont douées de la propriété fondamentale sur laquelle se repose la théorie de M. Sturm, à savoir que, en considérant trois fonctions successives, la première et la dernière fonction sont de signe contraire pour toute valeur de la variable qui fait évanouir la fonction intermédiaire; cependant je n'ai pas encore réussi à démontrer dans toute sa généralité l'équation identique d'où dépend cette propriété.

(Page 414. Definitions of the Sturm functions.)

Soient d'abord  $V, V'$  des fonctions du même degré  $n$ ,

$$V = ax^n + bx^{n-1} + \dots, \quad V' = a'x^n + b'x^{n-1} + \dots,$$

et écrivons

$$F_1 = \begin{vmatrix} V, & a \\ xV', & a' \end{vmatrix}, \quad F_2 = \begin{vmatrix} xV, & V, & a, & . \\ xV', & V', & a', & b \\ x^2V', & xV', & . & a' \end{vmatrix},$$

$$F_3 = \begin{vmatrix} x^2V, & xV, & V, & a, & ., & . \\ x^2V', & xV', & V', & a', & b, & a \\ xV', & V', & . & b, & a, & . \\ V', & ., & ., & c, & b, & a \end{vmatrix},$$

&c. (ce qui suffit pour faire voir la loi de ces fonctions successives  $F_1, F_2, \dots$ ). Il résulte des propriétés élémentaires des déterminants que ces fonctions sont des ordres  $n-1, n-2, n-3$ , &c., respectivement, par rapport à la variable  $x$ .

(Page 415. Auxiliary functions  $P$  and  $P'$ .)

<sup>28</sup>From the *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées* (Liouville), tome xiii. (1848), pp. 209–274.

Soient encore

$$P_1 = \begin{vmatrix} a, & b \\ a', & b' \end{vmatrix}, \quad P_2 = \begin{vmatrix} a, & . & b & a \\ a', & b' & a & . \\ . & a' & c & b \end{vmatrix},$$

$$P_3 = \begin{vmatrix} a, & ., & ., & b, & a, & . \\ a', & b', & a, & c, & b, & a \\ . & a', & ., & d, & c, & b \\ . & . & a', & e, & d, & c \end{vmatrix},$$

et

$$P'_1 = \begin{vmatrix} a, & a' \\ b, & b' \end{vmatrix}, \quad P'_2 = \begin{vmatrix} a, & a', & b, & b' \\ b, & a, & c, & a \\ c, & b, & d, & c \end{vmatrix},$$

(ce qui suffit pour indiquer la loi).

On aura entre ces différentes fonctions  $F$ ,  $P$ ,  $P'$  cette suite remarquable d'équations identiques,

$$\begin{aligned} P_1^2 F_1 + (x P_1 P'_1 + P_2 P'_1 + P_1 P'_2) F_2 + P_2^2 F_3 &= 0, \\ P_2^2 F_2 + (x P_2 P'_2 + P_3 P'_2 + P_2 P'_3) F_3 + P_3^2 F_4 &= 0, \\ &\&c., \end{aligned}$$

lesquelles équations, dans ce Mémoire, seront prises pour vraies. Cela étant, il est évident que  $P_1$  et  $P_3$  seront de signe contraire pour toute valeur de  $x$  qui fait évanouir  $P_2$ ;  $P_2$  et  $P_4$  seront de signe contraire pour toute valeur de  $x$  qui fait évanouir  $P_3$ ; et ainsi de suite.

(Page 416. Case where  $V$  and  $V'$  are not of the same degree.)

Ces formules renferment le cas où les deux fonctions  $V$ ,  $V'$  ne sont pas du même degré (en effet, pour les y adapter, on n'a besoin que de faire évanouir quelques-uns des premiers coefficients de  $V$  ou de  $V'$ ). Il est donc permis de supposer que  $V'$  soit la dérivée de  $V$ . Dans ce cas,  $F_1 = nV'$ , et on verra dans un moment que les fonctions  $F_1$ ,  $F_2$ , ... contiennent...

(Page 416 ends here.)

## Collected Mathematical Papers of Arthur Cayley, Vol. I

*Pages 417–468*

### [70. Sur quelques théorèmes de la géométrie de position. (concluded)]

*[From the Journal für die reine und angewandte Mathematik  
(Crelle), tom. xxxviii. (1848),  
pp. 413–419.]*

plans sera égal au rapport anharmonique des quatre points; ce qui suffit pour déterminer le point  $Q$ , puisque les quatre plans et les trois autres points sont donnés, et la construction graphique pour déterminer ce point  $Q$  est parfaitement connue. Il est d'ailleurs évident que la droite menée par un point donné, de sorte qu'elle rencontre des droites réciproques gauches l'une à l'autre, est située dans la réciproque gauche de ce point. Donc, en menant par le point  $q$  la droite qui rencontre les deux droites  $AC$  et  $BD$ , le plan passant par cette droite et par le point  $Q$ , est la réciproque gauche du point  $q$  qu'il s'agissait de trouver<sup>1</sup>. Également, on pourrait construire la réciproque gauche d'un plan donné.

Donc enfin, pour trouver les réciproques d'un point de la première surface:

- (A) “Construisez le plan tangent à ce point de la première surface, et construisez de la manière expliquée ci-dessus, la réciproque gauche du point. Par la droite d'intersection de ces deux plans menez deux plans tangents à la seconde surface: ces deux plans seront les réciproques qu'il s'agissait de trouver.”
- (B) En construisant les réciproques du point de contact avec la première surface du plan dont il s'agit, les points de contact avec la seconde surface, de ces deux plans, seront les réciproques dont il s'agissait.
- (C) “Construisez le point de contact de ce plan avec la seconde surface, et construisez la réciproque gauche de ce même plan: la

droite menée par ces deux points rencontrera la première surface dans deux points qui seront les réciproques que l'on désirait."

- (D) "Construisez les réciproques du plan tangent passant par le point donné de la seconde surface: les plans tangents à la première surface passant par ces deux points, seront les réciproques qu'il s'agissait de trouver."

En effet les théorèmes (C, D) ne sont que des transformations des théorèmes (A, B) au moyen de la théorie des polaires réciproques.

Enfin, pour trouver les réciproques d'un point quelconque, menez par ce point trois plans tangents ou à la première ou à la seconde surface, et construisez les réciproques de ces plans au moyen du théorème (B ou C): les deux plans menés par ces points réciproques, pris trois et trois ensemble, et combinés de manière que l'intersection des deux plans coïncide avec l'intersection de la polaire par rapport à la première surface et de la réciproque gauche du point donné, selon la remarque ci-dessus, seront les réciproques cherchées; et de la même manière pour les réciproques d'un plan quelconque.

---

<sup>1</sup> Il y a un cas très simple qui mérite d'être considéré; savoir celui où le point  $P$  coïncide avec  $A$ . Dans ce cas  $Q$  coïncide aussi avec  $A$ , et la réciproque gauche de  $q$  se réduit au plan  $qAC$ . De même, si les points  $P$ ,  $B$  coïncident, la réciproque gauche de  $q$  se réduit au plan  $qBD$ .

Je n'essaierai pas d'énumérer ici le grand nombre de relations descriptives qui pourraient être tirées des constructions qu'on vient d'expliquer. L'on remarquera sans peine l'analogie parfaite qui existe pour toute cette théorie et la théorie correspondante de la géométrie à deux dimensions, telle que M. Plücker l'a exposée, "System der analytischen Geometrie," [4<sup>e</sup>, Berlin, 1835], pp. 78-83. On pourra aussi consulter sur ce point un mémoire [61] que je viens de composer pour le Cambridge and Dublin Mathematical Journal, et qui paraîtra prochainement.

La vérification analytique de ces théorèmes donne lieu à des développements assez intéressants. Pour obtenir l'équation de la première des surfaces du second ordre, il suffit d'écrire  $\xi, \eta, \zeta, \omega$  au lieu de  $x, y, z, w$ , dans l'équation de l'un ou de l'autre des plans réciproques. En supposant que  $x = 0, y = 0, z = 0, w = 0$  soient des plans conjugués par rapport à la surface, et en remarquant que chacune de ces coordonnées peut être censée contenir un facteur constant, l'équation de la première surface peut être écrite sous la forme

$$x^2 + y^2 + z^2 + w^2 = 0.$$

On aura alors pour  $a, b, c, d; a', b', c', d'; a'', b'', c'', d''; a''', b''', c''', d'''$  un système de la forme  $l, -h, g, -a; h, l, -f, -b; -g, f, l, -c; a, b, c, l$ , et les équations des plans réciproques deviendront

$$\begin{aligned} (\xi x + \eta y + \zeta z + \omega w) \pm x(-h\eta + g\zeta - a\omega) \pm y(h\xi - f\zeta - b\omega) \\ \pm z(-g\xi + f\eta - c\omega) \pm w(a\xi + b\eta + c\zeta) = 0, \end{aligned}$$

ce qui prouve le théorème énoncé ci-dessus; savoir que les deux réciproques passent par la droite d'intersection de la polaire et de la réciproque gauche du point. On obtient sans difficulté, pour équation de la seconde surface:

$$(x - hy + gz - aw)^2 + (hx + y - fz - bw)^2 + (-gx + fy + z - cw)^2 + (ax + by + cz + w)^2 = 0,$$

ou sous une autre forme plus commode:

$$\begin{aligned} (x^2 + y^2 + z^2 + w^2) \\ + (-hy + gz - aw)^2 + (hx - fz - bw)^2 + (-gx + fy - cw)^2 + (ax + by + cz)^2 = 0. \end{aligned}$$

Les coordonnées des points  $A, B, C, D$  seront déterminées au moyen des expressions

$$\frac{-hy + gz - aw}{x} = \frac{hx - fz - bw}{y} = \frac{-gx + fy - cw}{z} = \frac{ax + by + cz}{w},$$

ou, en introduisant la quantité indéterminée  $s$ :

$$\begin{aligned} sx - hy + gz - aw &= 0, \\ hx + sy - fz - bw &= 0, \\ -gx + fy + sz - cw &= 0, \\ ax + by + cz + sw &= 0. \end{aligned}$$



En effet, on démontrera aisément, non seulement que les points définis par ces Équations sont situés dans l'intersection des deux surfaces, mais aussi que les deux surfaces se touchent dans ces points-ci; ce qui fait voir qu'en combinant convenablement les quatre points, les deux surfaces doivent se couper (comme nous l'avons déjà avancé), suivant les droites  $AB, BC, CD, DA$ .

Je vais examiner encore de plus près le système d'équations qui déterminent ces points. On en tire tout de suite, pour déterminer  $s$ , l'équation

$$s^4 + \Pi s^2 + \Theta^2 = 0,$$

où l'on a fait pour abrégér:

$$\Pi = a^2 + b^2 + c^2 + l^2 + f^2 + g^2 + h^2, \quad \Theta = af + bg + ch.$$

Supposons encore

$$s^2 a + f\Theta = F, \quad s^2 b + g\Theta = G, \quad s^2 c + h\Theta = H;$$

l'équation qui détermine  $s$ , pourra être écrite sous cette autre forme:

$$AF + BG + CH = 0.$$

J'ai trouvé que les Équations des droites  $AC$  et  $BD$  peuvent être présentées sous les formes assez élégantes

$$\begin{array}{ll} -Hy + Gz - Aw = 0, & -Cy + Bz - Fw = 0, \\ Hx & - Fz - Bw = 0, & Cx & - Az - Gw = 0, \\ -Gx + Fy & - Cw = 0, & -Bx + Ay & - Hw = 0, \\ Ax + By + Cz & = 0, & Fx + Gy + Hz & = 0, \end{array}$$

ou chacun de ces systèmes d'équations n'est équivalent qu'à un système de deux Équations. En entrechangeant les racines de l'équation en  $s^2$ , c'est-à-dire en écrivant  $-s^2$  au lieu de  $s^2$ , les deux systèmes ne font que s'entrechanger; comme en effet cela doit être.

Enfin, les équations des plans  $ACD, BAC$ , ou des plans  $ABD, BDC$  peuvent être exprimées sous les formes

$$\begin{aligned} PQ &= (-Hy + Gz - Aw)^2 + (Hx - Fz - Bw)^2 + (-Gx + Fy - Cw)^2 + (Ax + By \\ RS &= (-Cy + Bz - Fw)^2 + (Cx - Az - Gw)^2 + (-Bx + Ay - Hw)^2 + (Fx + Gy \end{aligned}$$



Mettons pour un moment, pour abréger:

$$\begin{aligned} l\xi - h\eta + g\zeta - a\omega &= L, \\ -h\xi + l\eta - f\zeta - b\omega &= M, \\ -g\xi + f\eta + l\zeta - c\omega &= N, \\ a\xi + b\eta + c\zeta + l\omega &= P, \end{aligned}$$

de sorte que l'équation de la réciproque gauche du point  $(\xi, \eta, \zeta, \omega)$  devient

$$Lx + My + Nz + Pw = 0;$$

supposons de plus que, en combinant cette équation avec les équations des droites  $AC$  et  $BD$  respectivement, on obtient  $x : y : z : w = X : Y : Z : W$  et  $x : y : z : w = X' : Y' : Z' : W'$  respectivement. De là on tire

$$\begin{aligned} X &= CM + BN - FP, & X' &= HM + GN - AP, \\ Y &= -CL - AN - GP, & Y' &= -HL + FN - BP, \\ Z &= BL - AM - HP, & Z' &= GL - FM - CP, \\ W &= -FL - GM - HN, & W' &= -AL - BM - CN, \end{aligned}$$

et de là, identiquement:

$$\begin{aligned} \Theta(\Pi^2 - s^2)\xi &= \Theta X - \Theta' X', \\ \Theta(\Pi^2 - s^2)\eta &= \Theta Y - \Theta' Y', \\ \Theta(\Pi^2 - s^2)\zeta &= \Theta Z - \Theta' Z', \\ \Theta(\Pi^2 - s^2)\omega &= \Theta W - \Theta' W' : \end{aligned}$$

ce qui correspond en effet au théorème énoncé ci-dessus, savoir que la réciproque gauche d'un point rencontre les droites  $AC$ ,  $BD$  en deux points tels que la droite passant par ces deux points passe par le point même. Les démonstrations des différents théorèmes d'analyse dont je me sers, n'ont point de difficultés.

## 71. Note sur les fonctions du second ordre.

[From the Journal *f"ur die reine und angewandte Mathematik*  
(Crelle), tom. XXXVIII. (1848),  
pp. 105–106.]

SOIENT  $x, y, \dots$  des variables dont le nombre est  $2n$  ou  $2n + 1$ ; représentons par  $\xi, \eta, \dots$  un nombre égal de fonctions linéaires des variables  $x, y, \dots$  et soit

$$U = \xi x + \eta y + \dots = Ax^2 + By^2 + \dots + 2Hxy + \dots$$

et

$$V = \begin{vmatrix} \xi, & A, & H, & \dots \\ \eta, & H, & B, & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{vmatrix}.$$

J'ai trouvé que les deux fonctions  $U$  et  $V$  peuvent être réduites à la forme

$$U = \lambda\Omega + \mu\Theta, \quad V = \lambda'\Omega + \mu'\Theta,$$

où  $\lambda, \mu, \lambda', \mu'$  sont des coefficients constants,  $\Omega$  est une fonction du second ordre des  $n$  variables (fonctions linéaires de  $x, y, \dots$ ), et  $\Theta$  est une fonction de  $n$  ou de  $n + 1$  variables (fonctions linéaires de  $x, y, \dots$ ); selon que le nombre des variables  $x, y, \dots$  est  $2n$  ou  $2n + 1$ .

Par exemple pour trois variables  $x, y, z$ , on a

$$U = \lambda x^2 + \mu yz, \quad V = \lambda' x^2 + \mu' yz;$$

et les coniques représentées par les équations  $U = 0, V = 0$  ont entre elles un contact double. Cela se rapporte à la théorie des réciproques dans la géométrie plane, telle que M. Pl"ucker l'a présentée dans son "System der analytischen Geometrie" [4°, Berlin, 1833].

De même pour quatre variables  $x, y, z, w$  on a

$$U = \lambda xy + \mu zw, \quad V = \lambda' xy + \mu' zw,$$

et les surfaces représentées par les équations  $U = 0, V = 0$  se coupent dans quatre droites, ou bien se touchent aux quatre sommets d'un quadrilatère gauche. Cela se rapporte également à la théorie des réciproques dans l'espace: théorie dont j'ai parlé dans mon Mémoire "Sur quelques théorèmes de la géométrie de position," § VI, [70].

Il y a à remarquer que dans le cas où les coefficients de  $x, y, \dots$  dans les fonctions  $\xi, \eta, \dots$  forment un système symétrique, c'est-à-dire, où

$$\xi = Ax + Hy + \dots, \quad \eta = Hx + By + \dots,$$

on a  $\lambda : \mu = \lambda' : \mu'$ , et de là  $V = KU$ ,  $K$  étant donné par l'équation

$$K = \begin{vmatrix} A, & H, & \dots \\ H, & B, & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{vmatrix},$$

ce qui est connu.

Remarquons enfin que dans le cas général où

$$\xi = ax + by + \dots, \quad \eta = a'x + b'y + \dots,$$

la fonction  $V$  ne change pas de valeur en écrivant au lieu de ces expressions:

$$\xi = ax + a'y + \dots, \quad \eta = bx + b'y + \dots,$$

propriété qui se rapporte aussi à la théorie des réciproques.

## 72. Note on the theory of permutations.

[From the *Philosophical Magazine*, vol. xxxiv. (1849), pp. 527–529.]

IT seems worth inquiring whether the distinction made use of in the theory of determinants, of the permutations of a series of things all of them different, into positive and negative permutations, can be made in the case of a series of things not all of them different. The ordinary rule is well known, viz. permutations are considered as positive or negative according as they are derived from the primitive arrangement by an even or an odd number of inversions (that is, interchanges of two things); and it is obvious that this rule fails when two or more of the series of things become identical, since in this case any given permutation can be derived indifferently by means of an even or an odd number of inversions. To state the rule in a different form, it will be convenient to enter into some preliminary explanations.

Consider a series of  $n$  things, all of them different, and let  $abc\dots$  be the primitive arrangement; imagine a symbol such as  $(xyz)(u)(vw)\dots$  where  $x, y$ , &c., are the entire series of  $n$  things, and which symbol is to be considered as furnishing a rule by which a permutation is to be derived from the primitive arrangement  $abc\dots$  as follows, viz. the  $(xyz)$  of the symbol denotes that the letters  $x, y, z$  in the primitive arrangement  $abc\dots$  are to be interchanged  $x$  into  $y$ ,  $y$  into  $z$ ,  $z$  into  $x$ . The  $(u)$  of the symbol denotes that the letter  $u$  in the primitive arrangement  $abc\dots$  is to remain unaltered. The  $(vw)$  of the symbol denotes that the letters  $v, w$  in the primitive arrangement are to be interchanged  $v$  into  $w$  and  $w$  into  $v$ , and so on. It is easily seen that any permutation whatever can be derived (and derived in one manner only) from the primitive arrangement by means of a rule such as is furnished by the symbol in question<sup>29</sup>; and moreover that the number of inversions requisite in order to obtain the permutation by means of the rule in question, is always the smallest number of inversions by which the permutation can be derived. Let  $\alpha, \beta \dots$  be the number of letters in the components  $(xyz), (u), (vw)$ , &c.,  $\lambda$  the number of these components. The number of inversions in question is evidently  $\alpha - 1 + \beta - 1 + \dots$ , or what comes to the same thing, this number is  $(n - \lambda)$ . It will be convenient to term this number  $\lambda$  the *exponent of*

<sup>29</sup>See on this subject Cauchy's "Mémoire sur les Arrangemens &c.," Exercices d'Analyse et de Physique Mathématique, t. III. [1844], p. 151.

*irregularity* of the permutation, and then  $(n - \lambda)$  may be termed the supplement of the exponent of irregularity.

The rule in the case of a series of things, all of them different, may consequently be stated as follows: "a permutation is positive or negative according as the supplement of the exponent of irregularity is even or odd."

Consider now a series of things, not all of them different, and suppose that this is derived from the system of the same number of things  $abc\dots$  all of them originally different, by supposing for instance  $a = b = \&c.$ ,  $f = g = \&c.$  A given permutation of the system of things not all of them different, is of course derivable under the supposition in question from several different permutations of the series  $abc\dots$ . Considering the supplements of the exponents of irregularity of these last-mentioned several permutations, we may consider the given permutation as positive or negative according as the least of these numbers is even or odd. Hence we obtain the rule, "a permutation of a series of things not all of them different, is positive or negative according as the minimum supplement of irregularity of the permutation is even or odd, the system being considered as a particular case of a system of the same number of things all of them different, and the given permutation being successively considered as derived from the different permutations which upon this supposition reduce themselves to the given permutation."

This only differs from the rule, "a permutation of a series of things, not all of them different, is positive or negative according as the minimum number of inversions by which it can be obtained is even or odd, the system being considered  $\&c.$ ," inasmuch as the former enunciation is based upon and indicates a direct method of determining the minimum number of inversions requisite in order to obtain a given permutation; but the latter is, in simple cases, of the easier application.

As a very simple example, treated by the former rule, we may consider the permutation 1212 derived from the primitive arrangement 1122. Considering this primitive arrangement as a particular case of  $abcd$ , there are four permutations which, on the suppositions  $a = b = 1$ ,  $c = d = 2$ , reduce themselves to 1212, viz.  $acbd$ ,  $bcad$ ,  $adbc$ ,  $bdac$ , which are obtained by means of the respective symbols  $(a)(bc)(d)$ ;  $(abc)(d)$ ;  $(a)(bdc)$ ;  $(abdc)$ , the supplements of the exponents of irregularity being therefore 1, 2, 2, 3, or the permutation being negative; in fact it is obviously derivable by means of an inver-

sion of the two mean terms.



### 73. Abstract of a memoir by Dr Hesse on the construction of the surface of the second order which passes through nine given points.

[From the Cambridge and Dublin Mathematical Journal, vol. iv.  
(1849), pp. 44-46.]

THE construction to be presently given of the surface of the second order which passes through nine given points, is taken from a memoir by Dr Hesse (Crelle, t. xxiv. [1842], p. 36). It depends upon the following lemma, which is there demonstrated.

**Lemma.** *The polar plane of a fixed point  $P$  with respect to any surface of the second order passing through seven given points, passes through a fixed point  $Q$  (which may be termed the harmonic pole of the point  $P$  with respect to the system of surfaces of the second order).*

Given the seven points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and a point  $P$ , to construct the harmonic pole  $Q$  of the point  $P$  with respect to the system of surfaces of the second order passing through the seven points.

The required point  $Q$  may be considered as the intersection of the polar planes of the point  $P$  with respect to any three hyperboloids, each of which passes through the seven given points; any such hyperboloid may be considered as determined by means of three of its generating lines. These considerations lead to the construction following.

1. Connecting the points 1 and 2, and also the points 3 and 4, by two straight lines, and determining the three lines, each of which passes through one of the points 5, 6, 7, and intersects both of the first-mentioned lines, the three lines so determined are generating lines of a hyperboloid passing through the seven points.

Two other systems of generating lines (belonging to two new hyperboloids) are determined by the like construction, interchanging the points 1, 2, 3, 4. And by interchanging all the seven points we obtain 105 systems of generating lines (belonging to as many different hyperboloids, unless some of these hyperboloids are identical).

2. It remains to be shown how the polar plane of the point  $P$  with respect to one of the 105 hyperboloids may be constructed. Drawing through the point  $P$  three lines, each of which passes through two of the three given generating lines of the hyperboloid in question, the

points of intersection of the lines so determined with the generating lines which they respectively intersect, are points of the hyperboloid. Hence, constructing upon each of the three lines in question the harmonic pole of the point  $P$  with respect to the two points of intersection, the plane passing through the three harmonic poles is the polar plane of  $P$  with respect to the hyperboloid. Hence, constructing the polar planes of  $P$  with respect to any three of the 105 hyperboloids, the point of intersection of these three polar planes is the required point  $Q$ .

To construct the polar plane of a point  $P$  with respect to the surface of the second order which passes through nine given points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Consider any seven of the nine points, e.g. the points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and construct the harmonic pole of the point  $P$  with respect to the system of surfaces of the second order passing through these seven points. By permuting the different points we obtain 36 different points  $Q$ , all of which lie in the same plane. This plane (which is of course determined by any three of the thirty-six points) is the required polar plane. Hence we obtain the solution of

To construct the surface of the second order which passes through nine given points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Assuming the point  $P$  arbitrarily, construct the polar plane of this point with respect to the surface of the second order passing through the nine points. Join the point  $P$  with any one of the nine points, e.g. the point 1, and on the line so formed determine the harmonic pole  $R$  of the point 1 with respect to the point  $P$ , and the point where the line  $P1$  is intersected by the polar plane.  $R$  is a point of the required surface of the second order, which surface is therefore determined by giving every possible position to the point  $P$ .

This construction is the complete analogue of Pascal's theorem considered as a construction for describing the conic section which passes through five given points. And it would appear that the principles by means of which the construction is obtained ought to lead to the analogue of Pascal's theorem considered in its ordinary form, that is, as a relation between six points of a conic, or in other words to the solution of the problem to determine the relation between ten points of a surface of the second order; but this problem, one of the most interesting in the theory of surfaces of the second order, remains as yet unsolved. The problem last mentioned was proposed as a prize question by the Brussels Academy, which subsequently proposed the

more general

**Construction of the surface of the second order &c.**

Question to determine the analogue of Pascal's theorem for surfaces of the second order. This of course admitted of being answered in a variety of different ways, according to the different ways of viewing the theorem of Pascal. Thus, M. Chasles, considering Pascal's theorem as a property of a conic intersected by the three sides of a triangle, discovered the following very elegant analogous theorem for surfaces of the second order.

"The six edges of a tetrahedron may be considered as intersecting a surface of the second order in twelve points lying three and three upon four planes, each one of which contains three points lying on edges which pass through the same angle of the tetrahedron; these planes meet the faces opposite to these angles in four straight lines which are generating lines (of the same species) of a certain hyperboloid."

It is hardly necessary to remark that all the properties involved in the present memoir are such as to admit of being transformed by the theory of reciprocal polars.

## 74. On the simultaneous transformation of two homogeneous functions of the second order.

[From the Cambridge and Dublin Mathematical Journal, vol. iv.  
(1849), pp. 47-50.]

THE theory of the simultaneous transformation by linear substitutions of two homogeneous functions of the second order has been developed by Jacobi in the memoir "De binis quibuslibet functionibus &c., Crelle, t. xii. [1834], p. 1; but the simplest method of treating the problem is the one derived from Mr Boole's Theory of Linear Transformations, combined with the remark in his "Notes on Linear Transformations," in the Cambridge Mathematical Journal, vol. iv. [1845], p. 167. As I shall have occasion to refer to the results of this theory in the second part of my paper "On the Attraction of Ellipsoids," in the present number of the Journal [75], I take this opportunity of developing the formulæ in question; considering for greater convenience the case of three variables only.

Suppose that by a linear transformation,

$$\begin{aligned}x &= \alpha x_1 + \beta y_1 + \gamma z_1, \\y &= \alpha' x_1 + \beta' y_1 + \gamma' z_1, \\z &= \alpha'' x_1 + \beta'' y_1 + \gamma'' z_1.\end{aligned}$$

We have identically,

$$\begin{aligned}ax^2 + by^2 + cz^2 + 2fyz + 2gzx + 2hxy &= a_1x_1^2 + b_1y_1^2 + c_1z_1^2 + 2f_1y_1z_1 + 2g_1z_1x_1 \\Ax^2 + By^2 + Cz^2 + 2Fyz + 2Gzx + 2Hxy &= A_1x_1^2 + B_1y_1^2 + C_1z_1^2 + 2F_1y_1z_1 + 2G_1z_1x_1\end{aligned}$$

Of course, whatever be the values of  $a, b, c, f, g, h$ , the same transformation gives

$$\alpha(ax^2 + by^2 + cz^2 + \dots) = \alpha(a_1x_1^2 + b_1y_1^2 + c_1z_1^2 + \dots),$$

provided that we have

$$\begin{aligned}a_1 &= \alpha\alpha^2 + b\alpha'^2 + c\alpha''^2 + 2f\alpha'\alpha'' + 2g\alpha''\alpha + 2h\alpha\alpha', \\b_1 &= \alpha\beta^2 + b\beta'^2 + c\beta''^2 + 2f\beta'\beta'' + 2g\beta''\beta + 2h\beta\beta', \\c_1 &= \alpha\gamma^2 + b\gamma'^2 + c\gamma''^2 + 2f\gamma'\gamma'' + 2g\gamma''\gamma + 2h\gamma\gamma', \\f_1 &= \alpha\beta\gamma + b\beta'\gamma' + c\beta''\gamma'' + f(\beta'\gamma'' + \beta''\gamma') + g(\beta''\gamma + \beta\gamma'') + h(\beta\gamma' + \beta'\gamma), \\g_1 &= \alpha\gamma\alpha + b\gamma'\alpha' + c\gamma''\alpha'' + f(\gamma'\alpha'' + \gamma''\alpha') + g(\gamma''\alpha + \gamma\alpha'') + h(\gamma\alpha' + \gamma'\alpha), \\h_1 &= \alpha\alpha\beta + b\alpha'\beta' + c\alpha''\beta'' + f(\alpha'\beta'' + \alpha''\beta') + g(\alpha''\beta + \alpha\beta'') + h(\alpha\beta' + \alpha'\beta).\end{aligned}$$

Representing for a moment the equations between the pairs of functions of the second order by

$$u = u_1, \quad U = U_1, \quad V = V_1,$$

we have, whatever be the value of  $\lambda$ ,

$$\lambda u + U + V = \lambda u_1 + U_1 + V_1.$$

Hence, if

$$\begin{vmatrix} \lambda a + A, & \lambda h + H, & \lambda g + G \\ \lambda h + H, & \lambda b + B, & \lambda f + F \\ \lambda g + G, & \lambda f + F, & \lambda c + C \end{vmatrix} = \Pi^3,$$

then

$$\begin{vmatrix} \lambda a_1 + A_1, & \lambda h_1 + H_1, & \lambda g_1 + G_1 \\ \lambda h_1 + H_1, & \lambda b_1 + B_1, & \lambda f_1 + F_1 \\ \lambda g_1 + G_1, & \lambda f_1 + F_1, & \lambda c_1 + C_1 \end{vmatrix} = \Pi^3.$$

Hence, since  $a, b, c, f, g, h$ , are arbitrary,

$$\begin{vmatrix} \lambda a + A, & \lambda h + H, & \lambda g + G \\ \lambda h + H, & \lambda b + B, & \lambda f + F \\ \lambda g + G, & \lambda f + F, & \lambda c + C \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda a_1 + A_1, & \lambda h_1 + H_1, & \lambda g_1 + G_1 \\ \lambda h_1 + H_1, & \lambda b_1 + B_1, & \lambda f_1 + F_1 \\ \lambda g_1 + G_1, & \lambda f_1 + F_1, & \lambda c_1 + C_1 \end{vmatrix},$$

which determine the relations which must subsist between the coefficients of the functions of the second order. Whence we derive

$$\begin{vmatrix} a, & h, & g \\ h, & b, & f \\ g, & f, & c \end{vmatrix} = \Pi^3 \begin{vmatrix} a_1, & h_1, & g_1 \\ h_1, & b_1, & f_1 \\ g_1, & f_1, & c_1 \end{vmatrix},$$

and by comparing the coefficients of  $\alpha$ , &c., if we write for shortness,

$$\mathfrak{A} = (\lambda b + B)(\lambda c + C) - (\lambda f + F)^2, \quad \&c.,$$

then

$$\begin{aligned} \mathfrak{A}\alpha^2 + \mathfrak{B}\beta^2 + \mathfrak{C}\gamma^2 + 2\mathfrak{F}\beta\gamma + 2\mathfrak{G}\gamma\alpha + 2\mathfrak{H}\alpha\beta &= \Pi^3 \\ \mathfrak{A}\alpha'^2 + \mathfrak{B}\beta'^2 + \mathfrak{C}\gamma'^2 + 2\mathfrak{F}\beta'\gamma' + 2\mathfrak{G}\gamma'\alpha' + 2\mathfrak{H}\alpha'\beta' &= \Pi^3 \\ \mathfrak{A}\alpha''^2 + \mathfrak{B}\beta''^2 + \mathfrak{C}\gamma''^2 + 2\mathfrak{F}\beta''\gamma'' + 2\mathfrak{G}\gamma''\alpha'' + 2\mathfrak{H}\alpha''\beta'' &= \Pi^3 \\ \mathfrak{A}\alpha'\alpha'' + \mathfrak{B}\beta'\beta'' + \mathfrak{C}\gamma'\gamma'' + \mathfrak{F}(\beta'\gamma'' + \beta''\gamma') + \mathfrak{G}(\gamma'\alpha'' + \gamma''\alpha') + \mathfrak{H}(\alpha'\beta'' + \alpha''\beta') &= \Pi^3 \\ \mathfrak{A}\alpha''\alpha + \mathfrak{B}\beta''\beta + \mathfrak{C}\gamma''\gamma + \mathfrak{F}(\beta''\gamma + \beta\gamma'') + \mathfrak{G}(\gamma''\alpha + \gamma\alpha'') + \mathfrak{H}(\alpha''\beta + \alpha\beta'') &= \Pi^3 \\ \mathfrak{A}\alpha\alpha' + \mathfrak{B}\beta\beta' + \mathfrak{C}\gamma\gamma' + \mathfrak{F}(\beta\gamma' + \beta'\gamma) + \mathfrak{G}(\gamma\alpha' + \gamma'\alpha) + \mathfrak{H}(\alpha\beta' + \alpha'\beta) &= \Pi^3 \end{aligned}$$

each of which virtually contains three equations on account of the indeterminate quantity  $\lambda$ . A somewhat more elegant form may be given to these equations; thus the first of them is

$$\begin{vmatrix} \mathfrak{A}, & \lambda a_1 + A_1, & \lambda h_1 + H_1, & \lambda g_1 + G_1 \\ \alpha, & \lambda a + A, & \lambda h + H, & \lambda g + G \\ \beta, & \lambda h + H, & \lambda b + B, & \lambda f + F \\ \gamma, & \lambda g + G, & \lambda f + F, & \lambda c + C \end{vmatrix} = \Pi^3,$$

from which the form of the whole system is sufficiently obvious. The actual values of the coefficients  $\alpha$ ,  $\beta$ , &c. can only be obtained in the particular case where

$$a_1 = b_1 = c_1 = 1, \quad f_1 = g_1 = h_1 = 0,$$

or (what is the same thing) where

$$A_1 = a, \quad B_1 = b, \quad C_1 = c, \quad F_1 = f, \quad G_1 = g, \quad H_1 = h.$$

The preceding formulæ are, however, simplified by assuming as the additional condition

$$(\lambda a + A)(\lambda b + B)(\lambda c + C) = \Pi^3,$$

or  $\Pi^3 = \Theta^{-1}$  suppose; and then

$$\begin{aligned} \mathfrak{A} &= (\lambda b + B)(\lambda c + C) - (\lambda f + F)^2 = \mathfrak{a}, \\ \mathfrak{B} &= (\lambda c + C)(\lambda a + A) - (\lambda g + G)^2 = \mathfrak{b}, \\ \mathfrak{C} &= (\lambda a + A)(\lambda b + B) - (\lambda h + H)^2 = \mathfrak{c}, \\ \mathfrak{F} &= (\lambda g + G)(\lambda h + H) - (\lambda a + A)(\lambda f + F) = \mathfrak{f}, \\ \mathfrak{G} &= (\lambda h + H)(\lambda f + F) - (\lambda b + B)(\lambda g + G) = \mathfrak{g}, \\ \mathfrak{H} &= (\lambda f + F)(\lambda g + G) - (\lambda c + C)(\lambda h + H) = \mathfrak{h}. \end{aligned}$$

where, writing down the expanded values of  $\mathfrak{a}$ ,  $\mathfrak{b}$ ,  $\mathfrak{c}$ ,  $\mathfrak{f}$ ,  $\mathfrak{g}$ ,  $\mathfrak{h}$ ,

$$\begin{aligned}(\lambda b + B)(\lambda c + C) - (\lambda f + F)^2 &= \mathfrak{a}, \\(\lambda c + C)(\lambda a + A) - (\lambda g + G)^2 &= \mathfrak{b}, \\(\lambda a + A)(\lambda b + B) - (\lambda h + H)^2 &= \mathfrak{c}, \\(\lambda g + G)(\lambda h + H) - (\lambda a + A)(\lambda f + F) &= \mathfrak{f}, \\(\lambda h + H)(\lambda f + F) - (\lambda b + B)(\lambda g + G) &= \mathfrak{g}, \\(\lambda f + F)(\lambda g + G) - (\lambda c + C)(\lambda h + H) &= \mathfrak{h}.\end{aligned}$$

By writing successively  $\lambda = -A_1$ ,  $\lambda = -B_1$ ,  $\lambda = -C_1$ , we see in the first place that  $A_1$ ,  $B_1$ ,  $C_1$  are the roots of the same cubic equation, and we obtain next the values of  $\alpha^2$ ,  $\beta^2$ ,  $\gamma^2$ , &c. in terms of these quantities  $A_1$ ,  $B_1$ ,  $C_1$ , and of the coefficients  $a$ ,  $b$ , &c.,  $A$ ,  $B$ , &c. It is easy to see how the above formulæ would have been modified if  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$ , instead of being equal to unity, had one or more of them been equal to unity with a negative sign. It is obvious that every step of the preceding process is equally applicable whatever be the number of variables.



## 75. On the attraction of an ellipsoid.

[From the *Cambridge and Dublin Mathematical Journal*, vol. iv.  
(1849), pp. 50-65.]

### Part I.—On Legendre's Solution of the Problem of the Attraction of an Ellipsoid on an External Point.

I propose in the following paper to give an outline of Legendre's investigation of the attraction of an ellipsoid upon an exterior point, ["Mémoire sur les Intégrales Doubles," Paris, Mém. Acad. Sc. for 1788, published 1791, pp. 454-486], one of the earliest and (notwithstanding its complexity) most elegant solutions of the problem. It will be convenient to begin by considering some of the geometrical properties of a system of cones made use of in the investigation.

#### § 1.

The equation of the ellipsoid referred to axes parallel to the principal axes, and passing through the attracted point, may be written under the form

$$l(x-a)^2 + m(y-b)^2 + n(z-c)^2 - k = 0,$$

(where  $\frac{k}{l}$ ,  $\frac{k}{m}$ ,  $\frac{k}{n}$  are the semiaxes, and  $a$ ,  $b$ ,  $c$  are the coordinates of the attracted point referred to the principal axes). Or putting  $la^2 + mb^2 + nc^2 - k = \delta$ , this equation becomes

$$lx^2 + my^2 + nz^2 - 2(lax + mby + ncz) + \delta = 0.$$

The cones in question are those which have the same axes and directions of circular section as the cone having its vertex in the attracted point and circumscribed about the ellipsoid. The equation of the system of cones (containing the arbitrary parameter  $\omega$ ) is

$$(lx^2 + my^2 + nz^2)k - (lax + mby + ncz)^2 + \omega^2(x^2 + y^2 + z^2) = 0;$$

or as it may also be written,

$$(\omega^2 + lk - l^2 a^2)x^2 + (\omega^2 + mk - m^2 b^2)y^2 + (\omega^2 + nk - n^2 c^2)z^2 - 2mnbcyz - 2nlcazx - 2lma$$

For  $\omega = 0$ , the cone coincides with the circumscribed cone; as  $\omega$  increases, the aperture of the cone gradually diminishes, until for a certain value,  $\omega = \Omega$ , the cone reduces itself to a straight line (the normal of the confocal ellipsoid through the attracted point). It is easily seen that  $\Omega^2$  is the positive root of the equation

$$\frac{l^2 a^2}{\omega^2 + lk} + \frac{m^2 b^2}{\omega^2 + mk} + \frac{n^2 c^2}{\omega^2 + nk} = 1,$$

a different form of which may be obtained by writing  $\omega^2 = \frac{k}{\theta}$ ,  $\theta$  being then determined by means of the equation

$$\frac{la^2}{k + l\theta} + \frac{mb^2}{k + m\theta} + \frac{nc^2}{k + n\theta} = 1,$$

$\sqrt{k + l\theta}$ ,  $\sqrt{k + m\theta}$ ,  $\sqrt{k + n\theta}$  are the semiaxes of the confocal ellipsoid through the attracted point.

In the case where  $\omega$  remains indeterminate, it is obvious that the cone intersects the ellipsoid in the curve in which the ellipsoid is intersected by a certain hyperboloid of revolution of two sheets, having the attracted point for a focus, and the plane of contact of the ellipsoid with the circumscribed cone (that is the polar plane of the attracted point) for the corresponding directrix plane: also the excentricity of the hyperboloid is  $\frac{1}{\omega} \sqrt{l^2 a^2 + m^2 b^2 + n^2 c^2}$ , which suffices for its complete determination. For  $\omega = 0$ , the hyperboloid reduces itself to the plane of contact of the ellipsoid with the circumscribed cone, and for  $\omega = \Omega$ , the hyperboloid and the ellipsoid have a double contact, viz. at the points where the ellipsoid is intersected by the normal to the confocal ellipsoid through the attracted point.

If  $\omega$  remains constant while  $k$  is supposed to vary, that is, if the ellipsoid vary in magnitude (the position and proportion of its axes remaining unaltered), the locus of the intersection of the cone and the ellipsoid is a surface of the fourth order defined by the equation

$$(lx^2 + my^2 + nz^2 - lax - mby - ncz)^2 = \omega^2(x^2 + y^2 + z^2),$$

and consisting of an exterior and an interior sheet meeting at the attracted point, which is a conical point on the surface, viz. a point where the tangent plane is replaced by a tangent cone. The general form of this surface is easily seen from the figure, in which the ellipsoid has been replaced by a sphere, and the surface in question is that generated by the revolution of the curve round the line  $CM$ .

The surface of the fourth order being once described for any particular value of  $\omega$ , the cone corresponding to any one of the series of similar, similarly situated, and concentric ellipsoids is at once determined by means of the intersection of the ellipsoid in question with the surface of the fourth order. It is clear too that there is always one of these ellipsoids which has a double contact with the surface of the fourth order, viz. at the points where this ellipsoid is intersected by the normal to the confocal ellipsoid through the attracted point; thus there is always an ellipsoid for which the cone corresponding to a given value of  $\omega$  reduces itself to a straight line.

Consider the attracting ellipsoid, which for distinction may be termed the ellipsoid  $S$ , and the two cones  $C, C'$ , which correspond to the values  $\omega, \omega - d\omega$  of the variable parameter. Legendre shows that the attraction of the portion of the ellipsoid  $S$  included between the two cones  $C, C'$  is independent of the quantity  $k$ , which determines the magnitude of the ellipsoid: that is, if there be any other ellipsoid  $T$  similarly situated and concentric to and with the ellipsoid  $S$ , and two cones  $D, D'$ , which for the ellipsoid  $T$  correspond to the same values  $\omega, \omega - d\omega$  of the variable parameter; then the attraction of the portion of the ellipsoid  $S$ , included between the two cones  $C, C'$ , is equal to the attraction of the portion of the ellipsoid  $T$  included between the two cones  $D$  and  $D'$ . By taking for the ellipsoid  $T$  the ellipsoid for which the cone  $D$  reduces itself to a straight line, the aperture of the cone  $D'$  is indefinitely small, and the attraction of the portion of the ellipsoid  $T$  included within the cone  $D'$  is at once determined; and thus the attraction of the portion of the ellipsoid  $S$  included between the cones  $C, C'$  is obtained in a finite form. Hence the attraction of the portion of the ellipsoid  $S$  included between any two cones  $C_1, C_2$ , corresponding to the values  $\omega_1, \omega_2$ , of the variable parameter, is expressed by means of a single integral, and by extending the integration from  $\omega = 0$  to  $\omega = \sqrt{\frac{k}{\theta_1}}$ , the attraction of the whole ellipsoid is obtained in the form of a single integral readily reducible to that given by the ordinary solutions. It is clear too that the attraction of the portion of the ellipsoid  $S$  included between any two cones  $C_1, C_2$ , is equal to that of the portion of the ellipsoid  $T$  included between the corresponding cones  $D_1$  and  $D_2$ . Hence also, assuming for the ellipsoid  $T$ , that for which the cone  $D_2$  reduces itself to a straight line, and supposing that the cones  $C_1$  and  $D_1$  coincide with the circumscribing cones, the attraction of the portion of the

ellipsoid  $S$  exterior to the cone  $C_1$  is equal to the attraction of the entire ellipsoid  $T$ . More generally, the attraction of the portion of the ellipsoid  $S$  included between the cones  $C_1$  and  $C_2$  is equal to the attraction of the shell included between the surfaces of the two ellipsoids, for which the cones  $D_1$  and  $D_2$  respectively reduce themselves to straight lines.

## § 2.

Proceeding to the analytical solution, and resuming the equation of the ellipsoid

$$lx^2 + my^2 + nz^2 - 2(lax + mby + ncz) + \delta = 0,$$

and that of the cone

$$(lx^2 + my^2 + nz^2)k - (lax + mby + ncz)^2 + \omega^2(x^2 + y^2 + z^2) = 0;$$

consider a radius vector on the conical surface such that the cosines of its inclinations to the axes are

$$\frac{P}{\Theta}, \quad \frac{Q}{\Theta}, \quad \frac{R}{\Theta}, \quad \text{where } \Theta = \sqrt{P^2 + Q^2 + R^2},$$

$P, Q, R$  and  $\Theta$  being functions of the parameter  $\omega$ , and of another variable  $\phi$ , which determines the position of the radius vector upon the conical surface. Also let  $\rho$  be the length of the portion of the radius vector which lies within the ellipsoid; then representing by  $dS$  the spherical angle corresponding to the variations of  $\omega$  and  $\phi$ , the attraction in the direction of the axis of  $x$  is given by the formula

$$A = \iiint \rho^3 \frac{P}{\Theta} dS.$$

Also by a known formula

$$dS = \frac{1}{\Theta^4} \left\{ \Theta^2 \left( \frac{dR}{d\phi} \frac{dQ}{d\omega} - \frac{dR}{d\omega} \frac{dQ}{d\phi} \right) + \dots \right\} d\omega d\phi,$$

and it is easy to obtain

$$2\omega\Theta^4 = lP^2 + mQ^2 + nR^2.$$

The quantities  $P, Q, R$  have now to be expressed as functions of  $\omega, \phi$ , so that their values substituted for  $x, y, z$ , may satisfy identically the equation of the cone. This may be done by assuming

$$\begin{aligned} P &= \sqrt{(\omega^2 + m\delta)(\omega^2 + n\delta) - m^2n^2b^2c^2}, \\ Q &= mb(\omega^2 + n\delta) \left( \sqrt{\frac{n}{m}} \frac{ca}{\rho'} \cos \phi \right) - nc\sqrt{(\omega^2 + m\delta)} \sin \phi, \\ R &= nc(\omega^2 + m\delta) \left( \sqrt{\frac{m}{n}} \frac{ab}{\rho'} \cos \phi \right) - mb\sqrt{(\omega^2 + n\delta)} \sin \phi, \end{aligned}$$

where

$$\begin{aligned} \rho'^2 &= m^2b^2(\omega^2 + n\delta) + n^2c^2(\omega^2 + m\delta), \\ D' &= (\omega^2 + l\delta)(\omega^2 + m\delta)(\omega^2 + n\delta), \end{aligned}$$

a system of values which, in point of fact, depend upon the following geometrical considerations: by treating  $x$  as a constant in the equation of the cone, that is, in effect by considering the sections of the cone by

planes parallel to that of  $yz$ , the equation of the cone becomes that of an ellipse; transforming first to a set of axes through the centre and then to a set of conjugate axes, one of which passes through the point where the plane of the ellipse is intersected by the axis of  $x$ , then the equation takes the form  $\frac{\xi^2}{A^2} + \frac{\eta^2}{B^2} = 1$ , and is satisfied by  $\xi = A \cos \phi$ ,  $\eta = B \sin \phi$ , &c., and of course linear functions of these values, the preceding expressions may be obtained.

The substitution of the above values of  $P$ ,  $Q$ ,  $R$  (a somewhat tedious one which does not occur in the process actually made use of by Legendre) gives the very simple result,

$$dS = \frac{P d\omega d\phi}{\omega(lP^2 + mQ^2 + nR^2)};$$

and the formula for the attraction becomes

$$A = 2 \iint \frac{P^4 d\omega d\phi}{lP^2 + mQ^2 + nR^2},$$

which is of the form  $A = 2 \int I d\omega$ , where

$$I = \int \frac{P^4 d\phi}{lP^2 + mQ^2 + nR^2},$$

which last integral, taken between the limits  $\phi = 0$  and  $\phi = 2\pi$ , and multiplied by  $2\omega d\omega$ , expresses the attraction of the portion of the ellipsoid included between two consecutive cones. The integration is evidently possible, but the actual performance of it is the great difficulty of Legendre's process. The result, as before mentioned, is independent of the quantity  $k$ , or, what comes to the same thing, of the quantity  $\delta$ : assuming this property (an assumption which in fact resolves itself into the consideration of the ellipsoid for which the cone reduces itself to a straight line, as before explained), the integral is at once obtained by writing  $\delta = A$  where  $A$  represents the positive root of the equation

$$\frac{la^2}{\omega^2 + lA} + \frac{mb^2}{\omega^2 + mA} + \frac{nc^2}{\omega^2 + nA} = 1.$$

This gives

$$\begin{aligned} P &= \sqrt{la^2(\omega^2 + mA)(\omega^2 + nA)}, \\ Q &= l^2mab(\omega^2 + nA), \\ R &= l^2nac(\omega^2 + mA), \end{aligned}$$

values independent of  $\phi$ , or the value of  $I$  is found by multiplying the quantity under the integral sign by  $2\pi$ ; and hence we have

$$A = 4\pi la \int_0^{\omega_1} \frac{(\omega^2 + lA)^{\frac{1}{2}}(\omega^2 + mA)^{\frac{1}{2}}(\omega^2 + nA)^{\frac{1}{2}} d\omega}{l^2a^2(\omega^2 + mA)^2(\omega^2 + nA)^2 + m^2b^2(\omega^2 + nA)^2(\omega^2 + lA)^2 + n^2c^2(\omega^2 + lA)^2(\omega^2 + mA)^2}.$$

where of course  $A$  is to be considered as a function of  $\omega$ . By integrating from  $\omega = 0$ , to  $\omega = \omega_1$ , we have the attraction of the portion of the ellipsoid included between any two of the series of cones, and to obtain the attraction of the whole ellipsoid we must integrate from  $\omega = 0$  to  $\omega = \sqrt{\frac{k}{\theta_1}}$ , where  $\theta_1$  is determined as before by the equation

$$\frac{la^2}{k+l\theta} + \frac{mb^2}{k+m\theta} + \frac{nc^2}{k+n\theta} = 1.$$



and it is obvious that for this value of  $\omega$  we have  $A = \delta$ . The expression for the attraction is easily reduced to a known form by writing  $y = \frac{k}{\omega^2}$ ; this gives

$$A = 4\pi la \int \frac{(k + lA)^{\frac{1}{2}}(k + mA)^{\frac{1}{2}}(k + nA)^{\frac{1}{2}} dy}{(k + mA)^2(k + nA)^2 + m^2b^2(k + nA)^2(k + lA)^2 + n^2c^2(k + lA)^2(k + m$$

Also

$$A = \frac{1}{y} \left( \frac{l^2a^2}{k + ly} + \frac{m^2b^2}{k + my} + \frac{n^2c^2}{k + ny} \right)^{-1},$$

whence

$$\frac{dA}{dy} = \frac{2(k + ly)^{-2}(k + my)^{-2}(k + ny)^{-2}}{l^2a^2(k + my)^2(k + ny)^2 + \dots},$$

and thus

$$A = 2\pi l^{\frac{1}{2}}a \int \frac{dy}{(k + ly)^{\frac{1}{2}}(k + my)^{\frac{1}{2}}(k + ny)^{\frac{1}{2}}},$$

where for the entire ellipsoid the integral is to be taken from  $y = \theta_1$  to  $y = \infty$ . A better known form is readily obtained by writing  $y = kr - \frac{1}{l} \frac{1}{1+x^2}$ , in which case the limits for the entire ellipsoid are  $x = 0$ ,  $x = 1$ .

It may be as well to indicate the first step of the reduction of the integral  $I$ , viz. the method of resolving the denominator into two factors. We have identically,

$$(A - \delta)(lP^2 + mQ^2 + nR^2) = \omega^2(P^2 + Q^2 + R^2) + A(lP^2 + mQ^2 + nR^2) - (laP + mbQ + ncR)$$

and the second side of this equation is resolvable into two factors independently of the particular values of  $P$ ,  $Q$ ,  $R$ . Representing this second side for a moment in the notation of a general quadratic function, or under the form

$$AP^2 + BQ^2 + CR^2 + 2FQR + 2GRP + 2HPQ,$$

we have the required solution,

$$\begin{aligned} lP^2 + mQ^2 + nR^2 = \frac{1}{A} & \left[ \mathfrak{A}P + \{\mathfrak{F} + \sqrt{(-\mathfrak{B})}\}Q + \{\mathfrak{G} + \sqrt{(-\mathfrak{C})}\}R \right] \\ & \times \left[ \mathfrak{A}P + \{\mathfrak{F} - \sqrt{(-\mathfrak{B})}\}Q + \{\mathfrak{G} - \sqrt{(-\mathfrak{C})}\}R \right]; \end{aligned}$$

where, as usual,  $\mathfrak{B} = CA - G^2$ ,  $\mathfrak{C} = AB - H^2$ , and the roots must be so taken that  $\sqrt{(-\mathfrak{B})}\sqrt{(-\mathfrak{C})} = \mathfrak{F}$  ( $\mathfrak{F} = GH - A\mathfrak{F}$ ).

I have purposely restricted myself so far to the problem considered by Legendre: the general transformation, of which the preceding is a particular case, and also a simpler mode of effecting the integration, are given in the next part of this paper.

## Part II.—On a Formula for the Transformation of Certain Multiple Integrals.

Consider the integral

$$V = \int F(x, y, \dots) dx dy \dots,$$

where the number of variables  $x, y, \dots$  is equal to  $n$ , and  $F(x, y, \dots)$  is a homogeneous function of the order  $\mu$ .

Suppose that  $x, y, \dots$  are connected by a homogeneous equation  $\psi(x, y, \dots) = 0$  containing a variable parameter  $\omega$  (so that  $\omega$  is a homogeneous function of the order zero in the variables  $x, y, \dots$ ). Then, writing

$$r^2 = x^2 + y^2 + \dots, \quad x = r\alpha, \quad y = r\beta, \dots$$

the quantities  $\alpha, \beta, \dots$  are connected by the equations

$$\alpha^2 + \beta^2 + \dots = 1, \quad \psi(\alpha, \beta, \dots) = 0,$$

and we may therefore consider them as functions of  $\omega$  and of  $(n-2)$  independent variables  $\theta, \phi$ , &c.; whence

$$dx dy \dots = r^{n-1} V dr d\omega d\theta \dots,$$

where

$$V = \begin{vmatrix} \alpha, & \beta, & \dots \\ \frac{d\alpha}{d\omega}, & \frac{d\beta}{d\omega}, & \dots \\ \frac{d\alpha}{d\theta}, & \frac{d\beta}{d\theta}, & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{vmatrix}.$$

Also  $F(x, y, \dots) = r^\mu F(\alpha, \beta, \dots)$ , and therefore

$$V = \int r^{\mu+n-1} F(\alpha, \beta, \dots) V dr d\omega d\theta \dots,$$

or, integrating with respect to  $r$ ,

$$\int r^{\mu+n-1} dr = \frac{r^{\mu+n}}{\mu+n},$$

which, taken between the proper limits, is a function of  $\alpha, \beta, \dots$ , equal  $f(\alpha, \beta, \dots)$  suppose; this gives

$$V = \int f(\alpha, \beta, \dots) F(\alpha, \beta, \dots) V d\omega d\theta \dots,$$

in which I shall assume that the limits of  $\omega$  are constant. If, in order to get rid of the condition  $\alpha^2 + \beta^2 + \dots = 1$ , we assume

the preceding expression for  $V$  becomes

$$V = \int f \left( \frac{p}{\sqrt{p^2 + q^2 + \dots}}, \frac{q}{\sqrt{p^2 + q^2 + \dots}}, \dots \right) F(p, q, \dots) \frac{D}{\Delta} d\omega d\theta \dots,$$

where

$$D = \begin{vmatrix} p, & q, & \dots \\ \frac{dp}{d\omega}, & \frac{dq}{d\omega}, & \dots \\ \frac{dp}{d\theta}, & \frac{dq}{d\theta}, & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{vmatrix}, \quad \Delta = \sqrt{p^2 + q^2 + \dots}$$

Assume

$$\begin{aligned} p &= P\xi + P'\eta + P''\zeta + \dots, \\ q &= Q\xi + Q'\eta + Q''\zeta + \dots, \end{aligned}$$

where the number of variables  $\xi, \eta, \zeta, \dots$  (functions in general of  $\omega, \theta$ , &c.) is  $\mu$ , and where the coefficients  $P, Q$ , &c. are supposed to be functions of  $\omega$  only. We have

$$\frac{dp}{d\theta} = P \frac{d\xi}{d\theta} + P' \frac{d\eta}{d\theta} + \dots,$$

and, substituting these values as well as those of  $p, q$ , &c., but retaining the terms  $\frac{dp}{d\omega}, \frac{dq}{d\omega}$ , &c., in their original form, the determinant  $D$  resolves itself into the sum of a series of products,

$$D = \sum \begin{vmatrix} \frac{dp}{d\omega}, & \frac{dq}{d\omega}, & \dots \\ P', & Q', & \dots \\ P'', & Q'', & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \xi, & \eta, & \dots \\ \frac{d\xi}{d\theta}, & \frac{d\eta}{d\theta}, & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{vmatrix}.$$

Let  $\Psi$  be the function to which  $\psi(p, q, \dots)$  is changed by the substitution of the above values of  $p, q, \dots$  so that  $\Psi$  is a homogeneous function of  $\xi, \eta, \zeta, \dots$  and we have the relation  $\Psi = 0$ . (It will be convenient to consider  $\xi, \eta, \zeta, \dots$  as functions of  $\omega, \theta$ , &c., such as to satisfy identically this last equation.) We deduce

$$\frac{d\xi}{d\theta} = \frac{d\Psi}{d\eta} \div \frac{d\Psi}{d\xi}, \quad \text{\&c.} = \mathcal{S} \text{ suppose.}$$

where for shortness  $X = \frac{d\Psi}{d\xi}$ ,  $Y = \frac{d\Psi}{d\eta}$ , &c. The substitution of these values gives

$$D = \begin{vmatrix} \frac{dp}{d\omega}, & \frac{dq}{d\omega}, & \dots \\ X, & P, & P', & \dots \\ Y, & Q, & Q', & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{vmatrix},$$

where it will be remarked that the successive horizontal lines (after the first) of the determinant are the differential coefficients of  $\Psi$ ,  $p$ ,  $q$ , ... with respect to  $\xi$ , with respect to  $\eta$ , &c.

In general, if  $\psi$  denote any function of  $p$ ,  $q$ , ... these quantities being themselves functions of  $\omega$ ,  $\xi$ ,  $\eta$ , &c., and  $\xi$ ,  $\eta$ , ... containing  $\omega$ ; also if  $\Psi$  be what  $\psi$  becomes when for  $p$ ,  $q$ , ... we substitute their values in  $\omega$ ,  $\xi$ ,  $\eta$ , ... then we have identically

$$\begin{vmatrix} \frac{dp}{d\omega}, & \frac{dq}{d\omega}, & \dots \\ X, & P, & P', & \dots \\ Y, & Q, & Q', & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{vmatrix} = \frac{d\Psi}{d\omega} \begin{vmatrix} P, & P', & \dots \\ Q, & Q', & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{vmatrix}.$$

In other words, the preceding equation is satisfied by substituting  $\frac{d\Psi}{d\omega}$  for  $\frac{dp}{d\omega}$ ,  $\frac{dq}{d\omega}$ , ... on the second side,  $\frac{d}{d\omega}$  denoting a partial differential coefficient taken only so far as  $\omega$  is explicitly contained in  $\Psi$ . And considering  $p$ ,  $q$ , ... as functions of  $\omega$ ,  $\xi$ ,  $\eta$ , ... ( $\xi$ ,  $\eta$ , ... themselves functions of  $\omega$  and of other variables which need not here be considered),  $\Psi$  or  $\psi$  vanishes identically, and we have  $\frac{d\Psi}{d\omega} = 0$ . Hence, in the last formula, we have to write  $-\frac{d\psi}{d\omega}$  instead of  $\frac{dp}{d\omega}$ , &c., and we thus derive

$$D = \begin{vmatrix} -\frac{d\psi}{d\omega}, & \dots \\ X, & P, & P', & \dots \\ Y, & Q, & Q', & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{vmatrix} \begin{vmatrix} P, & P', & \dots \\ Q, & Q', & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{vmatrix}^{-1}.$$

This formula, or one equivalent to it, is given in Jacobi's memoir "De Determinantibus Functionalibus," Crelle, t. XXII. [1841] p. 319.

whence  $D$  becomes

$$D = \begin{vmatrix} P, & P', & \dots \\ Q, & Q', & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{vmatrix} \frac{d\omega}{d\Psi},$$

which is the value to be made use of in the equation

$$V = \int f(\alpha, \beta, \dots) F(\alpha, \beta, \dots) V d\omega d\theta \dots$$

The principal use of the formula is where  $\psi$  is a homogeneous function of the second order of  $p, q, \dots$ . Thus, suppose

$$\psi(p, q, \dots) = Ap^2 + Bq^2 + \dots + 2H pq + \dots;$$

also, for the sake of conformity to the usual notation in the theory of transformation of quadratic functions, writing  $\alpha, \alpha', \dots \beta, \beta', \dots$  instead of  $P, P', \dots Q, Q', \dots$  and putting after the differentiations  $\xi = 1$ , we have

$$p = \alpha + \alpha'\eta + \alpha''\zeta + \dots,$$

values which we may assume to give rise to the equation

$$(Ap^2 + Bq^2 \dots + 2H pq \dots) = (1 - \eta^2 - \zeta^2 - \dots),$$

(where  $\eta, \zeta, \dots$  are taken to be functions of  $\theta$ , &c. such as to satisfy identically the equation  $1 = \eta^2 + \zeta^2 + \dots$ ).

Hence, by a well-known property, if

$$\begin{vmatrix} A, & H, & \dots \\ H, & B, & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{vmatrix} = (-)^{n-1} \Delta,$$

we have

$$\frac{d\Psi}{d\omega} = \frac{1}{\Delta} \frac{d\Delta}{d\omega} (1 - \eta^2 - \zeta^2 - \dots)^{\frac{n}{2}},$$

so that, observing that in the present case  $X = \frac{d\Psi}{d\xi}$ , and therefore

$$\frac{V}{\Delta} = \frac{1}{\Delta} \frac{d\Delta}{d\omega} (1 - \eta^2 - \zeta^2 - \dots)^{\frac{n}{2}-1},$$

we have

$$V = \int \frac{f(\alpha, \beta, \dots)}{\Delta} \frac{d\Delta}{d\omega} (1 - \eta^2 - \zeta^2 - \dots)^{\frac{n}{2}-1} d\omega d\theta \dots$$

The remainder of the process of integration may in many cases be effected by the method made use of by Jacobi in the memoir “De binis quibuslibet functionibus &c.” Crelle, t. XII. [1834] p. 1, viz. the coefficients  $\alpha, \alpha', \&c., \beta, \&c.$ , may in addition to the conditions which they are already supposed to satisfy, be so determined as to reduce any homogeneous function of  $p, q, r, \dots$  entering into the integral to a form containing the squares only of the variables. This method is applied in the memoir in question to the integrals of  $n$  variables, analogous to those which give the attraction of an ellipsoid; and that directly without effecting an integration with respect to the radius vector. I proceed to show how the preceding investigations lead to Legendre’s integral, and how the method in question effects with the utmost simplicity the integration which Legendre accomplished by means of what Poisson has spoken of as inextricable calculations.

Consider in particular the formula

$$V = \int (x, y, \dots)^k dx dy \dots,$$

the number of variables being as before  $n$ , and  $(x, y, \dots)^k$  denoting a homogeneous function of the order  $k$ . The equation for the limits is assumed to be

$$l(x-a)^2 + m(y-b)^2 + \dots = k.$$

Assume

$$\psi(x, y, \dots) = \alpha(x^2 + y^2 + \dots) + \beta(lx^2 + my^2 + \dots) - (lax + mby + \dots)^2,$$

(where  $\delta = la^2 + mb^2 + \dots - k$ , is taken to be positive); or more simply,

$$\psi(x, y, \dots) = (\omega^2 + l\delta - l^2a^2)x^2 + (\omega^2 + m\delta - m^2b^2)y^2 + \dots - 2lmabxy - \dots$$

Here  $\mu = k + 2i - 3$ . Also, putting for shortness

$$lp + mq + \dots = A, \quad lp^2 + mq^2 + \dots = \Phi,$$

it is easy to obtain

$$f\left(\frac{p}{\rho}, \frac{q}{\rho}, \dots\right) = \frac{\rho^{k+2i+n-3}}{k+2i+n-3} \cdot \frac{(A+\omega\rho)^{k+2i+n-3} - (A-\omega\rho)^{k+2i+n-3}}{2A\rho^{k+2i+n-3}},$$

values which give

$$V = \frac{(-)^i}{k+2i+n-3} \int \frac{(A^2 - \omega^2\rho^2)^i \omega^{n-3}}{\Phi^{\frac{1}{2}(k+2i+n-3)}} [(A+\omega\rho)^{k+2i+n-3} - (A-\omega\rho)^{k+2i+n-3}] (p, q,$$

where it will be remembered that  $p, q, \dots$  are linear functions (with constant terms) of  $(n-1)$  variables  $\eta, \zeta, \dots$ , these last mentioned quantities being themselves functions of  $(n-2)$  variables  $\theta$ , &c. such that  $1 - \eta^2 - \zeta^2 - \dots = 0$  identically. If besides we suppose that  $\Phi = lp^2 + mq^2 + \dots$  reduces itself to the form  $\mathfrak{a}\eta^2 + \mathfrak{b}\zeta^2 + \dots$ , we have, by the formula of the paper "On the Simultaneous Transformation of two Homogeneous Equations of the Second Order," [74],

$$(-\mathfrak{b})(-\mathfrak{c}) \dots = \frac{(\omega^2 + l\delta - l\lambda)}{(\omega^2 + l\delta - l\lambda)} \cdot \frac{(\omega^2 + m\delta - m\lambda)}{(\omega^2 + m\delta - m\lambda)} \dots,$$

which is true, whatever be the value of  $\lambda$ .

It seems difficult to proceed further with the general formula, and I shall suppose  $n = 3, i = 0, k = 1, (x, y, \dots)^k = x$ , or write

$$V = \int \frac{x \, dx \, dy \, dz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}},$$

the equation of the limits being

$$l(x-a)^2 + m(y-b)^2 + n(z-c)^2 = k.$$

Here we may assume  $\eta = \cos \theta, \zeta = \sin \theta$ , (values which give  $\mathcal{S} = 1$ ). And we have

$$I = \frac{1}{2} \omega^2 \int_0^{2\pi} \frac{(\alpha + \alpha' \cos \theta + \alpha'' \sin \theta) \, d\theta}{\sqrt{\mathfrak{a} \cos^2 \theta + \mathfrak{b} \sin^2 \theta + 2\mathfrak{h} \cos \theta \sin \theta}},$$

from  $\theta = 0$  to  $\theta = 2\pi$ ; or, what comes to the same thing,

$$I = \omega^2 \int_0^\pi \frac{(\alpha + \alpha' \cos \theta + \alpha'' \sin \theta) \, d\theta}{\sqrt{\mathfrak{a} \cos^2 \theta + \mathfrak{b} \sin^2 \theta + 2\mathfrak{h} \cos \theta \sin \theta}}.$$

Hence

$$V = 4\pi \int \frac{\omega^2 P \, d\omega}{\sqrt{(\mathfrak{B} - mP^2)(\mathfrak{C} - nP^2) - \mathfrak{F}^2}},$$

we have from the formulæ of the paper before quoted,

$$P = \frac{1}{\mathfrak{a}} [(\mathfrak{B} - mP^2)(\mathfrak{C} - nP^2) - \mathfrak{F}^2] \cdot \left\{ \frac{\mathfrak{B} - mP^2}{(\mathfrak{B} - mP^2)(\mathfrak{C} - nP^2) - \mathfrak{F}^2} \right\}^{\frac{1}{2}} \dots,$$

$\mathfrak{B}, \mathfrak{C}, \mathfrak{F}$ , being the coefficients of  $y^2, z^2, yz$  in  $\psi(x, y, z)$ , viz.

$$\mathfrak{B} = \omega^2 + m\delta - m^2b^2, \quad \mathfrak{C} = \omega^2 + n\delta - n^2c^2, \quad \mathfrak{F} = mnbc;$$



and consequently

$$V = 4\pi \int \frac{\omega^2 P \, d\omega}{\sqrt{PQR} \sqrt{(\mathfrak{B} - mP^2)(\mathfrak{C} - nP^2) - \mathfrak{F}^2}},$$

where

$$P = \frac{1}{\mathfrak{a}} [(\mathfrak{B} - mP^2)(\mathfrak{C} - nP^2) - \mathfrak{F}^2] .$$

Also from the equation

$$\frac{l^2 a^2}{\omega^2 + l\delta - lP} + \frac{m^2 b^2}{\omega^2 + m\delta - mP} + \frac{n^2 c^2}{\omega^2 + n\delta - nP} = 1,$$

differentiating with respect to  $\lambda$ , and writing  $\lambda = P$ ,

$$\begin{aligned} & \frac{PQR}{K(P-Q)(P-R)} \\ &= -\frac{1}{K} \left\{ \frac{1}{(\omega^2 + l\delta - lP)^2} + \frac{1}{(\omega^2 + m\delta - mP)^2} + \frac{1}{(\omega^2 + n\delta - nP)^2} \right\}, \end{aligned}$$

or, as this may be written,

$$\begin{aligned} & \frac{PQR}{K(P-Q)(P-R)} \\ &= \frac{1}{(\omega^2 + l\delta - lP)(\omega^2 + m\delta - mP)(\omega^2 + n\delta - nP)} \left\{ \frac{1}{(\omega^2 + l\delta - lP)^2} + \dots \right\}, \end{aligned}$$

and from the values first written down, for  $\mathfrak{B}$ ,  $\mathfrak{C}$ ,  $\mathfrak{F}$ , we obtain  $(\mathfrak{B} - mP^2)(\mathfrak{C} - nP^2) - \mathfrak{F}^2$

$$\begin{aligned} &= (\omega^2 + m\delta)(\omega^2 + n\delta) - m^2 b^2(\omega^2 + n\delta) - n^2 c^2(\omega^2 + m\delta) \\ &\quad - mP(\omega^2 + n\delta - n^2 c^2) - nP(\omega^2 + m\delta - m^2 b^2) + mnP^2 \\ &= (\omega^2 + m\delta - mP)(\omega^2 + n\delta - nP) - m^2 b^2(\omega^2 + n\delta - nP) - n^2 c^2(\omega^2 + m\delta - mP) \\ &= \frac{K}{P-Q} \cdot \frac{K}{P-R} \cdot P, \text{ the last reduction being effected by means of the equation} \end{aligned}$$

$$\frac{l^2 a^2}{\omega^2 + l\delta - lP} + \frac{m^2 b^2}{\omega^2 + m\delta - mP} + \frac{n^2 c^2}{\omega^2 + n\delta - nP} = 1.$$

Hence

$$\begin{aligned} & \frac{P^4 \sqrt{QR} d\omega}{K(P-Q)(P-R) \sqrt{(\mathfrak{B} - mP^2)(\mathfrak{C} - nP^2) - \mathfrak{F}^2}} \\ &= \frac{la d\omega}{(\omega^2 + l\delta - lP)^{\frac{1}{2}} (\omega^2 + m\delta - mP)^{\frac{1}{2}} (\omega^2 + n\delta - nP)^{\frac{1}{2}}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\frac{l^2 a^2}{(\omega^2 + l\delta - lP)^2} + \frac{m^2 b^2}{(\omega^2 + m\delta - mP)^2}}}. \end{aligned}$$

Substituting this value, and multiplying out the fractions in the denominator,

$$V = 4\pi la \int \frac{(\omega^2 + l\delta - lP)^{\frac{1}{2}} (\omega^2 + m\delta - mP)^{\frac{1}{2}} (\omega^2 + n\delta - nP)^{\frac{1}{2}}}{l^2 a^2 (\omega^2 + m\delta - mP)^2 (\omega^2 + n\delta - nP)^2 + m^2 b^2 (\omega^2 + n\delta - nP)^2 (\omega^2 + l\delta - lP)^2 + n^2 c^2 (\omega^2 + m\delta - mP)^2 (\omega^2 + l\delta - lP)^2} d\omega$$

the reduction of which integral has been already treated of in the former part of this present memoir.

## 76. On the triple tangent planes of surfaces of the third order.

*[From the Cambridge and Dublin Mathematical Journal, vol. IV. (1849), pp. 118–132.]*

A SURFACE of the third order contains in general a certain number of straight lines. Any plane through one of these lines intersects the surface in the line and in a conic, that is in a curve or system of the third order having two double points. Such a plane is therefore a double tangent plane of the surface, the double points (or points where the line and conic intersect) being the points of contact. By properly determining the plane, the conic will reduce itself to a pair of straight lines. Here the plane intersects the surface in three straight lines, that is in a curve or system of the third order having three double points, and the plane is therefore a triple tangent plane, the three double points or points of intersection of the lines taken two and two together being the points of contact. The number of lines and triple tangent planes is determined by means of a theorem very easily demonstrated, viz. that through each line there may be drawn five (and only five) triple tangent planes. Thus, considering any triple tangent plane, through each of the three lines in this plane there may be drawn (in addition to the plane in question) four triple tangent planes: these twelve new planes give rise to twenty-four new lines upon the surface, making up with the former three lines, twenty-seven lines upon the surface. It is clear that there can be no lines upon the surface besides these twenty-seven; for since the three lines upon the triple tangent plane are the complete intersection of this plane with the surface, every other line upon the surface must meet the triple tangent plane in a point upon one of the three lines, and must therefore lie in a plane passing through one of these lines, such plane (since it meets the surface in two lines and therefore in a third line) being obviously a triple tangent plane. Hence the whole number of lines upon the surface is twenty-seven; and it immediately follows that the number of triple tangent planes is forty-five. The number of lines upon the surface may also be obtained by the following method, which has the advantage of not assuming

*a priori* the existence of a line upon the surface. Imagine the cone having for its vertex a given point not upon the surface and circumscribed about the surface, every double tangent plane of the cone is also a double tangent plane of the surface, and therefore intersects the surface in a straight line (and a conic). And, conversely, if there be any line upon the surface, the plane through this line and the vertex of the cone will be a double tangent plane of the cone. Hence the number of double tangent planes of the cones is precisely that of the lines upon the surface. By the theorems in Mr [Dr] Salmon's paper "On the degree of a surface reciprocal to a given one," Journal, vol. II. [1847] p. 65, the cone is of the sixth order and has no double lines and six cuspidal lines: hence by the formula in Plücker's "Theorie der algebraischen Curven," [1839] p. 211, stated so as to apply to cones instead of plane curves, viz.  $n$  being the order,  $x$  the number of double lines,  $y$  that of the cuspidal lines,  $u$  that of the double tangent planes, then

$$u = \frac{1}{2}n(n-2)(n^2-9) - (2n+3y)(n^2-n-6) + 2x(x-1) + 6xy + \frac{1}{2}y(y-1),$$

the number of double tangent planes is twenty-seven, which is therefore also the number of lines upon the surface.

Suppose the equation of one of the triple tangent planes to be  $w = 0$ , and let  $x = 0$ ,  $y = 0$ , be the equation of any two triple tangent planes intersecting the plane  $w = 0$  in two of the lines in which it meets the surface. Let  $z = 0$  be the equation of a triple tangent plane meeting  $w = 0$  in the remaining line in which it intersects the surface. The equation of the surface of the third order is in every case of the form  $wP + kxyz = 0$ ,  $P$  being a function of the second order, but of the four different planes which the equation  $z = 0$  may be supposed to represent, one of them such that the function  $P$  resolves itself into the product of a pair of factors, and for the remaining three this resolution into factors does not take place. This will be obvious from the sequel: at present I shall suppose that the plane  $z = 0$  is of the latter class, or that  $P = 0$  represents a proper surface of the second order. Since  $x = 0$ ,  $y = 0$ ,  $z = 0$ , are treble tangent planes of the surface, each of these planes must be a tangent plane of the surface of the second order  $P = 0$ , and this will be the case if we assume

$$P = x^2 + y^2 + z^2 + w^2,$$

and considering  $x$ ,  $y$ ,  $z$  and  $w$  as each of them implicitly containing

an arbitrary constant, this is the most general function which satisfies the conditions in question.

We are thus led to the equation of the surface of the third order:

**Surfaces of the third order.**

I have found that by expressing the parameter  $k$  in the particular form

$$k = -\frac{1}{lmn} \left( \frac{p^2 - \alpha^2}{2lmn} \right),$$

or, as this equation may be more conveniently written,

$$\alpha = \sqrt{lmn + \frac{1}{lmn}(p^2 - \alpha^2)},$$

the equations of all the planes are expressible in a rational form. These equations are in fact the following: [I have added, here and in the table p. 450, the reference numbers 12', 23', &c. constituting a different notation for the lines and planes.]

|                | Equation                                             | Lines    |
|----------------|------------------------------------------------------|----------|
| ( $\alpha$ )   | $w = 0$                                              | 12'      |
| ( $\beta$ )    | $lx + my + nz + w = 0$                               | 34'      |
| ( $\gamma$ )   | $x = 0$                                              | 12.34.56 |
| ( $\delta$ )   | $y = 0$                                              | 42'      |
| ( $\epsilon$ ) | $z = 0$                                              | 14'.23'  |
| ( $\zeta$ )    | $\frac{1}{m}x + \frac{1}{n}y + \frac{1}{l}z + w = 0$ | 31'      |
| ( $\eta$ )     | $x + l(m - \alpha)y + \dots = 0$                     | 41'      |
| ( $\theta$ )   | $y + m(\dots) = 0$                                   | 34'      |
| ( $\iota$ )    | $lx + \frac{1}{m}y + nz + w = 0$                     | 13.24.56 |
| ( $\kappa$ )   | $\frac{1}{l}x + my + \frac{1}{n}z + w = 0$           | 24'      |
| ( $\lambda$ )  | $\frac{1}{l}x + \frac{1}{m}y + nz + w = 0$           | 23'      |

A somewhat more elegant form is obtained by writing  $p = 2q + \alpha$ ; this gives

|                | Equation                                                       | Lines    |
|----------------|----------------------------------------------------------------|----------|
| ( $\iota$ )    | $lx + \frac{1}{m}y + nz + w = 0$                               | 24'      |
| ( $\kappa$ )   | $\frac{1}{l}x + my + nz + w = 0$                               | 14.23.56 |
| ( $\lambda$ )  | $\frac{1}{l}x + my + \frac{1}{n}z + w = 0$                     | 23'      |
| ( $\mu$ )      | $\frac{m(p-\alpha)+2nl}{p}x + y + \dots = 0$                   | 12.35.46 |
| ( $\nu$ )      | $y + \frac{n(p-\alpha)+2lm}{p}z + \dots = 0$                   | 52'      |
| ( $\xi$ )      | $\frac{l(p-\alpha)+2mn}{p}x + z + \dots = 0$                   | 12.36.45 |
| ( $o$ )        | $x + \frac{m(p-\alpha)+2nl}{p}y + \dots = 0$                   | 62'      |
| ( $\pi$ )      | $z + \frac{n(p-\alpha)+2lm}{p}x + \dots = 0$                   | 16'      |
| ( $\rho$ )     | $y + \frac{n(p-\alpha)}{p}z + \dots = 0$                       | 56'      |
| ( $\sigma$ )   | $\frac{1}{l}x + n(p-\alpha)y + nz + w = 0$                     | 45'      |
| ( $\tau$ )     | $mx + \frac{1}{n}y - \frac{m(p-\alpha)}{p}z + w = 0$           | 34'      |
| ( $\nu$ )      | $-\frac{n(p-\alpha)}{p}x + my + \frac{1}{n}z + w = 0$          | 15.26.34 |
| ( $\phi$ )     | $\frac{1}{m}x + y + nz + w = 0$                                | 16.24.35 |
| ( $\chi$ )     | $lx + \frac{n(p-\alpha)}{p}y - m(\frac{p-\alpha}{p}z) + w = 0$ | 14.25.36 |
| ( $\psi$ )     | $-\frac{l(p-\alpha)}{p}x + y + mnz + w = 0$                    | 65'      |
| ( $\omega$ )   | $\frac{1}{m}x + \frac{l(p-\alpha)}{p}y + nz + w = 0$           | 46'      |
| ( $\alpha_1$ ) | $lx + \frac{1}{m}y - \frac{n(p-\alpha)}{p}z + w = 0$           | 4'6      |

| Equation                                                                           | Lines    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| $(\mu_1) \quad \frac{1}{l}x - \frac{m(p-\alpha)}{p}y + nz + w = 0$                 | 16.25.34 |
| $(\nu_1) \quad lx + \frac{1}{n}y - \frac{m(p-\alpha)}{p}z + w = 0$                 | 15.24.36 |
| $(\xi_1) \quad \frac{1}{l}x + \frac{1}{m}y - \frac{n(p-\alpha)}{p}z + w = 0$       | 14.26.35 |
| $(p) \quad \frac{1}{l}x + ny + mz + [mn(p-\alpha) - 2l(1-m^2-n^2)]\frac{w}{p} = 0$ | 51'      |
| $(q) \quad nx + \frac{1}{m}y + lz + [nl(p-\alpha) - 2m(1-n^2-l^2)]\frac{w}{p} = 0$ | 35'      |
| $(r) \quad mx + ly + \frac{1}{n}z + [lm(p-\alpha) - 2n(1-l^2-m^2)]\frac{w}{p} = 0$ | 13.25.46 |
| $(p') \quad \frac{1}{l}x + \frac{1}{2}y + \frac{1}{2}z + \dots = 0$                | 26'      |
| $(q') \quad \frac{1}{2}x + \frac{1}{m}y + \frac{1}{2}z + \dots = 0$                | 16.23.45 |
| $(r') \quad \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y + \frac{1}{n}z + \dots = 0$                | 63'      |
| $(s') \quad \frac{w}{p-\alpha} + x + \dots = 0$                                    | 25'      |
| $(t') \quad \frac{w}{p-\alpha} + y + \dots = 0$                                    | 15.23.46 |
| $(u') \quad \frac{w}{p-\alpha} + z + \dots = 0$                                    | 53'      |
| $(p_1) \quad \frac{w}{p-\alpha} + x + ny + mz + \dots = 0$                         |          |
| $(q_1) \quad nx + \frac{w}{p-\alpha} + y + lz + \dots = 0$                         | 36'      |
| $(r_1) \quad mx + ly + \frac{w}{p-\alpha} + z + \dots = 0$                         | 13.26.45 |

In fact, representing the several functions on the left-hand side of these equations respectively by the letters placed opposite to them respectively, the function  $U$  is expressible in the sixteen forms following

$$\begin{aligned}
 U &= w\alpha\alpha_1 + k\xi\eta\zeta, \\
 &= w\beta\beta_1 + k\eta\zeta\xi, \\
 &= w\gamma\gamma_1 + k\zeta\xi\eta, \\
 &= w\delta\delta_1 + k\xi\eta\zeta,
 \end{aligned}$$

(being the forms containing  $w$ , out of a complete system of one hundred and twenty different forms).



$$\begin{aligned}
U &= w\epsilon\epsilon_1 + k\eta\zeta x, \\
&= w\zeta\zeta_1 + k\zeta\zeta y, \\
&= w\eta\eta_1 + k\xi\eta z, \\
&= w\iota\iota_1 + k\eta\zeta x, \\
&= w\kappa\kappa_1 + k\zeta\zeta y, \\
&= w\lambda\lambda_1 + k\xi\eta z, \\
&= w\mu\mu_1 + k\eta\zeta x, \\
&= w\nu\nu_1 + k\zeta\zeta y, \\
&= w\xi\xi_1 + k\xi\eta z, \\
&= w\pi\pi_1 + k\eta\zeta x, \\
&= w\rho\rho_1 + k\zeta\zeta y, \\
&= w\sigma\sigma_1 + k\xi\eta z.
\end{aligned}$$

The forty-five planes pass five and five through the twenty-seven lines in the following manner:

$$\begin{array}{lll}
(\alpha_1) (w, x, \xi, \iota, \varkappa) \dots 12, & (\alpha_4) (x, \varrho, h, \iota, \iota_1) \dots 34, & (\alpha_7) (x, m_1, n, q_1, r) \dots 56, \\
(\beta_1) (w, y, \eta, \nu, \lambda) \dots 16, & (\beta_4) (y, h, f, \nu, \nu_1) \dots 24, & (\beta_7) (y, n_1, \iota, r_1, p) \dots 6, \\
(\gamma_1) (w, z, \zeta, \mu, \lambda) \dots 1, & (\gamma_4) (z, f, g, n, n_1) \dots 14, & (\gamma_7) (z, \iota, m, p_1, q) \dots 45, \\
(\delta_1) (f, f, e, p, p_1) \dots 2, & (\delta_4) (x, g, h, \iota, \iota_1) \dots 56, & (\delta_7) (x, m_1, n, q_1, r) \dots 12, \\
(\epsilon_1) (\eta, g, \xi, q, q_1) \dots 23, & (\epsilon_4) (y, h, f, m, m_1) \dots 4, & (\epsilon_7) (y, n_1, \iota, r_1, p) \dots 25, \\
(\zeta_1) (\zeta, K, \theta, r, r_1) \dots 3, & (\zeta_4) (z, f, g, n, n_1) \dots 4', & (\zeta_7) (z, \iota, m, p_1, q) \dots 5',
\end{array}$$

where each line may be represented by the letter placed opposite to the system of planes passing through it. The twenty-seven lines lie three and three upon the forty-five planes in the following manner:

$$\begin{array}{llll}
(w) \alpha_1\beta_1\gamma_1, & (f) \alpha_4\beta_4\gamma_4, & (\iota) \alpha_7\beta_7\gamma_7, & (p) \delta_1\epsilon_1\zeta_1, \\
(x) \alpha_4\beta_4\gamma_4, & (g) \delta_4\epsilon_4\zeta_4, & (m) \delta_7\epsilon_7\zeta_7, & (q) \delta_4\epsilon_4\zeta_4, \\
(y) \alpha_1\beta_1\gamma_1, & (h) \epsilon_4\zeta_4\alpha_4, & (n) \zeta_4\alpha_4\beta_4, & (r) \zeta_4\alpha_4\beta_4.
\end{array}$$

|                                  |                                               |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| (x) $\alpha_1\alpha_4\alpha_7$ , | (ξ) $\alpha_4\beta_4\gamma_4$ ,               | (ι) $\alpha_7\beta_7\gamma_7$ ,               |
| (p) $\alpha_1\beta_4\gamma_7$ ,  | (m) $\beta_4\gamma_7\alpha_1$ ,               |                                               |
| (y) $\beta_1\beta_4\beta_7$ ,    | (g) $\beta_4\gamma_4\alpha_4$ ,               | (q) $\beta_7\gamma_7\alpha_7$ ,               |
| (h) $\gamma_4\alpha_4\beta_4$ ,  | (n) $\alpha_4\beta_4\gamma_4$ ,               | (r) $\gamma_7\alpha_7\beta_7$ ,               |
| (f) $\alpha_1\beta_4\alpha_7$ ,  | (x) $\alpha_7\beta_7\gamma_7$ ,               |                                               |
| (l) $\alpha_4\beta_7\gamma_7$ ,  | (p <sub>1</sub> ) $\alpha_1\beta_4\gamma_7$ , |                                               |
| (y) $\beta_1\beta_4\beta_7$ ,    | (m <sub>1</sub> ) $\beta_4\gamma_7\alpha_7$ , |                                               |
| (z) $\gamma_1\gamma_4\gamma_7$ , | (n <sub>1</sub> ) $\gamma_4\alpha_4\beta_4$ , | (r <sub>1</sub> ) $\gamma_7\alpha_7\beta_7$ . |

The preceding method was the one that first occurred to me, and which appears to conduct most simply to the actual analytical expressions for the forty-five planes; but it is worth noticing that the relations between the lines and planes might have been obtained almost without algebraical developments, if we had supposed that  $P$ , instead of representing a proper surface of the second order, had represented a pair of planes. This would have conducted at once to one of the one hundred and twenty forms  $U$ , e.g.  $U = wdd_1 + k\xi\eta\zeta$ . Or changing the notation so as to include  $k$  in one of the linear functions,  $U = ace - bdf$ , and it is indeed obvious *a priori*, by merely reckoning the number of arbitrary constants, that any function of the third order can be put under this form. If we suppose  $a = \mu b$  to be the equation of one of the triple tangent planes through the intersection of the planes  $a$  and  $b$ , the plane  $a = \mu b$  meets the surface in the same lines in which it meets the hyperboloid  $ace - df = 0$ , that is, the two lines in the plane are generating lines of different species, and consequently one of them meets the pair of lines  $cd$  and  $ef$ , and the other of them meets the pair of lines  $cf$  and  $de$  (where  $cd$  represents the line of intersection of the planes  $c = 0$ ,  $d = 0$ , &c.). This suggests a notation for the lines in question, viz. each line may be represented by the three lines which it meets, or by the symbols  $ab.cd.ef$  and  $ab.cf.de$ . Or observing that  $\mu$  has three values, and that the same considerations apply *mutatis mutandis* to the planes through  $bc$  and

$ca$ , the whole system of lines may be represented by the notation

$$\begin{aligned} & (ab.cd.ef)_1, \quad (ab.cd.ef)_2, \quad (ab.cd.ef)_3, \\ & (ad.cf.eb)_1, \quad (ad.cf.eb)_2, \quad (ad.cf.eb)_3, \\ & (af.cb.ed)_1, \quad (af.cb.ed)_2, \quad (af.cb.ed)_3, \\ & (ab.cf.ed)_1, \quad (ab.cf.ed)_2, \quad (ab.cf.ed)_3, \\ & (ad.cb.ef)_1, \quad (ad.cb.ef)_2, \quad (ad.cb.ef)_3, \\ & (af.cd.eb)_1, \quad (af.cd.eb)_2, \quad (af.cd.eb)_3, \end{aligned}$$

where the last eighteen lines have been divided into two systems of nine each.

The five planes through  $(ab.cd.ef)_1$  may be considered as cutting the surface in

$$\begin{aligned} ab; & (ab.cf.ed)_1, \\ cd; & (af.cd.eb)_1, \\ ef; & (ad.cb.ef)_1, \\ (ad.cf.eb)_2; & (af.cb.ed)_2, \\ (ad.cf.eb)_3; & (af.cb.ed)_3, \end{aligned}$$

(which supposes however that the distinguishing suffixes 1, 2, 3, are added to the different planes according to a certain rule). And similarly for the lines in the planes through the other lines represented by symbols of the like form. The five planes through  $ab$  intersect the surface in the lines

$$\begin{aligned} (ab.cd.ef)_1, & (ab.cf.ed)_1, \\ (ab.cd.ef)_2, & (ab.cf.ed)_2, \\ (ab.cd.ef)_3, & (ab.cf.ed)_3, \end{aligned}$$

and similarly for the planes through the other lines represented by symbols of a like form.

Observing that  $\xi, \eta, \zeta$ , correspond to  $b, d, f$ , and  $w, \theta, \Theta$ , to  $a, c, e$  respectively,  $ab$  corresponds to the intersection of  $w$  and  $\xi$ , i.e. to  $a_1$ , &c.; also  $(ab.cd.ef)_1, (ab.cd.ef)_2, (ab.cd.ef)_3$  correspond to three lines meeting  $a_1, b_1$ , and  $c_1$ , i.e. to  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ , &c.; and the system of the twenty-seven lines as last written down corresponds to the system,

$$\begin{aligned} a_1, a_2, a_3, \\ a_5, a_7, a_9, \\ b_1, b_7, b_8, \\ c_5, c_7, c_9, \\ a_4, a_6, a_8, \\ b_4, b_6, b_3, \\ c_4, c_6, c_8. \end{aligned}$$

The investigations last given are almost complete in themselves as the geometrical theory of the subject: there is however some difficulty in seeing *a priori* the nature of the correspondence between the planes which determines which are the planes which ought to be distinguished with the same one of the symbolic numbers, 1, 2, 3.

There is great difficulty in conceiving the complete figure formed by the twenty-seven lines, indeed this can hardly I think be accomplished until a more perfect notation is discovered. In the mean time it is easy to find theorems which partially exhibit the properties of the system. For instance, any two lines,  $a_1, b_2$ , which do not meet are intersected by five other lines,  $a_3, b_4, K_3, O_3, a_5$ , (no two of which meet). Any four of these last-mentioned lines are intersected by the lines  $a_1, b_2$  and no other lines, but any three of them, e.g.  $a_3, a_4, a_5$ , are intersected by the lines  $a_1, b_2$ , and by some third line (in the case in question the line  $c_3$ ). Or generally any three lines, no two of which meet, are intersected by three other lines, no two of which meet.

Again, the lines which do not meet any one of the lines  $a_1, a_2, a_3$ , are  $a_4, a_5, b_3, b_4, c_1, c_2$ : these lines form a hexagon, the pairs of the opposite sides of which,  $a_4, b_3; a_5, c_1; b_4, c_2$ , are met by the pairs  $a_1, b_2; c_3, a_2$  and  $a_3, b_2$ , respectively, viz. by pairs out of the system of three lines intersecting the system  $a_1, a_2, a_3$ . And the lines  $a_1, a_2, a_3$  may be considered as representing any three lines no two of which meet. Again, consider three lines in the same triple tangent plane, e.g.  $a_1, b_1, c_1$ , and the hexahedron formed by any six triple tangent planes passing two and two through these lines, e.g. the planes  $x, y, z, \xi, \eta, \zeta$ . These planes contain (independently of the lines  $a_1, b_1, c_1$ ) the twelve lines  $a_2, a_3, a_4, a_5, b_2, b_3, b_4, b_5, c_2, c_3, c_4, c_5$ . Consider three contiguous faces of the hexahedron, e.g.  $x, y, z$ , the lines in these planes, viz.  $a_2, b_5, d, a_3, b_4, c_2$ , form a hexagon the opposite sides of which intersect in a point, or in other words these six lines are generating lines of a hyperboloid. The same property holds for the systems  $\xi, \eta, \zeta; \xi, y, \zeta; x, \eta, \zeta; x, y, \xi$ ; but for the system  $\xi, \eta, \zeta$ , the six lines are  $a_2, b_3, c_4$ , and  $a_3, b_4, c_5$ , which form two triangles, and similarly for the systems  $\xi, y, z; x, \eta, z$ ; and  $x, y, \xi$ ; so that the twelve lines form four hexagons (the opposite sides of which intersect) circumscribed round four of the angles of the hexahedron, and four pairs of triangles about the opposite four angles of the hexahedron. The number of such theorems might be multiplied indefinitely, and the number of different combinations of lines or planes to which each theorem applies is also very considerable.

Consider the four planes  $x, \xi, \chi, \varkappa$ , and represent for a moment the equations of these planes by  $x + Aw = 0, x + Bw = 0, x + Cw = 0,$

$x + Dw = 0$ , so that

$$A = 0, \quad B = \frac{1}{l} \sqrt{\frac{m}{l} \frac{n}{l}}, \quad C = l - (p - \alpha) \frac{1}{l} + 2mn, \quad D = \dots$$

By the assistance of

$$B - C = \frac{[ln(p - \alpha) + 2m][lm(p - \alpha) + 2n]}{lmn(p - \alpha)}$$

it is easy to obtain

$$\frac{(A - C)(D - B)}{(A - D)(B - C)} = \frac{p - \beta}{p + \beta} \cdot \frac{[l(p - \alpha) + 2mn][m(p - \alpha) + 2nl][n(p - \alpha) + 2lm]}{[mn(p - \alpha) + 2l][nl(p - \alpha) + 2m][lm(p - \alpha) + 2n]},$$

which remains unaltered for cyclical permutations of  $l, m, n$ , i.e. the anharmonic ratio of  $x, \xi, \chi, \varkappa$  is the same as that of  $y, \eta, y', y''$ , or  $z, \zeta, z', z''$ ; there is of course no correspondence of  $x$  to  $y$  or  $\xi$  to  $\eta$ , &c., the correspondence is by the general properties of anharmonic ratios, a correspondence of the system  $x, \xi, \chi, \varkappa$ , to any one of the systems  $(y, \eta, y', y'')$ , or  $(\eta, y, y', y'')$ , or  $(y, y', y'', \eta)$ , or  $(y, y', \eta, y'')$ , indifferently.

The theorems may be stated generally as follows: "Considering two lines in the same triple tangent plane, the remaining triple tangent planes through these two lines respectively are homologous systems."

Suppose the surface of the third order intersected by an arbitrary plane. The curve of intersection is of course one of the third order, and the positions upon this curve of six of the points in which it is intersected may be arbitrarily assumed. Let these points be the points in which the plane is intersected by the lines  $a_1, b_1, a_2, b_2, c_1, a_3$ ; or as we may term them, the points  $a_1, b_1, a_2, b_2, c_1, a_3$ . The point  $c_2$  is of course the point in which the line  $a_1b_1$  intersects the curve. The straight lines  $a_2b_2, b_3c_3, c_1a_1$ , and  $a_3b_3, b_1c_1, c_2a_2$ , show that  $d$  and  $b_4$  are the points in which  $a_2b_2$  and  $c_1c_3$  intersect the curve, and then  $b_3$  and  $c_3$  are determined as the intersections of  $a_3c_1, a_2b_1$  with the curve. The intersection of the lines  $b_4c_4$  and  $a_3c_3$  (which is known to be a point upon the curve by the theorem, every curve of the third order passing through eight of the points of intersection of two curves of the third order passes through the ninth point of intersection) is the point  $a_4$ . The systems  $a_1, b_4, c_4; a_2, b_2, c_1; a_3, b_3, c_3$ , determine the conjugate system  $a_4, b_5, c_2; a_5, b_4, c_3, a_6, b_6, c_4$ ; by reason of the straight lines  $a_1a_4a_5, b_1b_4b_5, c_1c_4c_5; a_1a_2a_3, b_1b_2b_3, c_1c_2c_3; a_1a_6a_7, b_1b_6b_7, c_1c_6c_7$ , viz.  $a_6$  is the point where  $a_1a_4$  intersects the curve, &c. The relations of the systems  $(a_1, b_4, c_4; a_5, b_5, c_2)$ ,  $(a_3, b_3, c_3; a_7, b_7, c_7)$ ,  $(a_6, b_6, c_6; a_7, b_7, c_7)$  to the system  $a_1, b_1, c_1; a_2, b_2, c_2; a_3, b_3, c_3$  are precisely identical. It is only necessary to show how the points  $a_5, b_5, c_5; a_6, b_6, c_6$  of the latter system are determined by means of one of the former systems, suppose the system  $a_3, b_3, c_3; a_7, b_7, c_7$ ; and to discover a compendious statement of the relation between the two systems. The points  $a_1, b_4, c_4; a_5, b_5, c_5; a_6, b_3, c_3; a_6, b_6, c_6; a_7, b_7, c_7$ , are a system of fifteen points lying on the fifteen straight lines  $a_1b_1c_1, a_2b_2c_2, a_3b_3c_3, a_1a_2a_3, b_1b_2b_3, c_1c_2c_3, a_1a_4a_5, b_1b_4b_5, c_1c_4c_5, a_2b_7c_4, b_2a_5c_6, c_2a_3b_5, a_3b_4c_4, b_3c_5a_6, c_3a_4b_6$ , viz. the nine points  $a_1, b_1, c_1; a_2, b_2, c_2; a_3, b_3, c_3$  are the points of intersection of the three lines  $a_1b_1c_1, a_2b_2c_2, a_3b_3c_3$  with the three lines

$a_1a_2a_3$ ,  $b_1b_2b_3$ ,  $c_1c_2c_3$ , and the remaining six points form a hexagon  $a_4b_7c_4b_5a_6c_6$  of which the diagonals  $a_4a_5$ ,  $b_7b_5$ ,  $c_4c_6$  pass through the points  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$ , respectively, the alternate sides  $a_4b_7$ ,  $c_6a_5$ , and  $b_4c_7$  pass through the points  $c_2$ ,  $b_1$ ,  $a_3$  respectively, and the remaining alternate sides  $b_4c_6$ ,  $c_4b_5$ , and  $b_7a_6$  pass through the three points  $a_1$ ,  $b_2$ ,  $c_3$  respectively. The fifteen points of such a system do not necessarily lie upon a curve of the third order, as will presently be seen: in the actual case however where all the points lie upon a given curve of the third order, and the points  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$ ;  $a_2$ ,  $b_2$ ,  $c_2$ ;  $a_7$ ,  $b_7$ ,  $c_7$  are known,  $a_5$ ,  $b_2$ ,  $c_2$ ;  $a_6$ ,  $b_3$ ,  $c_3$  are the intersections of the curve with  $a_7c_1$ ,  $c_2a_5$ ,  $a_3b_4$ ,  $b_7a_5$ ,  $c_1c_3$ ,  $c_4b_5$  respectively, and the fact of the existence of the lines  $a_1b_4c_4$ ,  $a_2b_4c_4$ ,  $a_3b_4c_4$ ,  $a_1a_2a_3$ ,  $b_1b_2b_3$ ,  $c_1c_2c_3$  is an immediate consequence of the theorem quoted above with respect to curves of the third order—a theorem from which the entire system of relations between the twenty-seven points on the curve might have been deduced *a priori*. But returning to the system of fifteen points, suppose the lines  $a_1b_1c_1$ ,  $a_2b_2c_2$ ,  $a_3b_3c_3$ , and  $a_1a_2a_3$ ,  $b_1b_2b_3$ , and also the point  $a_4$  to be given arbitrarily. The point  $a_5$  lies on the line  $a_4a_6$ , suppose its position upon this line to be arbitrarily assumed (in which case, since the ten points  $a_1$ ,  $a_2$ ,  $a_3$ ,  $b_1$ ,  $b_2$ ,  $b_3$ ,  $c_1$ ,  $c_2$ ,  $c_3$ , are sufficient to determine a curve of the third order, there is no curve of the third order through these points and the point  $a_4$ ). If the points  $b_7$ ,  $c_7$ ,  $b_4$ ,  $c_4$  can be so determined that the sides of the quadrilateral  $b_7b_4c_6c_4$ , viz.  $b_7b_4$ ,  $b_7c_6$ ,  $c_6c_4$ ,  $c_4b_4$  pass through the points  $b_1$ ,  $a_3$ ,  $c_1$ ,  $a_2$ , respectively, while the angles  $b_7$ ,  $b_4$ ,  $c_6$ ,  $c_4$  lie upon the lines  $a_3c_1$ ,  $a_3c_2$ ,  $a_7b_4$ , and  $a_4b_3$  respectively, the required conditions will be satisfied by the fifteen points in question; and the solution of this problem is known. I have not ascertained whether in the case of an arbitrary position as above of the point  $a_5$ , it is possible to determine a complete system of twenty-seven points lying three and three upon forty-five lines in the same manner as the twenty-seven points upon the curve of the third order; but it appears probable that this is the case, and to determine whether it be so or not, presents itself as an interesting problem for investigation.



Suppose that the intersecting plane coincides with one of the triple tangent planes. Here we have a system of twenty-four points, lying eight and eight in three lines; the twenty-four points lie also three and three in thirty-two lines, which last-mentioned lines therefore pass four and four through the twenty-four points. If we represent by  $a, b, c, d, a', b', c', d'$  and  $a, b, c, d, a', b', c', d'$ , the eight points, and eight points

which lie upon two of the three lines (the order being determinate), the systems of four lines which intersect in the eight points of the third line are

$$\begin{array}{ll}
 (aa', bb', cc', dd'), & (a'b', c'c', d'd'), \\
 (ab', ba', c'd, d'c), & (a'b', b'a, cd', c'd), \\
 (ac', ca', db', b'd), & (a'c, c'a, bd', d'b'), \\
 (ad', da', b'c, c'b), & (a'd, d'a, bc', cb'),
 \end{array}$$

the principle of symmetry made use of in this notation (which however represents the actual symmetry of the system very imperfectly) being obviously entirely different from that of the case of an arbitrary intersecting plane. The transition case where the intersecting plane passes through one of the lines upon the surface (and is thus a double tangent plane) would be worth examining. It should be remarked that the preceding theory is very materially modified when the surface of the third order has one or more conical points; and in the case of a double line (for which the surface becomes a ruled surface) the theory entirely ceases to be applicable. I may mention in conclusion that the whole subject of this memoir was developed in a correspondence with Mr Salmon, and in particular, that I am indebted to him for the determination of the number of lines upon the surface and for the investigations connected with the representation of the twenty-seven lines by means of the letters  $a, c, e, b, d, f$ , as developed above.

## 77. On the order of certain systems of algebraical equations.

*[From the Cambridge and Dublin Mathematical Journal, vol. IV.  
(1849), pp. 132–137.]*

SUPPOSE the variables  $x, y, \dots$  so connected that any one of the ratios  $x : y : z, \dots$  or, more generally, any determinate function of these ratios, depends on an equation of the  $\mu^{\text{th}}$  order. The variables  $x, y, z, \dots$  are said to form a system of the  $\mu^{\text{th}}$  order.

In the case of two variables  $x, y$ , supposing that these are connected by an equation  $U = 0$  ( $U$  being a homogeneous function of the order  $\mu$ ) the variables form a system of the  $\mu^{\text{th}}$  order; and, conversely, whenever the variables form a system of the  $\mu^{\text{th}}$  order, they are connected by an equation of the above form.

In the case of a greater number of variables, the question is one of much greater difficulty. Thus with three variables  $x, y, z$ ; if  $\mu$  be resolvable into the factors  $\mu', \mu''$ , then, supposing the variables to be connected by the equations  $U = 0, V = 0$ ,  $U$  and  $V$  being homogeneous functions of the orders  $\mu', \mu''$ , respectively, they will it is true form a system of the  $\mu^{\text{th}}$  order, but the converse proposition does not hold: for instance, if  $\mu$  is a prime number, the only mode of forming a system of the  $\mu^{\text{th}}$  order would on the above principle be to assume  $\mu = \mu', \mu'' = 1$ , that is to suppose the variables connected by an equation of the  $\mu^{\text{th}}$  order and a linear equation; but this is far from being the most general method of obtaining such a system. In fact, systems not belonging to the class in question may be obtained by the introduction of subsidiary variables to be eliminated: the simplest example is the following: suppose  $a, b, a', b', a'', b''$  to be linear functions (without constant terms) of  $x, y, z$ , and write

$$\begin{aligned} a\xi + b\eta &= 0, \\ a'\xi + b'\eta &= 0, \\ a''\xi + b''\eta &= 0; \end{aligned}$$

equations from which, by the elimination of  $\xi, \eta$ , two relations may be obtained between the variables  $x, y, z$ .

Suppose, however, from these three equations  $x, y, z$  are first eliminated: the ratio  $\xi : \eta$  will evidently be determined by a cubic equation; and assuming  $\xi : \eta$  to be equal to one of the roots of this, any two

of the three equations may be considered as implying the third; and will likewise determine linearly the ratios  $x : y : z$ . Hence any determinate function of these ratios depends on a cubic equation only, or the system is one of the third order. But the order of the system may be obtained by means of the equations resulting from the elimination of  $\xi, \eta$ ; and since this will explain the following more general example (in which the corresponding process is the only one which readily offers itself), it will be convenient to deduce the preceding result in this manner. Thus, performing the elimination, we have

$$L = (a'b'' - a''b') = 0, \quad L' = (a''b - ab'') = 0, \quad L'' = (ab' - a'b) = 0.$$

Here the equations  $L = 0, L' = 0, L'' = 0$ , are each of them of the second order, and any two of them may be considered as implying the third. For we have identically,

$$aL + a'L' + a''L'' = 0,^{30}$$

so that  $L = 0, L' = 0$ , gives  $a''L'' = 0$ , or  $L'' = 0$ . Nevertheless the system is imperfectly represented by means of two equations only. For instance,  $L = 0, L' = 0$  do, of themselves, represent a system which is really of the fourth order. In fact, these equations are satisfied by  $a'' = 0, b'' = 0$ , (which is to be considered as forming a system of the first order), but these values do not satisfy the remaining equation  $L'' = 0$ . In other words, the equations  $L = 0, L' = 0$  contain an extraneous system of the first order, and which is seen to be extraneous by means of the last equation  $L''$ : the system required is the system of the third order which is common to the three equations  $L = 0, L' = 0, L'' = 0$ .

---

<sup>30</sup>Also  $bL + b'L' + b''L'' = 0$ : but since by the elimination of  $L''$ , taking into account the actual values of  $L$  and  $L'$ , we obtain an identical equation, these two relations may be considered as equivalent to a single one.

Suppose, more generally, that  $x, y, z$  are connected by  $p + 1$  equations, involving  $p$  variables  $\xi, \eta, \zeta, \dots$ ,

$$\begin{aligned} a\xi + b\eta + c\zeta + \dots &= 0, \\ a'\xi + b'\eta + c'\zeta + \dots &= 0, \\ &\vdots \end{aligned}$$

or what comes to the same by the equations (equivalent to two independent relations)

$$\begin{vmatrix} a, & a', & a'', & \dots & a^{(p)} \\ b, & b', & b'', & \dots & b^{(p)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \end{vmatrix} = 0,$$

(where the number of horizontal rows is  $p$ ). Consider  $x, y, z$ , as connected by the two equations  $= 0$ :

$$\begin{vmatrix} a, & a', & \dots & a^{(p-1)}, & a^{(p)} \\ b, & b', & \dots & b^{(p-1)}, & b^{(p)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \end{vmatrix} = 0,$$

these form a system of the order  $p^2$ , but they involve the extraneous system

Suppose  $\phi(p)$  is the order of the system in question, then the order of this last system is  $\phi(p-1)$  and hence  $\phi(p) = p^2 - \phi(p-1)$ : observing that  $\phi(2) = 3$ , this gives directly  $\phi(p) = \frac{1}{2}p(p+1)$ . Hence the order of the system is  $\frac{1}{2}p(p+1)$ .

Suppose  $x, y, z$ , connected by equations of the form  $U = 0, V = 0, W = 0$ ;  $U, V, W$  being linear in  $x, y, z$ , and homogeneous functions of the orders  $m, n, p$  respectively in  $\xi, \eta$ . By eliminating  $x, y, z$ , the ratio  $\xi : \eta$  will be determined by an equation of the order  $m + n + p$ ; and since when this is known the ratios  $x : y : z$  are linearly determinable, we have  $m + n + p$  for the order  $\mu$  of the system.

Thus, if  $m = n = p = 2$ , selecting the particular system

$$\begin{aligned} a\xi^2 + 2b\xi\eta + c\eta^2 &= 0, \\ b\xi^2 + 2c\xi\eta + d\eta^2 &= 0, \\ c\xi^2 + 2d\xi\eta + e\eta^2 &= 0, \end{aligned}$$

it is possible in this case to obtain two resulting equations of the orders two and three respectively, and which consequently constitute the system of the sixth order without containing any extraneous system. In fact, from the identical equation

$$\begin{aligned} e^2 \cdot (a\xi^2 + 2b\xi\eta + c\eta^2) - (d\xi^2 + 2e\xi\eta)(b\xi^2 + 2c\xi\eta + d\eta^2) \\ + (c\xi^2 + 2d\xi\eta)(c\xi^2 + 2d\xi\eta + e\eta^2) = (ae - 4bd + 3c^2)\xi^4, \end{aligned}$$

and

$$\begin{aligned} + (cd - be)(b\xi^2 + 2c\xi\eta + d\eta^2) + (bd - c^2)(c\xi^2 + 2d\xi\eta + e\eta^2) \\ = (ace - ad^2 - b^2e - c^3 + 2bcd)\xi^3\eta, \end{aligned}$$

we deduce

$$\begin{aligned} ae - 4bd + 3c^2 &= 0, \\ ace - ad^2 - b^2e - c^3 + 2bcd &= 0; \end{aligned}$$

which form the system in question, and may for shortness be represented by  $I = 0, J = 0$ .

The three equations in  $\xi, \eta$  may be considered as expressing that

$$a\xi^3 + 3b\xi^2\eta + 3c\xi\eta^2 + d\eta^3 = 0, \quad b\xi^3 + 3c\xi^2\eta + 3d\xi\eta^2 + e\eta^3 = 0,$$

identically have a pair of equal roots in common; in other words, that it is possible to satisfy

$$(A\xi+B\eta)(a\xi^3+3b\xi^2\eta+3c\xi\eta^2+d\eta^3)+(A'\xi+B'\eta)(b\xi^3+3c\xi^2\eta+3d\xi\eta^2+e\eta^3)=0.$$

We obtain, equating to zero the separate terms of this equation, and eliminating  $A, B, A', B'$ ,

$$\begin{vmatrix} a, & 3b, & 3c, & d \\ b, & 3c, & 3d, & e \\ a, & 3b, & 3c, & d, & . \\ b, & 3c, & 3d, & e, & . \end{vmatrix} = 0.$$

It is not at first sight obvious what connection these equations have with the two,  $I = 0, J = 0$ , but by actual expansion they reduce themselves to the following five,

$$\begin{aligned} 3[2(ce-d^2)I-3eJ] &= 0, \\ 3[(bc-cd)I-3dJ] &= 0, \\ [-(ae+2bd-3c^2)I+9cJ] &= 0, \\ 3[(ad-bc)I-3bJ] &= 0, \\ 3[2(ac-b^2)I-3aJ] &= 0; \end{aligned}$$

which are satisfied by  $I = 0, J = 0$ . By the theorem above given, the equations are to be considered as forming a system of the tenth order; the system must therefore be considered as composed of the system  $I = 0, J = 0$ , and of a system of the fourth order. The system of the fourth order may be written in the form

$$2(ac-b^2) : ad-bc : ae+2bd-3c^2 : be-cd : 2(ce-d^2) = a : b : 3c : d : e.$$

but to justify this, it must be shown first that these equations reduce themselves to two independent equations; and next that system is really one of the fourth order.

We may remark in the first place, that if

$$a\xi^4 + 4b\xi^3\eta + 6c\xi^2\eta^2 + 4d\xi\eta^3 + e\eta^4$$

is a perfect square, the coefficients will be proportional to those of  $(\alpha\xi^2 + 2\beta\xi\eta + \gamma\eta^2)^2$ . Thus the conditions requisite in order that  $u$  may be a perfect square, are given by the system

$$2(ac-b^2) : (ad-bc) : ae+2bd-3c^2 : be-cd : 2(ce-d^2) = a : b : 3c : d : e,$$

or these equations are equivalent to two independent equations only (this may be easily verified *a posteriori*); and by writing  $3J$  in the form

$$e(ac-b^2) - 2d(ad-bc) + c(ae+2bd-3c^2) - 2b(be-cd) + a(ce-d^2),$$

the remaining equations of the complete system (3) are immediately deduced; thus the latter system contains only two independent equations. (The preceding reasoning shows that the system (3) expresses the conditions in order that the equations

$$a\xi^3 + 3b\xi^2\eta + 3c\xi\eta^2 + d\eta^3 = 0, \quad b\xi^3 + 3c\xi^2\eta + 3d\xi\eta^2 + e\eta^3 = 0,$$

may have a pair of unequal roots in common: we have already seen that the equations  $I = 0$ ,  $J = 0$  represent the conditions in order that these two equations may have a pair of equal roots in common.) Finally, to verify *a posteriori* the fact of the system (3) being one only of the fourth order, we may, as Mr Salmon has done in the memoir above referred to, represent the system by the two equations

$$a(ce-d^2) - e(ac-b^2) = 0, \quad e(ad-bc) - 2b(ce-d^2) = 0,$$

that is, by  $ad^2 - eb^2 = 0$ ,  $2bd^2 - 3ce + ae = 0$ .

These equations contain the extraneous system ( $a = 0, b = 0$ ) and the extraneous systems ( $b = 0, d = 0$ ) and ( $d = 0, e = 0$ ), each of which last, as Mr Salmon has remarked from geometrical considerations, counts double, or the system is one of the 4<sup>th</sup> order only.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>More generally whatever be the order of  $u$ , if  $u$  contain a square factor, this square factor may easily be shown to occur in  $\frac{d^2u}{d\xi^2} \cdot \frac{d^2u}{d\eta^2} - \left(\frac{d^2u}{d\xi d\eta}\right)^2$ .



## 78. Note on the motion of rotation of a solid of revolution.

*[From the Cambridge and Dublin Mathematical Journal, vol. iv. (1849), pp. 268–270.]*

USING the notation employed in my former papers on the subject of rotation (Cambridge Math. Journal, vol. III. pp. 224–232, [6]; and Cambridge and Dublin Math. Journal, vol. I. pp. 167–264, [37]), suppose  $B = A$ , then  $r$  is constant, equal  $n$  suppose; and writing

$$\theta = \nu t + \tau,$$

also putting

$$\epsilon = \nu t + \tau,$$

(where  $\tau$  is an arbitrary constant) the values of  $p, q, r$  are easily seen to be given by the equations

$$p = M \sin \theta,$$

$$q = M \cos \theta,$$

$$r = n,$$

(where  $M$  is arbitrary). And consequently

$$h = A[M^2 + n(n - \nu)], \quad k^2 = A^2[M^2 + (n - \nu)^2].$$

Also, since  $a^2 + b^2 + c^2 = k^2$ , we may write

$$a = -k \sin i \cos j,$$

$$b = k \cos i \cos j,$$

$$c = k \sin j,$$

$k$  having the value above given, and the angles  $i, j$  being arbitrary.

From the equations (12) and (16) in the second of the papers quoted, we deduce

$$\begin{aligned} 2\nu &= k\{k + A(n - \nu) \sin j + MA \cos j \cos(\theta + i)\}, \\ \lambda &= k\{n \sin j + M \cos j \cos(\theta + i)\}, \\ \mu &= -\nu k M A \cos j \sin(\theta + i), \end{aligned}$$

(values which verify as they should do the equation (19)). Hence, from the equation (27), writing  $\frac{d\psi}{dt} = \nu = -\frac{d\theta}{dt}$ , we have

$$2 \tan^{-1} \frac{\mu}{\lambda} = \theta + \frac{1}{k} \int \frac{k + A(n - \nu) \sin j + MA \cos j \cos(\theta + i)}{k + A(n - \nu) \sin j + MA \cos j \cos(\theta + i)} d\theta.$$

This is easily integrated; but the only case which appears likely to give a simple result is when the quantity under the integral sign is constant, or

$$A(k + kn \sin j) = k[k + A(n - \nu) \sin j],$$

or

$$Ah - k^2 + Ak\nu \sin j = 0;$$

that is,

$$A(n - \nu) + k \sin j = 0 :$$

whence

$$\sin j = \frac{A(\nu - n)}{k}, \quad \cos j = \frac{AM}{k}, \quad \text{or} \quad \tan j = \frac{-(n - \nu)}{M} = -\frac{\frac{(n - \nu)}{n}}{\frac{M}{n}}.$$

Observing that  $\frac{\pi}{2} - j$  is the inclination of the axis of  $z$  to the normal to the invariable plane, this equation shows that the supposition above is not any restriction upon the generality of the motion, but amounts only to supposing that the axis of  $z$  (which is a line fixed in space) is taken upon the surface of a certain right cone having for its axis the perpendicular to the invariable plane. Resuming the solution of the problem, we have

$$2 \tan^{-1} \frac{\mu}{\lambda} = \theta + \frac{k}{\nu A} \theta,$$

which may also be written under the form

$$2 \tan^{-1} \frac{\mu}{\lambda} = \theta_1 + 2\epsilon,$$

(where  $\theta_1 = \theta + \frac{\pi}{j}$ ). And hence

$$\Omega = k \tan \frac{1}{2}(\theta_1 + 2\epsilon) - k \tan \frac{1}{2}\theta_1,$$

where

Substituting these values,

$$\begin{aligned} a &= -MA \sin i, \quad b = MA \cos i, \quad c = -A(n - \nu), \\ \omega &= A^2 M^2 \{1 + \cos(\theta + i)\} = 2M^2 A^2 \cos^2 \frac{1}{2}(\theta + i); \end{aligned}$$

and substituting in the equations (14) the values of  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  reduce themselves to

$$\begin{aligned} \lambda &= \frac{1}{MA \cos \frac{1}{2}(\theta - i)} [k \tan \frac{1}{2}\epsilon \sin \frac{1}{2}(\theta - i) - A(n - \nu) \cos \frac{1}{2}(\theta - i)], \\ \mu &= \frac{1}{MA \cos \frac{1}{2}(\theta - i)} [k \tan \frac{1}{2}\epsilon \cos \frac{1}{2}(\theta - i) + A(n - \nu) \sin \frac{1}{2}(\theta - i)], \\ \nu &= \tan \frac{1}{2}(\theta + i); \quad kt, \end{aligned}$$

where, recapitulating,  $\theta = \nu t + \tau$ ,  $2\epsilon = \frac{\tau}{j} + \theta_1$ .

I may notice, in connexion with the problem of rotation, a memoir, "Specimen Inaugurale de motu gyratorio corporis rigidi &c.," by A. S. Rueb (Utrecht, 1834), which contains some very interesting developments of the ordinary solution of the problem, by means of the theory of elliptic functions.

## 79. On a system of equations connected with Malfatti's problem, and on another algebraical system.

[From the Cambridge and Dublin Mathematical Journal, vol. iv.  
(1849), pp. 270-275.]

CONSIDER the equations

$$\begin{aligned} by^2 + cz^2 + 2fyz &= \theta\phi'a(bc - f^2), \\ cz^2 + ax^2 + 2gzx &= \phi\psi'b(ca - g^2), \\ ax^2 + by^2 + 2hxy &= \psi\theta'c(ab - h^2); \end{aligned}$$

or, as they may be more conveniently written,

$$\begin{aligned} by^2 + cz^2 + 2fyz &= \theta\phi'a\mathfrak{A}, \\ cz^2 + ax^2 + 2gzx &= \phi\psi'b\mathfrak{B}, \\ ax^2 + by^2 + 2hxy &= \psi\theta'c\mathfrak{C}. \end{aligned}$$

The second and third equations give

$$(g^2 - h^2)x^2 - b^2y^2 + c^2z^2 + 2cg\mathfrak{C}zx - 2bh\mathfrak{B}xy = 0,$$

hence  $[(g^2 - h^2)x - bh\mathfrak{B}y + cg\mathfrak{C}z]^2 - \mathfrak{B}\mathfrak{C}(-bgy + chz)^2 = 0$ , and consequently

$$(\mathfrak{A}\alpha - \gamma^2)x - b\sqrt{\mathfrak{B}\mathfrak{C}}(\sqrt{\mathfrak{B}\mathfrak{C}} + \sqrt{\mathfrak{A}\mathfrak{B}})y + c\sqrt{\mathfrak{A}\mathfrak{C}}(\sqrt{\mathfrak{B}\mathfrak{C}} + h\sqrt{\mathfrak{A}\mathfrak{B}})z = 0 :$$

dividing this by  $g\sqrt{\mathfrak{B}\mathfrak{C}} + h\sqrt{\mathfrak{A}\mathfrak{B}}$ , and writing down the system of equations to which the equation thus obtained belongs,

$$\begin{aligned} (\sqrt{\mathfrak{B}\mathfrak{C}} - h\sqrt{\mathfrak{A}\mathfrak{B}})x - b\sqrt{\mathfrak{A}\mathfrak{C}}y + c\sqrt{\mathfrak{A}\mathfrak{B}}z &= 0, \\ a\sqrt{\mathfrak{B}\mathfrak{C}}x + (\sqrt{\mathfrak{C}\mathfrak{A}} - f\sqrt{\mathfrak{B}\mathfrak{C}})y - c\sqrt{\mathfrak{A}\mathfrak{B}}z &= 0, \\ -a\sqrt{\mathfrak{B}\mathfrak{C}}x + b\sqrt{\mathfrak{C}\mathfrak{A}}y + (\sqrt{\mathfrak{A}\mathfrak{B}} - g\sqrt{\mathfrak{C}\mathfrak{A}})z &= 0. \end{aligned}$$

Hence also

$$\begin{aligned}(\sqrt{2\mathfrak{B}} + b\sqrt{\mathfrak{B}\mathfrak{C}} - f\sqrt{\mathfrak{C}\mathfrak{A}})x - (\sqrt{\mathfrak{B}\mathfrak{C}} - f\sqrt{\mathfrak{C}\mathfrak{A}} + c\sqrt{2\mathfrak{A}\mathfrak{B}})z &= 0, \\(\sqrt{2\mathfrak{B}} - h\sqrt{\mathfrak{B}\mathfrak{C}} + b\sqrt{\mathfrak{C}\mathfrak{A}})x - (\sqrt{2\mathfrak{A}\mathfrak{B}} + b\sqrt{\mathfrak{B}\mathfrak{C}} + f\sqrt{\mathfrak{C}\mathfrak{A}})y &= 0;\end{aligned}$$

these equations may be written

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\{\mathfrak{F}\sqrt{2\mathfrak{A}} - \mathfrak{G}\sqrt{\mathfrak{B}} - \mathfrak{H}\sqrt{\mathfrak{C}} + \sqrt{(\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C})}\}\{\mathfrak{F} + \sqrt{(\mathfrak{B}\mathfrak{C})}\}y - [\mathfrak{G} + \sqrt{(\mathfrak{C}\mathfrak{A})}]z &= 0, \\ \frac{1}{2}\{-\mathfrak{F}\sqrt{2\mathfrak{A}} + \mathfrak{G}\sqrt{\mathfrak{B}} - \mathfrak{H}\sqrt{\mathfrak{C}} + \sqrt{(\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C})}\}\{[\mathfrak{G} + \sqrt{(\mathfrak{C}\mathfrak{A})}]z - [\mathfrak{H} + \sqrt{(\mathfrak{A}\mathfrak{B})}]x\} &= 0, \\ \frac{1}{2}\{-\mathfrak{F}\sqrt{2\mathfrak{A}} - \mathfrak{G}\sqrt{\mathfrak{B}} + \mathfrak{H}\sqrt{\mathfrak{C}} + \sqrt{(\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C})}\}\{\mathfrak{F} + \sqrt{(\mathfrak{B}\mathfrak{C})}\}x - [\mathfrak{H} + \sqrt{(\mathfrak{A}\mathfrak{B})}]y &= 0;\end{aligned}$$

where, as usual,

$$\mathfrak{F} = gh - af, \quad \mathfrak{G} = hf - bg, \quad \mathfrak{H} = fg - ch, \quad K = abc - af^2 - bg^2 - ch^2 + 2fgh;$$

(in fact the coefficient of  $y$  in the first equation is

$$\frac{1}{2}\{(\mathfrak{F}\mathfrak{G} - \mathfrak{H}^2)\sqrt{2\mathfrak{A}} + (ac - \mathfrak{G}^2)\sqrt{\mathfrak{B}} - (\mathfrak{C}\mathfrak{F} - a\mathfrak{H})\sqrt{\mathfrak{C}}\} = \mathfrak{F}\sqrt{2\mathfrak{A}} + \mathfrak{G}\sqrt{\mathfrak{B}} - f\sqrt{\mathfrak{C}},$$

as it should be, and similarly for the coefficients of the remaining terms). We have therefore

$$[\mathfrak{F} + \sqrt{(\mathfrak{B}\mathfrak{C})}]x = [\mathfrak{G} + \sqrt{(\mathfrak{C}\mathfrak{A})}]y = [\mathfrak{H} + \sqrt{(\mathfrak{A}\mathfrak{B})}]z;$$

or, what comes to the same thing,

$$\begin{aligned}yz &= \frac{1}{2}a\{\mathfrak{F} + \sqrt{(\mathfrak{B}\mathfrak{C})}\}, \\ zx &= \frac{1}{2}b\{\mathfrak{G} + \sqrt{(\mathfrak{C}\mathfrak{A})}\}, \\ xy &= \frac{1}{2}c\{\mathfrak{H} + \sqrt{(\mathfrak{A}\mathfrak{B})}\}.\end{aligned}$$

Now

$$\begin{aligned}a\{\mathfrak{G} + \sqrt{(\mathfrak{C}\mathfrak{A})}\}\{\mathfrak{H} + \sqrt{(\mathfrak{A}\mathfrak{B})}\} &= \{\mathfrak{F} + \sqrt{(\mathfrak{B}\mathfrak{C})}\}\{abc - fgh + f\sqrt{(\mathfrak{B}\mathfrak{C})} - g\sqrt{(\mathfrak{C}\mathfrak{A})} - \\ b\{\mathfrak{H} + \sqrt{(\mathfrak{A}\mathfrak{B})}\}\{\mathfrak{F} + \sqrt{(\mathfrak{B}\mathfrak{C})}\} &= \{\mathfrak{G} + \sqrt{(\mathfrak{C}\mathfrak{A})}\}\{abc - fgh - f\sqrt{(\mathfrak{B}\mathfrak{C})} + g\sqrt{(\mathfrak{C}\mathfrak{A})} - \\ c\{\mathfrak{F} + \sqrt{(\mathfrak{B}\mathfrak{C})}\}\{\mathfrak{G} + \sqrt{(\mathfrak{C}\mathfrak{A})}\} &= \{\mathfrak{H} + \sqrt{(\mathfrak{A}\mathfrak{B})}\}\{abc - fgh - f\sqrt{(\mathfrak{B}\mathfrak{C})} - g\sqrt{(\mathfrak{C}\mathfrak{A})} +\end{aligned}$$

as readily appears by writing the first of these equations under the form

$$a\{\mathfrak{G} + \sqrt{(\mathfrak{C}\mathfrak{A})}\}\{\mathfrak{H} + \sqrt{(\mathfrak{A}\mathfrak{B})}\} = \{\mathfrak{F} + \sqrt{(\mathfrak{B}\mathfrak{C})}\}\{aa - f^2 + f\sqrt{(\mathfrak{B}\mathfrak{C})} - g\sqrt{(\mathfrak{C}\mathfrak{A})} - h\sqrt{(\mathfrak{A}\mathfrak{B})}\}$$

and comparing the rational term and the coefficients of  $\sqrt{(\mathfrak{B}\mathfrak{C})}$ ,  $\sqrt{(\mathfrak{C}\mathfrak{A})}$ ,  $\sqrt{(\mathfrak{A}\mathfrak{B})}$ .

Hence, observing the values of  $yz$ ,  $zx$ ,  $xy$ , we find

$$\begin{aligned}x^2 &= \frac{1}{2a}\{abc - fgh + f\sqrt{(\mathfrak{B}\mathfrak{C})} - g\sqrt{(\mathfrak{C}\mathfrak{A})} - h\sqrt{(\mathfrak{A}\mathfrak{B})}\}, \\y^2 &= \frac{1}{2b}\{abc - fgh - f\sqrt{(\mathfrak{B}\mathfrak{C})} + g\sqrt{(\mathfrak{C}\mathfrak{A})} - h\sqrt{(\mathfrak{A}\mathfrak{B})}\}, \\z^2 &= \frac{1}{2c}\{abc - fgh - f\sqrt{(\mathfrak{B}\mathfrak{C})} - g\sqrt{(\mathfrak{C}\mathfrak{A})} + h\sqrt{(\mathfrak{A}\mathfrak{B})}\}.\end{aligned}$$

Hence, forming the value of any one of the functions  $by^2 + cz^2 + 2fyz$ ,  $cz^2 + ax^2 + 2gzx$ ,  $ax^2 + by^2 + 2hxy$ , we obtain  $\mathfrak{s} = \theta\phi\psi$ ; or we have

$$\begin{aligned}x^2 &= \frac{1}{2a}\{abc - fgh + f\sqrt{(\mathfrak{B}\mathfrak{C})} - g\sqrt{(\mathfrak{C}\mathfrak{A})} - h\sqrt{(\mathfrak{A}\mathfrak{B})}\}, \\y^2 &= \frac{1}{2b}\{abc - fgh - f\sqrt{(\mathfrak{B}\mathfrak{C})} + g\sqrt{(\mathfrak{C}\mathfrak{A})} - h\sqrt{(\mathfrak{A}\mathfrak{B})}\}, \\z^2 &= \frac{1}{2c}\{abc - fgh - f\sqrt{(\mathfrak{B}\mathfrak{C})} - g\sqrt{(\mathfrak{C}\mathfrak{A})} + h\sqrt{(\mathfrak{A}\mathfrak{B})}\}, \\2yz &= \frac{1}{a}\{\mathfrak{F} + \sqrt{(\mathfrak{B}\mathfrak{C})}\}, \\2zx &= \frac{1}{b}\{\mathfrak{G} + \sqrt{(\mathfrak{C}\mathfrak{A})}\}, \\2xy &= \frac{1}{c}\{\mathfrak{H} + \sqrt{(\mathfrak{A}\mathfrak{B})}\}.\end{aligned}$$

It may be remarked that the equations

$$\begin{aligned}hy^2 + cz^2 + 2f'yz &= L, \\c'z^2 + a'x^2 + 2g'zx &= M, \\a''x^2 + b''y^2 + 2h''xy &= N,\end{aligned}$$

in which the coefficients are supposed to be such that the functions

$$\begin{aligned}M(a''x^2 + b''y^2 + 2h''xy) - N(c'z^2 + a'x^2 + 2g'yz), \\N(by^2 + cz^2 + 2fyz) - L(a''x^2 + b''y^2 + 2h''xy), \\L(c'z^2 + a'x^2 + 2g'yz) - M(by^2 + cz^2 + 2fyz),\end{aligned}$$

are each of them decomposable into linear factors, may always be reduced to a system of equations similar to those which have just been solved.

Suppose

$$f = g = h = \theta = \phi = \psi = \sqrt{(bc)} = \sqrt{(ca)} = \sqrt{(ab)} = \dots,$$

and write  $\sqrt{X}$ ,  $\sqrt{Y}$ ,  $\sqrt{Z}$  instead of  $x$ ,  $y$ ,  $z$ . The equations to be solved become

$$\begin{aligned}bY + cZ + 2f\sqrt{(YZ)} &= (b + c)r, \\cZ + aX + 2g\sqrt{(ZX)} &= (c + a)r, \\aX + bY + 2h\sqrt{(XY)} &= (a + b)r,\end{aligned}$$

where  $r^2 = \frac{abc}{a+b+c}$ , and the solution is

$$\begin{aligned} X &= \frac{1}{2a}\{a+b+c-r+\sqrt{(r^2+a^2)}-\sqrt{(r^2+b^2)}-\sqrt{(r^2+c^2)}\}, \\ Y &= \frac{1}{2b}\{a+b+c-r-\sqrt{(r^2+a^2)}+\sqrt{(r^2+b^2)}-\sqrt{(r^2+c^2)}\}, \\ Z &= \frac{1}{2c}\{a+b+c-r-\sqrt{(r^2+a^2)}-\sqrt{(r^2+b^2)}+\sqrt{(r^2+c^2)}\}, \\ \sqrt{(yz)} &= \frac{1}{2}\{r-a+\sqrt{(r^2+a^2)}\}, \\ \sqrt{(xy)} &= \frac{1}{2}\{r-c+\sqrt{(r^2+c^2)}\}, \end{aligned}$$

a system of formulæ which contain the solution of the problem "In a given triangle to inscribe three circles such that each circle touches the remaining two circles and also two sides of the triangle." In fact, if  $r$  denote the radius of the inscribed circle, and  $a, b, c$  the distances of the angles of the triangle from the points where the sides are touched by the inscribed circle (quantities which it is well known satisfy the condition  $r^2 = \frac{abc}{a+b+c}$ ), also if  $x, y, z$  denote the radii of the required circles, there is no difficulty whatever in obtaining for the determination of  $x, y, z$ , the above system of equations. The problem in question was first proposed and solved by an Italian geometer named Malfatti, and has been called after him Malfatti's problem. His solution, dated 1803, and published in the 10th volume of the Transactions of the Italian Academy of Sciences, appears to have consisted in showing that the values first found for the radii of the three circles satisfy the equations given above, without any indication of the process of obtaining the expressions for these radii. Further information as to the history of the problem may be found in the memoir "Das Malfattische Problem neu gelöst von C. Adams," Winterthur, 1846.

In connexion with the preceding investigations may be considered the problem of determining  $l$  and  $m$  from the equations

$$\begin{aligned} B(l+\epsilon)^2 - 2H(l+\epsilon)m + (A+\lambda)m^2 &= 0, \\ A'(m+\epsilon)^2 - 2H(m+\epsilon)l + (B+\lambda)l^2 &= 0; \end{aligned}$$

which express that the function

$$\theta\phi'U + (lx + my)^2, \quad (U = Ax^2 + 2Hxy + By^2),$$

has for one of its factors a factor of  $U + x^2$ , and for the other of its factors a factor of  $U + y^2$ : There is no difficulty in solving these equations; and if we write

$$K = AB - H^2, \quad n\lambda = \sqrt{(-K - B)}, \quad n\mu = \sqrt{(-K - A)},$$

## The Collected Mathematical Papers of Arthur Cayley

Vol. I — Pages 469–520

*Cambridge and Dublin Mathematical Journal, Philosophical Magazine,  
and Journal de Mathematiques Pures et Appliquees*  
(1849–1850)

---

### [76] On the Triple Tangent Planes of Surfaces of the Third Order (continued)

[From the *Cambridge and Dublin Mathematical Journal*, vol. IV. (1849), pp. 118–132.]

(The end of this paper, continuing from page 447 of this volume.)

I have found that by expressing the parameter  $k$  in the particular form

$$k = \frac{p^2 - \left(lmn - \frac{1}{lmn}\right)^2}{2\left(p - lmn - \frac{1}{lmn}\right)},$$

or, as this equation may be more conveniently written,

$$k = \frac{p^2 - \beta^2}{2(p - \alpha)}; \quad \alpha = lmn + \frac{1}{lmn}, \quad \beta = lmn - \frac{1}{lmn}, \quad (1)$$

the equations of all the planes are expressible in a rational form. These equations are in fact the following: [I have added, here and in the table p. 450, the reference numbers 12', 23', etc. constituting a different notation for the lines and planes.]

<sup>1</sup> A somewhat more elegant form is obtained by writing  $p = 2q + \alpha$ ; this gives

$$k = \frac{2}{q} \cdot (q + lmn) \left(q + \frac{1}{lmn}\right), \text{ etc.}$$



|                    |                                                                                                                                                                                |          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| (w)                | $w = 0,$                                                                                                                                                                       | 12'      |
| ( $\theta$ )       | $lx + my + nz + w \left[ 1 + \frac{1}{k} \left( l - \frac{1}{l} \right) \left( m - \frac{1}{m} \right) \left( n - \frac{1}{n} \right) \right] = 0,$                            | 23'      |
| ( $\bar{\theta}$ ) | $\frac{x}{l} + \frac{y}{m} + \frac{z}{n} + w \left[ 1 + \frac{1}{k} \left( l - \frac{1}{l} \right) \left( m - \frac{1}{m} \right) \left( n - \frac{1}{n} \right) \right] = 0,$ | 31'      |
| (x)                | $x = 0,$                                                                                                                                                                       | 12.34.56 |
| (y)                | $y = 0,$                                                                                                                                                                       | 42'      |
| (z)                | $z = 0,$                                                                                                                                                                       | 14'      |
| ( $\xi$ )          | $x + \frac{1}{k} \left( m - \frac{1}{m} \right) \left( n - \frac{1}{n} \right) w = 0,$                                                                                         | 1'2      |
| ( $\eta$ )         | $y + \frac{1}{k} \left( n - \frac{1}{n} \right) \left( l - \frac{1}{l} \right) w = 0,$                                                                                         | 2'3      |
| ( $\zeta$ )        | $z + \frac{1}{k} \left( l - \frac{1}{l} \right) \left( m - \frac{1}{m} \right) w = 0,$                                                                                         | 3'1      |
| (f)                | $lx + \frac{y}{m} + \frac{z}{n} + w = 0,$                                                                                                                                      | 41'      |
| (g)                | $\frac{x}{l} + my + \frac{z}{n} + w = 0,$                                                                                                                                      | 34'      |
| (h)                | $\frac{x}{l} + \frac{y}{m} + nz + w = 0,$                                                                                                                                      | 13.24.56 |

$$\begin{aligned}
 (\bar{f}) \quad & \frac{x}{l} + my + nz + w = 0, & 24' \\
 (\bar{g}) \quad & lx + \frac{y}{m} + nz + w = 0, & 14.23.56 \\
 (\bar{h}) \quad & lx + my + \frac{z}{n} + w = 0, & 43' \\
 (\bar{x}) \quad & x + \frac{l(p-\alpha) + 2mn}{p+\beta} w = 0, & 12.35.46 \\
 (\bar{y}) \quad & y + \frac{m(p-\alpha) + 2nl}{p+\beta} w = 0, & 52' \\
 (\bar{z}) \quad & z + \frac{n(p-\alpha) + 2lm}{p+\beta} w = 0, & 15' \\
 (\bar{\bar{x}}) \quad & x + \frac{\frac{1}{l}(p-\alpha) + \frac{2}{mn}}{p-\beta} w = 0, & 12.36.45 \\
 (\bar{\bar{y}}) \quad & y + \frac{\frac{1}{m}(p-\alpha) + \frac{2}{nl}}{p-\beta} w = 0, & 62' \\
 (\bar{\bar{z}}) \quad & z + \frac{\frac{1}{n}(p-\alpha) + \frac{2}{lm}}{p-\beta} w = 0, & 16' \\
 (l) \quad & -\frac{2n}{m(p-\alpha)}x + \frac{1}{m}y + nz + w = 0, & 56' \\
 (m) \quad & lx - \frac{2l}{n(p-\alpha)}y + \frac{1}{n}z + w = 0, & 45' \\
 (n) \quad & \frac{1}{l}x + my - \frac{2m}{l(p-\alpha)}z + w = 0, & 4'6
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (\bar{l}) \quad & -\frac{2m}{n(p-\alpha)}x + my + \frac{1}{n}z + w = 0, & 15.26.34 \\
 (\bar{m}) \quad & \frac{1}{l}x - \frac{2l}{l(p-\alpha)}y + nz + w = 0, & 16.24.35 \\
 (\bar{n}) \quad & lx + \frac{1}{m}y - \frac{2l}{m(p-\alpha)}z + w = 0, & 14.25.36 \\
 (l_1) \quad & -\frac{n(p-\alpha)}{2m}x + \frac{1}{m}y + nz + w = 0, & 65' \\
 (m_1) \quad & lx - \frac{2m}{2n}y + \frac{1}{n}z + w = 0, & 46' \\
 (n_1) \quad & \frac{1}{l}x + my - \frac{m(p-\alpha)}{2l}z + w = 0, & 4'5
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (\bar{l}_1) \quad & -\frac{m(p-\alpha)}{2n}x + my + \frac{1}{n}z + w = 0, & 16.25.34 \\
 (\bar{m}_1) \quad & \frac{1}{l}x - \frac{n(p-\alpha)}{2l}y + nz + w = 0, & 15.24.36 \\
 (\bar{n}_1) \quad & lx + \frac{1}{m}y - \frac{l(p-\alpha)}{2m}z + w = 0, & 14.26.35 \\
 \\ 
 (p) \quad & -\frac{2x}{p-\alpha} + ny + mz + [mn(p-\alpha) - 2l(1-m^2-n^2)] \frac{w}{p+\beta} = 0, & 51 \\
 (q) \quad & nx - \frac{2y}{p-\alpha} + lz + [nl(p-\alpha) - 2m(1-n^2-l^2)] \frac{w}{p+\beta} = 0, & 35 \\
 (r) \quad & mx + ly - \frac{2z}{p-\alpha} + [lm(p-\alpha) - 2n(1-l^2-m^2)] \frac{w}{p+\beta} = 0, & 13.25.46 \\
 \\ 
 (\bar{p}) \quad & -\frac{2x}{p-\alpha} + \frac{1}{n}y + \frac{1}{m}z + \left[ \frac{1}{mn}(p-\alpha) - \frac{2}{l} \left( 1 - \frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right) \right] \frac{w}{p-\beta} = 0, \\
 (\bar{q}) \quad & \frac{1}{n}x - \frac{2y}{p-\alpha} + \frac{1}{l}z + \left[ \frac{1}{nl}(p-\alpha) - \frac{2}{m} \left( 1 - \frac{1}{n^2} - \frac{1}{l^2} \right) \right] \frac{w}{p-\beta} = 0, & 16 \\
 (\bar{r}) \quad & \frac{1}{m}x + \frac{1}{l}y - \frac{2z}{p-\alpha} + \left[ \frac{1}{lm}(p-\alpha) - \frac{2}{n} \left( 1 - \frac{1}{l^2} - \frac{1}{m^2} \right) \right] \frac{w}{p-\beta} = 0, \\
 \\ 
 (p_1) \quad & -\frac{p-\alpha}{2}x + \frac{y}{n} + \frac{z}{m} - lmn \left[ \frac{1}{l} \left( 1 - \frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right) (p-\alpha) - \frac{2}{mn} \right] \frac{w}{p+\beta} = 0, \\
 (q_1) \quad & \frac{x}{n} - \frac{p-\alpha}{2}y + \frac{z}{l} - lmn \left[ \frac{1}{m} \left( 1 - \frac{1}{n^2} - \frac{1}{l^2} \right) (p-\alpha) - \frac{2}{nl} \right] \frac{w}{p+\beta} = 0, \\
 (r_1) \quad & \frac{x}{m} + \frac{y}{l} - \frac{p-\alpha}{2}z - lmn \left[ \frac{1}{n} \left( 1 - \frac{1}{l^2} - \frac{1}{m^2} \right) (p-\alpha) - \frac{2}{lm} \right] \frac{w}{p+\beta} = 0, \\
 \\ 
 (\bar{p}_1) \quad & -\frac{p-\alpha}{2}x + ny + mz - \frac{1}{lmn} [l(1-m^2-n^2)(p-\alpha) - 2mn] \frac{w}{p-\beta} = 0, \\
 (\bar{q}_1) \quad & nx - \frac{p-\alpha}{2}y + lz - \frac{1}{lmn} [m(1-n^2-l^2)(p-\alpha) - 2nl] \frac{w}{p-\beta} = 0, \\
 (\bar{r}_1) \quad & mx + ly - \frac{p-\alpha}{2}z - \frac{1}{lmn} [n(1-l^2-m^2)(p-\alpha) - 2lm] \frac{w}{p-\beta} = 0, & 1
 \end{aligned}$$

In fact, representing the several functions on the left-hand side of these equations respectively by the letters placed opposite to them respectively, the function  $U$  is expressible in the sixteen forms follo-

wing:

$$\begin{aligned}
 U &= wf\bar{f} + k\xi yz, \\
 &= wg\bar{g} + k\eta zx, \\
 &= wh\bar{h} + k\zeta xy, \\
 &= w\theta\bar{\theta} + k\xi\eta\zeta, \\
 &= wl\bar{l}_1 + ky\bar{z}\bar{x}, \\
 &= wm\bar{m}_1 + kz\bar{x}\bar{y}, \\
 &= wn\bar{n}_1 + kx\bar{y}\bar{z}, \\
 &= wl_1\bar{l} + k\bar{y}z\bar{x}, \\
 &= wm_1\bar{m} + k\bar{z}xy, \\
 &= wn_1\bar{n} + k\bar{x}yz, \\
 &= wpp_1 + k\xi\bar{y}\bar{z}, \\
 &= wqq_1 + k\eta\bar{z}\bar{x}, \\
 &= wrr_1 + k\zeta\bar{x}\bar{y}, \\
 &= w\bar{p}p_1 + k\bar{\xi}\bar{y}z, \\
 &= w\bar{q}q_1 + k\bar{\eta}\bar{z}x, \\
 &= w\bar{r}r_1 + k\bar{\zeta}\bar{x}y,
 \end{aligned}$$

(being the forms containing  $w$ , out of a complete system of one hundred and twenty different forms).

The forty-five planes pass five and five through the twenty-seven lines in the following manner:

$$\begin{array}{ll}
 (a_1) & (w, \theta, \xi, x, \bar{x}) \dots 12, & (a_4) & (x, g, \bar{h}, l, \bar{l}_1) \dots 34, \\
 (b_1) & (w, y, \eta, y, \bar{y}) \dots 2', & (b_4) & (y, h, \bar{f}, \bar{m}, \bar{m}_1) \dots 24, \\
 (c_1) & (w, z, \zeta, z, \bar{z}) \dots 1, & (c_4) & (z, f, \bar{g}, \bar{n}, \bar{n}_1) \dots 14, \\
 (a_2) & (\xi, \bar{f}, \bar{\theta}, \bar{p}, p_1) \dots 2, & (a_5) & (x, \bar{g}, h, l, l_1) \dots 56, \\
 (b_2) & (\eta, \bar{g}, \theta, \bar{q}, q_1) \dots 23, & (b_5) & (y, \bar{h}, f, m, m_1) \dots 4, \\
 (c_2) & (\zeta, \bar{h}, \bar{\theta}, \bar{r}, r_1) \dots 3', & (c_5) & (z, \bar{f}, g, n, n_1) \dots 4', \\
 (a_3) & (\xi, f, \bar{\theta}, \bar{p}, \bar{p}_1) \dots 1', & (a_6) & (x, m, n_1, q, r_1) \dots 35, \\
 (b_3) & (\eta, g, \bar{\theta}, q, \bar{q}_1) \dots 3, & (b_6) & (y, n, l_1, r, p_1) \dots 25, \\
 (c_3) & (\zeta, h, \bar{\theta}, r, \bar{r}_1) \dots 13, & (c_6) & (z, l, m_1, p, q_1) \dots 15.
 \end{array}$$

And the remaining nine lines:

$$\begin{array}{ll}
 (a_7) & (\bar{x}, m_1, n_1, q_1, r_1) \dots 46, \\
 (b_7) & (\bar{y}, n_1, l_1, r_1, p) \dots 5, \\
 (c_7) & (\bar{z}, l_1, m, p_1, q) \dots 5', \\
 (a_9) & (\bar{x}, m, n_1, \bar{q}_1, \bar{r}_1) \dots 45, \\
 (b_9) & (\bar{y}, n, l_1, \bar{r}_1, \bar{p}_1) \dots 6, \\
 (c_9) & (\bar{z}, l, m_1, \bar{p}_1, \bar{q}_1) \dots 6'.
 \end{array}
 \begin{array}{ll}
 (a_8) & (\bar{x}, \bar{m}_1, \bar{n}_1, \bar{q}_1, \bar{r}_1) \dots 36, \\
 (b_8) & (\bar{y}, \bar{n}_1, \bar{l}_1, \bar{r}_1, \bar{p}) \dots 26, \\
 (c_8) & (\bar{z}, \bar{l}_1, \bar{m}, \bar{p}_1, \bar{q}) \dots 16,
 \end{array}$$

where each line may be represented by the letter placed opposite to the system of planes passing through it. The twenty-seven lines lie three and three upon the forty-five planes in the following manner:

$$\begin{array}{ll}
 (w) & a_1 b_1 c_1, \\
 (\theta) & a_2 b_3 c_2, \\
 (\bar{\theta}) & a_3 b_2 c_3, \\
 (x) & a_1 a_2 a_3, \\
 (y) & b_1 b_4 b_5, \\
 (z) & c_1 c_4 c_5, \\
 (\xi) & a_1 a_5 a_6, \\
 (\eta) & b_1 b_8 b_9, \\
 (\zeta) & c_1 c_8 c_9, \\
 (f) & a_3 b_5 c_4, \\
 (g) & b_3 c_5 a_4, \\
 (h) & c_3 a_5 b_4, \\
 (l) & a_5 b_7 c_6, \\
 (m) & b_5 c_7 a_6, \\
 (n) & c_5 a_7 b_6, \\
 (p) & a_3 b_9 c_8, \\
 (q) & b_3 c_9 a_8, \\
 (r) & c_3 a_9 b_8, \\
 (\bar{x}) & a_1 a_8 a_9, \\
 (\bar{y}) & b_1 b_6 b_7, \\
 (\bar{z}) & c_1 c_6 c_7, \\
 (l_1) & a_4 b_8 c_7, \\
 (m_1) & b_4 c_8 a_7, \\
 (n_1) & c_4 a_8 b_7, \\
 (\bar{l}_1) & a_4 b_6 c_5, \\
 (\bar{m}_1) & b_4 c_6 a_5, \\
 (\bar{n}_1) & c_4 a_6 b_5, \\
 (p_1) & a_6 b_8 c_9, \\
 (q_1) & b_6 c_8 a_9, \\
 (r_1) & c_6 a_8 b_9.
 \end{array}$$

where the last eighteen lines have been divided into two systems of nine each. The five planes through  $(ab \cdot cd \cdot ef)_1$  may be considered as cutting the surface in

$$\begin{array}{l}
 ab; \quad (ab \cdot cf \cdot ed)_1, \\
 cd; \quad (af \cdot cd \cdot eb)_1, \\
 ef; \quad (ad \cdot cb \cdot ef)_1,
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 (ad \cdot cf \cdot eb)_1; & (af \cdot cb \cdot ed)_1, \\
 (ad \cdot cf \cdot eb)_2; & (af \cdot cb \cdot ed)_2, \\
 (ad \cdot cf \cdot eb)_3; & (af \cdot cb \cdot ed)_3,
 \end{array}$$

(which supposes however that the distinguishing suffixes 1, 2, 3, are added to the different planes according to a certain rule). And similarly for the lines in the planes through the other lines represented by symbols of the like form. The five planes through  $ab$  intersect the surface in the lines

$$\begin{array}{ll} cb, & eb, \\ ad, & af, \\ (ab \cdot cd \cdot ef)_1, & (ab \cdot cf \cdot ed)_1, \\ (ab \cdot cd \cdot ef)_2, & (ab \cdot cf \cdot ed)_2, \\ (ab \cdot cd \cdot ef)_3, & (ab \cdot cf \cdot ed)_3, \end{array}$$

and similarly for the planes through the other lines represented by symbols of a like form.

Observing that  $\xi, \eta, \zeta$ , correspond to  $b, d, f$ , and  $w, \theta, \bar{\theta}$ , to  $a, c, e$  respectively,  $ab$  corresponds to the intersection of  $w$  and  $\xi$ , i.e. to  $a_1$ , etc.; also  $(ab \cdot cd \cdot ef)_1, (ab \cdot cd \cdot ef)_2, (ab \cdot cd \cdot ef)_3$  correspond to three lines meeting  $a_1, b_1$ , and  $c_1$ , i.e. to  $a_5, a_7, a_9$ , etc.; and the system of the twenty-seven lines as last written down corresponds to the system,

$$\begin{array}{lll} a_1, & b_1, & c_1, \\ a_2, & b_2, & c_2, \\ a_3, & b_3, & c_3, \\ \\ a_5, & a_7, & a_9, \\ b_5, & b_7, & b_9, \\ c_5, & c_7, & c_9, \\ \\ a_4, & a_6, & a_8, \\ b_4, & b_6, & b_8, \\ c_4, & c_6, & c_8. \end{array}$$

The investigations last given are almost complete in themselves as the geometrical theory of the subject: there is however some difficulty in seeing *a priori* the nature of the correspondence between the planes which determines which are the planes which ought to be distinguished with the same one of the symbolic numbers, 1, 2, 3.

There is great difficulty in conceiving the complete figure formed by the twenty-seven lines, indeed this can hardly I think be accomplished until a more perfect notation is discovered. In the mean time it is easy to find theorems which partially exhibit the properties of the system. For instance, any two lines,  $a_1, b_2$ , which do not meet are intersected

by five other lines,  $a_2, b_1, a_5, a_7, a_9$ , (no two of which meet). Any four of these last-mentioned lines are intersected by the lines  $a_1, b_2$  and no other lines, but any three of them, e.g.  $a_5, a_7, a_9$ , are intersected by the lines  $a_1, b_2$ , and by some third line (in the case in question the line  $c_3$ ). Or generally any three lines, no two of which meet, are intersected by three other lines, no two of which meet. Again, the lines which do not meet any one of the lines  $a_5, a_7, a_9$ , are  $a_2, a_3, b_3, b_1, c_1, c_2$ : these lines form a hexagon, the pairs of the opposite sides of which,  $a_2, b_1$ ;  $a_3, c_1$ ;  $b_3, c_2$ , are met by the pairs  $a_1, b_2$ ;  $c_3, a_1$  and  $a_1, b_2$ , respectively, viz. by pairs out of the system of three lines intersecting the system  $a_5, a_7, a_9$ . And the lines  $a_5, a_7, a_9$  may be considered as representing any three lines no two of which meet. Again, consider three lines in the same triple tangent plane, e.g.  $a_1, b_1, c_1$ , and the hexahedron formed by any six triple tangent planes passing two and two through these lines, e.g. the planes  $x, y, z, \xi, \eta, \zeta$ . These planes contain (independently of the lines  $a_1, b_1, c_1$ ) the twelve lines  $a_2, a_3, a_4, a_5, b_2, b_3, b_4, b_5, c_2, c_3, c_4, c_5$ . Consider three contiguous faces of the hexahedron, e.g.  $x, y, z$ , the lines in these planes, viz.  $a_4, b_5, c_4, a_5, b_4, c_5$ , form a hexagon the opposite sides of which intersect in a point, or in other words these six lines are generating lines of a hyperboloid. The same property holds for the systems  $x, \eta, \zeta$ ;  $\xi, y, \zeta$ ;  $\xi, \eta, z$ . But for the system  $\xi, \eta, \zeta$ , the six lines are  $a_2, b_2, c_2$ , and  $a_3, b_3, c_3$ , which form two triangles, and similarly for the systems  $\xi, y, z$ ;  $x, \eta, z$ ; and  $x, y, \zeta$ ; so that the twelve lines form four hexagons (the opposite sides of which intersect) circumscribed round four of the angles of the hexahedron, and four pairs of triangles about the opposite four angles of the hexahedron. The number of such theorems might be multiplied indefinitely, and the number of different combinations of lines or planes to which each theorem applies is also very considerable.

Consider the four planes  $x, \xi, \bar{x}, \bar{\bar{x}}$ , and represent for a moment the equations of these planes by  $x + Aw = 0$ ,  $x + Bw = 0$ ,  $x + Cw = 0$ ,  $x + Dw = 0$ , so that

$$A = 0, \quad B = \frac{1}{k} \left( m - \frac{1}{m} \right) \left( n - \frac{1}{n} \right), \quad C = \frac{l(p - \alpha) + 2mn}{p + \beta}, \quad D = \frac{\frac{1}{l}(p - \alpha) + \frac{2}{m}}{p - \beta}$$

By the assistance of

$$B - C = \frac{-1}{lmn(p^2 - \beta^2)} [ln(p - \alpha) + 2m] [lm(p - \alpha) + 2n],$$

it is easy to obtain

$$\frac{(A-C)(D-B)}{(A-D)(B-C)} = lmn \frac{p-\beta}{p+\beta} \frac{[l(p-\alpha)+2mn][m(p-\alpha)+2nl][n(p-\alpha)+2lm]}{[mn(p-\alpha)+2l][nl(p-\alpha)+2m][lm(p-\alpha)+2n]}$$

which remains unaltered for cyclical permutations of  $l, m, n$ , i.e. the anharmonic ratio of  $x, \xi, \bar{x}, \bar{\bar{x}}$  is the same as that of  $y, \eta, \bar{y}, \bar{\bar{y}}$ , or  $z, \zeta, \bar{z}, \bar{\bar{z}}$ ; there is of course no correspondence of  $x$  to  $y$  or  $\xi$  to  $\eta$ , etc., the correspondence is by the general properties of anharmonic ratios, a correspondence of the system  $x, \xi, \bar{x}, \bar{\bar{x}}$  to any one of the systems  $(y, \eta, \bar{y}, \bar{\bar{y}})$ , or  $(\eta, y, \bar{\bar{y}}, \bar{y})$ , or  $(y, \bar{\bar{y}}, \bar{y}, \eta)$ , or  $(\bar{y}, y, \eta, \bar{\bar{y}})$ , indifferently. The theorems may be stated generally as follows: "Considering two lines in the same triple tangent plane, the remaining triple tangent planes through these two lines respectively are homologous systems."

Suppose the surface of the third order intersected by an arbitrary plane. The curve of intersection is of course one of the third order, and the positions upon this curve of six of the points in which it is intersected may be arbitrarily assumed. Let these points be the points in which the plane is intersected by the lines  $a_1, b_1, a_6, b_6, c_6, a_8$ ; or as we may term them, the points  $a_1, b_1, a_6, b_6, c_6, a_8$ .<sup>(1)</sup> The point  $c_1$  is of course the point in which the line  $a_1b_1$  intersects the curve. The straight lines  $a_6b_6c_6, b_6c_6a_8, c_6a_8b_6$ , and  $a_8b_6c_6, b_6c_6a_6, c_6a_6b_8$ , show that  $c_8$  and  $b_8$  are the points in which  $a_6b_6$ , and  $a_8c_6$  intersect the curve, and then  $b_8$  and  $c_8$  are determined as the intersections of  $a_6c_6, a_8b_6$  with the curve. The intersection of the lines  $b_6c_8$  and  $b_8c_6$  (which is known to be a point upon the curve by the theorem, every curve of the third order passing through eight of the points of intersection of two curves of the third order passes through the ninth point of intersection) is the point  $a_4$ . The systems  $a_4, b_4, c_4; a_6, b_6, c_6; a_8, b_8, c_8$ , determine the conjugate system  $a_5, b_5, c_5; a_7, b_7, c_7; a_9, b_9, c_9$ ; by reason of the straight lines  $a_4a_4a_5, b_4b_4b_5, c_4c_4c_5; a_4a_6a_7, b_4b_6b_7, c_4c_6c_7; a_4a_8a_9, b_4b_8b_9, c_4c_8c_9$ , viz.  $a_5$  is the point where  $a_4a_4$  intersects the curve, etc. The relations of the systems  $(a_4, b_4, c_4; a_5, b_5, c_5)$ ,  $(a_6, b_6, c_6; a_7, b_7, c_7)$ ,  $(a_8, b_8, c_8; a_9, b_9, c_9)$  to the system  $a_1, b_1, c_1; a_2, b_2, c_2; a_3, b_3, c_3$  are precisely identical. It is only necessary to show how the points  $a_2, b_2, c_2; a_3, b_3, c_3$  of the latter system are determined by means of one of the former systems, suppose the system  $a_6, b_6, c_6; a_7, b_7, c_7$ ; and to discover a compendious statement of the relation between the two systems. The points  $a_1, b_1, c_1; a_2, b_2, c_2; a_3, b_3, c_3; a_6, b_6, c_6; a_7, b_7, c_7$ , are a system of fifteen points lying on the fifteen straight lines  $a_1b_1c_1, a_2b_2c_2, a_3b_3c_3, a_1a_5a_6, b_1b_3b_5, c_1c_2c_3$ ,



$a_1a_6a_7$ ,  $b_1b_6b_7$ ,  $c_1c_6c_7$ ,  $a_3b_7c_6$ ,  $b_3c_7a_6$ ,  $c_3a_7b_6$ ,  $a_3b_6c_7$ ,  $b_3c_6a_7$ ,  $c_3a_6b_7$ , viz. the nine points  $a_1, b_1, c_1$ ;  $a_2, b_2, c_2$ ;  $a_3, b_3, c_3$  are the points of intersection of the three lines  $a_1b_1c_1$ ,  $a_2b_2c_2$ ,  $a_3b_3c_3$  with the three lines  $a_1a_5a_6$ ,  $b_1b_3b_5$ ,  $c_1c_2c_3$ , and the remaining six points form a hexagon  $a_6b_7c_6a_7b_6c_7$ , of which the diagonals  $a_6a_7$ ,  $b_6b_7$ ,  $c_6c_7$  pass through the points  $a_1, b_1, c_1$ , respectively, the alternate sides  $a_6b_7$ ,  $c_6a_7$ , and  $b_6c_7$  pass through the points  $c_3, b_3, a_2$  respectively, and the remaining alternate sides  $b_7c_6$ ,  $a_7b_6$ , and  $c_7a_6$  pass through the three points  $a_3, b_3, c_3$  respectively. The fifteen points of such a system do not necessarily lie upon a curve of the third order, as will presently be seen: in the actual case however where all the points lie upon a given curve of the third order, and the points  $a_1, b_1, c_1$ ;  $a_6, b_6, c_6$ ;  $a_7, b_7, c_7$  are known,  $a_2, b_2, c_2$ ;  $a_3, b_3, c_3$  are the intersections of the curve with  $b_6c_7$ ,  $c_6a_7$ ,  $a_6b_7$ ,  $b_7c_6$ ,  $c_7a_6$ ,  $a_7b_6$  respectively, and the fact

---

(<sup>1</sup>) In general, the point in which any line upon the surface intersects the plane in question may be represented by the symbol of the line, and the line in which any triple tangent plane intersects the plane in question may be represented by the symbol of the triple tangent plane: thus,  $a_1, b_1, c_1$  are points in the line  $a_1b_1c_1$ , or in the line  $w$ , etc.

of the existence of the lines  $a_1b_1c_1$ ,  $a_2b_2c_2$ ,  $a_3b_3c_3$ ,  $a_1a_5a_6$ ,  $b_1b_3b_5$ ,  $c_1c_2c_3$  is an immediate consequence of the theorem quoted above with respect to curves of the third order—a theorem from which the entire system of relations between the twenty-seven points on the curve might have been deduced *a priori*. But returning to the system of fifteen points, suppose the lines  $a_1b_1c_1$ ,  $a_2b_2c_2$ ,  $a_3b_3c_3$ , and  $a_1a_5a_6$ ,  $b_1b_3b_5$ , and also the point  $a_6$  to be given arbitrarily. The point  $a_7$  lies on the line  $a_4a_6$ , suppose its position upon this line to be arbitrarily assumed (in which case, since the ten points  $a_1$ ,  $a_2$ ,  $a_3$ ,  $b_1$ ,  $b_2$ ,  $b_3$ ,  $c_1$ ,  $c_2$ ,  $c_3$ , are sufficient to determine a curve of the third order, there is no curve of the third order through these points and the point  $a_7$ ). If the points  $b_6$ ,  $c_6$ ,  $b_7$ ,  $c_7$  can be so determined that the sides of the quadrilateral  $b_6b_7c_6c_7$ , viz.  $b_6b_7$ ,  $b_7c_6$ ,  $c_6c_7$ ,  $c_7b_6$  pass through the points  $b_1$ ,  $a_3$ ,  $c_1$ ,  $a_2$  respectively, while the angles  $b_6$ ,  $b_7$ ,  $c_6$ ,  $c_7$  lie upon the lines  $a_7c_3$ ,  $a_6c_2$ ,  $a_7b_2$  and  $a_6b_3$  respectively, the required conditions will be satisfied by the fifteen points in question; and the solution of this problem is known. I have not ascertained whether in the case of an arbitrary position as above of the point  $a_7$ , it is possible to determine a complete system of twenty-seven points lying three and three upon forty-five lines in the same manner as the twenty-seven points upon the curve of the third order; but it appears probable that this is the case, and to determine whether it be so or not, presents itself as an interesting problem for investigation.

Suppose that the intersecting plane coincides with one of the triple tangent planes. Here we have a system of twenty-four points, lying eight and eight in three lines; the twenty-four points lie also three and three in thirty-two lines, which last-mentioned lines therefore pass four and four through the twenty-four points. If we represent by  $a, b, c, d, a', b', c', d'$  and  $a, b, c, d, a', b', c', d'$ , the eight points, and eight points which lie upon two of the three lines (the order being determinate), the systems of four lines which intersect in the eight points of the third line are

$$\begin{aligned} & (aa, \quad bb, \quad cc, \quad dd), \quad (a'a', \quad b'b', \quad c'c', \quad d'd'); \\ & (ab', \quad ba', \quad c'd, \quad d'c), \quad (a'b, \quad b'a, \quad cd', \quad dc'); \\ & (ac', \quad ca', \quad d'b, \quad b'd), \quad (a'c, \quad c'a, \quad bd', \quad db'); \\ & (ad', \quad da', \quad b'c, \quad c'b), \quad (a'd, \quad d'a, \quad bc', \quad cb'); \end{aligned}$$

the principle of symmetry made use of in this notation (which however represents the actual symmetry of the system very imperfectly) being obviously entirely different from that of the case of an arbi-

trary intersecting plane. The transition case where the intersecting plane passes through one of the lines upon the surface (and is thus a double tangent plane) would be worth examining. It should be remarked that the preceding theory is very materially modified when the surface of the third order has one or more conical points; and in the case of a double line (for which the surface becomes a ruled surface) the theory entirely ceases to be applicable. I may mention in conclusion that the whole subject of this memoir was developed in a correspondence with Mr Salmon, and in particular, that I am indebted to him for the determination of the number of lines upon the surface and for the investigations connected with the representation of the twenty-seven lines by means of the letters  $a, c, e, b, d, f$ , as developed above.

## [77] On the Order of Certain Systems of Algebraical Equations

[From the *Cambridge and Dublin Mathematical Journal*, vol. IV. (1849), pp. 132–137.]

Suppose the variables  $x, y \dots$  so connected that any one of the ratios  $x : y : z, \dots$  or, more generally, any determinate function of these ratios, depends on an equation of the  $\mu^{\text{th}}$  order. The variables  $x, y, z \dots$  are said to form a *system of the  $\mu^{\text{th}}$  order*. An important case is that in which the number of variables exceeds by unity the number of independent relations between them, or that in which, the number of variables being  $p$ , the number of relations is  $p - 1$ , and the variables are consequently equivalent to a single variable. It is in this case only that there is a proper theory of elimination, and that we can speak of the order of the system obtained by the elimination of  $p - 2$  variables out of  $p - 1$  equations. Consider in particular  $p = 3$ , so that the number of equations is 2, and there is one equation to be found by the elimination of a single variable. This is effected without difficulty; but the result assumes different forms according to the mode in which the elimination is conducted, and it is by comparing these different forms that the properties of the system are most easily discovered. Suppose, for simplicity, that the equations do not contain any powers of the variables above the second, and represent the system by

$$a\xi^2 + 2b\xi\eta + c\eta^2 = 0, \quad (1)$$

$$a'\xi^2 + 2b'\xi\eta + c'\eta^2 = 0, \quad (2)$$

where  $a, b, c, a', b', c'$  are given homogeneous functions of  $x, y, z$ , of the same degree; the required equation is found at once in the form

$$(ac' - 2bb' + ca')^2 - 4(ab' - b^2)(a'c - b'^2) = 0, \quad (3)$$

or, as it may also be written,

$$(ac - b^2)(a'c' - b'^2) - (ab' - ba')^2 = 0. \quad (4)$$

It is easy to see that this equation is of the degree  $2m$  in  $x, y, z$ , where  $m$  is the degree of  $a, b, c, a', b', c'$ ; but the order of the system of  $x : y : z$  may be less than  $2m$ ; in fact, the form (3) shows that the curve represented by the equation breaks up into two curves of the

order  $m$ ; one of these is, however, merely an extraneous curve arising from the terms  $ab' - b^2$  and  $a'c - b'^2$ , which enter in the same powers into the equation (3), and must be rejected, while the other is the proper curve of the system. If we consider the equation (4), it is clear that the terms  $ac - b^2$  and  $a'c' - b'^2$  enter in the first degree only, and there is no longer any extraneous curve; in fact, the equation (4) may be written

$$\begin{vmatrix} a & b & a' \\ b & c & b' \\ a' & b' & c' \end{vmatrix} = 0, \quad (5)$$

which is obviously of the order  $2m$ ; but the determinant in question is a commutant of the two functions  $a\xi^2 + 2b\xi\eta + c\eta^2$  and  $a'\xi^2 + 2b'\xi\eta + c'\eta^2$ , and we thence obtain an extension of the notion of a commutant, which is of great importance in the present theory.

Suppose the system contains two sets of variables  $\xi, \eta$ , and  $\zeta, \omega$ , each of them in the second degree only; the equations may be written

$$a\xi^2 + 2h\xi\eta + b\eta^2 + 2f\xi\zeta + 2g\eta\zeta + c\zeta^2 = 0, \quad (6)$$

$$a'\xi^2 + 2h'\xi\eta + b'\eta^2 + 2f'\xi\zeta + 2g'\eta\zeta + c'\zeta^2 = 0, \quad (7)$$

and the equations for determining  $\xi : \eta$  and  $\zeta : \omega$  are

$$(ac' - 2fg' + ca')\zeta^2 + 2\zeta\omega(ag' - hf' + ch' - gf') + \omega^2(ab' - 2gh' + ba') = 0, \quad (8)$$

$$(ac - 2fg + ca)\xi^2 + 2\xi\eta(ag - hf + ch - gf) + \eta^2(ab - 2gh + ba) = 0. \quad (9)$$

Each of these is of the form (1), and the elimination of  $\xi : \eta$  from (8) and (9) gives the required relation between  $x : y : z$ . In fact, representing the coefficients of (8) and (9) by

$$A\zeta^2 + 2H\zeta\omega + B\omega^2 = 0, \quad A\xi^2 + 2H\xi\eta + B\eta^2 = 0,$$

the required relation is

$$AB - H^2 = 0, \quad (10)$$

which is, in fact, the eliminant of the equations (6), (7) with respect to  $\xi, \eta, \zeta$ . And from this, the orders of the different systems are easily found.

Suppose now that we have two equations containing  $\xi, \eta, \zeta, \omega$ , each in the second degree, but of the more general form

$$a\xi^2 + b\eta^2 + c\zeta^2 + d\omega^2 + 2e\eta\zeta + 2f\zeta\xi + 2g\xi\eta + 2h\xi\omega + 2i\eta\omega + 2k\zeta\omega = 0, \quad (11)$$

$$a'\xi^2 + b'\eta^2 + c'\zeta^2 + d'\omega^2 + 2e'\eta\zeta + 2f'\zeta\xi + 2g'\xi\eta + 2h'\xi\omega + 2i'\eta\omega + 2k'\zeta\omega = 0; \quad (12)$$

the eliminant with respect to  $\xi, \eta, \zeta, \omega$  may be found as follows. Represent the two functions by  $U$  and  $V$ , and form the equation

$$\begin{vmatrix} a + \lambda a' & h + \lambda h' & g + \lambda g' & h + \lambda h' \\ h + \lambda h' & b + \lambda b' & e + \lambda e' & i + \lambda i' \\ g + \lambda g' & e + \lambda e' & c + \lambda c' & k + \lambda k' \\ h + \lambda h' & i + \lambda i' & k + \lambda k' & d + \lambda d' \end{vmatrix} = 0, \quad (13)$$

or, as it may be written,

$$\Theta + \lambda\Phi + \lambda^2\Psi + \lambda^3\Omega + \lambda^4\Pi = 0. \quad (14)$$

The condition that the two surfaces  $U = 0, V = 0$  may touch, is that this equation may have equal roots, i.e.

$$(\Theta\Pi - \Phi\Omega + \Psi^2)^2 - 4(\Theta\Psi - \Phi^2)(\Omega\Psi - \Phi\Pi) = 0, \quad (15)$$

which is of the degree 8 in the coefficients of each surface, i.e. of the degree  $8m$  in  $x, y, z$ ; but the order of the system in  $x : y : z$  is, it is clear, only  $4m$ ; the form (15) shows that the system breaks up into two systems each of the order  $4m$ , one of which is the proper system, while the other is an extraneous system.

The preceding formulae appear to me very interesting, and they seem to indicate that the theory of elimination requires to be considered from a more general point of view than that which has been hitherto adopted. In fact, the problem of elimination may be stated as follows: "Given a system of  $p-1$  homogeneous equations containing  $p$  variables and any number of constants, to find the condition that the equations may be simultaneously satisfied." The ordinary method of elimination is to eliminate  $p-2$  variables, and so obtain a single equation containing the constants; but it is also possible to eliminate a less number of variables, and so obtain a system of equations containing the constants, which system is equivalent to the single equation. The method last mentioned is that which is employed in

the present theory; and it appears to me that it is the proper method for the discussion of the properties of the system. In fact, the system of equations (11), (12) may be considered as representing a system of curves of the third order; and the problem of finding the order of the system is the problem of finding the order of the curve which is the locus of the points of intersection of the two surfaces. The method of commutants appears to me to be the proper method for the discussion of this problem; and I hope to return to the subject on a future occasion.

## [78] Note on the Motion of Rotation of a Solid of Revolution

[From the *Cambridge and Dublin Mathematical Journal*, vol. IV. (1849), pp. 268–270.]

Using the notation employed in my former papers on the subject of rotation (*Cambridge Math. Journal*, vol. III. pp. 224–232, [6]; and *Cambridge and Dublin Math. Journal*, vol. I. pp. 167–264, [37]), suppose  $B = A$ , then  $r$  is constant, equal to  $n$  suppose; the differential equations become

$$A \frac{dp}{dt} + (C - A)qr = Mgh \cos \theta \sin \phi, \quad (1)$$

$$A \frac{dq}{dt} + (A - C)rp = -Mgh \cos \theta \cos \phi, \quad (2)$$

$$C \frac{dr}{dt} = 0, \quad (3)$$

and

$$\frac{d\psi}{dt} \sin \theta \sin \phi + \frac{d\theta}{dt} \cos \phi = p, \quad (4)$$

$$-\frac{d\psi}{dt} \sin \theta \cos \phi + \frac{d\theta}{dt} \sin \phi = q, \quad (5)$$

$$\frac{d\psi}{dt} \cos \theta + \frac{d\phi}{dt} = r. \quad (6)$$

From the equations (12) and (16) in the second of the papers quoted, we deduce

$$2\nu = k\{k + A(n - \nu) \sin j + MA \cos j \cos(\theta + i)\},$$

$$\nu = k\{n \sin j + M \cos j \cos(\theta + i)\},$$

$$V = -\nu kMA \cos j \sin(\theta + i),$$

(values which verify as they should do the equation (19)). Hence, from

the equation (27), writing  $-\frac{\psi}{\nu} = dt = -\frac{d\theta}{V}$ , we have

$$d\phi = \frac{MA \cos j d\theta}{k - A(n - \nu) \sin j - MA \cos j \cos(\theta + i)},$$

$$dt = \frac{-k d\theta}{\nu\{k - A(n - \nu) \sin j - MA \cos j \cos(\theta + i)\}},$$



equations which give  $\phi$  and  $t$  in terms of  $\theta$ ; and  $\psi$  is then obtained from the equation

$$\psi = \frac{n \sin j + M \cos j \cos(\theta + i)}{k - A(n - \nu) \sin j - MA \cos j \cos(\theta + i)} \theta.$$

Substituting these values,

$$a = -MA \sin i, \quad b = MA \cos i, \quad c = -A(n - \nu),$$

$$\nu = A^2 M^2 \{1 + \cos(j + i)\} = 2A^2 M^2 \cos^2 \frac{1}{2}(j + i);$$

and substituting in the equations (14) the values of  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  reduce themselves to

$$\lambda = \frac{1}{MA \cos \frac{1}{2}(j - i)} \left[ k \tan \frac{1}{2}j \sin \frac{1}{2}(\theta - i) - A(n - \nu) \cos \frac{1}{2}(\theta - i) \right],$$

$$\mu = \frac{1}{MA \cos \frac{1}{2}(j + i)} \left[ k \tan \frac{1}{2}j \cos \frac{1}{2}(\theta - i) + A(n - \nu) \sin \frac{1}{2}(\theta - i) \right],$$

$$\nu = \tan \frac{1}{2}(j + i).$$

## [79] On a System of Equations Connected with Malfatti's Problem, and on Another Algebraical System

[From the *Cambridge and Dublin Mathematical Journal*, vol. IV. (1849), pp. 270-275.]

### I.

Consider the equations

$$\begin{aligned} by^2 + cz^2 + 2fyz &= \xi^2 a (bc - f^2), \\ cz^2 + ax^2 + 2gzx &= \eta^2 b (ca - g^2), \\ ax^2 + by^2 + 2hxy &= \zeta^2 c (ab - h^2); \end{aligned}$$

or, as they may be more conveniently written,

$$\begin{aligned} by^2 + cz^2 + 2fyz &= \xi^2 a\alpha, \\ cz^2 + ax^2 + 2gzx &= \eta^2 b\beta, \\ ax^2 + by^2 + 2hxy &= \zeta^2 c\gamma, \end{aligned}$$

where  $\alpha = bc - f^2$ ,  $\beta = ca - g^2$ ,  $\gamma = ab - h^2$ .

Hence also

$$\begin{aligned} (\sqrt{a\alpha} + b\sqrt{\beta} - f\sqrt{\gamma})y - (g\sqrt{\alpha} - f\sqrt{\beta} + c\sqrt{\gamma})z &= 0, \\ (-a\sqrt{\alpha} + h\sqrt{\beta} + g\sqrt{\gamma})x - (-h\sqrt{\alpha} + b\sqrt{\beta} + f\sqrt{\gamma})y &= 0; \end{aligned}$$

these equations may be written

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}\{-f\sqrt{\alpha} - g\sqrt{\beta} - h\sqrt{\gamma} + \sqrt{(abc\alpha\beta\gamma)}\} [(\sqrt{\alpha} + \sqrt{(\beta\gamma)})y - (\sqrt{\beta} + \sqrt{(\alpha\gamma)})z] &= 0, \\ \frac{1}{2}\{-f\sqrt{\alpha} + g\sqrt{\beta} - h\sqrt{\gamma} + \sqrt{(abc\alpha\beta\gamma)}\} [(\sqrt{\alpha} - \sqrt{(\beta\gamma)})y - (\sqrt{\beta} - \sqrt{(\alpha\gamma)})z] &= 0, \\ \frac{1}{2}\{-f\sqrt{\alpha} - g\sqrt{\beta} + h\sqrt{\gamma} + \sqrt{(abc\alpha\beta\gamma)}\} [(\sqrt{\alpha} + \sqrt{(\beta\gamma)})x - (\sqrt{\beta} - \sqrt{(\alpha\gamma)})z] &= 0, \end{aligned}$$

Hence, observing the values of  $yz$ ,  $zx$ ,  $xy$ , we find

$$\begin{aligned} x^2 &= \frac{\xi^2}{2c} [abc - fgh + f\sqrt{(a\beta\gamma)} - g\sqrt{(b\gamma\alpha)} - h\sqrt{(c\alpha\beta)}], \\ y^2 &= \frac{\eta^2}{2a} [abc - fgh - f\sqrt{(a\beta\gamma)} + g\sqrt{(b\gamma\alpha)} - h\sqrt{(c\alpha\beta)}], \\ z^2 &= \frac{\zeta^2}{2b} [abc - fgh - f\sqrt{(a\beta\gamma)} - g\sqrt{(b\gamma\alpha)} + h\sqrt{(c\alpha\beta)}]. \end{aligned}$$

Hence, forming the value of any one of the functions  $by^2 + cz^2 + 2fyz$ ,  $cz^2 + ax^2 + 2gzx$ ,  $ax^2 + by^2 + 2hxy$ , we obtain  $\xi\eta\zeta = abc$ ; or we have

$$\xi\eta\zeta = abc - fgh + f\sqrt{a\beta\gamma}.$$

## II.

where  $r^2 = s$ , and the solution is

$$\begin{aligned} x &= \frac{1}{2}\xi [a + b + c - r + \sqrt{(r^2 + a^2)} - \sqrt{(r^2 + b^2)} - \sqrt{(r^2 + c^2)}], \\ y &= \frac{1}{2}\eta [a + b + c - r - \sqrt{(r^2 + a^2)} + \sqrt{(r^2 + b^2)} - \sqrt{(r^2 + c^2)}], \\ z &= \frac{1}{2}\zeta [a + b + c - r - \sqrt{(r^2 + a^2)} - \sqrt{(r^2 + b^2)} + \sqrt{(r^2 + c^2)}], \\ \sqrt{(yz)} &= \frac{1}{2}\xi\eta [r - a + \sqrt{(r^2 + a^2)}], \\ \sqrt{(zx)} &= \frac{1}{2}\eta\zeta [r - b + \sqrt{(r^2 + b^2)}], \\ \sqrt{(xy)} &= \frac{1}{2}\zeta\xi [r - c + \sqrt{(r^2 + c^2)}], \end{aligned}$$

a system of formulae which contain the solution of the problem "In a given triangle to inscribe three circles touching each other and two sides of the triangle."

## [80] Sur Quelques Transmutations des Lignes Courbes

[From the *Journal de Mathematiques Pures et Appliquees* (Liouville), tom. xiv. (1849), pp. 40–46.]

Je suppose qu'une courbe quelconque soit representee par une equation homogene entre trois variables  $x, y, z$ , et je me propose d'examiner (en ne faisant attention qu'aux droites et aux coniques) ce que signifient les transmutations

$$\begin{aligned} \text{I.} \quad & \xi = \sqrt{x}, \quad \eta = \sqrt{y}, \quad \zeta = \sqrt{z}, \\ \text{II.} \quad & \xi = x^2, \quad \eta = y^2, \quad \zeta = z^2, \\ \text{III.} \quad & \xi = \frac{1}{x}, \quad \eta = \frac{1}{y}, \quad \zeta = \frac{1}{z}, \end{aligned}$$

ces quantites etant prises dans chaque cas pour de nouvelles coordonnees. Les theoremes auxquels on se trouve conduit comprennent les theoremes qu'obtient M. William Roberts par sa methode generale de transmutation en ecrivant  $n = \frac{1}{2}, n = 2$ . (*Voir* sa Note sur ce sujet, t. xiii. [1848] de ce Journal, page 209).<sup>32</sup>

I. Soit

$$\xi = \sqrt{x}, \quad \eta = \sqrt{y}, \quad \zeta = \sqrt{z}.$$

Je supposerai ici et partout dans ce memoire que  $PQR$  soit le triangle forme par les droites

$$x = 0, \quad y = 0, \quad z = 0.$$

Cela pose, en considerant les nouvelles coordonnees  $\xi, \eta, \zeta$ , on voit tout de suite qu'un systeme d'equations telles que

$$\xi : \eta : \zeta = \alpha : \beta : \gamma$$

correspond a un point; qu'une equation lineaire quelconque

$$A\xi + B\eta + C\zeta = 0$$

---

<sup>32</sup>M. William Roberts a bien voulu me parler l'ete passe a Dublin, avant que cette Note eut paru, des theoremes qui devaient s'y trouver: cela me suggerea, et je lui communiquai, peu de jours apres, la deuxieme et la troisieme de mes methodes de transmutation. On verra dans la suite que ce sont la premiere et la deuxieme de mes methodes qui correspondent aux cas  $n = \frac{1}{2}, n = 2$ , respectivement, mais que la troisieme est aussi tres etroitement liee avec le cas  $n = \frac{1}{2}$ .

correspond a une conique qui touche les trois cotes du triangle  $PQR$  (ou, si l'on veut, inscrite a ce triangle); et qu'une equation quelconque du second ordre

$$a\xi^2 + b\eta^2 + c\zeta^2 + 2f\eta\zeta + 2g\zeta\xi + 2h\xi\eta = 0$$

correspond a une courbe du quatrieme ordre qui touche les trois cotes du triangle  $PQR$ , chaque cote deux fois. Et reciproquement, de telles coniques et de telles courbes du quatrieme ordre peuvent toujours se représenter par une equation lineaire ou par une equation du second ordre entre les coordonnees  $\xi, \eta, \zeta$ .

On deduit de la cette propriete generale:

"Tout theoreme descriptif qui se rapporte a des points, a des droites, et a des coniques, conduit a un theoreme qui se rapporte d'une maniere analogue a des points, a des coniques qui touchent chacune trois droites fixes, et a des courbes du quatrieme ordre qui touchent chacune ces trois droites fixes, deux fois chaque droite."

En supposant que les coefficients  $g, h$  se reduisent a zero, l'equation

$$a\xi^2 + b\eta^2 + c\zeta^2 + 2f\eta\zeta = 0$$

est celle d'une conique tangente aux deux droites  $PQ, PR$ , et la courbe du quatrieme ordre se reduit a deux coniques egales et superposees l'une a l'autre. De la:

"Tout theoreme descriptif qui se rapporte a des points, a des droites, et a une conique, conduit a un theoreme qui se rapporte d'une maniere analogue a des points, a des coniques qui touchent chacune trois droites fixes, et a une conique qui touche deux de ces droites fixes."

En particulier, en supposant que les deux droites fixes que la conique touche soient les deux droites tangentes a cette conique qui passent par un des foyers, et que la troisieme droite fixe soit a l'infini:

"Tout theoreme descriptif qui se rapporte a des points, a des droites, et a une conique, conduit a un theoreme qui se rapporte d'une maniere analogue a des points, a des paraboles qui ont pour foyer commun un point fixe, et a une conique qui a ce meme point fixe pour un de ses foyers;"

II. Soit a present

$$\xi = x^2, \quad \eta = y^2, \quad \zeta = z^2.$$

Un systeme d'equations telles que

$$\xi : \eta : \zeta = \alpha : \beta : \gamma$$

correspond a quatre points qui formeront ce que l'on peut nommer *un systeme symetrique par rapport aux points  $P, Q, R$* , ou tout simplement *un systeme symetrique*. On voit sans peine que les quatre points d'un meme systeme symetrique sont tels, que le quadrilatere forme par ces quatre points a pour points de concours des diagonales et des cotes opposes les points  $P, Q, R$ . Pour ne pas interrompre la suite des raisonnements, il convient d'entrer dans quelques details relatifs a ce sujet. Nous nommerons *courbe symetrique par rapport aux points  $P, Q, R$* , ou simplement *courbe symetrique*, toute courbe lieu d'un systeme symetrique. Cela pose, il y a une infinite de coniques symetriques; savoir, toute conique par rapport a laquelle les points  $P, Q, R$  sont des points conjugues (cela veut dire par rapport a laquelle l'un quelconque de ces points a pour polaire la droite menee par les deux autres) est une conique symetrique. Remarquons qu'une courbe symetrique du quatrieme ordre peut se reduire a un systeme de deux coniques telles, que les points de chaque systeme symetrique de la courbe soient partages deux a deux sur les deux coniques. En effet, considerons une conique telle que, par rapport a cette conique, le point  $P$  ait pour polaire la droite  $QR$ . Il est facile de construire une autre conique telle, que l'ensemble des deux coniques soit une courbe symetrique. Pour cela, menons une transversale quelconque  $PMN$  qui rencontre la conique donnee aux points  $M, N$ : soient  $M', N'$  les points de rencontre des droites  $QM, NR$  et des droites  $QN, MR$ ; le lieu des deux points  $M', N'$  (lesquels seront en ligne droite avec le point  $P$ ) sera la conique dont il s'agit. Nous dirons que les deux coniques sont des *coniques supplementaires*.

En revenant a notre but actuel, une equation lineaire quelconque

$$A\xi + B\eta + C\zeta = 0$$

correspond a une conique symetrique. Une equation du second ordre quelconque

$$a\xi^2 + b\eta^2 + c\zeta^2 + 2f\eta\zeta + 2g\zeta\xi + 2h\xi\eta = 0$$

correspond a une courbe symetrique du quatrieme ordre. Et reciproquement, toute conique symetrique, ou toute courbe symetrique du quatrieme ordre, peut se représenter par une equation lineaire, ou du second ordre, avec les coordonnees  $\xi, \eta, \zeta$ . De la cette propriete generale:

“Tout theoreme descriptif qui se rapporte a des points, a des droites, et a des coniques, conduit a un theoreme qui se rapporte d’une maniere analogue a des systemes symetriques (par rapport a trois points fixes), a des coniques symetriques, et a des courbes symetriques du quatrieme ordre.”

Dans ce theoreme on peut, si l’on veut, considerer l’un des points d’un systeme symetrique comme representant le systeme, et substituer aux mots *systemes symetriques* (par rapport a trois points fixes), le mot *points*.

En supposant que dans la courbe du quatrieme ordre on ait a la fois

$$ac - g^2 = 0, \quad ab - h^2 = 0,$$

il est facile de voir que la courbe du quatrieme ordre se reduit a deux coniques supplementaires.

En effet, ces conditions etant remplies, en retablissant les valeurs de  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$ , on obtient une equation qui se divise en deux equations, telles que

$$\alpha x^2 + \beta y^2 + \gamma z^2 - \delta yz = 0, \quad \alpha x^2 + \beta y^2 + \gamma z^2 + \delta yz = 0,$$

qui appartiennent, comme on le voit sans peine, a une paire de coniques supplementaires.

De la, en remarquant qu’il est permis de faire abstraction de l’une de ces coniques:

“Tout theoreme qui se rapporte a des points, a des droites, et a une conique, conduit a un theoreme qui se rapporte d’une maniere analogue a des points, a des coniques symetriques (par rapport a trois points fixes), et a une conique telle, que, par rapport a cette conique, l’un des trois points fixes a pour polaire la droite menee par les deux autres points fixes.”

Supposons en particulier que les deux points fixes dont nous venons de parler soient les points ou la droite a l’infini est rencontree par un cercle qui a pour centre le troisieme point fixe; ce troisieme point fixe sera le centre tant des coniques symetriques par rapport a ces trois points fixes, que de la conique par rapport a laquelle le troisieme point fixe a pour polaire la droite menee par les deux autres points fixes. De plus, les asymptotes de l’une quelconque des coniques symetriques formeront avec les droites imaginaires asymptotes du cercle un faisceau harmonique, et de la les asymptotes de la conique dont il s’agit seront a angle droit, ou, autrement dit, cette conique sera une hyperbole equilaterale. De la enfin:

“Tout theoreme descriptif qui se rapporte a des points, a des droites, et a une conique, conduit a un theoreme qui se rapporte d’une maniere analogue a des points, a des hyperboles equilateres et concentriques, et a une conique concentrique avec les hyperboles.”

III. Soit enfin

$$\xi = \frac{1}{x}, \quad \eta = \frac{1}{y}, \quad \zeta = \frac{1}{z}.$$

Cette supposition conduit a l’une des methodes de transmutation donnees par M. Steiner parmi les observations generales qui forment la conclusion de son ouvrage intitule: *Systematische Entwicklung* etc., [Berlin, 1832], methode qu’obtient M. Steiner au moyen de la theorie de l’hyperboloide gauche. Je la reproduis ici tant pour en faire voir la theorie analytique qu’a cause de son analogie avec les methodes I. et II.

Il est evident d’abord qu’un systeme d’equations telles que

$$\xi : \eta : \zeta = \alpha : \beta : \gamma$$

correspond a un point; de meme, une equation lineaire quelconque, telle que

$$A\xi + B\eta + C\zeta = 0,$$

correspond a une conique qui passe par les trois points  $P, Q, R$ , et une equation quelconque du second ordre, telle que

$$a\xi^2 + b\eta^2 + c\zeta^2 + 2f\eta\zeta + 2g\zeta\xi + 2h\xi\eta = 0,$$

correspond a une courbe du quatrieme ordre qui a les trois points  $P, Q, R$  pour points doubles. Reciproquement, de telles coniques et de telles courbes du quatrieme ordre peuvent toujours se représenter par des equations lineaires et par des equations du second ordre. De la:

“Tout theoreme descriptif qui se rapporte a des points, a des droites, et a des coniques, conduit a un theoreme qui se rapporte d’une maniere analogue a des points, a des coniques qui passent par trois points fixes, et a des courbes du quatrieme ordre qui ont ces trois points fixes pour points doubles.”

En supposant que l’on ait a la fois  $a = 0, b = 0$ , la courbe du quatrieme ordre se reduit a une conique qui passe par les deux points  $Q, R$  (ou, si l’on veut, au systeme forme de cette conique et des droites  $PQ, PR$ ). De la:

“Tout theoreme descriptif qui se rapporte a des points, a des droites, et a une conique, conduit a un theoreme qui se rapporte d’une maniere



analogue a des points, a des coniques qui passent par trois points fixes, et a une conique qui passe par deux de ces points fixes.”

On ne peut pas particulariser ce theoreme de maniere a obtenir des theoremes interessants. Mais, en prenant les polaires reciproques des deux theoremes qui viennent d’etre obtenus, on a ces proprietes nouvelles:

“Tout theoreme descriptif qui se rapporte a des droites, a des points, et a des coniques, conduit a un theoreme qui se rapporte d’une maniere analogue a des droites, a des coniques qui touchent chacune trois droites fixes, et a des courbes de la *quatrieme classe* qui touchent chacune ces memes droites fixes, deux fois chaque droite;”

et:

“Tout theoreme qui se rapporte a des droites, a des points, et a une conique, conduit a un theoreme qui se rapporte d’une maniere analogue a des droites, a des coniques qui touchent chacune trois droites fixes, et a une conique qui touche deux de ces droites fixes.”

De la, comme dans la methode I.:

“Tout theoreme qui se rapporte a des droites, a des points, et a une conique, conduit a un theoreme qui se rapporte d’une maniere analogue a des droites, a des paraboles qui ont pour foyer commun un point fixe, et a une conique qui a ce meme point fixe pour un de ses foyers;”

theoreme que l’on doit comparer avec le troisieme theoreme que donne la methode I.

Pour completer cette theorie, nous aurions du ajouter les deux theoremes polaires reciproques du premier et du deuxieme theoreme que donne la methode I.; mais cela se fait sans la moindre peine. Quant au premier et au deuxieme theoreme que donne la methode II., les polaires reciproques de ces deux theoremes ne conduisent a rien de nouveau.

## [81] Addition au Memoire sur Quelques Transmutations des Lignes Courbes

[From the *Journal de Mathematiques Pures et Appliquees* (Liouville), tom. xiv. (1849), pp. 46–47.]

J'ai donne dans ce memoire, trois methodes de transmutation dont l'une (la methode II) est celle de M. Roberts, et les deux autres, comme je l'ai deja fait observer, sont celles de M. Steiner. Mais il existe encore des methodes particulieres, auxquelles j'ai cru devoir ne pas donner une place distincte dans le memoire. En effet, ce sont de ces methodes auxquelles on se trouve conduit en supposant que la transmutée d'une courbe quelconque soit la courbe polaire reciproque de cette courbe; les methodes II, I, et III sont respectivement des cas dans lesquels la courbe polaire reciproque se reduit: 1° a un point; 2° a une droite; 3° a une conique; et en general, dans les methodes particulieres dont il s'agit, les courbes polaires reciproques de ces points et droites pourraient devenir des coniques inscrites a un meme triangle, ou des ovals de Descartes, etc., et cela en vertu de theoremes tres connus.

Par exemple, en adoptant la methode II pour transmutation, il est facile de voir que, pour obtenir le theoreme 'tout theoreme qui se rapporte a des points, a des droites, et a des coniques,' etc., il suffit de remarquer que toute conique est une courbe polaire reciproque par rapport a une conique qui touche chacune des trois droites fixes, et que toute courbe du quatrieme ordre est une courbe polaire reciproque par rapport a une courbe du quatrieme ordre qui touche chacune des trois droites fixes deux fois. Or la premiere transmutation, en vertu du principe de dualite, se reduit a un theoreme qui se rapporte a des droites, a des points, et a des coniques; et en prenant les polaires reciproques par rapport a la conique auxiliaire, on reproduit le theoreme qu'il s'agissait de demontrer. On voit aussi que dans le troisieme theoreme qu'obtient la methode I., on pourrait, au lieu de l'un quelconque des systemes de coniques, substituer celui de cercles qui ont pour foyer un point fixe et qui passent par un autre point fixe.

## [82] On the Triadic Arrangements of Seven and Fifteen Things

[From the *Philosophical Magazine*, vol. XXXVII. (1850), pp. 50–53.]

I call a triadic arrangement of  $n$  things, an arrangement into threes (triads) of these things, such that every pair of things belongs to one and the same triad; in general, such an arrangement will be impossible, but the cases of  $n = 3$ ,  $n = 7$ , and  $n = 15$ , are those in which the arrangement is possible. I shall first investigate the number of different triadic arrangements of seven things, and show that the triads in any such arrangement can be arranged in a certain manner in seven lines, the seven lines themselves forming a triadic arrangement. I shall then consider the case of fifteen things; and although the complete investigation of this case is extremely complicated, yet I shall give the principal results, and show in particular that the thirty-five triads can be arranged in fifteen lines of seven triads each, each line containing each of the fifteen things once, and only once; the fifteen lines themselves, however, not forming a triadic arrangement, but only a ‘double triadic arrangement.’

### Triadic Arrangement of Seven Things.

The order of the triads having a letter in common, e.g.  $a$ , is perfectly indeterminate; but when the arrangement for any particular letter  $a$  has been fixed upon, then the arrangement for each of the other letters is uniquely determinate. Let the triads containing  $a$  be written down in the order in which they are to stand; then the seven triads are

$$abc, \quad ade, \quad afg; \quad bdf, \quad beg, \quad cdg, \quad cef,$$

and the rule is obvious; it is in fact the rule for a determinant of the third order. The process may be represented in the form of a square arrangement

|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> |          |
| <i>a</i> | <i>d</i> | <i>e</i> |          |
| <i>a</i> | <i>f</i> | <i>g</i> |          |
|          | <i>b</i> | <i>d</i> | <i>f</i> |
|          | <i>b</i> | <i>e</i> | <i>g</i> |
|          | <i>c</i> | <i>d</i> | <i>g</i> |
|          | <i>c</i> | <i>e</i> | <i>f</i> |

where it is to be observed that, reading by rows, the first three rows give the triads containing *a*, while the last four rows give the triads not containing *a*; and that reading by columns, the first column is *aaaa*, and each of the other columns is an arrangement of the six letters *bcdefg*, the column being in fact a cycle of these six letters. In the case of seven things, the seven triads form, as already remarked, a triadic arrangement; for they may be arranged as above in seven lines (rows), each line containing each of the seven letters once, and only once.

The preceding arrangement is unique; but it may be presented in different forms. Thus, the same triads may be arranged in the form

$$abc, \quad ade, \quad afg, \quad bdg, \quad bef, \quad cdf, \quad ceg,$$

which is obtained from the former arrangement by interchanging in the bottom row of the square, the letters *f* and *g*. But this does not affect the general form of the arrangement.

### Triadic Arrangement of Fifteen Things.

The fifteen things may be represented by the duads (pairs) which can be formed with six letters, *a, b, c, d, e, f*. The duads of these six letters are fifteen in number, and they may be arranged in six different syntheses (or systems of five duads each), such as

$$ab.cd.ef, \quad ab.ce.df, \quad ab.cf.de, \quad ac.bd.ef, \quad ac.be.df,$$

where each duad occurs once and only once in each synthesis. Now consider the fifteen duads as forming a system of fifteen things; the thirty-five triads of this system are obtained as follows. There are five triads of the form *ab.ac.ad*, where the first letter is common; and there are fifteen triads of the form *ab.cd.ef*, which contain three duads belonging to the same synthesis. Hence the thirty-five triads are composed of five triads of the first form, and fifteen triads (three

for each syntheme) of the second form. These fifteen triads of the second form may be arranged in five lines of seven triads each, by taking all the triads belonging to the same syntheme; and the remaining twenty triads (the five of the first form, and fifteen others) may be arranged in ten lines of seven triads each. The fifteen lines thus formed are the required arrangement; each line contains each of the fifteen things once, and only once. But the fifteen lines do not form a triadic arrangement, for any two of them intersect in three triads, not in one triad only.

## [83] On Curves of Double Curvature and Developable Surfaces

[From the *Cambridge and Dublin Mathematical Journal*, vol. V. (1850), pp. 1–2.]

*(This paper is a translation from the French, originally published in Liouville's Journal, tom. XIV. pp. 47–64, containing the author's investigations on curves of double curvature and the developable surfaces associated with them.)*

The following pages contain a translation of a memoir by M. Cayley, originally published in Liouville's Journal. The subject is the theory of curves of double curvature and the developable surfaces generated by the tangents to these curves. The principal results obtained are:

1. The determination of the differential equations of a curve of double curvature in terms of the arc-length and the curvature and torsion.
2. The theory of the developable surface generated by the tangents to a curve of double curvature, including the properties of the edge of regression and the rectifying developable.
3. Applications to the theory of surfaces and to the geometry of space.

## [84] On the Developable Surfaces Which Arise from Two Surfaces of the Second Order

[From the *Cambridge and Dublin Mathematical Journal*, vol. V. (1850), pp. 46–57.]

The general equation of a surface of the second order may be written  $lf + mg + nh = 0$ , where  $l, m, n$  are the arbitrary parameters. The developable surfaces which arise from two surfaces of the second order are the envelopes of the surfaces of the system  $lf + mg + nh = 0$  which touch a given surface of the second order. The condition of contact of the two surfaces gives an equation of the fourth degree in  $l : m : n$ , and the envelope is therefore a developable surface of the twelfth degree. The theory of these developable surfaces is intimately connected with the theory of the curves of the fourth order which are the intersections of two surfaces of the second order, and with the theory of the bitangent planes of these curves.

The general equation of a surface of the second order may be written

$$ax^2 + by^2 + cz^2 + dw^2 + 2fyz + 2gzx + 2hxy + 2lxw + 2myw + 2nzw = 0,$$

or, as it may be more conveniently written,

$$ax^2 + by^2 + cz^2 + 2fyz + 2gzx + 2hxy = 0,$$

where the equation is homogeneous in  $x, y, z, w$ . The condition that two such surfaces may touch is that the discriminant of their equations may vanish; and this condition gives an equation of the fourth degree in the coefficients of one of the surfaces.

The developable surfaces which arise from two surfaces of the second order are of great importance in the theory of curves and surfaces; they are intimately connected with the theory of the bitangent planes of the curve of intersection of the two surfaces, and with the theory of the double points and double planes of the developable surface. The complete investigation of these developable surfaces is, however, extremely complicated, and I must content myself with giving a few of the principal results.

## [85] Note on a Family of Curves of the Fourth Order

[From the *Cambridge and Dublin Mathematical Journal*, vol. V. (1850), pp. 58–60.]

Consider the system of equations

$$\begin{aligned} aAx + hBy + gCz &= Kx\sqrt{\left(\frac{\alpha}{x}\right)}, \\ hAx + bBy + fCz &= Ky\sqrt{\left(\frac{\beta}{y}\right)}, \\ gAx + fBy + cCz &= -Kz\sqrt{\left(\frac{\gamma}{z}\right)}. \end{aligned}$$

The eliminant of these equations gives the equation of a family of curves of the fourth order, which are intimately connected with the theory of the intersections of two surfaces of the second order. The curves of this family have many remarkable properties, which I hope to investigate more fully on a future occasion.



## 90. Note sur quelques formules relatives aux coniques.

[From the Journal für die reine und angewandte Mathematik (Crelle), t. XXXVIII. (1849), pp. 102–104.]

(considérée comme identique par rapport à  $\lambda, \mu, \nu$ ). De là les coordonnées  $X, Y, Z$  du pôle de cette même droite par rapport à la conique

$$U + (\alpha x + \beta y + \gamma z)^2 = 0$$

se trouveront par l'équation

$$\lambda X + \mu Y + \nu Z = \frac{1}{K} \lambda + \dots + A(\gamma m - \beta n)(\gamma \mu - \beta \nu). \quad (11)$$

(considérée comme identique par rapport à  $\lambda, \mu, \nu$ ). Cette équation peut aussi être présentée sous la forme

$$K(\lambda X + \mu Y + \nu Z) = (K + \Phi \alpha^2 + \dots)(\Phi \lambda + \dots) - (\Phi \alpha \lambda + \dots)(\Phi \alpha \mu + \dots), \quad (12)$$

ce qui peut être démontré facilement au moyen d'un cas particulier de l'équation (6).

Si les deux droites  $lx + my + nz = 0, l'x + m'y + n'z = 0$ , touchent la conique  $U = 0$ , l'équation de la droite qui passe par les points de contact sera  $A(mn' - m'n)x + \dots = 0$ . Donc: si ces deux droites touchent la conique  $U + (\alpha x + \beta y + \gamma z)^2 = 0$ , l'équation de la droite qui passe par les deux points de contact sera

$$A(mn' - m'n)x + \dots + (\alpha x + \beta y + \gamma z)[\alpha(mn' - m'n) + \beta(nl' - n'l) + \gamma(lm' - l'm)] = 0. \quad (13)$$

Les formules obtenues seront utiles pour la solution du problème du mémoire suivant, [91]. Je les ai rapprochées ici pour ne pas interrompre cette solution.

## 91. Sur le problème des contacts.

[From the Journal für die reine und angewandte Mathematik (Crelle), t. XXXIX. (1850), pp. 4–13.]

Je me propose ici la solution analytique du problème suivant:

“Étant données trois coniques inscrites à une même conique: trouver une autre conique, aussi inscrite à cette conique, qui touche les trois coniques inscrites; et tirer de là les constructions géométriques ordinaires.”

Je commence par récapituler quelques-unes des propriétés d'un système de trois coniques inscrites à la même conique.

Un système de six droites qui passent trois à trois par quatre points, s'appelle *quadrangle*. Les points de rencontre des côtés opposés sont les *centres* du quadrangle; les côtés du triangle formé par ces trois centres sont les *axes* du quadrangle. De même, un système de six points situés trois à trois sur quatre droites, s'appelle *quadrilatère*. Les droites qui passent par les angles opposés sont les *axes*; et les angles du triangle formé par les trois axes sont les *centres* du quadrilatère.

Deux coniques quelconques se coupent en quatre points qui forment un quadrangle inscrit aux deux coniques. Elles ont quatre tangentes communes qui forment un quadrilatère circonscrit aux deux coniques. Le quadrangle inscrit et le quadrilatère circonscrit ont les mêmes centres et les mêmes axes.

Si deux coniques sont circonscrites ou inscrites l'une à l'autre, la droite qui passe par les deux points de contact s'appelle *chorde de contact*, et le point de rencontre des deux tangentes communes s'appelle *centre de contact*.

Cela posé: les coniques circonscrites à deux coniques données, peuvent être divisées en trois classes: une conique circonscrite appartient à une quelconque de ces trois classes, selon que les points de rencontre des chordes de contact de la conique circonscrite et de chacune des deux coniques données coïncide avec un quelconque des trois centres du quadrangle inscrit, ou du quadrilatère circonscrit; ou, si l'on veut, selon que la droite qui passe par les centres de contact de la conique circonscrite et des deux coniques données, coïncide avec un quelconque des trois axes du quadrangle inscrit, ou du quadrilatère circonscrit.

En considérant les deux coniques données, et une conique circonscrite, nous dirons que les deux côtés du quadrangle inscrit qui se

coupent dans le point d'intersection des deux cordes de contact, sont les *axes de symptose* des deux coniques données, et que les deux angles du quadrilatère circonscrit, situés sur la droite qui passe par les deux centres de contact, sont les *centres d'homologie* des deux coniques données.

Soient maintenant inscrites trois coniques à la même conique. En combinant deux à deux ces trois coniques, les six axes de symptose se couperont trois à trois en quatre points que nous nommerons *centres de symptose*, et les six centres d'homologie seront situés trois à trois sur quatre droites que nous appellerons *axes d'homologie*.

Soient

$$U + V_1^2 = 0, \quad U + V_2^2 = 0, \quad U + V_3^2 = 0$$

les équations des trois coniques inscrites, où

$$U = Ax^2 + By^2 + Cz^2 + 2Fyz + 2Gxz + 2Hxy,$$

$$V_1 = \alpha_1x + \beta_1y + \gamma_1z,$$

$$V_2 = \alpha_2x + \beta_2y + \gamma_2z,$$

$$V_3 = \alpha_3x + \beta_3y + \gamma_3z.$$

Si  $lx + my + nz = 0$  est l'équation d'une tangente commune aux coniques  $U + V_i^2 = 0$ ,  $U + V_j^2 = 0$ , les formules de la "Note sur quelques formules etc." [90], en adoptant la notation de cette note, donneront les équations

$$(K + \Phi\alpha_i^2 + \dots)(m^2 + \dots) - (\Phi\alpha_il + \dots)^2 = 0,$$

$$(K + \Phi\alpha_j^2 + \dots)(m^2 + \dots) - (\Phi\alpha_jl + \dots)^2 = 0,$$

qui serviront à déterminer les valeurs de  $l$ ,  $m$ ,  $n$ ; on obtient par là l'expression

$$\sqrt{(K + \Phi\alpha_i^2 + \dots)(\Phi\alpha_jl + \dots)} - \sqrt{(K + \Phi\alpha_j^2 + \dots)(\Phi\alpha_il + \dots)},$$

qui fait voir que l'équation  $lx + my + nz = 0$  est satisfaite en écrivant

$$\begin{aligned} x : y : z = & \sqrt{(K + \Phi\alpha_i^2 + \dots)(\mathfrak{B}\alpha_j + \mathfrak{H}\beta_j + \mathfrak{G}\gamma_j)} \\ & - \sqrt{(K + \Phi\alpha_j^2 + \dots)(\mathfrak{B}\alpha_i + \mathfrak{H}\beta_i + \mathfrak{G}\gamma_i)}. \end{aligned} \quad (1)$$

Ces équations, qui peuvent aussi être présentées sous la forme plus simple

$$Ax + Hy + Gz : Hx + By + Fz : Gx + Fy + Cz = \sqrt{(K + \Phi\alpha_i^2 + \dots)\beta_j} - \sqrt{(K + \Phi\alpha_j^2 + \dots)\beta_i} \quad (2)$$

correspondent à un centre d'homologie des deux coniques  $U + V_i^2 = 0$ ,  $U + V_j^2 = 0$ .

En mettant, pour abréger,

$$\sqrt{(K + \Phi\alpha_i^2 + \dots)} = p_i, \quad \sqrt{(K + \Phi\alpha_j^2 + \dots)} = p_j, \quad \sqrt{(K + \Phi\alpha_k^2 + \dots)} = p_k, \quad (3)$$

on obtient facilement, pour un des axes d'homologie des trois coniques, l'équation

$$\begin{vmatrix} p_1 & p_2 & p_3 \\ Ax + Hy + Gz & Hx + By + Fz & Gx + Fy + Cz \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \\ \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma_3 \end{vmatrix} = 0, \quad (4)$$

et celles des trois autres axes d'homologie en peuvent être tirés en changeant les signes de  $p_1, p_2, p_3$ .

Remarquons que l'équation

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ Ax + Hy + Gz & Hx + By + Fz & Gx + Fy + Cz \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \\ \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma_3 \end{vmatrix} = 0 \quad (5)$$

est celle de la polaire d'un des centres de symptose des trois coniques par rapport à la conique circonscrite  $U = 0$ , savoir de celle qui est donnée par le système  $V_1 = V_2 = V_3$ , et que les équations des trois autres polaires correspondantes se trouveront en changeant les signes de  $\alpha_i, \beta_i, \gamma_i$ , ou de  $\alpha_j, \beta_j, \gamma_j$ , ou de  $\alpha_k, \beta_k, \gamma_k$ . Cherchons le pôle de l'axe d'homologie dont nous venons de trouver l'équation, par rapport à une quatrième conique inscrite  $U + V^2 = 0$  ( $V = \alpha x + \beta y + \gamma z$ ). En exprimant cette équation par  $lx + my + nz = 0$ , on obtiendra les coordonnées de ce pôle au moyen de l'équation

$$K(\lambda X + \mu Y + \nu Z) = p^2(\Phi lm + \dots) - (\Phi\alpha l + \dots)(\Phi\alpha m + \dots), \quad (6)$$

où, pour abréger, on a mis  $p = \sqrt{(K + \Phi\alpha^2 + \dots)}$ . (Mémoire cité;

équation (12).) Mais ici on a

$$\begin{vmatrix} l & m & n \\ p_1 & p_2 & p_3 \\ Ax + Hy + Gz & Hx + By + Fz & Gx + Fy + Cz \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \\ \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma_3 \end{vmatrix}$$

ce qui donne immédiatement

$$\Phi lm + \dots = K$$

et de là on obtient

$$\lambda X + \mu Y + \nu Z = \frac{p^2}{K} \begin{vmatrix} p_1 & p_2 & p_3 \\ \alpha & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \beta & \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \\ \gamma & \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma_3 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} p_1 & p_2 & p_3 \\ \alpha & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \beta & \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \\ \gamma & \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma_3 \end{vmatrix} - (\Phi \alpha \lambda + \dots) \begin{vmatrix} p_1 & p_2 & p_3 \\ 1 & 1 & 1 \\ \alpha & \alpha_1 & \alpha_2 \\ \beta & \beta_1 & \beta_2 \\ \gamma & \gamma_1 & \gamma_2 \end{vmatrix}$$

savoir, en considérant cette équation comme identique par rapport à  $\lambda, \mu, \nu$ , on obtient les coordonnées  $X, Y, Z$  du point dont il s'agit. En prenant particulièrement ce pôle par rapport à la conique  $U + V_1^2 = 0$ , cette équation se réduit à

$$-(\lambda X + \mu Y + \nu Z) = \frac{1}{p_1} \begin{vmatrix} p_1 & p_2 & p_3 \\ 1 & 1 & 1 \\ \alpha & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \beta & \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \\ \gamma & \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma_3 \end{vmatrix} - (\Phi \alpha_1 \lambda + \dots)$$

où, si l'on veut,  $X, Y, Z$  seront déterminés par les expressions

$$\alpha_1 X + \beta_1 Y + \gamma_1 Z = -p_2 p_3 + \Phi \alpha_2 \alpha_3 + \dots, \tag{8}$$

$$\alpha_2 X + \beta_2 Y + \gamma_2 Z = -p_3 p_1 + \Phi \alpha_3 \alpha_1 + \dots, \tag{9}$$

$$\alpha_3 X + \beta_3 Y + \gamma_3 Z = -p_1 p_2 + \Phi \alpha_1 \alpha_2 + \dots \tag{6.19}$$

Le facteur  $-1$  a été supprimé. De là on obtient aussi l'équation de la droite menée par ce point, savoir par le pôle de l'axe d'homologie par rapport à la conique  $U + V_1^2 = 0$ , et par le centre de symptose

$V_1 = V_2 = V_3$ . En effet, cette équation est

$$\begin{vmatrix} X & Y & Z \\ V_1 & V_2 & V_3 \\ 1 & 1 & 1 \\ p_2p_3 - \Phi\alpha_2\alpha_3 - \dots & p_3p_1 - \Phi\alpha_3\alpha_1 - \dots & p_1p_2 - \Phi\alpha_1\alpha_2 - \dots \end{vmatrix} = 0. \quad (10)$$

On pourrait également chercher le point d'intersection de la polaire du centre de symptose  $V_1 = V_2 = V_3$  par rapport à  $U + V_1^2 = 0$ , et de l'axe d'homologie; ce point serait évidemment le pôle de la droite exprimée par la dernière équation, par rapport à  $U + V_1^2 = 0$ .

Ces résultats seront utiles pour l'interprétation de la formule relative à la conique qui touche les trois coniques données et que nous irons chercher maintenant.

Représentons par  $V^2 + P = 0$  l'équation de cette conique; l'équation (10) du mémoire cité donnera les expressions

$$\Phi\alpha a + \dots = -K + 2p_1P,$$

$$\Phi\alpha\beta + \dots = -K + 2p_2P,$$

$$\Phi\alpha\gamma + \dots = -K + 2p_3P,$$

auxquelles nous ajouterons l'équation qui donne la valeur de  $P$ , savoir

$$\Phi\alpha^2 + \dots = -K + P, \quad (11)$$

$$\Phi\alpha\beta + \dots = -K + 2P. \quad (12)$$

Il n'y a qu'à substituer dans cette dernière équation les valeurs de  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  que donnent les trois autres. Par là on obtient, pour déterminer  $P$ , une équation du second degré et de la forme

$$K^2L - 2KPM + P^2N = 0; \quad (13)$$

c'est-à-dire, en faisant  $M^2 - NL = \Omega^2$ ,  $A = \frac{M}{\Omega}$ , on aura  $P = \frac{K}{A}$  et de là

$$\Phi\alpha^2 + \dots = -K(Ap_1 - 1), \quad (14)$$

$$\Phi\alpha_1\beta + \dots = -K(Ap_1 - 1), \quad (6.20)$$

$$\text{etc.} \quad (6.21)$$

où  $A$  est une quantité connue, dont la valeur sera donnée dans la suite. Pour le moment il suffit de remarquer qu'en changeant à la fois les signes de  $p_1, p_2, p_3$ , il, cette quantité  $A$  ne change que de signe. Au lieu de chercher les valeurs de  $\alpha, \beta, \gamma$ , il vaut mieux d'éliminer ces quantités entre ces dernières équations et l'équation  $V = \alpha x + \beta y + \gamma z = 0$ . Cela donne, pour trouver  $V$ , l'équation

$$\begin{vmatrix} V & K(Ap_1 - 1) & K(Ap_2 - 1) & K(Ap_3 - 1) \\ x & \Phi\alpha_1 + \mathfrak{U}\beta_1 + \mathfrak{C}\gamma_1 & \Phi\alpha_2 + \mathfrak{U}\beta_2 + \mathfrak{C}\gamma_2 & \Phi\alpha_3 + \mathfrak{U}\beta_3 + \mathfrak{C}\gamma_3 \\ y & \mathfrak{S}\alpha_1 + \mathfrak{B}\beta_1 + \mathfrak{F}\gamma_1 & \mathfrak{S}\alpha_2 + \mathfrak{B}\beta_2 + \mathfrak{F}\gamma_2 & \mathfrak{S}\alpha_3 + \mathfrak{B}\beta_3 + \mathfrak{F}\gamma_3 \\ z & \mathfrak{C}\alpha_1 + \mathfrak{F}\beta_1 + \mathfrak{C}\gamma_1 & \mathfrak{C}\alpha_2 + \mathfrak{F}\beta_2 + \mathfrak{C}\gamma_2 & \mathfrak{C}\alpha_3 + \mathfrak{F}\beta_3 + \mathfrak{C}\gamma_3 \end{vmatrix} = 0, \quad (15)$$

qui peut aussi être écrite comme suit:

$$\begin{vmatrix} V & Ap_1 - 1 & Ap_2 - 1 & Ap_3 - 1 \\ Ax + Hy + Gz & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ Hx + By + Fz & \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \\ Gx + Fy + Cz & \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma_3 \end{vmatrix} = 0. \quad (16)$$

En mettant  $V = 0$ , on aura l'équation de la chorde de contact de la conique cherchée et de la conique circonscrite  $U = 0$ . En remarquant que l'équation de la conique cherchée peut être mise sous la forme  $P = V^2 - U$ , l'équation de cette conique se présentera sous la forme très simple:

$$\begin{vmatrix} V^2 - U & Ap_1 - 1 & Ap_2 - 1 & Ap_3 - 1 \\ Ax + Hy + Gz & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ Hx + By + Fz & \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \\ Gx + Fy + Cz & \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma_3 \end{vmatrix} = 0, \quad (17)$$

ou enfin, si l'on veut, sous la forme plus usitée:

$$\begin{vmatrix} Ap_1 - 1 & Ap_2 - 1 & Ap_3 - 1 & V^2 \\ Ax + Hy + Gz & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ Hx + By + Fz & \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \\ Gx + Fy + Cz & \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma_3 \end{vmatrix} = 0; \quad (18)$$

la première de ces deux formes est peut-être la plus élégante.

Les propriétés géométriques sont absolument indépendantes de la valeur de la quantité  $A$ : mais pour compléter la solution, je vais donner l'expression de cette quantité. Pour cela, remarquons qu'en met-

tant pour abréger:

$$\begin{aligned} k &= l_1(\tfrac{1}{2}p_1 - \tfrac{1}{K}) + l_2(\tfrac{1}{2}p_2 - \tfrac{1}{K}) + l_3(\tfrac{1}{2}p_3 - \tfrac{1}{K}), \\ h &= \beta_1\gamma_2 - \beta_2\gamma_1, \quad h' = \beta_2\gamma_3 - \beta_3\gamma_2, \quad h'' = \beta_3\gamma_1 - \beta_1\gamma_3, \quad (19) \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

on aura d'abord l'équation identique

$$-Kn(\alpha x + \beta y + \gamma z) = \begin{vmatrix} pp_1 - K & pp_2 - K & pp_3 - K \\ Ax + Hy + Gz & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ Hx + By + Fz & \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \\ Gx + Fy + Cz & \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma_3 \end{vmatrix}$$

ou, ce qui est la même chose,

$$Kn(\alpha x + \beta y + \gamma z) = \lambda(Ax + Hy + Gz) + \mu(Hx + By + Fz) + \nu(Gx + Fy + Cz).$$

Cela donne

$$n(\Phi\alpha^2 + \dots) = \lambda\alpha + \mu\beta + \nu\gamma, \quad KU(\lambda\alpha + \mu\beta + \nu\gamma) = (\lambda X + \dots),$$

c'est-à-dire

$$KU(\Phi\alpha^2 + \dots) = \lambda X + \dots,$$

et, en vertu de cette expression, l'équation qui sert à déterminer  $P$  se réduit à

$$L\xi^2 + 2M\xi\nu + N\nu^2 - Hn^2 = 0. \quad (20)$$

En la comparant avec l'équation  $K^2L - 2KPM + P^2N = 0$ , on obtient

$$\begin{aligned} L &= U^2 + [A(l_1 + l_2 + l_3)^2 + \dots], \\ M &= [A(l_1 + l_2 + l_3)(l_1p_1 + l_2p_2 + l_3p_3) + \dots], \\ N &= -KU^2 - [A(l_1p_1 + l_2p_2 + l_3p_3)^2 + \dots], \end{aligned} \quad (21)$$

et de là, par une transformation déjà employée,

$$K\Omega^2[A(hp_1 + h'p_2 + h''p_3) + \dots]^2 + KU^2[\dots]. \quad (22)$$

En revenant sur l'équation trouvée pour la conique qui touche les trois coniques données, remarquons que les signes de  $\alpha_1, \beta_1, \gamma_1$ , ou de  $\alpha_2, \beta_2, \gamma_2$ , ou de  $\alpha_3, \beta_3, \gamma_3$ , peuvent être changés conjointement. Cela revient en effet à écrire  $-V_1$ , ou  $-V_2$ , ou  $-V_3$  au lieu de  $+V_1$ , ou de



$+V_2$ , ou de  $+V_3$ , ce qui ne change pas les coniques inscrites. Mais il est facile de voir qu'en changeant à la fois les signes de  $V_1, V_2, V_3$ , on ne change pas l'équation de la conique dont il s'agit; cette équation ne change non plus, en changeant à la fois les signes de  $p_1, p_2, p_3$ , il; de manière que l'équation trouvée correspond réellement à 32 coniques différentes. En distinguant ces 32 coniques par des symboles de la forme  $(\pm V_1, \pm V_2, \pm V_3, \pm p_1, \pm p_2, \pm p_3, \pm n)$ : quatre symboles tels que

$$\begin{aligned} & (+V_1, +V_2, +V_3, +p_1, +p_2, +p_3, +n), \\ & (-V_1, -V_2, -V_3, +p_1, +p_2, +p_3, +n), \\ & (+V_1, +V_2, +V_3, -p_1, -p_2, -p_3, -n), \\ & (-V_1, -V_2, -V_3, -p_1, -p_2, -p_3, -n), \end{aligned}$$

ne se rapporteront qu'à une seule conique. Nous appellerons *paires de coniques* deux coniques quelconques exprimées par des symboles de la forme  $(V_1, V_2, V_3, p_1, p_2, p_3, \pm n)$ ; donc les 32 coniques forment 16 paires, groupées quatre à quatre de deux manières différentes: savoir, pour former un groupe, quatre paires telles que  $(\pm V_1, \pm V_2, V_3, p_1, p_2, p_3, \pm n)$ , ou quatre paires telles que  $(V_1, V_2, V_3, \pm p_1, \pm p_2, p_3, \pm n)$  peuvent être combinées. Ces deux espèces de groupes peuvent être distingués par les noms groupes par rapport à un axe d'homologie, et groupes par rapport à un centre de symptose. En effet: considérons une paire de coniques, par exemple celle qui est représentée par les symboles  $(V_1, V_2, V_3, p_1, p_2, p_3, +n)$ . Les équations des deux coniques de la paire sont les mêmes aux valeurs de  $A$  près; il est donc évident que les cordes de contact de ces deux coniques avec la conique circonscrite  $U = 0$  doivent se rencontrer au point d'intersection des droites

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ Ax + Hy + Gz & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ Hx + By + Fz & \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \\ Gx + Fy + Cz & \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma_3 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} p_1 & p_2 & p_3 \\ Ax + Hy + Gz & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ Hx + By + Fz & \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \\ Gx + Fy + Cz & \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma_3 \end{vmatrix} = 0.$$

La première de ces équations se rapporte à la polaire d'un des centres de symptose des trois coniques inscrites par rapport à la conique circonscrite; la seconde se rapporte à un des axes d'homologie. On a donc le théorème suivant:

“Les points de rencontre des 16 cordes de contact des paires de coniques sont les points de rencontre des polaires

des quatre centres de symptose par rapport à la conique circonscrite, avec les quatre axes d'homologie.”)

Cela suffit pour expliquer la manière dont les deux espèces de groupes ont été distingués.

Cherchons l'équation de la droite menée par les points de contact d'une des coniques inscrites (par exemple celle que donne l'équation  $U + V_1^2 = 0$ ) avec deux coniques de la même paire. En représentant par

$$U + (\alpha x + \beta y + \gamma z)^2 = 0 \quad \text{et} \quad U + (\alpha' x + \beta' y + \gamma' z)^2 = 0$$

les équations de ces deux coniques: les équations des tangentes communes seront

$$(\alpha - \alpha_1)x + (\beta - \beta_1)y + (\gamma - \gamma_1)z = 0 \quad \text{et} \quad (\alpha' - \alpha_1)x + (\beta' - \beta_1)y + (\gamma' - \gamma_1)z = 0,$$

et l'équation de la droite qui passe par les points de contact de ces deux droites avec la conique  $U + V^2 = 0$  est:

$$A(\beta\gamma' - \beta'\gamma)x + \dots + A\{\gamma_1(\beta' - \beta) - \beta_1(\gamma' - \gamma)\}x + \dots \\ + (\alpha_1x + \beta_1y + \gamma_1z)[\alpha_1(\beta\gamma' - \beta'\gamma) + \beta_1(\gamma\alpha' - \gamma'\alpha) + \gamma_1(\alpha\beta' - \alpha'\beta)] = 0.$$

Pour réduire cette équation, en exprimant par  $l_1, l_2, l_3$  etc. les valeurs plus haut, mettons  $\lambda = l_1(Ap_1 - 1) + l_2(Ap_2 - 1) + l_3(Ap_3 - 1)$  etc., et soient  $\lambda', \mu', \nu'$  ce que deviennent les valeurs de  $\lambda, \mu, \nu$  en écrivant  $A'$  au lieu de  $A$ . On aura

$$n\alpha = \mathfrak{U}\lambda + \mathfrak{H}\mu + \mathfrak{G}\nu, \quad \text{etc.}$$

et des expressions pareilles des valeurs de  $\lambda', \mu', \nu'$ . De là on tire

$$n^2(\beta\gamma' - \beta'\gamma) = (\mu\nu'' - \mu''\nu)\alpha + (\nu\lambda'' - \nu''\lambda)\beta + (\lambda\mu'' - \lambda''\mu)\gamma, \\ \text{etc.}$$

De là on obtient immédiatement

$$A(\beta\gamma' - \beta'\gamma)x + \dots = K[V_1(p_2 - p_3) + V_2(p_3 - p_1) + V_3(p_1 - p_2)],$$

et, par une réduction un peu plus difficile,

$$A\{\gamma_1(\beta' - \beta) - \beta_1(\gamma' - \gamma)\}x + \dots \\ = (hp_1 + h'p_2 + h''p_3)[z(\mathfrak{B}\alpha_1 + \mathfrak{U}\beta_1 + \mathfrak{C}\gamma_1) - y(\mathfrak{C}\alpha_1 + \mathfrak{F}\beta_1 + \mathfrak{E}\gamma_1)] \\ + (m_1p_1 + m_2p_2 + m_3p_3)[x(\mathfrak{C}\alpha_1 + \mathfrak{F}\beta_1 + \mathfrak{E}\gamma_1) - z(\mathfrak{U}\alpha_1 + \mathfrak{B}\beta_1 + \mathfrak{F}\gamma_1)] \\ + (n_1p_1 + n_2p_2 + n_3p_3)[y(\mathfrak{U}\alpha_1 + \mathfrak{B}\beta_1 + \mathfrak{F}\gamma_1) - x(\mathfrak{B}\alpha_1 + \mathfrak{U}\beta_1 + \mathfrak{C}\gamma_1)]$$

et enfin

$$(\alpha_1 x + \beta_1 y + \gamma_1 z)[\alpha_1(\beta\gamma' - \beta'\gamma) + \beta_1(\gamma\alpha' - \gamma'\alpha) + \gamma_1(\alpha\beta' - \alpha'\beta)] \\ = V_1[(K + \Phi\alpha_1^2 + \dots)(p_2 - p_3) - (\Phi\alpha_1\alpha_2 + \dots)p_3 + (\Phi\alpha_1\alpha_3 + \dots)p_2].$$

Donc, en réunissant ces expressions des trois parties de l'équation dont il s'agit, cette équation se réduit à

$$V_1[(K + \Phi\alpha_1^2 + \dots)(p_2 - p_3) - (\Phi\alpha_1\alpha_2 + \dots)p_3 + (\Phi\alpha_1\alpha_3 + \dots)p_2] \\ + V_2[(K + \Phi\alpha_2^2 + \dots)p_3 - (K + \Phi\alpha_2\alpha_3 + \dots)p_1] \\ + V_3[(K + \Phi\alpha_3\alpha_1 + \dots)p_1 - (K + \Phi\alpha_3\alpha_2 + \dots)p_2] = 0. \quad (24)$$

En mettant  $p_i^2$  au lieu de  $K + \Phi\alpha_i^2 + \dots$  et en supprimant le facteur commun  $p_1$ , on aura

$$V_1[p_1p_2 - (\Phi\alpha_1\alpha_2 + \dots) - p_1p_3 + (\Phi\alpha_1\alpha_3 + \dots)] \\ + V_2[p_1p_3 - (\Phi\alpha_1\alpha_3 + \dots) - p_2p_3 + (\Phi\alpha_2\alpha_3 + \dots)] \\ + V_3[p_2p_3 - (\Phi\alpha_2\alpha_3 + \dots) - p_1p_2 + (\Phi\alpha_1\alpha_2 + \dots)] = 0,$$

et en remettant  $p_1^2 - (\Phi\alpha_1^2 + \dots) = K$ , on obtient pour l'équation dont il s'agit:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ p_1^2 - (\Phi\alpha_1^2 + \dots) & p_1p_2 - (\Phi\alpha_1\alpha_2 + \dots) & p_1p_3 - (\Phi\alpha_1\alpha_3 + \dots) \\ V_1 & V_2 & V_3 \end{vmatrix} = 0. \quad (25)$$

Cette équation est celle de la droite menée par les points de contact de deux coniques de la même paire avec la conique  $U + V_1^2 = 0$ . Elle est la même qui a déjà été obtenue pour la droite résultante d'une certaine construction géométrique; on est donc arrivé au théorème connu suivant:

“La droite menée par le pôle d'un axe d'homologie par rapport à une des trois coniques inscrites, et par un centre de symptose, rencontre cette même conique en deux points qui sont les points de contact de cette conique avec deux coniques de la même paire;”)

ou, ce qui revient au même:

“Le point de rencontre de la polaire d’un centre de symptose, par rapport à une des trois coniques inscrites, et d’un axe d’homologie, est le point de rencontre des tangentes communes de cette même conique et de deux coniques de la même paire.”)

## 92. Note sur un système de certaines formules.

[From the Journal für die reine und angewandte Mathematik (Crelle), t. XXXIX. (1850), pp. 14, 15.]

Les formules dont il s'agit se rapportent à la théorie de la composition des formes quadratiques. Je les présente ici pour faire voir la relation qui existe entre elles et quelques formules de mon mémoire sur les hyperdéterminants (t. XXX. p. 1), [16]. En adoptant la notation de ce mémoire, et en mettant

$$\begin{aligned} 2A &= |111 \ 122|, & 2A' &= |211 \ 222|, & 2A'' &= |121 \ 122|, \\ 2B &= |112 \ 222|, & 2B' &= |212 \ 122|, & 2B'' &= |111 \ 222|, \\ 2C &= |211 \ 222|, & 2C' &= |121 \ 222|, & 2C'' &= |112 \ 222|, \end{aligned}$$

savoir, en mettant pour abréger,

$$\begin{aligned} a &= 111, & b &= 211, & c &= 121, & d &= 221, \\ e &= 112, & f &= 212, & g &= 122, & h &= 222; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2B &= ah + bg - de - cf, & A &= ag - ce, \\ 2B' &= ah + cf - bg - de, & A' &= af - be, \\ 2B'' &= ah + de - bg - cf, & A'' &= fg - ch, \\ C &= -bh - df, & C' &= ch - dg, & C'' &= bc - ad, \end{aligned}$$

on aura identiquement:

$$AA' = A''a^2 + 2B''ae + C''e^2, \quad AC = A''c^2 + 2B''cg + C''g^2; \quad (1)$$

$$AB' = A''ac + B'(ag + ce) + C'eg, \quad (2)$$

$$AC' = A''ad + B'(ah + de) + C''eh, \quad (3)$$

$$BB' + \Theta = A''ad + B''(ah + de) + C''eh, \quad BB' - \Theta = A''be + B''(bg + cf) + C''fg, \quad (4)$$

$$BC = A''cd + B'(ch + dg) + C'gh; \quad (5)$$

$$CA' = A''b^2 + 2B''bf + C''f^2, \quad CB' = A''bd + B'(bh + df) + C''fh, \quad (6)$$

$$CC' = A''d^2 + 2B''dh + C''h^2; \quad (7)$$

$$\Theta = B^2 - AC = B'^2 - A'C' = B''^2 - A''C''$$

$$= \frac{1}{2} \{ a^2 h^2 + b^2 g^2 + c^2 f^2 + d^2 e^2 - 2ahbg - 2ahcf - 2ahde - 2bgcf - 2bgde - 2cfde + 4adfg + 4$$

En regardant la seconde et la troisième des équations (5) comme équivalentes avec la seule équation  $2BB' = A''(ad + be) + B''(ah + de + bg + cf) + C''(eh + fg)$ , on trouvera que les systèmes (4, 5, 6) répondent à la transformation

$$A'x_1'^2 + 2B'x_1'x_2' + C'x_2'^2 = (Ax_1^2 + 2Bx_1x_2 + Cx_2^2)(A'y_1^2 + 2B'y_1y_2 + C'y_2^2), \quad (8)$$

$$z_1 = ax_1x_2 + by_1x_2 + cx_1y_2 + dy_1y_2,$$

$$z_2 = ex_1x_2 + fy_1x_2 + gx_1y_2 + hy_1y_2,$$

qui appartient à une théorie dont celle des transformations linéaires n'est qu'un cas particulier.

Je profite de cette occasion pour donner une addition à la "Note sur les hyperdéterminants" (t. XXXIV.), [54]. J'y ai dit (§III.) que je ne pouvais pas expliquer la raison de ce que la courbe du sixième ordre donnée par les équations  $ae - 4bd + 3c^2 = 0$  et  $ace + 2bcd - ad^2 - eb^2 - c^3 = 0$ , ait une osculatrice développable qui n'est que du sixième ordre, mais que cette réduction s'opérait en partie au moyen des quatre points de rebroussement de la courbe. En effet, cette courbe, considérée comme l'intersection de deux surfaces, l'une du second et l'autre du troisième ordre, a six droites que dans le mémoire [30] cité dans cette note j'ai nommé *droites par deux points*: cela suffit pour compléter la réduction dont il s'agit. M. Salmon, à qui je dois cette remarque, m'a fait voir aussi que l'expression que j'ai donnée pour le nombre des points de rebroussement de la courbe, dans le cas d'une équation du  $m^{\text{ième}}$  ordre, combinée avec les formules du mémoire mentionné, suffit pour former le tableau complet des singularités de la famille de surfaces développables dont il s'agissait, savoir:

$$\begin{array}{cccccc} m, & n, & r, & \alpha, & \beta, & g, \\ 3(m-2), & m, & 2(m-1), & 0, & 4(m-3), & \frac{1}{2}(m-1)(m-2), \\ & 2(n-2)(n-3), & & & 2(m-1)(m-3). & \end{array} \quad (9)$$

Ici, dans la ligne supérieure,  $m, n, r, \alpha, \beta, g, h, x, y$  ont les mêmes significations que dans le mémoire dont je viens de parler; et dans la ligne inférieure,  $m$  est le degré de l'équation primitive.

### 93. Note sur quelques formules qui se rapportent a la multiplication des fonctions elliptiques.

[From the Journal für die reine und angewandte Mathematik (Crelle), t. XXXIX. (1850), pp. 16–22.]

Les fonctions

$$\lambda, \mu, x, y = P_{0,0} - \left[ \frac{\mu}{\lambda} P_{1,0} x + \frac{\lambda}{\mu} P_{0,1} y \right] + \left[ \frac{\mu(\mu-1)}{\lambda(\lambda-1)} P_{2,0} x^2 + \frac{1}{\lambda\mu} P_{1,1} xy + \frac{\lambda(\lambda-1)}{\mu(\mu-1)} P_{0,2} y^2 \right] - \dots$$

ou  $P_{0,0} = 1$  et les autres coefficients sont donnés par l'équation a différences

$$\begin{aligned} & [-l\lambda - m\mu + (l-m)^2] P_{l,m} \\ & + l(\lambda - 2l + 2m + 2)(\lambda - 2l + 2m + 1) P_{l-1,m} \\ & + m(\mu + 2l - 2m + 2)(\mu + 2l - 2m + 1) P_{l,m-1} \\ & - 16lm[\lambda\mu - (2l + 2m - 4)(\lambda + \mu)] P_{l-1,m-1} = 0, \end{aligned}$$

jouent, comme je crois, un rôle important dans la théorie des fonctions elliptiques.

En effet, en faisant  $x = \sqrt{k} \sin am u$ ,  $a = k + 1/k$  et en représentant par  $z$  le dénominateur de la fonction  $\sqrt{k} \sin am nu$  (ou  $n$  est un entier positif quelconque), on aura

$$z = z_1 + z_2 + \dots + z_s + \dots,$$

cette série étant continuée jusqu'au terme  $z_{n/2}$  ou  $z_{(n-1)/2}$ , selon que  $n$  est pair ou impair.

Nous remarquerons en passant que pour  $y = 0$ , on a  $\{\lambda, \mu, x, 0\} = (x + \sqrt{(1-x^2)})^\lambda$ . On sait que la théorie de la multiplication des fonctions circulaires dépend de la fonction  $(x + \sqrt{(x^2-1)})^n$  ou, en faisant  $\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} = x$ , de la fonction  $(x + \sqrt{(1-x)})^n$ . Cela fait espérer que l'on parviendra par les fonctions  $\{\lambda, \mu, x, y\}$  à la théorie complète de la multiplication des fonctions elliptiques.

J'ai calculé les valeurs qui servent à trouver les dénominateurs  $z$  de  $\sin am nu$ , où  $n$  est un quelconque des entiers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les voici:

$$n = 1:$$

$$z_0 = 1.$$

$n = 2$ :

$$z = z_0 + z_1, \quad -z_1 = -4a \cdot x^2.$$

$n = 3$ :

$$z = z_0 + z_1, \quad +z_1 = 4ax^2 + 8ax^4.$$

$n = 4$ :

$$z = z_0 + z_2, \quad -z_1 = -16a^2x^6 + 4a(8x^{10} + 8ax^8) - (20x^{12} + 26ax^{10} + 20a^2x^8).$$

$n = 5$ :

$$z = z_0 + z_1 + z_2,$$

$$\begin{aligned} -z_1 = & 16a^3x^{12} - 4a^2(15x^{14} + 10ax^{12}) + 4a(90x^{16} + 92ax^{14} + 35a^2x^{12}) \\ & - (275x^{18} + 300ax^{16} + 125a^2x^{14} + 50a^3x^{12}). \end{aligned}$$

$n = 6$ :

$$z = z_0 - z_1 + z_2 - z_3,$$

$$\begin{aligned} -z_1 = & -256a^4x^{20} + 64a^3(24x^{22} + 12x^{20}) - 16a^2(252x^{24} + 210ax^{22} + 54a^2x^{20}) \\ & + 4a(1520x^{26} + 1584ax^{24} + 576a^2x^{22} + 112a^3x^{20}) \\ & - (5814x^{28} + 7704ax^{26} + 2400a^2x^{24} + 444a^3x^{22} + 105a^4x^{20}). \end{aligned}$$

$n = 7$ :

$$z = z_0 + z_1 + z_2 + z_3,$$

$$\begin{aligned} z_1 = & 1024a^6x^{30} - 256a^5(21x^{32} + 14ax^{30}) + 64a^4(1120x^{34} + 196ax^{32} + 77a^2x^{30}) \\ & - 16a^3(5425x^{36} + 5040ax^{34} + 1575a^2x^{32} + 210a^3x^{30}) \\ & + 4a^2(35525x^{38} + 41300ax^{36} + 14934a^2x^{34} + 2604a^3x^{32} + 294a^4x^{30}) \\ & - (166257x^{40} + 260750ax^{38} + 220395a^2x^{36} + 14756a^3x^{34} + 1304a^4x^{32} + 196a^5x^{30}). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z_2 = & 4096a^6x^{30} - 1024a^5(21x^{32} + 28ax^{30}) + 256a^4(189x^{34} + 470ax^{32} + 350a^2x^{30}) \\ & - 64a^3(952x^{36} + 3192ax^{34} + 4550a^2x^{32} + 2576a^3x^{30}) \\ & + 16a^2(2940x^{38} + 11200ax^{36} + 21750a^2x^{34} + 25452a^3x^{32} + 12397a^4x^{30}) \\ & - 4a(5733x^{40} + 22064ax^{38} + 44324a^2x^{36} + 82488a^3x^{34} + 96761a^4x^{32} + 40964a^5x^{30}) \\ & + (7007x^{42} + 5938ax^{40} + 35231a^2x^{38} + 41132a^3x^{36} + 278173a^4x^{34} + 302918a^5x^{32} + 196a^6x^{30}). \end{aligned}$$



$$z_3 = 64a^3x^{30} - 16a^2(7x^{32} + 42ax^{30}) + 4a(14x^{34} + 236ax^{32} + 819a^2x^{30}) \\ - (7x^{36} + 308ax^{34} + 4053a^2x^{32} + 9842a^3x^{30}).$$

Pour rassembler tous mes résultats, je veux citer ceux que j'ai donnés dans le Cambridge and Dublin Mathematical Journal [vol. II. (1847), 45, and vol. III. (1848), 57]. En écrivant la lettre  $p$  au lieu de  $n$  (symbole qui représente le carré du nombre  $n$  de ce mémoire), et en changeant les signes des termes alternatifs, on aura pour solution particulière de l'équation

$$p(p-1)x^2\frac{d^2u}{dx^2} + (p-1)(ax-2x^3)\frac{du}{dx} + (1-ax^2+x^4)\frac{d^2u}{dx^2} - 2p(a^2-4)\frac{du}{dx} = 0$$

(savoir pour la solution qui pour  $p = n^2$  se réduit au dénominateur de  $\sin am u$ ) la valeur

$$u = C_0 - C_1 \frac{x^4}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} + C_2 \frac{x^8}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6} - \dots,$$

les coefficients étant déterminés au moyen de l'expression

$$C_{r+1} = -(2r+1)(2r+2)(p-2r)(p-2r-1)C_r + (2r+2)(p-2r-2)aC_{r+1} - 2r(a^2-4)C'_r.$$

Cela donne les valeurs particulières suivantes:

$$\begin{aligned} C_0 &= 1, \\ C_1 &= 2p(p-1), \\ C_2 &= 8p(p-1)(p-4)a, \\ C_3 &= \text{etc.} \end{aligned}$$

[viz. with the change referred to, these are the values of  $C_0, C_1, \dots C_6$  given ante p. 299].

On remarquera que dans ces formules le premier terme de  $C_5$  ne contient pas, comme on pourrait l'attendre, le facteur  $(p-25)$ . Cela vient de ce que le coefficient  $C_5$  est composé des coefficients des termes correspondants de  $z_0$  et  $z_1$ , tandis que les coefficients  $C_4$ , etc., sont tout simplement des coefficients de  $z_1$ . La suite des coefficients  $C$  offre plusieurs discontinuités de cette sorte. Par exemple on obtient généralement

$$C_r = (-)^{r+1}2^{r-1}p(p-r^2)\dots(p-(r-1)^2)C_0x^{r-1} + \dots;$$

mais le terme suivant ne contient pas le facteur  $p(p-1^2)\dots(p-(r-4)^2)$ . Quant à la loi des coefficients  $C'_r, C''_r, C'''_r$ , on a

$$\begin{aligned} C'_r &= (r-3)\{n(2r-7) + (r-1)(8r-7)\}, \\ C''_r &= (r-4)(r-5)\{n^2(4r^2-24r+51) + n(32r^3-220r^2+412r-255) \\ &\quad + 2(r-1)(r-2)(32r^2-88r+51)\}. \end{aligned}$$

Également, en ordonnant la série suivant les puissances descendantes de  $x$ , la quantité  $z$  étant la solution particulière qui pour  $p = n^2$  ( $n$  impair) se réduit au dénominateur de  $\sin am nu$ , on aura

$$z = D_0x^{n-1} - D_1x^{n-3} + D_2x^{n-5} - \dots$$

## 94. Note sur l'addition des fonctions elliptiques.

[From the Journal für die reine und angewandte Mathematik (Crelle), t. XLI. (1851), pp. 57-65.]

Soient, pour observer autant que possible la symétrie:

$$Su = \sqrt{k} \sin \operatorname{am} u, \quad Cu = \cos \operatorname{am} u, \quad Du = \Delta \operatorname{am} u,$$

et soit pour abréger:

$$Su = x, \quad Sv = y, \quad \text{etc.} \quad Cu \cdot Du = \sqrt{(1 - ax^2 + x^4)} = X_1 X_2 = X.$$

Cela posé, les méthodes d'Abel donnent les expressions suivantes de  $\sin \operatorname{am}$  d'une somme quelconque d'arcs: savoir

$$S(u + v + \dots) = \frac{[1, x^2, \dots, x^{2n-2}, xX_1, xX_2, \dots, xX_{2n-2}]}{[1, x^2, \dots, x^{2n}, xX_1, xX_2, \dots, xX_{2n-2}]}$$

pour un nombre impair  $2n - 1$  d'arcs, et

$$S(u + v + \dots) = \frac{[1, x^2, \dots, x^{2n-2}, xX_1, xX_2, \dots, xX_{2n}]}{[1, x^2, \dots, x^{2n-2}, xX_1, xX_2, \dots, xX_{2n}]}$$

pour un nombre pair  $2n$  d'arcs. Dans ces expressions les symboles dans lesquels entrent les lettres  $x, X$  sont censés représenter les déterminants, dont on obtient les termes en changeant successivement ces lettres en  $x, X; y, Y$ ; etc.

J'ai trouvé qu'on a aussi

$$S(u + v + \dots) = \frac{[x^2, x^4, \dots, x^{2n-2}, xX_1, xX_2, \dots, xX_{2n-2}]}{[x^2, x^4, \dots, x^{2n-2}, xX_1, xX_2, \dots, xX_{2n-2}]}$$

pour un nombre impair  $2n - 1$  d'arcs, et

$$S(u + v + \dots) = \frac{[x^2, x^4, \dots, x^{2n-2}, xX_1, xX_2, \dots, xX_{2n}]}{[x^2, x^4, \dots, x^{2n-2}, xX_1, xX_2, \dots, xX_{2n}]}$$

pour un nombre pair  $2n$  d'arcs. Les valeurs correspondantes de  $C(u + v + \dots)$  se trouvent en échangeant les symboles  $x, X$  et  $x^2, X$ .

Particulièrement pour la somme de trois arcs on a:

Pour réduire ces expressions à une forme qui soit encore applicable au cas où deux quelconques des quantités  $u, v, w$  sont égales, il n'y a qu'à multiplier les termes des fractions à droite

de manière qu'en écrivant

$$M = 1 - x^2y^2 - y^2z^2 - z^2x^2 - x^2y^2z^2 - xyz(xYZ + yZX + zXY),$$

on a

$$C(u + v + w) = \frac{(xYZ + yZX + zXY - xyz)(1 - x^2 - y^2 - z^2 + x^2y^2z^2)}{M},$$

$$G(u + v + w) = \frac{(1 - kx^2y^2z^2)X_1Y_1Z_1 - k(yzX + zxY + xyZ)X_2Y_2Z_2}{M}.$$

Les mêmes formules peuvent être trouvées plus simplement en écrivant  $u + \frac{1}{2}iv + \frac{1}{2}i\delta$ ,  $v + \frac{1}{2}iv + \frac{1}{2}i\delta$  au lieu de  $u, v$ .

Ces formules conduisent aux formes réduites que l'on obtient en multipliant par le facteur beaucoup plus simple

$$\frac{xY + yX}{x^2 - y^2}.$$

En passant, il y a à noter les équations identiques

$$(yZ - zY)(zX + xZ)(xY + yX) = \begin{vmatrix} X & x^2 & X \\ y & Y & Y \\ z & z^2 & Z \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} x^2 & x^2 & -X \\ y^2 & y^2 & -Y \\ 1 & z^2 & zZ \end{vmatrix}, \quad \text{etc.}$$

Pour le cas de quatre arcs, je n'ai trouvé que le sin am de la somme. En effet on a

$$S(u + v + w + p) = - \frac{\begin{vmatrix} 1 & x^2 & X^2 & xX \\ 1 & y^2 & Y^2 & yY \\ 1 & z^2 & Z^2 & zZ \\ 1 & t^2 & T^2 & tT \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} X & x^2 & X & x^2X \\ Y & y^2 & Y & y^2Y \\ Z & z^2 & Z & z^2Z \\ T & t^2 & T & t^2T \end{vmatrix}}$$

où les termes de la fraction sont à multiplier par

$$\Omega = \frac{(xY + yX)(xZ + zX)(xT + tX)(yZ + zY)(yT + tY)(zT + tZ)}{(x^2 - y^2)(X^2 - z^2)(x^2 - t^2)(y^2 - z^2)(z^2 - t^2)(t^2 - y^2)}.$$

Mais il est plus simple de se servir de la forme

$$S(u + v + w + p) = - \frac{\begin{vmatrix} 1 & x^2 & 1 & -xX \\ 1 & y^2 & 1 & -yY \\ 1 & z^2 & 1 & -zZ \\ 1 & t^2 & 1 & -tT \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} x^2 & X & -x^2X & -X \\ y^2 & Y & -y^2Y & -Y \\ z^2 & Z & -z^2Z & -Z \\ t^2 & T & -t^2T & -T \end{vmatrix}}$$

que l'on obtient de la même manière que la forme analogue pour trois arcs. Ici le facteur est

$$\Omega = \frac{(yX + xY)(zT + tZ)}{(x^2 - y^2)(z^2 - t^2)},$$

et l'on obtient, toute réduction faite,

$$S(u + v + w + p) = \frac{\mathfrak{A}}{\mathfrak{D}}$$

où

$$\begin{aligned} \mathfrak{A} = & (1 - x^2y^2z^2t^2)(xYZT + yZTX + zTXY + tXYZ) \\ & - [(x^2 - y^2 - z^2 - t^2 + y^2z^2t^2 + z^2t^2x^2 + t^2x^2y^2 - x^2y^2z^2) \\ & \times (Xyzt + Yztx + Ztxy + Txyz)], \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathfrak{D} = & 1 - x^2y^2 - x^2z^2 - x^2t^2 - y^2z^2 - y^2t^2 - z^2t^2 - (x^2y^2z^2 + x^2y^2t^2 + x^2z^2t^2 + y^2z^2t^2 \\ & + x^4y^4z^4t^4 + a(x^2y^2z^2 + y^2z^2t^2 + z^2t^2x^2 + t^2x^2y^2) + a(x^2 + y^2 + z^2 + t^2)x^2y^2z^2 \\ & + (2 - 2a^2)x^2y^2z^2t^2 - (x^2Y^2 + y^2X^2)ztZT - (x^2Z^2 + z^2X^2)ytYT - (x^2T^2 + t^2X^2) \\ & - (y^2Z^2 + z^2Y^2)xtXT - (z^2T^2 + t^2Z^2)xyXY - (t^2Y^2 + y^2T^2)xzXZ. \end{aligned}$$

Il y a à remarquer qu'en employant la première valeur de  $S(u + v + w + p)$  et le facteur correspondant, on aurait trouvé le même numérateur, et aussi le même dénominateur, ce qui donne lieu à des équations identiques, semblables à celles qui ont lieu pour le cas de trois arcs.

Revenons à l'expression

$$S(u + v + w) = \frac{\begin{vmatrix} X & x^2 & X \\ y & y^2 & Y \\ z & z^2 & Z \end{vmatrix} (yZ + zY)(zX + xZ)(xY + yX)}{(x^2 - y^2)(z^2 - x^2)(x^2 - y^2)}$$

qui donne le numérateur de  $S(u+v+w)$ . En mettant  $x^2 = a$ ,  $xX = A$ , etc. on voit qu'il s'agit d'effectuer la division de

$$\begin{vmatrix} 1 & a & A \\ 1 & b & B \\ 1 & c & C \end{vmatrix} (B+C)(C+A)(A+B)$$

par le produit  $(b-c)(c-a)(a-b)$ , les fonctions  $A, B, C$  dénotant des racines carrées de fonctions rationnelles d'une forme particulière.

De même le dénominateur de  $S(u+v+w)$  dépend de l'équation analogue

$$\begin{vmatrix} 1 & a & aA \\ 1 & b & bB \\ 1 & c & cC \end{vmatrix} \frac{(B+C)(C+A)(A+B)}{(A^2+B^2+C^2+BC+CA+AB)} = \begin{vmatrix} 1 & a & aA^2 \\ 1 & b & bB^2 \\ 1 & c & cC^2 \end{vmatrix}$$

et le numérateur et le dénominateur de  $S(u+v+w+p)$  dépendent de l'équation

$$\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 & aA \\ 1 & b & b^2 & bB \\ 1 & c & c^2 & cC \\ 1 & d & d^2 & dD \end{vmatrix} \frac{(A+B)(A+C)(A+D)(B+C)(B+D)(C+D)}{M}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 & aA^2 \\ 1 & b & b^2 & bB^2 \\ 1 & c & c^2 & cC^2 \\ 1 & d & d^2 & dD^2 \end{vmatrix} - N \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 & aA^4 \\ 1 & b & b^2 & bB^4 \\ 1 & c & c^2 & cC^4 \\ 1 & d & d^2 & dD^4 \end{vmatrix} + P \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 & aA^6 \\ 1 & b & b^2 & bB^6 \\ 1 & c & c^2 & cC^6 \\ 1 & d & d^2 & dD^6 \end{vmatrix}$$

dans laquelle

$$\begin{aligned} M &= 2abc^2d^2 + \dots + a^2b^2 + \dots + a^3bc + \dots + 2a^2bcd + \dots, \\ N &= (a+b+c+d)(a^2+b^2+c^2+d^2) + (abc+bcd+cda+dab), \\ P &= a+b+c+d, \end{aligned}$$

et de l'équation

$$\begin{vmatrix} 1 & a & A & aA \\ 1 & b & B & bB \\ 1 & c & C & cC \\ 1 & d & D & dD \end{vmatrix} = (a^2b^2 + \dots + abc^2 + \dots + 2abcd) \\ \times \frac{(A+B)(A+C)(A+D)(B+C)(B+D)(C+D)}{\begin{vmatrix} 1 & a & A^2 & aA^2 \\ 1 & b & B^2 & bB^2 \\ 1 & c & C^2 & cC^2 \\ 1 & d & D^2 & dD^2 \end{vmatrix}} \begin{vmatrix} 1 & a & A^4 & aA^4 \\ 1 & b & B^4 & bB^4 \\ 1 & c & C^4 & cC^4 \\ 1 & d & D^4 & dD^4 \end{vmatrix}$$

mais je n'ai pas encore trouvé la loi générale de ces équations.

## 95. Note sur quelques théorèmes de la géométrie de position.

[From the *Journal für die reine und angewandte Mathematik* (Crelle), t. XLI. (1851), pp. 66–72. Continued from t. XXXVIII. p. 104, [70].] §VII.

En considérant les soixante droites auxquelles donne lieu le théorème de Pascal, et en appliquant ce théorème aux hexagones différents qui peuvent être formés par six points sur une même conique, M. Kirkman a trouvé que ces soixante droites se coupent trois à trois non seulement dans les vingt points de M. Steiner (points que M. Kirkman nomme les points  $g$ ), mais aussi dans soixante points  $h$ . Il a trouvé aussi qu'il y a quatre-vingt-dix droites  $J$ , dont chacune contient deux des points  $h$  et un des quarante-cinq points  $p$ , dans lesquels s'entrecoupent, deux à deux, les droites menées par deux quelconques des six points. Les recherches étendues que M. Kirkman a faites dans la géométrie de position, paraîtront dans un numéro prochain du *Cambridge and Dublin Mathematical Journal*, [t. V. (1850), pp. 185–200]. En attendant, M. Kirkman a publié dans le *Manchester Courier* du 27<sup>me</sup> Juin 1849, vingt-cinq théorèmes qui contiennent les résultats de ses recherches.

Moi, j'ai depuis trouvé que les soixante points  $h$  sont situés trois à trois sur vingt droites  $X$ . Tous ces théorèmes peuvent être démontrés assez facilement quand on connaît la manière suivant laquelle les points et les droites doivent être combinés en construisant les points et les droites  $h$ ,  $J$ , etc. Cela se fait alors d'une manière très simple, au moyen d'une notation que je vais expliquer.

Représentons les six points sur la conique par 1, 2, 3, 4, 5, 6. En combinant ces points deux à deux par les droites 12, 13 etc., les systèmes tels que 12, 34, 56 peuvent être représentés par les combinaisons binaires des six symboles  $a, b, c, d, e, f$ , et au moyen de la table qui se trouve §III. de ce mémoire, savoir la table

$$\begin{array}{lll}
 02.34.56 = ac & 12.35.64 = be & 12.56.43 = df \\
 13.45.62 = ab & 13.46.25 = cd & 13.42.56 = bf \\
 14.56.23 = bd & 14.52.36 = ae & 14.53.62 = cf \\
 15.62.34 = de & 15.63.42 = bc & 15.64.23 = af \\
 16.23.45 = ce & 16.24.53 = ad & 16.25.34 = bf
 \end{array} \tag{A}$$

le symbole  $ac$  dénote ici l'ensemble des droites 12, 34, 56; et ainsi de suite.



On voit que pour obtenir les six côtés d'un quelconque des soixante hexagones, il n'y a qu'à combiner les droites correspondantes, par paires, telles que  $ab, ac$ , qui ont une lettre en commun. Cela posé, les hexagones, ou, si l'on veut, les droites dérivées de ces hexagones au moyen du théorème de Pascal (droites que je nommerai droites de Pascal), peuvent être représentées par les symboles  $ab \cdot ac$ , etc., conformément à la table que voici:

$$\begin{array}{lll}
 213456 = ab \cdot ac & 564 = ef \cdot eb & 645 = dc \cdot df \\
 314256 = ea \cdot ef & 562 = bd \cdot ba & 625 = cf \cdot cd \\
 214356 = cf \cdot ca & 563 = db \cdot df & 635 = ea \cdot eb \\
 315246 = cb \cdot cd & 462 = af \cdot ab & 624 = ed \cdot ef \\
 416235 = ce \cdot cf & 352 = ad \cdot ae & 523 = bf \cdot bd \\
 215346 = ed \cdot eb & 463 = fa \cdot fd & 634 = cb \cdot ca \\
 316245 = ad \cdot ab & 452 = ce \cdot cd & 524 = fb \cdot fe \\
 516234 = ec \cdot ed & 342 = bf \cdot bc & 423 = ad \cdot af \\
 216345 = fb \cdot fd & 453 = ec \cdot eb & 534 = ad \cdot ac \\
 415236 = af \cdot ae & 362 = cb \cdot cf & 623 = de \cdot db \\
 & 263 = ed \cdot ea & 326 = fa \cdot fc \\
 & 632 = bc \cdot bd
 \end{array} \tag{B}$$

Remarquons maintenant que les droites de Pascal qui passent par un point  $p$ , tel que 12.45, sont  $ca \cdot ce$ ,  $ba \cdot be$ ,  $ac \cdot ab$ ,  $ec \cdot eb$ . Cela étant, le point 12.45 peut être représenté par la notation  $ab \cdot ae$ , et de cette manière le système complet des points  $p$  est représenté par la table suivante:

$$\begin{array}{lll}
 12.34 = bd \cdot ef & 12.35 = af \cdot cd & 12.36 = ab \cdot ce \\
 12.45 = ae \cdot be & 12.46 = ad \cdot cf & 12.56 = bf \cdot de \\
 13.24 = ac \cdot bd & 13.25 = af \cdot be & 13.26 = bd \cdot ec \\
 13.45 = cf \cdot de & 13.46 = ae \cdot bf & 13.56 = ad \cdot be \\
 14.23 = ac \cdot ef & 14.25 = ce \cdot df & 14.26 = ad \cdot be \\
 14.35 = ab \cdot de & 14.36 = bf \cdot cd & 14.56 = af \cdot ce \\
 15.23 = be \cdot cd & 15.24 = ae \cdot df & 15.26 = ac \cdot bf \\
 15.34 = ab \cdot cf & 15.36 = ad \cdot fe & 15.46 = bd \cdot ce \\
 16.23 = ab \cdot df & 16.24 = cf \cdot be & 16.25 = ac \cdot de \\
 16.34 = ae \cdot cd & 16.35 = bc \cdot ef & 16.45 = af \cdot bd \\
 23.45 = ad \cdot bf & 23.46 = bc \cdot de & 23.56 = ae \cdot cf \\
 24.35 = bf \cdot ce & 24.36 = af \cdot de & 24.56 = ab \cdot cd \\
 25.34 = ad \cdot ce & 25.36 = bd \cdot cf & 25.46 = ab \cdot ef \\
 26.34 = af \cdot bc & 26.35 = ae \cdot bd & 26.45 = cd \cdot ef \\
 34.56 = be \cdot df & 35.46 = ac \cdot df & 36.45 = ac \cdot be.
 \end{array} \tag{C}$$

Enfin les droites 12, etc. peuvent être représentées par des symboles tels que  $ac \cdot be \cdot df$  etc., et au moyen de la table suivante, qui est pour ainsi dire la réciproque de la table (A):

$$\begin{array}{lll}
 ac \cdot be \cdot df = 12 & ac \cdot bd \cdot fe = 56 & ac \cdot bf \cdot ed = 34 \\
 ab \cdot ed \cdot fc = 62 & ab \cdot ef \cdot cd = 13 & ab \cdot ec \cdot df = 45 \\
 af \cdot be \cdot cd = 15 & af \cdot bc \cdot dc = 64 & af \cdot bd \cdot ce = 32 \\
 ae \cdot df \cdot cb = 36 & ae \cdot dc \cdot bf = 52 & ae \cdot db \cdot fc = 14 \\
 ad \cdot fb \cdot ce = 16 & ad \cdot fc \cdot eb = 53 & ad \cdot fe \cdot bc = 24
 \end{array} \quad (D)$$

Il y a à remarquer qu'une droite de Pascal  $ab \cdot ac$  contient les points  $bc \cdot ad$ ,  $be \cdot ae$ ,  $bc \cdot af$ , et que par un point  $ab \cdot cd$  passent les droites (les côtés opposés d'un hexagone)  $ac \cdot bd \cdot ef$ ,  $ab \cdot be \cdot ef$ , et les droites de Pascal  $ca \cdot cb$ ,  $da \cdot db$ ,  $ac \cdot ad$ ,  $bc \cdot bd$ . Cela posé, en combinant les propriétés déjà connues d'avec celles que j'ai énoncées au commencement de cette section, en particulierisant en même temps les combinaisons qui donnent lieu aux points et droites  $g$ ,  $h$ ,  $J$ , etc. et en adoptant une notation convenable pour ces points et droites, on trouvera ce qui suit:

( $\alpha$ ) Les droites  $ab \cdot bc$ ,  $bc \cdot ca$ ,  $ca \cdot ab$  se rencontrent dans un même point  $abc$  qui est un des vingt points  $g$ , et que j'ai dénoté par  $\overline{abc}$ .

( $\beta$ ) Les droites de Pascal qui passent par un point  $g$  tel que  $\overline{abc}$ , sont  $da \cdot db$ ,  $ea \cdot ec$ ,  $fa \cdot fb$ ,  $db \cdot dc$ ,  $eb \cdot ec$ ,  $fb \cdot fc$ ; et ces droites se coupent deux à deux dans les trois points  $ab \cdot ac = a(bc)$ ,  $ba \cdot bc = b(ca)$ ,  $ca \cdot cb = c(ab)$ .

( $\gamma$ ) Les droites  $ab \cdot ac$ ,  $ac \cdot ad$ ,  $ad \cdot ab$  se coupent trois à trois dans un point  $abcd$  qui est un des soixante points  $h$ .

( $\delta$ ) Par un point  $h$  tel que  $abcd$  passent les droites de Pascal  $ab \cdot ac$ ,  $ba \cdot bd$ ,  $ca \cdot cd$ ,  $da \cdot db$ ; et les points dans lesquels ces droites sont rencontrées par les droites  $bc \cdot bd$ ,  $ac \cdot ad$ ,  $ab \cdot ad$ ,  $bc \cdot ac$  respectivement, sont les points  $h$  appartenant à un même quadrilatère; savoir les points  $abcd$ ,  $abce$ ,  $abde$ ,  $acde$ .

( $\epsilon$ ) Les droites qui passent par les points  $h$  d'un même quadrilatère sont les six droites  $ab \cdot cd$ ,  $ac \cdot bd$ ,  $ad \cdot bc$  et les trois droites qui joignent deux à deux les points opposés de ce quadrilatère. Les trois dernières droites se coupent dans un point qui est un des quarante-cinq points  $p$ .

( $\zeta$ ) Les points  $h$  d'un même quadrilatère sont situés trois à trois sur quatre droites  $J$  qui passent par les quatre points  $p$  de ce quadrilatère.

( $\eta$ ) Les quatre points  $p$  d'un quadrilatère et le point  $p$  formé par les trois diagonales forment un système de cinq points  $p$ , qui sont situés

sur une même conique; et les centres de ce quadrilatère sont les points  $g$  formés par les triangles composés de trois quelconques de ces cinq points.

( $\theta$ ) Par un point  $h$  passent quatre droites  $J$  qui contiennent chacune deux autres points  $h$ , de manière que les trois points  $h$  de chaque droite  $J$  forment avec le point  $h$  un quadrilatère. Il y a ainsi quatre quadrilatères qui ont un point  $h$  commun; et les seize points  $h$  de ces quatre quadrilatères forment avec le point commun un système de dix-sept points  $h$ , qui sont situés trois à trois sur vingt droites  $X$ .

Ces vingt droites  $X$  passent trois à trois par quinze points, et forment avec les dix-sept points  $h$  une configuration qui correspond au système des seize droites et dix points de la géométrie de l'espace.

## 96. Mémoire sur les coniques inscrites dans une même surface du second ordre.

[From the Journal für die reine und angewandte Mathematik (Crelle), t. XLI. (1851), pp. 73–84.]

Ce mémoire est une extension aux coniques inscrites dans une même surface du second ordre, des théorèmes contenus dans le mémoire précédent [91] sur les coniques inscrites dans une même conique.

On peut inscrire dans une surface du second ordre une infinité de coniques; car le plan de la conique peut être un plan quelconque qui coupe la surface suivant une conique. On peut même, en prenant un système de trois plans quelconques, former un système de trois coniques inscrites; et il s'agit de trouver une quatrième conique inscrite qui touche les trois coniques données.

Considérons deux coniques inscrites dans la même surface du second ordre. On peut concevoir un cône circonscrit à la surface et ayant pour sommet un point quelconque de l'une des coniques; ce cône contiendra évidemment la conique inscrite comme ligne de contact. Si le sommet est sur les deux coniques, le cône passera par les deux coniques; or deux cônes circonscrits à une même surface du second ordre se coupent suivant quatre droites qui sont les arêtes d'un quadrilatère gauche. Deux de ces droites rencontrent l'une des coniques, et deux rencontrent l'autre; il y a donc deux points de rencontre de la première conique avec les arêtes du quadrilatère, et deux points de rencontre de la seconde conique avec ces mêmes arêtes. Ces quatre points sont les sommets d'un quadrilatère qui est inscrit aux deux coniques; les quatre côtés de ce quadrilatère sont les droites qui touchent les deux coniques aux points de rencontre avec les arêtes du quadrilatère gauche. On voit ainsi que deux coniques inscrites à une même surface du second ordre ont un quadrilatère commun inscrit et un quadrilatère commun circonscrit.

Si l'on considère trois coniques inscrites, les quadrilatères inscrits communs aux coniques prises deux à deux ont pour côtés les arêtes d'un quadrilatère gauche. Les plans de ces quadrilatères passent par les arêtes du quadrilatère gauche qui sont les plans des coniques dans lesquelles se coupent les deux cônes circonscrits. Ces deux plans peuvent être nommés *Plans de symptose*. Les plans de symptose et les points d'homologie ne sont pas seulement des figures réciproques: les deux plans de symptose passent aussi par les deux points d'homo-

logie, chacun par le point réciproque de l'autre plan; c'est-à-dire: les plans de symptose sont des plans conjugués par rapport à la surface du second ordre, et les points d'homologie sont des points conjugués par rapport à cette même surface. Remarquons aussi qu'en considérant le système formé par les plans des coniques inscrites et les plans tangents à la surface menés par la droite de symptose, on trouvera que les plans de symptose sont les plans doubles (ou si l'on veut les plans auto-conjugués) de ce système de plans.

Écrivons, pour abrégér:

$$U = Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dw^2 + 2Fyz + 2Gxz + 2Hxy + 2Lxw + 2Myw + 2Nzw,$$

$$V = \alpha x + \beta y + \gamma z + \delta w,$$

et représentons par  $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}, \mathfrak{D}, \mathfrak{F}, \mathfrak{G}, \mathfrak{H}, \mathfrak{L}, \mathfrak{M}, \mathfrak{N}$  les coefficients du système inverse de  $A, B, C, D, F, G, H, L, M, N$ . Soit de plus

$$X = Ax + Hy + Gz + Lw,$$

$$\Phi = 2(\mathfrak{A}\alpha^2 + \mathfrak{B}\beta^2 + \mathfrak{C}\gamma^2 + \mathfrak{D}\delta^2 + 2\mathfrak{F}\beta\gamma + 2\mathfrak{G}\alpha\gamma + 2\mathfrak{H}\alpha\beta + 2\mathfrak{L}\alpha\delta + 2\mathfrak{M}\beta\delta + 2\mathfrak{N}\gamma\delta)$$

Cela posé, en prenant  $U = 0$  pour l'équation de la surface du second ordre, et  $V_1 = 0, V_2 = 0, V_3 = 0$  pour les équations des plans des coniques inscrites, on obtient pour l'un des plans de symptose des coniques inscrites ( $U = 0, V_1 = 0$ ), ( $U = 0, V_2 = 0$ ) l'équation très simple  $p_1V_1 = p_2V_2 = 0$ . De là on tire pour les coordonnées du point d'homologie, qui est le réciproque de ce plan de symptose, les équations

$$X : Y : Z : W = p_1\alpha_2 - p_2\alpha_1 : p_1\beta_2 - p_2\beta_1 : p_1\gamma_2 - p_2\gamma_1 : p_1\delta_2 - p_2\delta_1.$$

En formant également les expressions des coordonnées d'un point d'homologie des deux autres paires de coniques inscrites, on obtient pour équation de l'un des axes d'homologie:

$$\begin{vmatrix} X & Y & Z & W \\ p_1 & \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 & \delta_1 \\ p_2 & \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 & \delta_2 \\ p_3 & \alpha_3 & \beta_3 & \gamma_3 & \delta_3 \end{vmatrix} = 0;$$

savoir, en choisissant quatre colonnes verticales quelconques de cette formule, on trouve que les déterminants que l'on obtient, sont tous égaux à zéro.

Nous ajouterons que la droite qui, par rapport à la conique ( $U = 0, V_1 = 0$ ), est réciproque de cet axe d'homologie, est donnée par les équations

$$V_1 = 0, \quad V_2 : V_3 = p_1 p_3 - \Phi \alpha_1 \alpha_3 - \dots : p_1 p_2 - \Phi \alpha_1 \alpha_2 - \dots;$$

il est clair que cette droite rencontre la surface du second ordre en deux points situés dans les plans des coniques inscrites qui, au moyen de l'axe d'homologie dont l'équation vient d'être donnée, sont déterminés de manière à toucher les trois coniques inscrites données. Mais sans se servir des équations de cette droite, on peut déterminer l'équation des deux plans menés par l'axe d'homologie dont il s'agit, de manière à toucher la conique inscrite ( $U = 0, V_1 = 0$ ); et la symétrie du résultat fera voir que ces deux plans touchent aussi deux autres coniques inscrites.

En écrivant  $\nu = \lambda x + \mu y + \nu z + \rho w$ ,  $\nu' = \lambda' x + \mu' y + \nu' z + \rho' w$ : les plans menés par la droite ( $\nu = 0, \nu' = 0$ ) de manière qu'ils touchent la conique inscrite ( $U = 0, V = 0$ ), sont donnés par l'équation

$$p = [\mathfrak{A}(\lambda \nu' - \lambda' \nu) + \dots]^2 - [\mathfrak{A}\alpha(\lambda \nu' - \lambda' \nu) + \dots]^2 = 0.$$

Pour appliquer ce théorème au problème dont il s'agit, nous n'avons qu'à substituer  $V_1$  au lieu de  $V$ , et à faire

$$\nu = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ X & Y & Z & W \\ p_1 & \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 & \delta_1 \end{vmatrix}, \quad \nu' = \begin{vmatrix} a' & b' & c' & d' \\ X & Y & Z & W \\ p_1 & \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 & \delta_1 \end{vmatrix}$$

où les coefficients  $a, b, c, d; a', b', c', d'$  sont des quantités quelconques.

Réduisons d'abord l'expression  $\mathfrak{A}\alpha(\lambda \nu' - \lambda' \nu) + \dots$ . Pour cela, mettons dans les valeurs de  $\nu, \nu'$ , les expressions  $\mathfrak{A}\alpha + \dots, \mathfrak{B}\alpha + \dots$ , etc. à la place de  $x, y, \dots$ : les quantités  $X, Y, Z, W$  deviennent alors  $K\alpha_1, K\beta_1, K\gamma_1, K\delta_1$ , (où comme à l'ordinaire  $K$  est le déterminant formé par les quantités  $A, B, \dots$ ), et l'on obtient ainsi, aux signes près:

$$\mathfrak{A}\alpha(\lambda \nu' - \lambda' \nu) + \dots = K p_1 \square,$$

où

$$\square = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 & \delta_1 \\ X & Y & Z & W \\ p_1 & \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 & \delta_1 \end{vmatrix},$$

formule qui au moyen des propriétés des déterminants se réduit à

$$\square = \begin{vmatrix} X & Y & Z & W \\ \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 & \delta_1 \\ a & b & c & d \\ a' & b' & c' & d' \end{vmatrix}.$$

Passons à l'expression  $\mathfrak{A}(\lambda\nu' - \lambda'\nu)^2 + \dots$ , que nous mettrons sous la forme

$$\Phi = \mathfrak{A}[n(\lambda\nu' - \lambda'\nu)^2 + \dots] + \dots\}.$$

En prenant des quantités quelconques  $a, b, c, d$ , on obtient par une analyse semblable:

$$\mathfrak{A}(\lambda\nu' - \lambda'\nu) + \dots = Kn,$$

où

$$n = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ a' & b' & c' & d' \\ X & Y & Z & W \\ p_1 & \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 & \delta_1 \end{vmatrix},$$

formule qui se réduit à

$$n = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ X & Y & Z & W \\ p_1 & \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 & \delta_1 \\ a' & b' & c' & d' \end{vmatrix}.$$

De là, en supprimant les facteurs constants de  $\square$  et de  $n$ , on obtient

$$\alpha\xi + \beta\eta + \gamma\zeta + \delta\omega = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ X & Y & Z & W \\ p_1 & \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 & \delta_1 \end{vmatrix},$$

expression qui sert à définir les fonctions  $\xi, \eta, \zeta, \omega$ . L'équation qu'il s'agissait de trouver devient

$$\mathfrak{A}\xi^2 + \dots - K \begin{vmatrix} X & Y & Z & W \\ \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 & \delta_1 \end{vmatrix}^2 = 0,$$

où il faut avoir égard que l'on a  $X = Ax + \dots$ , etc. Savoir, l'équation qu'on vient d'écrire se décompose nécessairement en facteurs linéaires

qui, égaux à zéro, donnent les équations des plans des coniques inscrites qui touchent chacune les trois coniques inscrites données.

Nous avons obtenu ce résultat en traduisant en analyse une construction géométrique; mais on y peut aussi parvenir en considérant le problème d'une manière purement analytique. En effet: soient comme plus haut,  $U = 0$  l'équation de la surface du second ordre,  $V_1 = 0$ ,  $V_2 = 0$ ,  $V_3 = 0$  les équations des plans des trois coniques inscrites données,  $V = 0$  l'équation du plan de la conique inscrite qui touche chacune de ces trois coniques. La condition pour que cette conique touche la conique inscrite située dans le plan  $V_1 = 0$ , est  $2\mathfrak{A}\alpha\alpha_1 + \dots = pp_1$ . On a donc les trois équations

$$2\mathfrak{A}\alpha\alpha_1 + \dots = pp_1,$$

$$2\mathfrak{A}\alpha\alpha_2 + \dots = pp_2,$$

$$2\mathfrak{A}\alpha\alpha_3 + \dots = pp_3.$$

Au lieu de tirer de ces équations les quantités  $\alpha : \beta : \gamma : \delta$ , nous ajouterons au système la nouvelle équation

$$\alpha x + \beta y + \gamma z + \delta w = 0,$$

par laquelle il sera possible d'éliminer les quatre quantités  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ . En attribuant à  $\mathfrak{A}, \dots$  la même signification qu'auparavant, nous mettrons les quatre équations sous la forme

$$(2\mathfrak{A}\alpha + \dots)\alpha_1 + \dots = pp_1,$$

$$(2\mathfrak{A}\alpha + \dots)\alpha_2 + \dots = pp_2,$$

$$(2\mathfrak{A}\alpha + \dots)\alpha_3 + \dots = pp_3,$$

$$(2\mathfrak{A}\alpha + \dots)x + \dots = 0.$$

Écrivons de plus

$$(2\mathfrak{A}\alpha + \dots)\alpha + \dots = p\theta,$$

où les quantités  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$  sont arbitraires. En éliminant de ces équations les fonctions  $(2\mathfrak{A}\alpha + \dots)$ , puis en mettant à la place de  $p\theta$  la quantité à gauche de l'équation, on obtient, à un facteur constant près,

$$(2\mathfrak{A}\alpha + \dots)\alpha + \dots = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ X & Y & Z & W \\ p_1 & \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 & \delta_1 \end{vmatrix};$$



cela donne d'abord

$$2\mathfrak{A}\alpha\alpha_1 + \dots = p_1 \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ X & Y & Z & W \\ \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 & \delta_1 \end{vmatrix},$$

puis, en écrivant  $p' = 2\mathfrak{A}\alpha^2 + \dots = -\frac{1}{K}[\mathfrak{A}(2\mathfrak{A}\alpha + \dots)^2 + \dots]$ , on a

$$\alpha\xi + \dots = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ X & Y & Z & W \\ p_1 & \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 & \delta_1 \end{vmatrix}$$

et de là enfin, en substituant dans l'équation  $2\mathfrak{A}\alpha\alpha_1 + \dots = pp_1$ , on obtient comme plus haut l'équation

$$\mathfrak{A}\xi^2 + \dots - K \begin{vmatrix} X & Y & Z & W \\ \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 & \delta_1 \end{vmatrix}^2 = 0.$$

Il est clair que cette analyse peut être appliquée à la solution d'un nombre quelconque d'équations de la forme  $2\mathfrak{A}\alpha\alpha_i + \dots = p_i p$ .

## 97. Note sur la solution de l'équation $x^{17} - 1 = 0$ .

[From the Journal für die reine und angewandte Mathematik (Crelle), t. XLI. (1851), pp. 81-83.]

Soit  $p_m$  la  $m^{\text{ième}}$  puissance d'une racine quelconque (l'unité exceptée) de l'équation  $x^{17} - 1 = 0$ , et représentons par  $\alpha$  une racine quelconque (l'unité exceptée) de l'équation  $\alpha^{16} - 1 = 0$ . En posant l'équation

$$(p_0 + \alpha p_1 + \alpha^2 p_2 + \dots + \alpha^{15} p_{15})^2 = M(p_0 + \alpha^2 p_1 + \alpha^4 p_2 + \dots + \alpha^{30} p_{15}),$$

on sait que la quantité  $M$  peut être exprimée en fonction rationnelle de  $\alpha$ . Cette fonction une fois connue, donnera tout de suite la valeur de l'expression  $(p_0 + \alpha p_1 + \alpha^2 p_2 + \dots + \alpha^{15} p_{15})^2$  en fonction rationnelle de  $\alpha$ , et cela suffit pour résoudre l'équation dont il s'agit.

Une solution du problème a été donnée depuis longtemps par M. Richelot qui commence par supposer que  $\alpha$  soit une racine primitive de l'équation  $\alpha^{16} - 1 = 0$ . Cette solution est comprise, comme cas particulier, dans celle que je vais donner. La question est d'ailleurs intéressante, à cause de son rapport avec la théorie des nombres. En effet, quoiqu'en tant que je sache l'on n'ait pas encore trouvé la règle pour former à priori la valeur de  $M$ , il est clair que les recherches de MM. Jacobi et Kummer doivent conduire à cette règle. Le résultat ici bas pourra servir pour la vérifier.

Voici la valeur que j'obtiens pour la fonction  $M$ :

$$\begin{aligned} M = & -2 + 2\alpha^2 - 2\alpha^4 + 2\alpha^5 + 2\alpha^7 + 2\alpha^8 - 2\alpha^{10} - 2\alpha^{11} - 2\alpha^{12} + 2\alpha^{13} + 2\alpha^{15} \\ & + 2\alpha^{16} - 2\alpha^{17} - 2\alpha^{18} + 2\alpha^{19} - 2\alpha^{20} + 2\alpha^{21} - 2\alpha^{22} - 2\alpha^{23} + 2\alpha^{24} - 2\alpha^{25} + 2\alpha^{26} \\ & + 2\alpha^{27} - 2\alpha^{28} + 2\alpha^{29} - 2\alpha^{30} + 2\alpha^{31} + 2\alpha^{32} - 2\alpha^{33} - 2\alpha^{34} + 2\alpha^{35} - 2\alpha^{36} + 2\alpha^{37} \\ & - 2\alpha^{38} + 2\alpha^{39} - 2\alpha^{40} + 2\alpha^{41} - 2\alpha^{42} - 2\alpha^{43} + 2\alpha^{44} - 2\alpha^{45} + 2\alpha^{46} - 2\alpha^{47} - 2\alpha^{48} \\ & - 2\alpha^{49} - 2\alpha^{50} + 2\alpha^{51} - 2\alpha^{52} - 2\alpha^{53} - 2\alpha^{54} - 2\alpha^{55} + 2\alpha^{56} - 2\alpha^{57} - 2\alpha^{58} - 2\alpha^{59} \\ & + 2\alpha^{61} + 2\alpha^{62} - 2\alpha^{63} + 2\alpha^{64} + 2\alpha^{65} + 2\alpha^{66} - 2\alpha^{67} + 2\alpha^{68} - 2\alpha^{69} + 2\alpha^{70} - 2\alpha^{71} \\ & + 2\alpha^{72} - 2\alpha^{73} - 2\alpha^{74} + 2\alpha^{75} + 2\alpha^{76} + 2\alpha^{77} + 2\alpha^{78} + 2\alpha^{79} + 2\alpha^{80} - 2\alpha^{81} - 2\alpha^{82} \\ & - 2\alpha^{83} - 2\alpha^{84} + 2\alpha^{85} + 2\alpha^{86} - 2\alpha^{87} + 2\alpha^{88} - 2\alpha^{89} + 2\alpha^{90} + 2\alpha^{91} + 2\alpha^{92} - 2\alpha^{93} \\ & + 2\alpha^{94} - 2\alpha^{95} + 2\alpha^{96} + 2\alpha^{97} - 2\alpha^{98} - 2\alpha^{99} + 2\alpha^{100} - 2\alpha^{101} - 2\alpha^{102} + 2\alpha^{103} - \\ & - 2\alpha^{105} + 2\alpha^{106} - 2\alpha^{107} + 2\alpha^{108} - 2\alpha^{109} + 2\alpha^{110} - 2\alpha^{111} + 2\alpha^{112} + 2\alpha^{113} + 2\alpha^{114} \\ & + 2\alpha^{116} - 2\alpha^{117} + 2\alpha^{118} + 2\alpha^{119} - 2\alpha^{120} + 2\alpha^{121} - 2\alpha^{122} + 2\alpha^{123} - 2\alpha^{124} + 2\alpha^{125} \\ & + 2\alpha^{127} - 2\alpha^{128}. \end{aligned}$$

Représentons par  $M'$  ce que devient  $M$ , en supposant  $\alpha^{128} + 1 = 0$ , nous obtiendrons

$$\begin{aligned} M' = & 2\alpha - 2\alpha^4 + 2\alpha^5 + 2\alpha^7 + 2\alpha^8 - 2\alpha^{10} - 2\alpha^{11} + 2\alpha^{13} + 2\alpha^{14} - 2\alpha^{15} + 2\alpha^{16} \\ & + 2\alpha^{17} + 2\alpha^{18} + 4\alpha^{19} + 4\alpha^{20} + 2\alpha^{21} + 2\alpha^{22} - 4\alpha^{23} - 2\alpha^{24} - \alpha^{25} + 2\alpha^{26} - 4\alpha^{27} \\ & + 2\alpha^{28} - 2\alpha^{29} + 4\alpha^{30} + 4\alpha^{31} - 2\alpha^{32} + 2\alpha^{33} - 2\alpha^{34} + 2\alpha^{35} - 2\alpha^{36} + 2\alpha^{37} + 2\alpha^{38} \\ & - 2\alpha^{39} - 2\alpha^{40} + 2\alpha^{41} - 2\alpha^{42} + 2\alpha^{43} + 4\alpha^{44} - 2\alpha^{45}. \end{aligned}$$

Soient  $M_1, M_2$  ce que devient  $M$  en supposant successivement  $\alpha^{16} - 1 = 0$ ,  $\alpha^8 + 1 = 0$ , et soient  $M_3, M_4$  ce que deviennent  $M$  ou  $M_1$  en supposant successivement  $\alpha^8 - 1 = 0$ ,  $\alpha^4 + 1 = 0$ , et ainsi de suite, jusqu'à  $M_{15}, M_{16}$  qui seront ce que deviennent  $M$  ou  $M_7$ , etc. en supposant successivement  $\alpha^2 - 1 = 0$ ,  $\alpha + 1 = 0$ ; nous aurons:

$$\begin{aligned} M_1 = & -4 + 4\alpha - 2\alpha^2 - 2\alpha^4 + 2\alpha^5 - 2\alpha^6 + 4\alpha^7 + 2\alpha^8 - 4\alpha^9 + 2\alpha^{10} - 2\alpha^{11} \\ & - 2\alpha^{12} + 2\alpha^{13} + 3\alpha^{14} + 2\alpha^{15} + 3\alpha^{16} + 4\alpha^{17} - 4\alpha^{18} - 4\alpha^{19} + 2\alpha^{20} - 2\alpha^{21} - \alpha^{22} \\ & + 4\alpha^{23} - 2\alpha^{24} + 2\alpha^{25} - 4\alpha^{26} + 4\alpha^{27} - 4\alpha^{28} + 2\alpha^{29} + 2\alpha^{30} + 2\alpha^{31} - 2\alpha^{32} + 4\alpha^{33} \\ & - 2\alpha^{34} + 2\alpha^{35} + 4\alpha^{36} - 4\alpha^{37} + 2\alpha^{38} - 2\alpha^{39} + 2\alpha^{40} - 2\alpha^{41} + 4\alpha^{42} - 2\alpha^{43} - 4\alpha^{44} \\ & + 2\alpha^{45} - 2\alpha^{46} + 4\alpha^{47} - 4\alpha^{48} + 2\alpha^{49} - 2\alpha^{50} + 2\alpha^{51} - 2\alpha^{52} - 2\alpha^{53} + 2\alpha^{54} - 2\alpha^{55} \\ & - 2\alpha^{56} + 2\alpha^{57} - 2\alpha^{58} - 2\alpha^{59} - 4\alpha^{60} + 2\alpha^{61} - 4\alpha^{62} + 2\alpha^{63} - 2\alpha^{64} + 4\alpha^{65} - 4\alpha^{66} \\ & + 2\alpha^{67} - 2\alpha^{68} + 2\alpha^{69} + 2\alpha^{70} - 2\alpha^{71} + 2\alpha^{72} - 4\alpha^{73} + 4\alpha^{74} - 2\alpha^{75} + 2\alpha^{76} - 4\alpha^{77} \\ & + 2\alpha^{78} - 4\alpha^{79} + 4\alpha^{80} - 2\alpha^{81} + 4\alpha^{82} - 2\alpha^{83} + 2\alpha^{84} - 2\alpha^{85} + 4\alpha^{86} - 2\alpha^{87} + 2\alpha^{88} \\ & - 2\alpha^{89} + 4\alpha^{90} - 2\alpha^{91} + 2\alpha^{92} - 2\alpha^{93} - 2\alpha^{94} + 2\alpha^{95} - 4\alpha^{96} - 2\alpha^{97} + 2\alpha^{98}, \end{aligned}$$

et ainsi de suite pour les autres valeurs  $M_2, M'_2, \dots, M_{15}, M'_{16}$ .

Ces différentes expressions étant trouvées, supposons que  $\alpha$  soit une racine primitive, et représentons par  $F, F_1, F_2, \dots, F_7$  ce que deviennent  $M', M_1, M_2, \dots, M'_7$  en substituant  $\alpha, \alpha^2, \alpha^4, \dots, \alpha^{64}$  au lieu de  $\alpha$  ( $F = M', F_7 = -257$ ); nous aurons

$$(p_0 + \alpha p_1 + \alpha^2 p_2 + \dots + \alpha^{15} p_{15})^2 = -F^{\frac{1}{2}} \cdot F_1^{\frac{1}{2}} \cdot F_2^{\frac{1}{4}} \cdot F_3^{\frac{1}{8}} \cdot F_4^{\frac{1}{16}} \cdot F_5^{\frac{1}{32}} \cdot F_6^{\frac{1}{64}} \cdot F_7;$$

cette équation constitue la solution dont il s'agit.

Ajoutons encore les formules beaucoup plus simples qui correspondent à l'équation  $x^8 - 1 = 0$ . En supposant  $\alpha^8 - 1 = 0$ , nous

aurons

$$\begin{aligned}
 M &= -2 - \alpha^2 + 2\alpha^3 + 2\alpha^4 - 2\alpha^5 + 2\alpha^6 - 2\alpha^7 + 2\alpha^8 - 2\alpha^9, \\
 M' &= -2\alpha + 2\alpha^3 - \alpha^4 + 2\alpha^5 + 2\alpha^6, \\
 M_1 &= -4 + 2\alpha - 2\alpha^2 - \alpha^3 + 4\alpha^4 - 2\alpha^5 + 2\alpha^6, \\
 M'_1 &= -3 - 2\alpha - 2\alpha^2, \\
 M_2 &= -5 + 6\alpha - 4\alpha^2 + 2\alpha^3, \\
 M'_2 &= -1 + 4\alpha, \\
 M_3 &= -9 + 8\alpha, \\
 M'_3 &= -17;
 \end{aligned}$$

et de là, en supposant que  $\alpha$  soit une racine primitive:

$$(p_0 + \alpha p_1 + \dots + \alpha^7 p_7)^2 = (-2\alpha + 2\alpha^3 - \alpha^4 + 2\alpha^5 + 2\alpha^6)^{\frac{1}{2}} \cdot (-3 - 2\alpha^2 - 2\alpha^4)^{\frac{1}{2}} \cdot (-1 + 4\alpha^4)^{\frac{1}{2}} \cdot 1.$$

Pour  $x^4 - 1 = 0$  on obtient sans peine

$$(p_0 + \alpha p_1 + \alpha^2 p_2 + \alpha^3 p_3)^2 = (-2 - \alpha^2 + 2\alpha^3)^2 \cdot 5;$$

où  $\alpha$  est une racine primitive de l'équation  $\alpha^4 - 1 = 0$ , savoir  $\alpha = +i$ .

## 98. Note relative à la sixième section du “Mémoire sur quelques théorèmes de la géométrie de position.”

[From the Journal für die reine und angewandte Mathematik (Crelle), t. XLI. (1851), p. 84.]

This Note which is thus entitled in Crelle, but which in fact refers to the seventh section of the Memoir, is inserted in its proper place, ante p. 555.

## 99. Note sur quelques formules qui se rapportent à la multiplication des fonctions elliptiques.

[From the Journal für die reine und angewandte Mathematik (Crelle), t. XLI. (1851), pp. 85–92.]

En revenant sur l'équation

$$\begin{aligned} & (-l\lambda - m\mu + (l - m)^2)P_{l,m} \\ & + l(\lambda - 2l + 2m + 2)(\lambda - 2l + 2m + 1)P_{l-1,m} \\ & + m(\mu + 2l - 2m + 2)(\mu + 2l - 2m + 1)P_{l,m-1} \\ & - 16lm[\lambda\mu - (2l + 2m - 4)(\lambda + \mu)]P_{l-1,m-1} = 0, \end{aligned}$$

dans laquelle  $P_{0,0} = 1$ , les expressions que j'ai données pour  $P_{1,0}$ ,  $P_{2,0}$ , [93, see p. 535] peuvent être réunies comme suit:

$$P_{1,0} = \lambda[\lambda - 1]^{\mu-1},$$

$$P_{2,0} = \mu[\lambda - 1 - 1]^{\mu-1} + 2\lambda[\lambda - 1]^{\mu-2} \left\{ 4\lambda - 16 + \frac{40\lambda\mu + 1156\lambda\mu - 200\lambda\mu}{\mu - 3} \right\} [\lambda - 3]$$

équations qui peuvent être représentées par

$$P_{l,0} = Q_{l,0} + R_{l,0} \frac{\lambda^\mu}{(\lambda - 1)^{\mu-1}} \frac{\lambda^{\mu-1}}{(\lambda - 1)^{\mu-2}},$$

ce qui conduisent à la forme

$$P_{l,m} = Q_{l,m} + R_{l,m} \frac{Y^\mu}{(Y - 1)^{\mu-1}} \frac{Y^{\mu-1}}{(Y - 1)^{\mu-2}} \cdots \frac{Y^{\mu-l+1}}{(Y - 1)^{\mu-l}},$$

où les coefficients  $R$  ne contiennent que la ...

Les valeurs de  $I_2$  et  $J_2$  peuvent être tirées sans intégration de la première et de la seconde de ces équations. La valeur ainsi trouvée de  $J_2$  satisfera à la troisième équation (ce qui cependant doit être vérifié a posteriori). Il m'a paru plus simple de tirer la fonction  $I_2$  de la première équation, et celle de  $J_2$  en intégrant la troisième équation; alors ce sera la seconde équation qu'il y a à vérifier. En effet on obtient

$$I_2 = \lambda[\lambda - 1]^{\mu-2} \left\{ 361 + 4 - 20\lambda + \frac{40\lambda\mu + \dots}{\mu - 3} \right\} [\lambda - 1]^{\mu-2}.$$

L'équation qui sert à déterminer  $J_2$  devient, en substituant la valeur de  $I_2$ ,

$$\begin{aligned} \{l\lambda - (l-2)\mu\}J_2 - l(\lambda - 2l + 6)(\lambda - 2l + 5)J_{2-1} \\ = l(l-1)(2l-3)\lambda[\lambda-1]^{\mu-2}\{361 - 16 + \dots\}. \end{aligned}$$

THE COLLECTED MATHEMATICAL PAPERS OF  
**ARTHUR CAYLEY**

Volume I

Pages 551–589

Papers 95–100

Notes and References

Cambridge University Press, 1889



95.

## NOTE SUR QUELQUES THÉORÈMES DE LA GÉOMÉTRIE DE POSITION.

From the *Journal für die reine und angewandte Mathematik* (Crelle), tom. XLI. (1851), pp. 82–84.

[This Note is the concluding section of the Memoir “Sur quelques théorèmes de la géométrie de position,” see post, Note 98.]

peuvent être représentées par les combinaisons binaires des six symboles  $a, b, c, d, e, f$ , et au moyen de la table qui se trouve § III. de ce mémoire, savoir la table

$$\left\{ \begin{array}{lll} 12.34.56 = ac & 13.45.62 = ab & 14.56.23 = bd \\ 12.35.64 = be & 13.46.25 = cd & 14.52.36 = ae \\ 12.36.45 = df & 13.42.56 = ef & 14.53.62 = cf \\ \\ 15.62.34 = de & 16.23.45 = ce & \\ 15.63.42 = bc & 16.24.53 = ad & \\ 15.64.23 = af & 16.25.34 = bf : & \end{array} \right. \quad (A)$$

le symbole  $ac$  denote ici l'ensemble des droites 12, 34, 56; et ainsi de suite.

On voit que pour obtenir les six cotes d'un quelconque des soixante hexagones, il n'y a qu'à combiner les droites correspondantes, par paires, telles que  $ab, ac$ , qui ont une lettre en commun. Cela pose, les hexagones, ou, si l'on veut, les droites dérivées de ces hexagones au moyen du théorème de Pascal (droites que je nommerai *droites de Pascal*), peuvent être représentées par les symboles  $ab.ac$ , &c., conformément à la table que voici:

$$\left\{ \begin{array}{llll} 213456 = ab.ac & 214356 = cf.ca & 215346 = ed.eb & 216345 = fb.fd \\ 564 = ef.eb & 563 = db.df & 463 = fa.fd & 453 = ec.eb \\ 645 = dc.df & 635 = ea.eb & 634 = cb.ca & 534 = ad.ac \\ & & & 354 = da.df \\ \\ 465 = cd.ca & 365 = ae.ac & 364 = bc.be & 435 = bf.be \\ 546 = ba.be & 536 = fc.fd & 436 = de.df & \\ 654 = fe.fd & 653 = bd.be & 643 = af.ac & 543 = ce.ca \end{array} \right. \quad (B)$$

$$\left\{ \begin{array}{llll} 314256 = ea.ef & 315246 = cb.cd & 316245 = ad.ab & 415236 = af.ae \\ 562 = bd.ba & 462 = af.ab & 452 = ce.cd & 362 = cb.cf \\ 625 = cf.cd & 624 = ed.ef & 524 = fb.fe & 623 = de.db \\ 265 = fc.fe & 264 = de.dc & 254 = bf.ba & 263 = ed.ea \\ 526 = ae.ab & 426 = bc.ba & 425 = da.dc & 326 = fa.fc \\ 652 = db.dc & 642 = fa.fe & 542 = ec.ef & 632 = bc.bd \\ & & 416235 = ce.cf & 516234 = ec.ed \\ & & 352 = ad.ae & 342 = bf.bc \\ & & 523 = bf.bd & 423 = ad.af \\ & & 253 = fb.fc & 243 = da.de \\ & & 325 = ec.ea & 324 = ce.cb \\ & & 532 = da.db & 432 = fb.fa \end{array} \right. \quad (6.22)$$

Remarquons maintenant que les droites de Pascal qui passent par un point  $p$ , tel que 12.45, sont  $ca\ ce$ ,  $ba.be$ ,  $ac.ab$ ,  $ec.cb$ . Cela etant, le point 12.45 peut etre represente par la notation  $cb.ae$ , et de cette maniere le systeme complet des points  $p$  est represente par la table suivante:

$$\left\{ \begin{array}{lll} 12.34 = bd.ef & 14.35 = ab.de & 23.45 = ad.bf \\ 12.35 = af.cd & 14.36 = bf.cd & 23.46 = bc.de \\ 12.36 = ab.ce & 14.56 = af.ce & 23.56 = ae.cf \\ 12.45 = ae.be & 15.23 = be.cd & 24.35 = bf.ce \\ 12.46 = ad.cf & 15.24 = ae.df & 24.36 = af.de \\ 12.56 = bf.de & 15.26 = ac.bf & 24.56 = ab.ed \\ 13.24 = ac.bd & 15.34 = ab.cf & 25.34 = ad.ce \\ 13.25 = af.be & 15.36 = ad.fe & 25.36 = bd.cf \\ 13.26 = bd.ec & 15.46 = bd.ce & 25.46 = ab.ef \\ 13.45 = cf.de & 16.23 = ab.df & 26.34 = af.bc \\ 13.46 = ae.bf & 16.24 = cf.be & 26.35 = ae.bd \\ 13.56 = ad.bc & 16.25 = ac.de & 26.45 = cd.ef \\ 14.23 = ac.ef & 16.34 = ae.cd & 34.56 = be.df \\ 14.25 = ce.df & 16.35 = bc.ef & 35.46 = ac.df \\ 14.26 = ad.be & 16.45 = af.bd & 36.45 = ac.be. \end{array} \right. \quad (C)$$

Enfin les droites 12, &c. peuvent etre representees par des symboles tels que  $ac.be.df$ , &c., et au moyen de la table suivante, qui est pour ainsi dire la reciproque de la table (A):

$$\left\{ \begin{array}{lll} ac.be.df = 12 & ab.ed.fc = 62 & ae.df.cb = 36 \\ ac.bd.fe = 56 & ab.ef.cd = 13 & ae.dc.bf = 52 \\ ac.bf.ed = 34 & ab.ec.df = 45 & ae.db.fc = 14 \\ & & af.bc.ed = 15 \\ & & af.be.dc = 64 \\ & & af.bd.ce = 32. \end{array} \right. \quad (D)$$

Il y a a remarquer qu'une droite de Pascal  $ab.ac$  contient les points  $bc.ad$ ,  $bc.ae$ ,  $bc.af$ , et que par un point  $ab.cd$  passent les droites (les cotes opposes d'un hexagone)  $ac.bd.ef$ ,  $ab.be.ef$ , et les droites de Pascal  $ca.cb$ ,  $da.db$ ,  $ac.ad$ ,  $bc.bd$ . Cela pose, en combinant les proprietes deja connues d'avec celles que j'ai enoncees au commencement de cette section, en particulierisant en meme temps les combinaisons qui donnent lieu aux points et droites  $g$ ,  $h$ ,  $J$ , &c. et en adoptant une

notation convenable pour ces points et droites, on trouvera ce qui suit:

( $\alpha$ ) Les droites  $ab.bc$ ,  $bc.ca$ ,  $ca.ab$  se rencontrent dans un meme point  $abc$  qui est un des vingt points  $g$ , et que j'ai denote par ce symbole, § III. de ce memoire.

( $\beta$ ) Les points  $abc$ ,  $abd$ ,  $abe$ ,  $abf$  sont situes sur une meme droite  $ab$  qui est une des quinze droites de M. Steiner ou de M. Plucker, et que j'ai denotee (§ III.). Je nommerai droites  $I$  ces droites.

( $\gamma$ ) Les droites  $ab.ac$ ,  $ac.ad$ ,  $ad.ab$  se rencontrent dans un meme point  $a.ef$  qui est un des soixante points  $h$  de M. Kirkman.

( $\delta$ ) Les points  $b.cd$ ,  $c.db$ ,  $d.bc$  sont situes sur la meme droite  $\{bcd\}$  qui est une de mes vingt droites  $X$ .

( $\epsilon$ ) Les points  $ab.cd$ ,  $e.ab$ ,  $f.ab$  sont situes sur une meme droite  $(ab)cd$  qui est un des quatre-vingt-dix points  $J$  de M. Kirkman.

Quant aux theoremes ( $\alpha$ ) et ( $\beta$ ), je vais reproduire dans la notation de cette section les demonstrations de M. Plucker.

Voici le principe de la demonstration du theoreme ( $\alpha$ ): principe qui s'applique aussi, comme nous le verrons, aux demonstrations des theoremes ( $\gamma$ ,  $\delta$ , et  $\epsilon$ ).

Supposons qu'il s'agit de demontrer generalement que trois droites  $X$ ,  $X'$ ,  $X''$  se rencontrent dans un meme point, et supposons que ces droites sont determinees:

$$\begin{array}{llll} X & \text{au moyen des points} & A, B, C, \\ X' & \text{"} & \text{"} & A', B', C', \\ X'' & \text{"} & \text{"} & A'', B'', C''; \end{array}$$

formons d'abord la table

$$(\odot) \quad \left\{ \begin{array}{l} A'A'', B'B'', C'C'', \\ A''A, B''B, C''C, \\ AA', BB', CC', \end{array} \right.$$

où  $A'A''$ , &c. sont les droites qui passent par les points  $A'$  et  $A''$ , &c.; et puis la table

$$(\text{I}) \quad \left\{ \begin{array}{l} B'B''.C'C'', C'C''.A'A'', A'A''.B'B'', \\ B''B.C''C, C''C.A''A, A''A.B''B, \\ BB'.CC', CC'.AA', AA'.BB', \end{array} \right.$$

où  $B'B''.C'C''$ , &c. sont les points d'intersection des droites  $B'B''$  et  $C'C''$ , &c. On sait que si les points de l'une quelconque des colonnes

verticales de cette derniere table sont situes sur la meme droite, les droites  $X, X', X''$  se couperont dans un meme point; et reciproquement. Precisement de la meme maniere on demontrerait que trois points  $X, X', X''$  sont situes sur une meme droite; seulement  $A, B$ , &c. seraient des droites,  $A'A''$ , &c. des points; et ainsi de suite. Or les droites du theoreme  $(\alpha)$  sont determinees,

|         |    |        |     |                        |
|---------|----|--------|-----|------------------------|
| $ab.bc$ | au | moyen  | des | $ac.be, ac.bf, ac.bd,$ |
|         |    | points |     |                        |
| $bc.ca$ | "  |        | "   | $ba.ce, ba.cf, ba.cd,$ |
| $ca.ab$ | "  |        | "   | $cb.ae, cb.af, cb.ad;$ |